ОСНОВЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ВИДЕОТЕХНИКИ

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель кафедры РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Структура курса

Лекции (14) (+2 для специалитета)

Основы телевидения + видеотехника

Лабораторные работы (3):

1 – Представление видеоинформации и цветовые системы.

2 – Совместимость систем цифрового и аналогового телевидения.

3 – Помехоустойчивость цифровых ТВ систем.

4* – Сжатие изображений (* - для специалитета).

Контрольные мероприятия (5):

1 – Защита ЛР№1.

2 – Защита ЛР№2.

3 – Защита ЛР№3.

4 – Контрольная работа.

5 – Контрольная работа.

6* – Защита ЛР№4 (* - для специалитета).

Основная литература

1. Быков Р. Е. Основы телевидения и видеотехники. Учебник для вузов. М: Горячая линия–Телеком, 2006. 399 с.

2. Телевидение: Учебник для вузов / В. Е. Джакония, А. А. Гоголь, Я. В. Друзин и др.; Под ред. В. Е. Джаконии. 4-е изд. Стереотип. - М.: Горячая линия – Телеком. 2007. - 616 с.

3. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Цифровые видеоинформационные системы (теория и практика), Москва, Техносфера, 2012. – 1008с. с ил.



Лекция №1

Основы телевидения

Термин “телевидение”

Телевидение - наука, изучающая принципы преобразования светового изображения в электрический сигнал, передачу этого сигнала по кабельным, наземным и космическим линиям связи и обратное преобразование электрического сигнала в световое (телевизионное) изображение, а также техническую реализацию этих принципов.

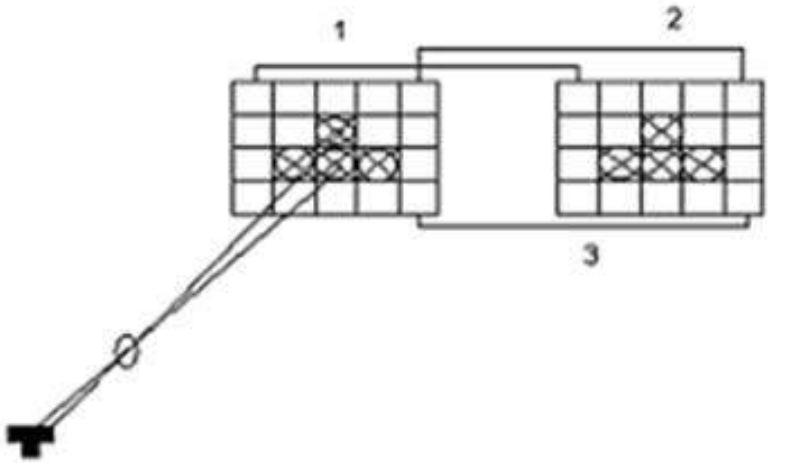
Термин “телевидение” [греч. *tele* вдаль, далеко] - видение на расстоянии, придумал и ввел в научный обиход ученый Константин Дмитриевич Перский, штабс-капитан русской армии, преподаватель Артиллерийской академии. (24 августа 1900 года на 4 Всемирном конгрессе электротехников в Париже).



Употреблялся наравне с другими названиями – “дальновидение”, “электровидение”, “телевизирование”, “электроскопия”, “радиотелескопия”.

Одновременная система Дж. Кери

В 1873 году А.Н. Лодыгин изобрел лампу накаливания, англичане У. Смит и Дж. Мэйм открыли и изучили свойства фотопроводимости селена. Эти два открытия обеспечили возможность преобразования световой энергии в электрическую и электрической в световую и положили начало практической реализации телевидения.



В 1875 году американцем Джорджем Р. Кери был предложен проект телевизионной передачи изображения.

1 – панель селеновых элементов;

2 – линии связи;

3 – панель (экран) с лампочками накаливания.

Решение проблемы многоканальности линии связи

В 1878 году португалец Де-Пайва предложил соединить предающее и приёмное оборудование одним каналом связи и передавать по нему элементы изображения *поочередно*.

Передаваемое изображение проецировалось на металлическую пластинку, покрытую селеном, по которому скользило металлическое острие, обегая всё изображение.

Одно такое переданное изображение называется *кадром (полем)* [< фр. *Cadre* – изображение, ограниченное определёнными размерами].

Передача должна вестись с такой скоростью, чтобы всё поле изображения передавалось за 0,1 с.

Большая скорость передачи одного изображения и частое повторение полей благодаря наличию памяти зрения – *инерционности* [< лат. *inertia* неподвижность, бездеятельность] должны обеспечивать слитное восприятие изображений.

Основные принципы телевидения

1. *Разбивка изображения на отдельные элементы и поэлементная передача всего изображения*.

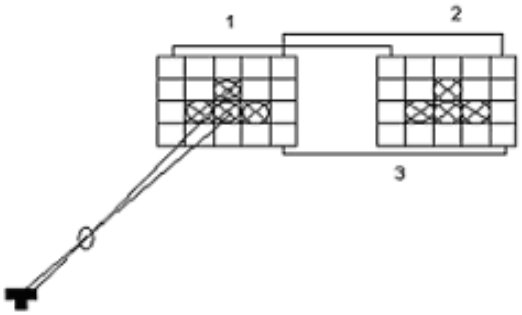
Процесс разбивки изображения на элементы называется *разложением изображения*, а сами элементы - *элементами разложения изображения*.

2. *Поочередная последовательная передача элементов изображения*.

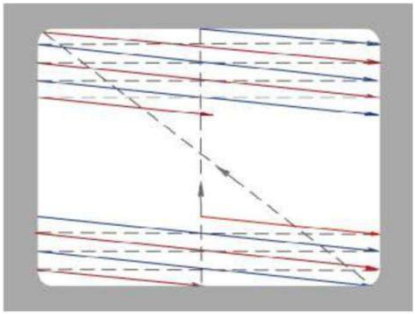
Последовательная передача изображения по элементам разложения называется *разверткой поля изображения, а порядок передачи отдельных элементов – способом развертки*.

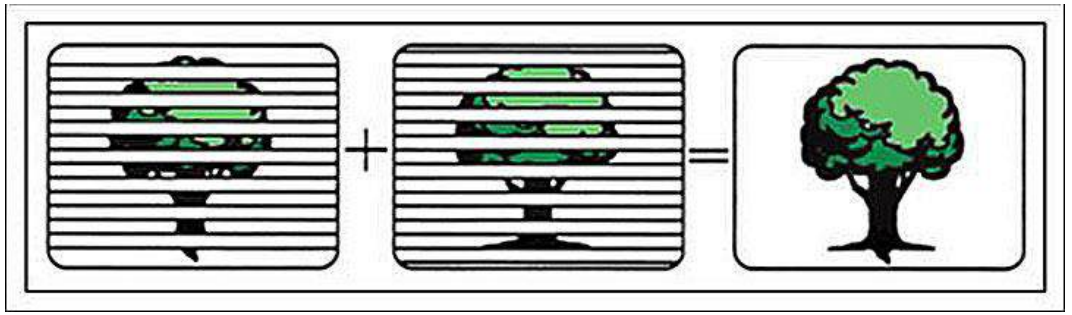
Примеры способов разложения изображений на элементы

1. Проект телевизионной передачи изображения Дж. Кери (1875 год)

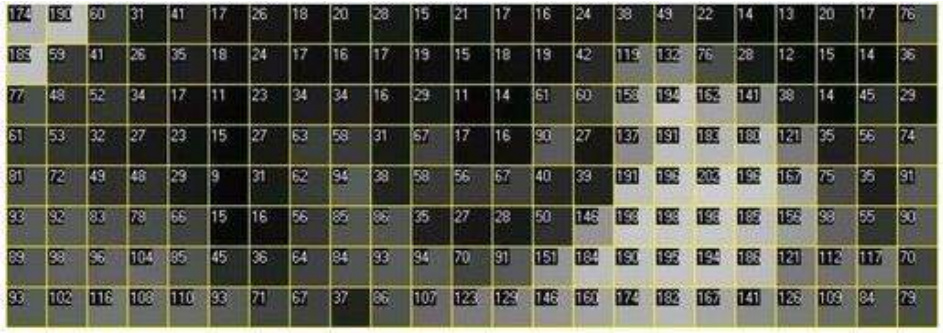


2. Строчная (чересстрочная) развёртка в аналоговом телевидении



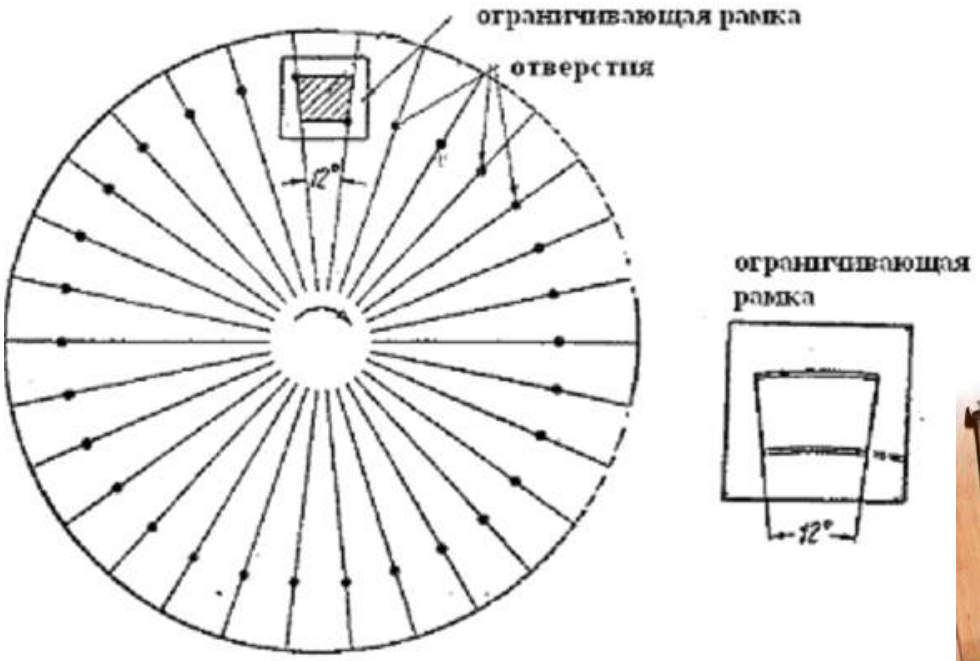


3. Цифровое растровое изображение (массив пикселей)



Механические системы телевидения. Диск Нипкова.

В 1884 году в Германии польским специалистом Паулем Нипковым был запатентован “электрический телескоп”.



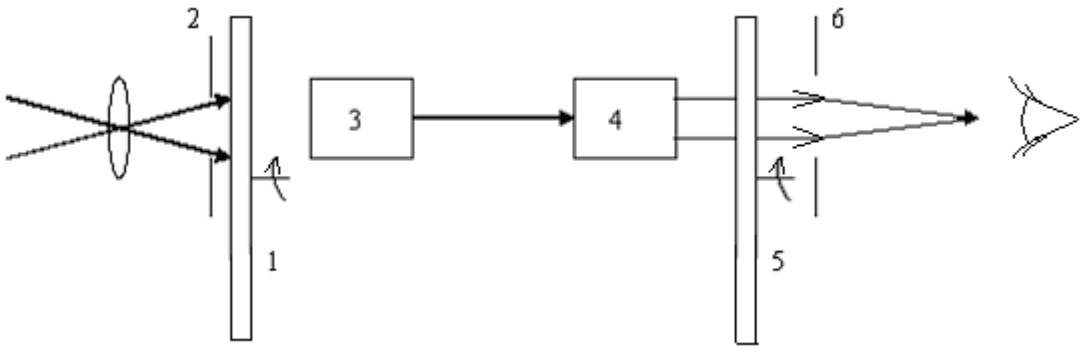




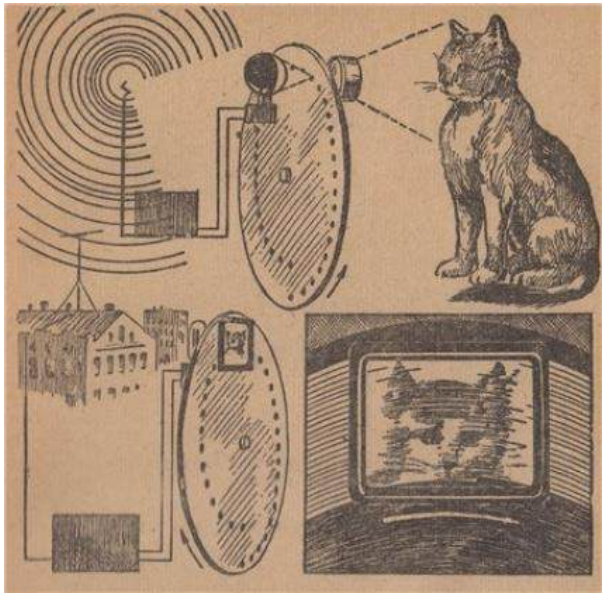


По периферии диска по спирали Архимеда располагаются квадратные отверстия, каждое смещено относительно предыдущего на его высоту. Перед диском помещена ограничительная рамка с вырезом, высота которого равняется расстоянию между началом и концом спирали, а ширина – расстоянию между соседними отверстиями в диске.

Передаваемое изображение фокусировалось на небольшом участке периферии диска, а сам диск вращался со скоростью 600 об/мин.



1,5 – диск, 2,6 – ограничительная рамка,
3 – селеновый фотоэлемент, 4 – лампа.



При вращении каждое отверстие по очереди входило в вырез рамки, прочерчивая прямую линию – *строку*. За один полный оборот диска строки поочередно заполняли вырез рамки, образуя кадр. Линзы собирали свет от строк на селеновом элементе.

Развёртка изображения строка за строкой получила название построчной или прогрессивной. Число строк в кадре соответствовало числу отверстий в диске, а число кадров, передаваемых в секунду – скорости вращения диска.

В 1888 году открыто явления внешнего фотоэффекта (фотоэлектрической эмиссии) учёным физиком Александром Григорьевичем Столетовым (1839-1896).

Учёный обнаружил, что при освещении некоторых материалов с их поверхности могут эмитироваться электроны. Если у поверхности такого материала создать отбирающее электрическое поле, то через цепь потечет ток (фототок), пропорциональный интенсивности света.



В начале 1895 года Александр Степанович Попов создал приёмник электромагнитных волн. 7 мая того же года изобретатель выступил с докладом о возможности беспроволочной связи с помощью электромагнитных волн.



24 ноября 1898 года изобретатель Мечислав Вольке, отправил заявку в Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов России. «Прибор для электрической передачи изображения без посредства проводов» был запатентован 30 ноября 1900 года.

М. Вольке первым предложил передавать изображение с помощью радио.



В 1903 году русский учёный Александр Аполлонович Полумордвинов зарегистрировал изобретение под названием «Аппарат для передачи изображения и способы этой передачи с одновременной передачей звука».



Получение первых практических результатов с механическими системами телевидения относятся к 1925 году, когда в Англии Джон Лоуги Берд и в США Чарльз Фрэнсис Дженкинс почти одновременно продемонстрировали передачу движущихся изображений на расстояние.



Д. Берд



Ч. Дженкинс

16 декабря 1925 года российский изобретатель Лев Сергеевич Термен на V съезде русских физиков сделал доклад «Видение на далекое расстояние». Спустя полгода, 7 июня 1926 года Л.С. Терменом было продемонстрировано изображение на экране.



В конце 1929 года в радиоотделе Всесоюзного Электротехнического института (ВЭИ) в Москве была организована первая в нашей стране лаборатория телевидения под руководством Павла Васильевича Шмакова.

В июле 1930 года в лаборатории телевидения ВЭИ была создана первая система малострочного оптико-механического телевидения – разложение поля изображения осуществлялось на 1200 элементов, 30 строк, 40 элементов в каждой строке. Скорость передачи составляла 12,5 кадров в секунду.

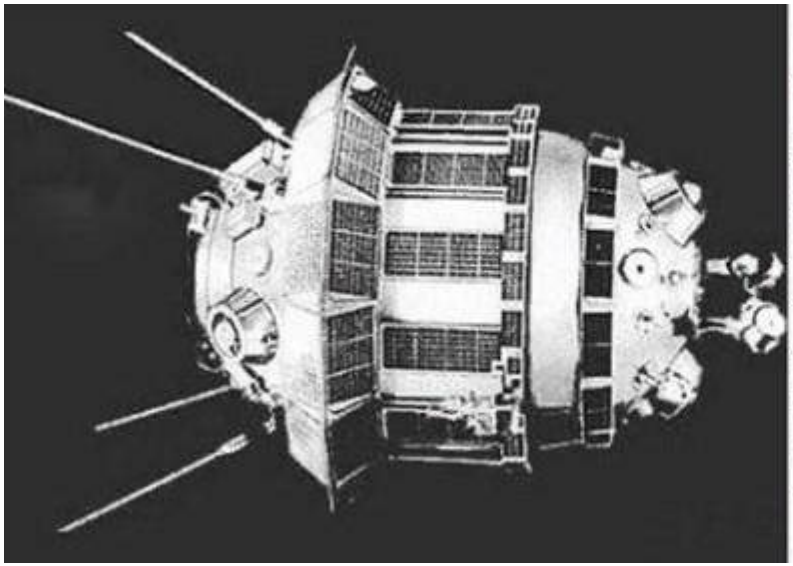
29 апреля 1931 года в Москве был проведён первый опыт передачи сигналов оптико-механического телевидения по радио на волне 56,6 м. Это была первая в СССР публичная телевизионная передача.

С 1 октября 1931 года московский радиотехнический узел (улица Никольская, д. 7) начал регулярные общественные передачи оптико-механического телевидения.

Изображение принималось на самодельные телеустройства, размер изображения на экранах которых был (3х4) см.

Передачи велись по радиовещательным каналам на средних и длинных волнах (на двух частотах одновременно) – отдельно для изображения (на волне 379 метров) и звука (на волне 720 метров).

В первой телевизионной аппаратуре для исследования космического пространства развёртка изображения осуществлялась с помощью вращающегося зеркала, что позволило избавиться от энергоёмких электронных развёртывающих устройств и тем самым существенно снизить вес аппаратуры. 4 октября 1959 года эта аппаратура, установленная на автоматической межпланетной станции «Луна-3», передала на Землю изображение обратной стороны Луны.





Электронное телевидение



В 1907 году русский учёный, профессор Борис Львович Розинг предложил первый в мире проект способа электрической передачи изображения на расстояние. В основе проекта – электронно-лучевая трубка, которую впоследствии назовут кинескопом [<гр. *kineo* приводить в движение и скоп <гр. *skopeo* смотреть, наблюдать].

Заявка на изобретение была подана 25 июня 1907 года в Германии, 30 октября 1910 года - в России. 22 мая 1911 года Б.Л. Розинг провёл первую успешную демонстрацию простейшего электронного телевизионного изображения, развёртку которого осуществлял электронный луч. Своё изобретение он назвал «электрическим телескопом». В том же году Б. Л. Розинг запатентовал свою телевизионную схему в России, затем в Англии, Германии, США и получил «Привилегию №18076» на приёмную электронную трубку – главная часть телевизора [< гр. tele вдаль + лат. visio видение>].

В 1908 году английский инженер А.А. Кембелл-Свинтон предложил использовать электронный луч для развёртки изображения в передающем устройстве.

Первые конструкции передающих трубок строились, как устройства мгновенного действия. Так как величина светового потока от одного элемента разложения поля изображения и время его воздействия на фотоэлемент малы, была мала и величина сигнала на выходе фотоэлемента.

Впервые принцип накопления юридически закреплен авторским свидетельством, выданным А.П. Константинову с приоритетом от 28 декабря 1930 года.

В сентябре 1931 года изобретатель Семен Исидорович Катаев предложил доступную по технологии изготовления конструкцию трубки с накоплением зарядов - “радиоглаз”.

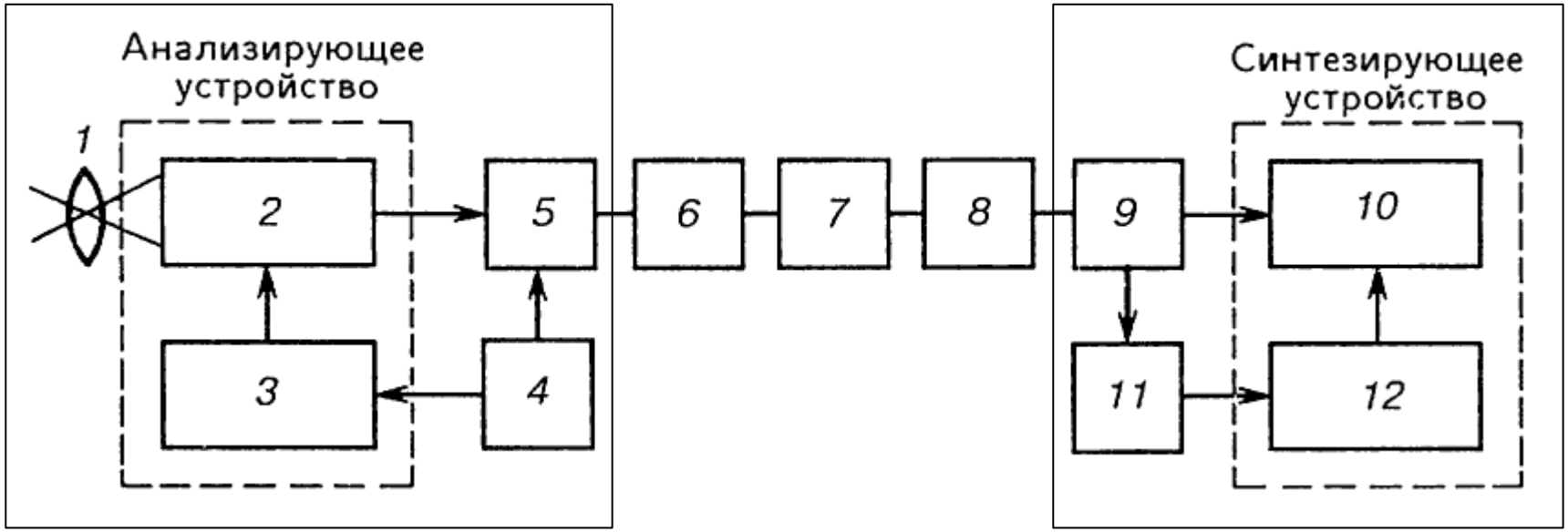


57 дней спустя после Катаева заявку на подобную электронно-лучевую трубку, названную им “иконоскопом” [< гр. *eikon* изображение +…скоп], подает в патентное ведомство США В.К. Зворыкин - ученик Б.Л. Розинга.

В 1933 году корпорация RCA выпустила первую серийную партию иконоскопов, разработанных В.К. Зворыкиным.



Структурная схема телевизионной системы (ТВС)



1 – объектив; 2 – оптико-электронный преобразователь; 3 – развёртывающее устройство; 4 – синхронизатор; 5 – усилитель; 6 – передающее устройство; 7 – канал связи; 8 – приёмное устройство; 9 – видеоусилитель; 10 – преобразователь сигнал-свет; 11 – селектор импульсов синхронизации; 12 – развёртывающее устройство.

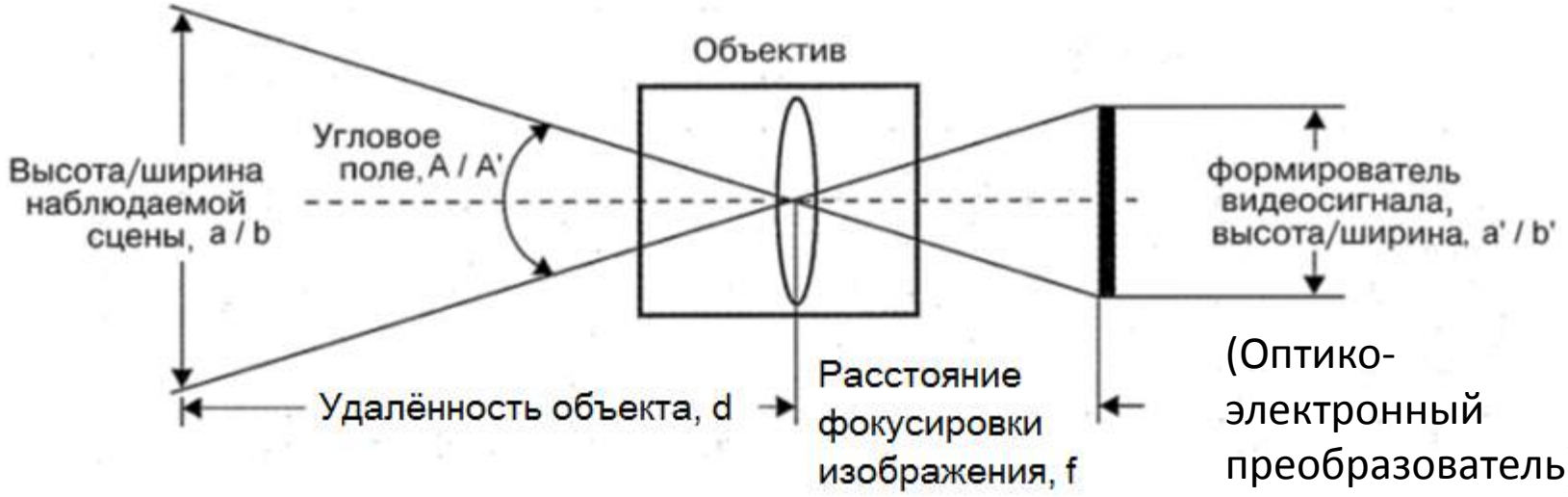
Объекты видеотехники:

1,2,3,4,5 – устройство видеосчитывания (видеокамера, камкордер);

9,10,11,12 – устройство визуализации (монитор, ЖК-панель).

Получение изображения

Устройство формирования изображения
(проецирующая оптика + преобразователь свет-сигнал (формирователь))



(Оптико-электронный преобразователь)

Основные положения геометрической оптики



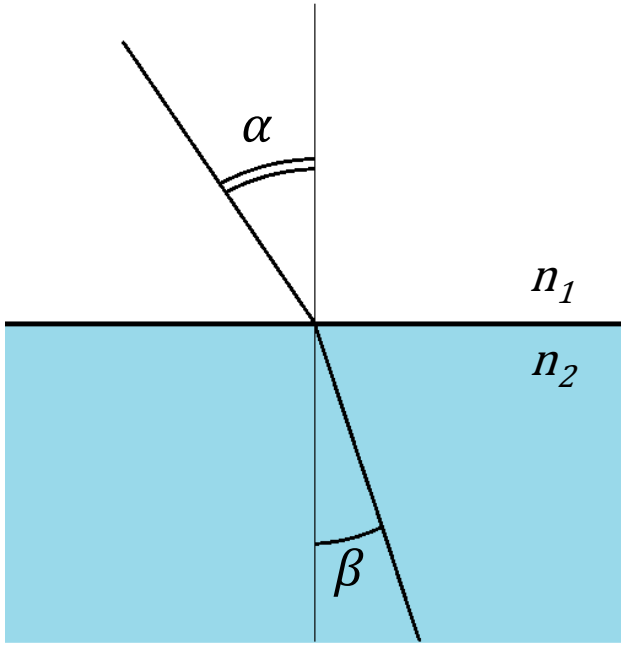
Закон преломления волн

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению скоростей света в этих двух средах или отношению абсолютных показателей преломления этих сред:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}, \qquad (1.1) \qquad n_{1,2} = \frac{c}{v_{1,2}}.$$

n – абсолютный показатель преломления среды,
c – скорость света в вакууме,
v – скорость света в среде.

α – угол падения,
β – угол преломления.



Оптически более плотная среда – среда с большим показателем преломления.

Оптически менее плотная среда – среда с меньшим показателем преломления.

При падении луча в из оптически менее плотной среды в оптически более плотную $\alpha > \beta$.

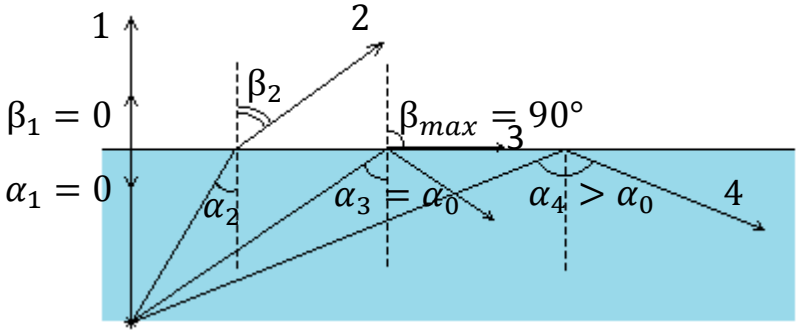
Полное внутреннее отражение

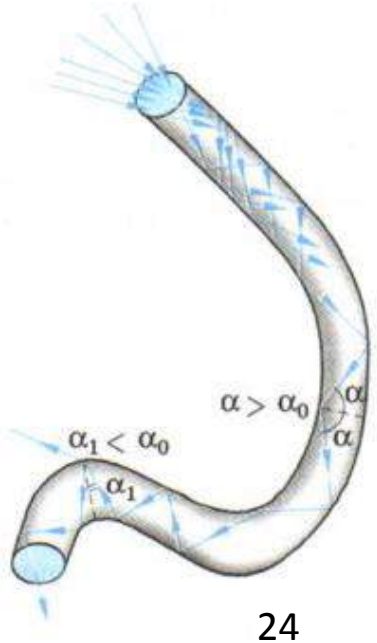
Если свет переходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную, то при любом угле падения существует как отражённый, так и преломлённый луч.

При распространении света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную при некотором угле падения α_0 угол преломления достигает своего максимального значения $\beta_{max} = 90°$.

$$\frac{\sin\alpha_0}{\sin 90°} = \frac{1}{n}; \qquad \alpha_0 = arc\sin\frac{1}{n}$$ – угол полного внутреннего отражения.

Полное внутреннее отражение – *явление отражения света от оптически менее плотной среды*, при котором преломление отсутствует, а интенсивность отражённого света практически равна интенсивности падающего.

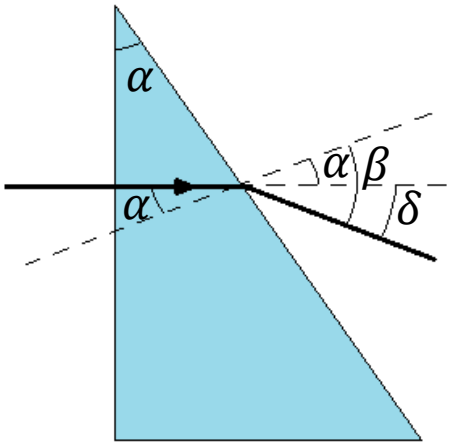




Распространение света в световоде →

Преломление света призмой

Преломляющий угол призмы – угол между гранями призмы, на которых происходит преломление света.



$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{1}{n}$$

При малом преломляющем угле призмы α можно считать, что $\sin\alpha \approx \alpha$, $\sin\beta \approx \beta$, поэтому $\beta \approx n\alpha$ (в радианах).

Угол отклонения луча $\delta = \beta - \alpha$.

$$\delta = \alpha(n-1) \qquad (1.2)$$

Линзы

Линза – прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями.

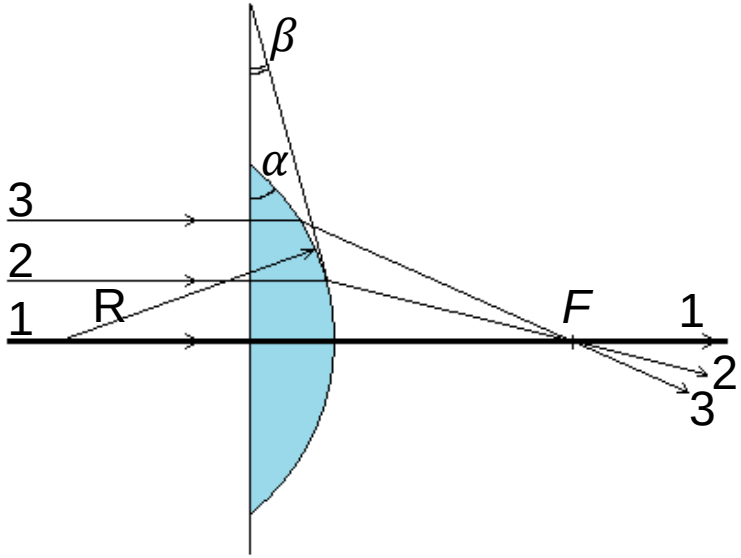
Собирающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в сходящийся.

Рассеивающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок световых лучей в расходящийся.

Тонкая линза – линза, толщина которой пренебрежимо мала по сравнению с радиусами кривизны её поверхности.

Собирающие линзы

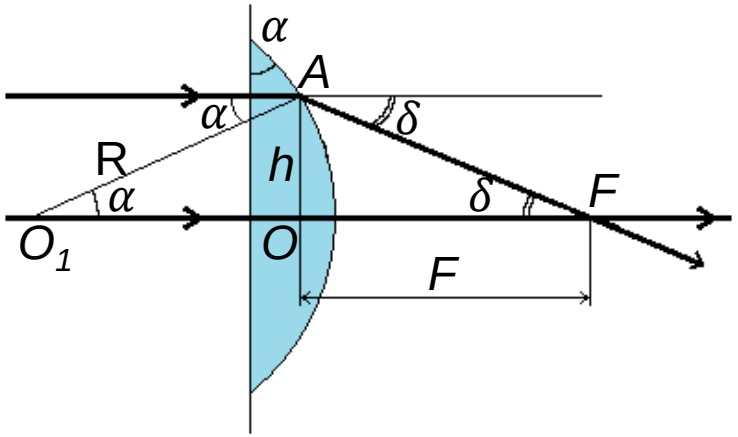
Условно линзу можно представить как совокупность призм с различными углами преломления.



Можно показать, что лучи 2 и 3 пересекают главную оптическую ось в точке *F*, называемой главным фокусом линзы.

Главный фокус собирающей линзы – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломления их в линзе.

Фокусное расстояние – расстояние от главного фокуса до центра линзы.



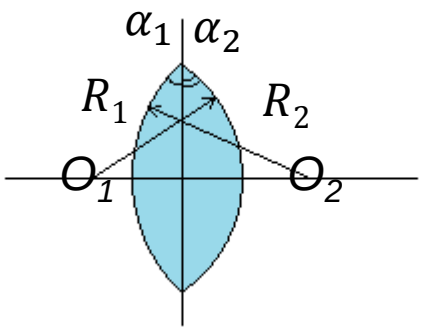
Из ΔAOF: $\tan\delta = h/F$, а из ΔAO_1O: $\sin\alpha = h/R$.

Для тонкой линзы: $\sin\alpha \approx \alpha = h/R$, а $\tan\delta \approx \delta = h/F$. Тогда из (1.2):

$$\frac{1}{F} = (n-1)\frac{1}{R} \qquad (1.3)$$

Оптическая сила линзы

Любую выпуклую линзу можно рассматривать как совокупность двух плосковыпуклых линз. Для двояковыпуклой линзы луч, параллельный главной оптической оси, отклоняется от оси на угол:



$$\delta = (\alpha_1 + \alpha_2)(n - 1) \qquad (1.4)$$

Считая, как и для плосковыпуклой линзы, $\delta = h/F$, $\alpha_1 = h/R_1$, $\alpha_2 = h/R_2$, получаем:

$$\frac{1}{F} = (n - 1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \qquad (1.5)$$

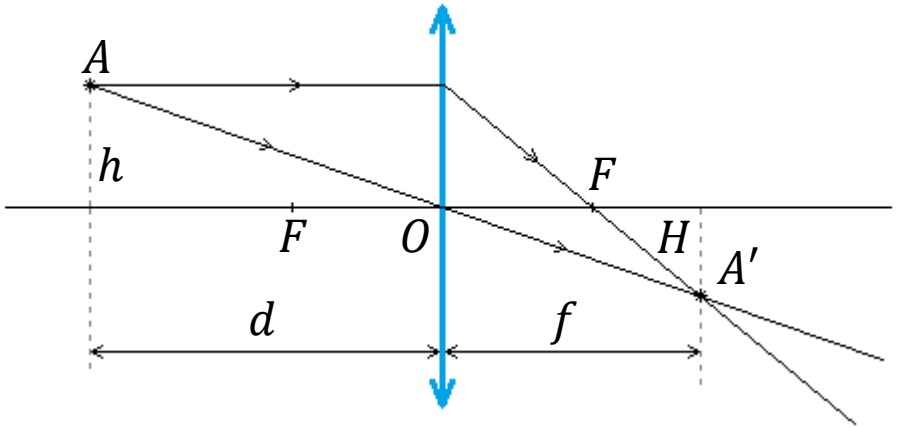
Оптическая сила линзы – величина, обратная фокусному расстоянию линзы. Единица оптической силы – *диоптрия* (дптр). Диоптрия – оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м.

$$D = \frac{1}{F} \qquad (1.6)$$

Изображение предмета в собирающей линзе

Изображение протяжённого предмета складывается из изображений отдельных точек этого предмета.

Действительное изображение точки A – точка A', в которой сходится после преломления в линзе пучок лучей, испускаемых точкой A.



Собирающая линза преобразует расходящийся сферический волновой фронт от точечного источника в сходящийся в точке за линзой волновой фронт, если источник света находится за фокусным расстоянием.

d – расстояние от предмета до линзы,

f – расстояние от линзы до изображения.

Поперечное увеличение линзы

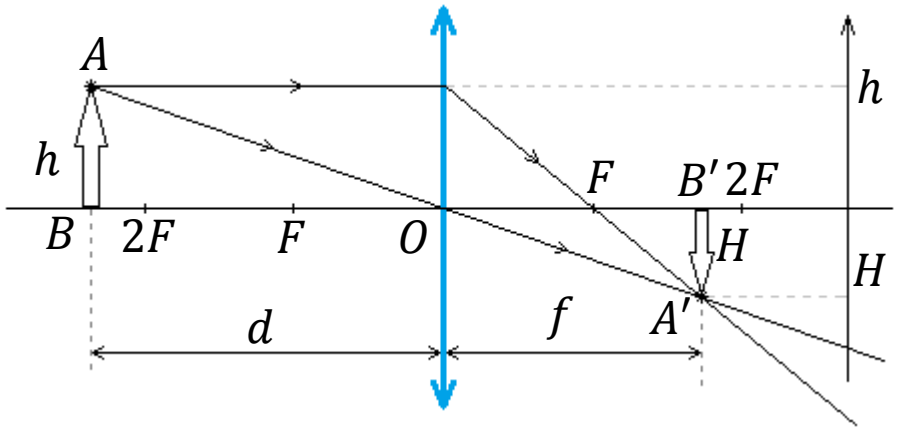
Поперечное увеличение линзы – отношение координаты изображения к координатам к координатам предмета, отсчитываемым перпендикулярно главной оптической оси (в поперечном направлении).

$$\Gamma = \frac{y_f}{y_d} = \frac{H}{h} \qquad (1.7)$$

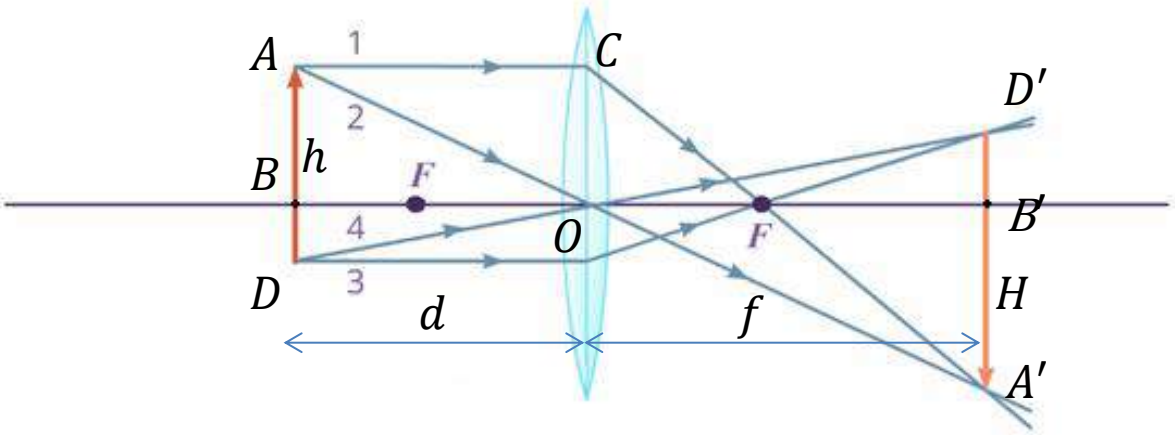
Если предмет находится за двойным фокусом линзы, то $y_d = h,\ y_f = H,\ H < h$. Действительно изображение предмета является *перевёрнутым* и *уменьшенным*.

Если предмет находится между главным фокусом и двойным фокусом линзы, то $y_d = h,\ y_f = H,\ H > h$. Действительно изображение предмета является перевёрнутым и увеличенным.

Если предмет находится между фокусом и линзой, то изображение является мнимым.



Формула тонкой собирающей линзы



ΔAOB подобен треугольнику $\Delta A'OB'$, поэтому

$$|\Gamma| = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}$$

ΔCFO подобен треугольнику $\Delta A'FB'$, поэтому

$$|\Gamma| = \frac{H}{h} = \frac{f - F}{F}$$

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} \qquad (1.8)$$

Задача:

Какой должна быть оптическая сила проектора слайдов, для их стократного увеличения на экране, находящемся на расстоянии 10 м от проектора?

Решение:

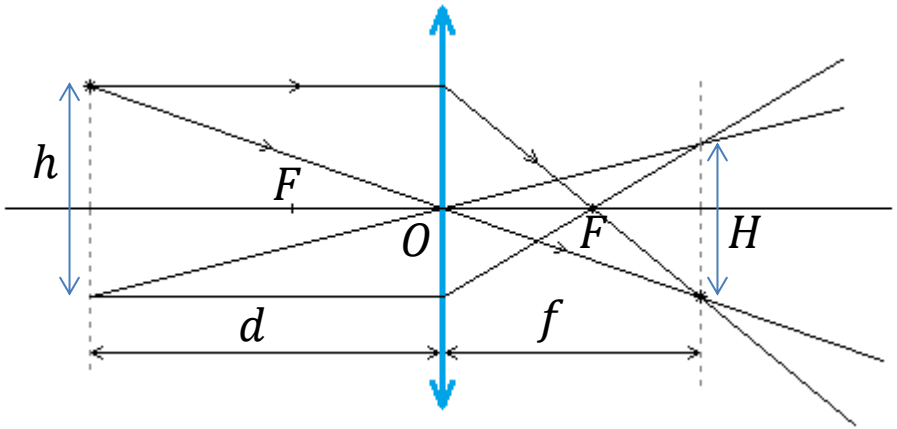
$\Gamma = \frac{H}{h} = 100,\ f = 10$ м

Из формулы (1.7):

$$d = \frac{f}{\Gamma} = \frac{10}{100} = 0.1 \text{ м}$$

Из формулы (1.8):

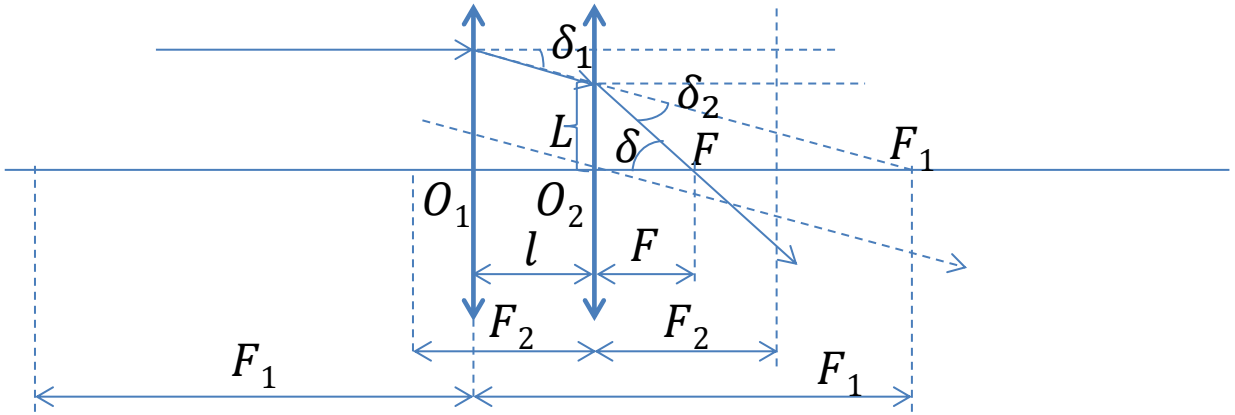
$$D = \frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{0.1} + \frac{1}{10} = 10.1 \text{ дптр}$$



Оптическая система двух линз

Система из двух собирающих линз с фокусным расстоянием F_1 и F_2, имеющих главную оптическую ось O_1O_2.

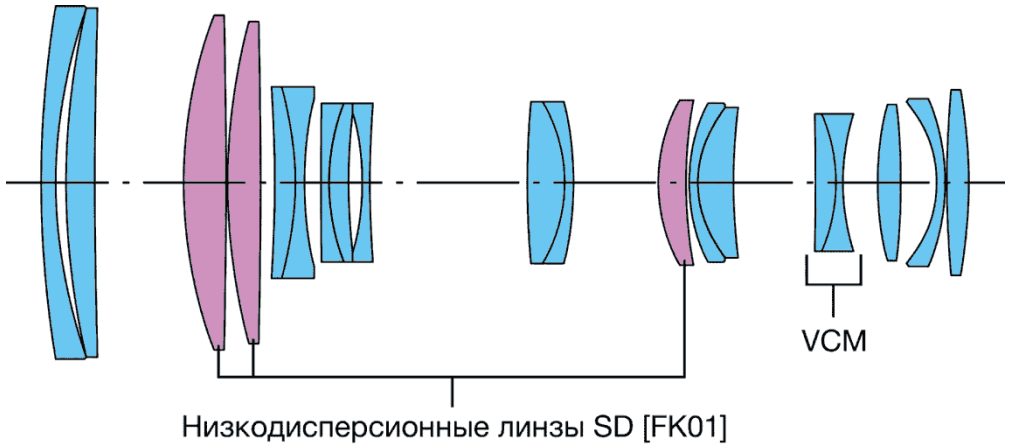
Главный фокус оптической системы – точка на главной оптической оси, в которой собираются лучи, падающие параллельно главной оптической оси, после преломления их в оптической системе.



$$\delta = \delta_1 + \delta_2 \qquad \tan\delta \approx \delta \qquad \tan\delta_1 \approx \delta_1 \qquad \tan\delta_2 \approx \delta_2$$

$$\frac{L}{F} = \frac{L}{F_1 - l} + \frac{L}{F_2} \quad \text{или} \quad \frac{1}{F} = \frac{1}{F_1 - l} + \frac{1}{F_2} \qquad (1.9)$$

Реальный объектив устройства видеосчитывания состоит из совокупности собирающих и рассеивающих линз с возможностью изменения оптической силы системы этих линз в целях достижения необходимого увеличения изображения, фокусировки изображения предметов, находящихся на большом диапазоне удаления от устройства и нивелирования оптических аберраций, вызванных неидеальностью линз, их расположения и другими причинами.



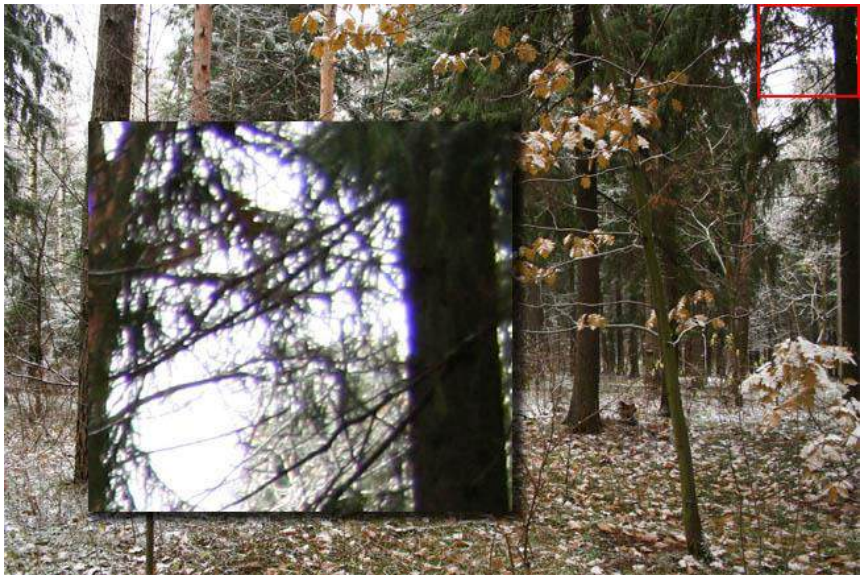




Аберрации оптических систем (от лат. aberratio – уклонение, удаление, отвлечение), искажения изображений, создаваемых оптическими системами. Проявляются в том, что оптические изображения не вполне отчётливы, неточно соответствуют объектам или оказываются окрашенными.

Наиболее распространёнными являются:

- хроматическая аберрация;
- сферическая;
- коматическая (кома – запятая);
- астигматизм;
- дисторсия;
- кривизна поля изображения.



Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №2

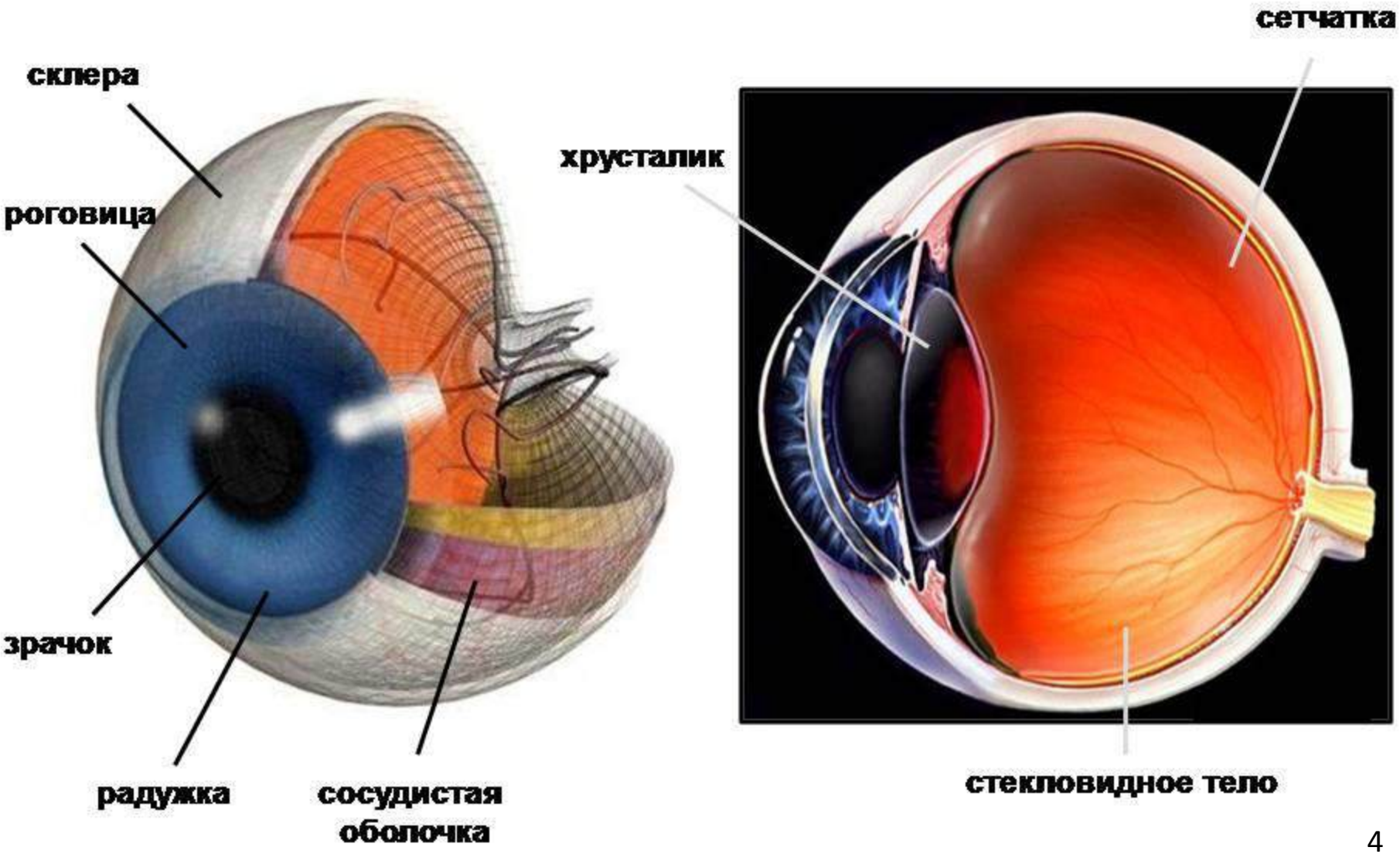
ОСОБЕННОСТИ ЗРЕНИЯ И ТЕОРИЯ ЦВЕТА

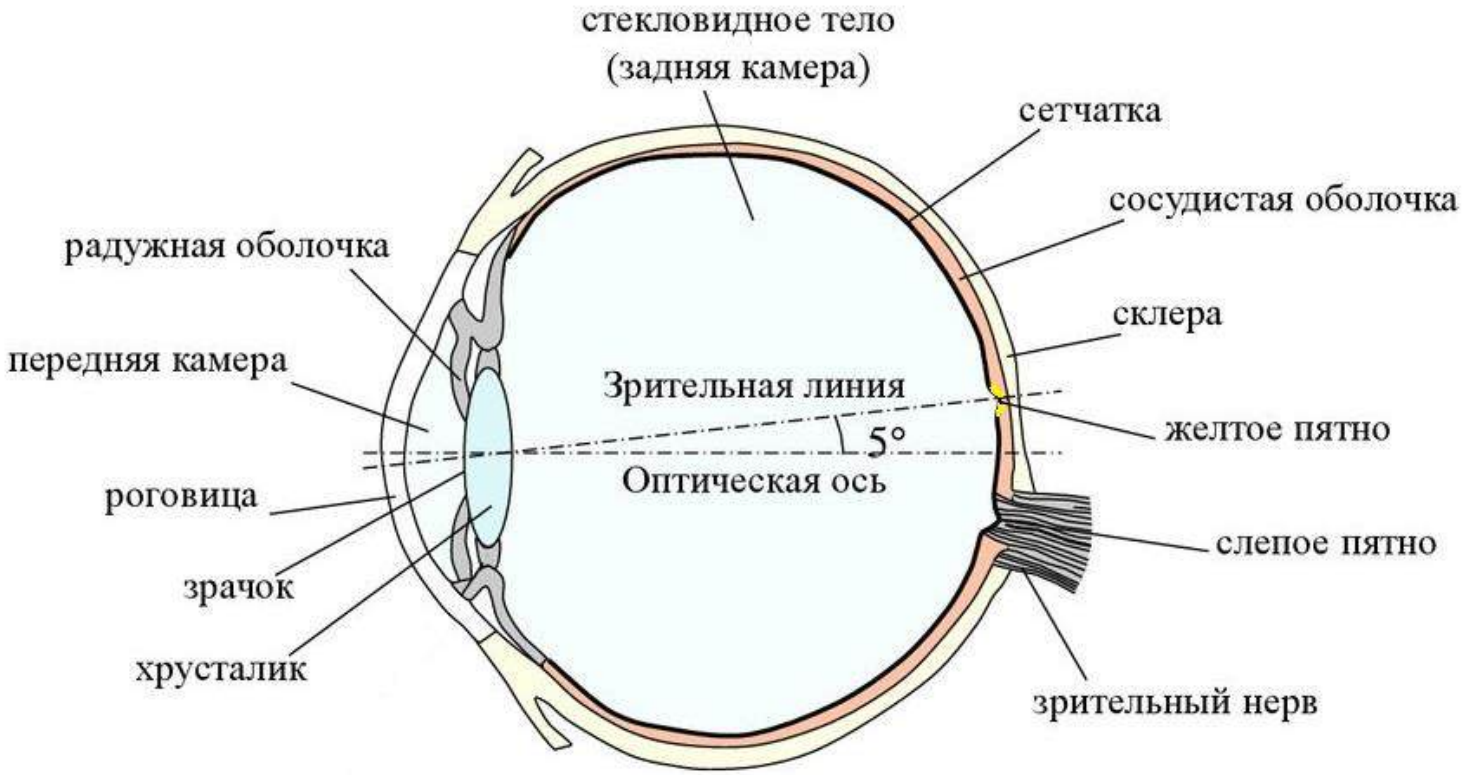
2.1 СВОЙСТВА ЗРЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ

Поскольку получателем информации в телевидении является человек, то выбор параметров ТВ-систем в первую очередь зависит от свойств зрительной системы человека.

Окончательное суждение о наблюдаемых нами объектах формируется в зрительных отделах коры головного мозга. Кора головного мозга содержит около 10 миллиардов нервных клеток (нейронов); значительная доля их обрабатывает только поступающую по нервным волокнам информацию от глаз. Между тем, часть обработки визуальной информации осуществляется уже в сетчатке.

СТРОЕНИЕ ГЛАЗА



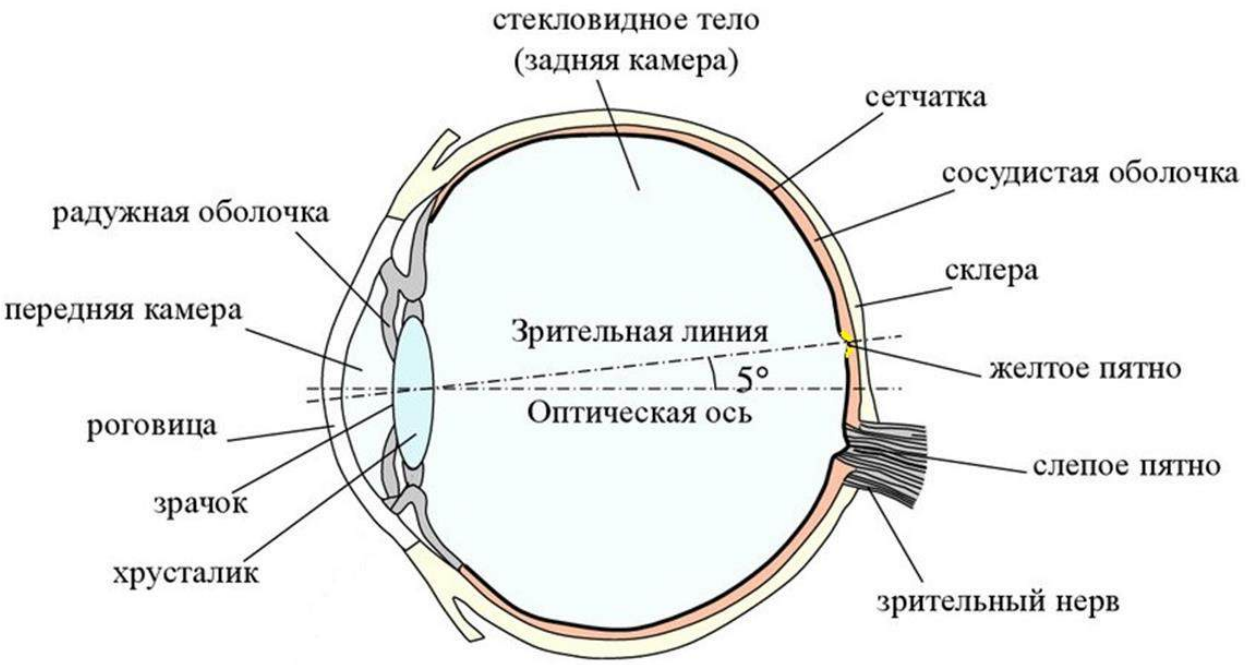


- *склера* [<*гр. sclera* - твердая] и *роговица* предохраняют глаз от внешних механических воздействий. Роговица образует почти сферическую выпуклость и занимает 1/6 поверхности глаза.
- *зрачок* ограничивает сечение пучка света, входящего в глаз. Диаметр зрачка может изменяться в пределах от 2 до 8 мм. Эта величина зависит в первую очередь от величины светового потока, попадающего в глаз. Это свойство глаза получило название *адаптации* [*лат. adaptatio - приспособлять*].

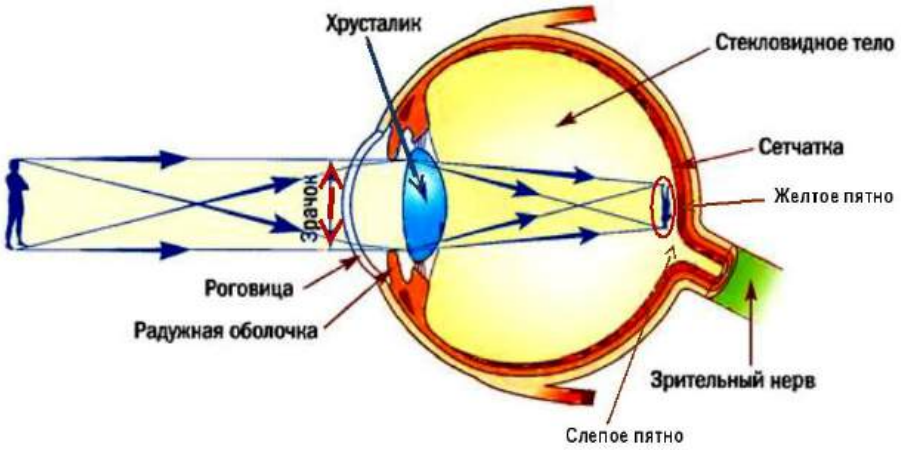
Роговая оболочка, зрачок радужной оболочки, хрусталик, передняя и задняя камеры образуют **оптику глаза**.

Способность глаза формировать на сетчатке изображение обусловлена кривизной поверхностей, образуемых роговицей, водянистой влагой, хрусталиком и стекловидным телом, и различиями показателей преломления этих четырех сред (1,37; 1,34; 1,42; 1,34 соответственно).

Показатели близки к показателю преломления воды (1,336).



Оптические свойства глаза



Оптическая сила глаз (измеряемая в диоптриях), в основном зависит от роговицы, благодаря изогнутости ее поверхности – поверхности раздела двух сред, на которой происходит заметное изменение показателя преломления.

Способность глаза фокусировать на сетчатку (ретина [< лат. retina сетка]) изображения предметов (аккомодация [<лат. accomodatio приспособление к чему-либо]), находящихся на разных от него расстояниях, обусловлена изменением кривизны хрусталика с помощью ресничной (цилиарной) мышцы. Радиус поверхности хрусталика меняется от 10 до 3,3 мм. При этом на сетчатку фокусируются изображения предметов, находящихся на удалении от роговицы от бесконечности до расстояния 15 см.

Избирательность глаза к электромагнитным колебаниям с различной длиной волны

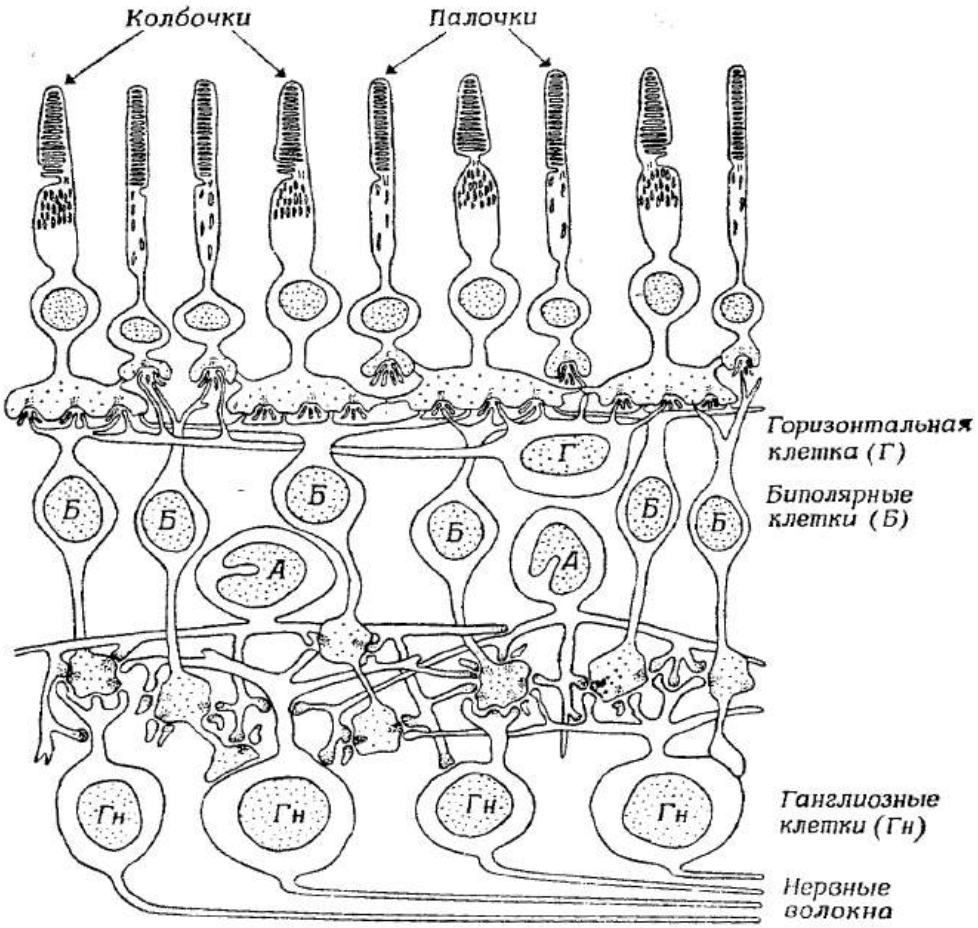
В передней и задней камерах глаза происходит поглощение длинноволновой части спектра. Так как эти камеры на 90% состоят из воды, энергия излучений с длиной волны более 1,4 мкм превращается в тепловую энергию, защищая её от перегрева.

Роговица и хрусталик не пропускают электромагнитные колебания с длиной волны короче 0,3 мкм - ультрафиолетовое излучение.

Почему поглощение длинноволновой части спектра не приводит к снижению информативности световой информации после преобразования света сетчаткой в нейро-импульсы?



Строение сетчатки

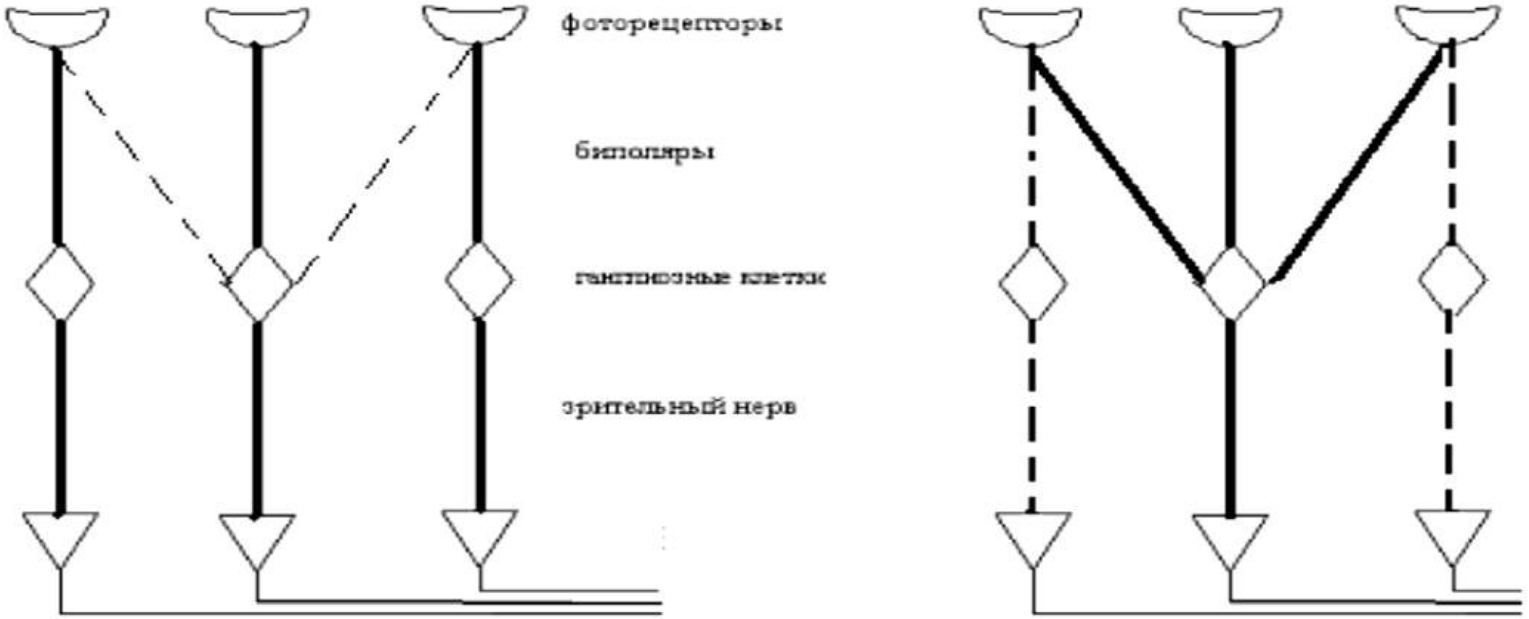


У человека и высших животных имеется два вида фоторецепторов – *палочки* и *колбочки*. В сетчатке каждого глаза насчитывается 120 млн палочек и 6,5 млн колбочек.

Палочки имеют примерно в 500 раз более высокую чувствительность, чем колбочки. Они дают возможность видеть окружающие предметы при низких освещенностях.

Это аппарат *сумеречного* зрения. Его главная задача – выявление каких–либо объектов в поле зрения, а не подробное их рассматривание.

Упрощенная модель сетчатки



Сигналы от фоторецепторов проходят через коммутационные клетки (*ганглиозные клетки*), от них по волокнам зрительного нерва – в кору головного мозга.

Для повышения чувствительности при низких освещенностях палочки объединяются, суммируя свои выходные сигналы (перекоммутация сигналов) – образуется *рецепторное поле*.

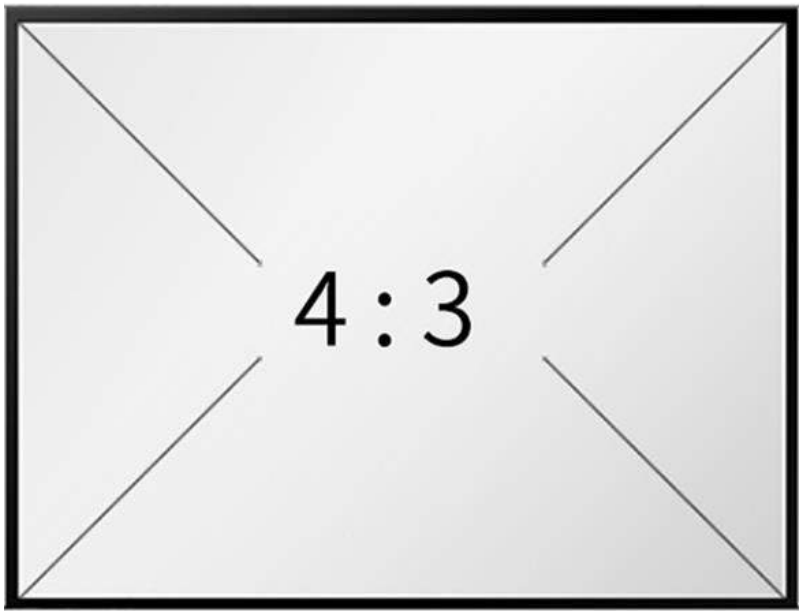
Пороговая освещенность, которая может вызвать зрительный сигнал, составляет ≈ $3{,}4 \cdot 10^{-9}$ люкс. При этом мощность света, поступающая в глаз, равна $7 \cdot 10^{-16}$ Вт.

Палочки равномерно распределены по всей сетчатке. Она занимает 240º глазного дна.

Колбочки сосредоточены в основном в центральной области – вблизи зрительной оси глаза. Здесь находится центральная ямка, размером 1,3º (около 0,4 мм). В ней концентрация колбочек максимальна – 150000/мм^2, их в центральной ямке насчитывается 25 тысяч. Палочек здесь практически нет.

Центральная ямка и окружающее ее желтое пятно, в котором концентрация колбочек тоже велика, являются областью ясного видения, именно здесь изображение отдельных участков объекта наилучшим образом сфокусировано оптикой глаза. Размер желтого пятна – 6º × 8º.

(6º × 8º) →



Субъективное улучшение качества объясняется «эффектом присутствия» за счет того, что изображение занимает заметно бóльшую часть полного угла зрения человека.

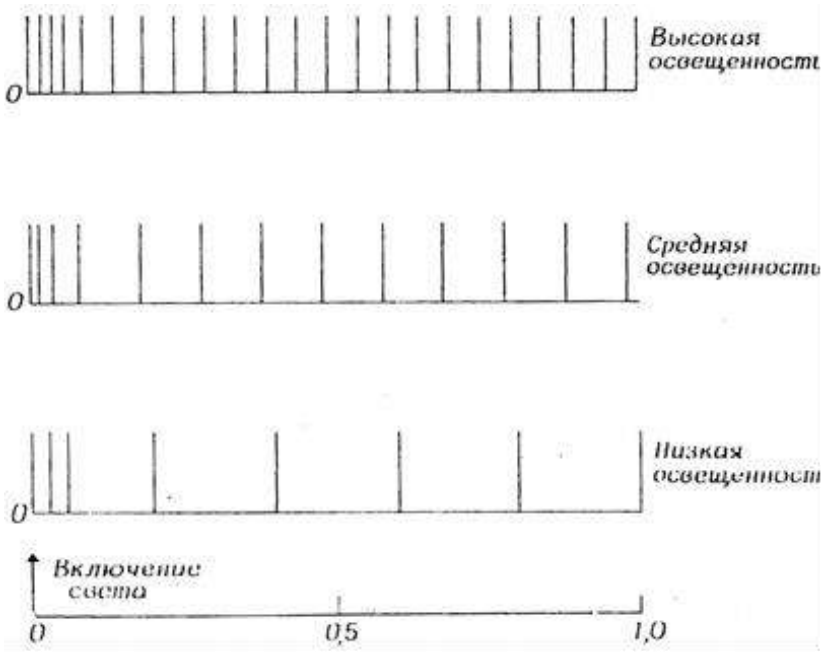
Поле зрения человека имеет угловые размеры $120^0 \times 180^0$, а телевизионный экран на расстоянии $6h$ (h – высота экрана) мы видим под углом всего лишь $9^0 \times 12^0$.



Исследования показали, что для телевизионных изображений наблюдатели предпочитают бóльший угол по горизонтали – вплоть до формата 2:1.

При попадании квантов света на фоторецепторы резко изменяются химические обменные процессы в их нейронах и их внутриклеточный потенциал. Изменение потенциала, просуммированное по многим клеткам фоторецептора, передается по нейронным цепям к выходным клеткам сетчатки. Здесь форма уже имеет импульсный характер.

Частота импульсов возрастает при большей интенсивности входного светового возбуждения. После того, как информация передана, импульсация постепенно затухает.



Выходная реакция сетчатки на вспышку света

Характеристики зрения важные для выбора параметров ТВ систем

- Восприятие яркости (динамический диапазон)
- Контрастная чувствительность зрения (число градаций яркости передаваемого изображения)
- Разрешающая способность зрения (Острота зрения) (число строк разложения)
- Поле зрения (Формат кадра телевизионного изображения)
- Временные характеристики зрения (выбор частоты кадров)
- Восприятие шумов

Восприятие яркости

Глаз способен воспринимать световое излучение в диапазоне 10^8: от 0,1 кд/м^2 в ночное время и до 10^7 кд/м^2 при слепящем свете.

Способы изменения чувствительности:

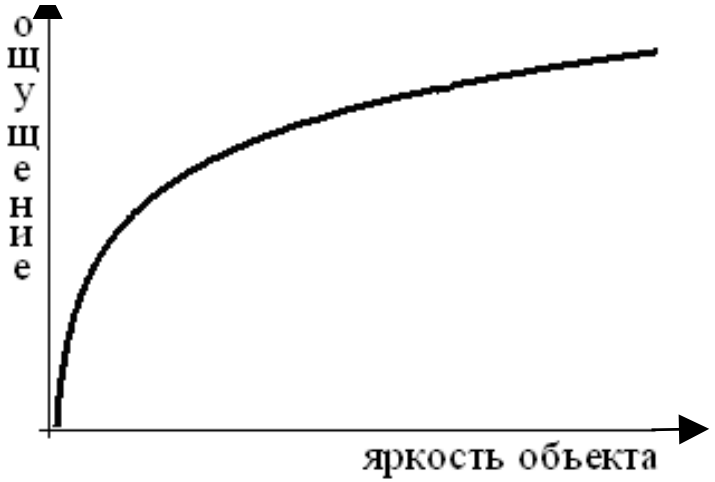
1) регулирование входного светового потока. Изменения диаметра зрачка - от 2 до 8 мм - световой поток изменяется в 16 раз;

2) переход от палочкового зрения к колбочковому;

3) объединение палочек (колбочек) в рецептивные поля, размер которых меняется в зависимости от интенсивности света;

4) имеющиеся в сетчатке горизонтальные клетки связывают между собой соседние участки сетчатки, сигналы которых воздействуют друг на друга тормозящим образом, что эквивалентно введению отрицательной обратной связи.

Связь между яркостью объекта и ощущением светлоты.



Контрастная чувствительность зрения, число градаций яркости передаваемого изображения

В 1846 году Э. Вебер экспериментально установил, что изменение ощущения интенсивности света зрением ΔE связано не с величиной абсолютного изменения яркости объекта ΔB, а с величиной отношения величины изменения яркости к величине передаваемой яркости (или к яркости фона):

$$\Delta E = k \cdot \Delta B/B. \qquad (2.1)$$

В широком диапазоне яркостей (10…1000 кд/м^2) пороговое (едва различимое) изменение яркости примерно постоянно:

$$\Delta B/B = C_0 = Const \qquad (2.2)$$

Для яркостей, характерных для телевизионных изображений, C_0 = 0,02…0,05 (изменяется при изменении угловых размеров, цвета сравниваемых участков изображения).

Г. Фехнер расширил выражение Вебера, представив его в дифференциальной форме:

$$dE/E = k \cdot dB/B, \qquad (2.3)$$

что дало возможность установить путем интегрировании выражения (2.3) общий закон зависимости интенсивности ощущения света E от соответствующих изменений яркости B:

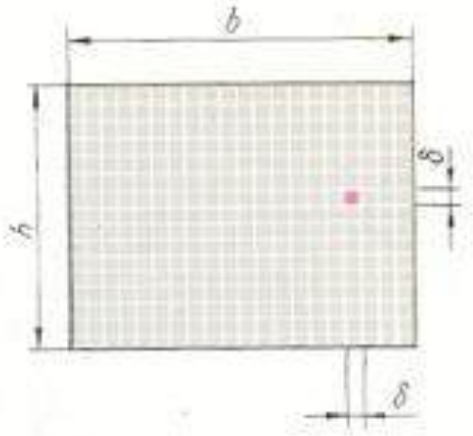
$$\boxed{E = k \cdot \ln B + c,} \qquad (2.4)$$ (закон Вебера–Фехнера)

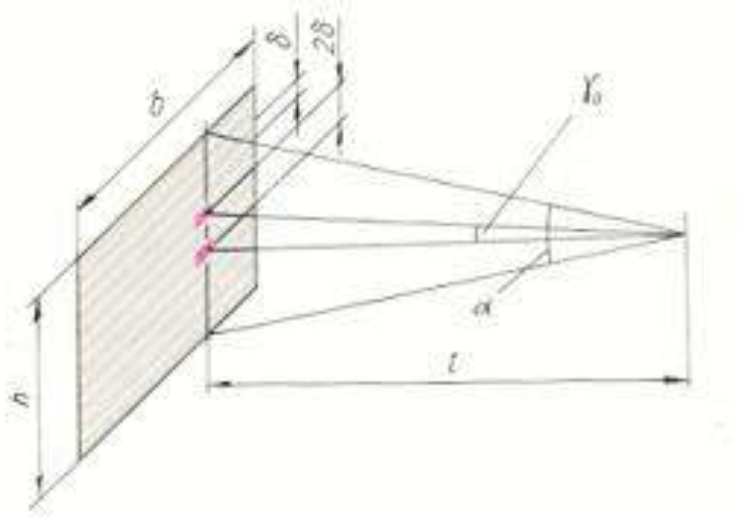
где k и c – постоянные коэффициенты.

Разрешающая способность зрения. Число строк разложения

Острота зрения, или разрешающая способность характеризуется тем минимальным углом γ_0 между отдельными точками, под котором глаз видит их еще отдельно. При уменьшении угла наблюдения точки сливаются в одну.

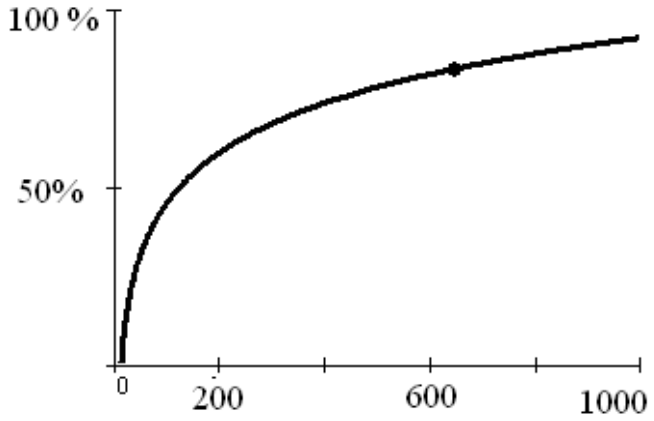
Острота зрения γ_0 определяется размерами колбочек в центральной ямке сетчатки и качественными показателями оптики глаза. Для черно–белых изображений остроту зрения считают равной одной угловой минуте (1′).





Угол, под которым видны отдельные строки, зависит также от расстояния наблюдения наблюдателя от экрана. Японской корпорацией NHK в 50-х годах XX века в эксперименте с большим числом наблюдателей, отличавшихся по возрасту, полу, качеству зрения, технической подготовленностью, было выявлено, что большинство людей интуитивно выбирает расстояние равное 4…6 высотам телевизионного экрана. Подобные же результаты были получены в 70-е годы на учебном телецентре МЭИ с участием студентов Радиотехнического факультета.

В практике телевидения для проведения расчетов и при проведении оценки качества телевизионных изображений принято брать расстояние до экрана равным шести высотам экрана (6h).

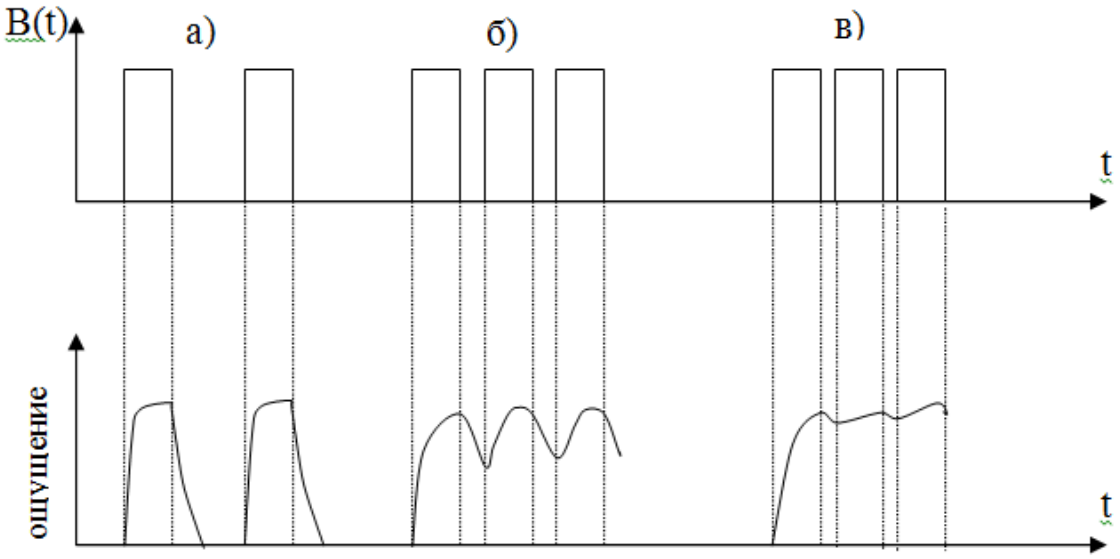


Зависимость четкости от числа строк разложения

Временные характеристики зрения. Выбор частоты кадров

Зрительное ощущение не возникает у наблюдателя одновременно с началом воздействия светового раздражителя из-за постепенности возникновения реакции в фоторецепторах, необходимости суммирования сигналов отдельных рецепторов в пределах рецептивного поля, конечной скорости прохождения информации по нервным цепям.

Для обычно встречающихся условий наблюдения время нарастания зрительного ощущения составляет около 0,1 с (зависит от интенсивности света, спектрального состава, уровня адаптации глаза).



Реакция глаз на световое возбуждение

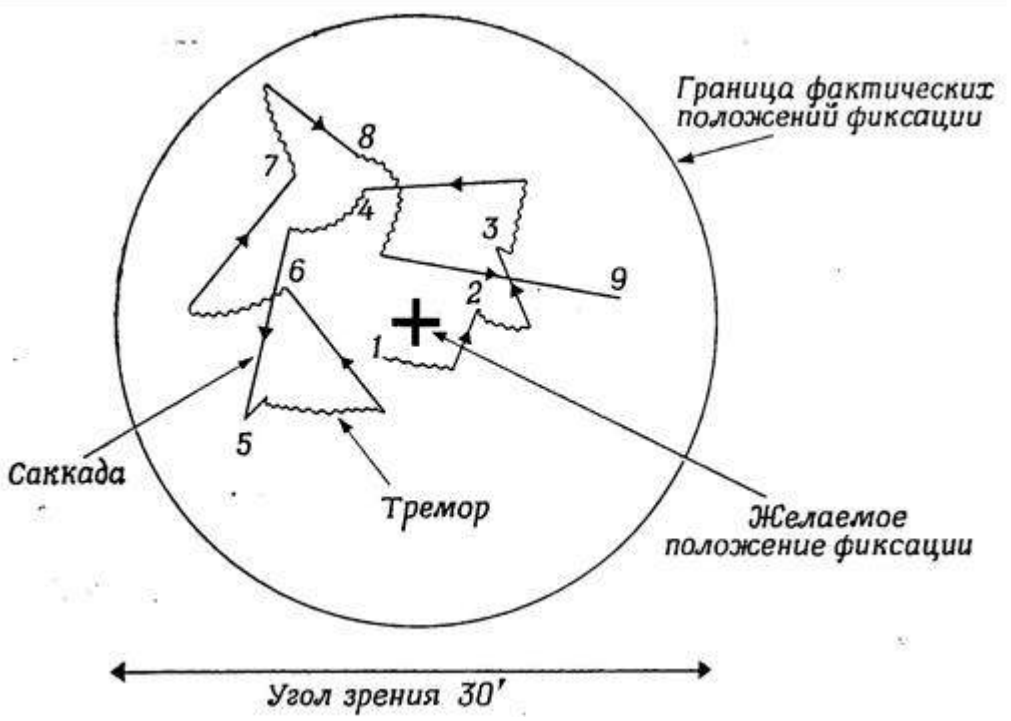
При повышении частоты вспышек будет впечатление пульсирующей яркости, а при некоторой частоте, называемой критической частотой мельканий $f_{кр}$, (правая группа импульсов) мерцания яркости становятся незаметными и объект кажется нам непрерывно светящимся.

В телевидении мы также имеем дело с прерывистым, с частотой кадров, возбуждением люминофора кинескопа. Для незаметности мельканий частота кадров должна выбираться больше $f_{кр}$. Условиям наблюдения телевизионных изображений (средняя яркость; угловые размеры изображения) соответствует $f_{кр}$ = 46…47 Гц. Поэтому частота кадров выбиралась равной 50 Гц (для европейских стран) или 60 Гц (для стран американского континента), то есть равной частоте электрической сети, с целью уменьшения фоновых наводок на ТВ сигнал, возникающих при недостаточной фильтрации в источниках питания.

Движения глаз

В повседневной жизни интересующий объект, как правило, занимает небольшую часть в пределах общего угла зрения. Для рассмотрения объекта на него согласованно направляются зрительные оси обоих глаз.

При попытке зафиксировать взгляд на какой–либо точке объекта взгляд постепенно отклоняется, уплывает от этой точки. Это явление получило название дрейфа.

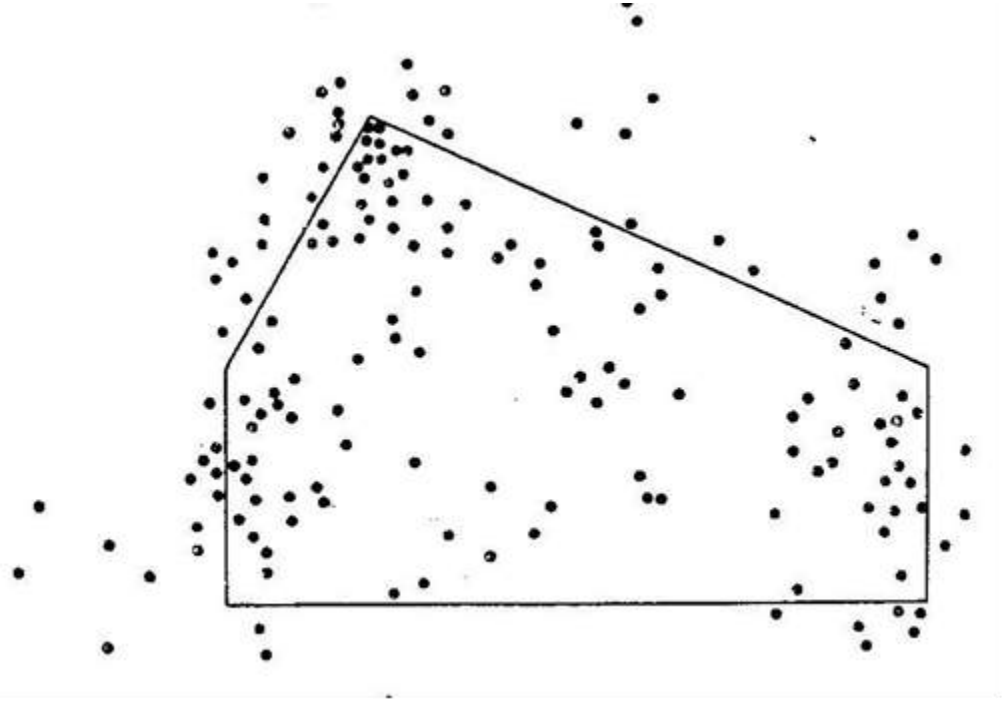


Движения глаз при фиксации точки

Чтобы определить, что собой представляет появившийся в поле зрения объект, его необходимо рассмотреть весь. Телевизионная система осуществляет эту задачу неэффективным способом – монотонно сканирует изображение поэлементно вдоль строки, и строка за строкой.

При рассматривании изображения зрительной системой информация более равномерно распределяется во времени.

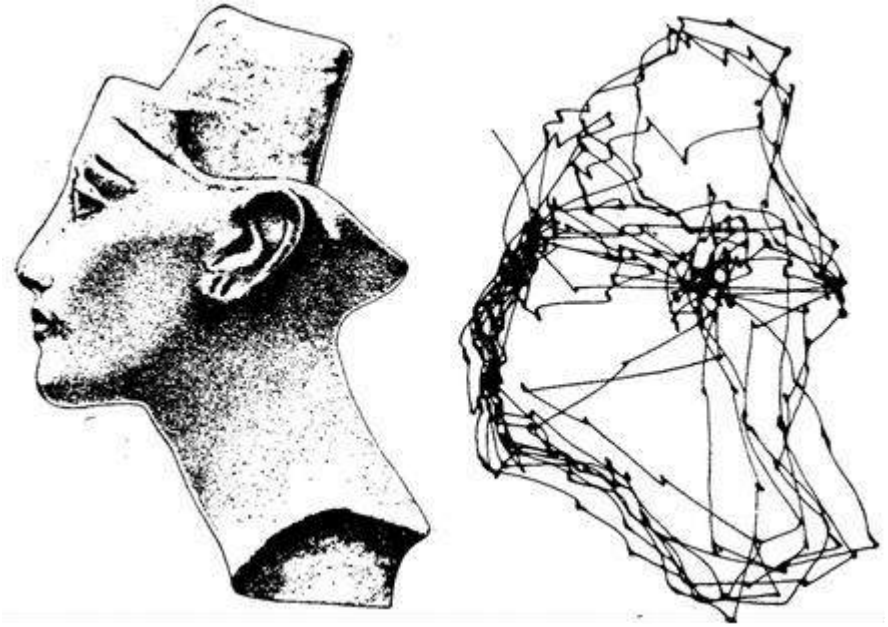
При рассмотрении простых контурных рисунков глаз в основном фиксируется на перепадах яркости, контурах.



Точки фиксации при сканирования рисунка глазами

На более сложных изображениях зрительная система производит циклический, многократный обход объекта, задерживаясь в точках фиксации:

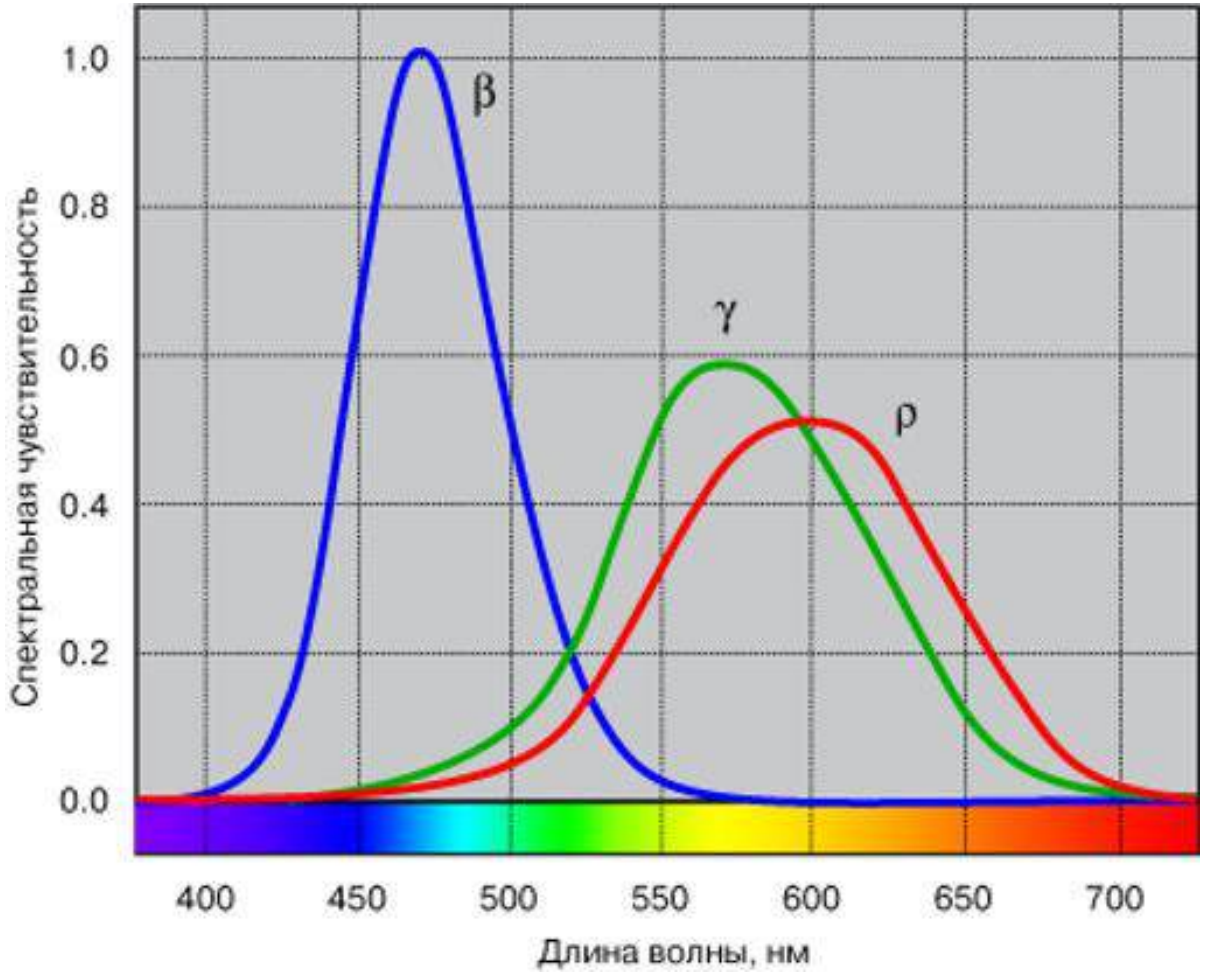
- на неожиданных или необычных деталях изображения;
- на элементах непредсказуемых контуров, где контур быстро и нерегулярным образом меняет свое направление, то есть там, где содержится больше информации об изображении.



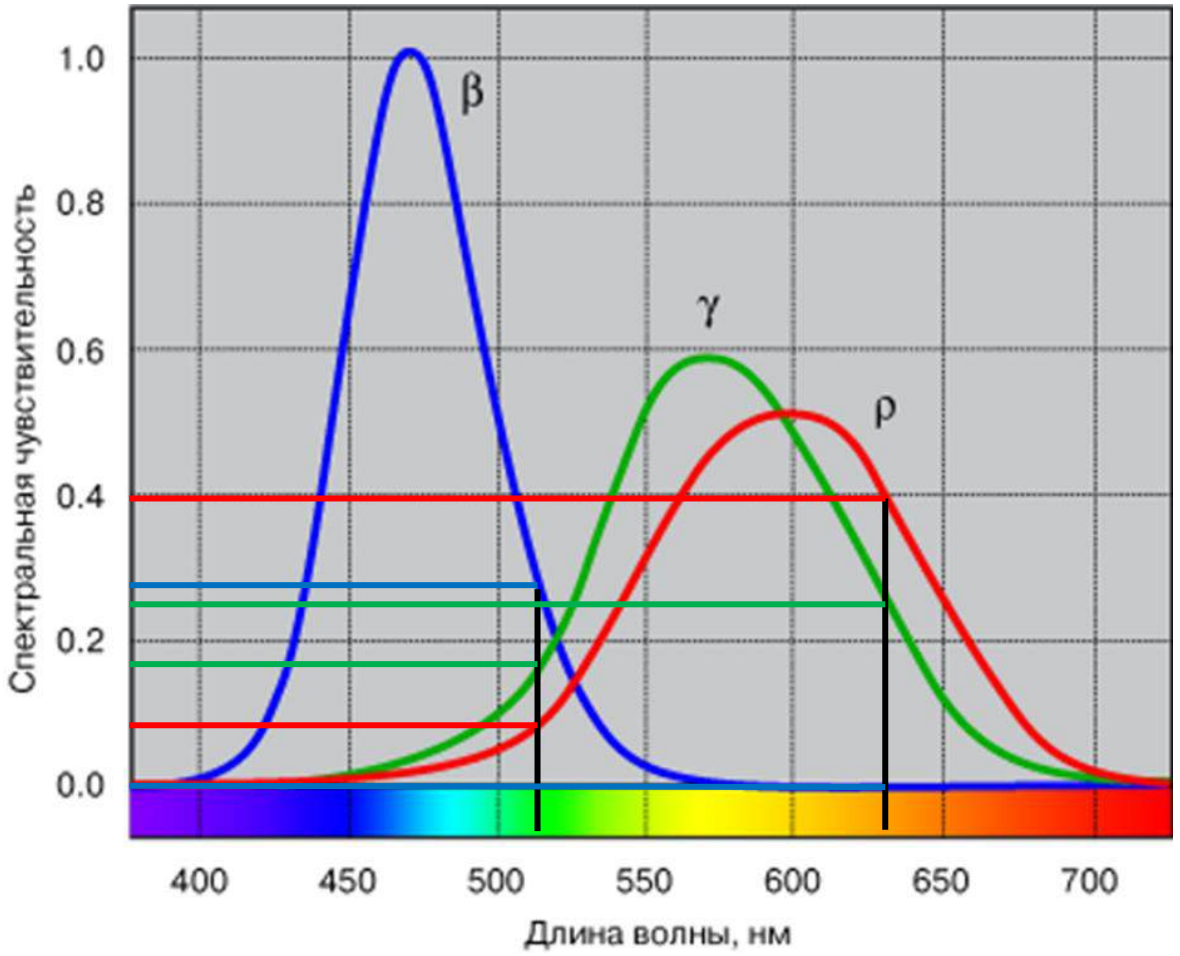
Движения глаз при осмотре сложного рисунка

Функции относительной спектральной чувствительности трех видов светочувствительных приемников глаза

В соответствии с теорией цветового зрения предполагается наличие в сетчатке глаза светочувствительных приемников (колбочек) трех видов: 65% из них воспринимают красный свет, 33% — зеленый свет и 2% — синий свет.



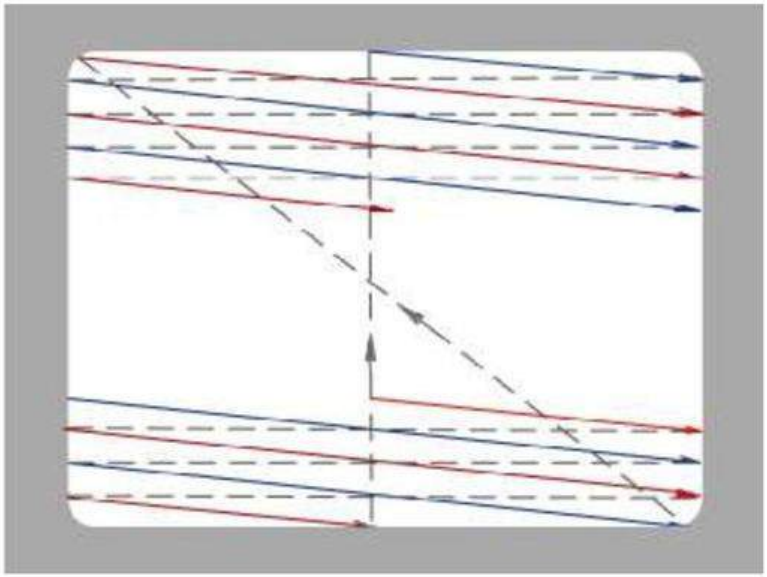
Какой смысл в том, что спектральные характеристики трех типов фоторецепторов перекрываются?



$G_1 + G_2 = G_3$ $B_1 + B_2 = B_3$ $R_1 + R_2 = R_3$

Аналоговые и цифровые растровые изображения

Телевизионные и компьютерные изображения воспроизводятся в виде растра, представимого непрерывной или дискретной функцией вдоль строк по горизонтали и конечным числом строк по вертикали.



В аналоговом телевидении каждый кадр динамического изображения формируется путем чересстрочной развертки в виде двух последовательно передаваемых полей.

Цифровые изображения разбиваются также и вдоль строк на дискретные отсчеты, называемые пикселами (от сокращения английских слов — PICture’S ELement, элемент изображения).



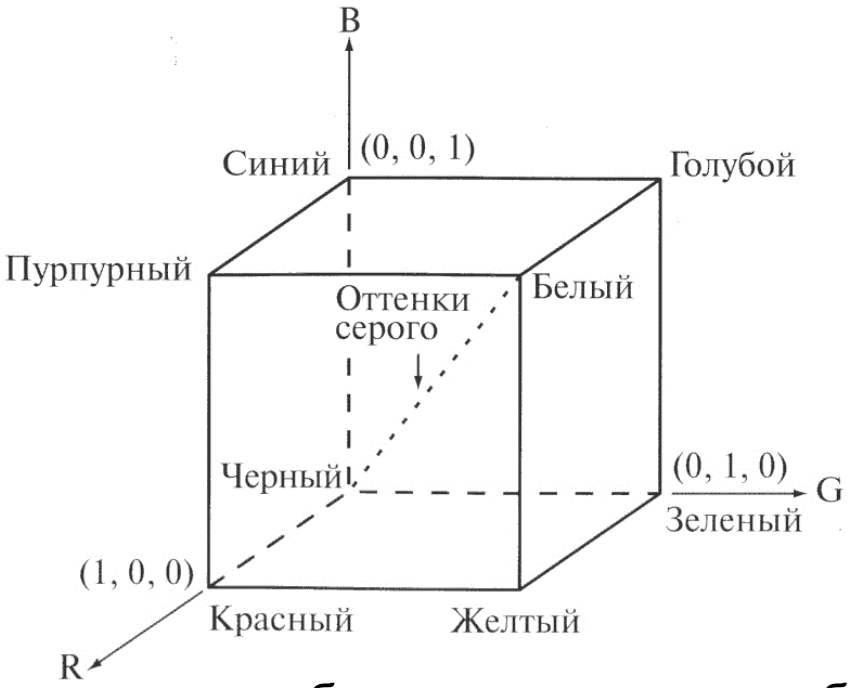
В зависимости от параметров каждого пиксела изображения можно разделить на бинарные, полутоновые, полноцветные и палитровые.

Величины красного, зеленого и синего цветов являются координатами цвета и обозначаются соответственно X, Y и Z. Часто описание цвета выражают координатами цветности — относительными величинами, которые задаются соотношениями:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}; y = \frac{Y}{X+Y+Z}; z = \frac{Z}{X+Y+Z}.$$

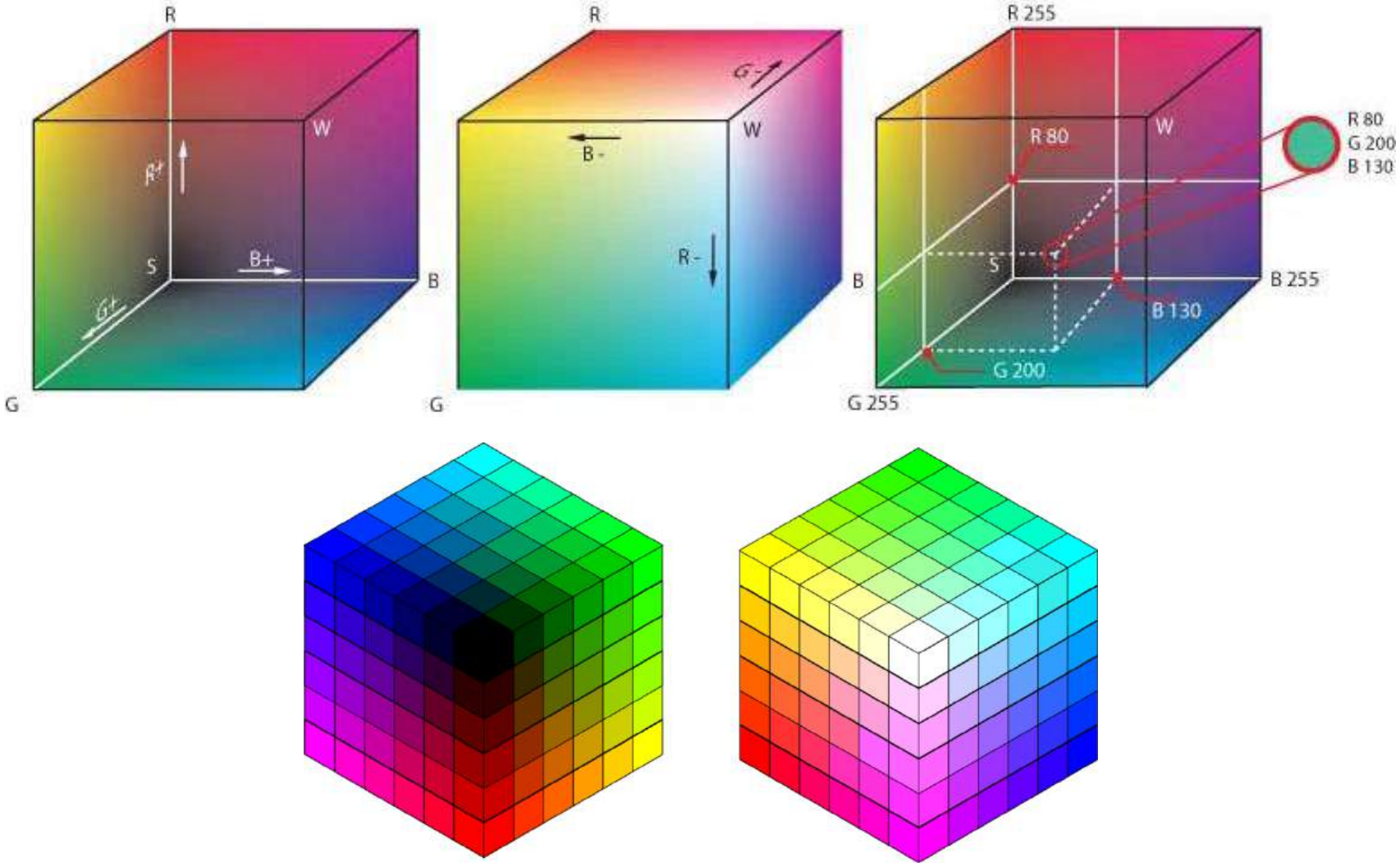
Из этого следует, что x + y + z = 1.

Точки, соответствующие красному, зеленому и синему цветам, расположены на трех вершинах куба с координатами (1, 0, 0), (0, 1, 0) и (0, 0, 1). Точки на главной диагонали представляют собой оттенки серого цвета: от черного в начале координат (0, 0, 0) до белого в точке (1, 1, 1).



Схематическое изображение цветового куба xyz.

Цветовой куб



В системе координат с заданными основными цветами X, Y, Z любой цвет F определяется соотношением:

$$F = \alpha_x X + \alpha_y Y + \alpha_z Z$$

Типы изображений

Бинарные изображения.
Состоят только из черных и белых пикселей.



Полутоновые изображения.

Один элемент изображения (пиксель) занимает в запоминающем устройстве 8 бит, т.е. может принимать значение от 0 до 255.



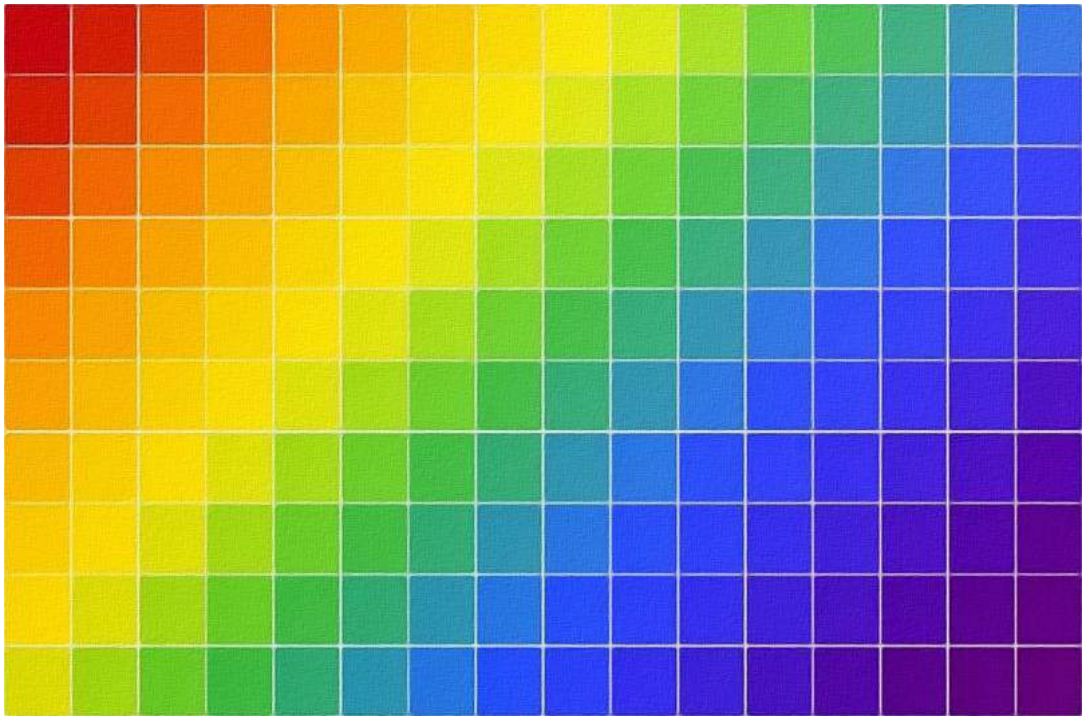
Изображения в естественных цветах.

Каждый элемент запоминается в виде RGB-тройки. Красная, зелёная и синяя составляющие цвета элемента изображения задаются численным значением от 0 до 255. Для запоминания каждого элемента изображения требуется 24 бита. Такое изображение может содержать до 16,8 миллиона различных цветов.



Палитровые изображения.

Для хранения одного пикселя обычно используется 8 бит. 8 битами кодируется не яркость пикселя, а его цвет. Пиксель может принимать значения от 0 до 255, и эта величина обозначает индекс в массиве, содержащем цветовую информацию.



Применительно к Интернет-приложениям это подмножество цветов называется палитрой фиксированных Web цветов или набором цветов, одинаково воспроизводимых всеми программами просмотра Интернет-сайтов.

Цветовые системы

Основные цвета, положенные в основу цветовой координатной системы, используются для выражения остальных цветов в данной координатной системе.

Линейная независимость – ни один из трех основных цветов не должен получаться путем смешения двух других цветов.

В системе координат с заданными основными цветами X,Y,Z любой цвет F определяется соотношением:

$$F = \alpha_x X + \alpha_y Y + \alpha_z Z$$

Хроматический (окрашенный) свет характеризуется параметрами:

– электромагнитным спектром, охватывающим диапазон длин волн примерно от 380 до 780 нм;

– потоком лучистой энергии, излучаемой в единицу времени и измеряемой в ваттах;

– световым потоком, оцениваемым по зрительному ощущению и измеряемым в люменах;

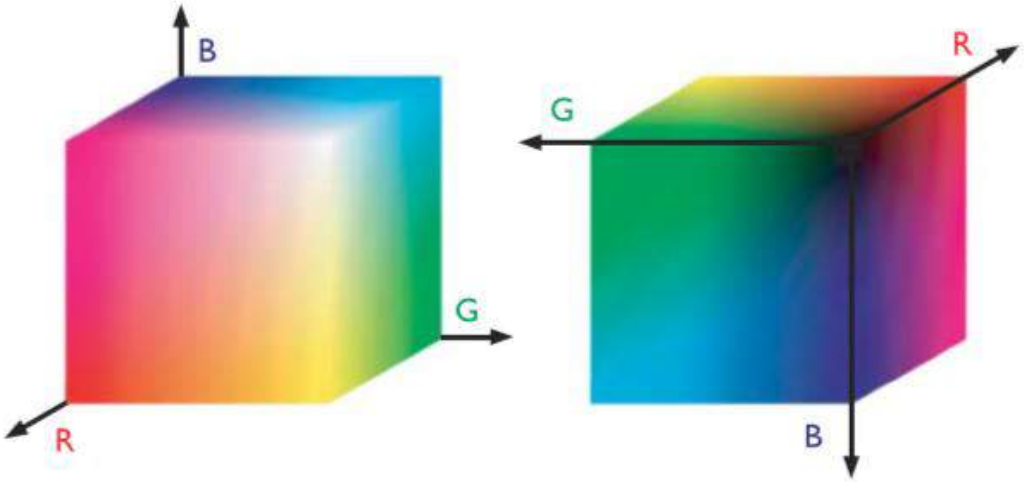
– светлотой, цветовым тоном и насыщенностью, которые отражают уровень производимого световым потоком зрительного ощущения и определяют цветовое восприятие.

Система RGB

Стандартный набор монохроматических первичных основных цветов (принята Международной комиссией по освещению (МКО)):

- красный (R) с длиной волны 700,0 нм
- зеленый (G) с длиной волны 546,1 нм
- синий (B) с длиной волны 435,8 нм

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}; y = \frac{Y}{X+Y+Z}; \mathrm{z} = \frac{Z}{X+Y+Z}.$$



Система RGB в декартовых координатах

Другой способ задания цвета основан на применении двумерной диаграммы цветностей МКО с x (красной) и y (зеленой) координатами. Третья z (синяя) координата вычисляется однозначно:

$$z = 1 - x - y.$$

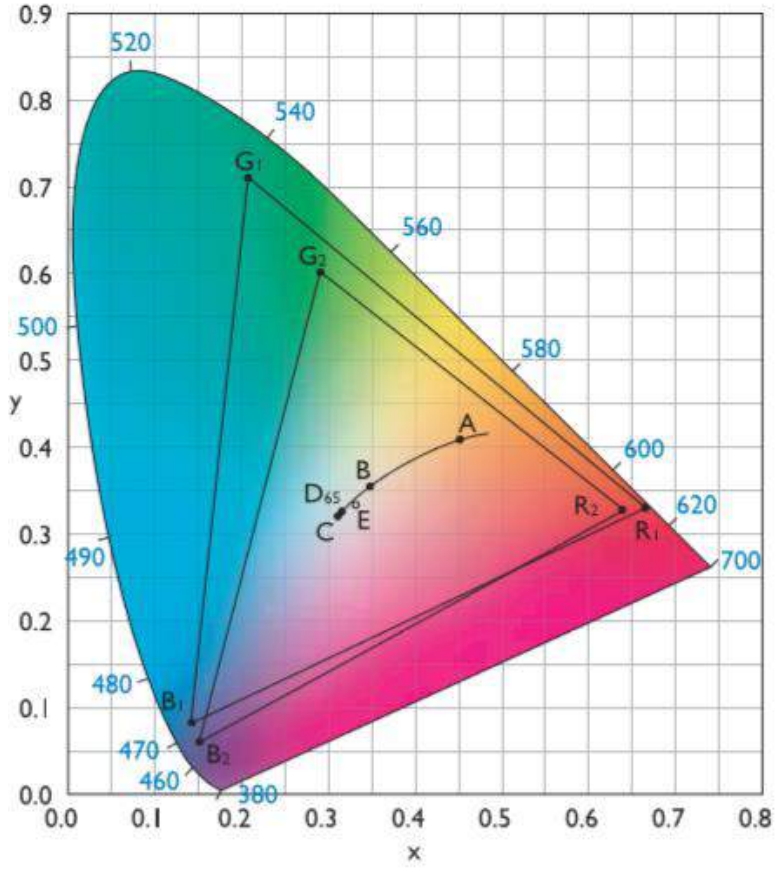


Диаграмма цветностей МКО

Положение цветностей чистых спектральных цветов образуют подковообразную кривую чистых спектральных цветностей.

Линия, соединяющая точки чистых спектральных цветностей с длинами волн 380 и 780 нм, называется линией пурпурных цветов.

Точки стандартизованных величин источников света, которые воспроизводят условия освещения: A — искусственного — электрическими лампами накаливания; B — прямого солнечного света; C — рассеянного дневного; D65 — усредненного дневного. Точка E — точка равной энергии при x = y = z = 1/3, она соответствует цветности **естественного дневного цвета**.

Цветовые системы CMY и CMYK

Используется в цветных принтерах и копировальных устройствах, в которых цветные красители наносятся на бумагу.

В системе RGB голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и желтый (Yellou) являются вторичными цветами. В системе CMY они образуют первичные цвета красителей, реализуя субстрактивный цветовой синтез.

Преобразование данных из RGB в CMY(K):

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$K = 255 - \max(R, G, B)$$

$$C = (255 - R - K) / (255 - K)$$

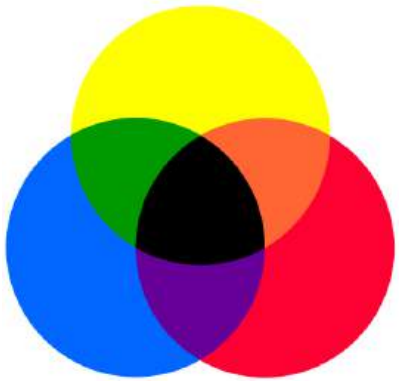
$$M = (255 - G - K) / (255 - K)$$

$$Y = (255 - B - K) / (255 - K)$$

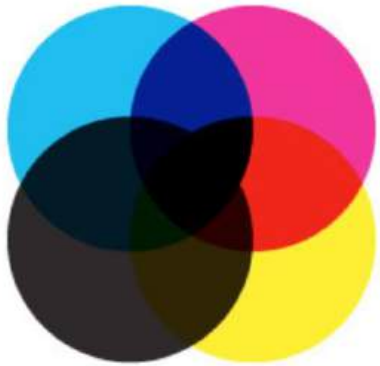
CMYK содержит дополнительно ключевой (Key) — черный цвет.



RGB



CMY

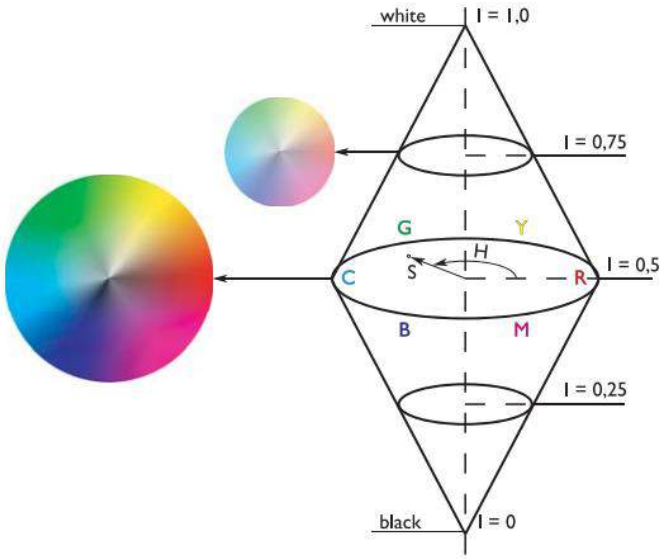


CMYK

Цветовая система HSI

Цветной объект обычно описывается такими понятиями, как цветовой тон, его насыщенность и светлота, соответствующая понятию интенсивности (полутоновой яркости). В цветовой системе HSI (Hue — цветовой тон, Saturation — насыщенность, Intensity — интенсивность) используется естественное описание цвета.

Спецификой системы HSI является тот факт, что яркостная информация (интенсивность) отделена от цветовой информации, характеризуемой цветовым тоном и насыщенностью.



Геометрическая интерпретация цветовой системы HSI

Интенсивность (яркость) объекта определяется расстоянием от точки уровня черного до горизонтального сечения, характеризующего цветовую информацию.

Цветовые параметры объекта характеризуются параметрами вектора, соединяющего точку с центром круга, образованного соединением оснований двух конусов, т. е. сечением фигуры на уровне интенсивности I=0,5. Радиус этого круга равен 1. При этом цветовой тон определяется углом H◦ наклона вектора относительно ординаты, проведенной в направлении красного цвета.

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №3

ФОРМА И ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА



3.1. Форма телевизионного сигнала

Дополнительная литература к разделу:

4. ГОСТ 7845-92. Система вещательного телевидения.

В пределах одного кадра, развертка поля изображения осуществляется лучом последовательно – строка за строкой (прогрессивная или построчная развертка), совокупность строк составляет *растр*. Минимальный размер элемента разложения изображения δ = h/z (h - высота растра, z - число строк в растре.

$T_{пх}$ – время *прямого хода* луча

$T_{ох}$ – время *обратного хода* луча

$T_{стр} = T_{пх} + T_{ох}$

$1/T_{стр} = F_{стр}$ – *частота повторения строк*.

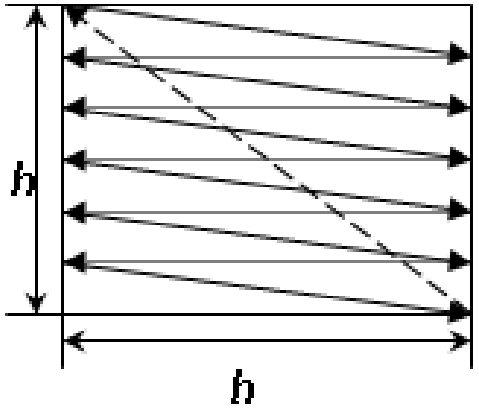


Рис. 3.1.

Число строк в кадре z, число передаваемых в секунду кадров n и формат кадра k (отношение длины строки b к высоте кадра h) называются параметрами разложения изображения.

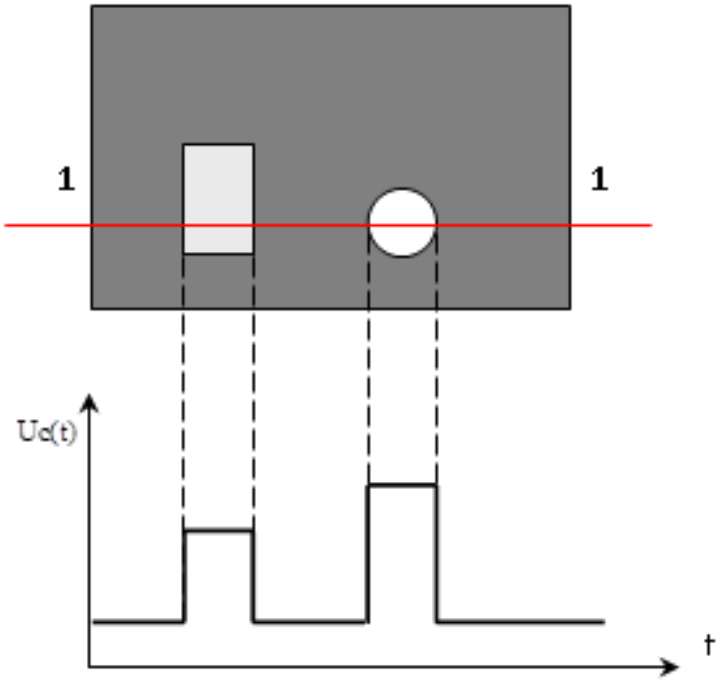


Рис. 3.2. Видеосигнал одной строки

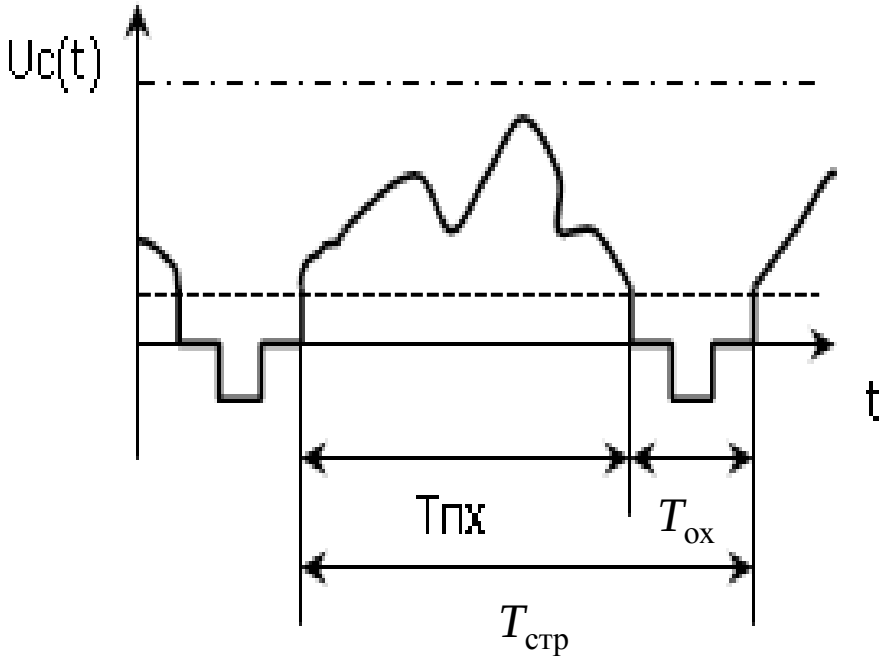


Рис. 3.3. Полный видеосигнал

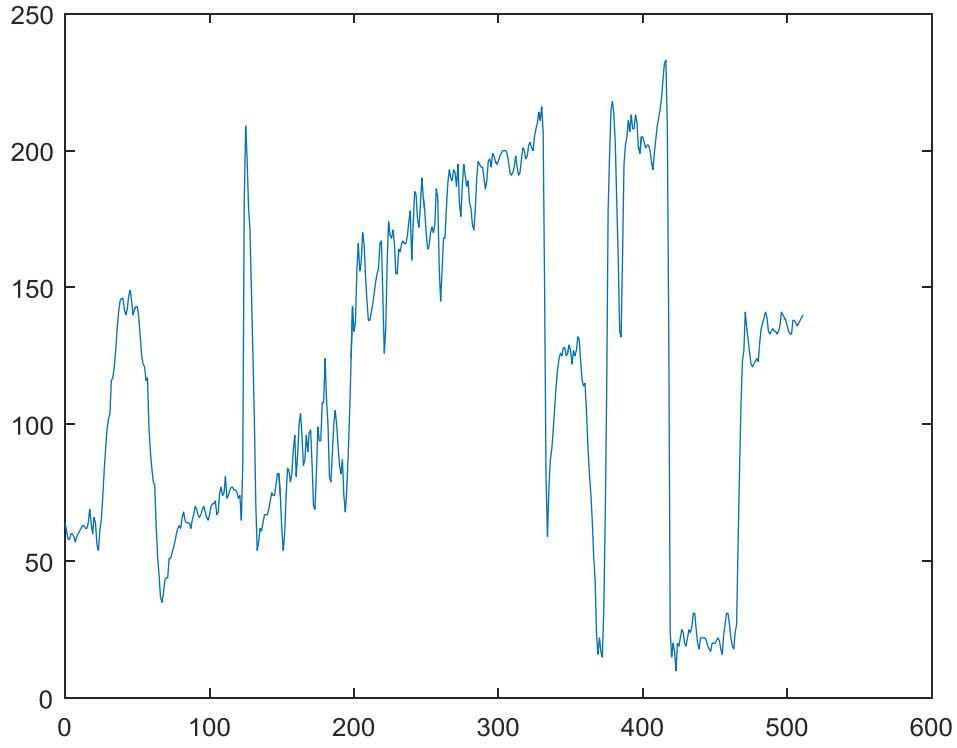
---------- – уровень чёрного

- - - - - - - – уровень белого

Вид телевизионного сигнала







Распределение яркости в строке №128

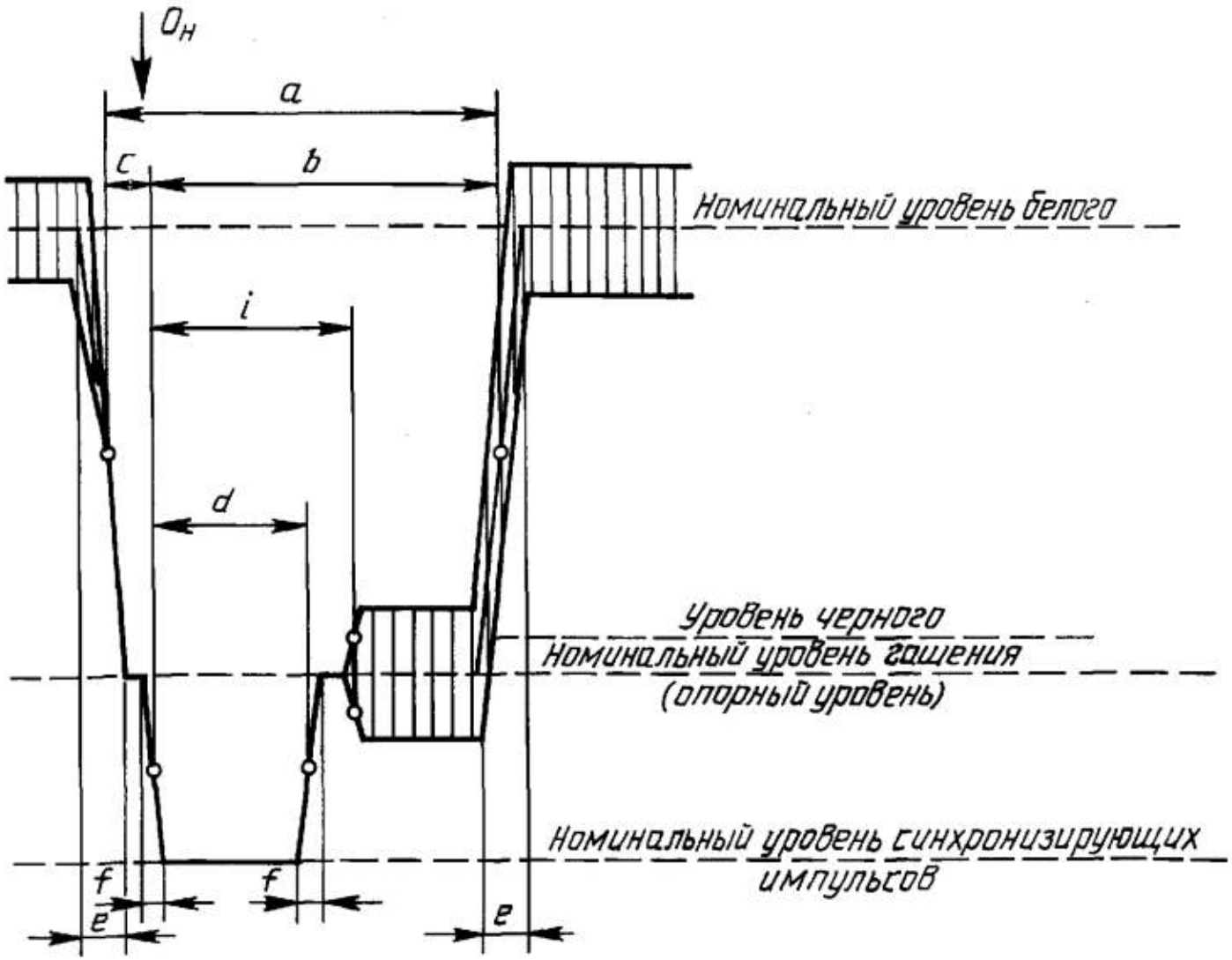


Рис. 3.4. Гасящий и синхронизирующий импульсы строк по ГОСТ 7845-92.

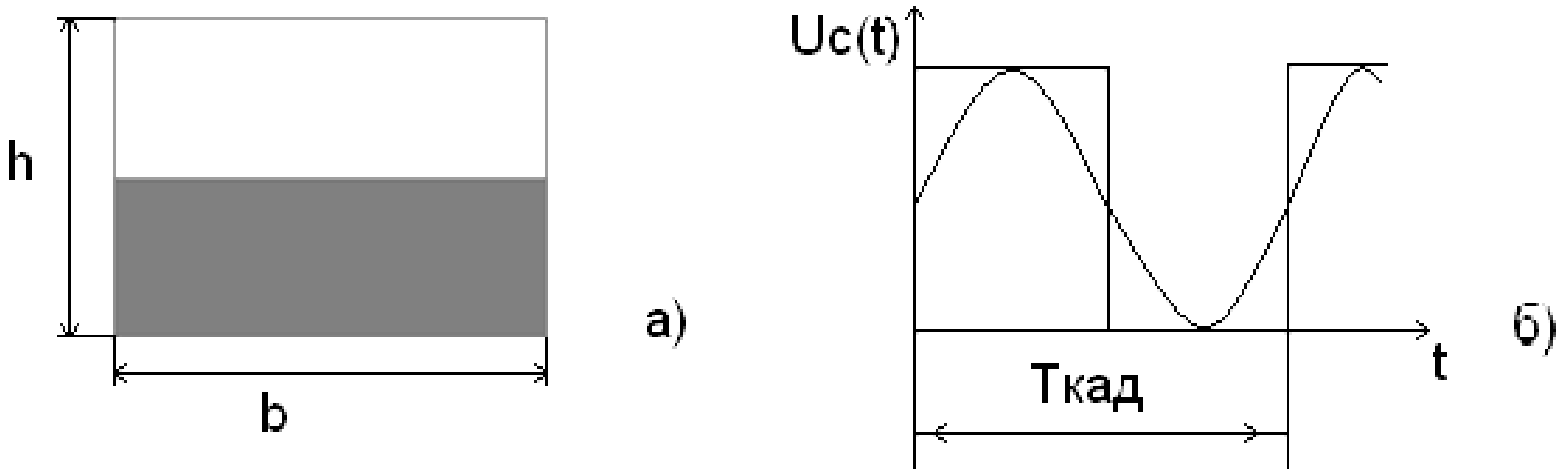


Рис. 3.5 а) самое простое изображение; б) первая гармоника сигнала изображения

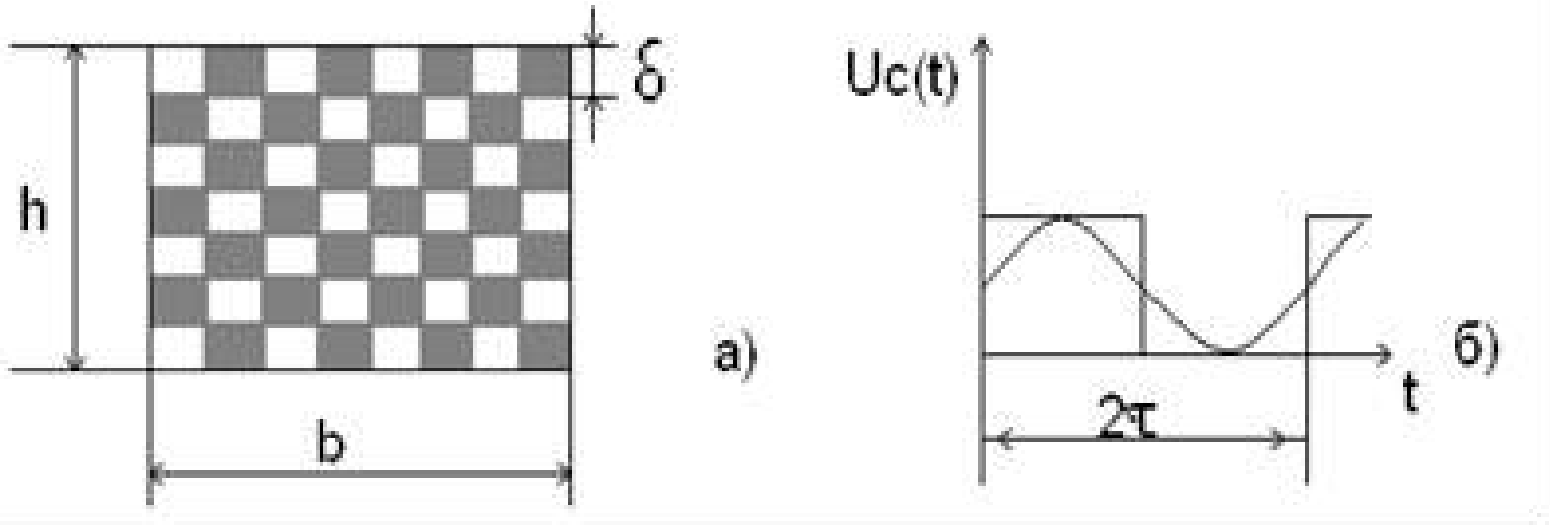


Рис. 3.6 а) самое сложное изображение; б) первая гармоника сигнала изображения

Для данного изображения на любой вертикали размещается z элементов (черных и белых). Число элементов на строке будет в $b/h = k$ раз больше (k – *формат кадра*), то есть равно kz. Таким образом, общее число элементов в кадре будет $N = kz^2$. Число периодов этой структуры в кадре будет $kz^2/2$.

Поскольку изображение передается n раз в секунду, то частота сигнала при передаче определится как $f_B = n\,N = k\,n \cdot z^2/2$.

При $k = 4{:}3$; $n = 25$; $z = 625$ получим $f_B \approx 13$ МГц. Так как $\Delta f = f_B - f_H$, то и требуемая полоса ТВ тракта Δf будет равна 13 МГц.

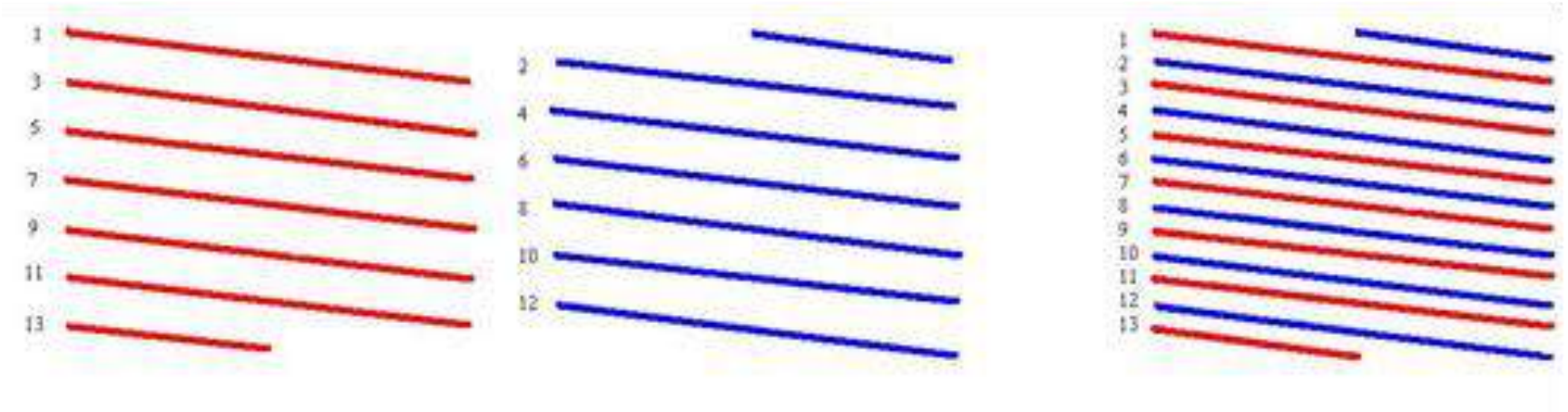


Рис. 3.7. Построение чересстрочного растра

3.2. Особенности спектра видеосигнала

Анализ процесса образования спектра видеосигнала при разложении изображения впервые был сделан П. Мертцем и Ф. Грэем в 1934 году с использованием гармонического метода.

Метод основан на предположении, что объект неподвижен, а передача ведется в течение бесконечно большого времени при прогрессивной развертке. Это позволяет заменить обычное последовательное разложение одного изображения строка за строкой z раз (рис 3.8) на разложение как бы одной строкой z одинаковых изображений (рис. 3.9).

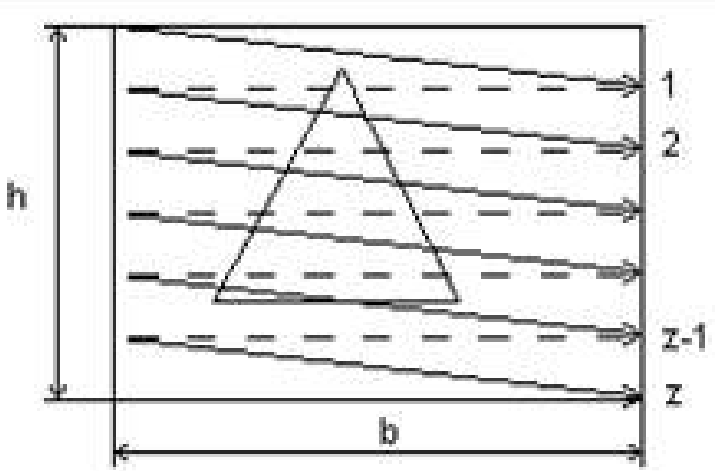


Рис. 3.8. Разложение изображения строка за строкой

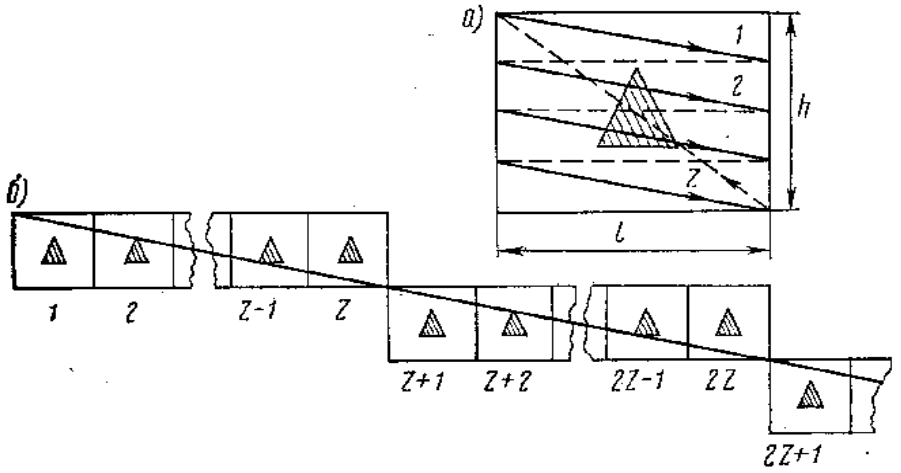


Рис. 3.9. Разложение z изображений одной строкой

Гармоники строчной частоты в спектре кратны целому числу кадров *n*. Поэтому при перекрытии вторичных спектров будет точное попадание друг на друга боковых линий из верхней полосы одной строчной гармонии и из нижней боковой полосы следующей гармоники строчной частоты.

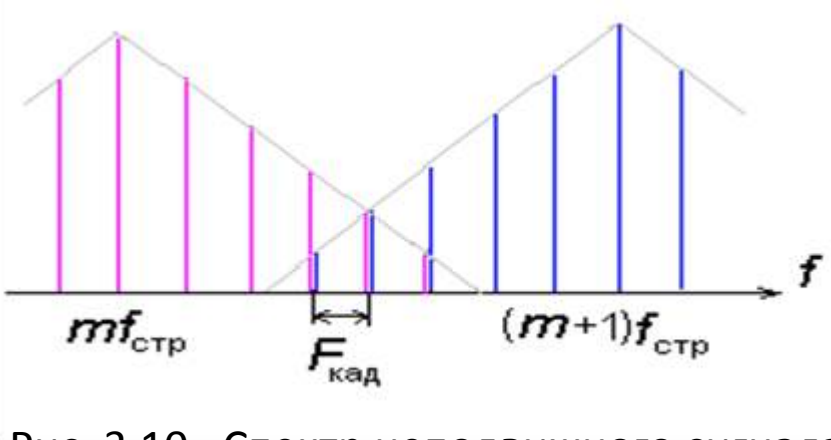


Рис. 3.10. Спектр неподвижного сигнала.

Функция распределения яркости может быть представлена рядом Фурье:

$$B(x) = \sum_{k=0}^{k=\infty} B_k \cdot Cos(2\pi \frac{k}{b} x + \varphi_k), \qquad (3.1)$$

Периодическая функция распределения яркости в плоскости изображения *x y* (в виде вертикальной миры) представляется бесконечной суммой пространственных косинусоид яркости с разными периодами.

Если на изображении будет изменение яркости и в вертикальном направлении (по оси *y*), то для каждой последующей строки разложения будет другое изменение яркости (рис. 3.8). Так, если распределение яркости вдоль линии *y = y1* в отношении изменения *x* можно представить как

$$B(x, y_1) = \sum_{k=0}^{k=\infty} B_k \cdot Cos(2\pi \frac{k}{b} x + \varphi_k) \qquad (3.2)$$

Каждое B_k может быть представлено рядом Фурье:

$$B_k = \sum_{m=0}^{m=\infty} B_{km} \cdot Cos(2\pi \frac{m}{h} y + \varphi_m) \qquad (3.3)$$

Проведенный Мертцем и Грэем анализ структуры спектра телевизионного сигнала носит качественный характер, так как отыскание функции $B(x, y)$ и расчет амплитуд и фаз компонентов яркости представляет собой практически неразрешимую задачу. К тому же при проектировании телевизионной аппаратуры важно знать не частные случаи спектров, возникающие при передаче того или иного изображения, а усредненные значения компонентов сигнала, наблюдаемые при передаче большого числа разнообразных сюжетов. Такое статистическое исследование спектра мощности (средних значений квадратов амплитуд напряжения) произвел Н.Г. Дерюгин как для неподвижных, так, что более важно, и для подвижных изображений.

Исследования Н. Г. Дерюгина подтвердили, что при передаче неподвижного изображения, когда содержание изображения от кадра к кадру не меняется, коэффициент корреляции между кадрами равен единице, при этом спектр телевизионного сигнала состоит из дискретных линий, кратных частоте кадров ($kf_{стр} +- mF_{кад}$).

Передача движущихся объектов обуславливает изменение от кадра к кадру функций распределения яркости $B(x, y)$, и, следовательно, изменение амплитуд и фаз компонентов сигналов по случайному закону.

В реальных условиях скорости движения объектов в изображении невелики по сравнению со скоростью развертки, изменения функции $B(x, y)$ от кадра к кадру незначительны и спектр сигнала движущегося изображения мало отличается от спектра сигнала неподвижного изображения.

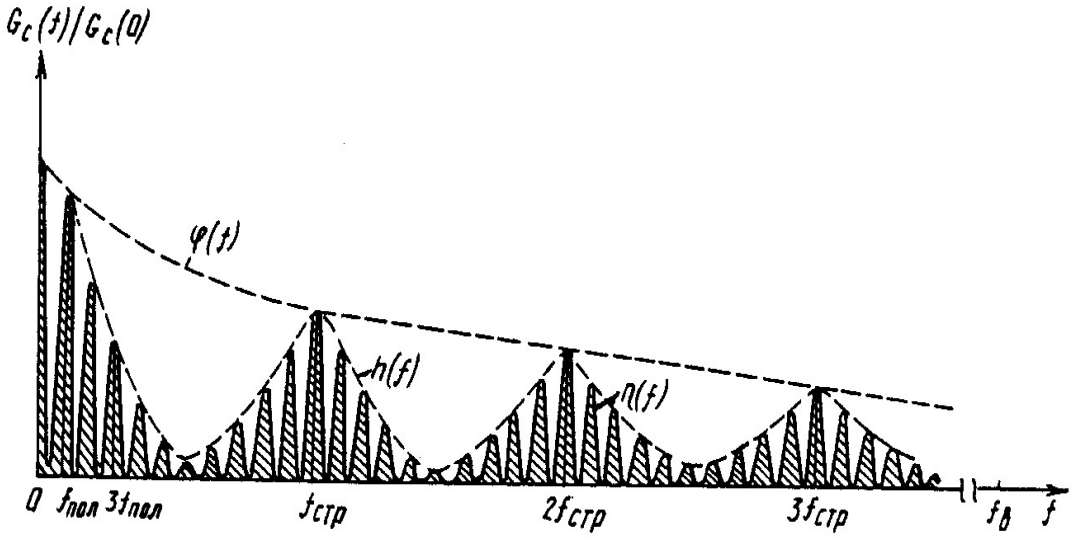
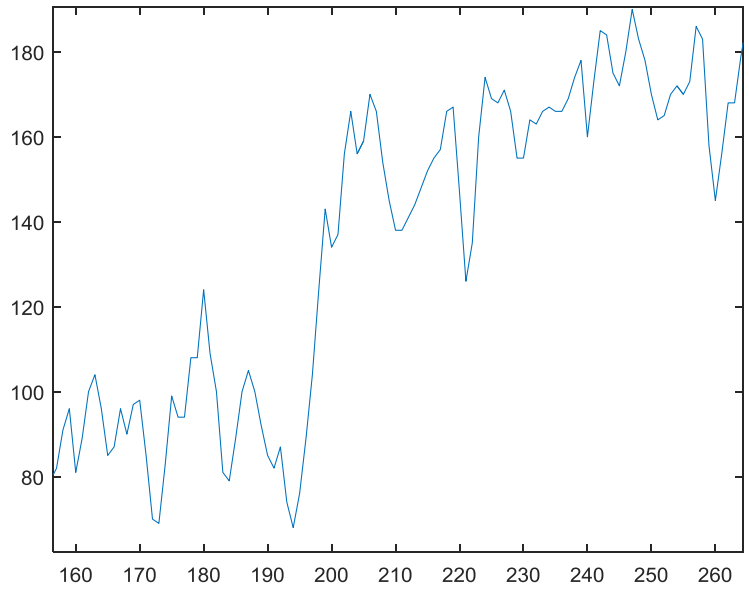
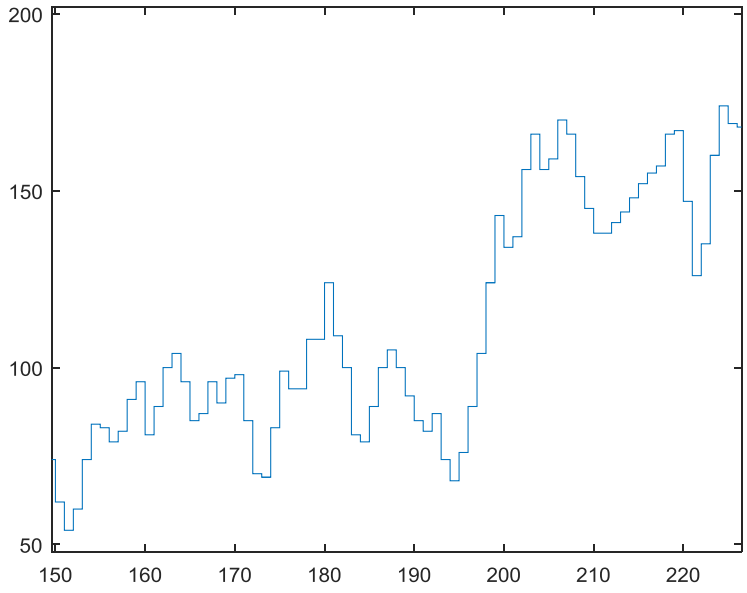


Рис. 3.11. Спектр телевизионного сигнала для подвижных изображений

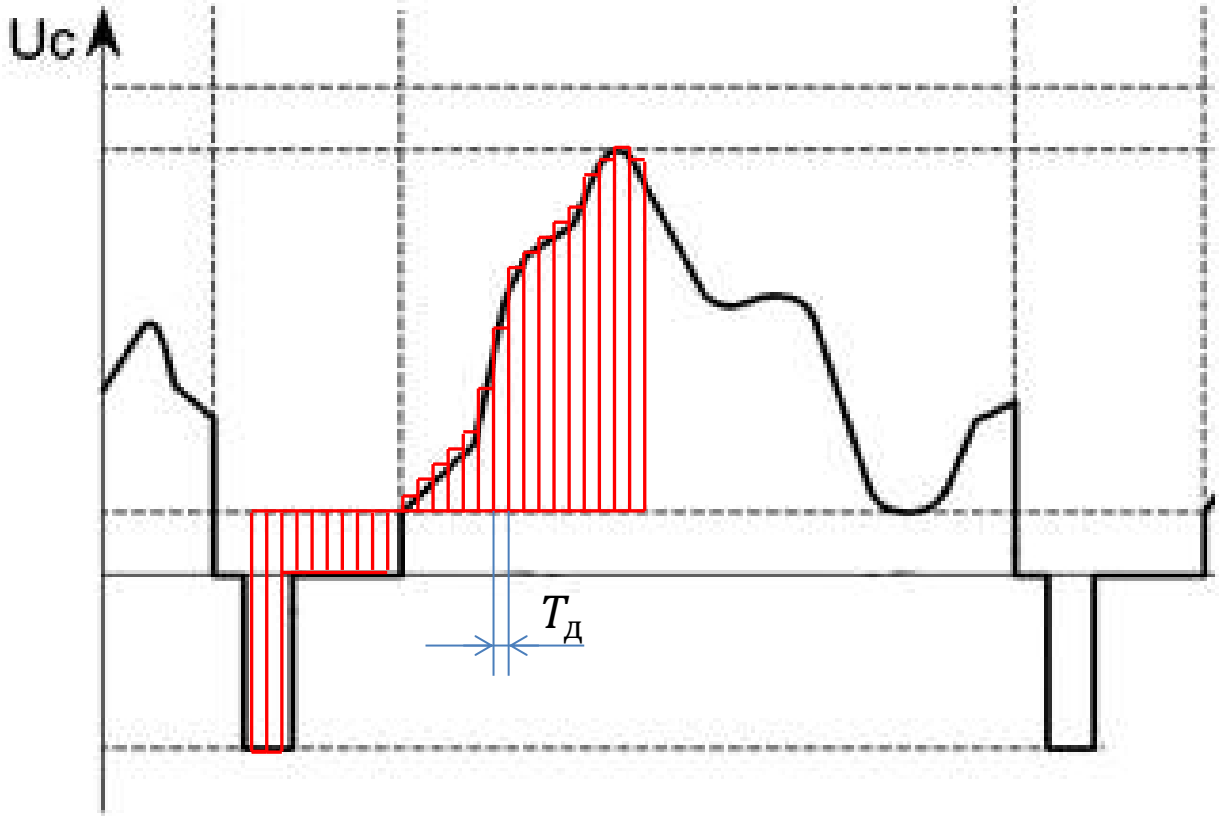
Формирование телевизионного сигнала цифровыми методами



Аналоговый сигнал яркости



Цифровой сигнал яркости



Проектируемая система имеет следующие параметры:
Частота кадров 50 Гц (черезстрочная развёртка)
Число строк 525
Формат изображения 16:9
Несущая с частотой 500 МГц
Рассчитать:
Частоту следования строк $f_{СТ}$.
Частоту следования отсчётов $f_{Д1}$ цифрового представления сигнала. Минимальную частоту дискретизации $f_{Д2}$ для моделирования такого сигнала. Сколько периодов несущего колебания будет приходиться на один отсчёт и на одну строку сигнала.

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.



Лекция №4

СИНХРОНИЗАЦИЯ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМАХ

4.1. Принудительная синхронизация

Для того, чтобы на телевизионном приемнике можно было наблюдать стабильно воспроизведенное изображение, необходимо чтобы генераторы строчной и кадровой развертки телевизионного приемника работали строго с той же частотой, что и генераторы разверток передающей камеры.

Если частота строчной развертки телевизионного приемника выше строчной частоты у передающей камеры, то луч на кинескопе пробегает всю строку быстрее (Рис.4.1).

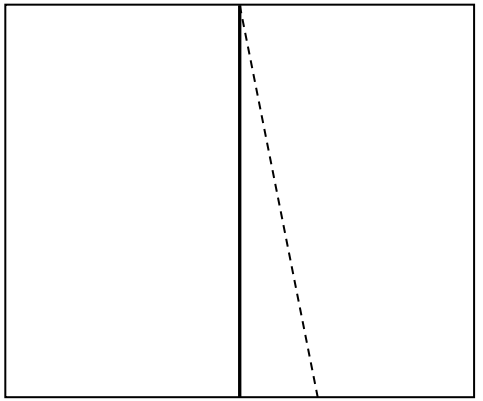


Рис. 4.1

Чтобы обеспечить устойчивое изображение в течении суток, требуется, согласно проведенным расчетам, обеспечить относительную нестабильность частот генераторов развёртки порядка 10^{-11}.

Поэтому во всех телевизионных системах используется принудительная синхронизация генераторов разверток телевизионных приемников.

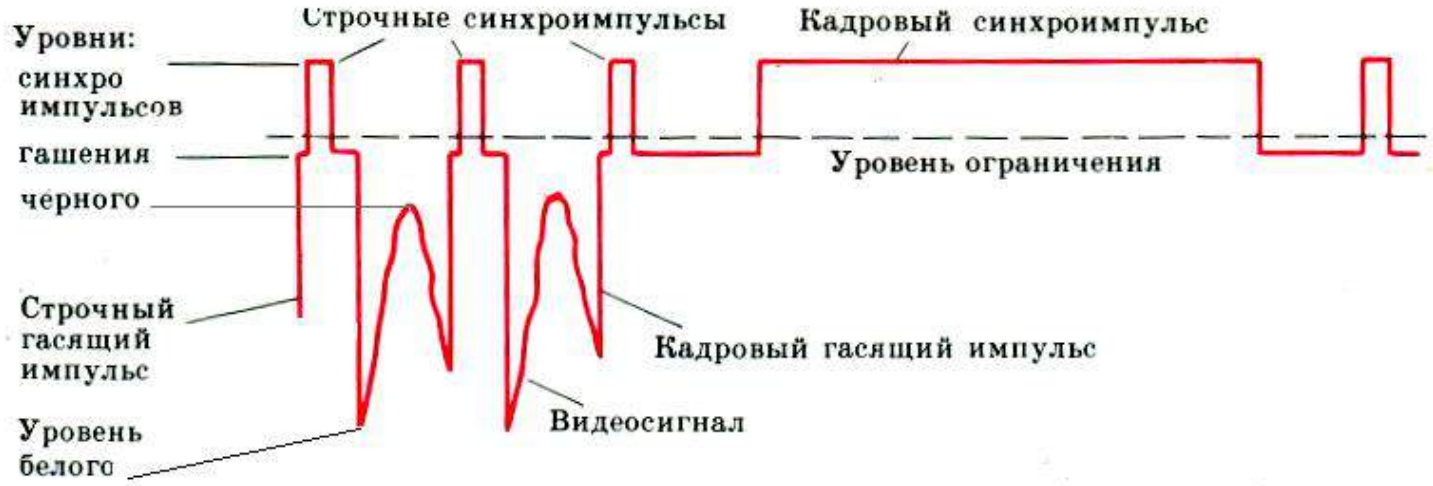


Рис. 4.2. Полный телевизионный сигнал.

Импульсы синхронизации:

- должны обеспечивать надежную синхронизацию генераторов разверток ТВ приемника;
- должны легко выделяться в приемнике из принятого полного телевизионного сигнала;
- не должны влиять на видеосигнал;
- должны простым способом разделяться на импульсы синхронизации кадровой и строчной разверток.

4.2. Строчная синхронизация

Строчные синхроимпульсы (ССИ) поступают на дифференцирующую цепь и полученные “пички” воздействуют на генератор горизонтальной развертки.

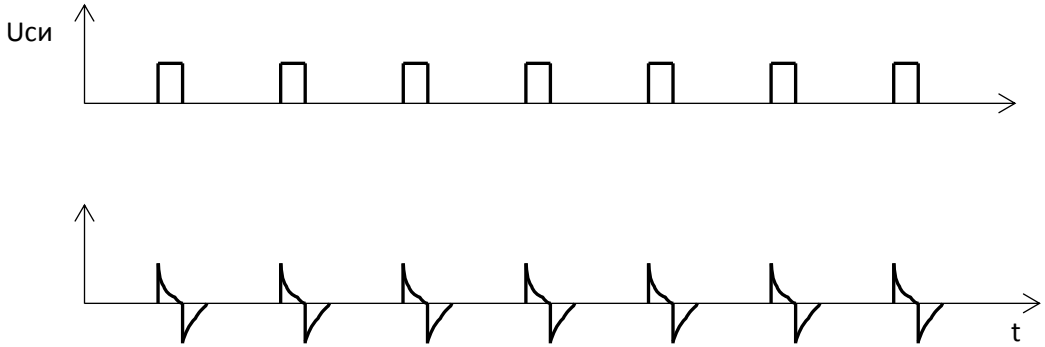
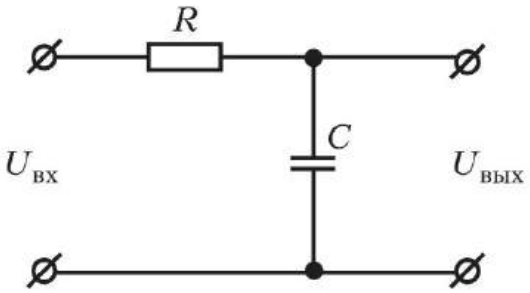
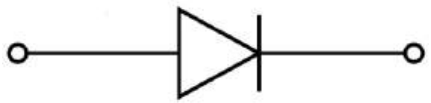


Рис. 4.3. Выделение моментов строчной синхронизации.





Задающий генератор разверток должен запускаться от синхроимпульса, поступающего вместе с видеосигналом.

Чтобы луч кинескопа перемещался по экрану по растровому закону и не был всегда направлен в центр экрана при отсутствии сигнала (произойдет выжигание люминофора), генераторы разверток приемников всегда работают в авто-колебательном режиме.

При этом собственный цикл их колебаний должен быть несколько больше, чем период развертки стандартной ТВ системы (рис. 4.4).

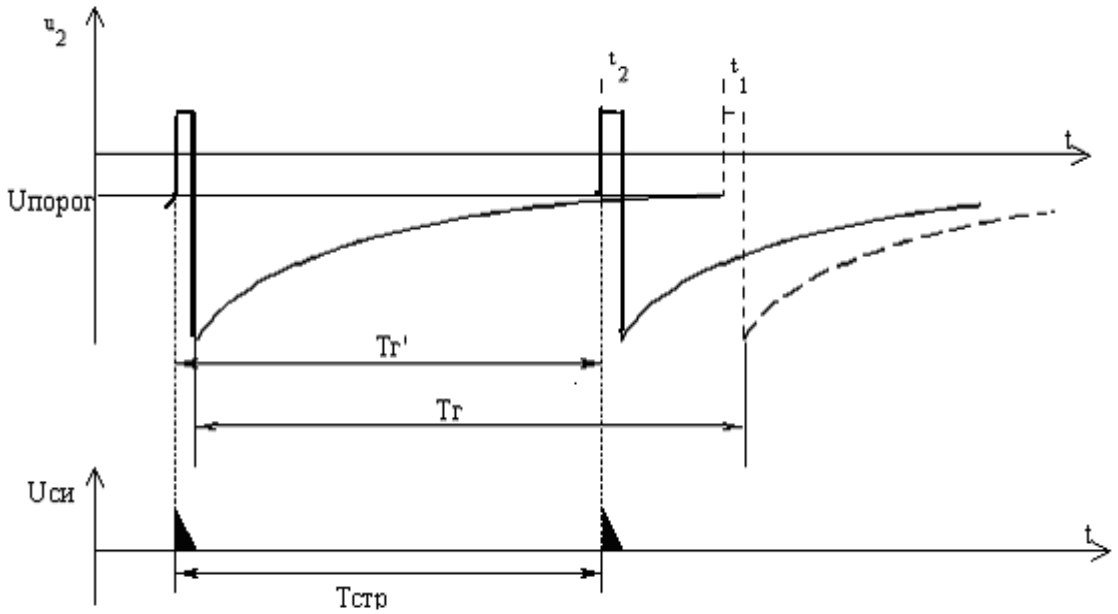


Рис. 4.4 Синхронизация генератора внешними импульсами

Как известно, период собственных колебаний задающего генератора $T_г$ определяется параметрами времязадающей цепочки в его схеме. Опрокидывание генератора происходит в момент времени t_1, когда экспонента разряда времязадающей RC-цепочки генератора достигает некоторого порогового уровня (рис. 4.4). Если же подать внешний синхроимпульс, он наложится на экспоненту, опрокидывание произойдет раньше (t_2), и период колебаний $T'_г$ станет равен периоду следования ССИ, то есть $T_{стр}$.

Чтобы импульсы синхронизации не оказывали влияния на изображение, передавать синхроимпульсы принято во время обратного хода развертки, то есть на участке строчного гасящего импульса (рис. 4.5).

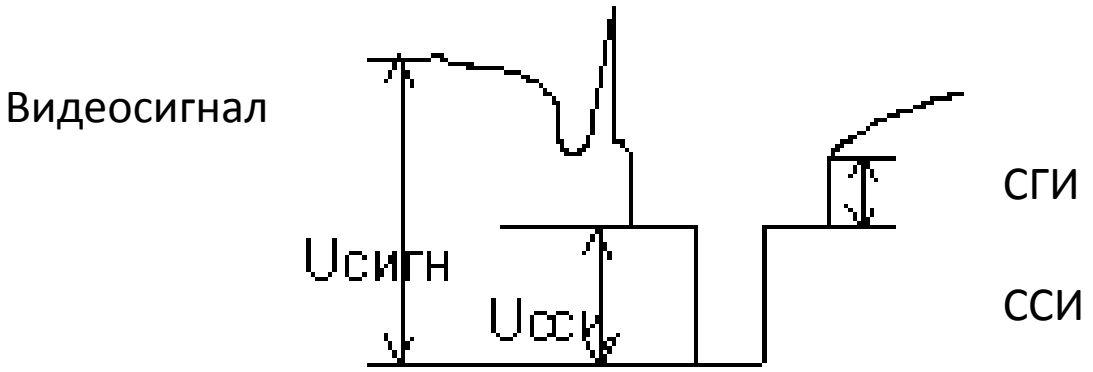


Рис. 4.5. Составные части полного ТВ сигнала

4.3. Синхронизация кадровой развертки

Для синхронизации кадровой развертки необходимо иметь кадровые синхронизирующие импульсы (КСИ). Они передаются в каждом полукадре на интервале обратного хода кадровой развертки (развертки по вертикали).

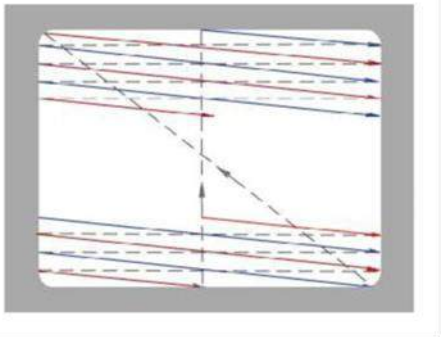
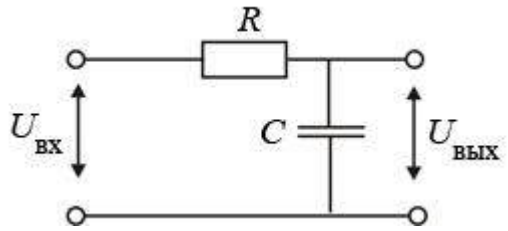
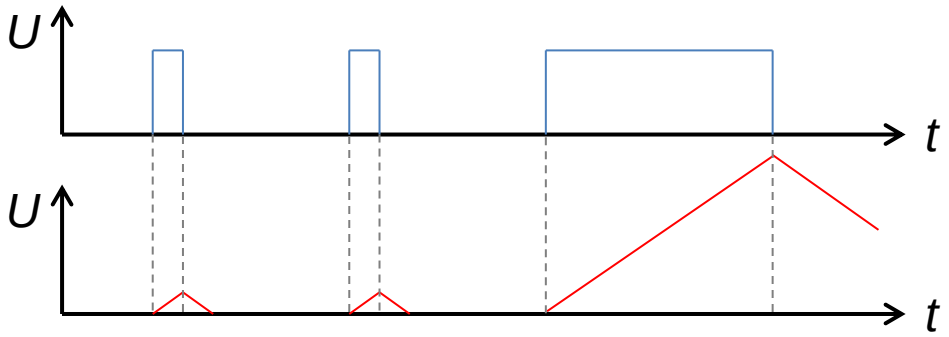




Рис. 4.6. Синхронизирующие импульсы полей (кадровые синхроимпульсы).





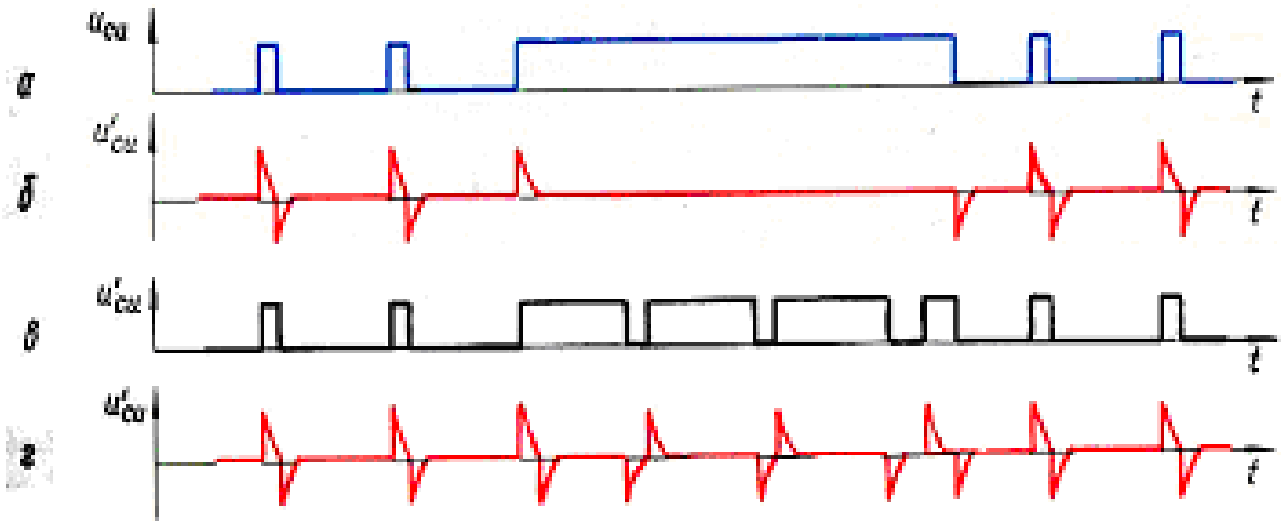


Рис. 4.7. Импульс кадровой синхронизации

Поскольку во время КСИ строчных импульсов нет, на этом интервале синхронизации строчной развертки не происходит и генератор строчной развертки выходит из синхронного режима.

Для устранения этого явления необходимо изменить структуру КСИ – в те моменты, когда должна осуществляться строчная синхронизация, необходимы положительные перепады напряжения (аналогичные передним фронтам строчных СИ). Поэтому в кадровом СИ формируют врезки (рис. 4.7в).

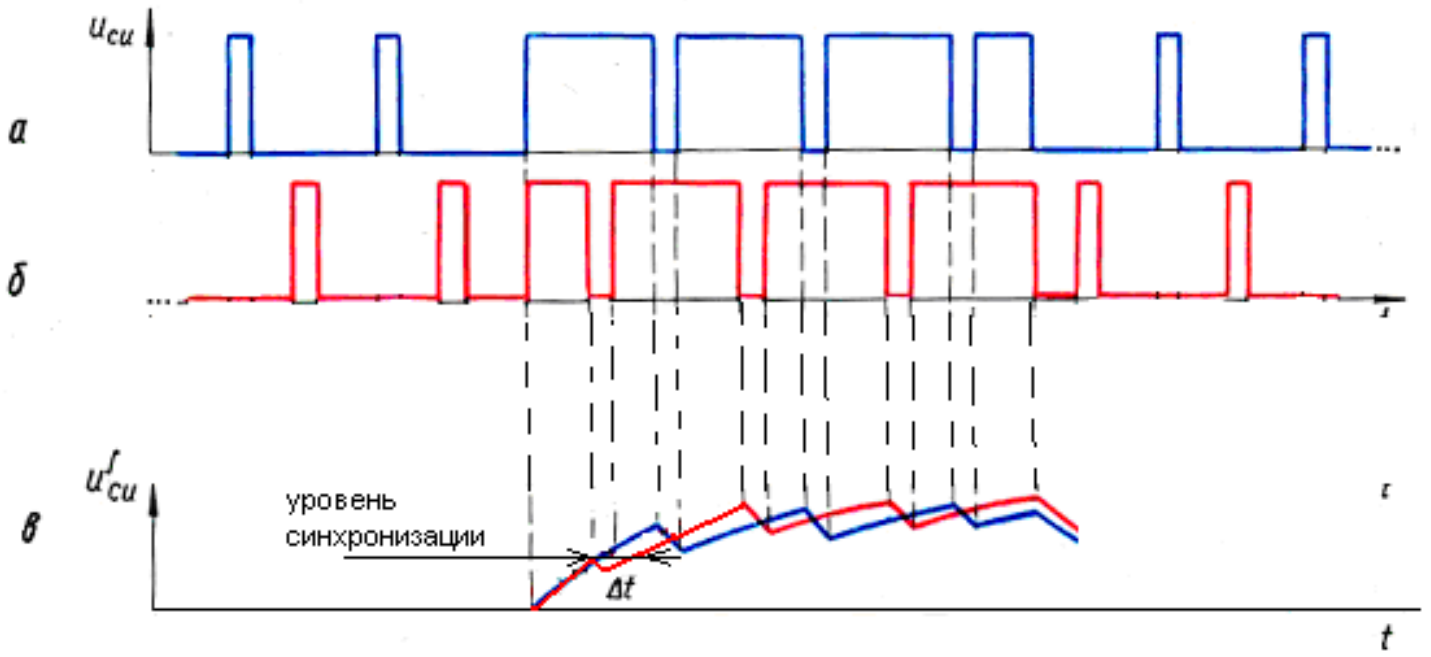


Рис. 4.8. Интегрирование кадрового синхроимпульса

Начало сигнала кадровой синхронизации в первом случае сдвинуто относительно предшествующего ССИ на целый цикл Тстр, а во втором поле на $T_{стр}/2$.

Из-за разного расстояния между началом кадрового синхроимпульса и предшествующим строчным СИ (рис. 4.9а,б) оказываются различными начальные условия интегрирования кадрового синхроимпульса в двух соседних полях, так как будут отличаться остаточные напряжения на интеграторе от последнего строчного СИ (рис. 4.9в).

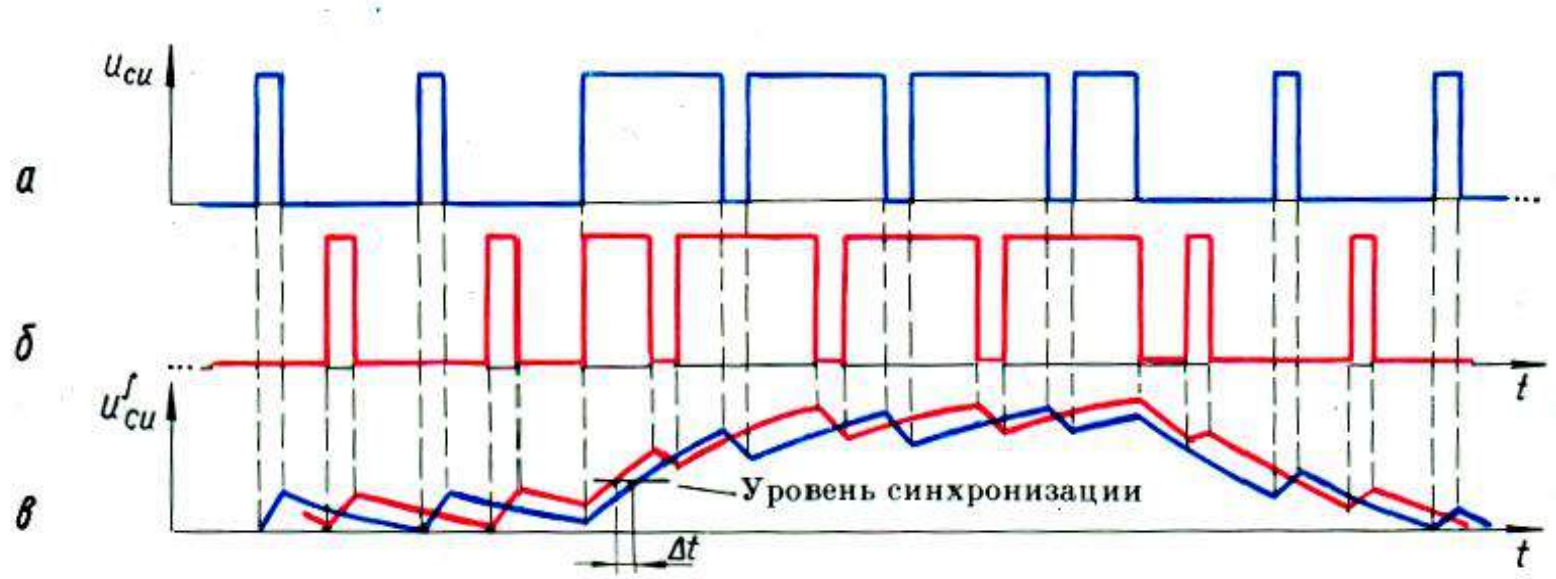


Рис. 4.9. Влияние строчных синхроимпульсов на интегрирование КСИ

Чтобы сделать форму кадрового синхроимпульса в обоих полях примерно одинаковой, врезки в него вводятся с двойной строчной частотой.

Для выравнивания начальных условий интегрирования, в промежутки между строчными синхроимпульсами, предшествующими КСИ, добавляются дополнительные короткие импульсы. Вся эта группа импульсов (5…6 импульсов), следующих с двойной строчной частотой, называется передними уравнивающими импульсами (рис. 4.10б).

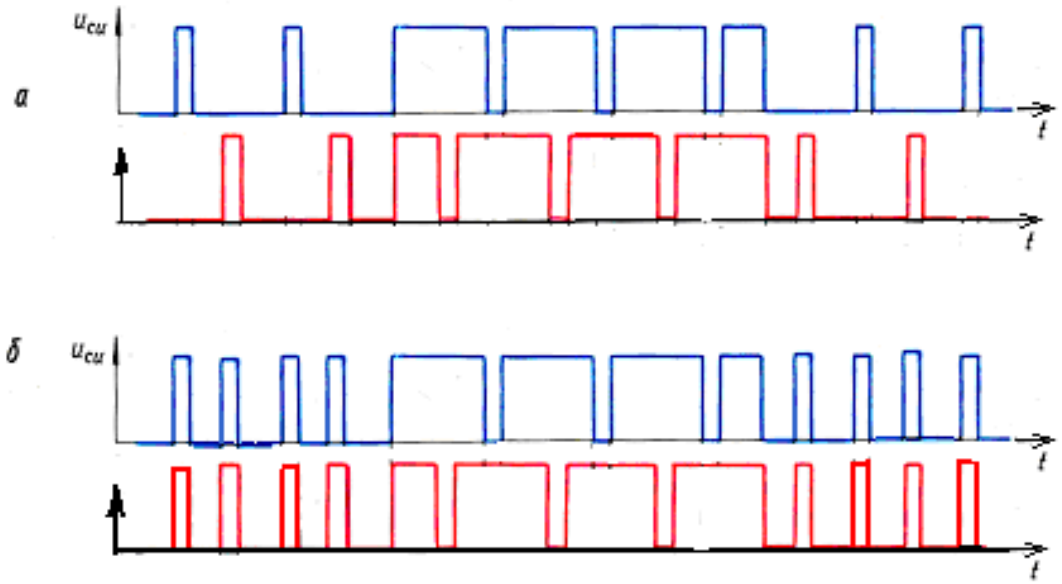


Рис. 4.10. Введение уравнивающих импульсов

Так как в первом поле фронт кадрового СИ используется также и для строчной синхронизации, то длительность фронта КСИ по ГОСТу устанавливается такой же, как и у ССИ, то есть равной 0,2 мкс. Аналогичны требования к фронтам врезок и уравнивающих импульсов.

Длительность фронта КГИ установлена равной 0,3 мкс.

Длительность врезок - как у ССИ, то есть 4,7 мкс, у выравнивающих импульсов – 2,35 мкс.

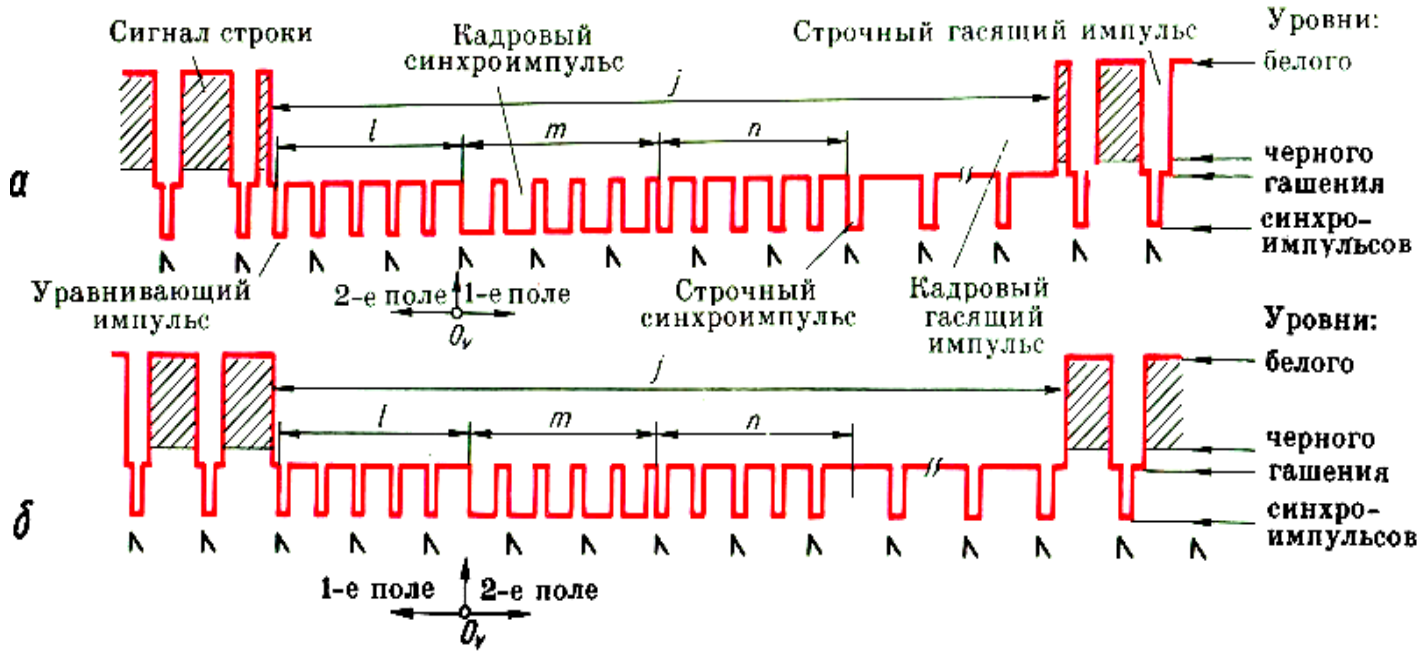


Рис. 4.11. Состав полного телевизионного сигнала (участок кадрового гасящего импульса)

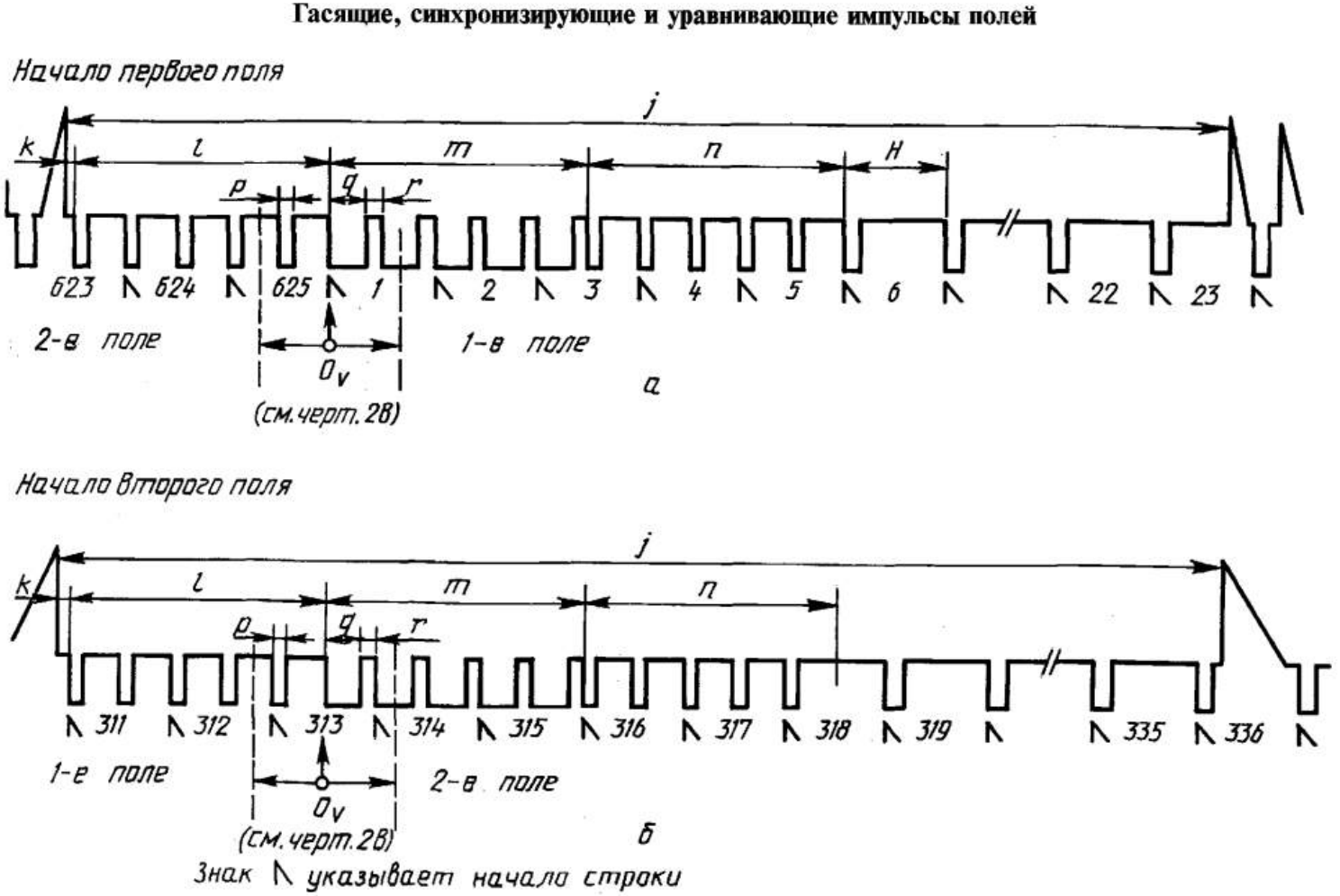


Рис. 4.12. Гасящие, синхронизирующие и уравнивающие импульсы полей (ГОСТ 7845-92).

4.4 Структура синхрогенератора

Синхро-генератор телецентра должен формировать следующие сигналы, передаваемые совместно с видеосигналом:

- кадровые гасящие импульсы (с частотой полей $F_{пол}$);
- кадровые синхроимпульсы ($F_{пол}$);
- строчные гасящие импульсы ($f_{стр}$);
- строчные синхроимпульсы ($f_{стр}$);
- уравнивающие импульсы ($2\ f_{стр}$);
- врезки ($2\ f_{стр}$).

Частоты всех этих импульсных последовательностей должны быть жестко связаны между собой. За исходную частоту берется $2\ f_{стр}$. Делением ее на 2 получается $f_{стр}$, а делением на z получается $F_{пол}$ (так как в каждом поле содержится только половина строк, то $f_{стр} = F_{пол} \cdot z/2$ или $2\ f_{стр} = F_{пол} \cdot z$).

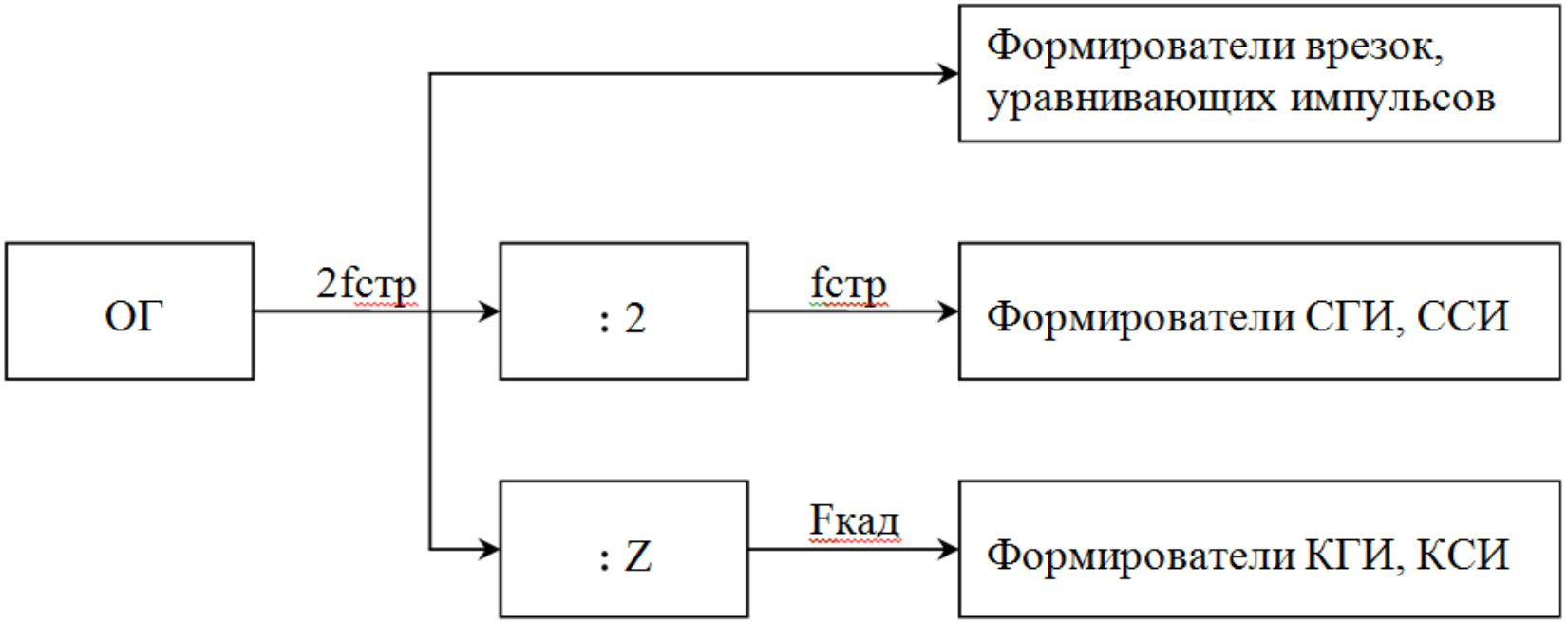


Рис. 4.13. Структура синхрогенератора

Надежность работы синхрогенератора в значительной степени определяется стабильностью работы делителя на Z. Коэффициент деления оказывается очень большим, поэтому для аналоговых генераторов приходилось применять многокаскадные делители частоты. Это обстоятельство и определило выбор числа строк в вещательных системах.

Для получения устойчивого режима деления коэффициент деления в каждом каскаде делителя на Z должен быть не очень большим. Самым удачным было предложение советских инженеров - выбрать число строк равным 625, при этом у всех каскадов получится одинаковый коэффициент деления: 625 = 5x5x5x5. Такое число строк вслед за СССР приняло большинство европейских стран. Исключения: Франция – Z = 819 = 3x3x7x13 и Великобритания – Z = 405 = 3x3x3x3x7 (для черно-белого телевидения). По стандарту США Z = 525 = 3x5x5x7.

В ТВ приемниках используются вторичные источники питания – от сети 50 Гц в телевизоре работает генератор с частотой в несколько кГц, его выходные напряжения затем выпрямляются и используются для питания всех схем приемника.

Так как частота выпрямляемого напряжения стала намного выше, намного упрощается задача фильтрации пульсаций питающих напряжений.

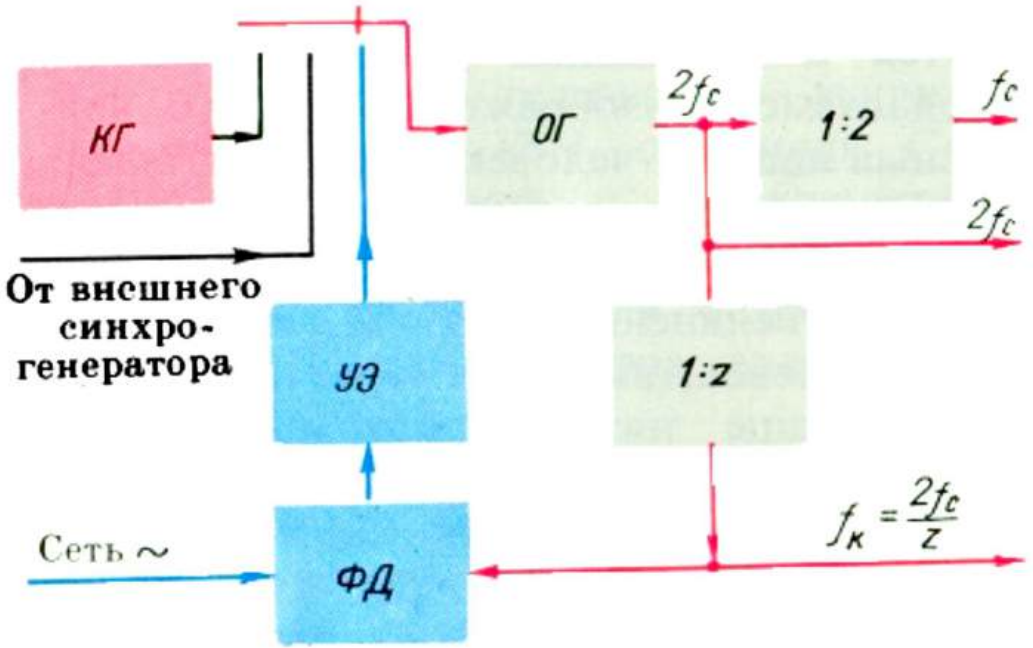


Рис. 4.14. Структурная схема телевизионного синхрогенератора

4.5 Работа схемы привязки сигнала

Поскольку уровень вершин гасящих импульсов отличается на постоянную величину от уровня сигнала при передаче черного, следуя за всеми изменениями постоянной составляющей, то процесс фиксации уровня гасящих импульсов в телевидении называют фиксацией уровня черного.

Работа фиксирующей схемы аналогична работе пикового детектора – пики напряжения сигнала (вершины СГИ) выравниваются по одному уровню. В определенной точке тракта и в определенные моменты времени устанавливается строго постоянный потенциал, сохраняющийся до следующего момента фиксации вне зависимости от изменений потенциала, который в этой точке происходит между моментами фиксации.

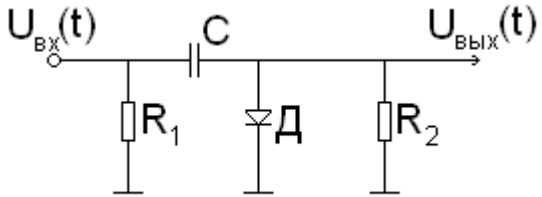


Рис.4.15. Неуправляемая схема фиксации

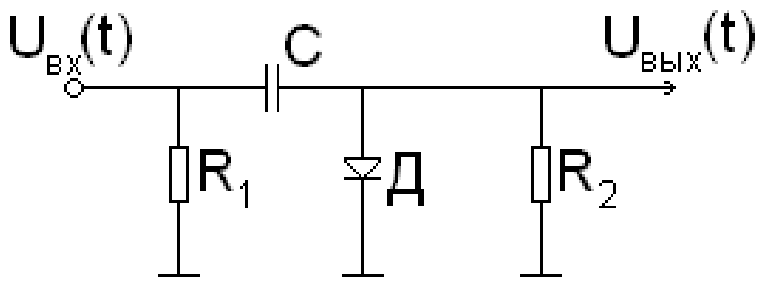


Схема состоит из диода Д, конденсатора С, резисторов R1 (выходное сопротивление предыдущего каскада) и R2 (входное сопротивление следующего каскада).

На вход схемы поступает видеосигнал $U_{вх}(t)$ (рис. 4.16), соответствующий сигналу при передаче ровного фона, с потерянной постоянной составляющей.

Положительное напряжение импульса гашения в момент времени t_1 вызывает открывание диода Д. Происходит заряд конденсатора С в течении времени $t_2 - t_1$, соответствующего времени передачи импульса гашения $t_{ох}$. В момент времени t_2 диод закрывается, а конденсатор С будет разряжаться до прихода следующего гасящего импульса (момент времени t_3). Время разряда конденсатора определяется периодом прямого хода луча $T_{пх} = T_{стр} - t_{ох}$, где $T_{стр}$ – период строчной развертки.

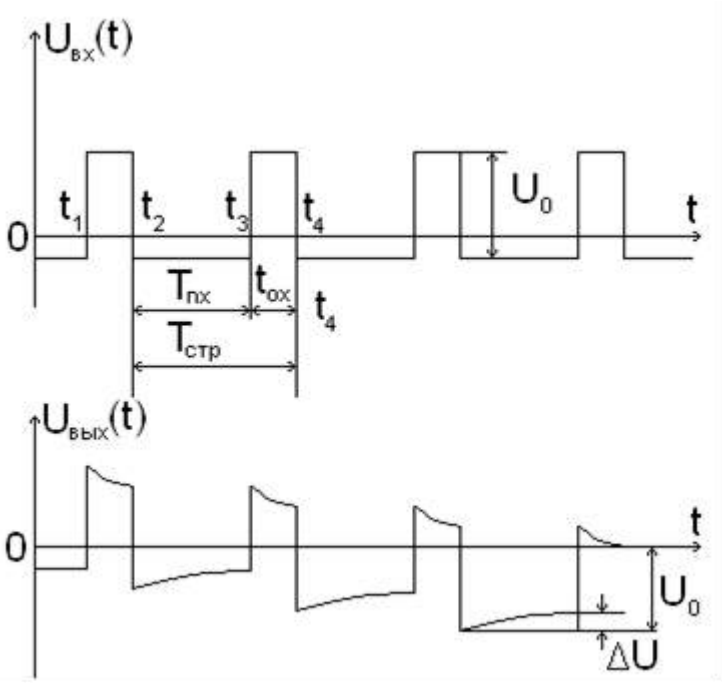


Рис.4.16 Процесс привязки последовательности импульсов к нулевому уровню

Так как внутреннее сопротивление открытого диода r_i в прямом направлении много меньше R_2, а при закрытом диоде его сопротивление R_i много больше R_1, постоянная времени цепи разряда, равная $\tau_{раз} = (R_2 + R_1)C$, обычно значительно превышает постоянную времени цепи заряда $\tau_{зар} = (R_1 + r_i)\cdot C$.

По этой причине разряд в паузе между импульсами гашения происходит медленно и конденсатор С теряет лишь незначительную часть своего заряда.

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.



Лекция №5

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ

5.1. Совместимость цветных телевизионных систем

В процессе разработки цветных телевизионных систем были сформулированы требования их совместимости (с черно-белыми системами).

Требования совместимости:

1. Возможность приема цветных передач (в черно-белом виде) на черно-белый ТВ приемник.
2. Возможность приема черно-белых передач на цветной ТВ приемник.
3. Передача сигналов цветного телевидения в полосе частот черно-белого телевидения.

По способу передачи информации о цвете телевизионные систем можно разделить на:

- одновременные системы;
- системы с последовательной передачей информации (последовательные системы).

Одновременные системы

Возможен способ – разнесение сигналов в канале связи по частоте путем модуляции ими вспомогательных поднесущих частот (рис. 5.1).

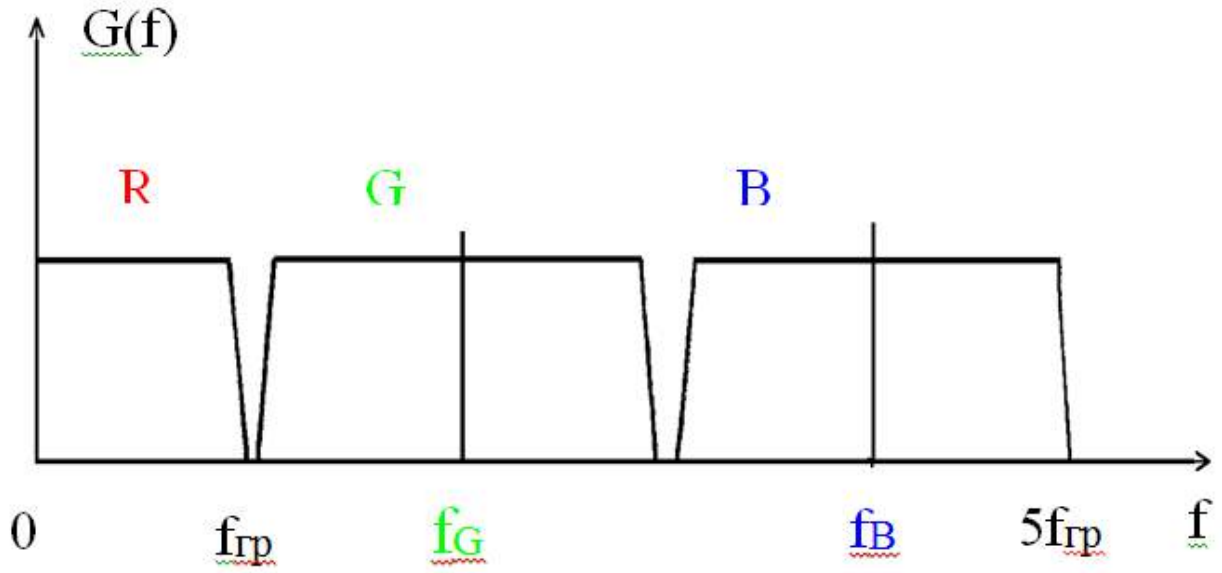


Рис. 5.1. Передача цветовых сигналов в одновременной системе.

Последовательные системы

Возможность построения последовательных систем основана на способности зрения получать ощущение смешанного цвета при наблюдении быстрой смены составляющих его цветов.

Все первые проекты цветных ТВ систем использовали поочередную передачу трех кадров (при чересстрочной развертке – трех полей), несущих информацию о содержании в изображении красного, зеленого и синего цветов.

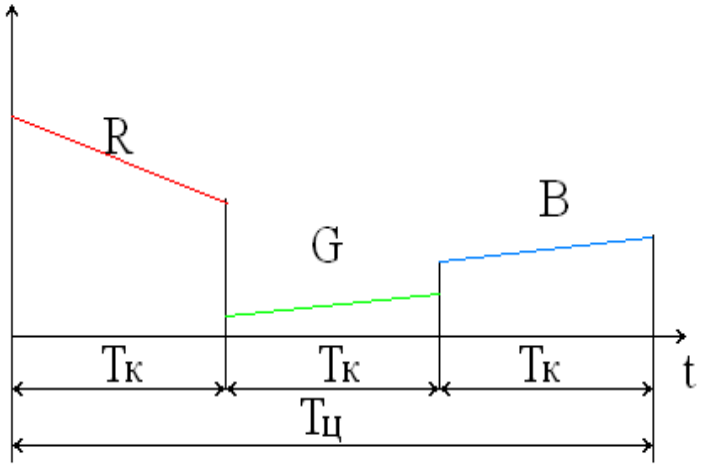


Рис. 5.2. Цветовые сигналы последовательной системы

В случае поочередной передачи цветов средние яркости соседних кадров могут резко отличаться (рис. 5.2), при этом для незаметности мельканий придется с периодичностью 50 Гц повторять не один кадр (поле), а весь цикл из трех кадров. Получим, что Тц = 1/50 с, при этом 1/Тк = 1/150 с (fкад = 150 Гц), что не совпадает с параметрами черно-белых разверток.

В 1953 году была введена в строй опытная станция цветного телевидения на Московском телецентре. Она имела следующие параметры:

- 525 строк за два поля с чересстрочным разложением;
- 150 полей в секунду; полоса частот равна 8,4 МГц;
- полное цветное изображение складывалось из 6 полей.

В 1954 году опытное вещание на МТЦ было прекращено в связи с решением разрабатывать совместимую одновременную систему.

5.2. Пути достижения совместимости

В черно-белом телевидении информация об изображении передается одним сигналом U(t), с полосой до f_B = 6,0 МГц.

Полный комплект сигналов цветного телевидения требует как минимум учетверенной полосы частот:

U_R (t) - 6,0 МГц,
U_G (t) - 6,0 МГц,
U_B (t) - 6,0 МГц ,
U_Y (t) - 6,0 МГц.

Создателями мозаик еще в давние времена было подмечено, что мелкие кусочки цветной смальты для человека становятся бесцветными, серыми. Тот же эффект отмечали многие художники.

При разработке цветных телевизионных систем был экспериментально исследован вопрос о субъективном изменении цвета объекта в зависимости от его угловых размеров.

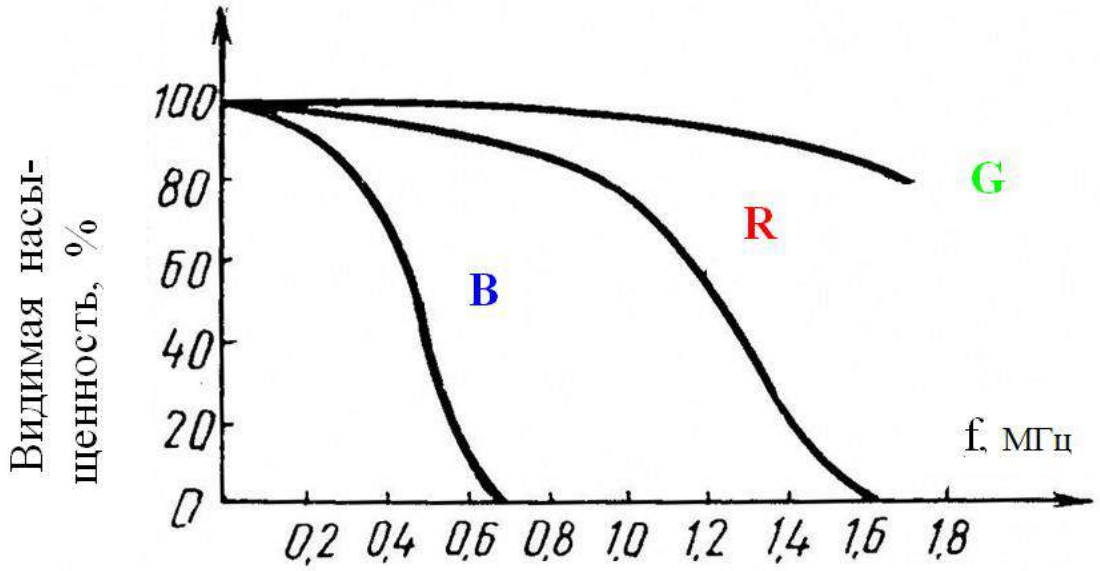


Рис. 5.3. Восприятие насыщенности деталей изображения в зависимости от их углового размера.

Здесь частотой $f_в$ = 6 МГц передается деталь минимально передаваемого размера – в один номинальный элемент разложения (НЭР).

Для зеленого цвета по мере уменьшения размера детали насыщенность остается практически неизменной. Для красного цвета видимая деталь полностью обесцвечивается на частоте 1,5…1.6 МГц, то есть при ее размере в 4 НЭР (или высотой в 4 строки). Для синих деталей обесцвечивание наблюдается частоте 0,5…0,6 МГц.

Поскольку в совместимых системах информация о яркости деталей изображения любого размера передается отдельно широкополосным сигналом яркости $U_Y(t)$, цветовые сигналы отмеченных выше частот (1,5 МГЦ для U_R; 0,5 МГЦ для U_B) передавать нет необходимости.

$U_R(t)$ - 1,5 МГц,
$U_G(t)$ - 6,0 МГц,
$U_B(t)$ - 0,5 МГц,
$U_Y(t)$ - 6,0 МГц.

Яркостный сигнал можно вычислить, если сложить цветовые сигналы с коэффициентами, определяемыми долей содержащейся в каждом из них яркостной информации:

$$U_Y = 0{,}3\,U_R + 0{,}59\,U_G + 0{,}11\,U_B\,. \qquad (5.1)$$

Так как U_Y требуется передавать обязательно – он необходим для черно-белых приемников, отказаться следует от одного из цветовых сигналов. Во всех совместимых системах не передается сигнал *зеленого цвета* как самый широкополосный.

$$U_R(t) \text{ - } 1{,}5 \text{ МГц},$$
$$U_B(t) \text{ - } 0{,}5 \text{ МГц},$$
$$U_Y(t) \text{ - } 6{,}0 \text{ МГц}.$$

Однако в США, где наиболее интенсивно проводились работы по созданию систем цветного телевидения, к концу 40-х годов уже наблюдалась большая «теснота» в эфире.

Решение проблемы было – Р.Доум (R.Dome) предложил использовать в телевидении метод перемежения спектров сигналов яркости и цветности.

Энергия спектра яркостного сигнала сосредоточена на частотах, кратных частотам строк и кадров, а между ними – большие незаполненные промежутки, Р.Доум предложил в эти пустоты вкладывать спектр цветовых сигналов, который имеет такую же линейчатую структуру, но занимает более узкую полосу частот.

Спектр цветового сигнала смещают в высокочастотную область яркостного спектра (гетеродинируют), для чего этим сигналом модулируют вспомогательную частоту – цветовую поднесущую.

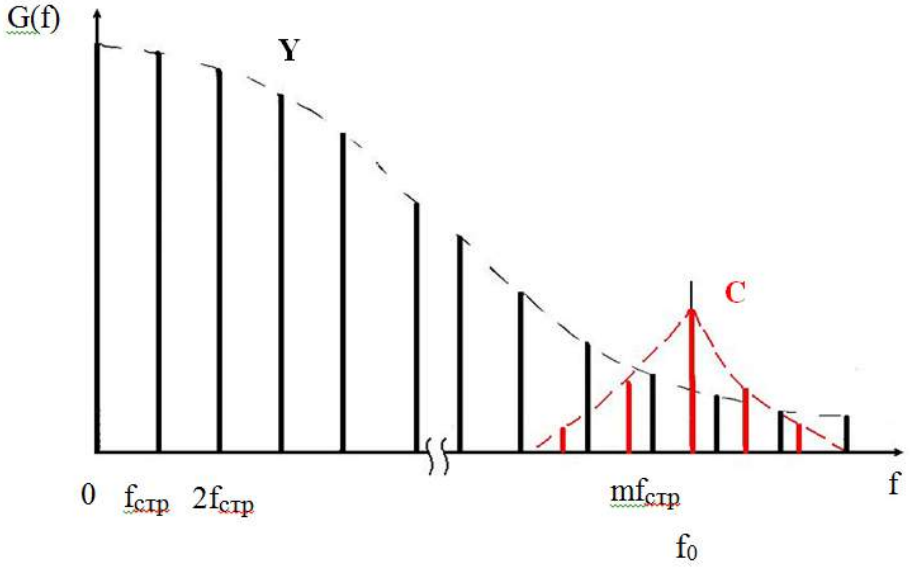


Рис. 5.4. Передача сигнала цветности в полосе частот сигнала яркости.

Чтобы уменьшить вероятность возникновения разностных частот между спектральными линиями перемежающихся спектров, их следует максимально разнести друг относительно друга.

$$f_O = (m + ½)\ f_{стр.} \qquad (5.2)$$

Для получения цветовых сигналов в приёмнике можно с помощью полосового фильтра выделить из общего спектра (участок, где размещена информация о цвете.

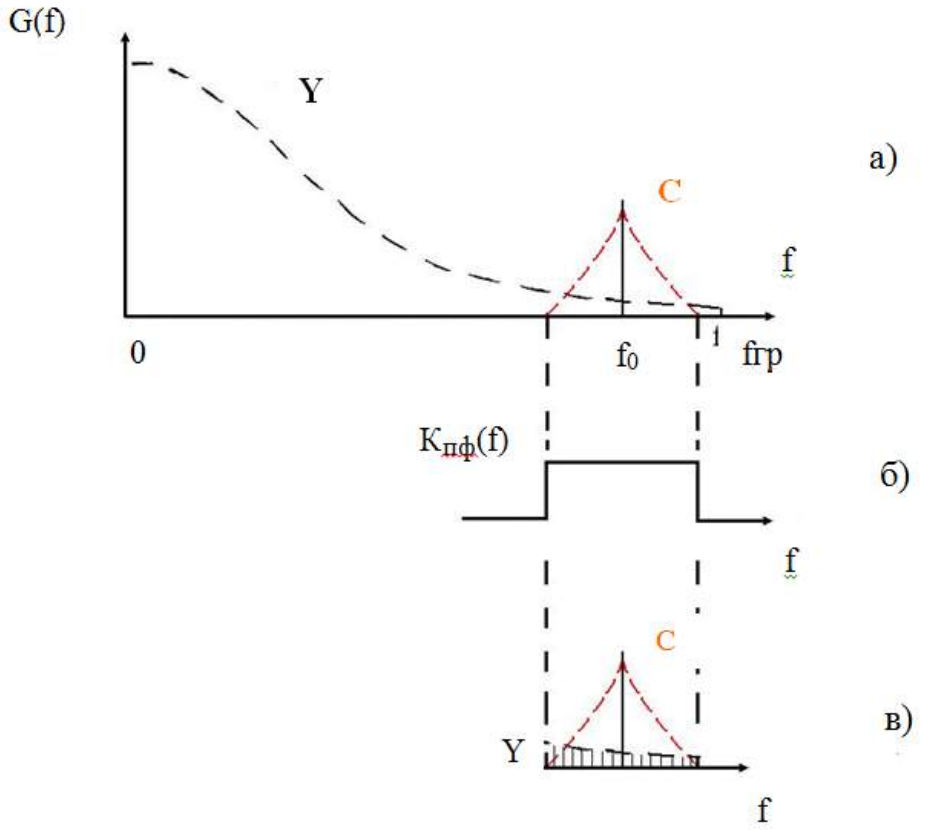


Рис. 5.5. Выделение спектра цветности из общего спектра

Если попытаться, передать одновременно два цветовых сигнала с помощью двух поднесущих, то результат оказывается вовсе неприемлемым, так как в полосе частот цветового сигнала с более низкочастотной поднесущей уровень яркостной помехи будет чрезмерно велик.

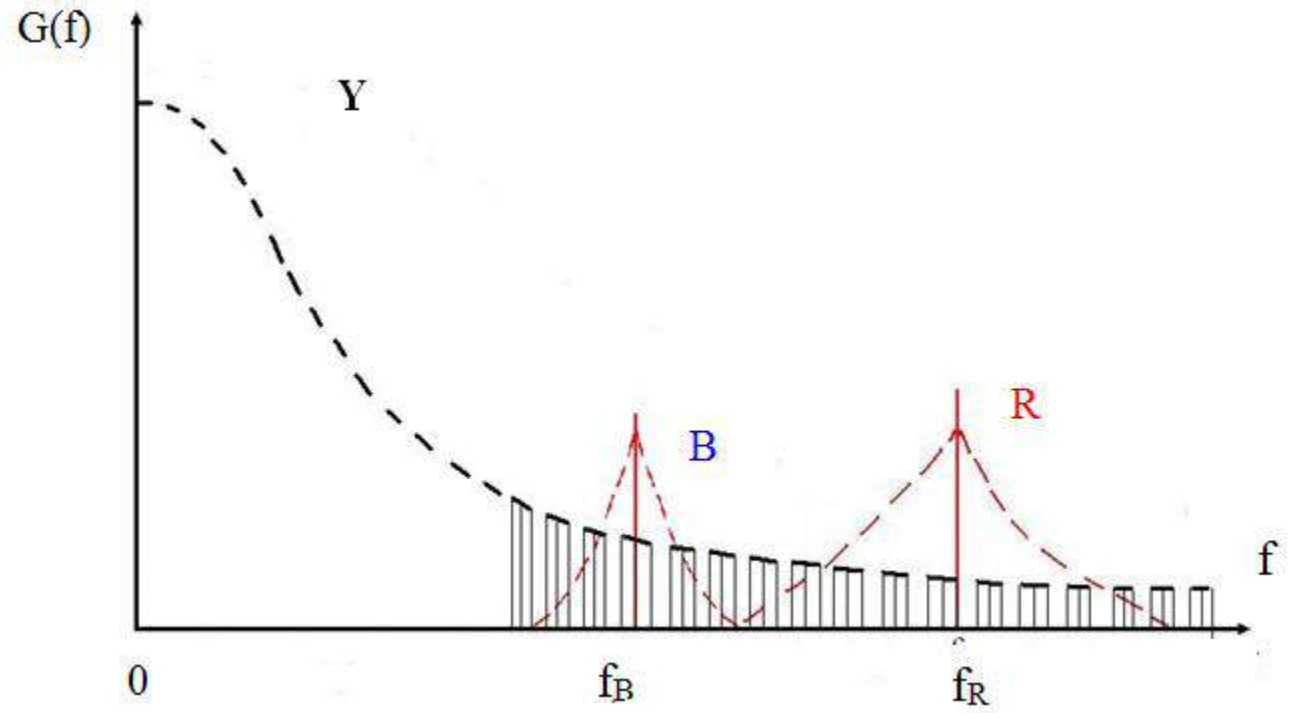


Рис. 5.6. Передача двух цветовых сигналов с помощью двух поднесущих

Для уменьшения помехи «цветность – яркость» надо понижать относительный уровень цветовых составляющих в общем спектре. Для этой цели при разработке системы NTSC было предложено перейти к новым сигналам.

В каждом из цветовых сигналах U_R, U_G, U_B содержится частично яркостная информация. Удалив из цветовых сигналов эту избыточную составляющую, получим уменьшение размаха цветовых сигналов и уменьшение помехи «цветность – яркость».

Новые сигналы получили название цветоразностных и применяются во всех системах цветного телевидения:

$$U_{R\text{-}Y} = U_R - U_Y, \qquad (5.3)$$
$$U_{G\text{-}Y} = U_G - U_Y,$$
$$U_{B\text{-}Y} = U_B - U_Y.$$

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №6



СИСТЕМЫ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

6.1. Система цветного телевидения NTSC

В США проблема передачи двух сигналов цветности при наличии одной поднесущей была решена путем использования метода квадратурной модуляции поднесущей одновременно двумя цветоразностными сигналами.

Сигнал U_{B-Y} модулирует поднесущую и на его выходе:

$$u_{B-Y} = U_{B-Y} \cdot \mathrm{Sin}(\omega_0 t).$$

На другой модулятор поступает поднесущая, сдвинутая по фазе на 90°, выходной сигнал будет:

$$u_{R-Y} = U_{R-Y} \cdot \mathrm{Cos}(\omega_0 t).$$

Два АМ цветовых сигнала цветности находятся в квадратуре. Этим обеспечивается взаимная независимость сигналов, вследствие их ортогональности, поскольку каждый из векторов проецируется на другой в виде точки.

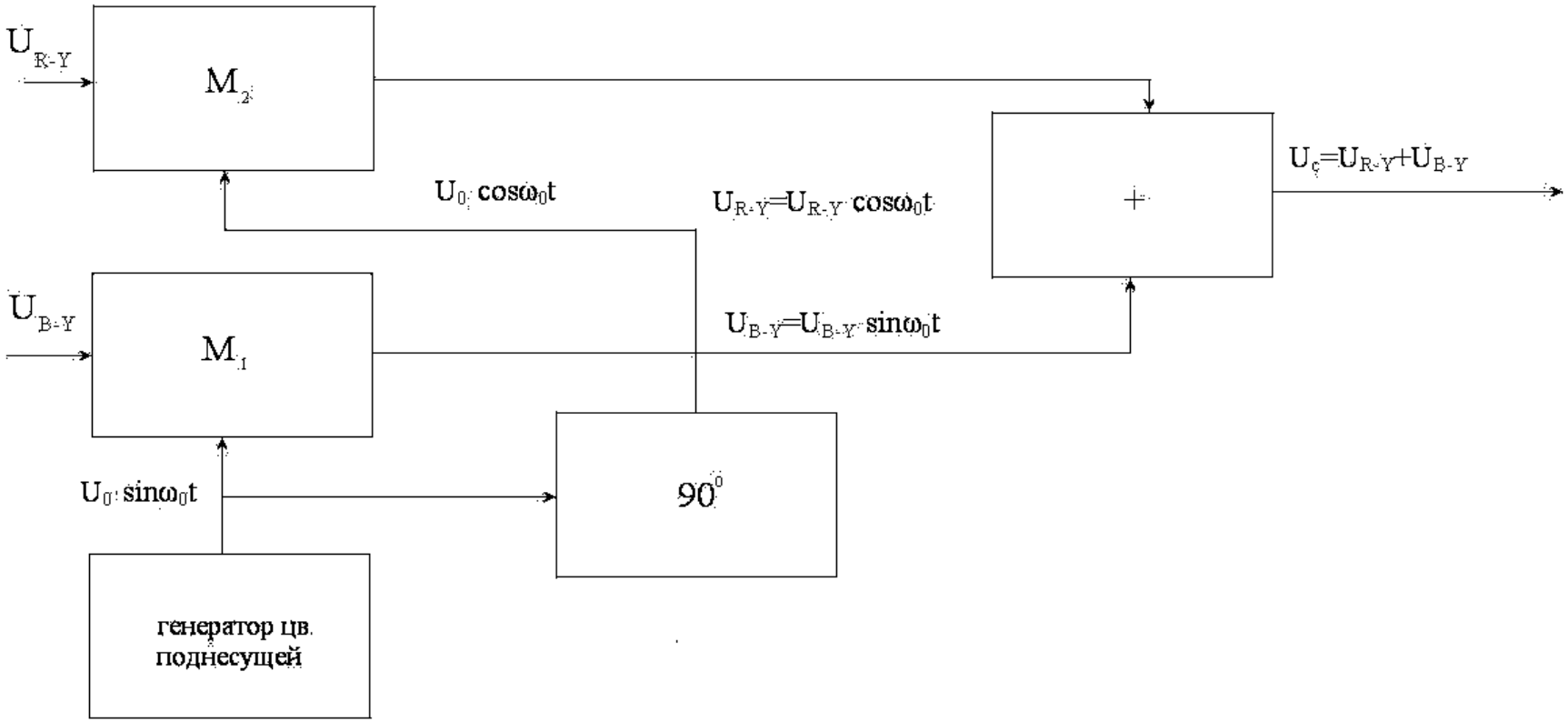


Рис. 6.1. Образование квадратурно-модулированного колебания.

$$u_C = u_{R\text{-}Y} + u_{B\text{-}Y} = U_{R\text{-}Y} \cdot \mathrm{Cos}(\omega_0 t) + U_{B\text{-}Y} \cdot \mathrm{Sin}(\omega_0 t) \quad (6.1)$$

За опорную принята фаза сигнала $U_{B\text{-}Y}$.

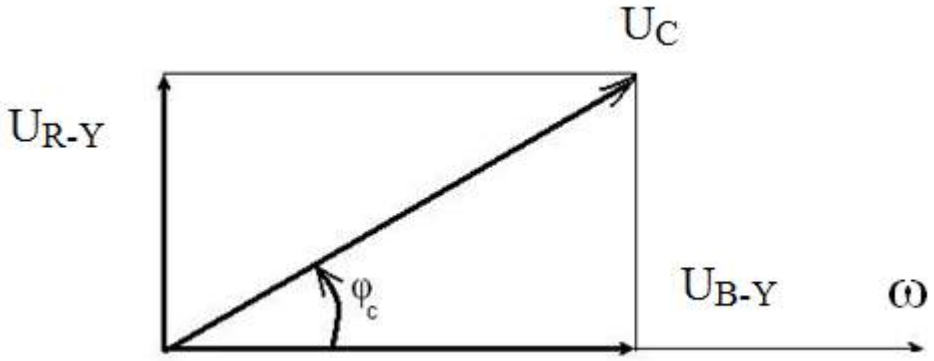


Рис. 6.2. Векторная диаграмма при сложении цветоразностных сигналов.

$$u_c = U_{cm} \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_c) \qquad (6.2)$$

$$U_{cm} = \sqrt{(U_{R-Y})^2 + (U_{B-Y})^2} \qquad (6.3)$$

$$\varphi_c = arctg\left(\frac{U_{R-Y}}{U_{B-Y}}\right) \qquad (6.4)$$

Модуль сигнала цветности U_{cm}, в соотношении с величиной яркостного сигнала U_Y, несет информацию о насыщенности передаваемого цвета, а информация о цветовом тоне отображается значением фазы φ_c.

В приемнике u_c необходимо разделить на две исходные составляющие – спроектировать вектор колебания на две ортогональные оси.

Информацию о текущей фазе одной из осей модуляции передается с помощью сигнала цветовой синхронизации (СЦС) в виде пакета колебаний поднесущей (8-10 периодов). Этот сигнал получил название «вспышка» [англ. burst].

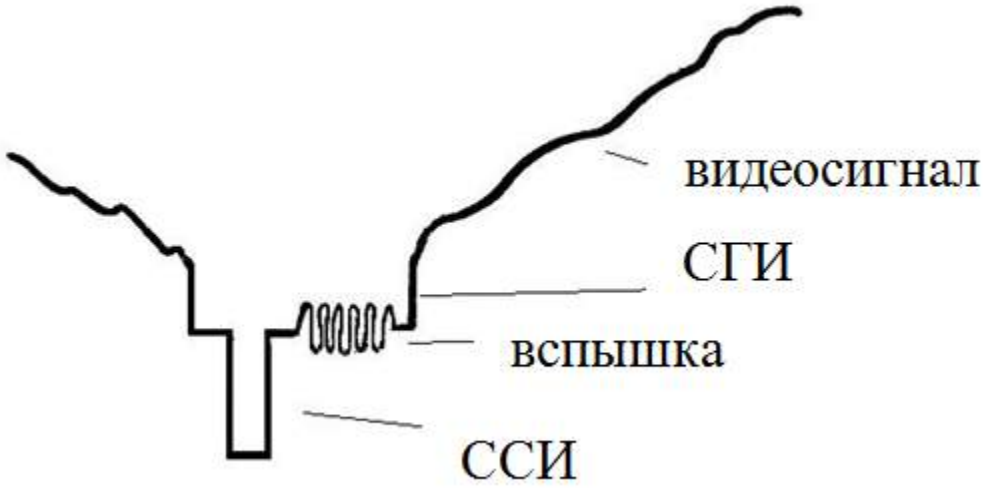


Рис. 6.3. Передача вспышки на строчном гасящем импульсе

Селекция квадратурных составляющих сигнала цветности в приемнике производится путем синхронного детектирования.

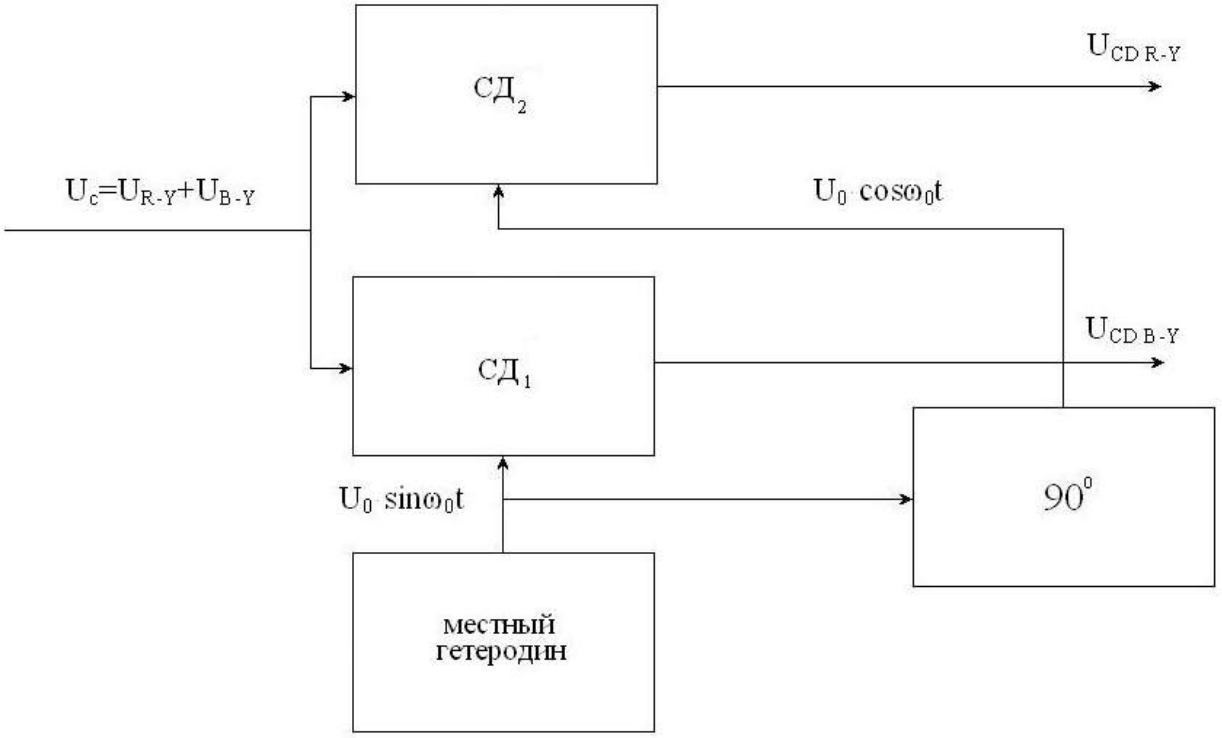


Рис. 6.4. Демодуляция сигналов цветности

$$U_{СД\,R-Y} = u_C \cdot U_0 \cdot \mathrm{Cos}\omega_0 t = (U_{R-Y} \cdot \mathrm{Cos}\omega_0 t + U_{B-Y} \cdot \mathrm{Sin}\omega_0 t) \cdot U_0 \cdot \mathrm{Cos}\omega_0 t \quad (6.5)$$

Cosα·Sinα = 1/2 Sin2α и Cosα·Cosα = 1/2 (1 + Cos2α), получим:

$$U_{СД\,R-Y} = k \cdot (U_{R-Y} + U_{R-Y} \cdot \mathrm{Cos}2\omega_0 t + U_{B-Y} \cdot \mathrm{Sin}2\omega_0 t) \quad (6.6)$$

При прохождении любого участка ТВ тракта сигнал получает некоторый сдвиг по фазе δ. Величина δ может быть различной для компонент сигнала, отличающихся по частоте и амплитуде, поэтому она не может быть учтена и скомпенсирована на приемной стороне.

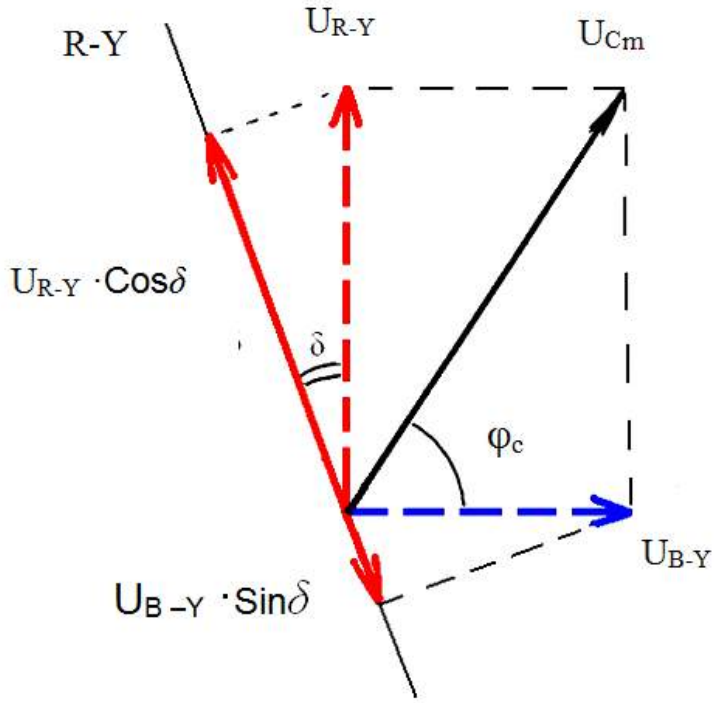


Рис. 6.5. Демодуляция сигнала цветности при наличии фазовой ошибки

$$U_{СД\ R-Y} = U_{R-Y} \cdot Cos\delta - U_{B-Y} \cdot Sin\delta \qquad (6.7)$$

Основные ошибки обуславливают:

- неточность восстановления фазы поднесущей при подстройке местного гетеродина приемника по вспышке ($2^0…3^0$);
- неточность квадратуры сигналов поднесущей, подаваемых на два модулятора ($2^0…3^0$);
- искажения сигналов в каждом цикле запись – воспроизведение на видеомагнитофоне;
- искажения при прохождении сигнала через спутниковый канал связи;
- искажения типа «дифференциальная фаза», и так далее.

В тоже время экспериментально определено что, наиболее критичны к фазовым ошибкам крупные участки изображения насыщенного оранжевого цвета. Для них искажения цветового фона становятся заметными уже при $\delta = 2^0…3^o$. Для других цветов и более мелких деталей порог заметности достигается при $\delta = 5^0…6^0$.

Стандартом США для системы NTSC допускается фазовые ошибки до $10^0…12^0$, которые при необходимости в некоторой степени могут быть скомпенсированы ручной регулировкой в ТВ приемнике.

Пример (красны цвет)

Пусть: $U_R = 1$ В; $U_B = 0$; $U_G = 0$.

Величина цветоразностных сигналов:

$U_Y = 0{,}3U_R + 0{,}59U_G + 0{,}11\,U_B = 0{,}3\,U_R = 0{,}3$ В;

$U_{R-Y} = U_R - U_Y = 1 - 0{,}3 = 0{,}7$ В;

$U_{B-Y} = U_B - U_Y = 0 - 0{,}3 = -0{,}3$ В.

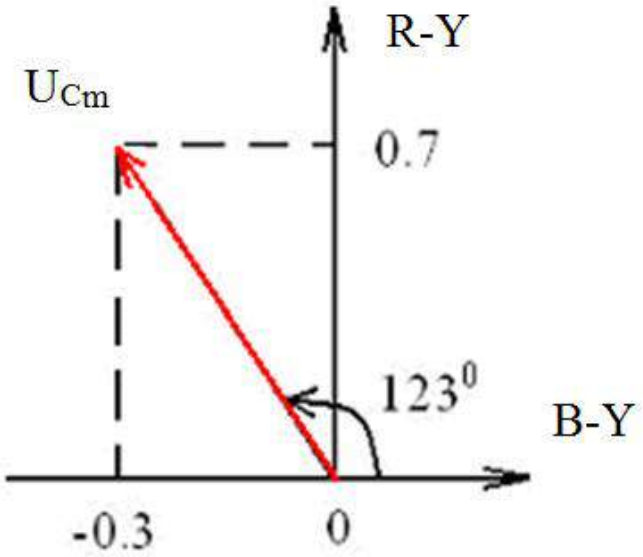


Рис. 6.6. Положение вектора цветности при передаче красного цвета

Цветовые сигналы для основных цветов Таблица 7.1

Цвета	U_R	U_G	U_B	U_Y	U_{R-Y}	U_{B-Y}	φ_c^0
Красный	1	0	0	0,3	0,7	-0,3	113
Голубой	0	1	1	0,7	-0,7	0,3	293
Зеленый	0	1	0	0,59	-0,59	-0,59	225
Пурпурный	1	0	1	0,41	0,59	0,59	45
Синий	0	0	1	0,11	-0,11	0,89	353
Желтый	1	1	0	0,89	0,11	-0,89	173

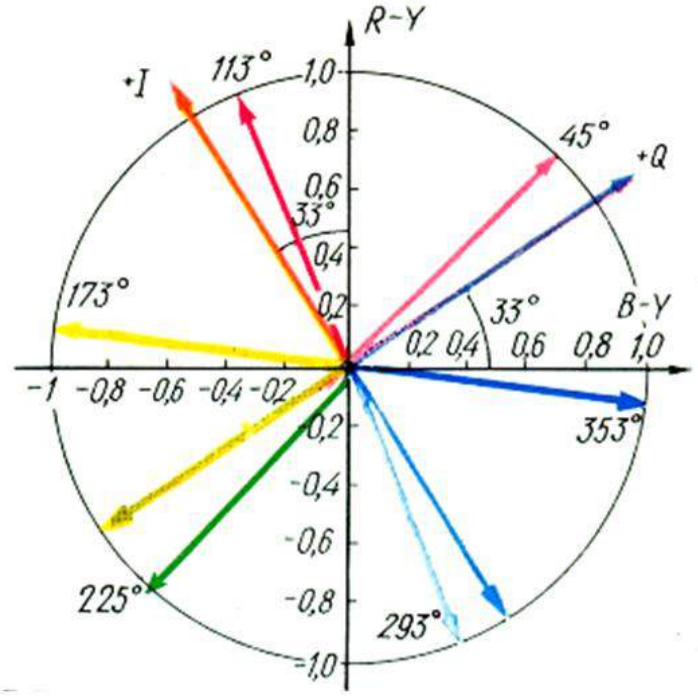


Рис. 6.7. Векторная диаграмма основных и дополнительных цветов

Особенностью стандартов телевидения США является более узкая полоса частот (4,2 МГц), по сравнению с европейскими стандартами (6,0 МГц).

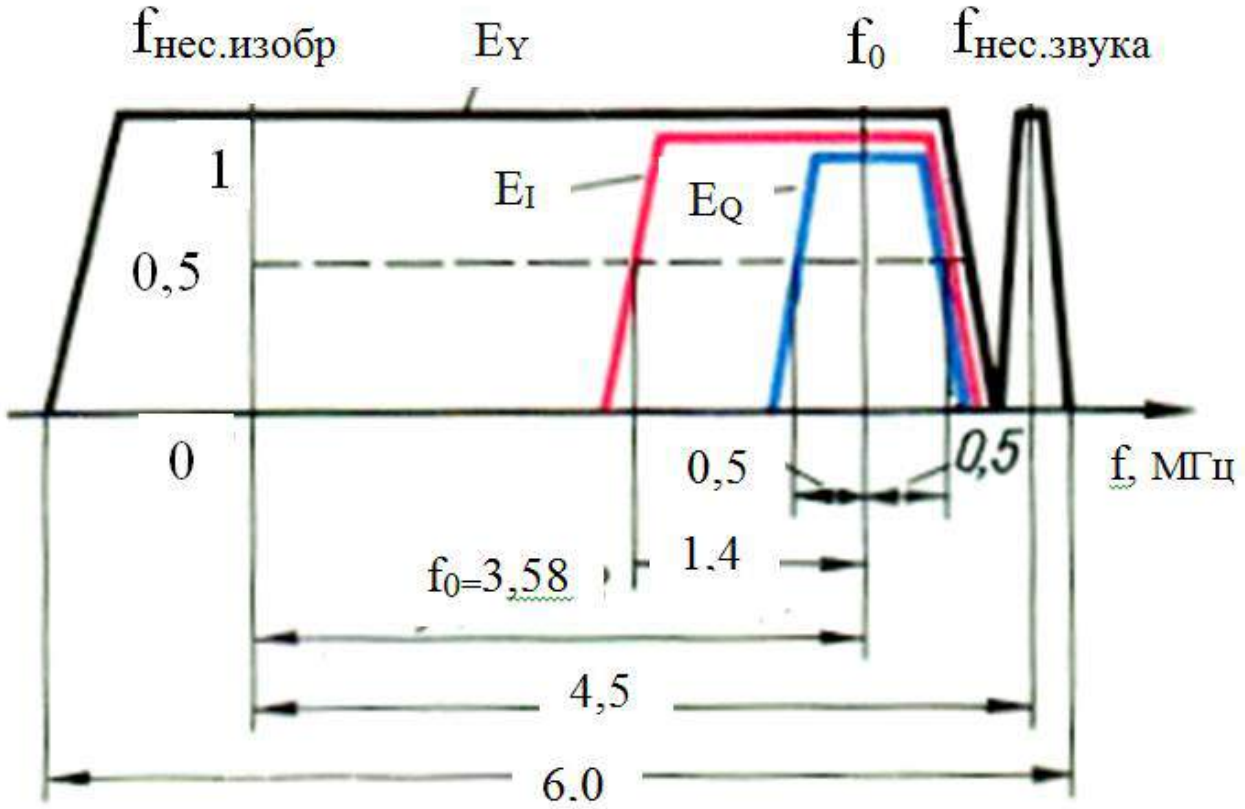


Рис. 6.8. Размещение информации в полосе ТВ тракта

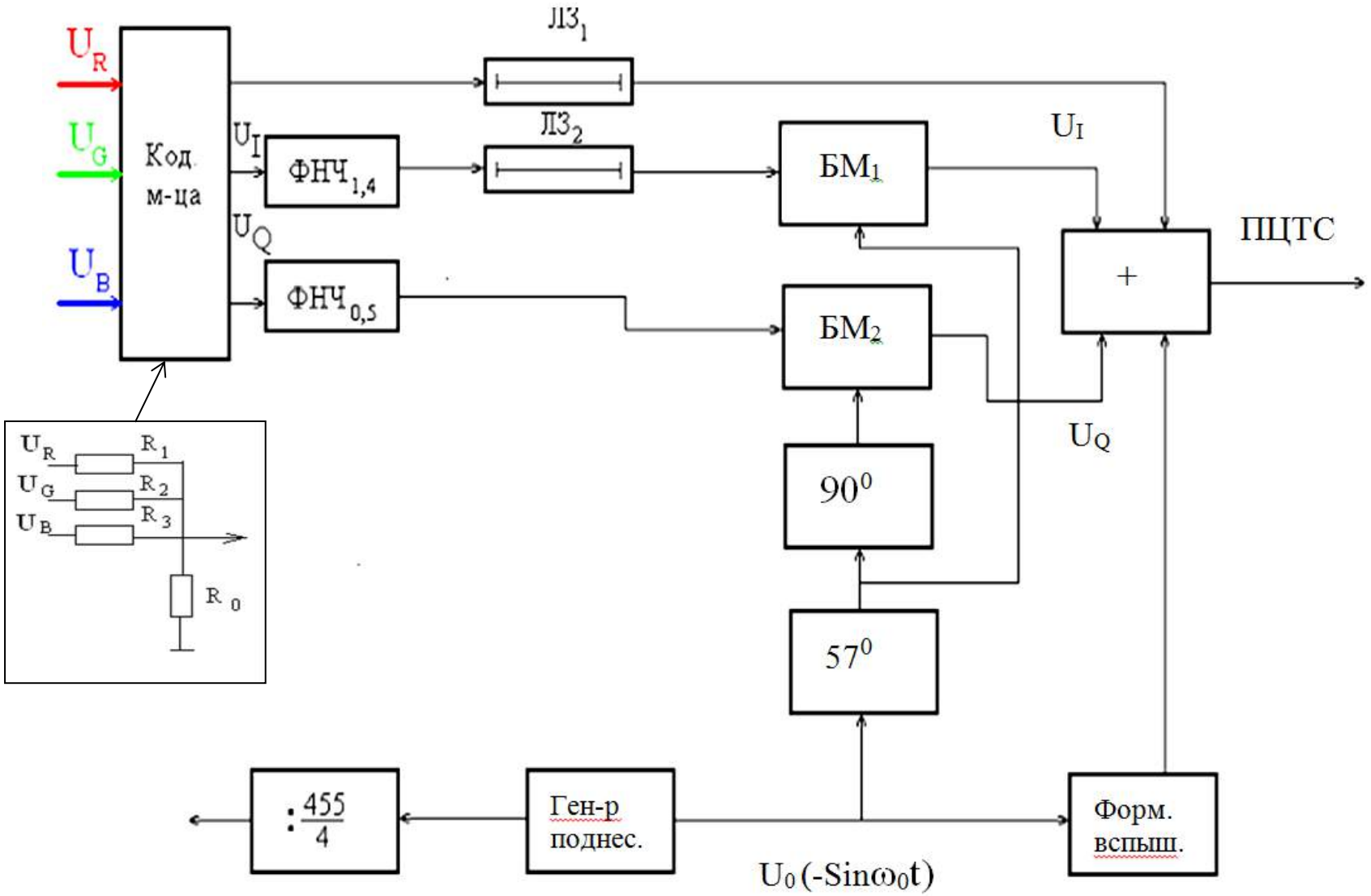


Рис. 6.9. Структура передающего тракта системы NTSC

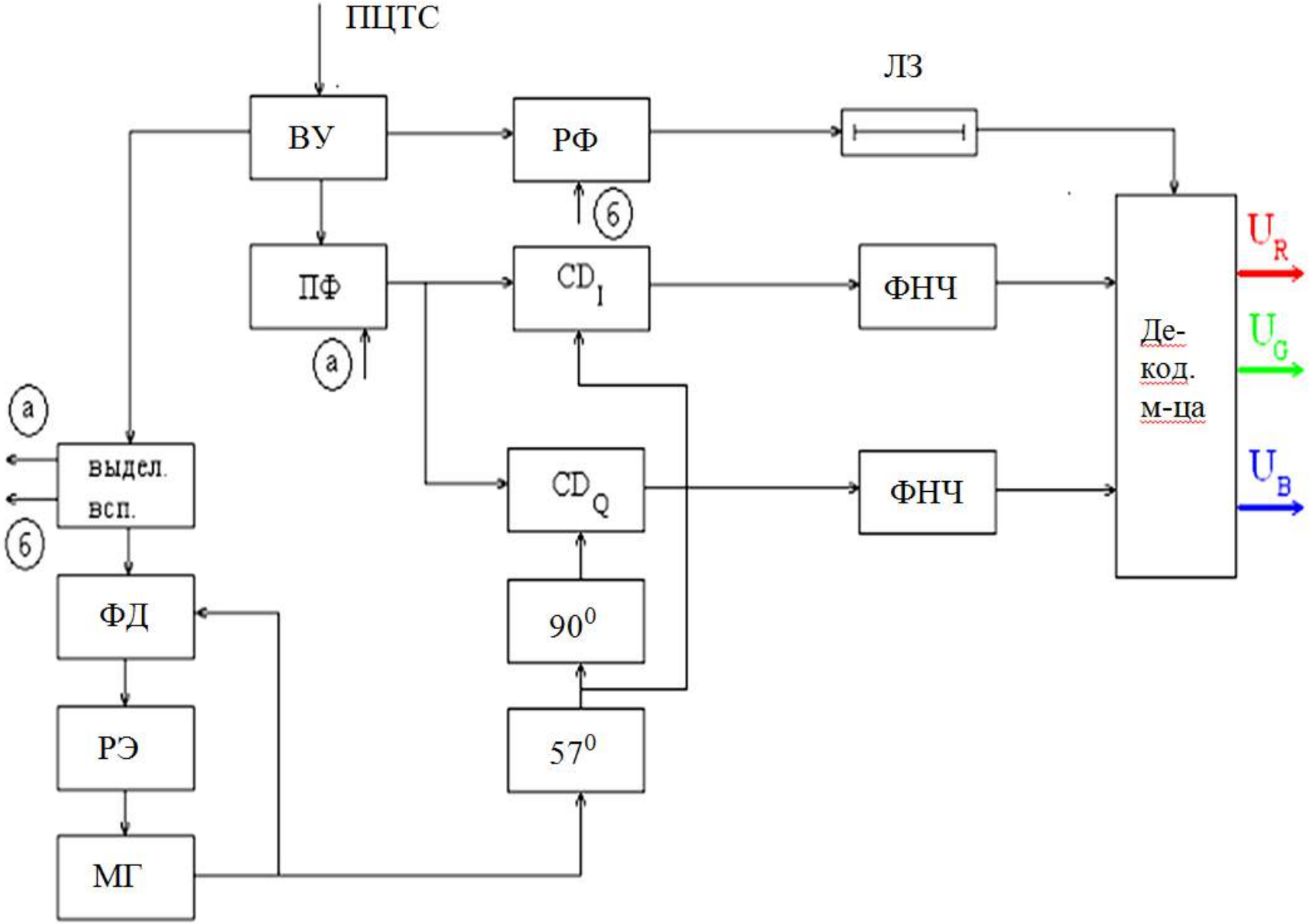


Рис. 6.10. Структура приемного тракта системы NTSC

РЭ - реактивный элемент, управляющий местным гетеродином (МГ)

После того, как Р. Доум опубликовал свое предложение о применении перемежения спектров для передачи сигнала цветности в полосе частот яркостного сигнала, стало ясно, что возможно создание совместимой цветной телевизионной системы.

США, имевшие большой опыт в разработке цветных систем, поставили задачу первыми создать совместимую ЦТВС – как задачу национального престижа. Координация всех работ была возложена на NTSC (National Television Committee – Национальный Комитет Телевизионных Систем).

NTSC – федеральная организация, проводившая экспертную оценку всех поступавших предложений по телевидению и дававшая рекомендации о включении (или не включении) их в национальный стандарт США.

Комитет NTSC работал над созданием системы с 19.04.51 по 21.07.53. Национальный стандарт утвержден 17.12.53. С 1954 года в США началось телевизионное вещание по новому стандарту.

Система NTSC была принята для вещания в Японии и ряде стран американского континента.

6.2 Система цветного телевидения PAL

Из-за очевидного недостатка системы NTSC – принципиальной невозможности устранения искажений цвета при наличии фазовых ошибок сигнала цветности – европейские страны не приняли ее для телевизионного вещания.

Система PAL – одна из многих разрабатывавшихся в Европе систем, была создана немецкой фирмой Телефункен под руководством доктора В. Бруха.

«PAL» - аббревиатура названия системы – Phase Alternating Line (изменение цвета от строки к строке).

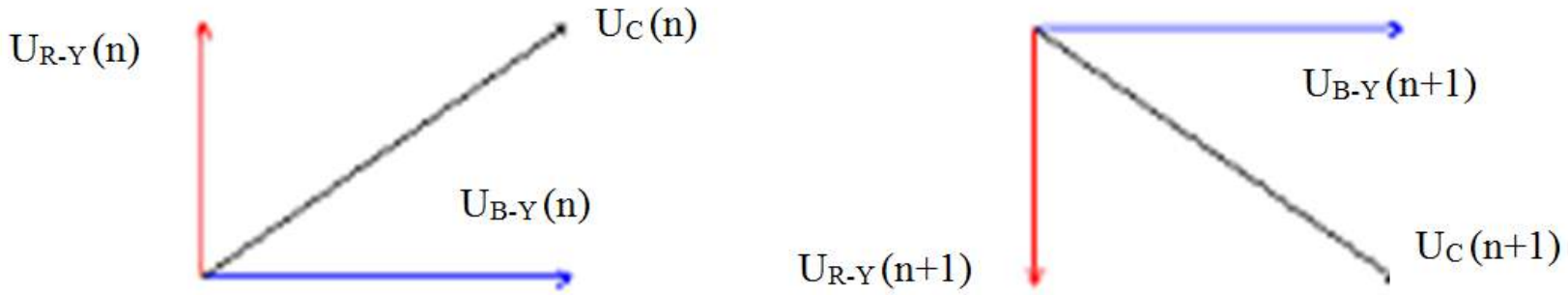


Рис. 6.11. Сигналы двух смежных строк

Вследствие нечетного числа строк в кадре на любой строке растра направление отсчета фаз будет меняться от кадра к кадру.

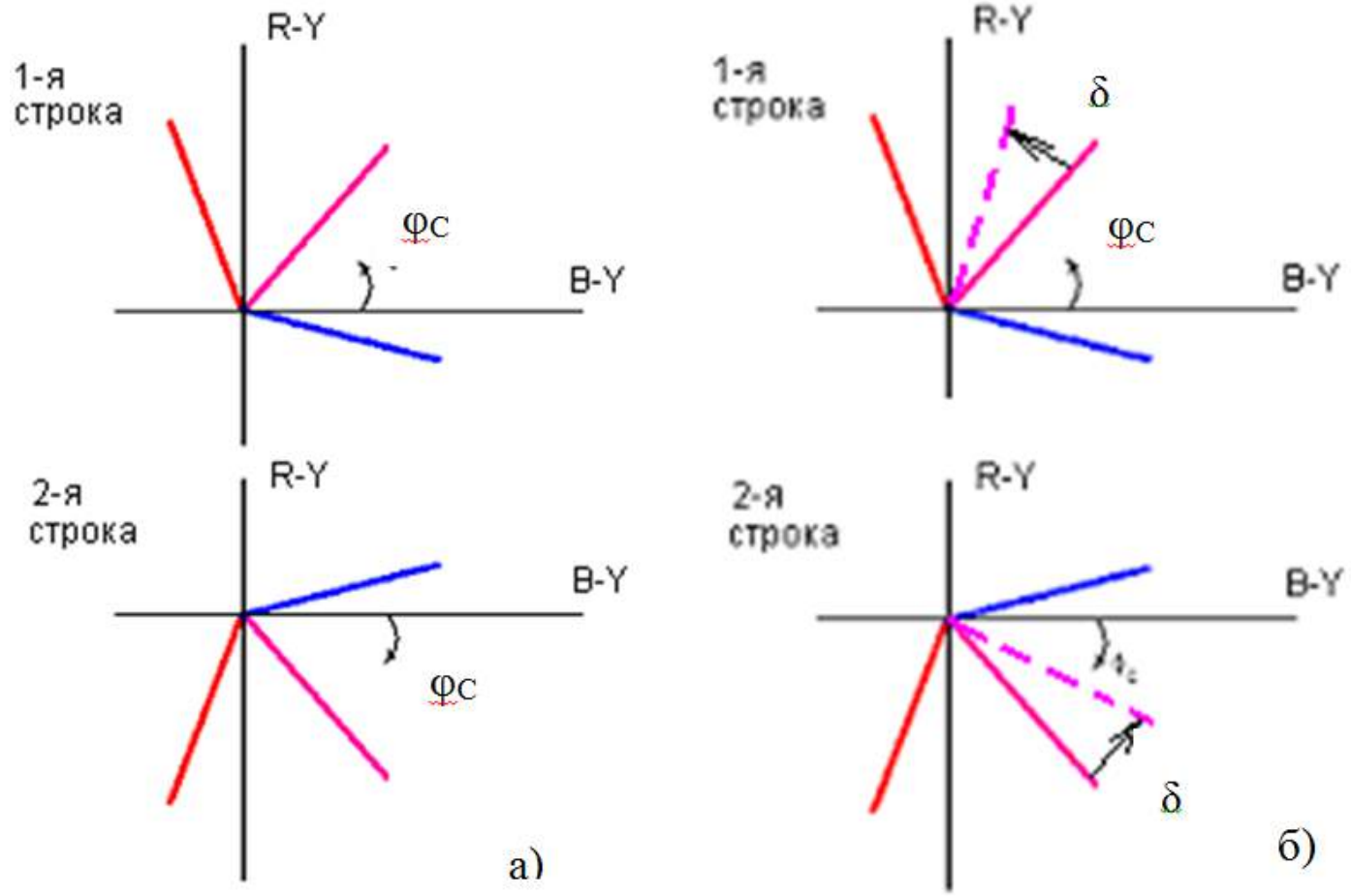


Рис. 6.12. Изменение положения векторов цвета при повороте оси R-Y

При таком способе кодирования фазовая ошибка будет приводить в соседних строках к встречным изменениям цветового тона (рис. 6.12б). Так как любая пара строк видна под малым углом, то за счет усреднения их зрительной системой наблюдаемое изменение цвета будет резко снижаться и становиться менее заметным

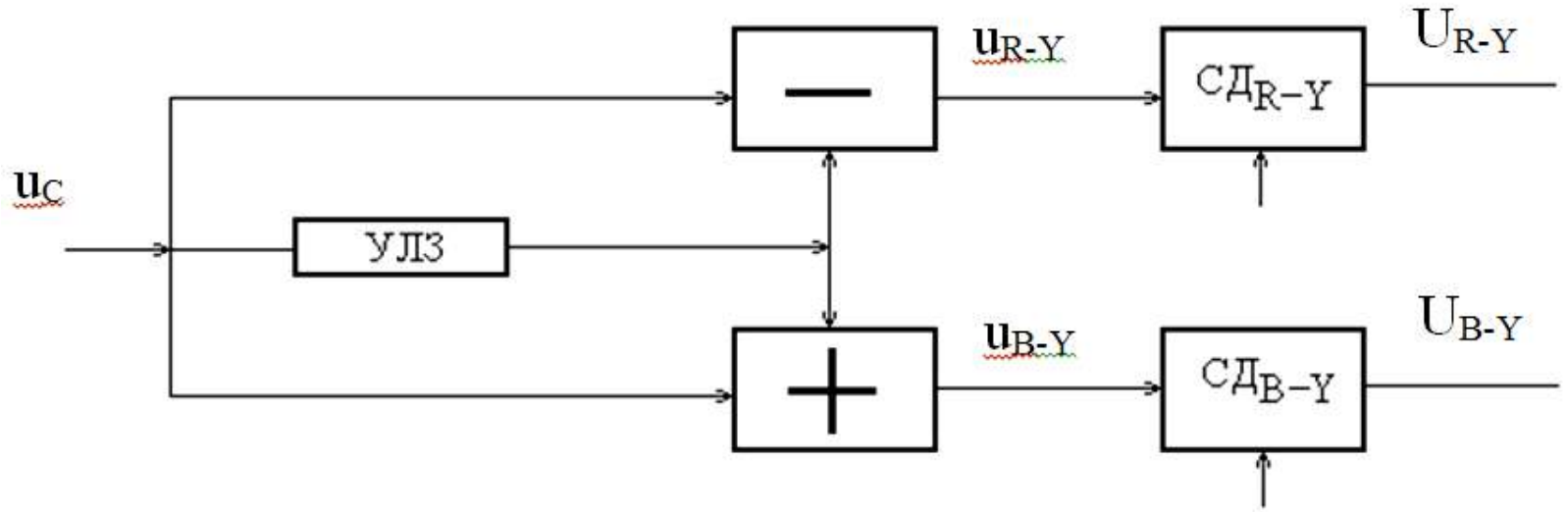


Рис. 6.13. Декодирование сигналов цветности

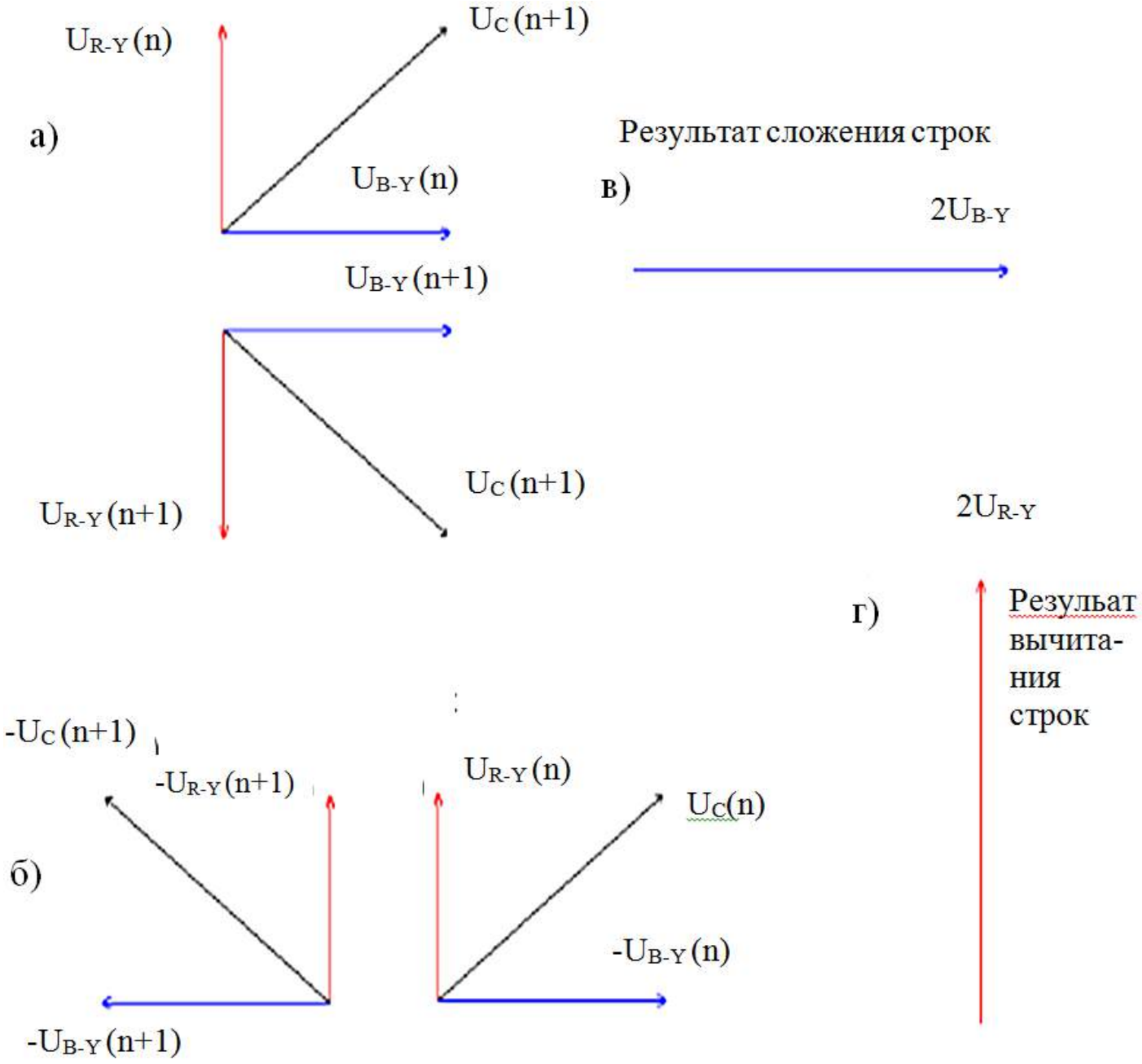


Рис. 6.14. Декодирование сигналов цветности

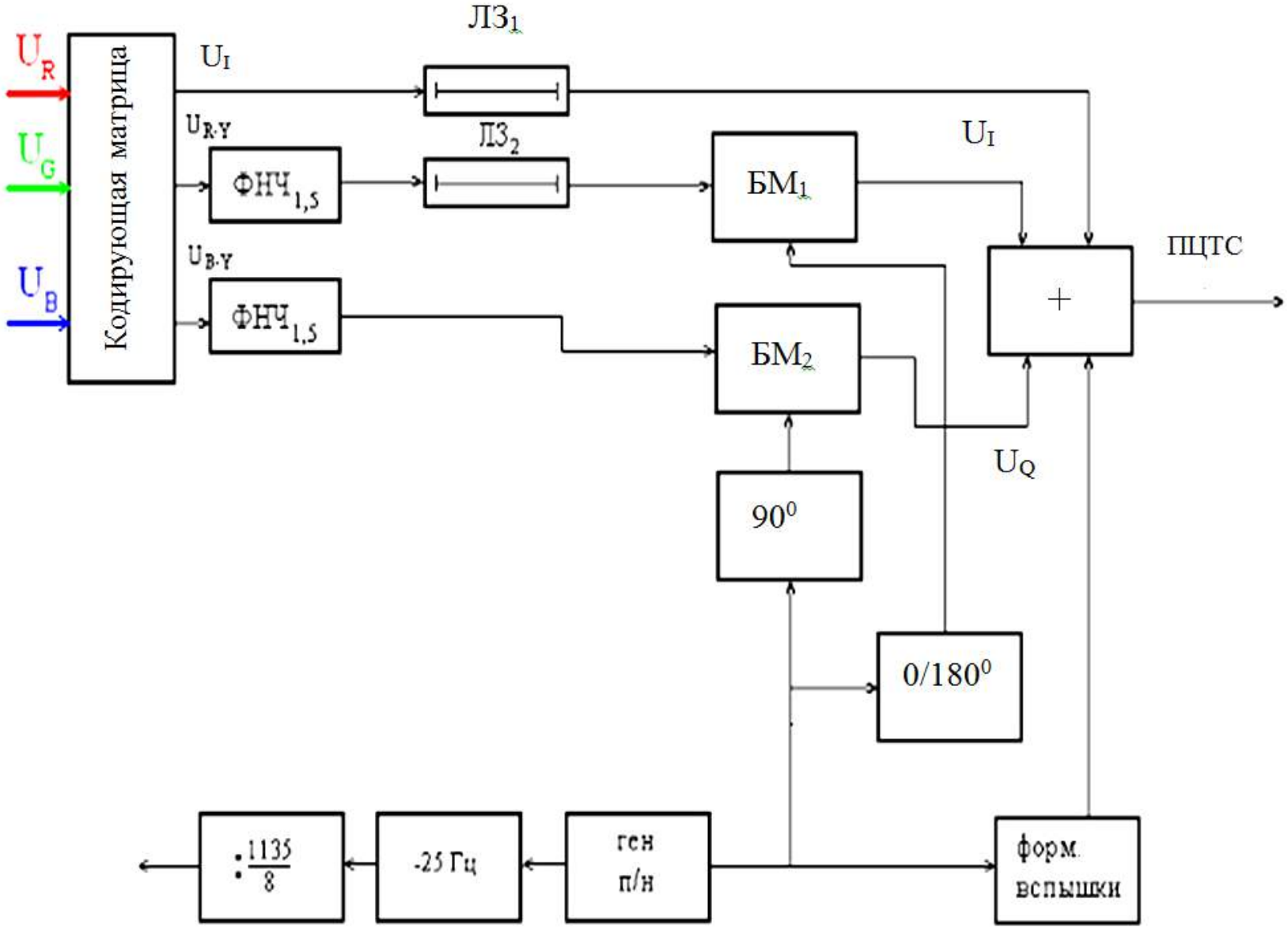


Рис. 6.15. Структура передающего тракта системы ПАЛ

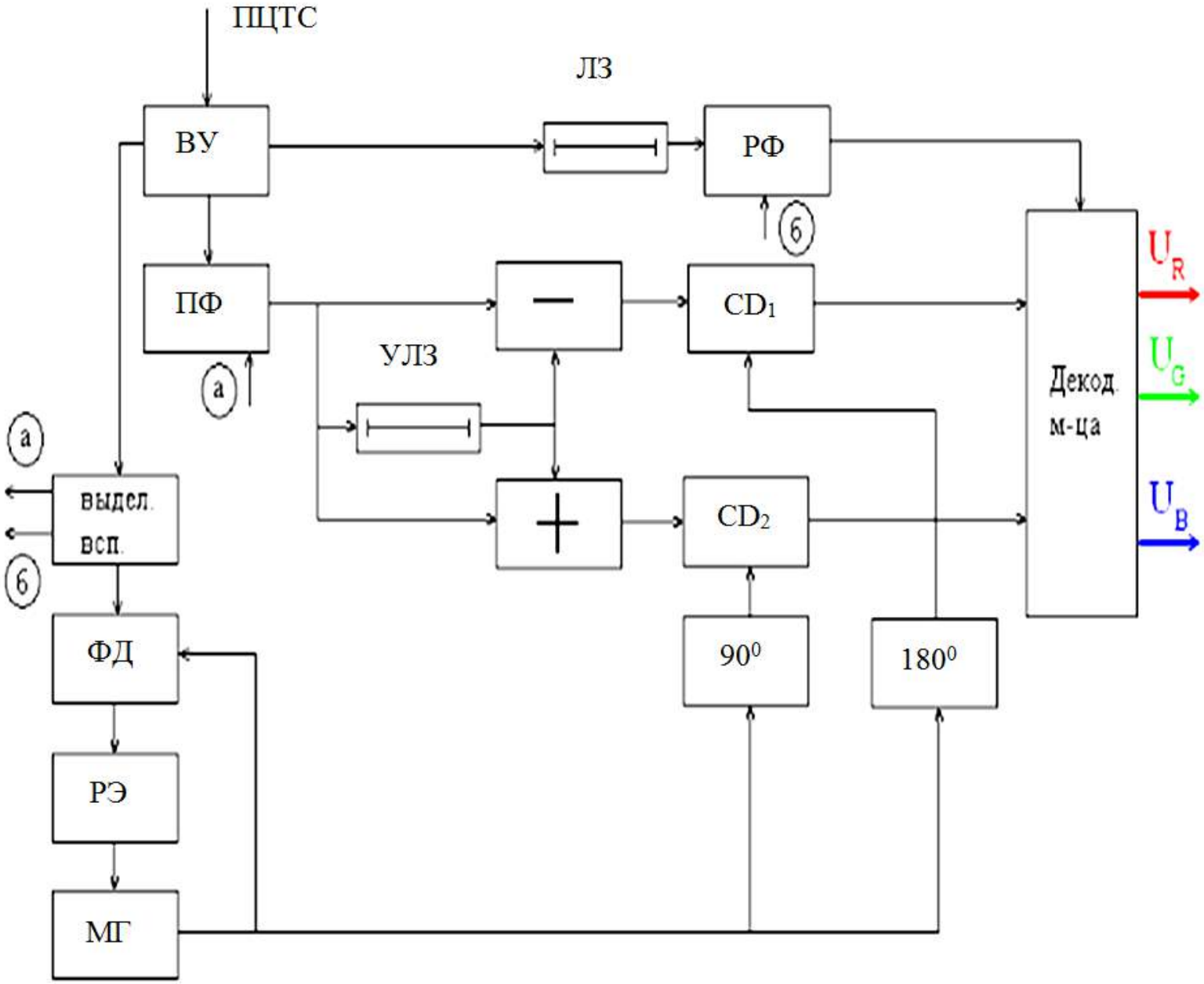


Рис. 6.16. Структура приемного тракта системы ПАЛ

1) Введение электронного усреднения сигнала цветности двух строк делает систему ПАЛ менее чувствительной к фазовым ошибкам, таким образом ослабляются требования к сложности и точности настройки аппаратуры.

2) За счет усреднении цвета двух строк снижается вдвое вертикальная цветовая разрешающая способность по сравнению с NTSC, где она такая же, как и в черно–белом телевидении, то есть определяется полным числом строк разложения. Такое ухудшение допустимо, поскольку цветовая острота зрения на самом деле в 3…4 раза хуже, чем для черно–белых изображений.

3) Заметность поднесущей несколько выше, чем в NTSC.

4) Как и в NTSC, имеют место искажения «яркость – цветность» и «цветность – яркость».

5) За счет введения высокоточной УЛЗ приемник ПАЛ самый сложный из всех систем.

6.3 Система цветного телевидения SECAM

В 1954 году во Франции опубликовано описание цветной телевизионной системы с последовательной передачей цветов, которую предложил французский инженер Анри де Франс. Первоначально она носила название системы Анри де Франс. Впоследствии она стала основой для семейства систем SECAM (аббревиатура от Sequentiel Couleur ą̈vec Memoire - последовательная передача цветов с запоминанием).

Чередование цветов осуществлялось со строчной периодичностью и мелькания оказывались незаметными.

Цветовые сигналы передаются поочередно – исключается возможность возникновения перекрестных искажений, основное преимущество – нечувствительности к фазовым искажениям.

Возможность поочередной передачи цветовых сигналов вытекает из пониженной различимости глазом мелких цветных деталей.

В процессе развития системы было внесено много усовершенствований.

1) От чередования сигналов U_R, U_B - перешли к цветоразностным сигналам U_{R-Y}, U_{B-Y}, что уменьшило размах сигнала цветности.

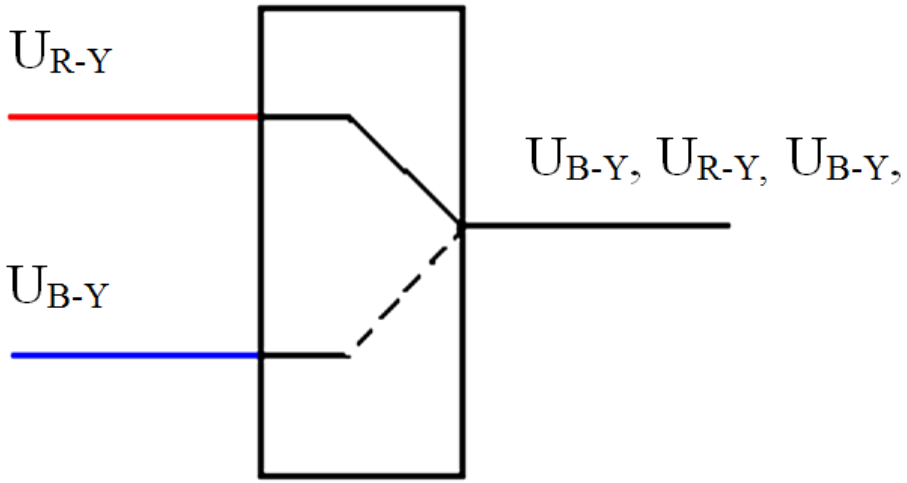


Рис. 6.17. Электронный коммутатор

2) В 1960-61 годах вместо амплитудной стала использоваться частотная модуляция, что позволило резко повысить помехоустойчивость и снизить требования к амплитудным искажениям сигнала в тракте.

3) В первоначальном варианте системы использовалось визуальное усреднение цвета двух последовательных строк. В последствии, как в системе ПАЛ, введено усреднение электронным путем – в тракт приемника введена ультразвуковая линия задержки.

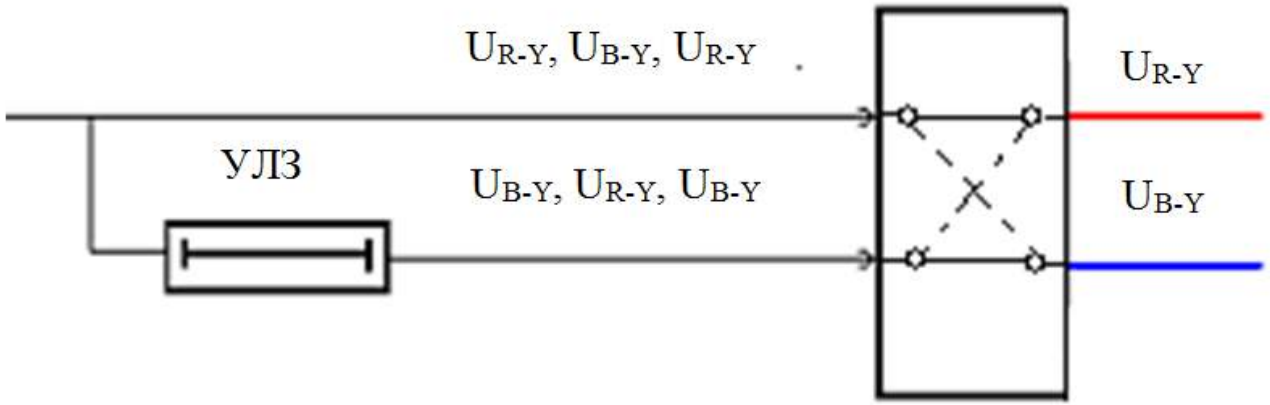


Рис. 6.18. Схема получения двух цветоразностных сигналов в приемнике

Разработка технологии изготовления УЛЗ несколько задержала развитие системы СЕКАМ.

4) Низкочастотные предыскажения (НЧП)

Огибающая энергетического спектра сигналов цветности имеет резко спадающий по частоте характер, поэтому условия прохождения по тракту ВЧ компонентов оказываются хуже, чем для НЧ, поскольку энергия шума, как правило, равномерно распределена в полосе частот.

Низкочастотные предыскажения – искусственно поднять с помощью дифференцирующей цепочки уровень ВЧ составляющих цветоразностных сигналов для улучшения условий прохождения через тракт, где к сигналам добавляются шумы.

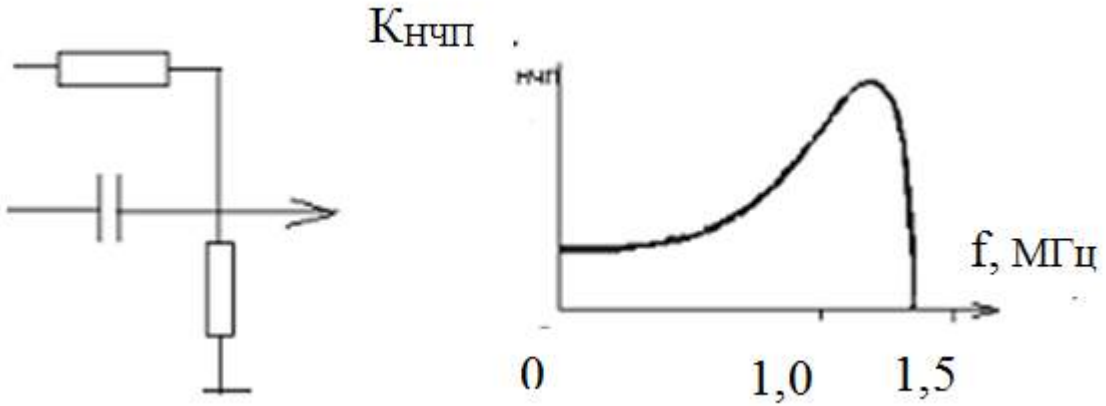


Рис. 6.19. Схема и АЧХ узла низкочастотных предыскажений

В приемном устройстве для восстановления исходных амплитудных соотношений в сигнале цветности его пропускают через корректор НЧП – интегрирующую цепочку, для которой зависимость коэффициента передачи от частоты обратная по отношению к цепи НЧП.

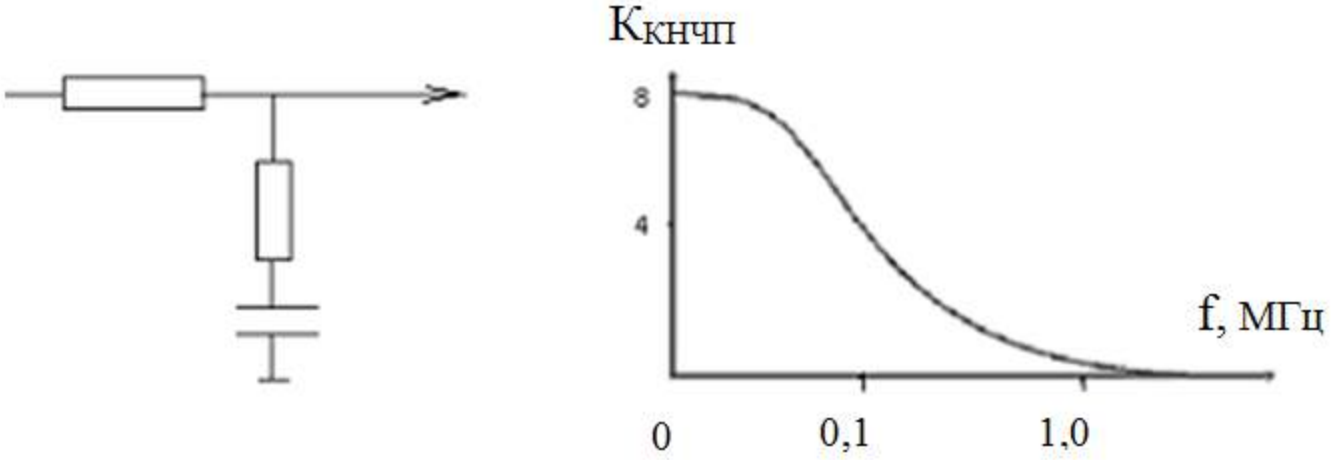


Рис. 6.20. Схема и АЧХ корректора НЧП

5) Высокочастотные предыскажения (ВЧП)

При частотной модуляции частота поднесущей изменется пропорционально амплитуде модулирующего сигнала, поэтому выбор ее значения аналогично NTSC по условию (6.2) не приводит к самокомпенсации ложных изображений от поднесущей, то есть не улучшает совместимости.

Для уменьшения помехи от сигнала цветности в черно–белом приемнике, применяется режектирование поднесущей в передающем тракте - ВЧП.

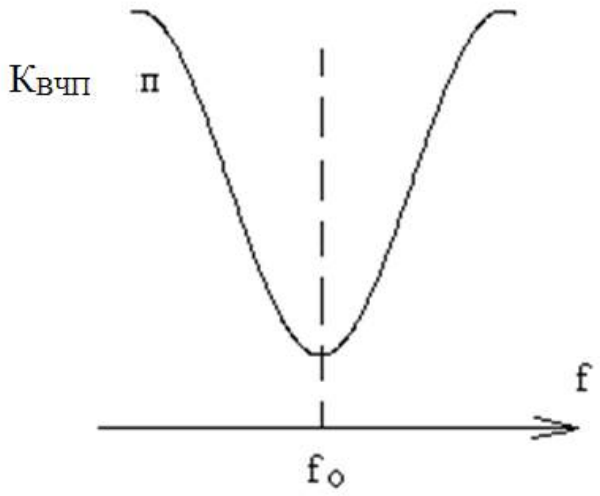


Рис. 6.21. АЧХ узла ВЧП

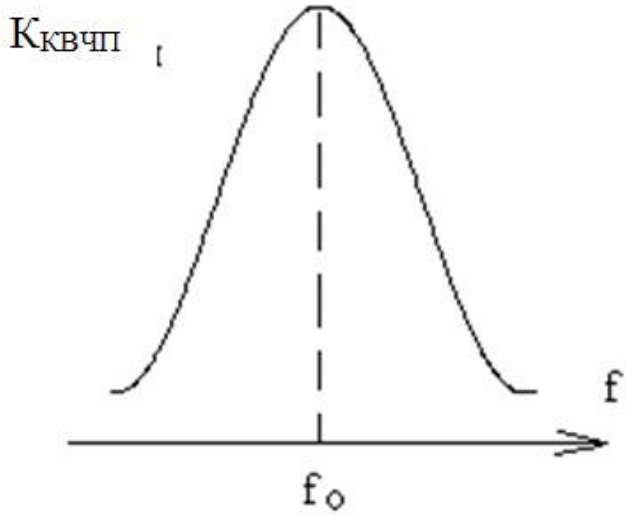


Рис. 6.22. АЧХ корректора ВЧП

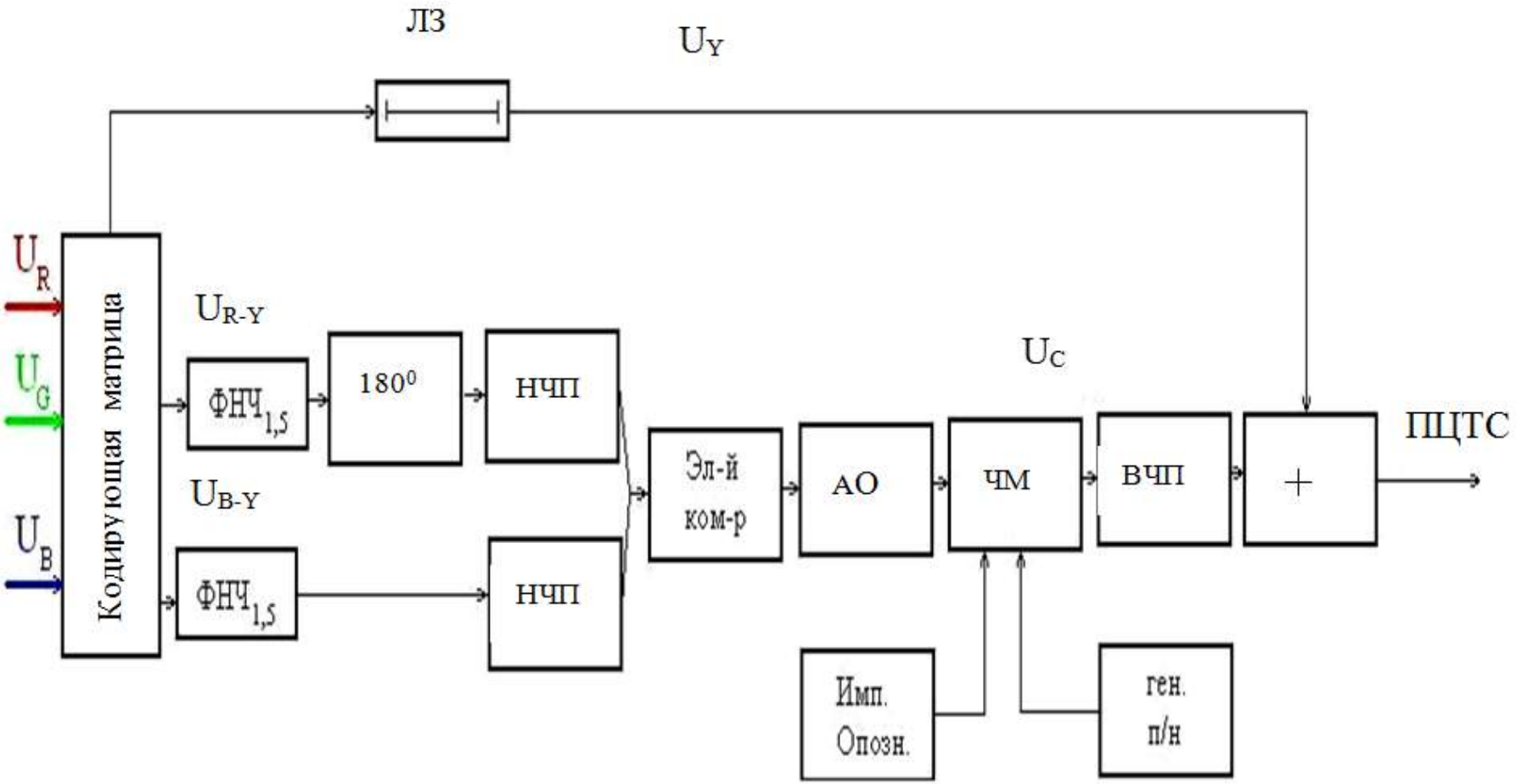


Рис. 6.23. Структура передающего тракта системы СЕКАМ

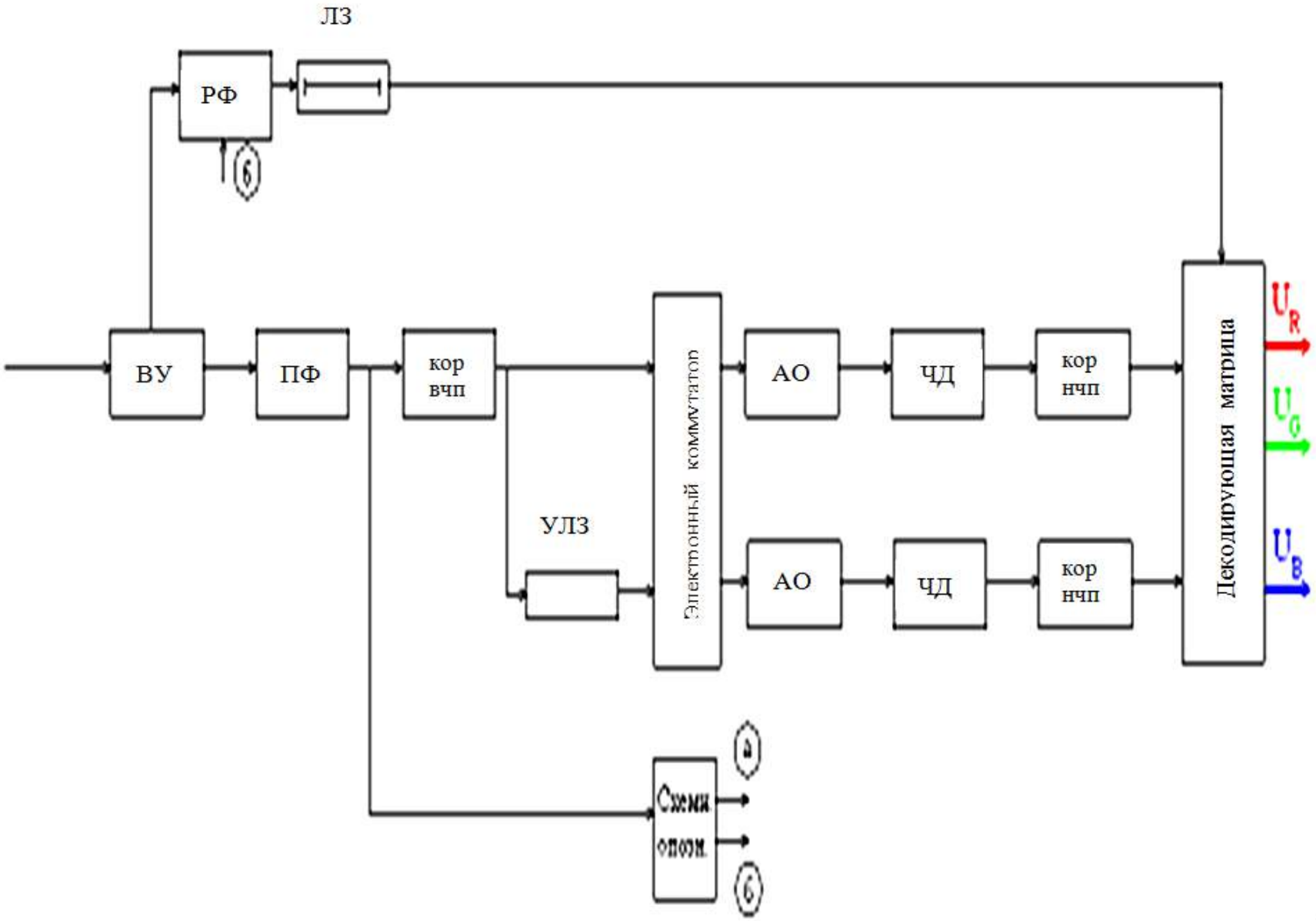


Рис. 6.24. Структура приемного тракта системы СЕКАМ

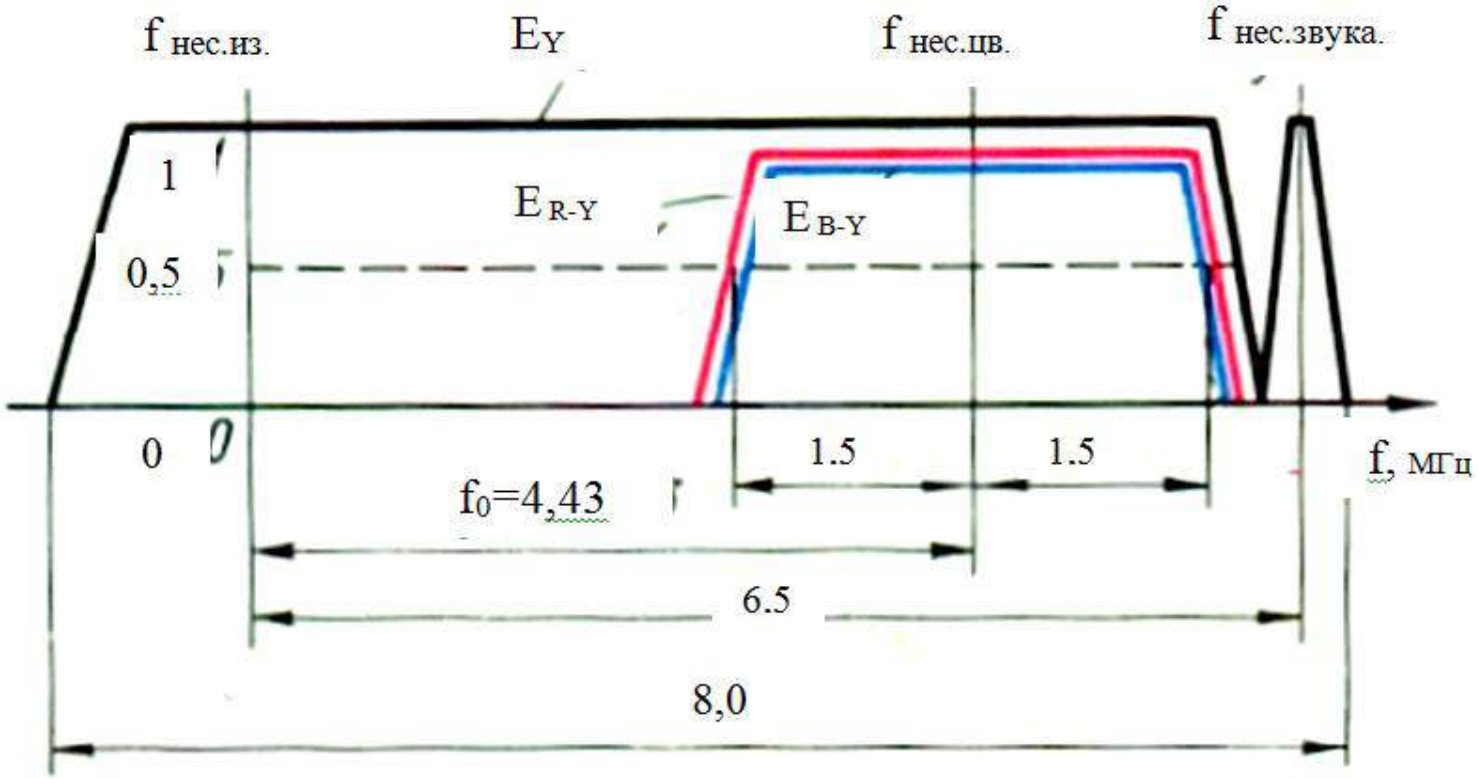
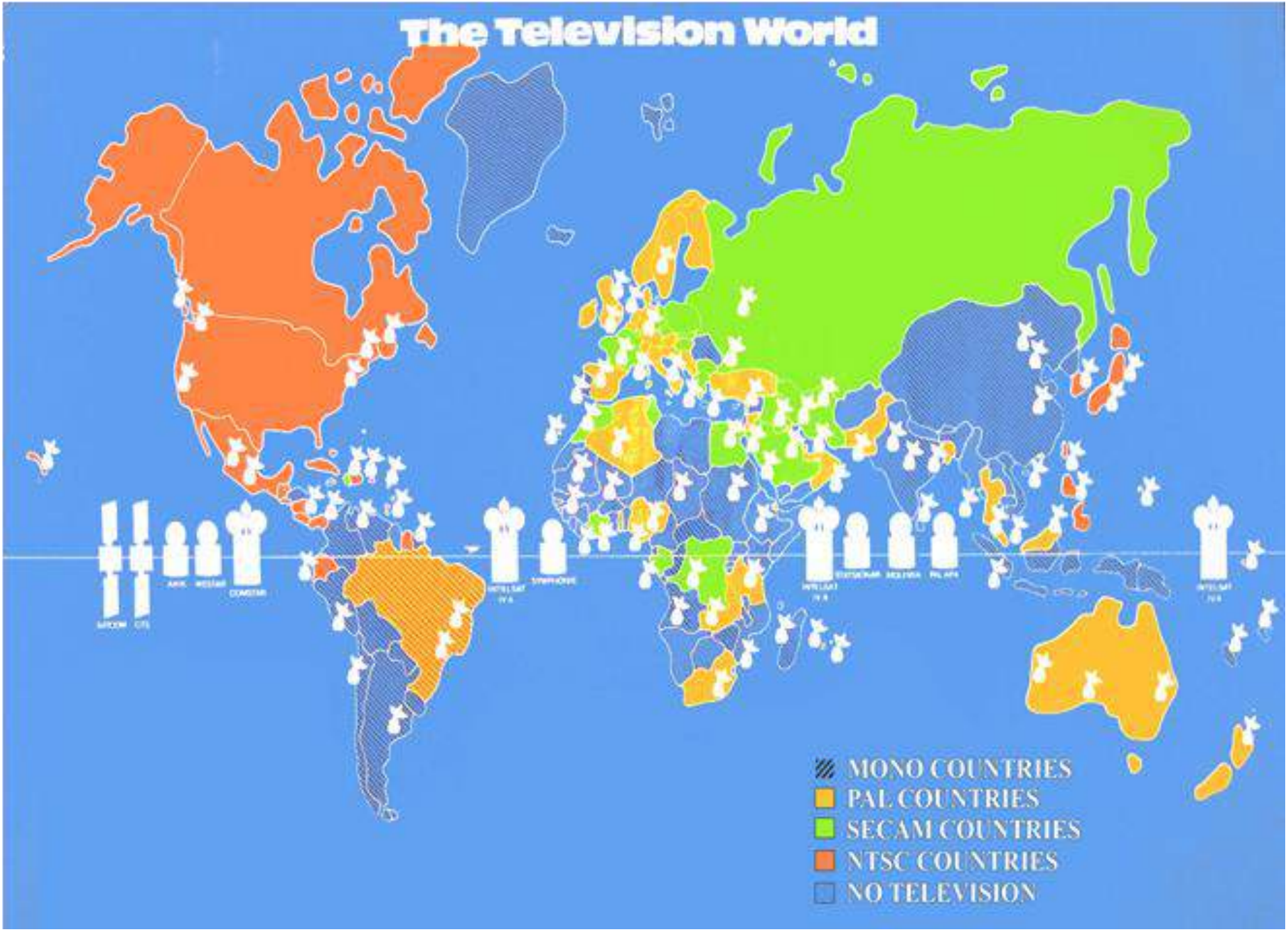


Рис. 6.25. Размещение телевизионной информации в полосе канала связи


The Television World
MONO COUNTRIES
PAL COUNTRIES
SECAM COUNTRIES
NTSC COUNTRIES
NO TELEVISION

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №7

Статистические свойства телевизионных изображений Цифровое представление видеоинформации

7.1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

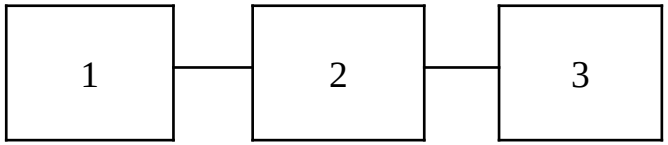


Рис.7.1. Структурная схема телевизионной системы (в общем виде):
1 – источник визуальной информации;
2 – аппаратурный комплекс, включающий в себя передающий телевизионный центр, канал связи, телевизионный приемник;
3 – получатель информации – зрительная система человека.

Для согласования характеристик ТВ системы с характеристиками источника сообщений, необходимо иметь информацию о передаваемых изображениях.

В первую очередь, необходимо определить закономерности распределения яркости в передаваемых изображениях, чтобы выяснить полосу частот, требуемую для неискаженной передачи изображений.

В предельном случае – в каждом телевизионном кадре может передаваться свое, отличное от других, изображение. Поэтому всю совокупность отдельных изображений следует рассматривать как набор случайных распределений яркости.

Функции автокорреляции (АКФ):

$$R(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T u_c(t) \cdot u_c(t+\tau) dt \qquad (7.1)$$

τ – интервал корреляции, то есть расстояние между двумя сравниваемыми отсчетами исследуемой функции.

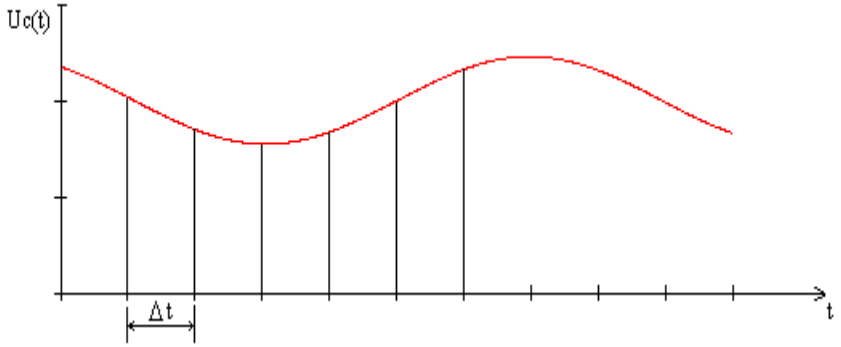


Рис.7.2. Отсчеты сигнала для построения АКФ.

Телевизионное сообщение является функцией трёх аргументов – *B(x, y, t)* (функция распределения яркости).

Для неподвижного изображения – *B(x, y)*.

Двумерная АКФ распределения яркости:

$$K(\xi,\eta)=\lim_{\substack{X\to\infty\\Y\to\infty}}\frac{1}{2\pi}\int_{-X/2}^{X/2}\int_{-Y/2}^{Y/2}B(x,y)\cdot B(x-\xi,y-\eta)dxdy \qquad (7.2)$$

где *X*, *Y* – размеры поля изображения по координатам *x*, *y*.

АКФ для подвижного изображения:

$$K(\xi,\eta,\tau)=\lim_{\substack{X\to\infty\\Y\to\infty\\T\to\infty}}\frac{1}{XYT}\int_{-X/2}^{X/2}\int_{-Y/2}^{Y/2}\int_{0}^{T}B(x,y,t)\cdot B(x-\xi,y-\eta,t-\tau)dxdydt \qquad (7.3)$$

Используя двумерное и трёхмерное преобразования Фурье функций автокорреляции *(7.2)* и *(7.3)*, получаем соответствующие им двумерный и трёхмерный энергетические спектры:

$$G(\omega_x,\omega_y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}K(\xi,\eta)\cdot e^{-j(\omega_x\xi+\omega_y\eta)}d\xi d\eta \quad (7.4)$$

$$G(\omega_x,\omega_y,\omega_\tau)=\frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}K(\xi,\eta,\tau)\cdot e^{-j(\omega_x\xi+\omega_y\eta+\omega\tau)}d\xi d\eta d\tau \quad (7.5)$$

В телевизионных системах подвижное изображение, то есть трёхмерная функция *B(x, y, t)* посредством развертки разбивается на дискретные кадры и дискретные строки, дающие, в конечном счете, на выходе передающей камеры, непрерывный электрический сигнал – видеосигнал $U_c(t)$. Тем самым, за счет двукратной дискретизации (временной – по кадрам и пространственной – по строкам) трехмерная функция *B(x, y, t)* преобразуется в одномерную функцию $U_c(t)$.

Видеосигнал $U_c(t)$, при условии использования линейных развёртывающих функций и линейности преобразования свет-сигнал, пропорционален значению яркости $B(x, y)$ в каждой точке поля изображения. Вид АКФ будет:

$$R(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T u_c(t) \cdot u_c(t+\tau) dt \qquad (7.6)$$

где τ – интервал корреляции.

Значение $R(\tau)$ для сигнала в пределах строки соответствует $K(\xi)$ (7.3) для распределения яркости в пределах данной строки.

Полная корреляция имеет место, когда $\tau = 0$ ($R(\tau) = R(0)$). С учетом этого, нормированная функция автокорреляции для сигнала определится выражением:

$$\rho(\tau) = \frac{R(\tau)}{R(0)} \qquad (7.7)$$

Связь между $R(\tau)$ и спектральной плотностью видеосигнала $U_c(t)$ устанавливается теоремой Винера-Хинчина:

$$R(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) \cdot e^{j\omega\tau} d\omega \qquad (7.8)$$

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u_c(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \qquad (7.9)$$

Чем меньше τ и, следовательно, ближе друг к другу сравниваемые элементы, тем больше $\rho(\tau)$.

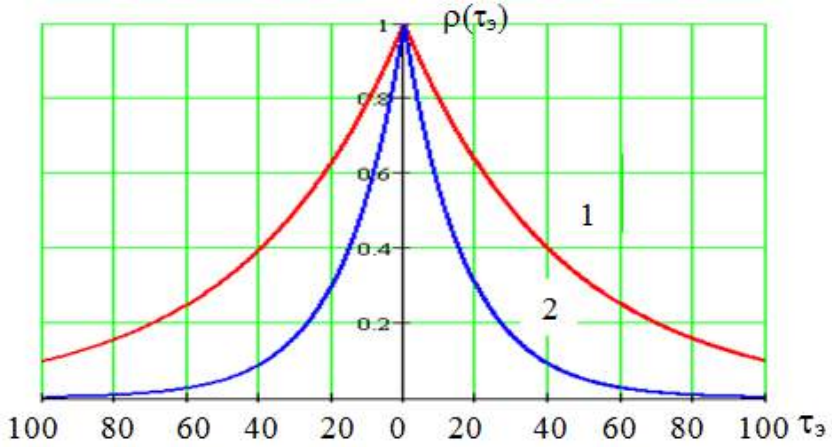


Рис.7.4. АКФ телевизионного сигнала. 1 - изображения портрета крупным планом, (число мелких деталей мало); 2 - изображение мелкого плана, когда в поле зрения видна группа, состоящая примерно из 100 человек.

Численную оценку поведения АКФ дает величина коэффициента корреляции между двумя смежными элементами $\rho(1)$.

Для изображений, характерных для вещательного телевидения, вероятность того, что яркости соседних элементов (в среднем по всему кадру) отличаются незначительно, весьма велика. Так, для крупноплановых изображений $\rho(1) = 0{,}98$, для мелкоструктурных изображений $\rho(1) = 0{,}8$ (результаты по горизонтали и по вертикали примерно одинаковые).

Другой способ оценки скорости спадания АКФ – по величине τ, при котором она достигает значения $1/e$ (при нулевом сдвиге всегда $\rho(0) = 1$).

Выявлено, что для типичных телевизионных изображений, при таком способе оценки, корреляционные связи простираются:
по оси x – до 40 элементов,
по оси y – до 20 строк.

В виду малой подвижности отдельных участков изображения в передаваемых сюжетах, яркость любого из элементов от кадра к кадру также изменяется незначительно. Поэтому корреляционная связь также достаточно ярко выражена – при оценке по уровню 1/e она простирается на 13 кадров.

Зная функции автокорреляции, по теореме Винера – Хинчина (7.9) можно определить энергетический спектр телевизионного сигнала (рис.7.5).

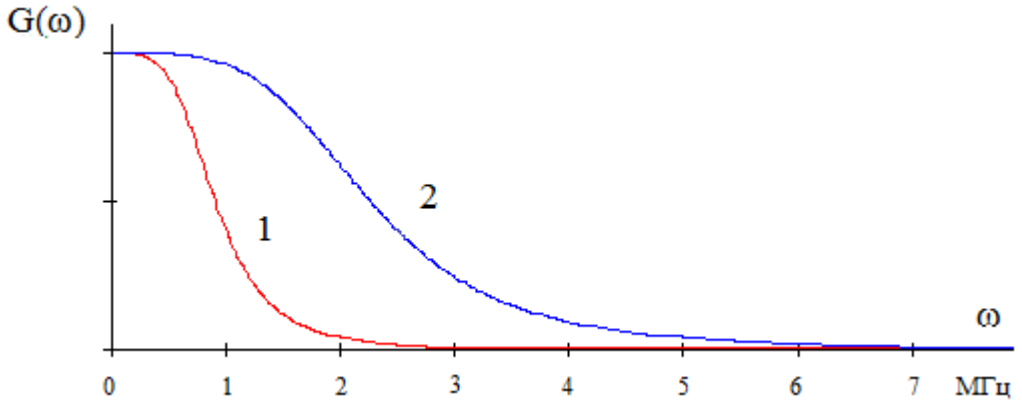


Рис.7.5. Энергетический спектр телевизионных сигналов.

Для крупноплановых изображений (кривая 1) средние и мелкие детали занимают лишь малую долю всей площади изображения, а в основном есть только участки постоянной или медленно меняющейся яркости. Поэтому основная энергия спектра сосредоточена в начальной, низкочастотной области. На практике считают, что до 90% энергии спектра сосредоточено в области частот до 1,0…1,2 МГц.

Для мелкоструктурных изображений распределение энергии в пределах всего спектра более равномерное (кривая 2).

Сильные статические связи между соседними элементами вдоль строки и по вертикали сказываются также на распределении энергии внутри спектра – максимумы спектральной плотности располагаются на частотах, кратных частоте строк, кадров, а между максимумами находятся “пустоты”, “провалы”.

7.2 Представление изображения конечным объёмом данных

Задача состоит в удобном для цифровой обработки представлении *B(x,y)* конечным количеством двоичных цифр (битов).

Обычно значение уровня сигнала в каждом из пикселов определяют путем взвешенного усреднения *B(x,y)* в малой окрестности δ:

$$\hat{B}(x,y) = \int_{y-\delta}^{y+\delta} \int_{x-\delta}^{x+\delta} B(w,z) \cdot H_C(x-w, y-z)\, dwdz \qquad (7.10)$$

где $H_C(u, v)$ — взвешивающая функция или импульсный отклик фильтра.

Этот процесс называется префильтрацией, т.к. изображение фильтруется до дискретизации. Часто в качестве взвешивающей функции используют функцию Гаусса:

$$H_C(u,v) = K \cdot exp(-au^2 - bv^2) \qquad (7.11)$$

где |u|, |v| < δ ; K, a, b — константы.

Два варианта откликов для разных значений констант a и b приведены на псевдотрехмерной диаграмме рис.7.5.

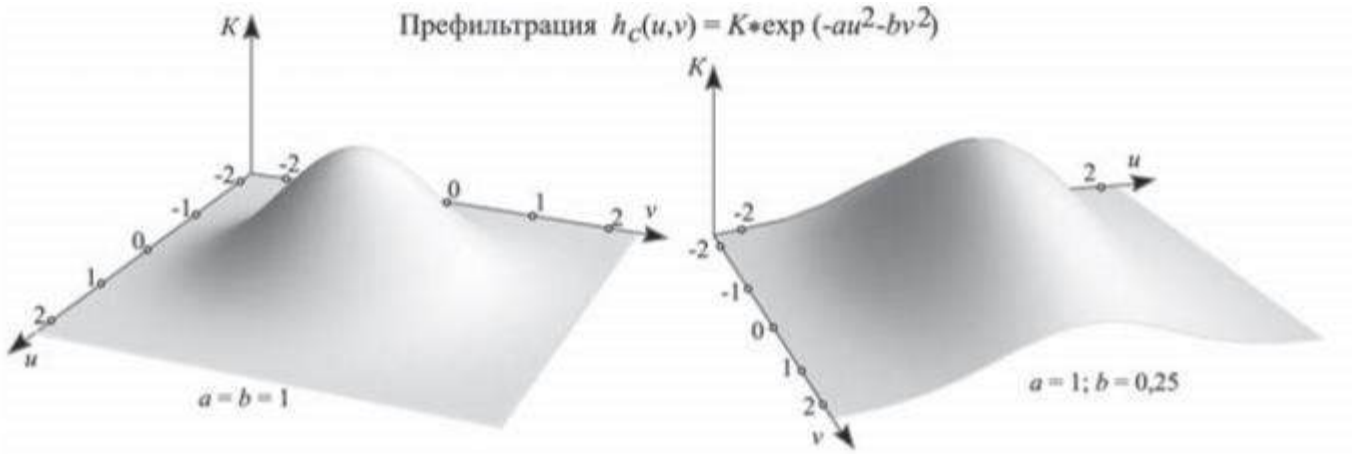


Рис.7.5. Варианты импульсных откликов префильтра Гаусса.

При восстановлении изображения (т.е. воспроизведении точек между дискретными пикселами) используют различные методы интерполяции:

$$\hat{B}(x,y) = \sum_k \hat{B}(x_k, y_k) \cdot H_d(x - x_k, y - y_k) \qquad (7.12)$$

где $H_d(u, v)$ — интерполяционная функция. Обычно используют билинейную функцию:

$$H_d(u,v) = S(u, \Delta x) \cdot S(v, \Delta y) \qquad (7.13)$$

где Δx и Δy — горизонтальные и вертикальные расстояния между пикселами. Для прямоугольных массивов пикселов используют линейную интерполяцию:

$$S(z, \Delta) = 1 - \left|\frac{z}{\Delta}\right|, \quad \left|\frac{z}{\Delta}\right| \leqslant 1 \qquad (7.14)$$

Этот процесс интерполяции называется постфильтрацией.

Псевдотрехмерное представление интерполяционных многочленов приведено на рис.7.6.

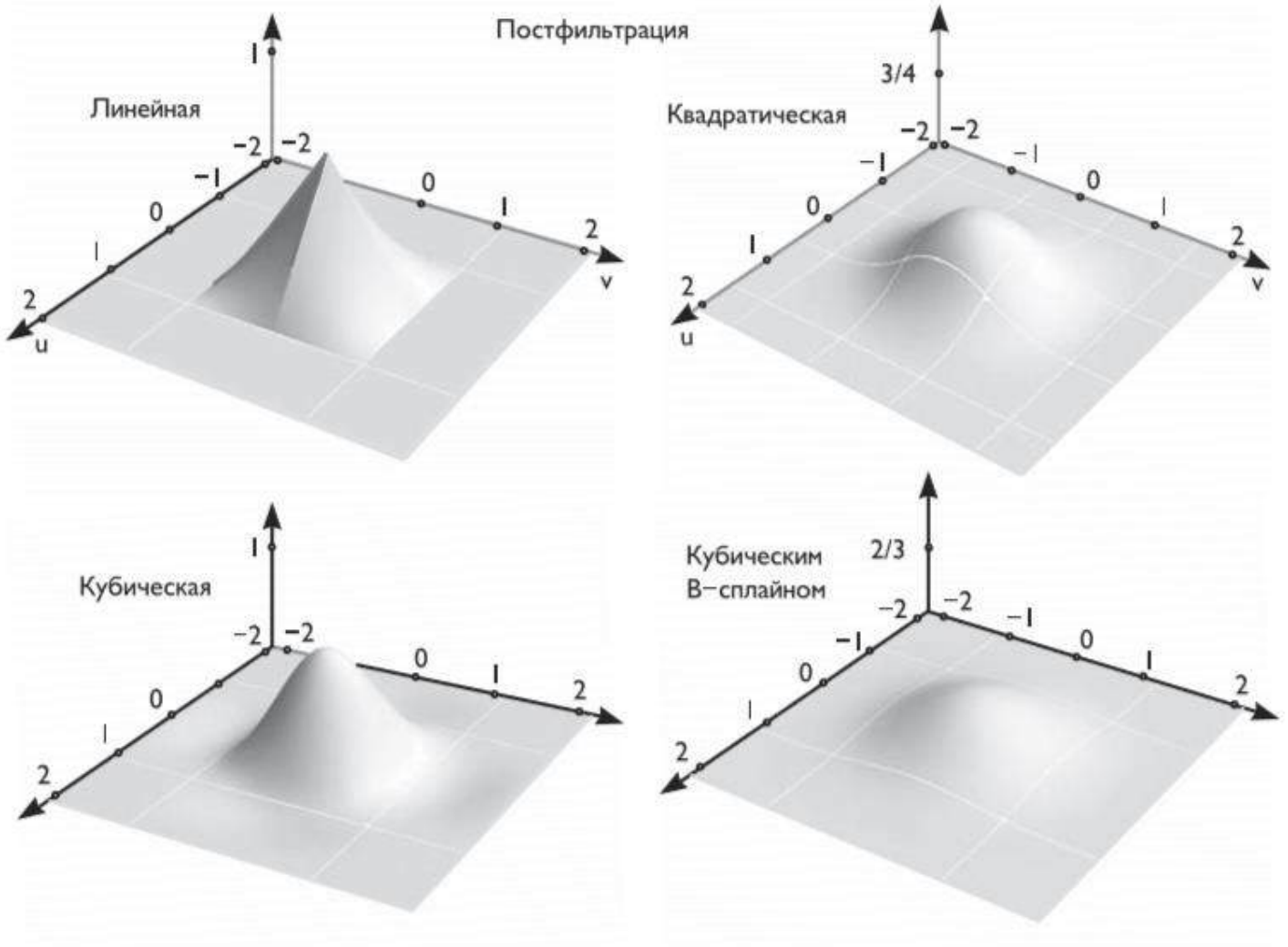


Рис.7.6. Псевдотрехмерное представление интерполяционных многочленов, используемых при восстановлении изображений.

Перед цифровой обработкой изображения осуществляется его префильтрация, затем следуют дискретизация, квантование и кодирование пикселов. При восстановлении изображения после декодирования пикселов производится постфильтрация. Целиком цепочка цифровой обработки изображений выглядит так, как показано на рис.7.7.

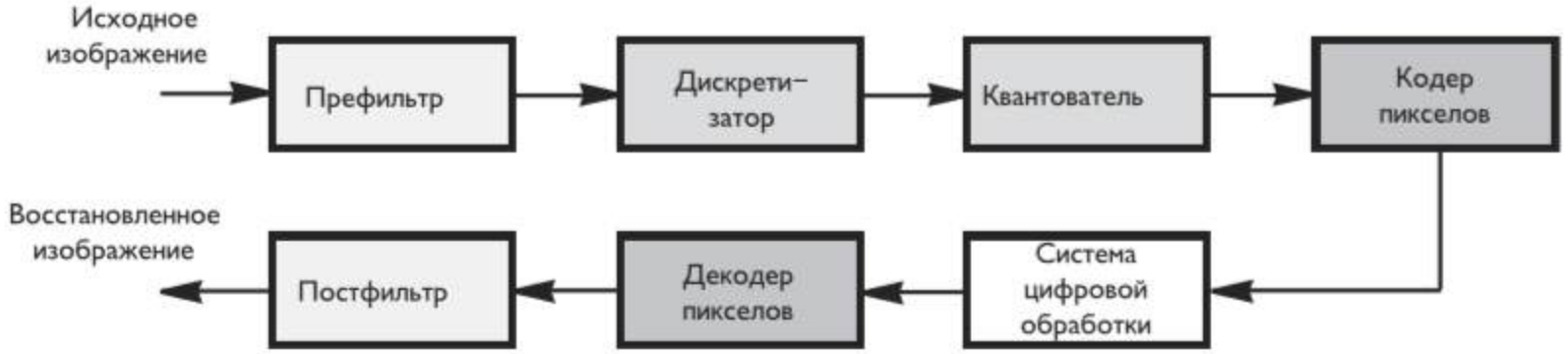


Рис.7.7. Последовательность операций цифровой обработки изображений.

Наиболее часто встречающаяся форма пространственной дискретизации — сканирование растра, преобразующее двумерное изображение в одномерную временную функцию. Из функции $B(x,y)$ при этом создается одномерная функция $B(t)=B[t(x,y)]$, которая подвергается префильтрации:

$$\hat{B}(t) = \int B(\tau) \cdot h_C(t-\tau)d\tau \qquad (7.15)$$

где $h_C(\tau)$ — импульсная характеристика префильтра.

Затем $\hat{B}(t)$ дискретизируется так, чтобы в строке умещалось целое количество точек $\hat{B}(t_k)$.

($k = 1 \ldots N_S$), а в кадре — целое количество строк.

$$B_S(t) = \sum_{k=1}^{N_S} \hat{B}(t) \cdot \delta(t-t_k) \qquad (7.16)$$

$\delta(\tau)$ — дельта-функция.

Полученный продискретизированный сигнал квантуется и превращается в цифровой код.

7.3 Квантование. Импульсно-кодовая модуляция

Одним из основных шагов при получении представления визуальной информации потоком с конечной битовой скоростью является превращение каждого значения элемента изображения в двоичное слово конечной длины, т. е. создание кода.

При решении задачи о квантовании аналоговой величины u, изменяющейся в пределах от U_H до U_K, необходимо выбрать такой набор пороговых уровней d_j и уровней r_j, что если

$$d_j < u < d_{j+1}$$

то исходное значение u заменяется на число r_j.

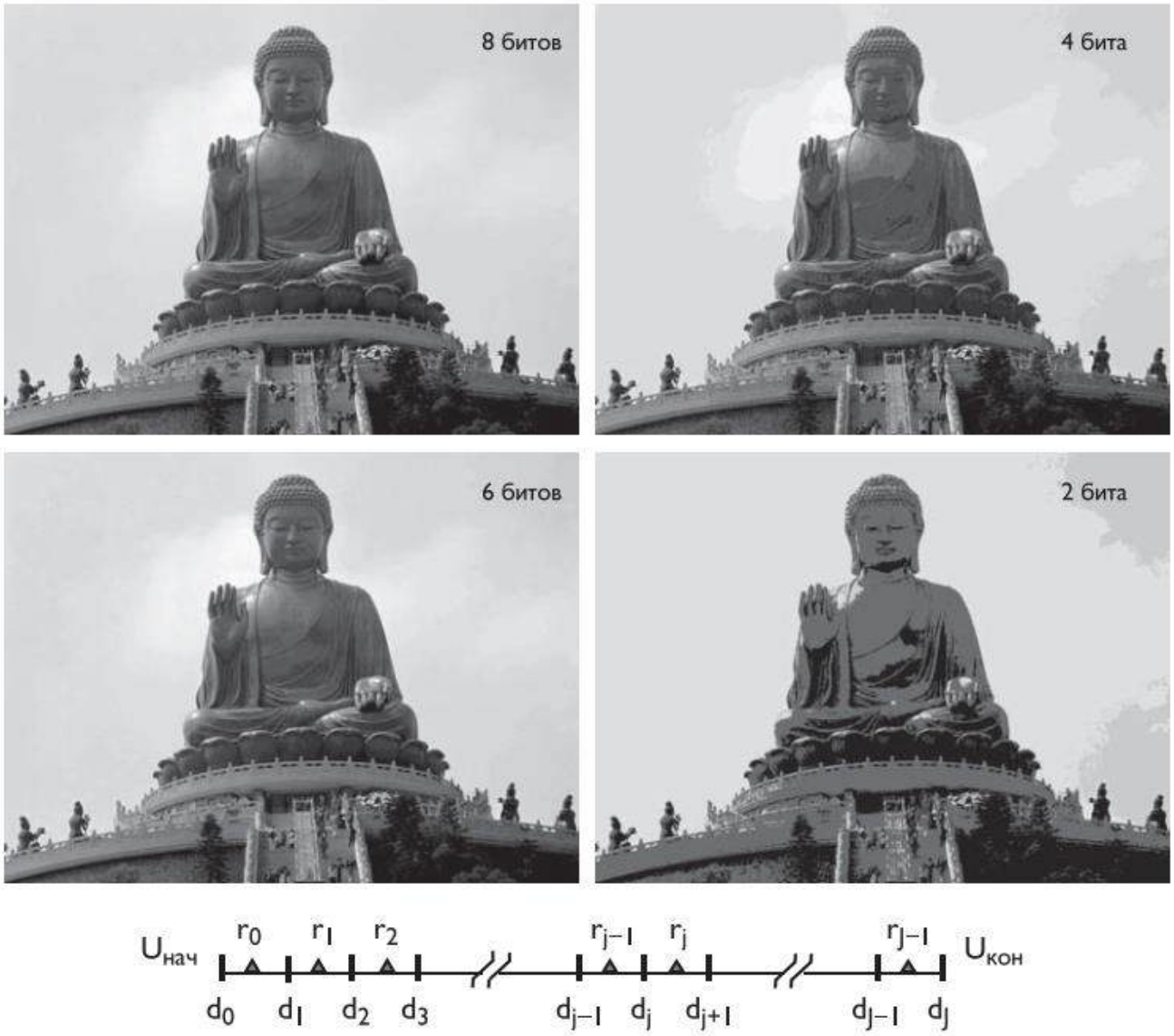


Рис.7.8. Изображение при различном числе уровней квантования и пример размещения пороговых уровней и уровней квантования.

В системе обработки сигналов яркости телевизионных изображений с применением импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) каждый отсчет обычно квантуется на основе линейной шкалы, и ему ставится в соответствие двоичная кодовая комбинация.

При кодировании непосредственно яркостного сигнала применяют равномерный код, и поэтому число уровней квантования пикселов определяется соотношением: $J = 2^B$, где B — число двоичных разрядов (битов), отведенных для кодирования отсчетов.

Замена исходных пикселов квантованными приближениями приводит к ошибкам восстановленного изображения, которые проявляются в виде случайного шума или «снега». В большинстве приложений этот шум практически не виден при 8-битовом квантовании.

В системах с ИКМ сокращение цифрового потока может быть осуществлено простым уменьшением числа разрядов в кодовых комбинациях. Глаз способен определить от 10 до 15 градаций абсолютного значения светлоты, но имеет гораздо большую чувствительность к различию светлоты соседних элементов изображения.

Импульсно-кодовая модуляция

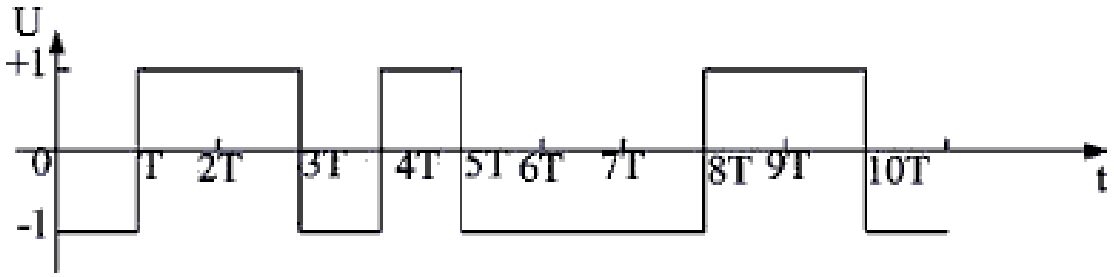


Рис.7.9. Представление данных при двухпозиционной передаче.

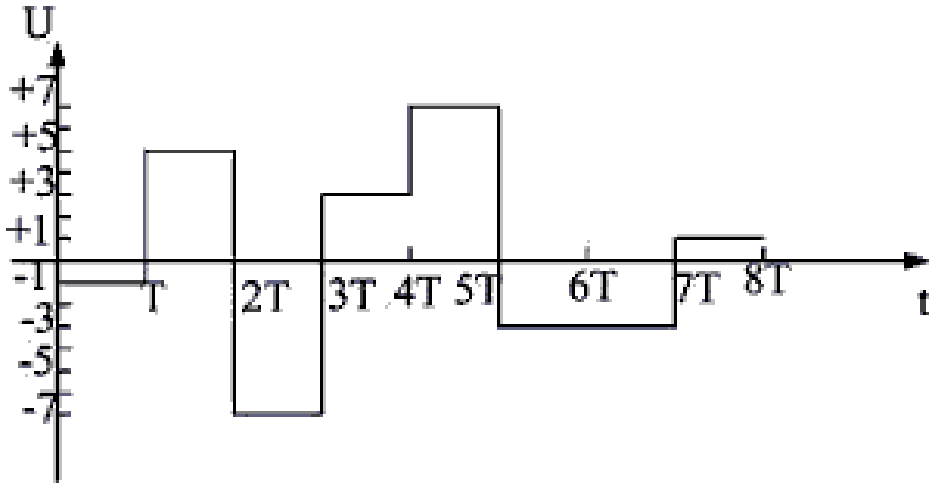


Рис.7.10. Представление данных при восьмипозиционной передаче.

Телевизионные испытательные таблицы

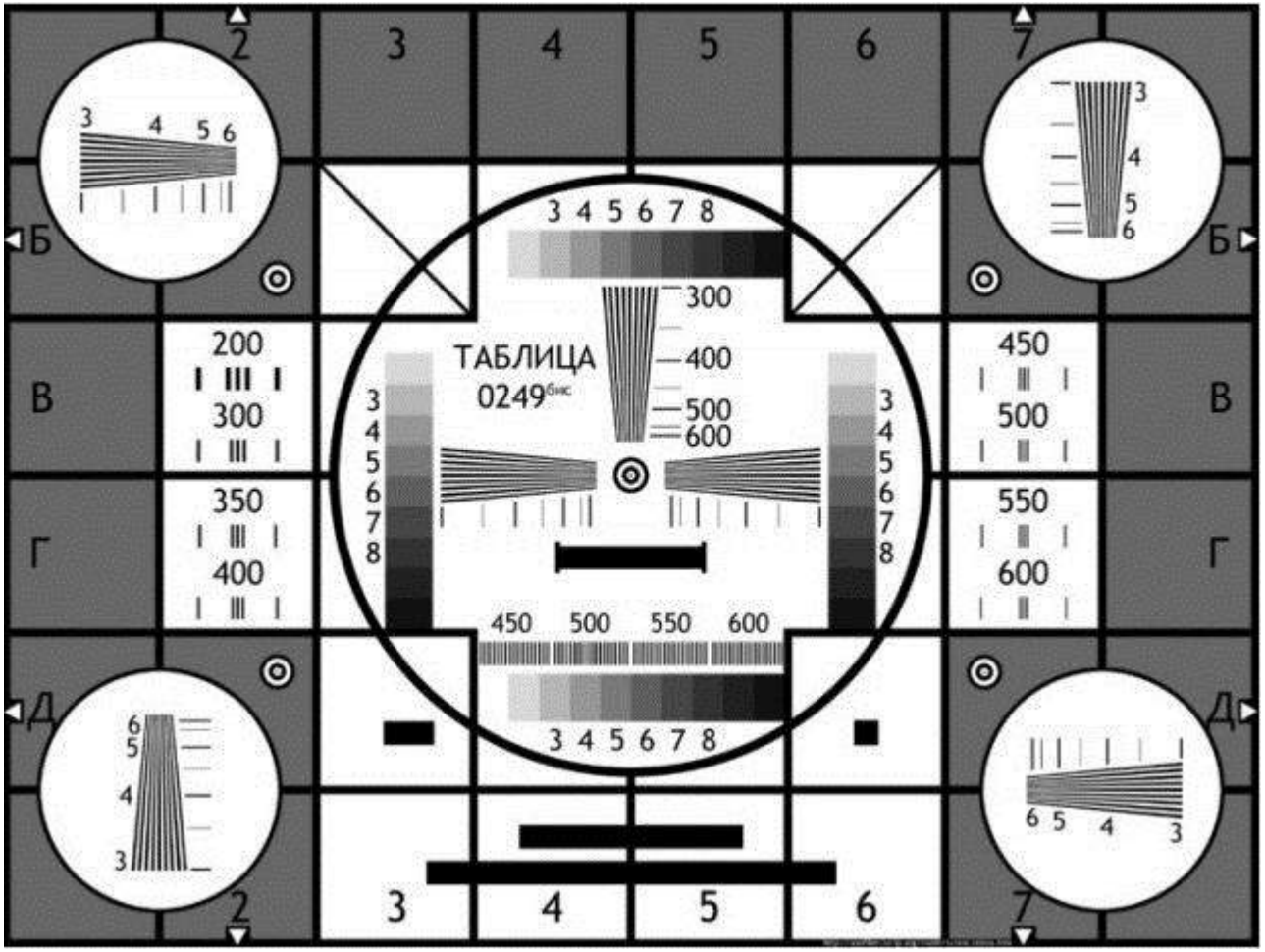


Таблица 0249

Наиболее популярная в наше время настроечная таблица УИЭТ (универсальная электронная испытательная таблица).

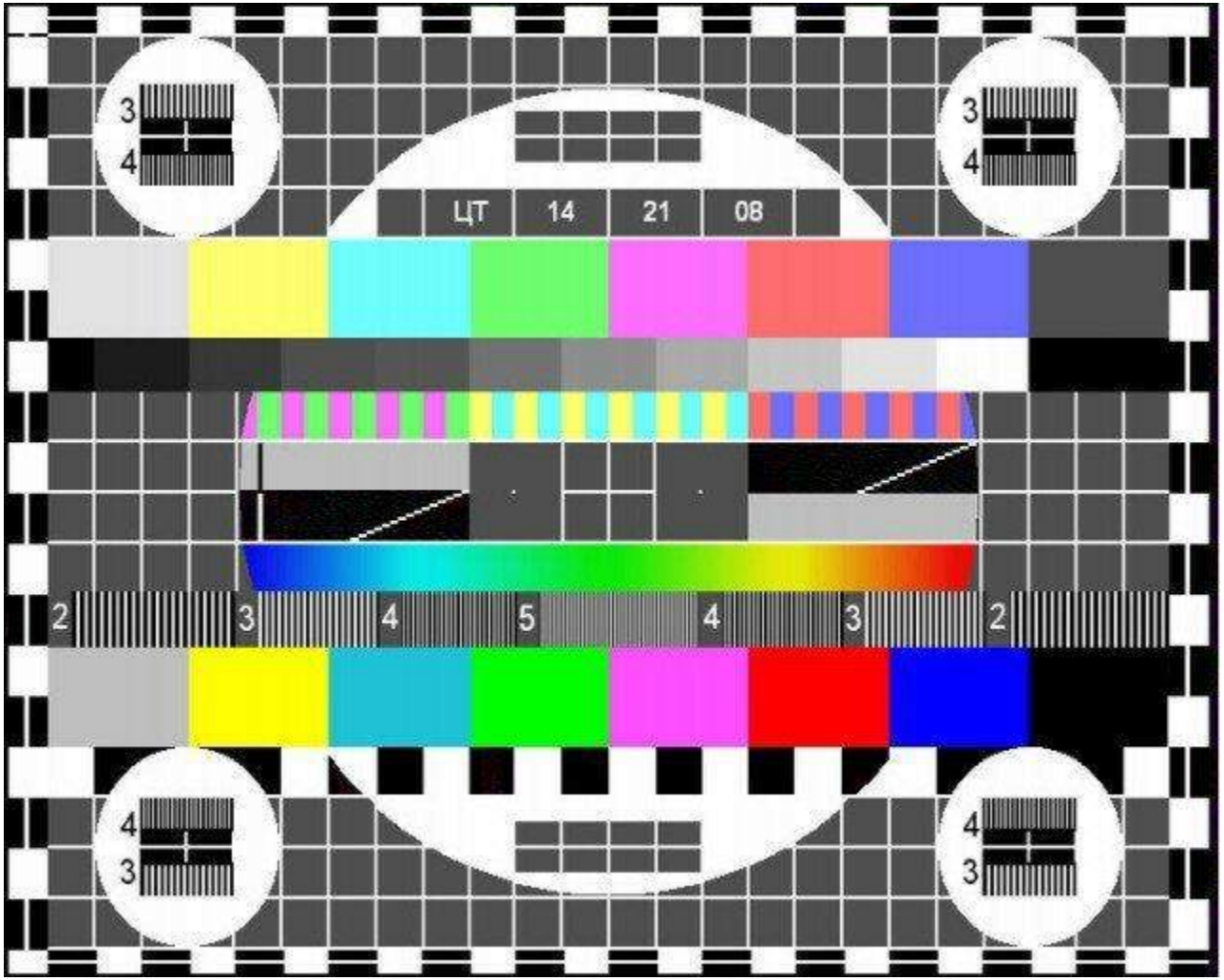


Таблица EIA (разработана американской ассоциацией инженеров по радиоэлектронике)

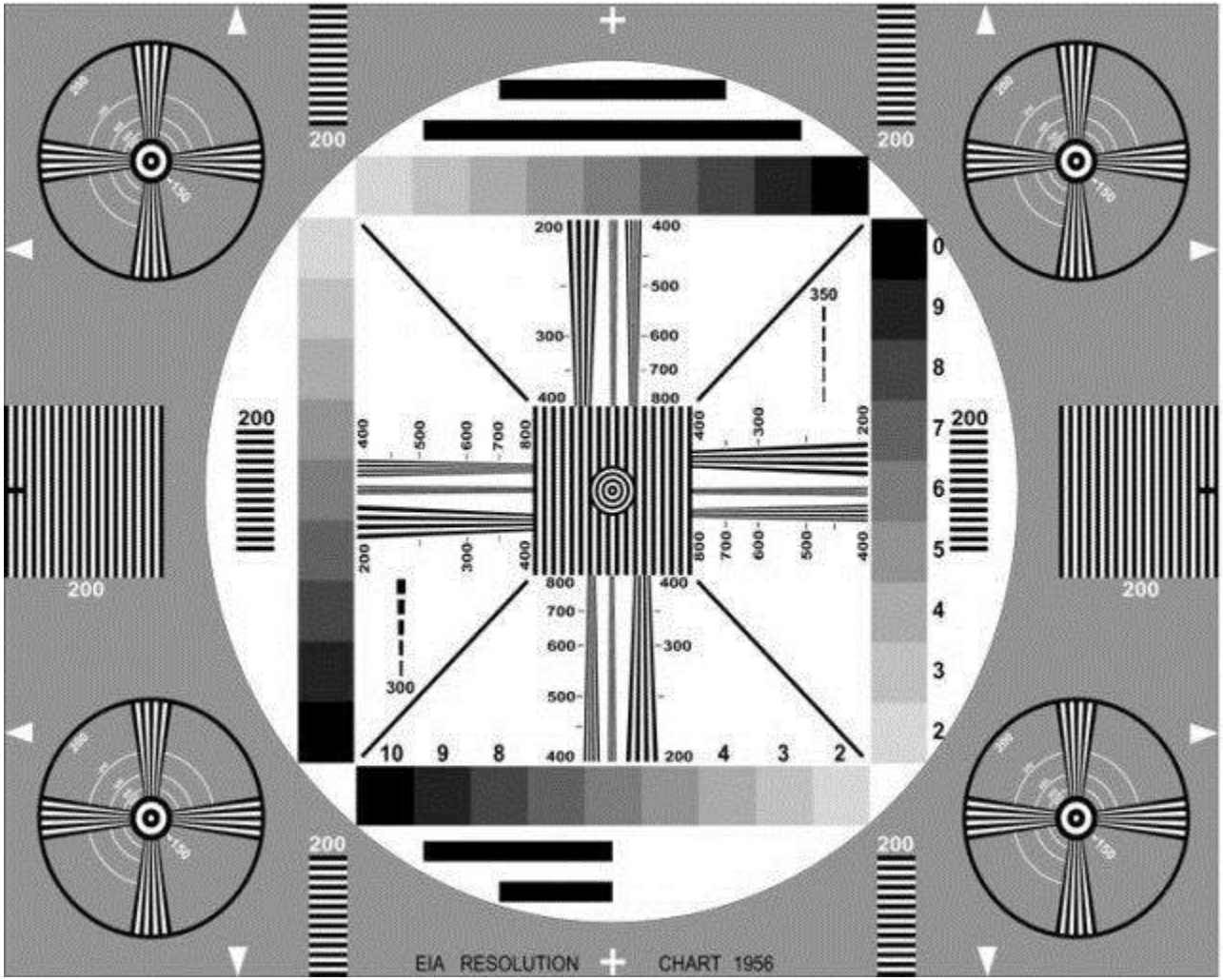


Таблица от фирмы Philips

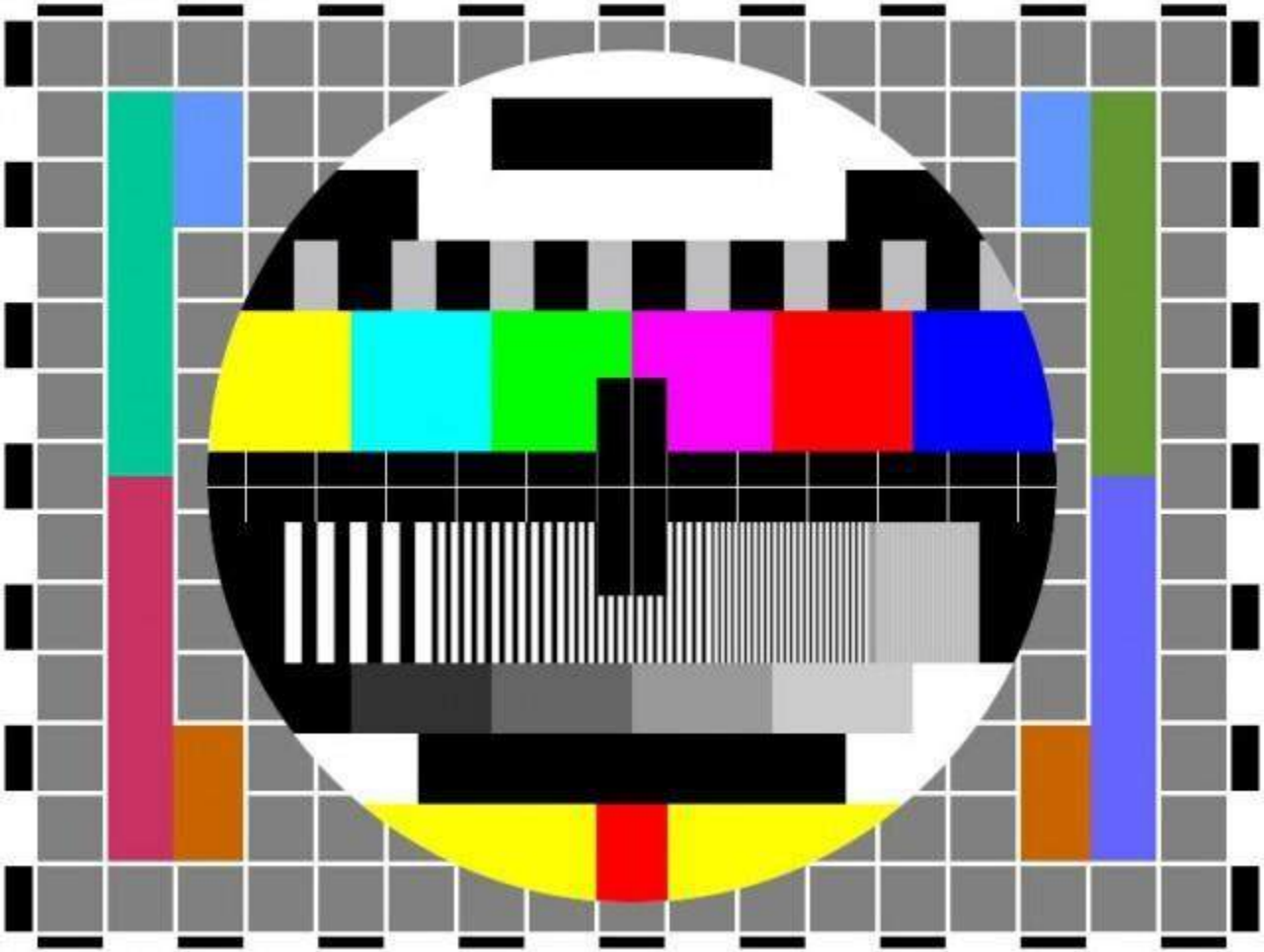
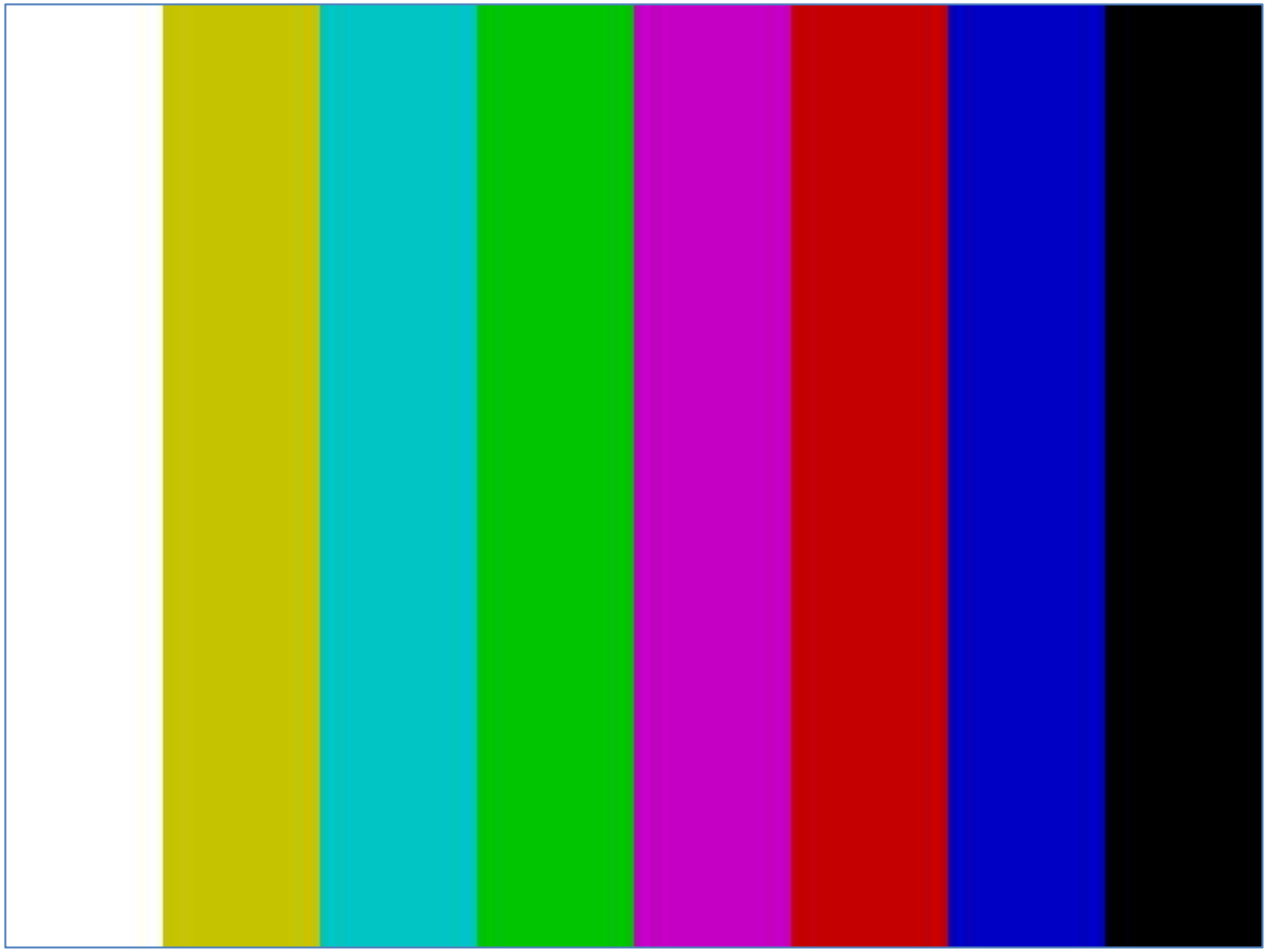
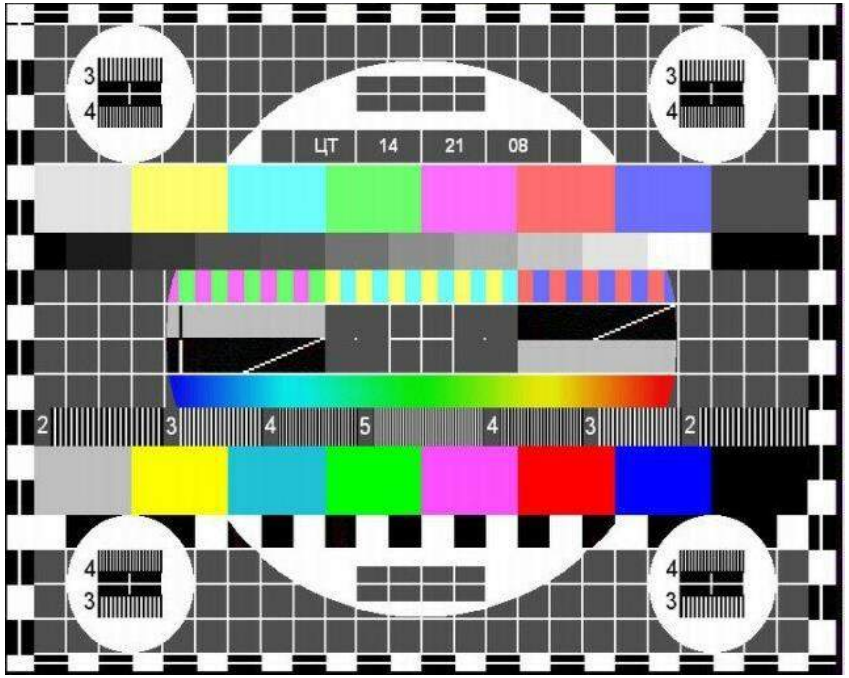
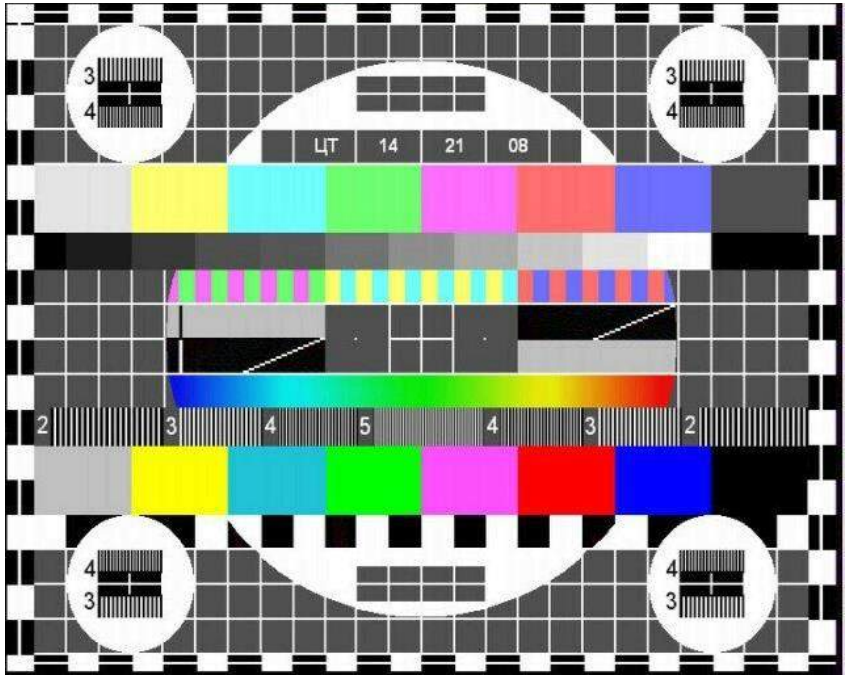


Таблица SMPTE – популярна там, где пользуют формат NTSC.
В России – ГЦП (генератор цветных полос)





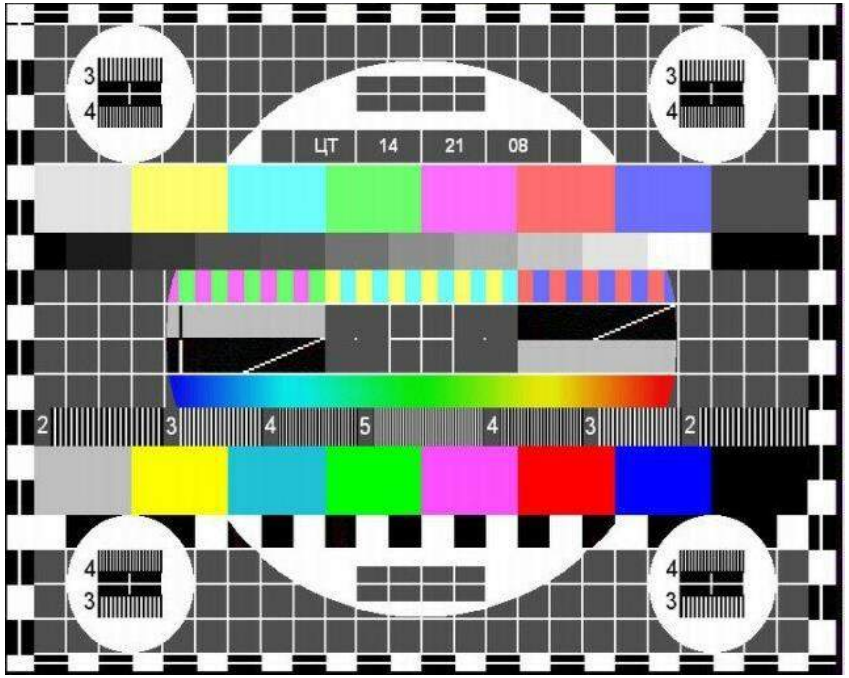
8 разрядов



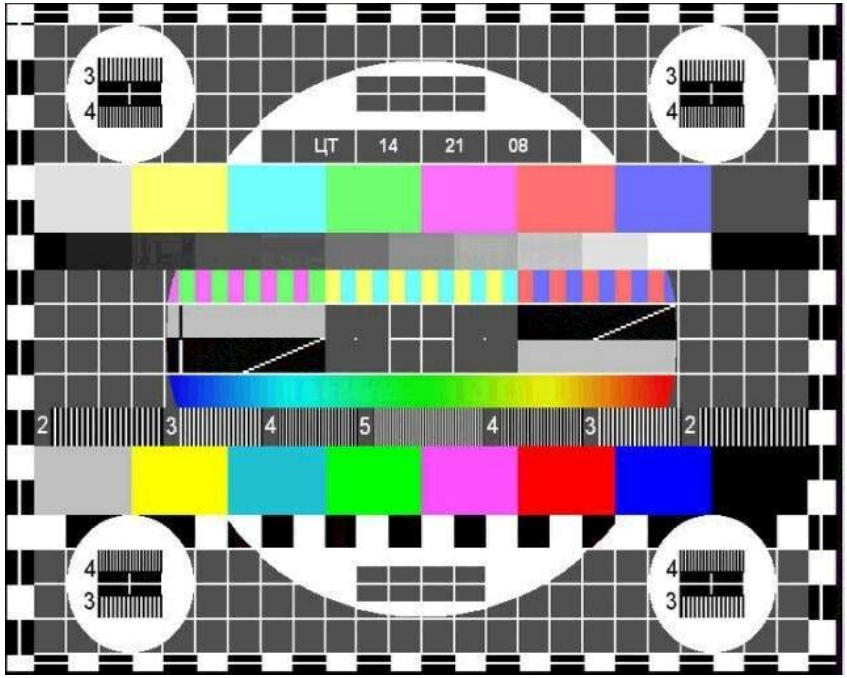
6 разрядов

Разрешение: 640 : 512
Всего пикселей: 327680
Всего субпикселей: 983040
Пиковая ошибка в субпикселе: 1
Сумма испорченных субпикселей: 223410

Эффекты при квантовании

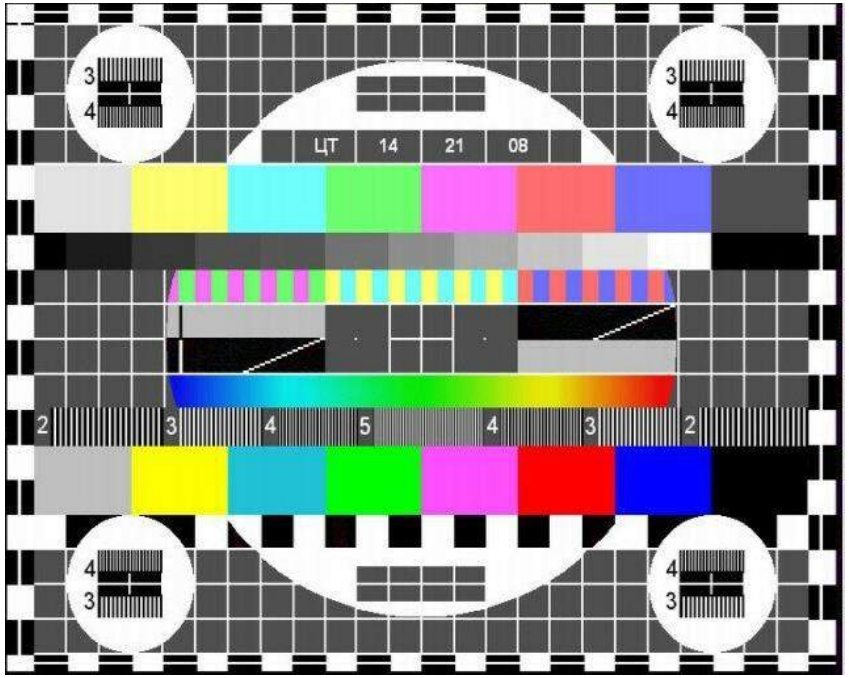


8 разрядов

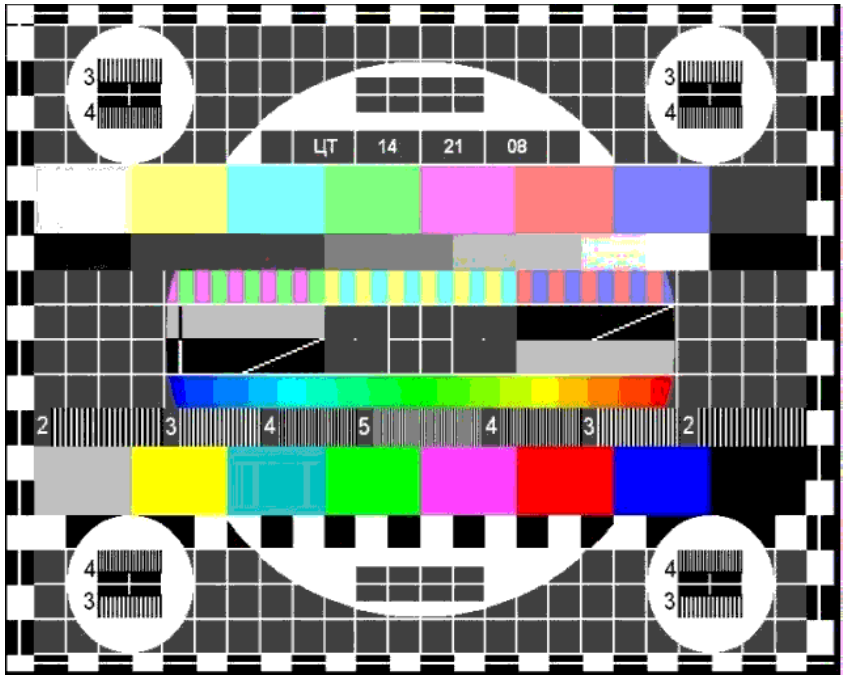


4 разряда

Разрешение: 640 : 512
Всего пикселей: 327680
Всего субпикселей: 983040
Пиковая ошибка в субпикселе: 7
Суммарная битовая ошибка: 957851

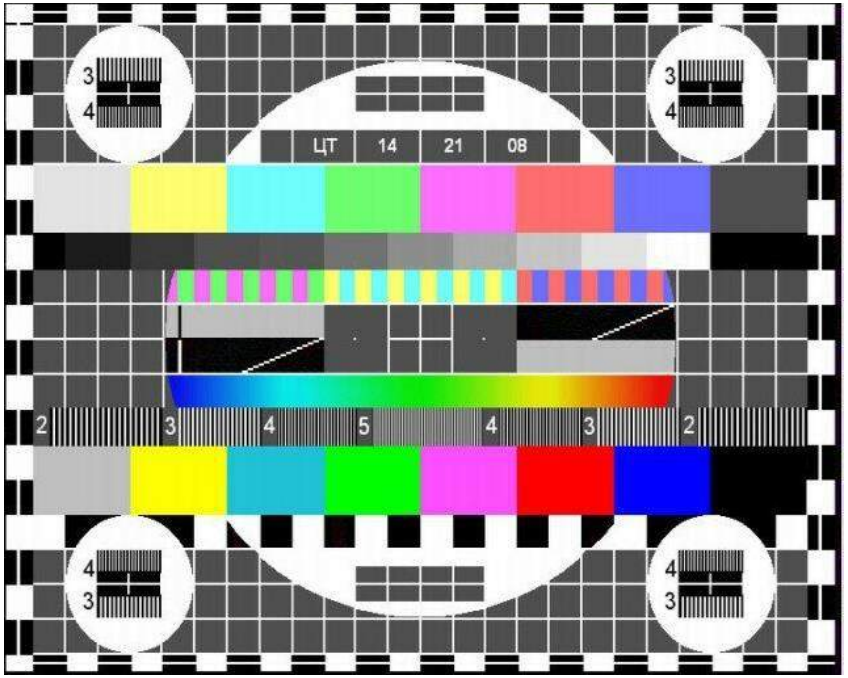


8 разрядов

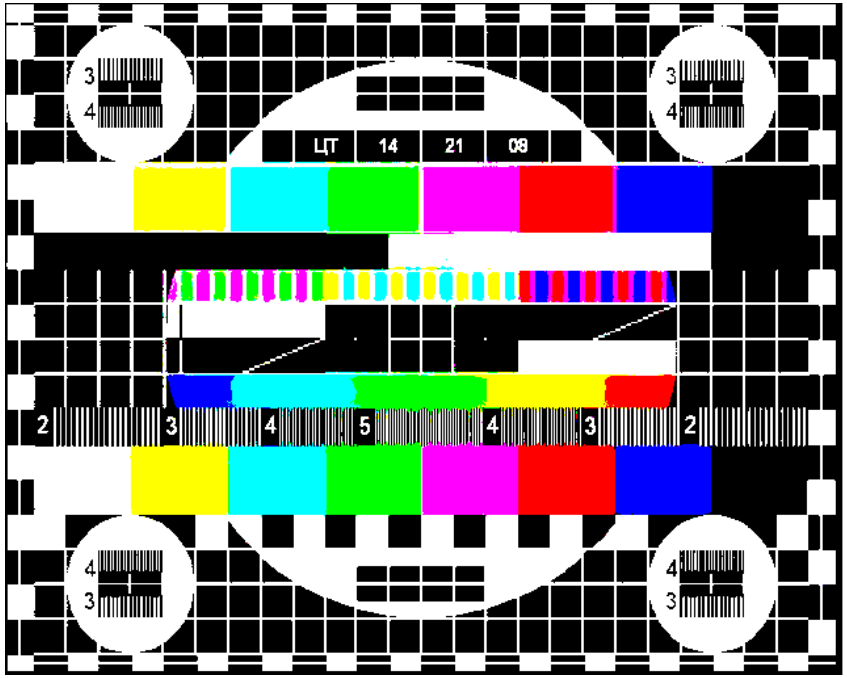


2 разряда

Разрешение: 640 : 512
Всего пикселей: 327680
Всего субпикселей: 983040
Пиковая ошибка в субпикселе: 31
Суммарная битовая ошибка: 6 114 842



8 разрядов



1 разряд

Разрешение: 640 : 512
Всего пикселей: 327680
Всего субпикселей: 983040
Пиковая ошибка в субпикселе: 127
Суммарная битовая ошибка: 31 342 170

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №8



Способы модуляции в цифровом телевидении

Способы многопозиционной модуляции используемые в системах цифрового телевидения

- Квадратурная амплитудная модуляция (QAM – Quadrature Amplitude Modulation)
- Квадратурная фазовая манипуляция или четырехпозиционная фазовая манипуляция (QPSK – Quadrature Phase Shift Keying)
- Частотное уплотнение с ортогональным разделением несущих (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- Восьмиуровневая амплитудная модуляция с частично подавленной несущей и боковой полосой частот (8-VSB – Vestigial Side Band)

Для спутниковой и кабельной цифровых систем телевидения в качестве оптимальных (обеспечивающих заданное качество при минимальной сложности ТВ приемников) были выбраны способы модуляции одной несущей.

В системах цифрового спутникового ТВ вещания, использующих каналы связи с полосой 27 МГц, целесообразно применять модуляцию типа QPSK. При этом обеспечиваются достаточно выгодное соотношение мощности и полосы пропускания бортового оборудования искусственного спутника Земли (ИСЗ), и простота реализации декодеров, встроенных в спутниковые приемники.

Модуляция типа QPSK применяется совместно со схемой опережающей коррекции ошибок FEC (Forward Error Correction), основанной на алгоритмах кода коррекции ошибок Рида-Соломона и сверточного кода. В приемных устройствах в этом случае используются последовательная демодуляция и мягкое декодирование Витерби.

Для цифровых кабельных ТВ систем, не имеющих ограничений по мощности, позволяющих регулировать отношение сигнал-шум и использующих каналы связи с полосой пропускания 8 МГц, предложено применить модуляцию типа QAM. За счет этого отсутствует необходимость во внутреннем коде системы опережающего исправления ошибок.

Каналы связи наземного телевидения со стандартными полосами частот 6-10 МГц имеют помехи из-за многолучевого приема, обусловленного рельефом местности, и отражений, вызванных статическими и динамическими объектами. Каналы связи наземного телевидения отличает высокий уровень промышленных помех. Из-за переполнения частотного диапазона, велика вероятность интерференционных помех за счет взаимодействия с сигналами совмещенных и соседних каналов. Из всех известных способов модуляции требованиям отвечают два вида многопозиционной модуляции: 8-VSB и OFDM.

Квадратурная амплитудная модуляция (QAM)

Промодулированный сигнал представляет собой сумму двух ортогональных несущих: косинусоидальной и синусоидальной, амплитуды которых принимают независимые дискретные значения.

$$U_{QAM}(t) = U_n(C_I(t)\cos(\omega_n t) + C_{II}(t)\sin(\omega_n t)) \qquad (8.1)$$

где U_n – амплитуда сигнала; ω_n – частота несущей, $C_I(t)$, $C_{II}(t)$ – модулирующие сигналы в квадратурных каналах.

Если в выражении (8.1) модулирующие сигналы $C_I(t)$ и $C_{II}(t)$ принимают значения ±1, то получим QAM-4 (четырехпозиционную QAM) или QPSK (четырехпозиционная фазовая манипуляция).

Если для модуляции как в синфазном, так и в квадратурном каналах используются четырехуровневые сигналы $C(t) = \pm 1; \pm 3$, то при этом получается 16-позиционная QAM (QAM-16), которую можно описать следующим выражением:

$$U_{QAM-16}(t) = \sum_{i=1}^{16} A_i(\cos(\omega_n t + \varphi_i) \qquad (8.2)$$

где A_i - амплитуда *i*-го символа, φ_i - фаза *i*-го символа.

Кроме модуляции типа QAM-16 в системах цифрового телевидения широко используется QAM-64. В данном случае числа в обозначениях типа модуляции означают количество вариантов суммарного сигнала.

Количество бит для порядка модуляции определяется как $m = log_2(M)$, где M – порядок модуляции или количество возможный значений информационного символа.

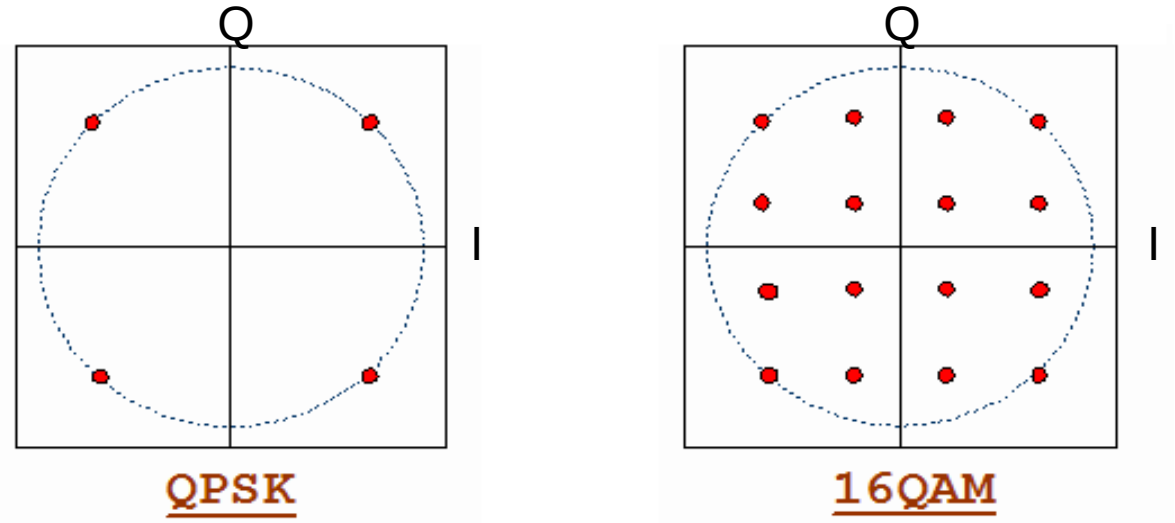


Рис.8.1. Сигнальное созвездие для QPSK и 16-QAM модуляции

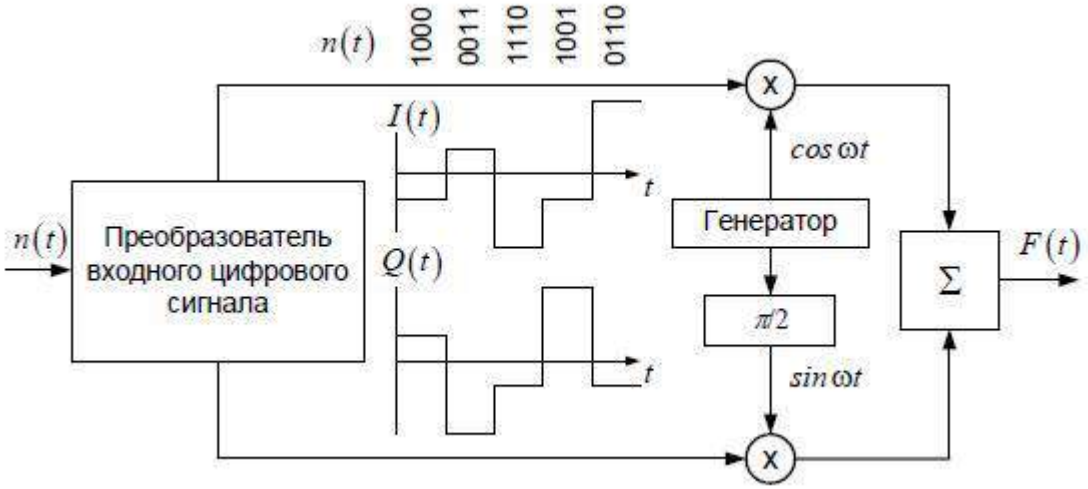
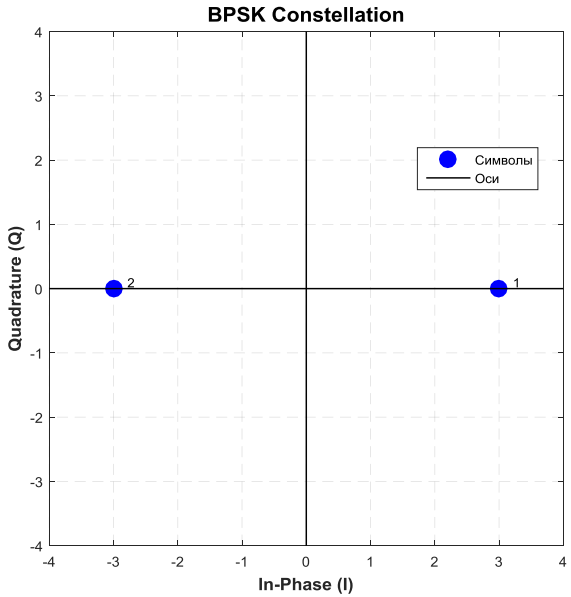
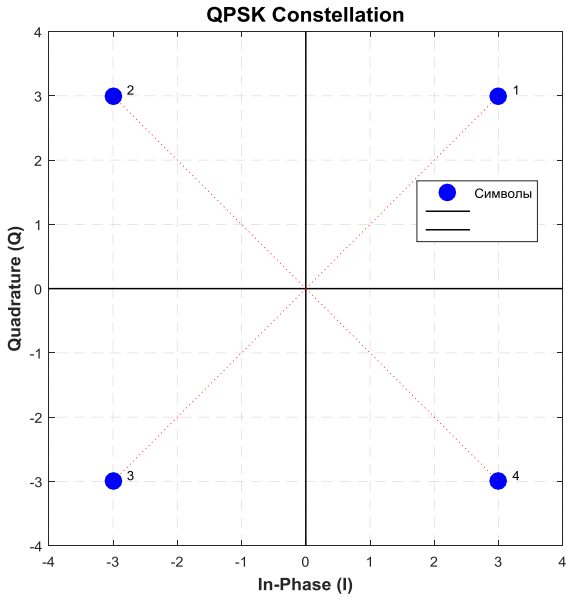
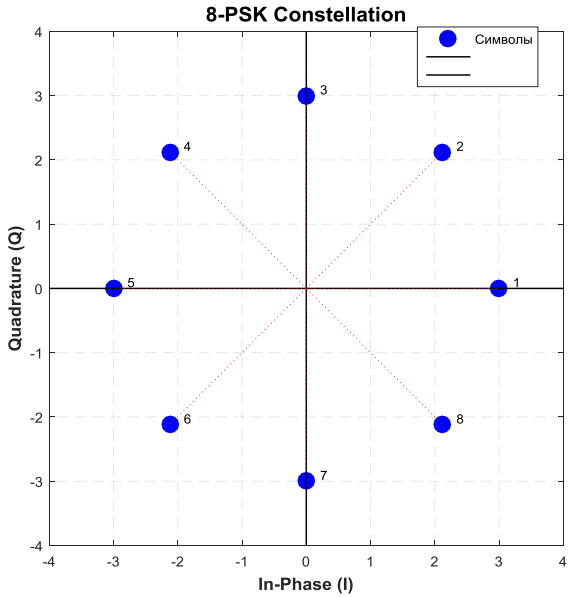


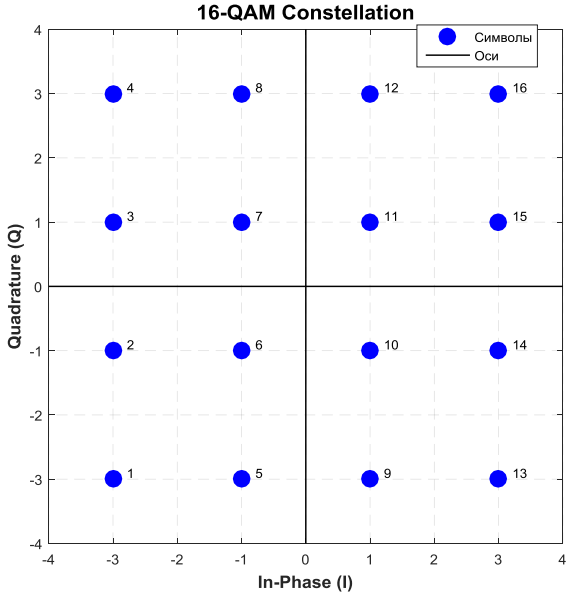
Рис.8.2. Функциональная схема модулятора QAM

Сигнальные созвездия различных типов модуляции









Поскольку сигналы сформированы с помощью импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) и по сути представляют из себя последовательность прямоугольных импульсов, то спектр таких сигналов будет иметь форму функции $\frac{\sin x}{x}$.

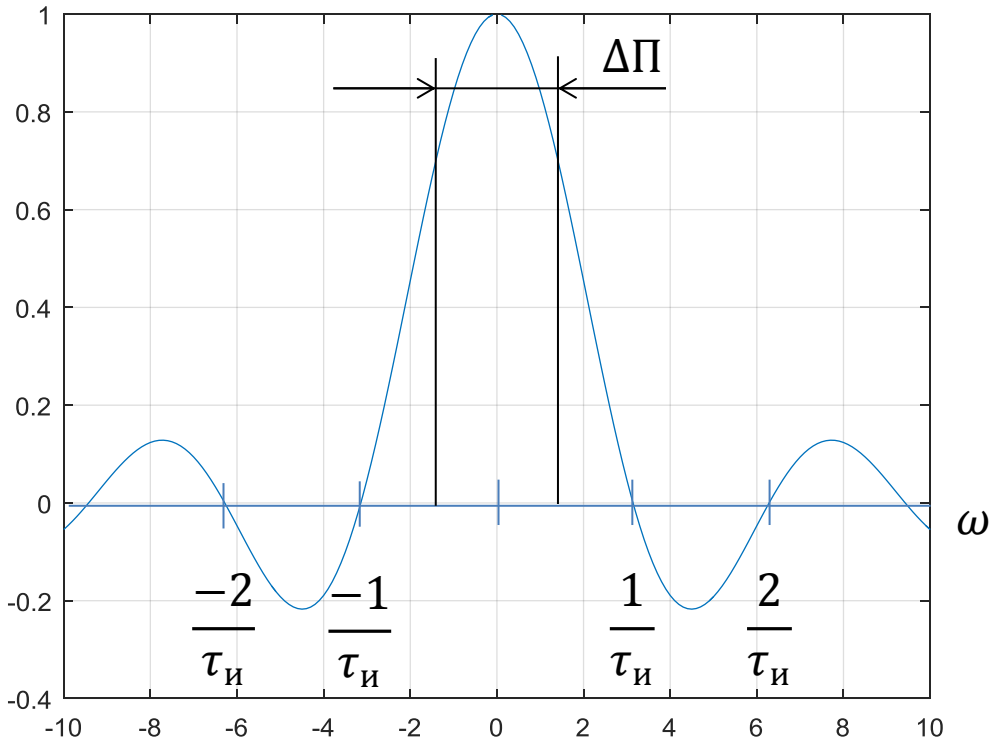


Рис.8.3. Примерный вид спектра сигнала QAM

Многоуровневая амплитудная модуляция с частично подавленной несущей и боковой полосой частот (VSB)

Модуляция типа 8T-VSB была выбрана для наземного вещания, характеризуемого сравнительно высоким уровнем помех, а 16-VSB - для кабельного цифрового ТВ вещания.

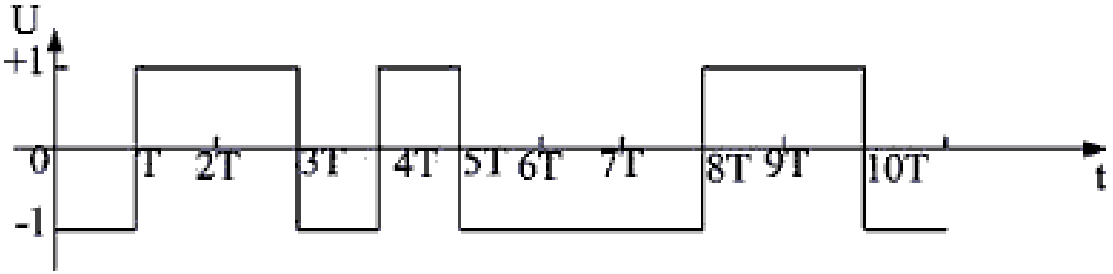


Рис.8.4. Представление данных при двухпозиционной передаче.

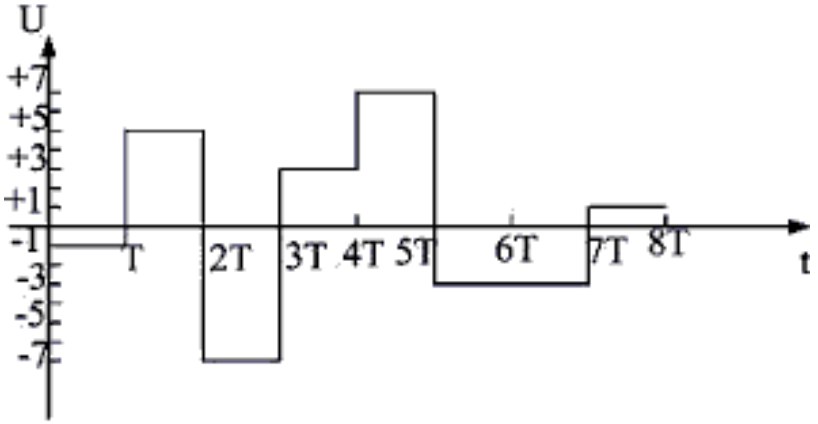


Рис.8.5. Представление данных при восьмипозиционной передаче.

Модуляция с ортогональным частотным разделением несущих (OFDM)

OFDM (англ. – Orthogonal frequency-division multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов) – является цифровой схемой модуляции, которая использует большое количество близко расположенных ортогональных (не зависимых) поднесущих. Каждая поднесущая модулируется по обычной схеме модуляции (например, квадратурная амплитудная модуляция) на низкой символьной скорости, сохраняя общую скорость передачи данных, как и у обычных схем модуляции одной несущей в той же полосе пропускания.

В OFDM высокоскоростной поток данных конвертируется в несколько параллельных битовых потоков меньшей скорости, каждый из которых модулирует свою отдельную несущую. Все это множество несущих передается одновременно. Главное преимущество OFDM заключается в том, что продолжительность символа во вспомогательной несущей значительно больше в сравнении с задержкой распространения, чем в традиционных схемах модуляции, что делает OFDM гораздо устойчивее к межсимвольной интерференции (ISI, intersymbol interference).

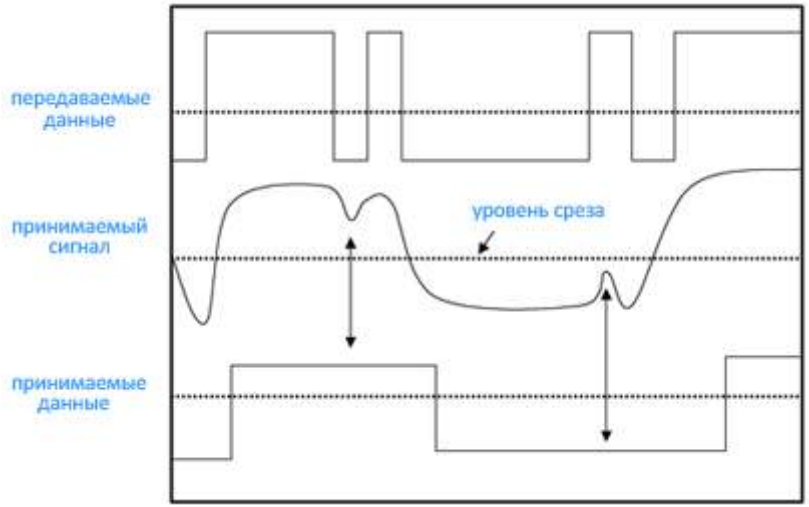


Рис.8.6. Влияние межсимвольной интерференции.

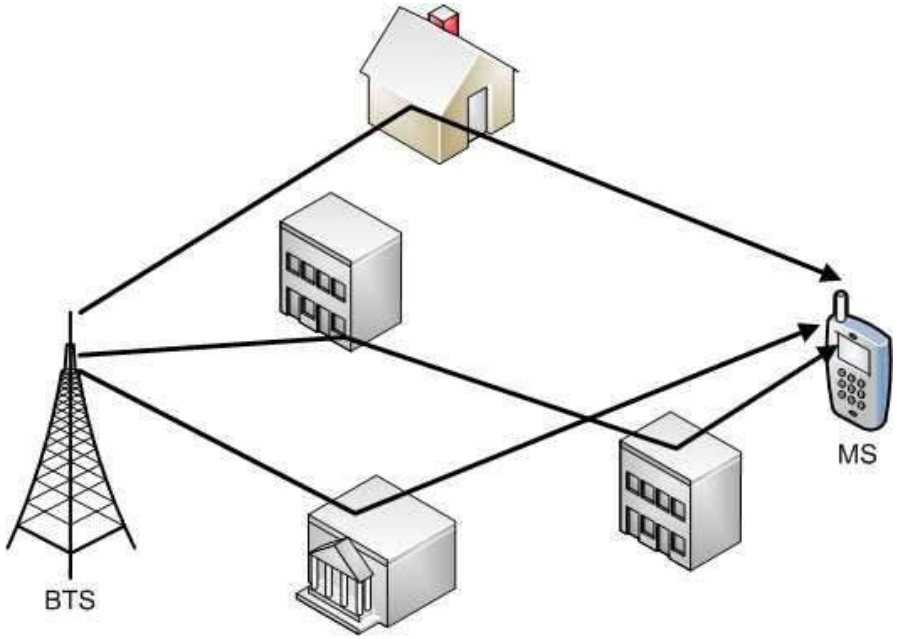


Рис.8.7. Многолучевое распространение.

Самые известные стандарты передачи данных, в которых используется принцип OFDM:
ADSL - (Abonent Digital Subscriber Line – цифровая проводная абонентская линия),
DVB-T - (Digital Video Broadcasting–Terrestrial – Наземное цифровое видео телерадиовещание) – европейский стандарт эфирного наземного цифрового телевидения,
Wi-Fi - (Wireless Fidelity – можно перевести «беспроводное качество» или «беспроводная точность») в настоящее время семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам,
3G - (3 Generation – беспроводные сети 3го поколения),
4G - (4 Generation – беспроводные сети 4го поколения),
Wi-MAX - (Worldwide Interoperability for Microwave Access – всемирная интероперабельность для беспроводного доступа) — телекоммуникационная технология предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств,
LTE (Long Term Evolution – буквально с англ. – долговременное развитие) — стандарт усовершенствованных технологий мобильной передачи данных.

Вид спектра OFDM-сигнала

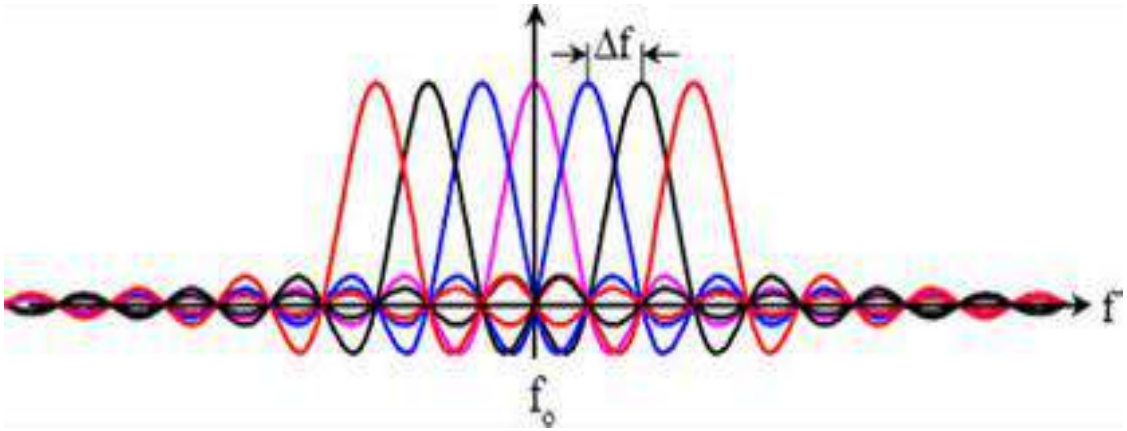
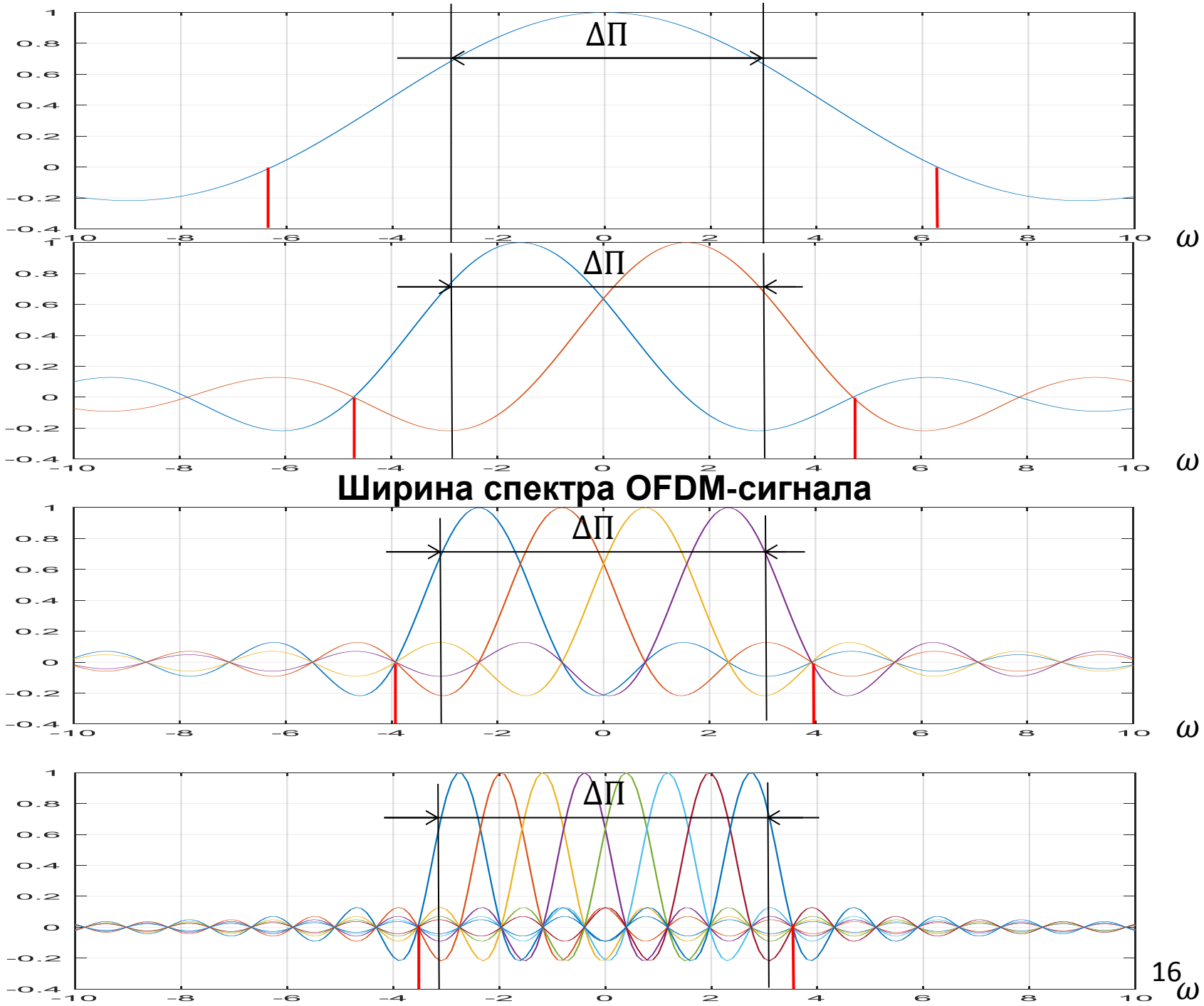


Рис.8.8. Примерный вид спектра OFDM-сигнала.

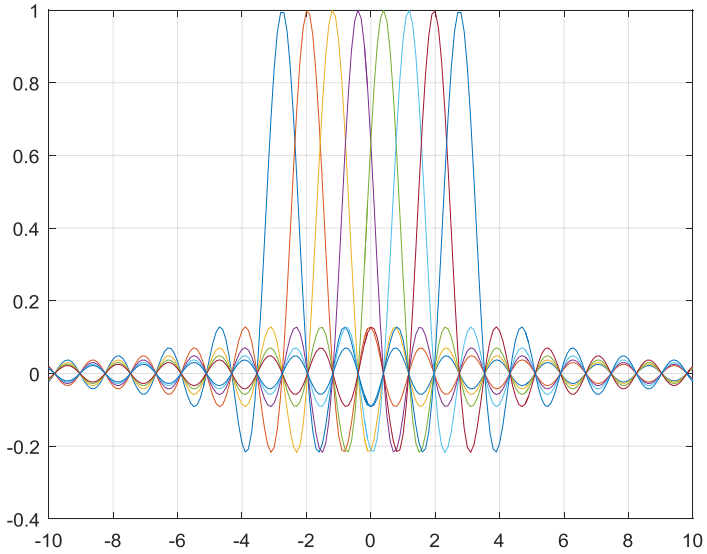
Из рисунка видно, что максимум у каждой поднесущей приходится на нули всех остальных поднесущих, это обеспечивает поднесущим ортогональность (независимость). Спектр по оси частот расположен вокруг частоты несущей f_0. Расстояние в спектре сигнала между поднесущими Δf обратно пропорционально длительности одного OFDM символа.

$$U_n(t) = U_0 \cos\left[2\pi\left(f_0 + \frac{n}{T_s}\right)t\right] \qquad (8.3)$$

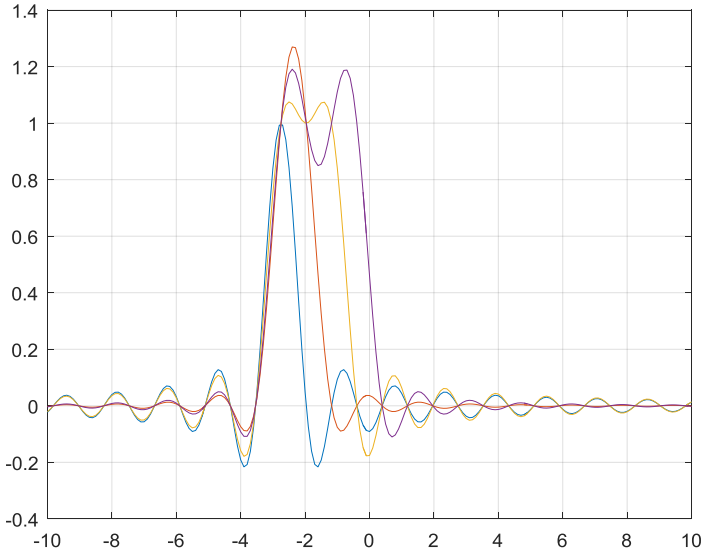
где f_0 - начало интервала, в котором производится частотное уплотнение; n - номер несущей, находящийся в диапазоне от 0 до (N-1), т.е. всего несущих N; T_S - длительность интервала передачи одного символа.


ΔП
ΔП
ω
ω
Ширина спектра OFDM-сигнала
ΔП
ΔП
ω
ω

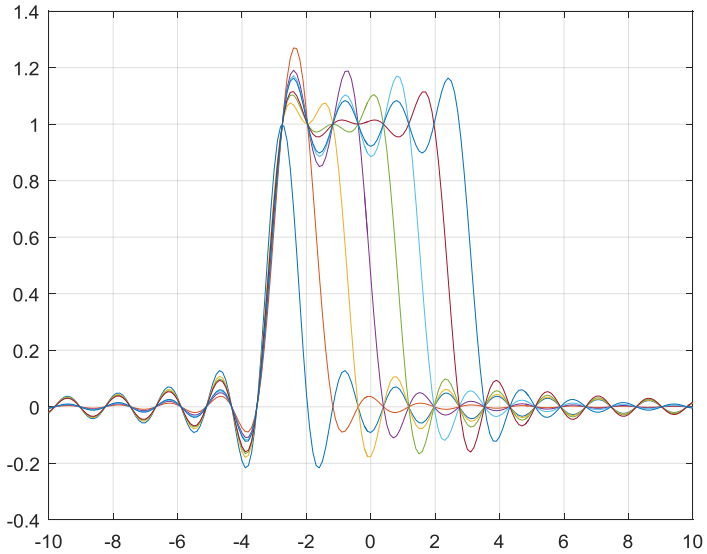
Результат сложения спектров поднесущих



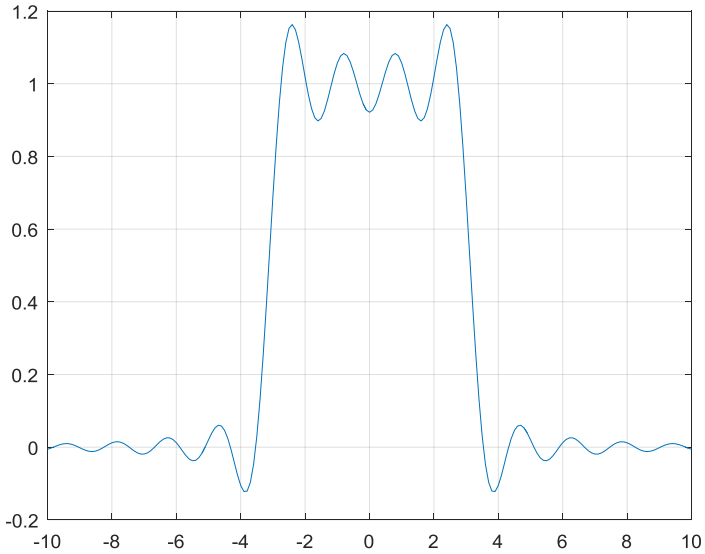
8 поднесущих



Сумма 1, 2, 3 и 4 поднесущих

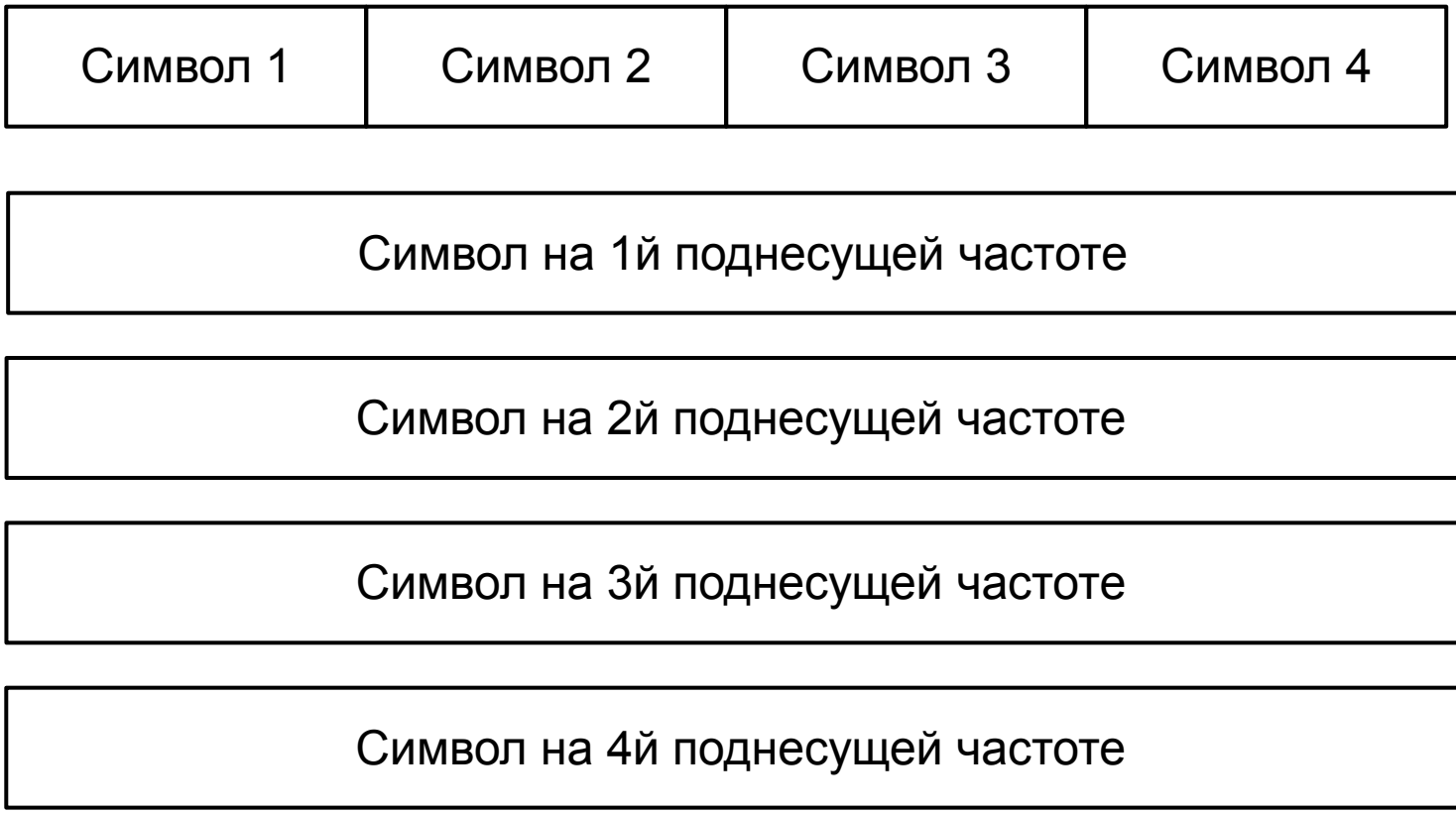


Сумма 5, 6, 7 и 8 поднесущих



Сумма 8 поднесущих

Упрощённое представление OFDM-символов



Добавление защитного интервала



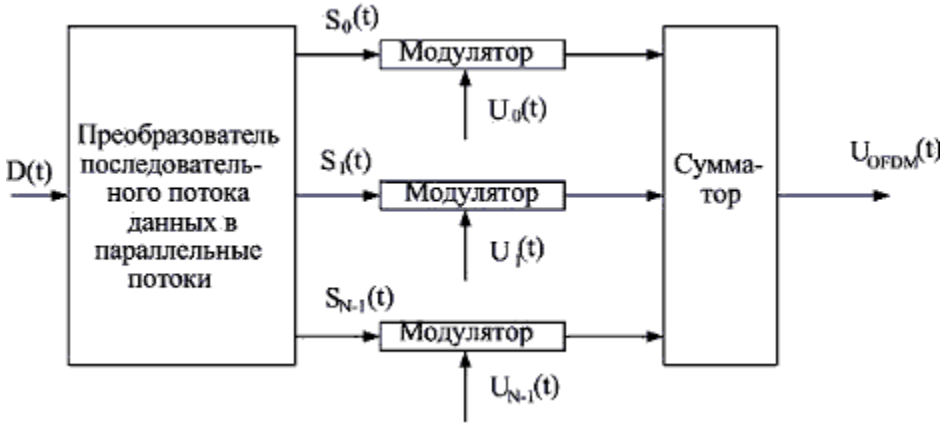
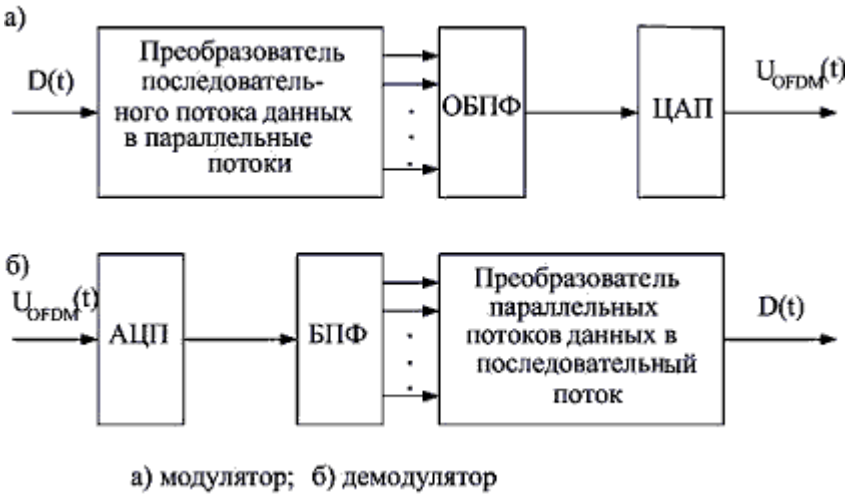


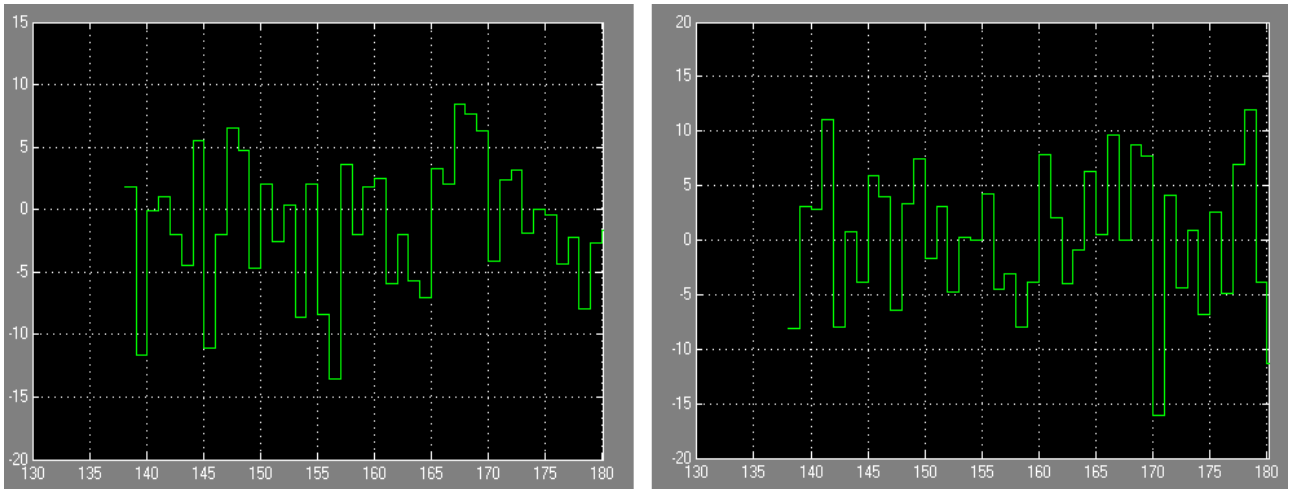
Рис.8.9. Функциональная схема устройства модуляции типа OFDM



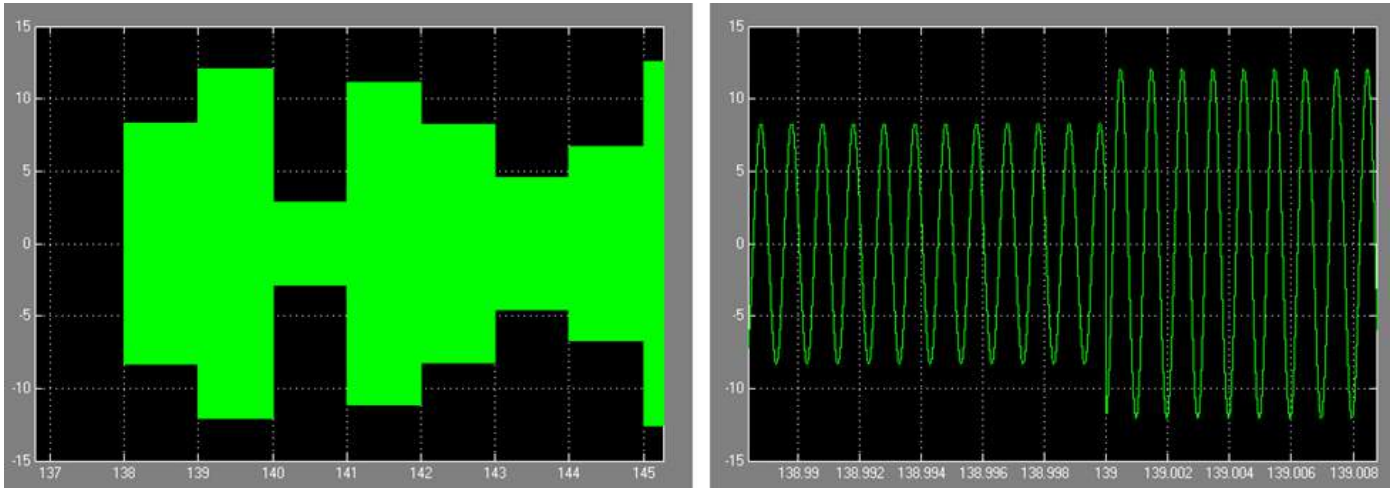
а) модулятор; б) демодулятор

Рис.8.10. Функциональные схемы модуляции и демодуляции типа OFDM с помощью обратного и прямого преобразований Фурье

Осциллограммы OFDM-сигнала



Сигнал на выходе ОБПФ данные. Слева – реальная часть, справа – мнимая.



Осциллограммы OFDM-сигнала.

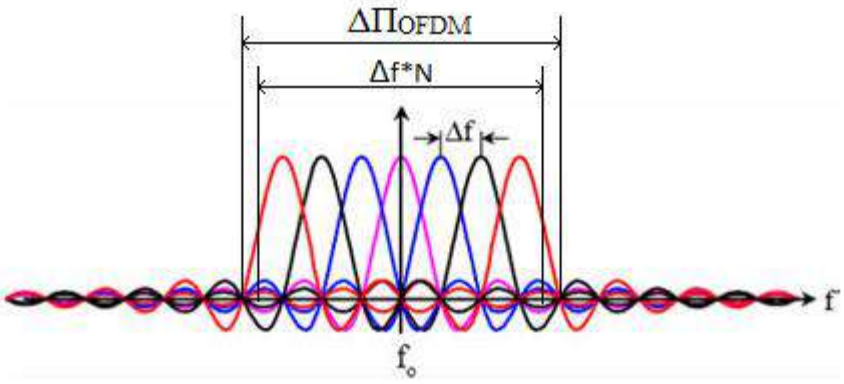
Задача

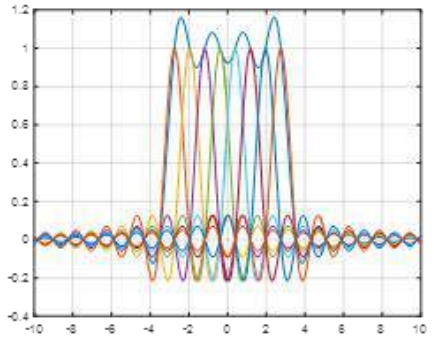
Рассчитайте по исходным данным следующие параметры цифровой телевизионной системы: ширина полосы сигнала ΔП при многопозиционной модуляции одной несущей, минимальная частота дискретизации f_{d_mod}, которую можно использовать при программном моделировании данной системы, ширина полосы сигнала $\Delta П_{OFDM}$ при использовании многопозиционной и OFDM модуляции. Изобразите приблизительный вид спектральной плотности мощности сигналов с многопозиционной модуляцией одной несущей и OFDM модуляцией. На графике отметьте несущею частоту, ширину полосы сигнала, интервал между поднесущими и длительность одного символа.

Исходные данные

Формат кадра	Количество кадров в секунду	Количество бит для кодирования цвета	Модуляция	Степень сжатия	Несущая частота	Количество OFDM поднесущих
1024x512	50	24	256-QAM	2	634 МГц	4096

Формат кадра	Количество кадров в секунду	Количество бит для кодирования цвета	Модуляция	Степень сжатия	Несущая частота	Количество OFDM поднесущих
1024x512	50	24	256-QAM	2	634 МГц	4096





Всего информационных бит: 1024x512x50x24 = 629145600 бит

После сжатия бит: 629145600 / 2 = 314572800 бит

Количество бит в символе для порядка модуляции $M = 256$ (256-QAM):
$m = \log_2(256) = 8$ бит

Приблизительный вид спектральной плотности мощности при 256-QAM модуляции:

Символов в секунду: 314572800 / 8 = 39321600 символов/с

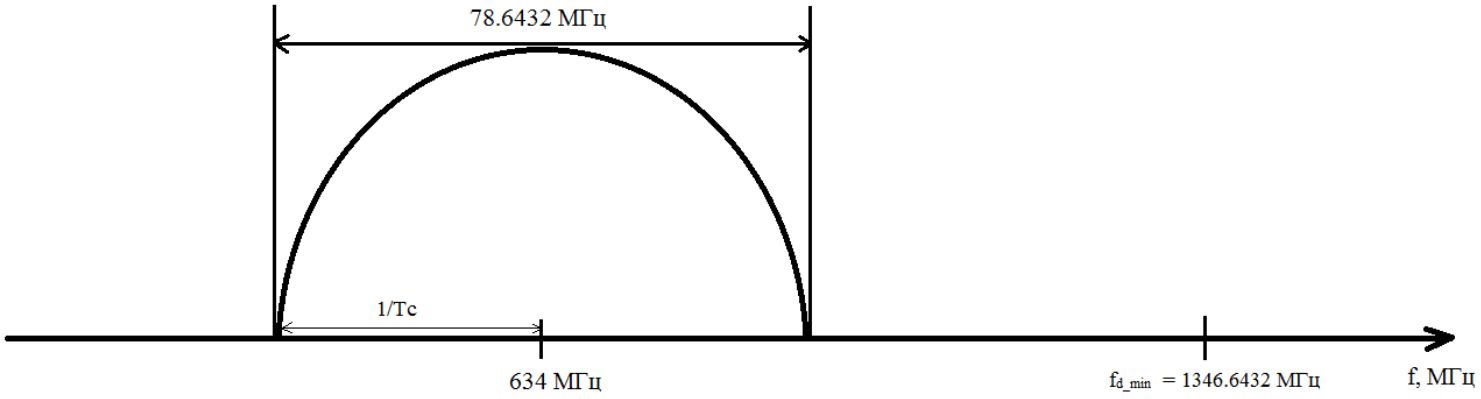
Длительность символа: $T_c = \frac{1}{39321600}$ с

Ширина главного лепестка спектральной плотности мощности:

$\Delta П = \frac{2}{T_c} = 2 \times 39321600 = 78643200$ Гц

Минимальная частота дискретизации для моделирования:

$f_{d_min} = 2 \times (f_н + \frac{\Delta П}{2}) = 2 \times (634000000 + \frac{2}{Tc}) = 1346643200$ Гц



При OFDM-модуляции:

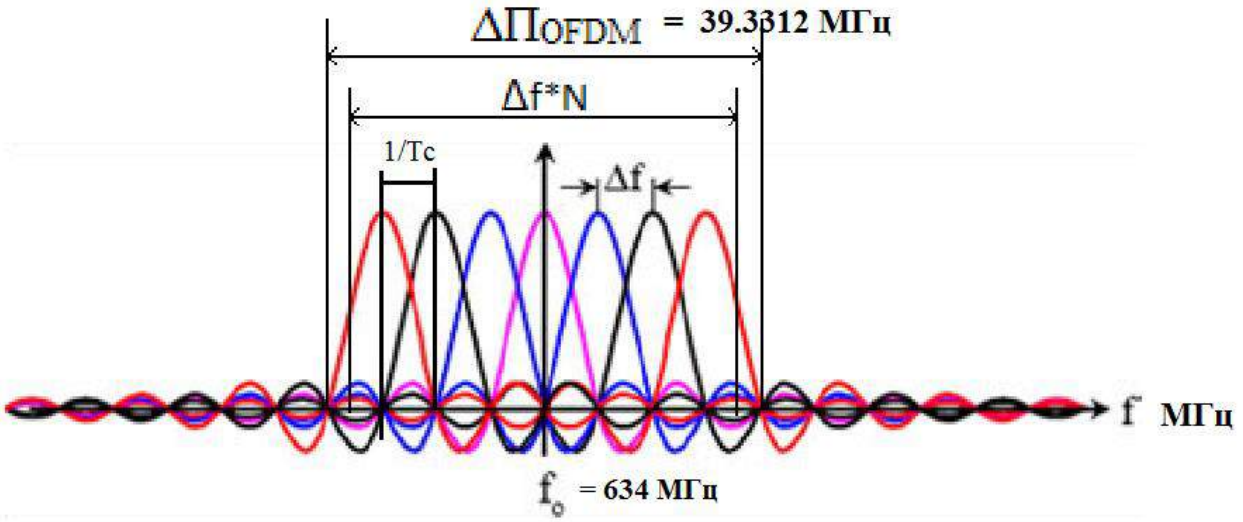
Бит для одной поднесущей: 314572800/4096 = 76800 бит

Символов для одной поднесущей в секунду: 76800/8 = 9600 символов/с

Интервал между поднесущими: $\Delta f = \frac{1}{T_c} = 9600$ Гц

$\Delta П_{OFDM} = \Delta f \times 4096 + \frac{2}{2T_c} = 39331200$ Гц

Приблизительный вид спектральной плотности мощности при 256-QAM и OFDM модуляции:



Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №9

Стандарты систем цифрового телевизионного вещания



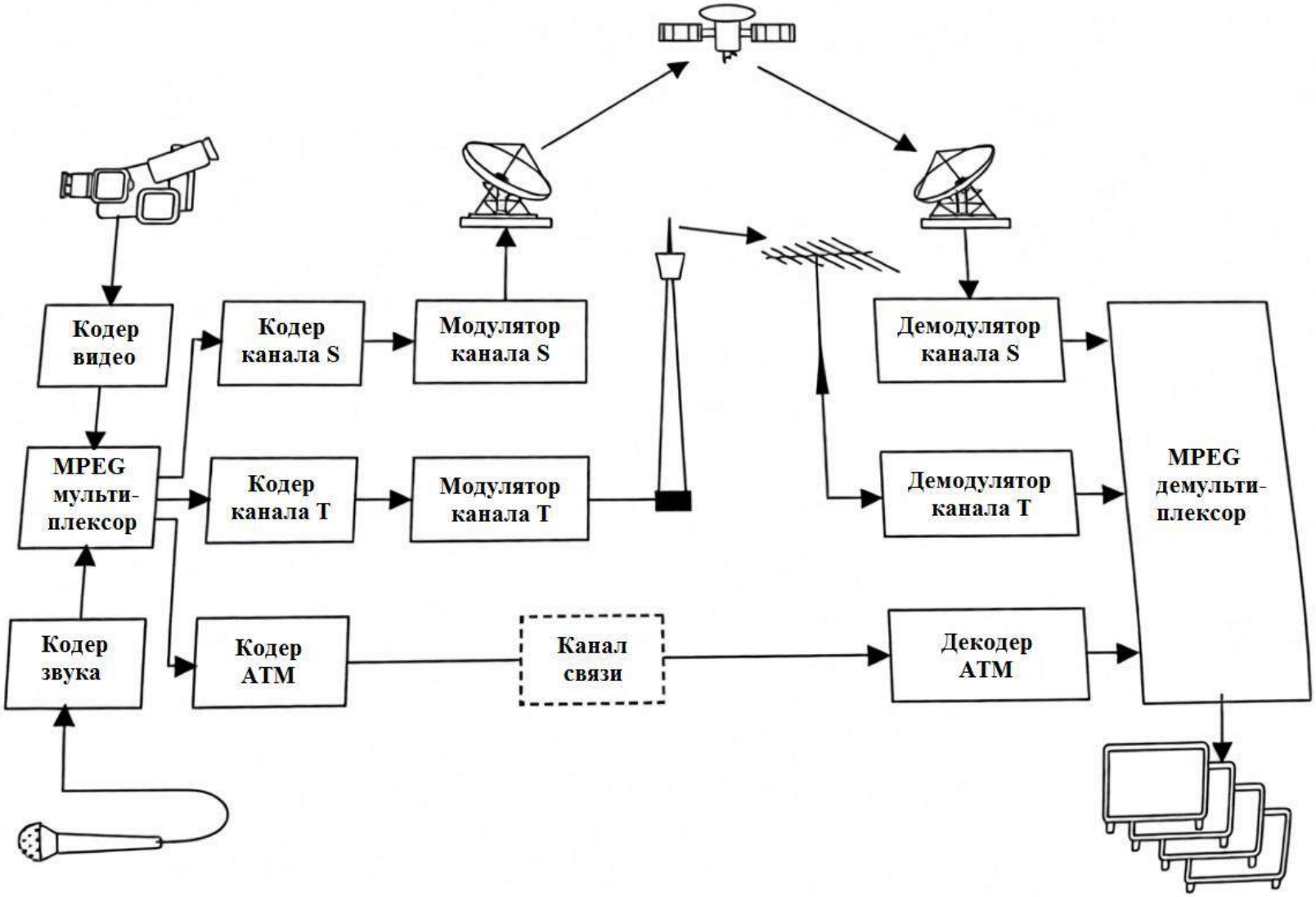


Рис.9.1 Сети цифрового телевизионного вещания.

Уровни протоколов взаимодействия систем цифрового телевидения

Согласно модели взаимодействия открытых систем (*МВОС, OSI — Open System Interconnection*), разработанной и утвержденной *ISO* (*International Organization for Standardization*), протоколы взаимодействия систем подразделяются на семь уровней (в соответствии с Рекомендацией ITU-T X.200):

- Физический
- Канальный
- Сетевой
- Транспортный
- Сеансовый
- Представительский
- Прикладной

Физический уровень (Physical, Layer 1) определяет электрические и механические характеристики подключения к физическим каналам связи и процедуры передачи потоков битов между его двумя узлами.

Основными функциями физического уровня являются:

– создание и прекращение работы каналов связи;

– эффективное распределение коммуникационных ресурсов между пользователями;

– модуляции или иные преобразования цифровых данных и соответствующих сигналов, передаваемых по каналам связи.

Канальный уровень, или уровень звена данных (Data Link, Layer 2), отвечает за упаковку информации в кадры определенной длины, формирование контрольных сумм и проверку содержимого кадров после их приема, а также возможную повторную передачу неподтвержденных кадров.

Этот уровень реализует функциональные и процедурные операции, обеспечивающие передачу данных между сетевыми организациями в зависимости от архитектуры используемой сети.

Сетевой, или пакетный, уровень (Network, Layer 3) формирует сетевые адреса пакетов, управляет потоками, адресацией, маршрутизацией, организацией и поддержанием транспортных соединений. Сетевой уровень обеспечивает функциональные и процедурные средства передачи последовательностей данных из узла источника информации в одной сети к узлу назначения в другой сети, сохраняя при этом качество услуг. Сетевой уровень выполняет функцию маршрутизации передаваемой информации, а также может выполнять фрагментацию и повторную ее сборку.

Транспортный уровень (Transport, Layer 4) предназначен для трансляции потоков данных от передатчика (одного порта) через сколь угодно сложную среду передачи к приемнику (другому порту, где практически завершаются операции транспортировки данных и начинаются вычислительные процессы). Он обеспечивает прозрачную и надежную передачу данных между конечными пользователями, реализует контроль достоверности данной связи через управление потоками данных. Транспортный уровень также обеспечивает подтверждение успешной передачи данных и отправляет следующие данные, если нет ошибки.

Сеансовый уровень (Session, Layer 5) обеспечивает организацию, поддержание и окончание логической связи между прикладными процессами. Он устанавливает и завершает соединение между локальным и удаленным приложениями, реализует полнодуплексную, полудуплексную или симплексную систему связи, а также определяет необходимость перезапуска процедур.

Уровень представления (Presentation, Layer 6) преобразует форматы данных и команд в форму, удобную для используемой прикладной программы. Этот слой обеспечивает независимость от формы представления данных (например, шифрования) путем преобразования сетевых форматов.

Прикладной уровень (Application, Layer 7) характеризует процесс обработки информации, определяя тем самым работу прикладной программы. На этом уровне пользователь непосредственно использует программные приложения, они выходят за рамки модели OSI.



Рис.9.2 Стандарты цифрового эфирного телевизионного вещания.

Таблица 9.1. Стандарты цифрового телевизионного вещания

Обозначение	Стандарт, рекомендация	Назначение телевещания	Диапазон частот, ширина спектра, цифровой поток	Год утверждения стандарта
ATSC	Doc. A/53. ATSC		VHF, UHF 6 МГц	1996
		наземное	19,39 Мбит/с	
		кабельное	38, 78 Мбит/с	
DVB-T	ETSI EN 300 744	наземное	VHF, UHF 6, 7, 8 МГц 4,98... 31,67 Мбит/с	1997
DVB-T2	ETSI EN 302 755		VHF, UHF 1.7, 6, 7, 8, 10 МГц 7,49... 50,32 Мбит/с	2008
DVB-S	ETSI EN 300 421	спутниковое	C- и Ku-диапазоны	1997
DVB-S2	ETSI EN 302 307		C-, Ku- и Ka-диапазоны	2004
DVB-C	ETSI EN 300 429	кабельное	VHF, UHF 6, 8 МГц 25,00... 50,20 Мбит/с	1998
DVB-C2	ETSI EN 302 769		VHF, UHF 6, 8 МГц 25,10... 84,8 Мбит/с	2009
ISDB-T	ITU-R BT.1306-1	наземное	VHF, UHF 6, 7, 8 МГц 3,65... 30,98 Мбит/с	1999
ISDB-S	ITU-R BO.1408	спутниковое	C- и Ku-диапазоны 13,6... 54,4 Мбит/с	1999
ISDB-C	ITU-T J.83, J.183	кабельное	VHF, UHF 6, 8 МГц 25,00... 50,20 Мбит/с	2004
DTMB	GB 20600-2006	наземное	VHF, UHF 6, 8 МГц 5,41... 28,8 Мбит/с	2006

DVB-T(T2) (Digital Video Broadcasting — Terrestrial) — европейский стандарт эфирного цифрового телевидения. (англ. Broadcasting – Трансляция, Terrestrial – Земной).

DVB-S(S2) — стандарт цифрового спутникового телевидения (англ. Satellite - Спутник).

DVB-C — европейский стандарт цифрового телевидения, охватывающий вещание цифрового телевидения при помощи кабеля (англ. Cable — Кабель).

DVB-H — европейский стандарт мобильного телевидения (англ. Handheld – Портативный).

DVB-SH (Satellite services to Handhelds) — стандарт цифрового мобильного вещания, основанный на гибридной спутниковой/ наземной передаче информации, например по GPRS.

ATSC (англ. Advanced Television Systems Committee) — набор стандартов, разработанных для цифрового телевизионного вещания через эфирные, кабельные и спутниковые сети.

ISDB-T(S/C) (англ. Integrated Service Digital Broadcasting) — стандарт ЦТ в Японии и странах Южной Америки.

DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) – стандарт для наземного вещания.

Эти стандарты охватывают все уровни модели взаимодействия открытых систем OSI с разной степенью детализации для различных способов передачи цифрового сигнала: наземного (фиксированного и мобильного), спутникового, кабельного (как классического, так и IPTV). На более высоких уровнях OSI стандартизируются системы условного доступа, способы организации информации для передачи в среде IP, различные метаданные и др.

Стандарт цифрового телевидения ATSC

Стандарт американского цифрового телевидения ATSC, разработанный Комитетом перспективных систем телевидения (Advanced Television Systems Committee), предусматривал замену системы аналогового телевизионного вещания NTSC.

Главным направлением цифрового вещания в США был полный переход к телевидению высокой четкости (HDTV, High Definition Television) с отношением ширины экрана к высоте 16:9 и числом активных строк 1080.

Таблица 9.2. Форматы изображений стандарта ATSC для частот развертки: 60(59,94)/30(29,97)/24(23,976) Гц (p – Progresive, i – Interlaced).

Число строк	Число пикселов в строке	Ширина к высоте экрана	Частота развертки
1080	1920	16 : 9	30i, 30p, 24p
720	1280	16 : 9	60p, 30p, 24p
480	704	16 : 9 и 4 : 3	60p, 30i, 30p, 24p
480	640	4 : 3	60p, 30i, 30p, 24p

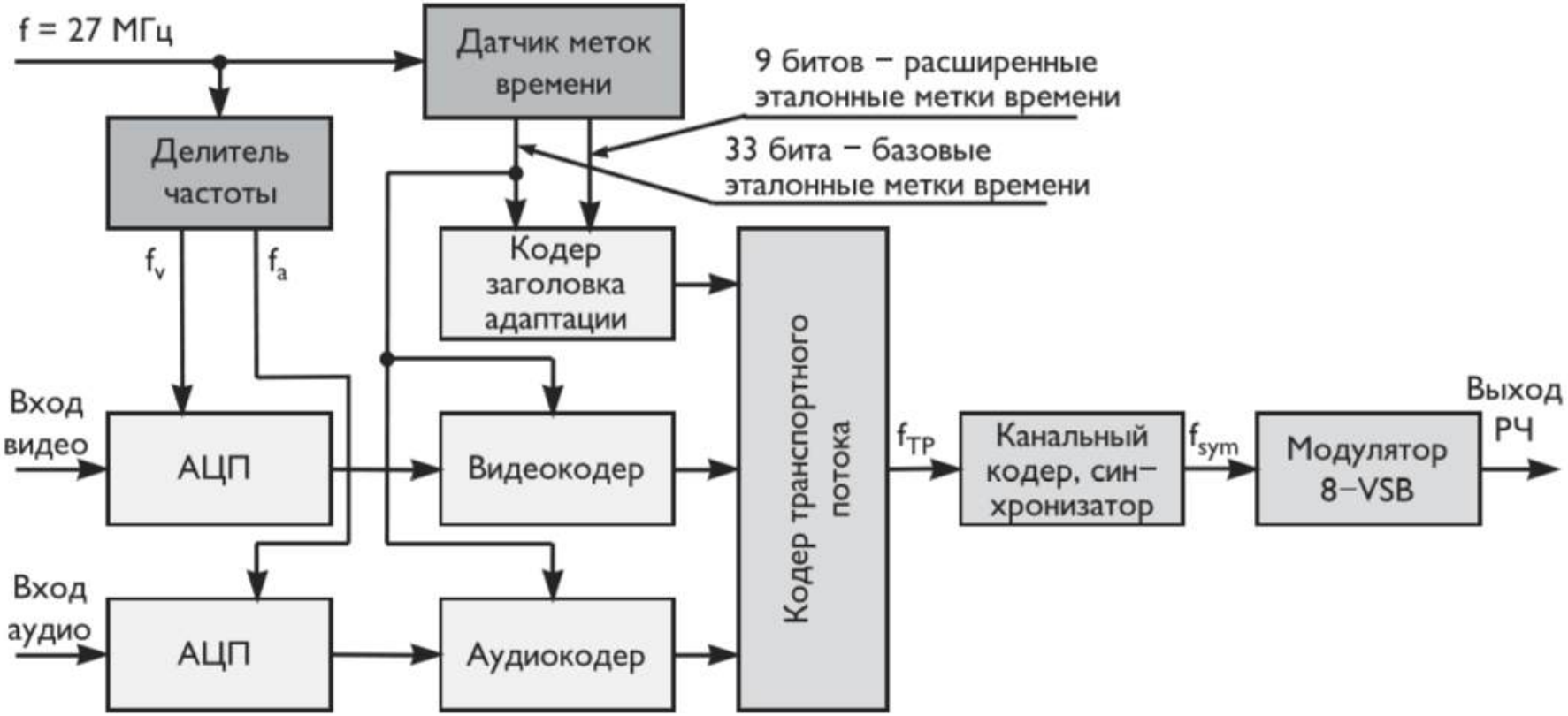


Рис.9.3 Структурная схема системы 8-VSB ATSC.

Используется многоуровневая модуляция с частично подавленной боковой полосой частот (VSB, Vestigal Side-Band). Для цифрового наземного ТВ используется 8-уровневая модуляция с треллисным (Trellis) или решетчатым кодированием. Стандарт ATSC предусматривает и более высокоскоростную версию для кабельного телевидения — режим 16-VSB без треллисного кодирования.

Расширенные эталоны соответствуют отсчетам частоты 90 кГц, формируемой путем деления частоты 27 МГц, и применяются при формировании меток времени отображения и декодирования информации видео и аудиокодеров.

Кодер транспортного потока выполняет роль мультиплексора, объединяющего информационные потоки и сервисную информацию в стандартный поток MPEG-2 TS.

В систему адаптации потока MPEG-2 к наземному каналу вещания входят канальный кодер и модулятор. Обобщенная структурная схема преобразования потока MPEG-2 изображена на рис.9.4.

На вход поступает последовательность пакетов стандартного транспортного потока MPEG-2, в которых передаются видеосигнал, сигнал звукового сопровождения и различные дополнительные данные.

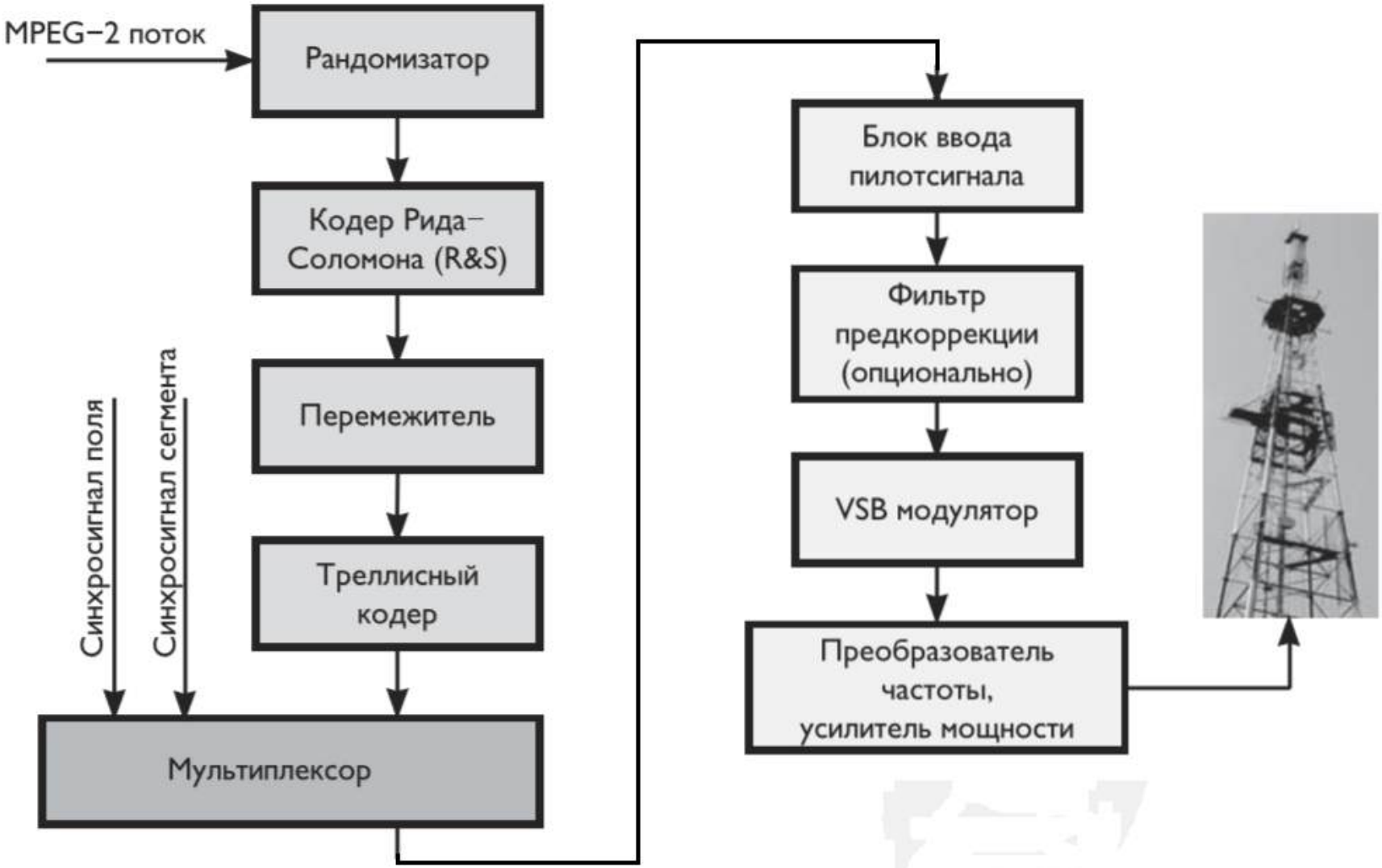


Рис.9.4. Схема формирования радиосигнала системы 8-VSB ATSC

Рандомизация — преобразование сигнала в квазислучайную последовательность. Выполняется путем сложения потока данных с псевдослучайной последовательностью (ПСП), формируемой генератором, выполненным на базе 16-разрядного регистра сдвига с обратной связью (рис.9.5). Выходные сигналы восьми триггеров регистра образуют байты псевдослучайной последовательности (D0, D1, ... , D7), которые поразрядно складываются по модулю 2 (с использованием элементов «исключающее ИЛИ», XOR) с байтами передаваемых данных.

Инициализация генератора ПСП – загрузка в регистр шестнадцатеричного числа F18016. Инициализация производится в начале поля данных во время импульса синхронизации первого сегмента данных.

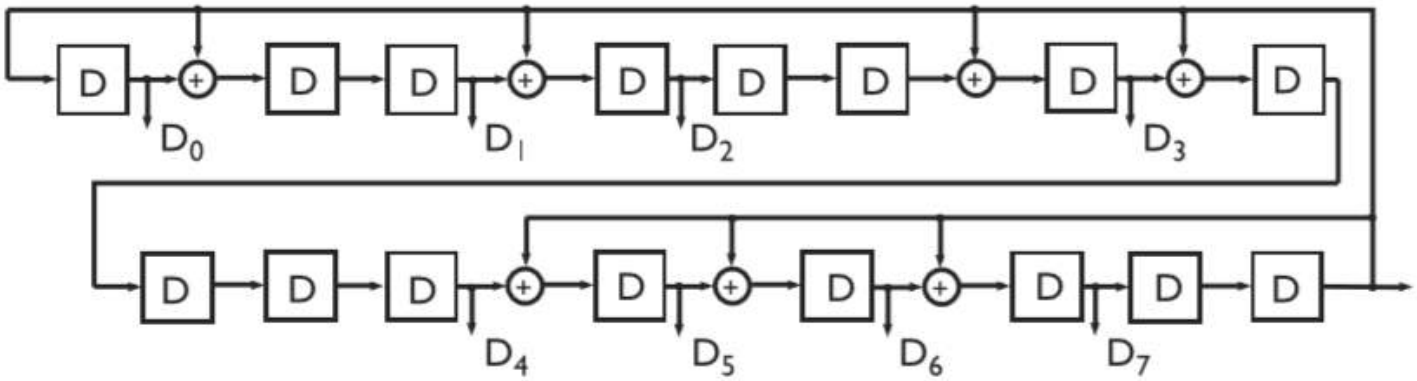


Рис.9.5.Формирователь ПСП рандомизатора данных

Затем данные разбиваются на сегменты, состоящие из 832 символов (рис.9.6), следующих с частотой f_s = 10,762 МГц. Длина сегмента соответствует форматам пакетов данных потока MPEG-2, состоящих из 188 байтов каждый. Из пакета исключается байт синхронизации, а к оставшимся 187 байтам данных добавляются двадцать проверочных байтов кода Рида–Соломона, реализующего функции внешнего кода. Структура образованного кодового слова (207,187) позволяет исправлять до t = 10 ошибочных байтов в каждом слове. Проверочные байты RS передаются в конце каждого сегмента.

Далее следует межсегментное перемежение данных, выполняемое на коммутируемых регистрах, в которых каждая ячейка содержит один байт данных. Благодаря перемежению в сегмент попадают байты из разных транспортных пакетов и разных кодовых слов кода Рида–Соломона. Перемешиваются байты данных в пределах 52 сегментов данных одного поля, что соответствует 1/6 части поля или приблизительно 4 мс во времени. Начало процесса перемежения привязано к первому байту данных поля. Межсегментное перемежение обеспечивает повышение эффективности исправления больших пакетов ошибок.

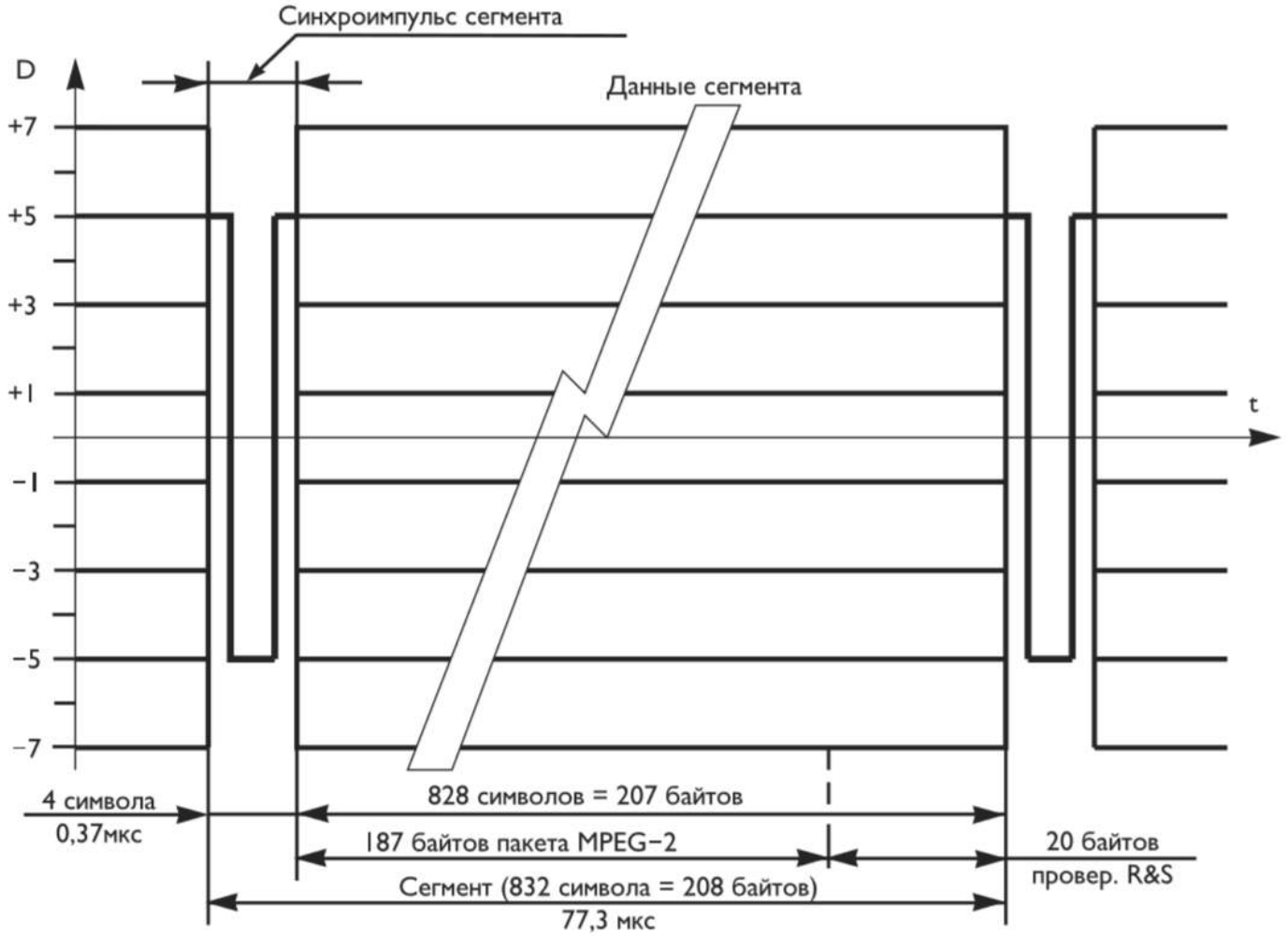


Рис.9.6. Уровни и форма модулирующего сигнала в системе 8-VSB ATSC

Благодаря рандомизации данных уровни в сформированном сигнале равновероятны и средний уровень двухполярного сигнала практически равен нулю.

Структура сформированного кадра, состоящего из двух полей данных, показана на рис.9.7. Поле и кадр данных определяют структуру цифрового потока, содержащего информацию о компрессированных изображении и звуке.

Объем дополнительных данных, добавляемых к полезным для синхронизации и исправления ошибок, сравнительно невелик и составляет 11%, поскольку (207/187)×(313/312)=1,11 во всех режимах, а скорость потока данных системы 8-VSB с выхода формирователя транспортного потока и доставляемого на вход декодера транспортного потока в приемнике равна $T_r = 2\ f_s \times(188/208)\times \times(312/313) = 19{,}39$ Мбитов/с.

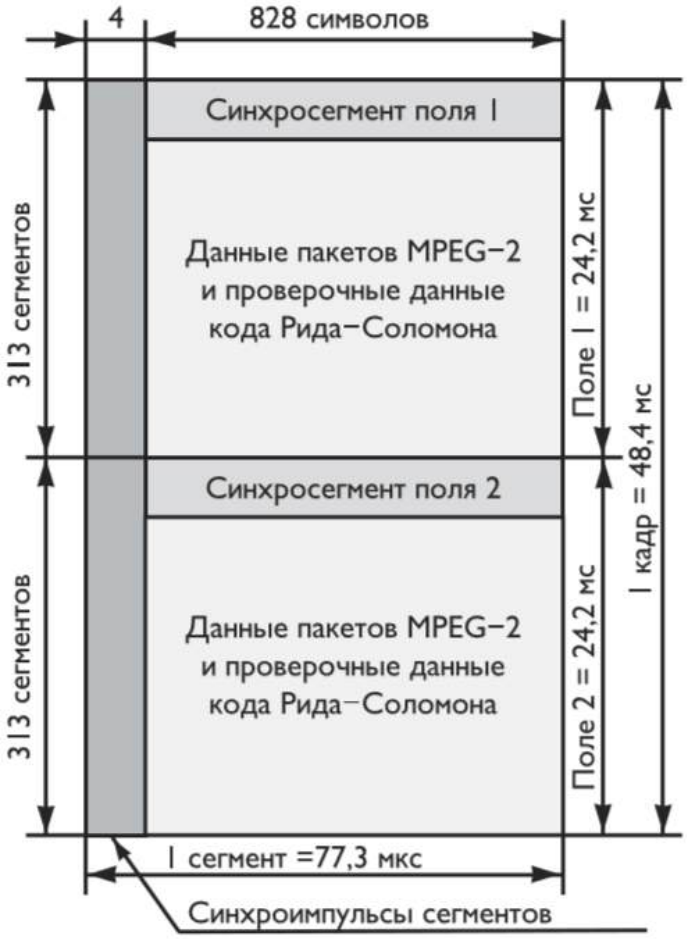


Рис.9.7. Кадр данных VSB системы ATSC

Объем полезных передаваемых данных:

$$2fs \times (187/207) \times (312/313) \times (828/832) = 19{,}29 \text{ Мбит/с}.$$

(187/207) – потери, связанные с добавлением проверочных данных при помехоустойчивом кодировании

(828/832) – учитывает наличие сигнала синхронизации сегмента

(312/313) — включениие синхросегмента, отвечающего за синхронизацию кадров данных.

Благодаря рандомизации данных уровни в сформированном сигнале равновероятны и средний уровень двухполярного сигнала практически равен нулю.

Введение постоянного смещения величиной в 1,25 единицы к сигналу данных обеспечивает формирование пилот-сигнала в виде несущей радиосигнала постоянного уровня.

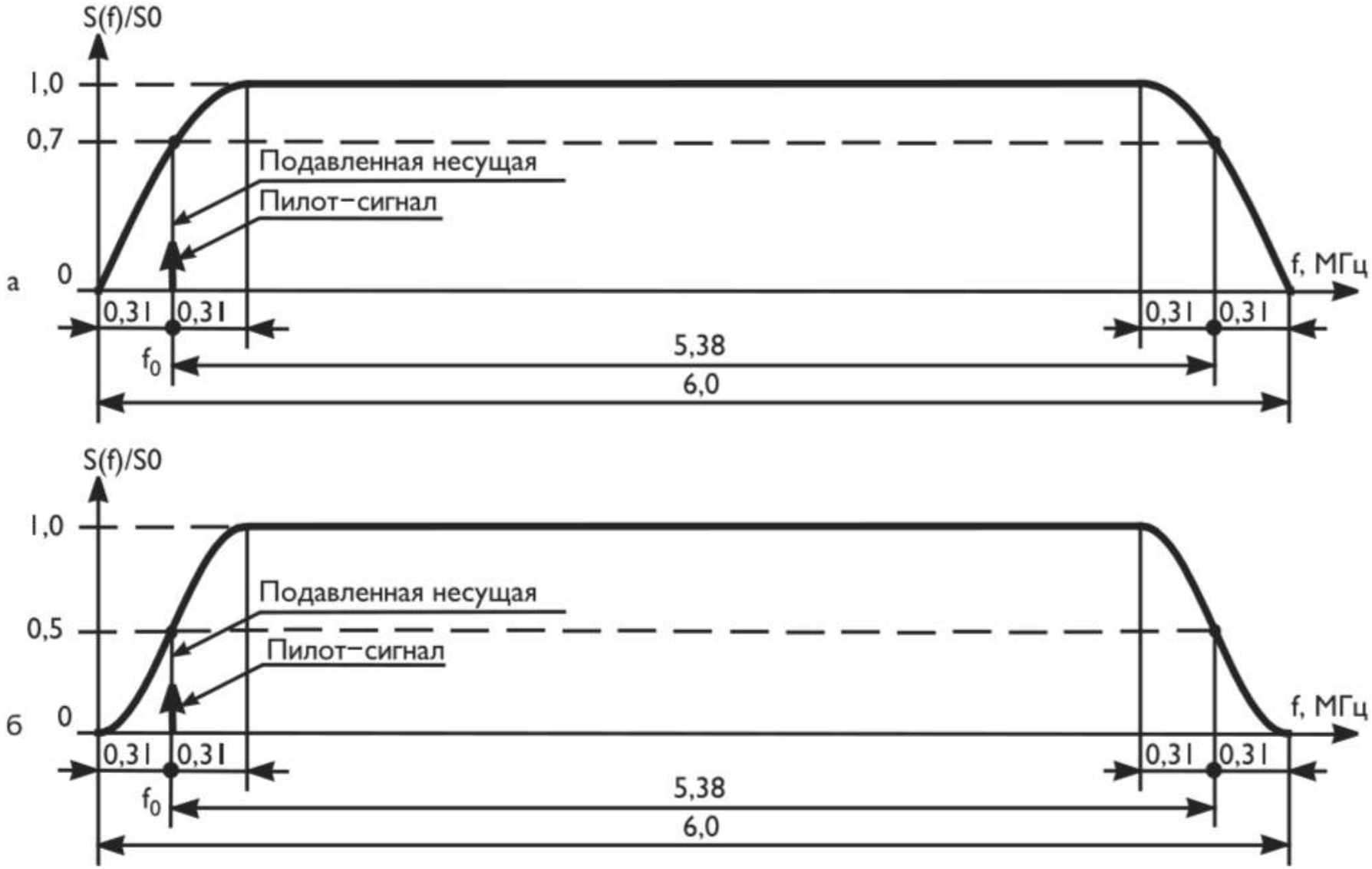


Рис.9.8. Нормированная амплитудно-частотная характеристика передатчика системы ATSC (а) и эквивалентная амплитудно-частотная характеристика канала передатчик–приемник (б).

Ширина спектра радиосигнала, измеренная на уровне 0,707 нормированной АЧХ фильтра передатчика, с одной стороны, равна половине частоты следования символов системы ATSC ($f_s/2$=5,381 МГц), а с другой — 342 гармонике строчной частоты системы NTSC ($342\times f_H$ =5,381 МГц). Полная ширина спектра сигнала ATSC, равная 6 МГц, определяется соотношением $(381 + 1/3)\times f_H$ и лишь на 11,5% больше расчетной полосы спектра символов системы, что характеризует высокую эффективность использования полосы частот канала связи.

Таблица 9.2. Параметры системы ATSC для наземного и кабельного телевидения

Параметр	Наземное телевидение 8-VSB	Кабельное телевидение 16-VSB
Ширина полосы частот канала, МГц	6	6
Превышение предельной ширины полосы частот, %	11,5	11,5
Частота следования символов, МГц	10,76	10,76
Количество битов на символ	3	4
Скорость решетчетого кодирования	2/3	–
Кодирование Рида–Соломона	(207, 187)	(207, 187)
Длина сегмента, количество символов	832	832
Синхросигнал сегмента, количество символов на один сегмент	4	4
Синхросегмент поля	1 на 313 сегментов	1 на 313 сегментов
Скорость передачи данных, Мбит/с	19,3	38,6
Фильтрация сигнала NTSC в приемнике	Гребенчатый фильтр	–
Относительная мощность пилот-сигнала, дБ	0,3	0,3
Пороговое отношение сигнал/шум C/N, дБ	14,9	28,3

Отличия стандартов ATSC 2.0 и 3.0 от 1.0

В ATSC 3.0 отказались от восьмиуровневой амплитудной модуляции с частично подавленной несущей и боковой полосой (8-VSB) в пользу COFDM/QAM с LDCP.

8-VSB был в свое время выбран из-за выигрыша в 3 дБ в пороговом значении C/N относительно системы модуляции и помехозащиты, принятой в DVB-T.

Вскоре выяснилось, что недостатки амплитудной модуляции не перевешивают этого преимущества. Она непригодна для приема на движущиеся приемники, для которых порог C/N наиболее критичен.

Кроме того, она не защищена от помех многолучевого распространения и создает взаимные помехи с аналоговым ТВ.

Система цифрового наземного телевидения DVB-T

DVB (Digital Video Broadcasting) – группа европейских телевизионных стандартов. В стандарте принята чересстрочная развертка с частотой полукадров 50 Гц и разрешением 625 строк. Как опция предусматривается и телевидение высокой четкости (ТВЧ) с увеличенным разрешением по вертикали и горизонтали и использованием широкоформатного изображения 16 : 9.

Стандарт DVB-T предлагает три варианта ширины канала — 8, 7 и 6 МГц. Для модуляции используется схема OFDM. Для борьбы с переотраженными сигналами в DVB-T информация посылается с передатчика не непрерывным потоком, а разбивается на небольшие пакеты (символы) и передается с перерывами (защитными интервалами).

Стандарт DVB-T существенно уменьшает влияние помех, создаваемых аналоговым телевидением систем PAL/SECAM, что делает его особенно ценным для стран с большой территорией (в особенности для России).

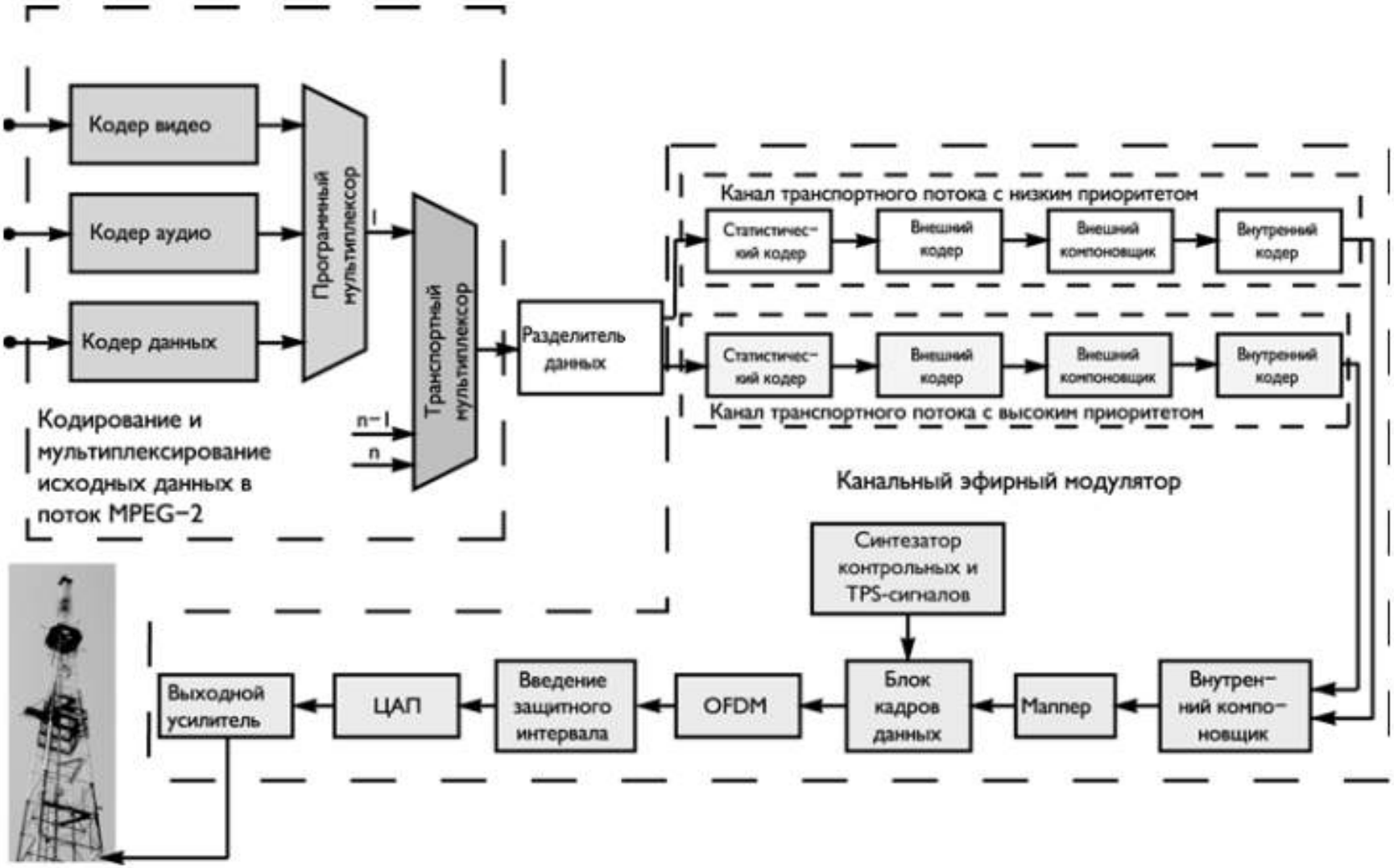


Рис.9.9. Структурная схема передающей части системы DVB-T

Статистические кодеры, установленные в каждом из этих трактов, обеспечивают рандомизацию данных (скремблирование), реализуя квазиравномерное рассеивание энергии.

Процесс дерандомизации цифровой последовательности в приемнике осуществляется по аналогичной схеме. Порождающий генераторный полином для псевдослучайной двоичной последовательности (pseudo-random bit sequence, PRBS) имеет вид: $G(X) = 1 + X^{14} + X^{15}$.

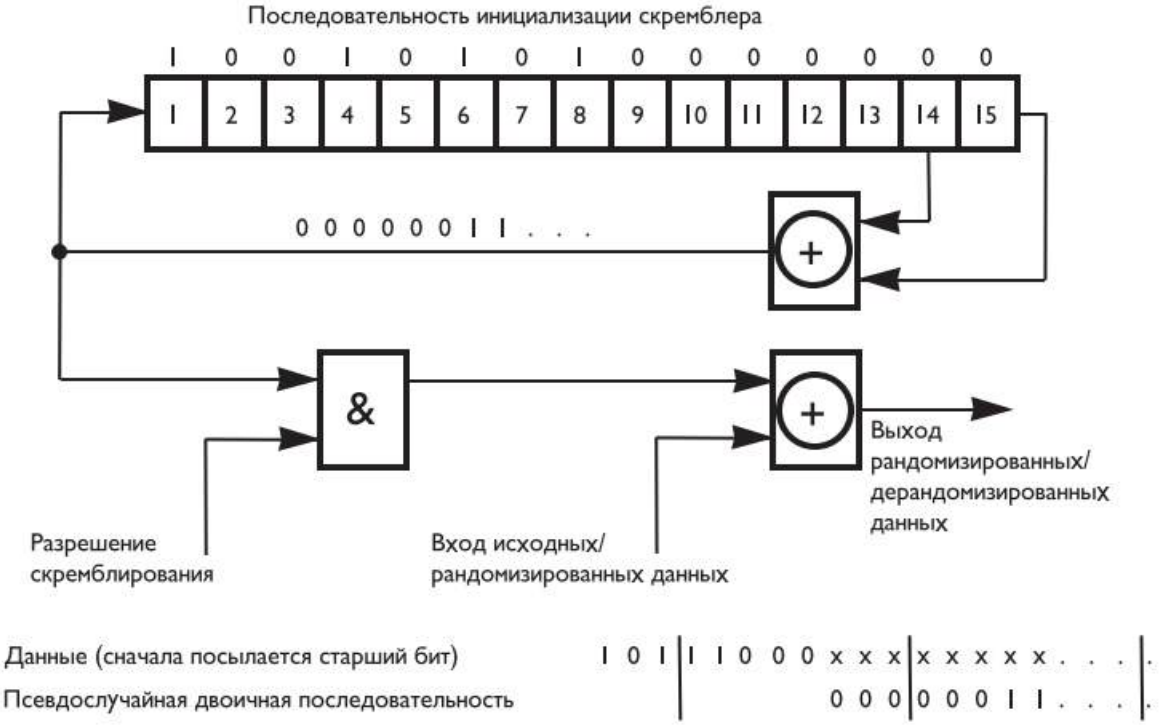


Рис.9.10. Структурная схема статистического кодера системы DVB-T.

Входной транспортный поток MPEG-2 организован в виде пакетов, содержащих один синхробайт (47HEX) и 187 байтов мультиплексированных данных.

Порядок обработки данных со стороны передачи всегда начинается со старшего бита (most significant bit, MSB) синхронизирующего байта (0100 0111, MSB = 0), который не скремблируется, но его значение инвертируется в каждом восьмом транспортном пакете.



Рис.9.11. Стадии процесса адаптации, распределения энергии, внешнего кодирования и компоновки: а) — пакет мультиплексированных данных MPEG-2; б) —Рандомизированные байты данных: в) — рандомизированные байты данных, дополненные пакетами Рида–Соломона; г) — структура данных после внешней компоновки (степень перемешивания I = 12 байт)

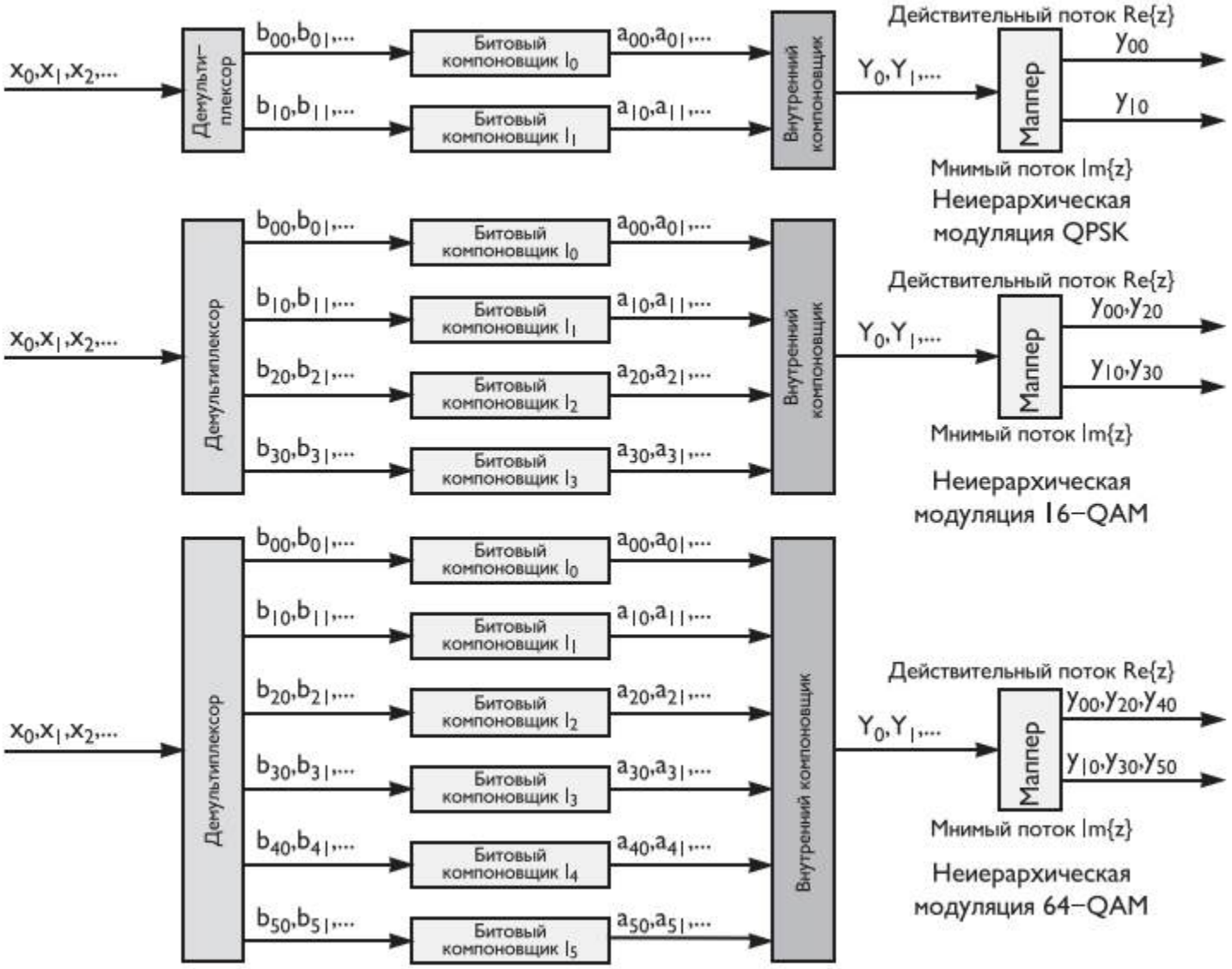


Рис.9.12. Отображение входных битов на выходные символы модуляции при неиерархическом режиме передачи

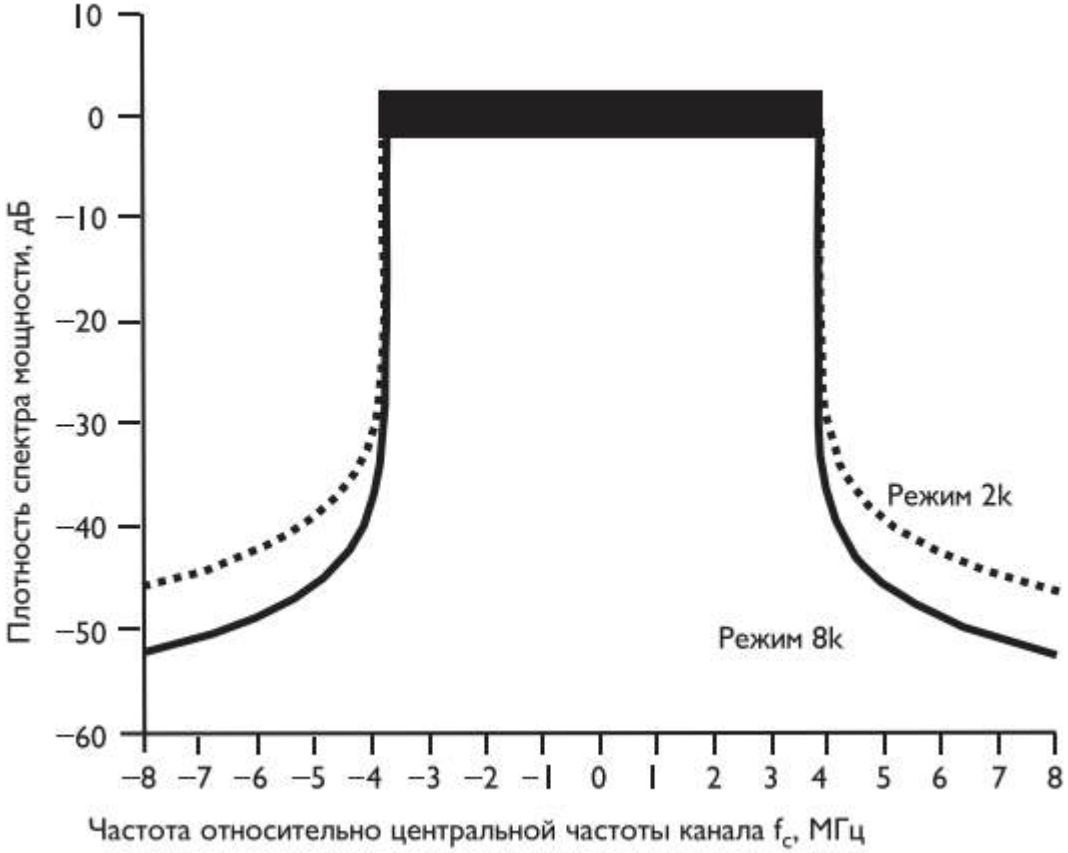


Рис.9.13. Маска спектра системы DVB-T.

Таблица 9.3.

Основные эксплуатационные параметры стандарта DVB-T

Параметр	Значение параметра	
	Режим $8k$	Режим $2k$
Число несущих в символе OFDM	6817	1705
Число несущих полезных данных в символе OFDM	6048	1512
Число рассеяных пилот-сигналов в кадре OFDM	524	131
Число повторяющихся пилот-сигналов в кадре OFDM	177	45
Число несущих сигнализации о параметрах передачи в кадре OFDM	68	17
Длительность полезной части символа OFDM, мкс	896	224
Разнос соседних несущих, Гц	1116	4464
Разнос между крайними несущими в символе OFDM, МГц	7,608258	7,611607
Частота следования символов данных, МГц	6,75	6,75
Ширина полосы частот канала, МГц	8 (6, 7)	
Число битов на символ	2, 4, 6	

Кодирование кода Рида–Соломона	(204, 188, $t = 8$)							
Длительность псевдослучайной последовательности, байт	1503							
Скорость передачи полезных данных, Мбит/с	4,98... 31,67							
Скорость внутреннего кода	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8							
Модуляция несущих	QPSK, 16-QAM, 64-QAM							
Относительный защитный интервал T_G/T_U	1/4	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/32
Длительность полезной части символа T_U, мкс	896				224			
Длительность защитного интервала T_G, мкс	224	112	56	28	56	28	14	7
Длительность символа $T_S = T_G + T_U$, мкс	1120	1008	952	924	280	252	238	231
Максимальный разнос между передатчиками в одночастотной сети (SFN), км	67,2	33,6	16,8	8,4	16,8	8,4	4,2	2,1

Телевидение

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618, Е-616

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №10

Стандарты систем цифрового телевизионного вещания 2



Усовершенствованная система цифрового наземного телевидения DVB-T2

В феврале 2006 года в рамках консорциума DVB был создан исследовательский комитет (Study Mission), который должен был оценить потенциал различных технологий и приступить к разработке стандарта DVB-T2, реализующего ряд коммерческих требований:

– обеспечение приема на существующие домашние антенны;

– переход на новый стандарт не должен требовать изменения инфраструктуры передающей сети;

– обеспечение, как минимум, 30–50%-го прироста пропускной способности каналов относительно DVB-T при идентичных условиях передачи;

– улучшение работы одночастотных сетей (SFN);

– реализация возможности сосуществования в одном РЧ-канале услуг, передаваемых с разной степенью помехоустойчивости;

– повышение гибкости использования полосы и частот;

– наличие механизма снижения отношения пиковой и средней мощности передаваемого сигнала и др.

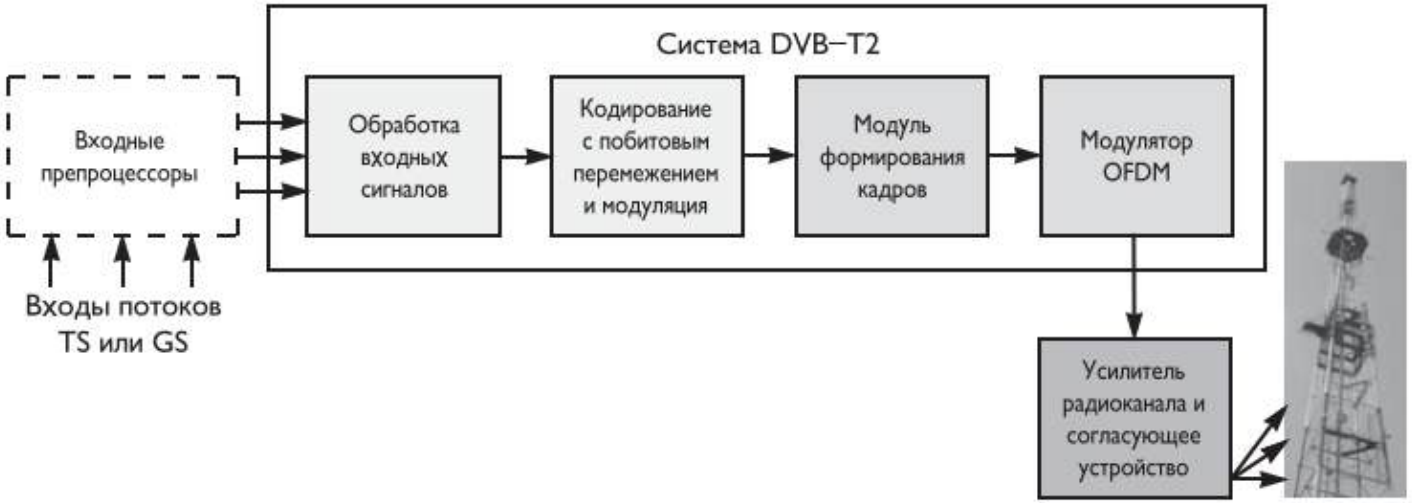


Рис.10.1. Обобщенная структурная схема системы DVB-T2

На входе(ах) системы могут быть один или множество транспортных потоков MPEG-2 (Transport Stream — TS) и/или один или множество обобщенных потоков (Generic Stream — GS). Входной препроцессор, может включать в себя сплиттер входных сигналов или демультиплексор транспортных потоков для распределения сервисов на входы системы. Далее они передаются в индивидуальных магистралях физического уровня (Physical Layer Pipe — PLP).

На выход системы подается один сигнал для передачи по одному отдельному радиоканалу. Опционально система может генерировать набор выходных сигналов для передачи на группу передающих антенн в так называемом режиме передачи MISO (Multiple Input, Single Output).

Входной препроцессор обеспечивает согласование входных сигналов с блоком их обработки в системе DVB-T2.

Подсистема входного интерфейса должна преобразовывать входной поток во внутренний логический битовый формат.

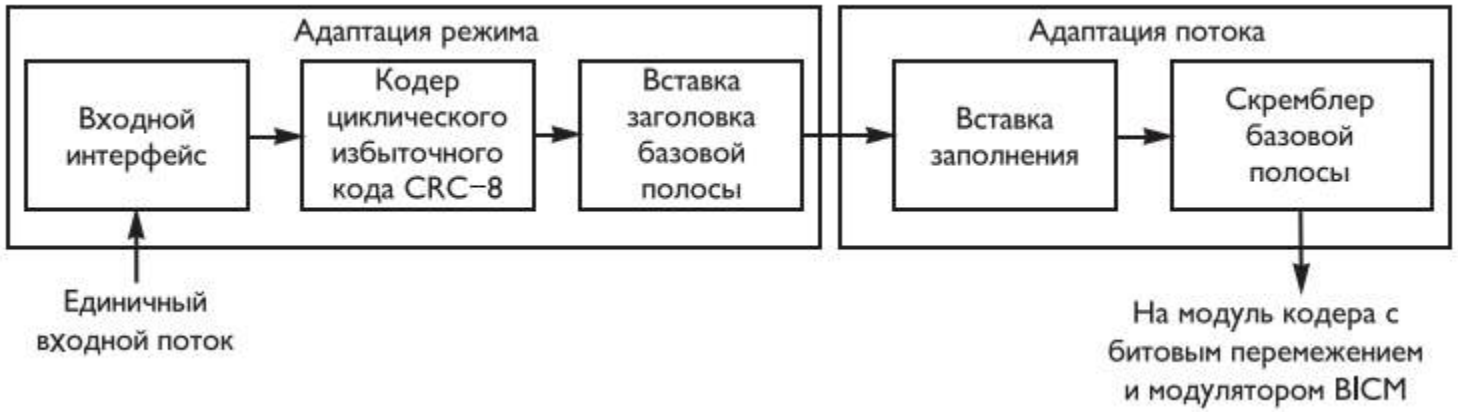


Рис.10.2 Структура входного интерфейса стандарта DVB-T2

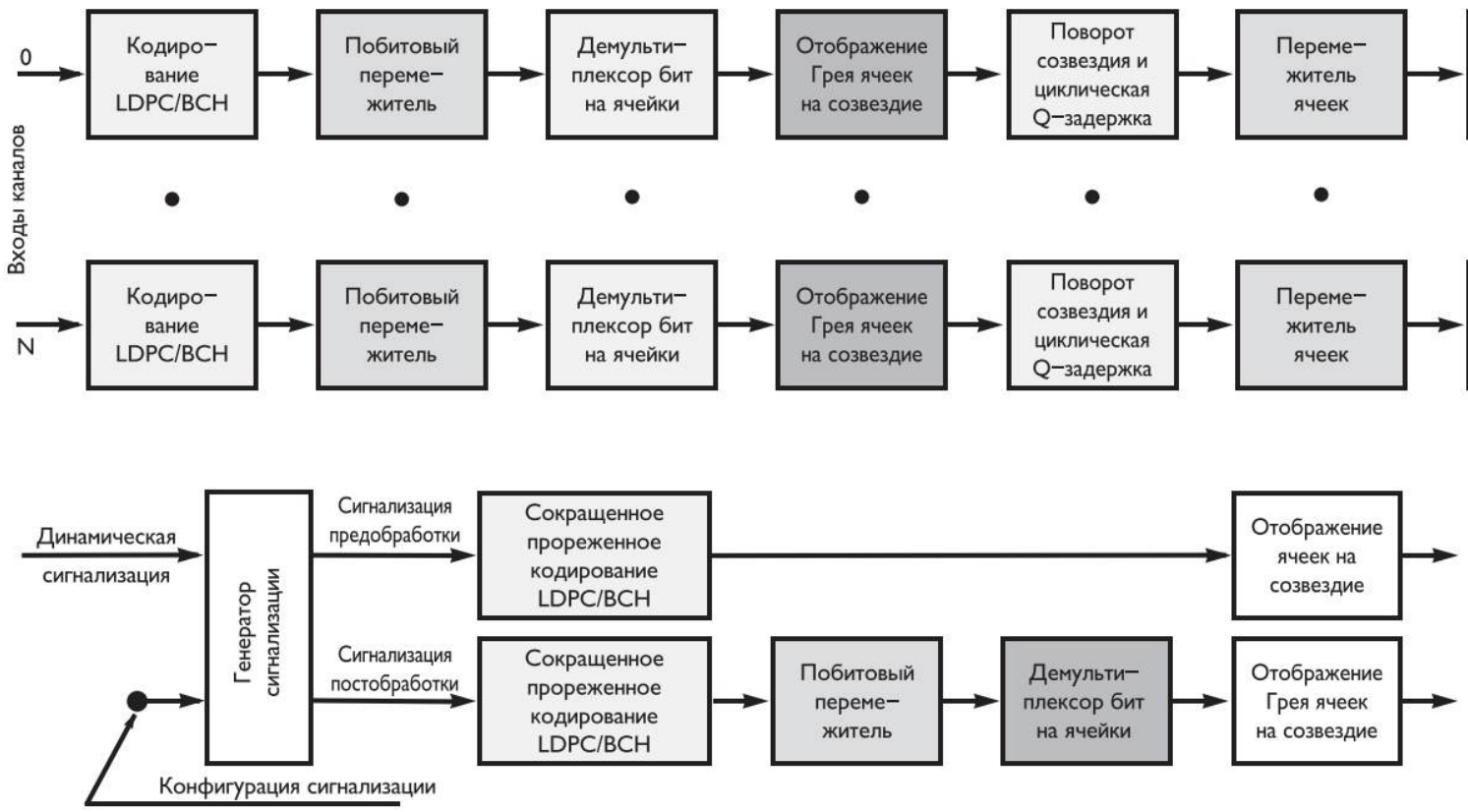


Рис.10.3. Структурная схема кодирования с побитовым перемежением и модуляции.

В стандарте DVB-T2 используется техника поворота созвездия на определенный круговой угол, что существенно повышает устойчивость сигнала при типичных проблемах эфира. За счет поворота диаграммы на точно подобранный угол каждая точка созвездия приобретает уникальные координаты, не повторяемые остальными точками.

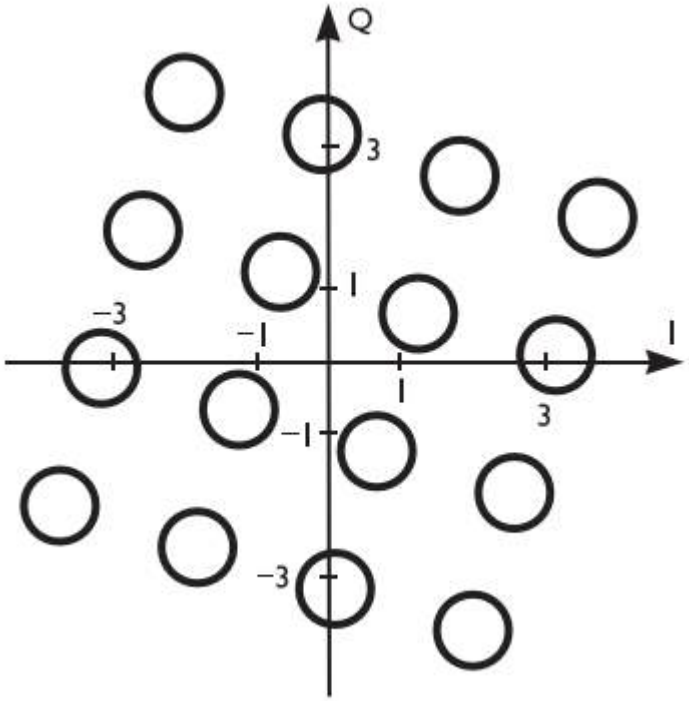


Рис.10.4 Принцип поворота звездной диаграммы OFDM сигнала для системы 16-QAM.

Таблица 10.1. Отображения входных битов на созвездия

Отображение созвездия для BPSK		
$y_{0,q}$	1	0
$\mathrm{Re}(z_q)$	−1	0
$\mathrm{Im}(z_q)$	0	0

Отображение созвездия для QPSK		
$y_{0,q}$	1	0
$\mathrm{Re}(z_q)$	−1	1
$y_{1,q}$	1	0
$\mathrm{Im}(z_q)$	−1	1

Отображение созвездия для 16-QAM				
$y_{0,q}$	1	1	0	0
$y_{2,q}$	0	1	1	0
$\mathrm{Re}(z_q)$	−3	−1	1	3
$y_{1,q}$	1	1	0	0
$y_{3,q}$	0	1	1	0
$\mathrm{Im}(z_q)$	−3	−1	1	3

Отображение созвездия для 64-QAM								
$y_{0,q}$	1	1	1	1	0	0	0	0
$y_{2,q}$	0	0	1	1	1	1	0	0
$y_{4,q}$	0	1	1	0	0	1	1	0
$\mathrm{Re}(z_q)$	−7	−5	−3	−1	1	3	5	7
$y_{1,q}$	1	1	1	1	0	0	0	0
$y_{3,q}$	0	0	1	1	1	1	0	0
$y_{5,q}$	0	1	1	0	0	1	1	0
$\mathrm{Im}(z_q)$	−7	−5	−3	−1	1	3	5	7

Отображение созвездия для 256-QAM																
$y_{0,q}$	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$y_{2,q}$	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
$y_{4,q}$	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
$y_{6,q}$	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
$\mathrm{Re}(z_q)$	−15	−13	−11	−9	−7	−5	−3	−1	1	3	5	7	9	11	13	15
$y_{1,q}$	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$y_{3,q}$	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
$y_{5,q}$	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
$y_{7,q}$	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
$\mathrm{Im}(z_q)$	−15	−13	−11	−9	−7	−5	−3	−1	1	3	5	7	9	11	13	15

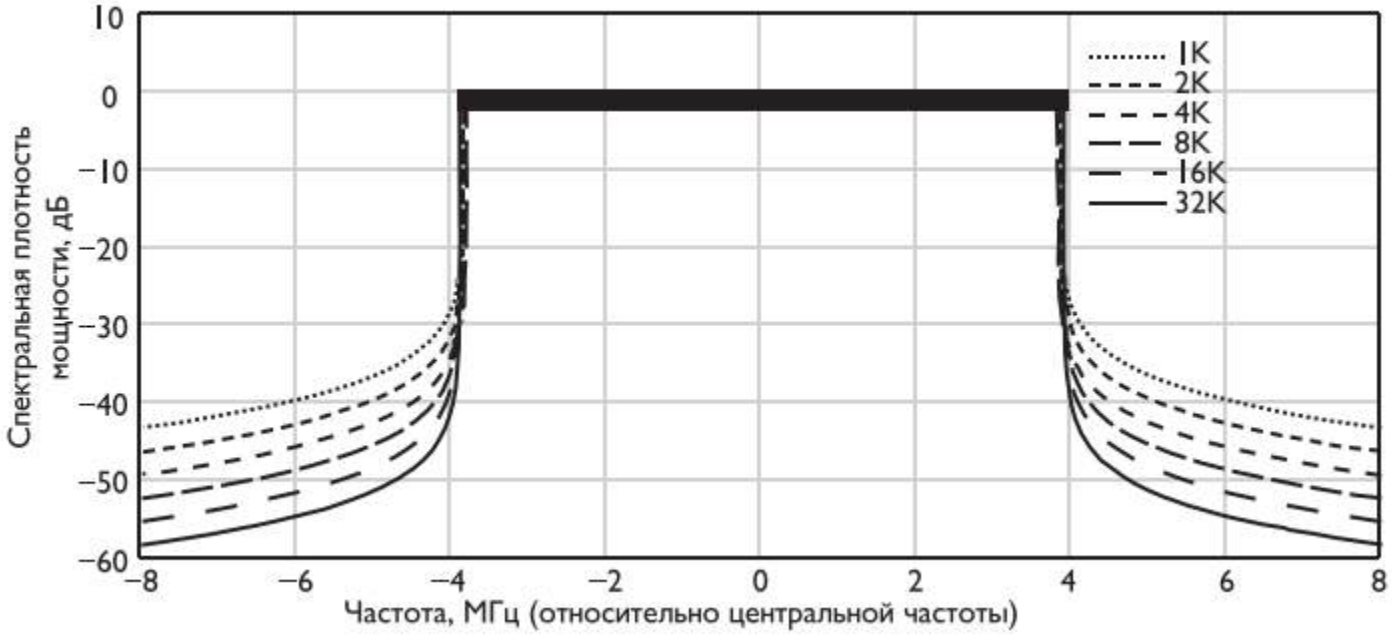


Рис.10.5. Теоретический спектр сигнала DVB-T2.

Режимы 1K, 2K, 4K – количество несущих. На самом деле их меньше, чем числа, кратные 1024: 1K – 853, 2K – 1705, 4K – 3409, 8K – 6817, 16K – 13633, 32K – 27265 несущих.

Системы цифрового стутникового телевидения DVB-S

Методы модуляции и канального кодирования DVB-S используются для первичного и вторичного распределения спутникового цифрового многопрограммного ТВ/ТВЧ в полосах системы стационарной спутниковой связи (FSS — Fixed Satellite Service) и системы спутникового вещания (BSS — Broadcast Satellite Service).

Система предназначена для обеспечения сервиса «непосредственно-на-дом» (Direct To Home — DTH) с использованием потребительского интегрированного приемника-декодера (IRD — Integrated Receiver Decoder), а также для систем коллективного приема (SMATV — Satellite Master Antenna Television) и головных станций кабельного телевидения с возможностью повторной модуляции.

В системе применена модуляция QPSK и защита от ошибок на основе сверточного кода и сокращенного кода Рида–Соломона. Система может быть использована в спутниковых ретрансляторах с различной шириной полосы.

Таблица 10.2. Максимальная скорость битового потока при ширине полосы телевизионного канала 8 МГц

Тип модуляции	Скорость кодирования	Рекомендуемая максимальная скорость, Мбит/с	Длина T2-кадра, OFDM-символов	Число кодовых слов в кадре
QPSK	1/2	7,4442731	60	50
	3/5	8,9457325		
	2/3	9,9541201		
	3/4	11,197922		
	4/5	12,948651		
	5/6	12,456553		
16-QAM	1/2	15,037432	60	101
	3/5	18,07038		
	2/3	20,107323		
	3/4	22,619802		
	4/5	24,136276		
	5/6	25,162236		
64-QAM	1/2	22,481705	60	151
	3/5	27,016112		
	2/3	30,061443		
	3/4	33,817724		
	4/5	36,084927		
	5/6	37,618789		
256-QAM	1/2	30,074863	60	202
	3/5	36,140759		
	2/3	40,214645		
	3/4	45,239604		
	4/5	48,272552		
	5/6	50,524472		

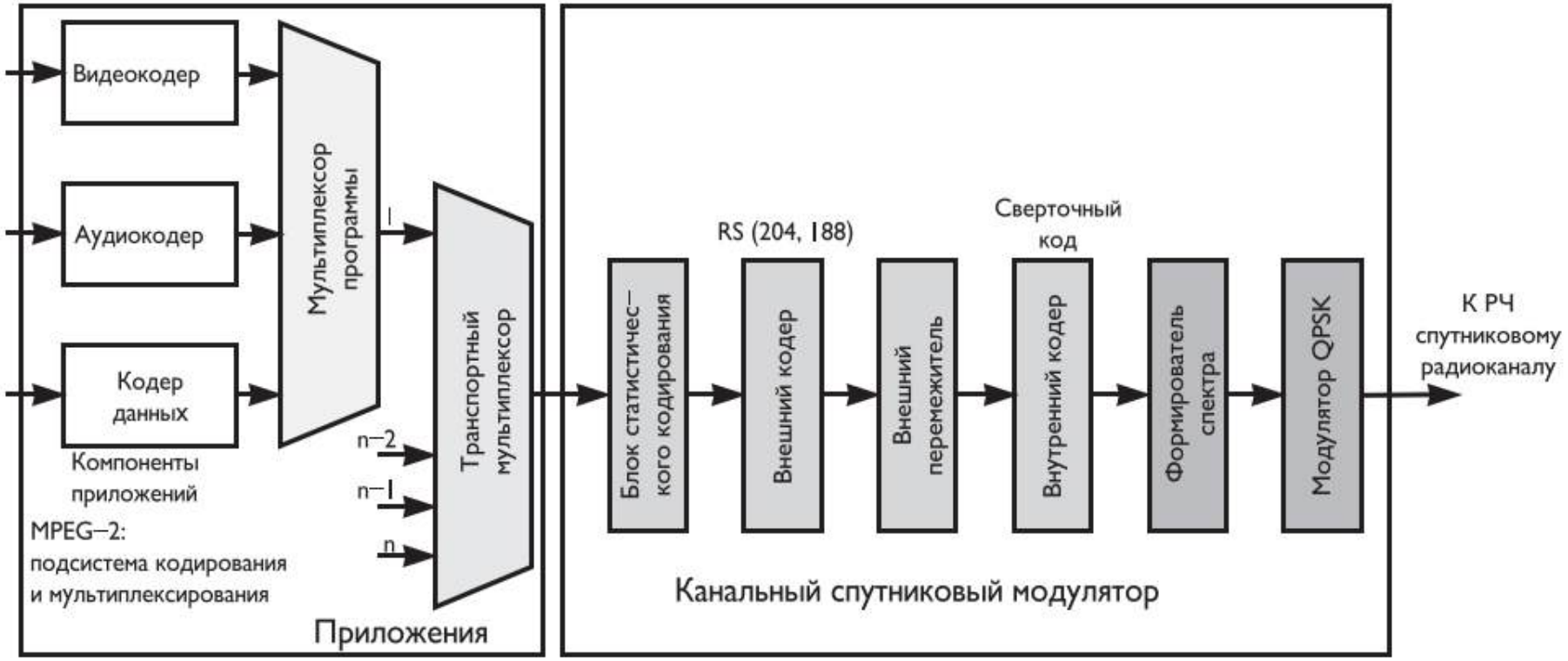


Рис.10.6. Структурная схема передающей части системы DVB-S.

При адаптации сигнала к спутниковому каналу связи осуществляются следующие шаги:
– адаптация транспортного мультиплексирования с использованием статистического кодирования, аналогичного используемому в системе DVB-T;
– внешнее кодирование с использованием кода Рида–Соломона RS(204,188,t = 8);
– сверточное перемежение;
– внутреннее кодирование с использованием сверточного кода с выкалыванием; система предусматривает сверточное кодирование со скоростями кода 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 и 7/8;
– формирование сигнала в основной полосе частот;
– модуляция QPSK.

Система кабельного телевидения DVB-C

Система цифрового кабельного телевидения определяется как функциональный блок оборудования, выполняющий адаптацию ТВ-сигналов к характеристикам кабельного канала. Система DVB-C максимально гармонизирована со спутниковой системой DVB-S и может использовать источник местных ТВ-программ.

В связи с высокой помехозащищенностью кабельных каналов связи в системе DVB-C не используется сверточное кодирование, но применяется многопозиционная QAM-модуляция — от 16-QAM до 256-QAM.

В качестве входных сигналов на головной станции используются транспортные пакеты MPEG-2, поступающие через входной интерфейс на модуль, инвертирующий 1-й синхронизирующий байт кадровой структуры MPEG-2 и рандомизирующий поток поступающих данных. Схема рандомизатора/дерандомизатора аналогична используемой в стандарте DVB-T.

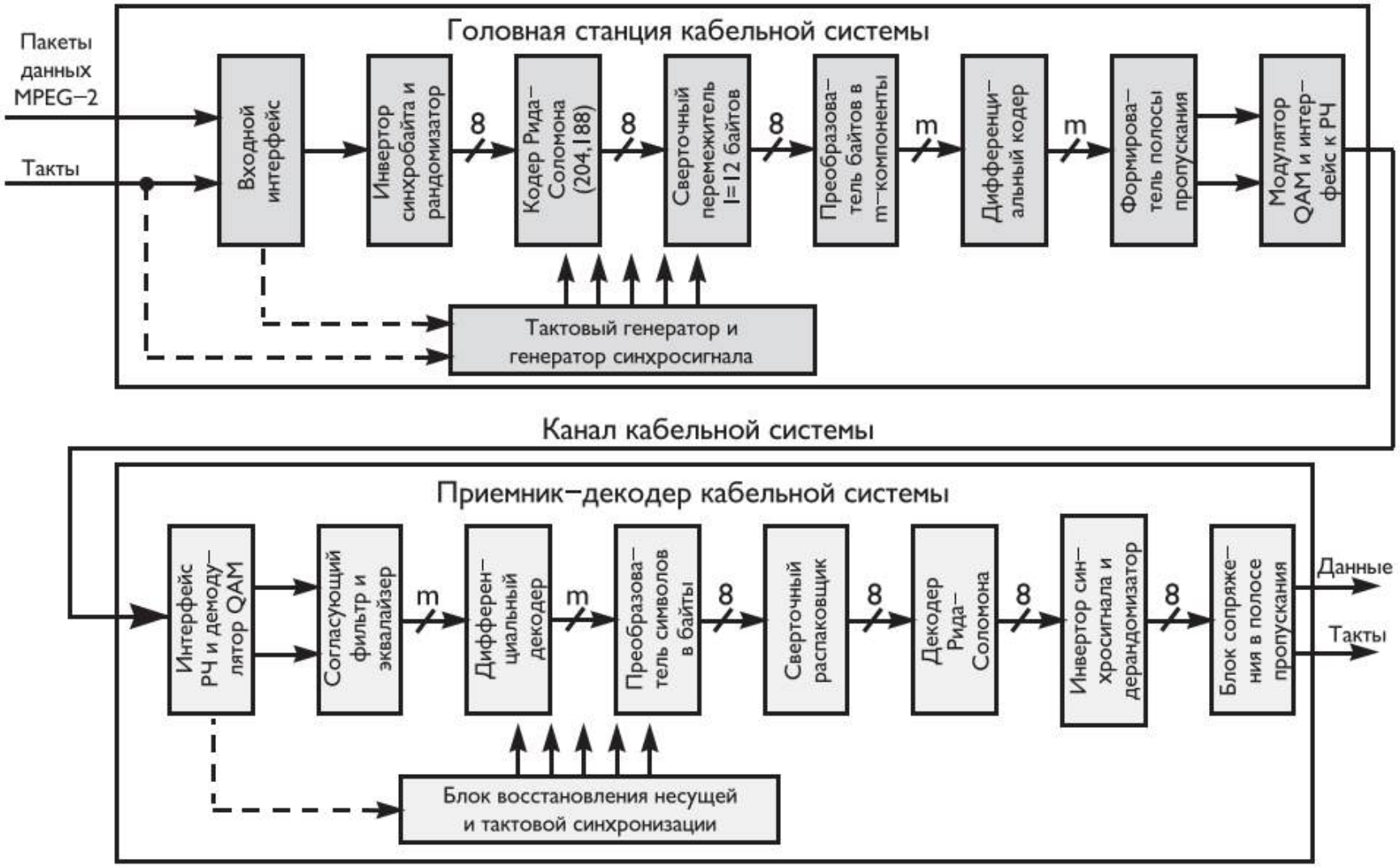


Рис.10.7. Структурная схема системы цифрового кабельного телевидения DVB-C.

Система цифрового наземного телевизионного вещания DTMB

Стандарт цифрового вещания DTMB разработан в китайских университетах Jiaotong в Шанхае и Tsinghua в Пекине.

Входной транспортный поток данных, сформированный на выходе транспортного мультиплексора поступает на вход рандомизатора, выполненного в виде 15 разрядного регистра сдвига. Порождающий генераторный полином для псевдослучайной двоичной последовательности имеет вид, определенный соотношением:

$$G(X) = 1 + X^{14} + X^{15}$$

Загрузка последовательности «100101010000000» в регистры статистического кодера может инициироваться при запуске от 2 до 12 транспортных пакетов.

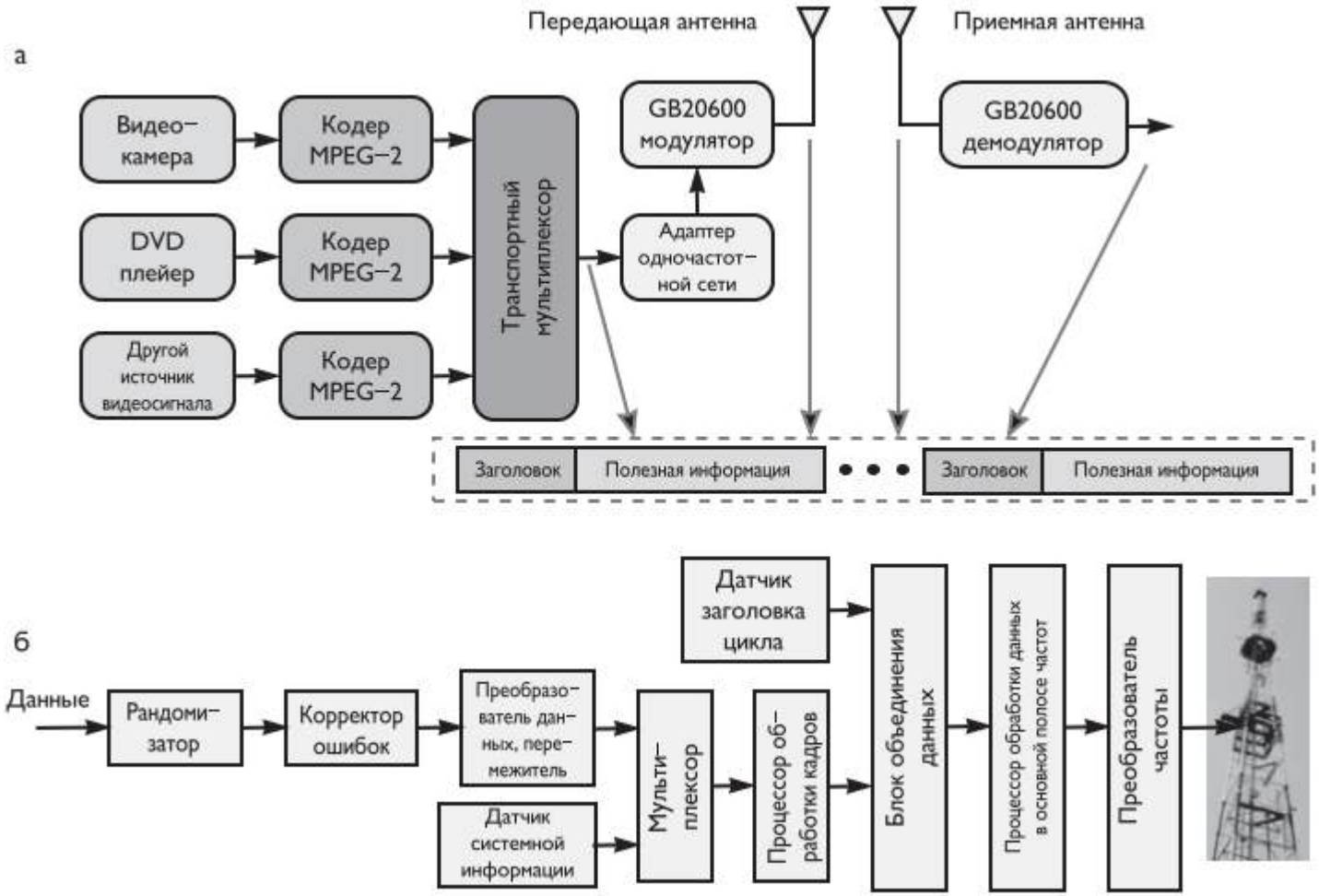


Рис.10.8. Структурная схема передачи и приема видеоинформации в системе DTMB (а) и блок-схема ее передающей части (б).

IPTV. Технология и принцип работы

IPTV (*Internet Protocol Television* или “Телевидение по протоколу Интернета”) — технология (стандарт) цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, используемая операторами цифрового кабельного телевидения.

- IP-протокол: устанавливает механизм передачи данных между устройствами, подключенными к сети.
- Контент — это набор IP-пакетов — информационных единиц переменной длины. Они передаются по IP-сети и выводятся на экран.

Для работы «IP ТВ» не нужна антенна: достаточно функции Смарт ТВ или IPTV-приставки. На планшетах и смартфонах видеопоток воспроизводится эмулятором ресивера и медиаплеером.

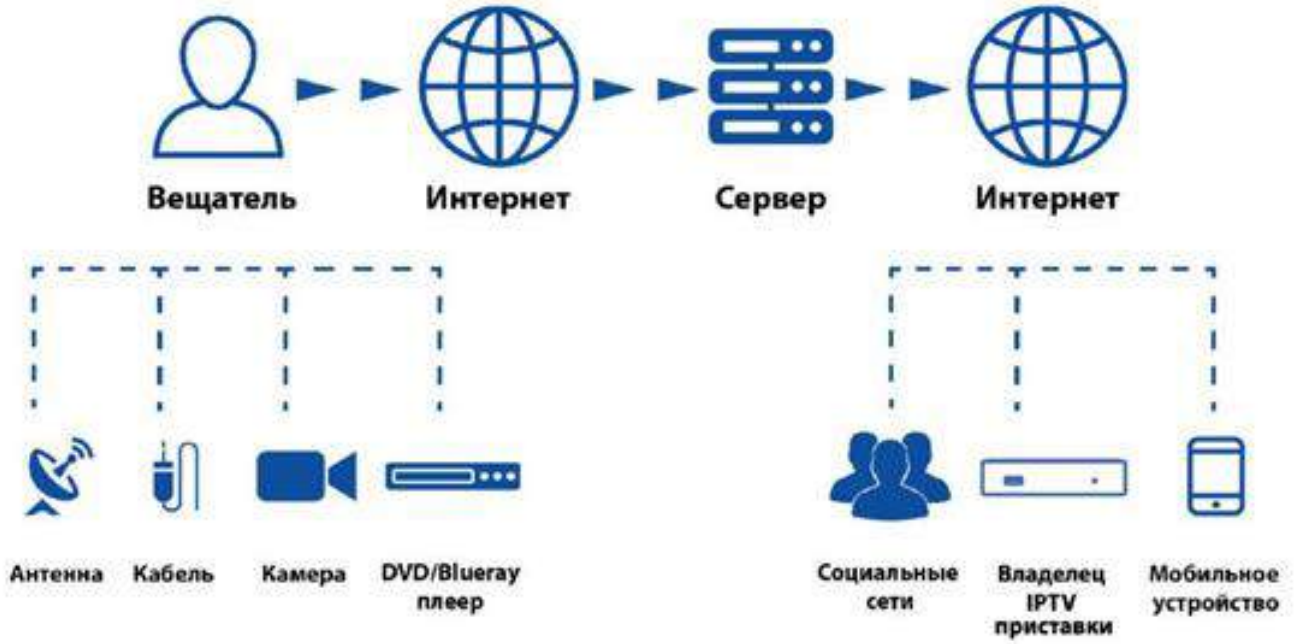


Рис.10.9. Структура системы IP-телевидения.

Принцип работы:

Пользователь выбираете канал, передачу или фильм и отправляет сигнал на сервер поставщика. Это происходит, например, после нажатия кнопок на пульте ДУ телевизора.

Поток контента с сервера-источника передается на вход пользовательского устройства.

Приставка или приложение декодирует IP-пакеты и выводит их на экран в режиме реального времени.

IP ТВ по типу поставщика

Интерактивное ТВ не транслируется через интернет, данные скомпонованы в потоки и только передаются по интернет-протоколу UDP (IGMP Multicast). Сигнал идет только по приватным сетям телекоммуникационных провайдеров. Эфир можно записывать, проматывать, зритель становится независим от сетки вещания.

Интернет-телевидение (Online TV). Поставщики — платные или бесплатные сервисы. Информация передается потоковым видео и представлена в форме плейлистов для приставок и эмуляторов. Интерактивности нет — пользователь смотрит каналы через интернет и никак не взаимодействуете с ними. Для воспроизведения на любых устройствах необходимо установить специальные приложения.

OTT (Over The Top) — подкласс технологии «умного телевидения». Поставщики — трансляторы эфирного ТВ или VoD-медиатек (VoD — “видео по запросу”). Телеканалы выводятся на экран через IPTV-приложения.

Особенностей технологии OTT: легальная запись передач на абонентские устройства; предоставление контента по запросу, который вы можете смотреть в режиме реального времени или сохранять на своём устройстве.

Преимущества и недостатки IPTV

	IPTV	Эфирное	Кабельное	Спутниковое
Необходимое оборудование	телевизор Смарт ТВ или IPTV-приставка	телевизор со встроенным ТВ-тюнером или цифровая приставка + антенна	телевизор со встроенным ТВ-тюнером или ресивер	телевизор со встроенным ТВ-тюнером или ресивер, CAM-модуль с картой доступа, спутниковая антенна
Количество каналов	не ограничено	20-30	50-150	50-150
Максимальное доступное разрешение	SDTV, HD, Full HD, 4K 3840×2160 px	SDTV 960×540 px	Full HD 1920×1080 px	Full HD 1920×1080 px
Распространенность	везде, где есть высокоскоростной интернет	98% территории РФ	сеть провайдера, недоступно в отдаленных регионах	100% территории РФ

Технология HbbTV

HbbTV (*Hybrid Broadcast Broadband TV* – Гибридное широковещательное широкополосное телевидение) — ТВ-стандарт для передачи дополнительных предложений из интернета на телевизор.

Для приёма специально подготовленных веб-страниц в формате CE-HTML (Consumer Electronics HTML) необходимо интернет-соединение, а также специально оборудованное ТВ-устройство или дополнительный HbbTV-приёмник. Также возможен приём сигнала через спутник.

HbbTV основан на стандарте CE-HTML, который поддерживает JavaScript, CSS и DOM. По сути, это специальный адаптированный для телевизора сайт, который можно вызвать на экран.

С помощью платформы HbbTV возможно создание специальных интернет-магазинов, в которых будут доступны, например, предметы одежды или аксессуары главных героев блокбастеров и популярных сериалов.

Видеотехника

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №11

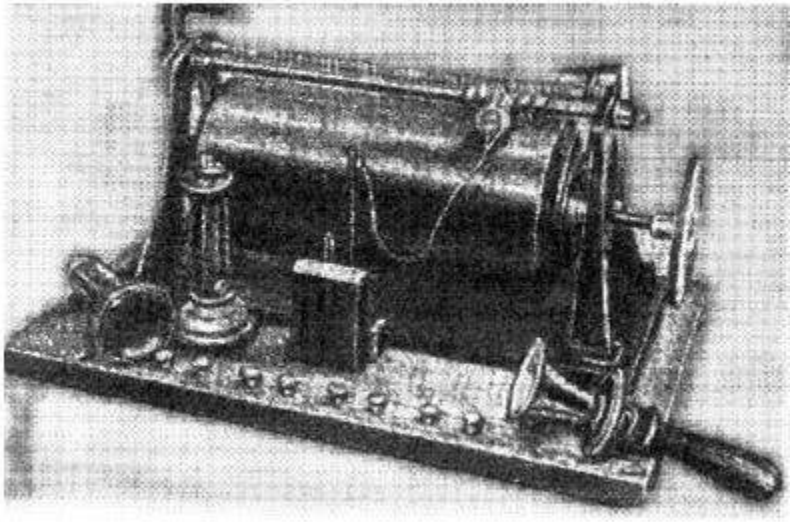


Методы хранения видеоинформации

11.1 Магнитная запись

В XIX веке изобретена магнитная запись на стальную проволоку диаметром 1 мм.

Для 40 минут записи звука необходимо было 6000 м проволоки



14 часов записи = 2500 км = 100 кг проволоки

Сегодня на студиях радио- и телевизионного вещания хранится огромное количество фонограмм и видеофильмов.

Свойства магнитной записи:

- магнитная запись позволяет немедленно воспроизвести записанный сигнал (например, для контроля качества записи);
- обеспечивает высокое качество записи;
- допускает практически бесконечно большое число повторных воспроизведений без потери качества;
- простота эксплуатации аппаратуры;
- возможность монтажа фонограмм;
- возможность тиражирования;
- возможность длительного хранения;
- самая низкая стоимость производства записи.

Недостаткам магнитной записи:

- наличие искажений за счет копирэффекта;
- относительно небольшой срок службы магнитных головок из-за абразивного действия носителя;
- возможность ухудшения качества и уничтожения записи при воздействии внешних магнитных полей, резких изменений температуры или механических воздействий.

Магнитные носители и их классификация

На магнитной ленте → **Бабины, кассеты (аудио и видео)**

На диске → **НЖМД = HDD = Винчестер = Жесткий диск**

На проволоке → **Бортовые самописцы, регистраторы**

На ферритовых кольцах → **ПЗУ ЭВМ (устаревшая)**

Новые технологии:

- магниторезистивная память - MRAM
- термоассистируемая (термомагнитная) запись – HAMR
- паттернированные (самоорганизующиеся) магнитные решетки SOMA и т.д.

Примеры магнитных носителей



Рис.1 Мини-видеокассета VHS-C



Рис.2 Винчестер



Рис.3 Флопи - диски

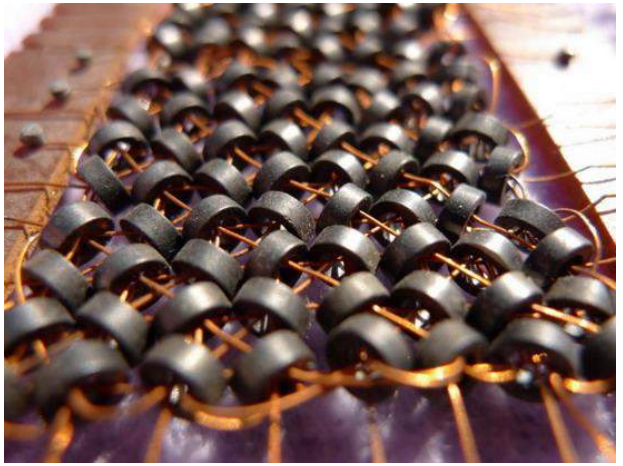
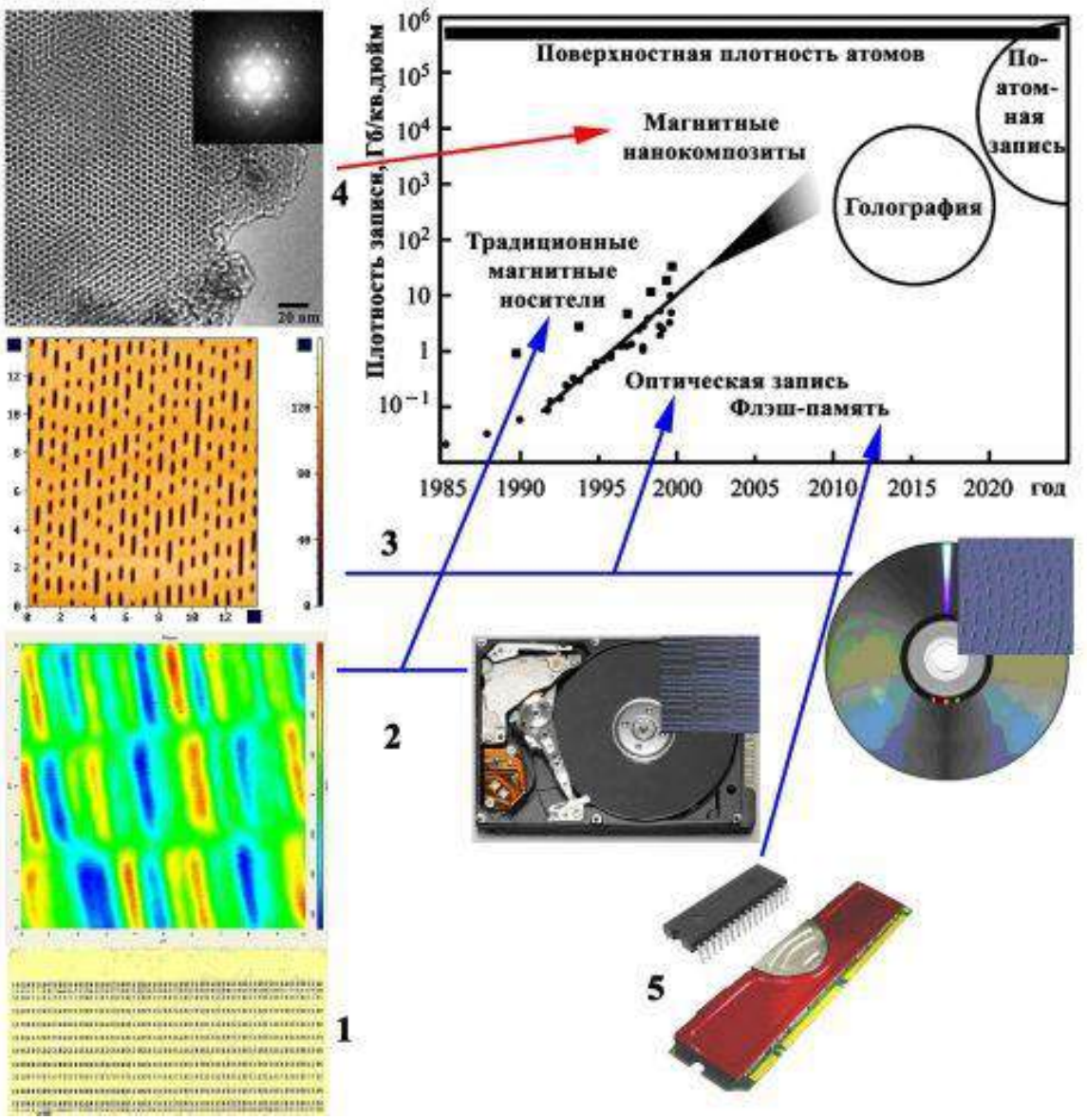


Рис.4 Память на феррите

Прогнозы развития записи по плотности



Прогноз по магнитной записи

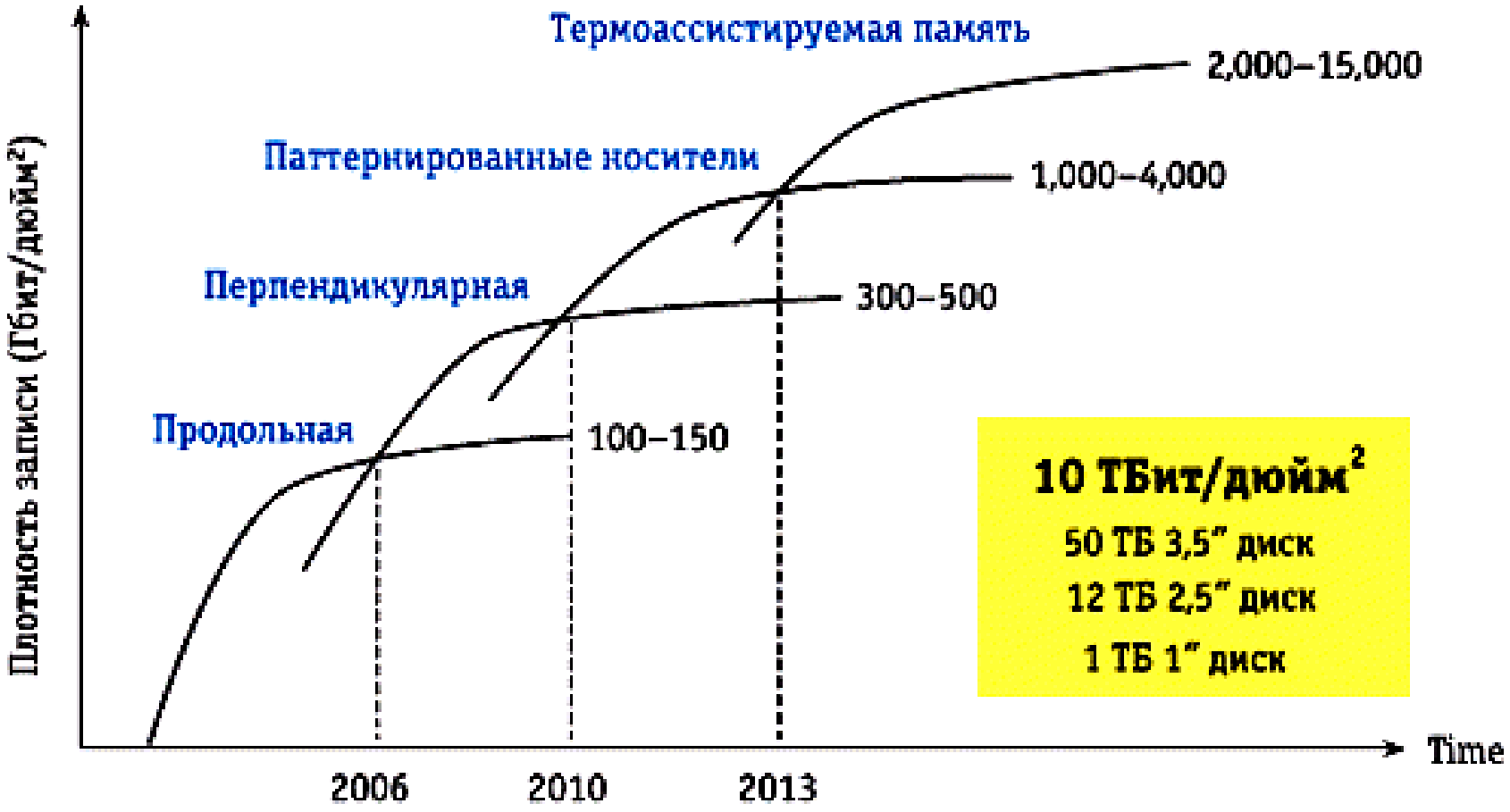


Рис.5 Прогноз увеличения плотности магнитной записи

Параллельная магнитная запись (LMR - longitudinal magnetic recording)

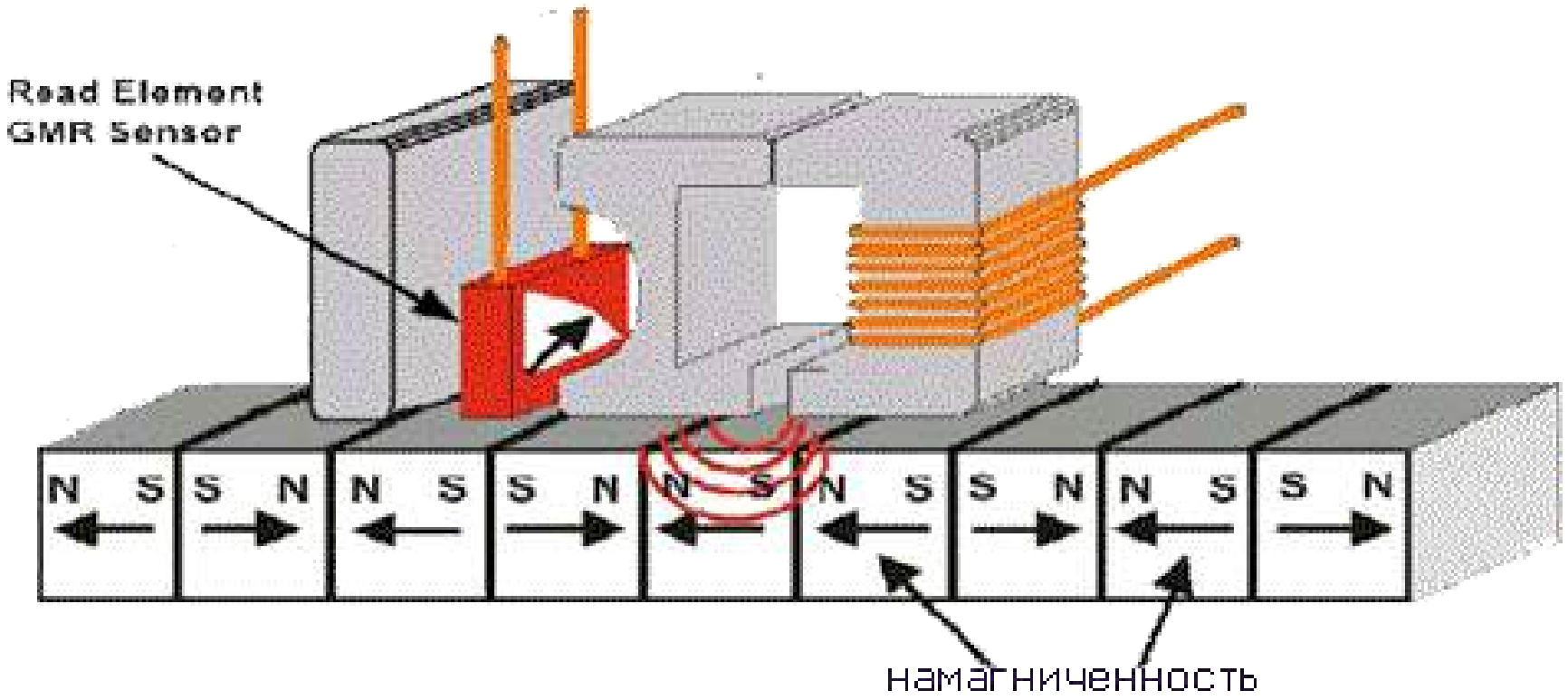


Рис.6 Продольная запись

Сегодня, в большинстве жестких дисков (HDD), используется **продольный метод записи** данных на поверхность пластин. Намагничивание элементов, каждый из которых, представляет собой бит данных, происходит таким образом, что полярность битов параллельна поверхности магнитных пластин. **Предел: 100-200 Гбит/дюйм^2**

Перпендикулярная запись (PMR - perpendicular magnetic recording)

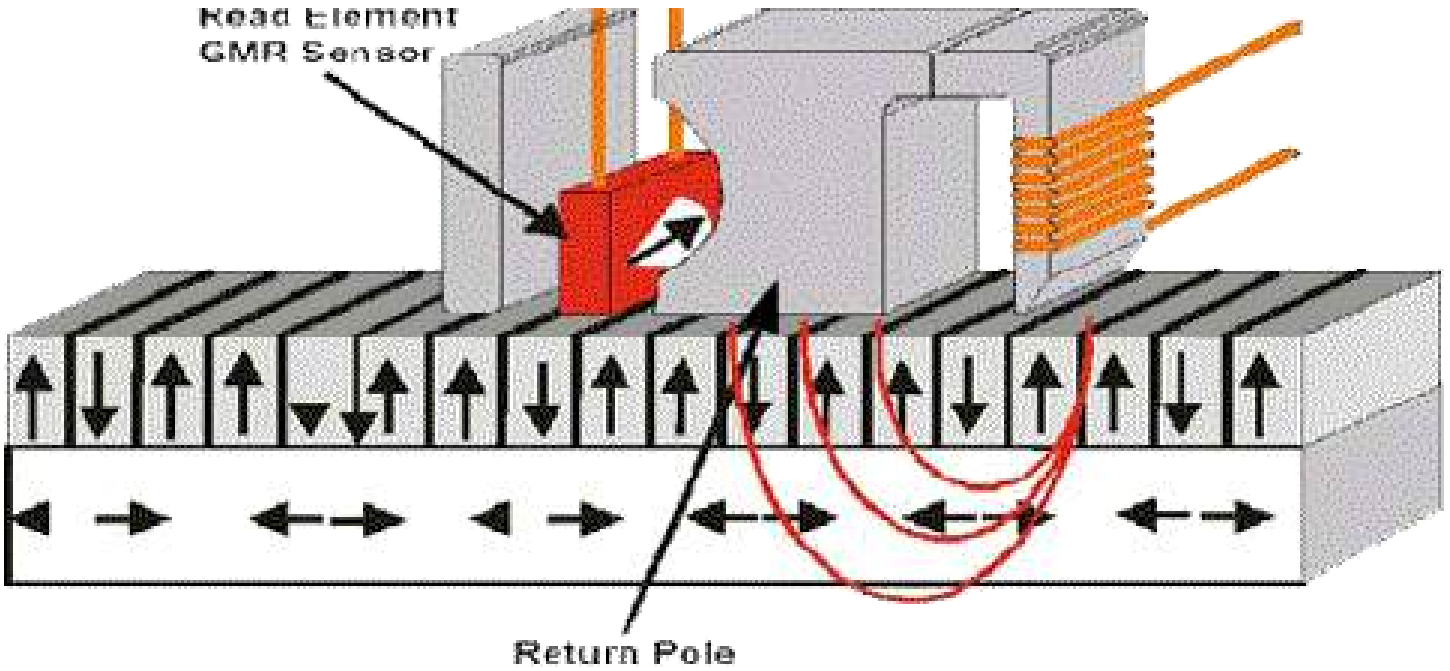


Рис.7 Перпендикулярная запись

Для увеличения плотности записи была разработана альтернативная технология, получившая название **Perpendicular Magnetic Recording (PMR).** Полярность битов данных перпендикулярна плоскости магнитных пластин жесткого диска.

Плотность записи на квадратный дюйм может достигать **1 Тбит/дюйм^2.** Это позволяет производителям жестких дисков выпускать новые модели с емкостью до **300GB** на стандартную 3.5 дюймовую пластину и до **150 GB** на пластину форм-фактора 2.5 дюйма.

Термоассистируемая запись
HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording)

Запись с предварительным нагревом с помощью лазера. Метод предусматривает кратковременный (1 пикосекунда) нагрев участка, на который производится запись, до 100 градусов Цельсия. Магнитные частицы получают больше энергии, и головке записи уже не нужно генерировать поле большой напряженности. После записи в записываемом слое оказываются частицы с большей энергетикой, а это означает повышенную стабильность. **HAMR** позволяет добиться плотности записи как минимум **5 Тбит/дюйм^2**. Теоретически такой материал как **FePt** позволяет повысить плотность **в 10 раз.**

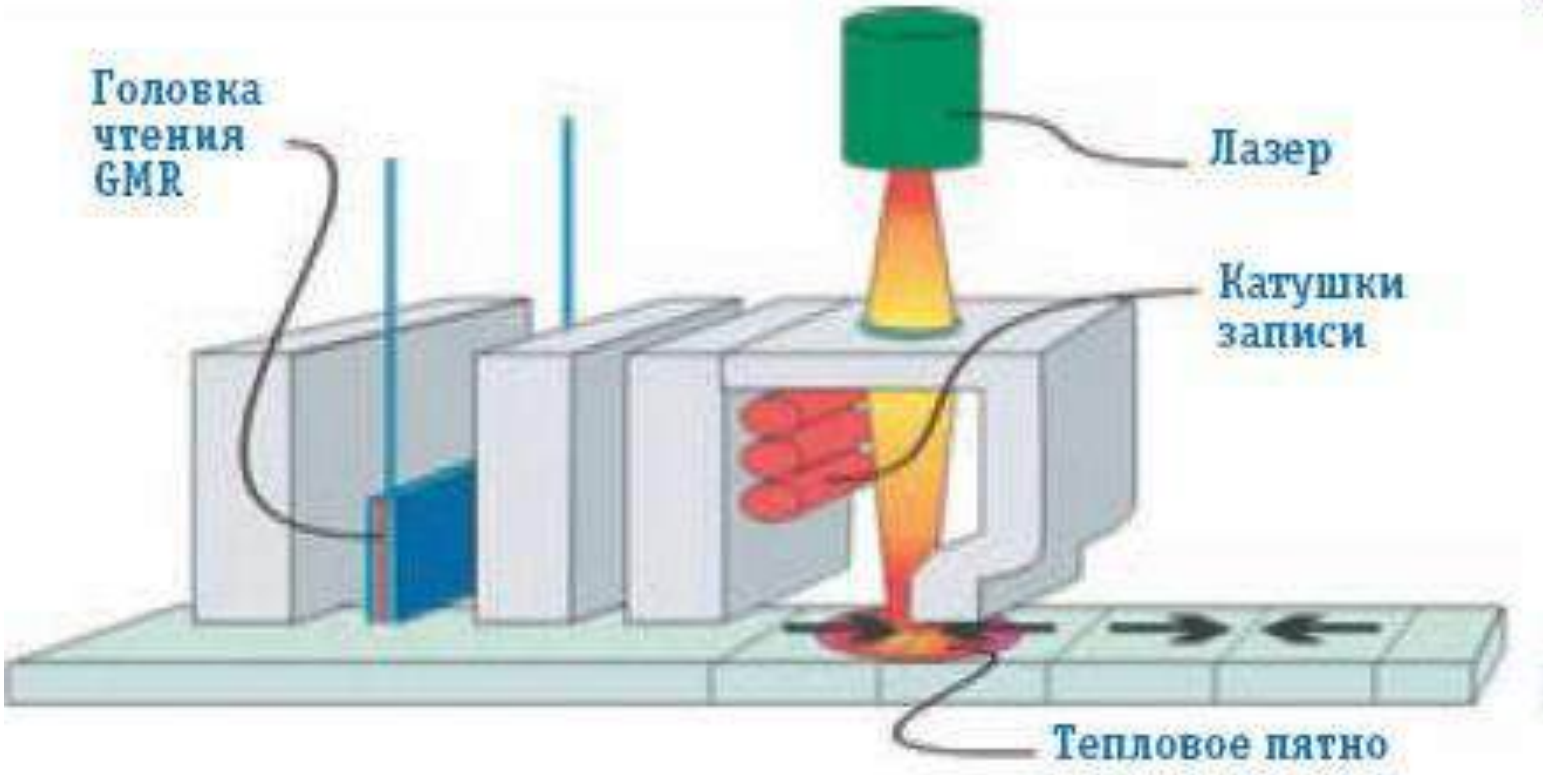
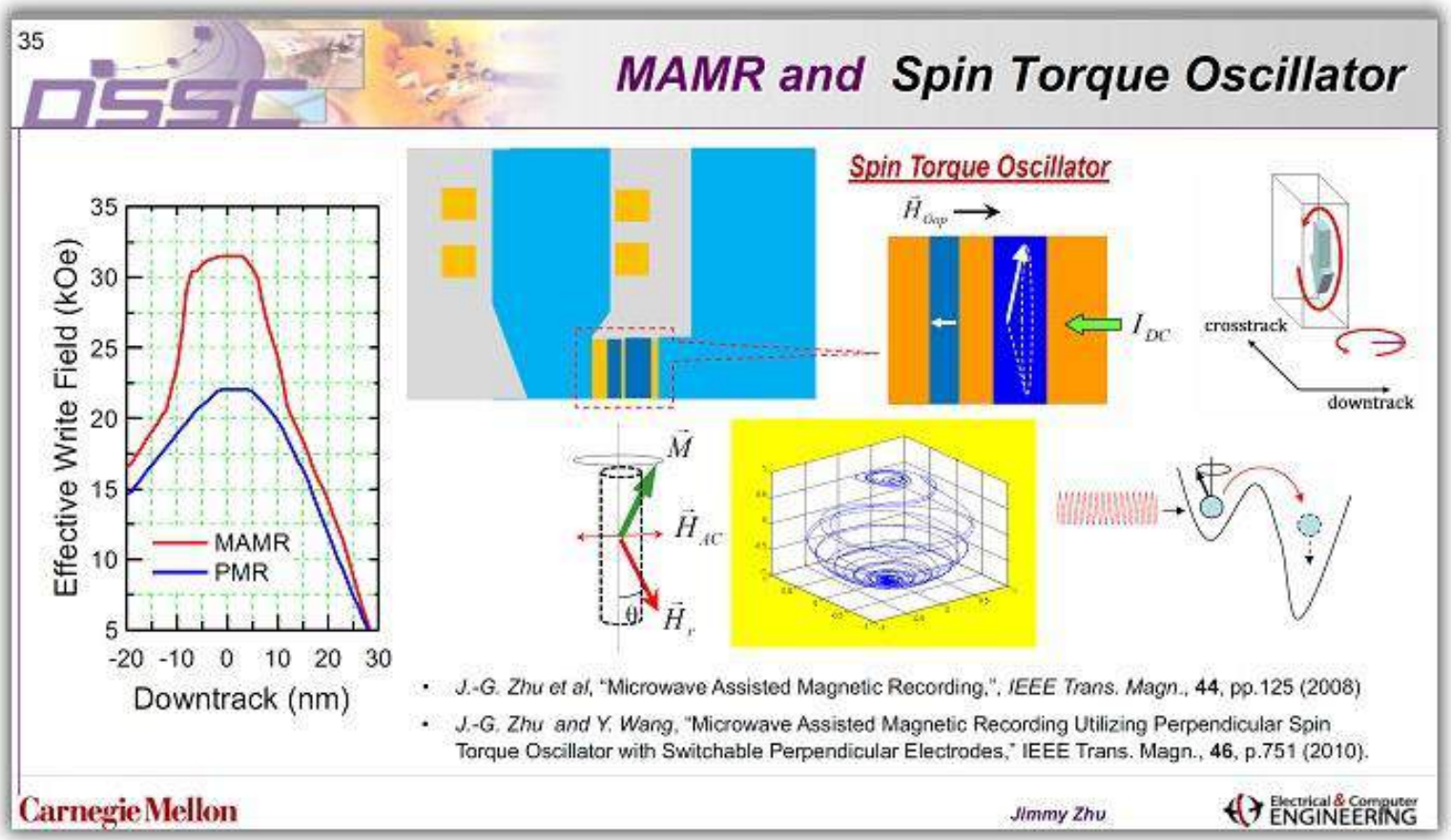


Рис.8 Термоассистируемая запись

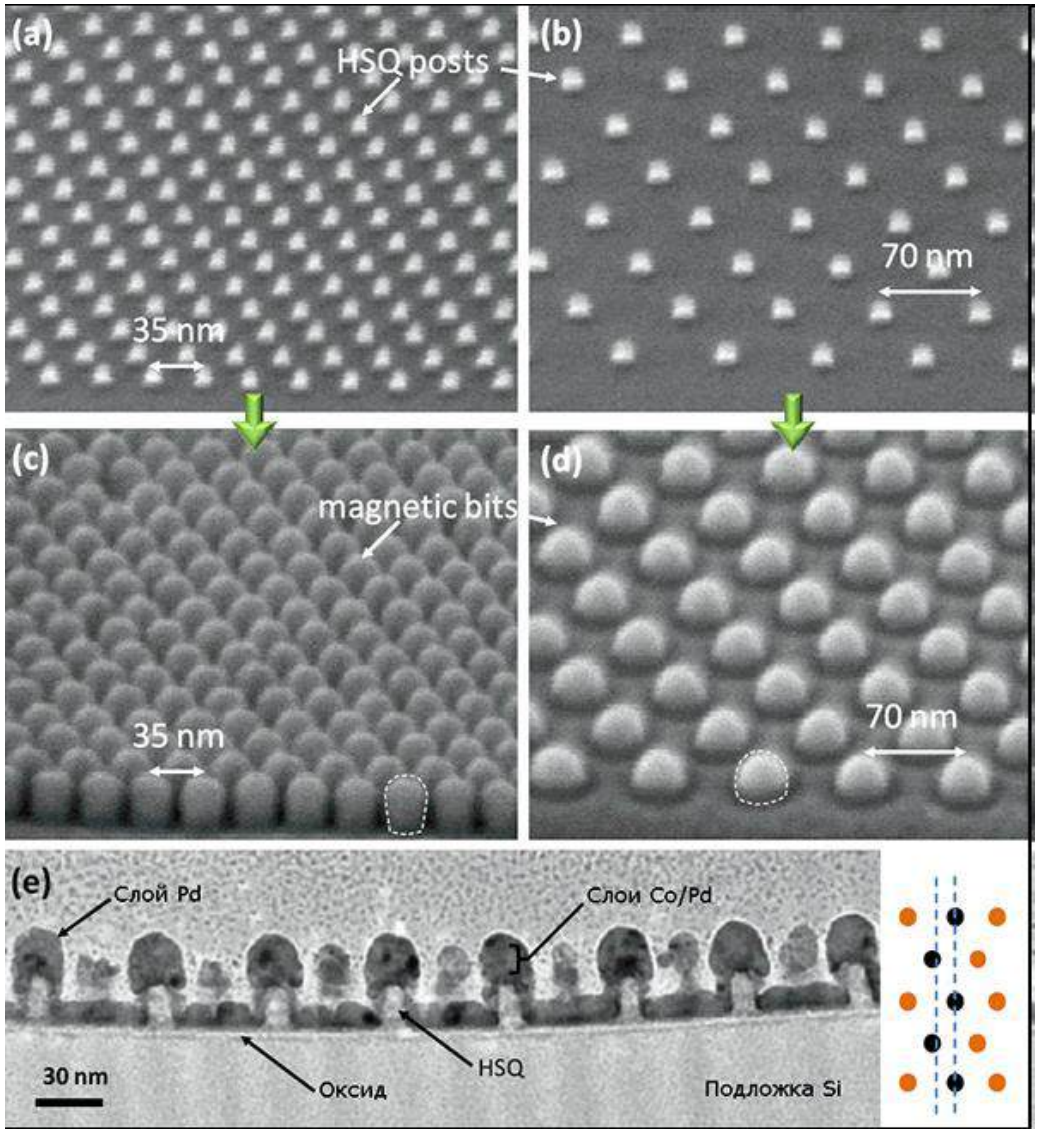
Технология MAMR — Microwave-Assisted Magnetic Recording (микроволновая магнитная запись)



Магнитная головка оснащена генератором момента спина (Spin Torque Oscillator), работающем на частоте около **20-40 ГГц**, что позволяет использовать эффект ферримагнитного резонанса магнитной поверхности.

Вектор намагниченности отклоняется от вертикальной оси, что, в сочетании с ферримагнитным резонансом, усиливает магнитное поле головки, необходимое для записи, в 3-4 раза. Для формирования такого поля требуется мощность, не превышающая одной сотой от мощности поля при операции записи на диск. Все это позволяет уменьшить размер магнитных доменов и повысить плотность записи.

Паттернированные носители. (Bit Patterned Media)
Самоорганизующиеся SOMA (Self - Organized Magnetic Array)



Используются материалы, частицы в которых выстроены в битовый массив. Каждый бит хранится на одном магнитно-изолированном "островке" на поверхности носителя.

Самоорганизующиеся магнитные материалы **(SOMA, Self-Ordered Magnetic Array)**.

Особенность сплава **FePt**, выпариваемого в гексановом растворителе - материал имеет идеально ровную ячеистую структуру. Размер одной ячейки – **2,4 нм**. Можно уже говорить о допустимой плотности записи на уровне **40-50 Тбит/дюйм^2**! Похоже, это и есть окончательный предел записи на магнитные носители.

Рис.10 Структурируемые носители

Запись на магнитную ленту

• Магнитная лента изготавливается из прочной **лавсановой (Л)** или **полиэтилентерафталатной (ПТФ)** пленки толщиной от 12…24 мкм.
• Нанесен мелкодисперсный магнитный порошок игольчатой формы кристаллов в 0,5 мкм и меньше.

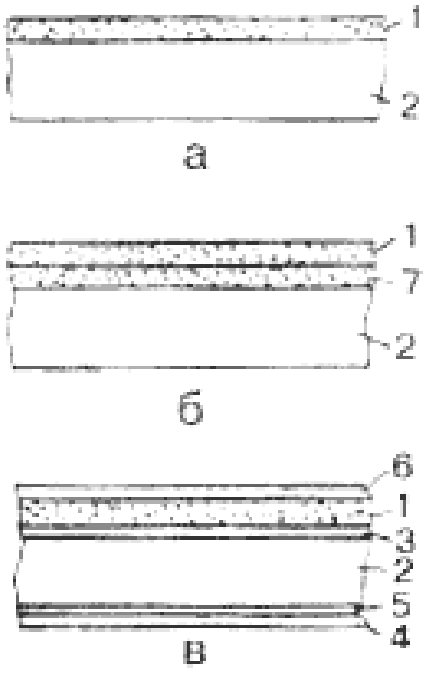


Рис.11 Структура магнитной ленты

а) – магнитная лента (2) с одним рабочим слоем (1) из **γ - окиси железа (Fe_2O_3).;**
б) – магнитная лента (2) с двумя слоями: (7) – из гамма-окиси железа и (1) – **двуокиси хрома (CrO_2).;**
в) – многослойная лента (м.б. и 3-х слойной с **γ-Fe мелкодисперсным порошковым слоем.**

Рабочие и дополнительные слои носителей магнитной записи:
1 - рабочий слой;
2 - подложка (основа) (**полиэтилентерафталатная** лента) или **лавсановая**;
3 - промежуточный слой (подслой),
4 - обратный слой,
5 - промежуточный слой (подслой),
6 - защитный слой,
7 - второй рабочий слой.

• Запись на носитель
для аудио в полосе ***от 20 Гц до 20 кГц***,
для видео – ***от 50 Гц до 6,5 МГц.***

• Максимальную частоту, что можно записать на магнитную ленту, вычисляют по формуле:

$$\lambda = \upsilon / f ,$$

Где λ – длина волны записи в м;
υ – скорость протяжки ленты в м/с;
f – частота записываемого сигнала в Гц.

ЗГ – записывающая головка;
ВГ – головка воспроизведения;
СГ – головка стирания.

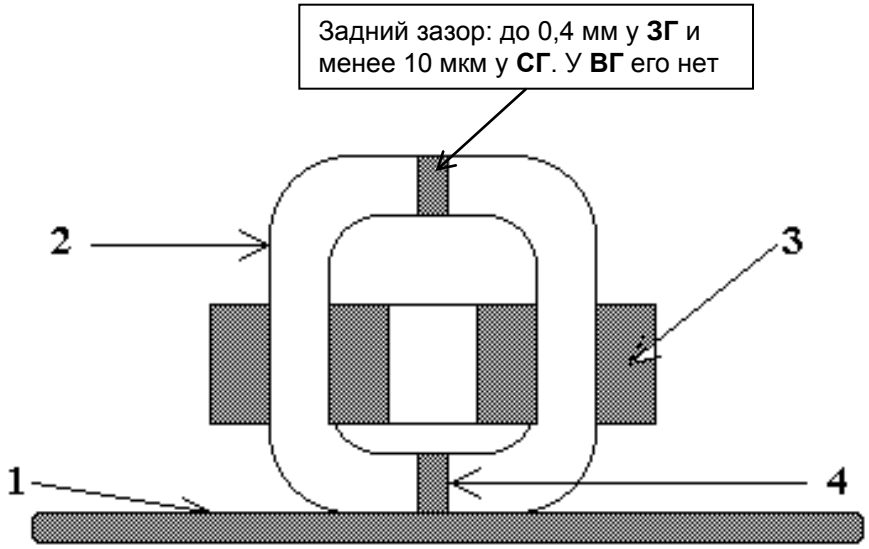


Рис.12 Схема магнитной индукционной головки:
1 - магнитная лента; 2 - сердечник электромагнита;
3 - обмотка электромагнита; 4 - рабочий зазор.

Для уменьшения скорости движения ленты надо уменьшать рабочий зазор магнитной головки **α.**
На практике обычно $\lambda_{min} = 2\ \alpha$.
Обычно ширина щели **α** равна:
- для аудиозаписи **1,5-5 мкм**, а
- для видео до **0,3 мкм.**

Скорость **υ:**
аудио: 45,6 см/с,19,05 см/с, 9,53 см/с, 4,76 см/с и 2,38 см/с.,
видео – от 38 см/с до 2,339 см/с (VHS).

Амплитудно - частотная характеристика тракта лента-головка

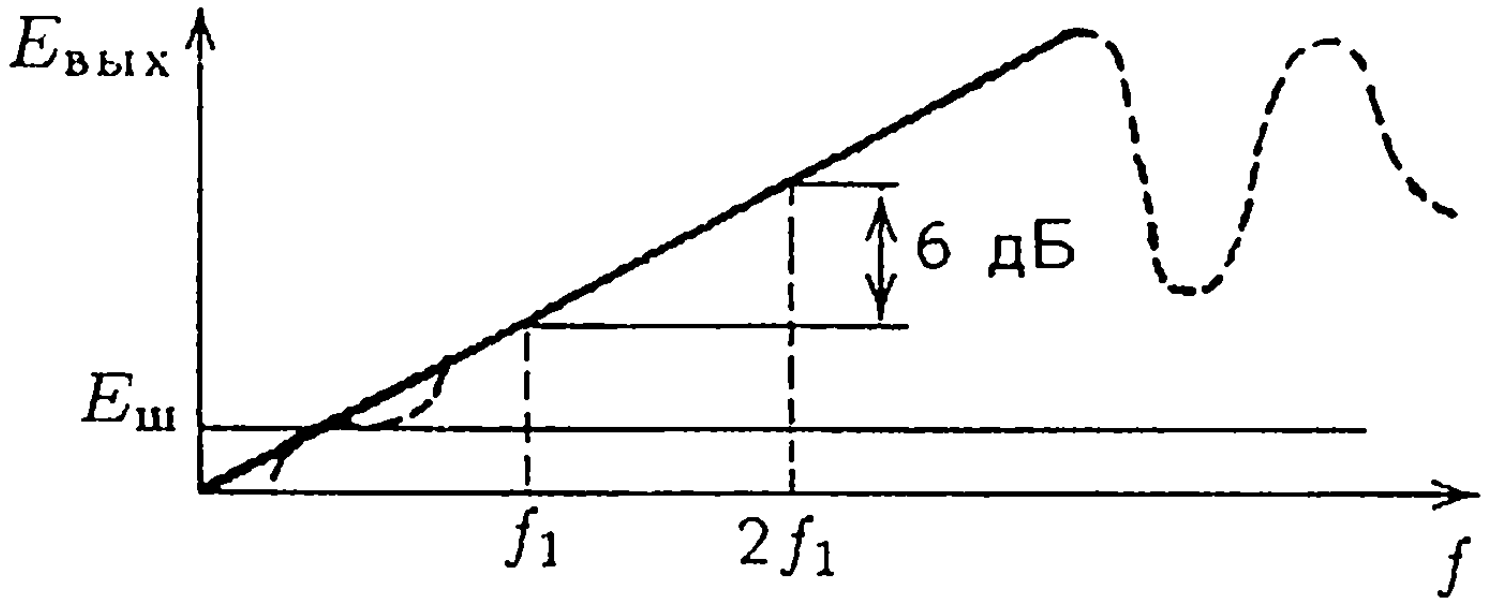


Рис.13 АЧХ магнитного тракта

Сплошная линия - Идеализированная АЧХ лента/головка с крутизной наклона в 6 дБ на октаву;

Пунктирная линия – реальная АЧХ;

Снизу – потери из-за магнитного рассеивания;

Сверху – потери и искажения из-за соизмеримости ширины зазора с **λ** волны записи.

Ленты и кассеты



Рис.14 Бабины с магнитной лентой



Рис.15 Компакт - аудиокассета



Рис.16 VHS - аудиокассета



Рис.17 Mini-DV видеокассета



Рис.18 Типы видеокассет

Аудиомагнитофон (структурная схема)

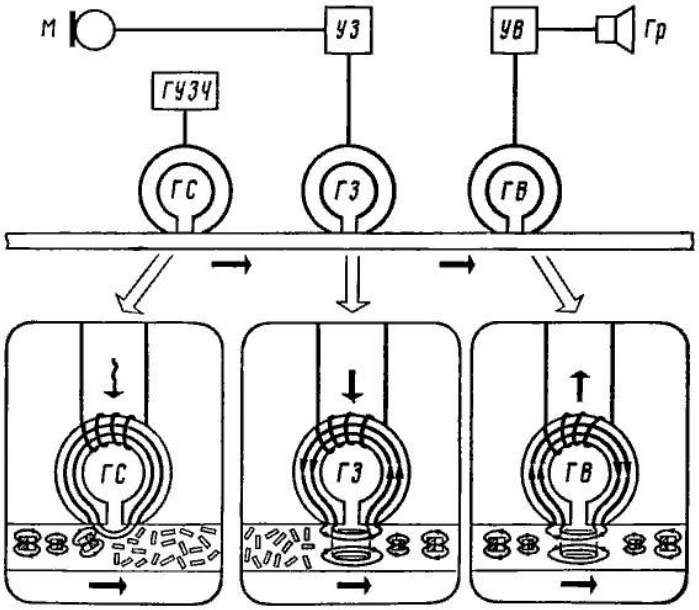


Рис.19:

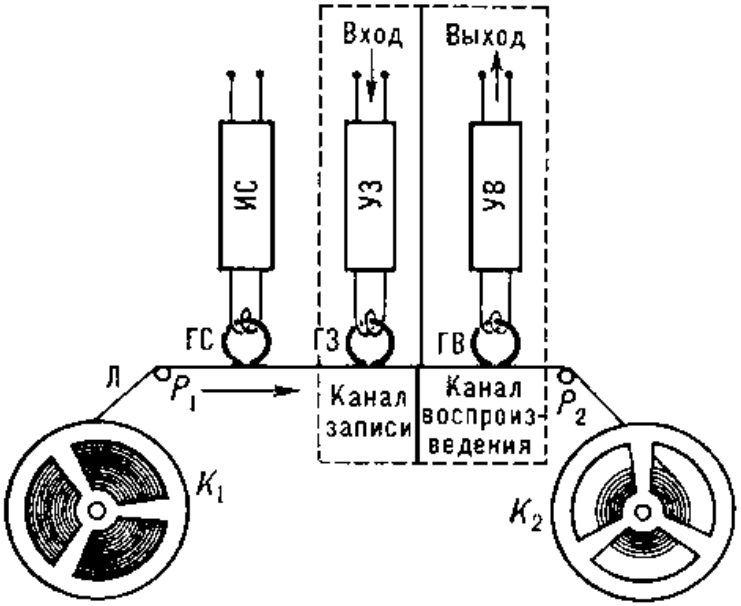


Рис.20:

М – Микрофон;
Гр – Акустическая система;
УЗ – усилитель записи (с подмагничиванием);
УВ – усилитель воспроизведения;
ГУЗЧ – Генератор стирания (генератор ультразвуковой частоты);
ГЗ – Магнитная головка записи;
ГВ – Магнитная головка воспроизведения;
ГС – Магнитная головка стирания.

Л — движущийся носитель;
ГЗ — магнитная головка записи;
ГВ — магнитная головка воспроизведения;
ГС — магнитная головка стирания;
ИС — источник питания головки стирания;
УЗ — усилитель записываемых сигналов;
УВ — усилитель воспроизводимых сигналов;
К1, К2 - подающая и принимающая катушки;
Р1, Р2 — ролики, направляющие магнитную ленту Л.

Функциональная схема видеомагнитофона

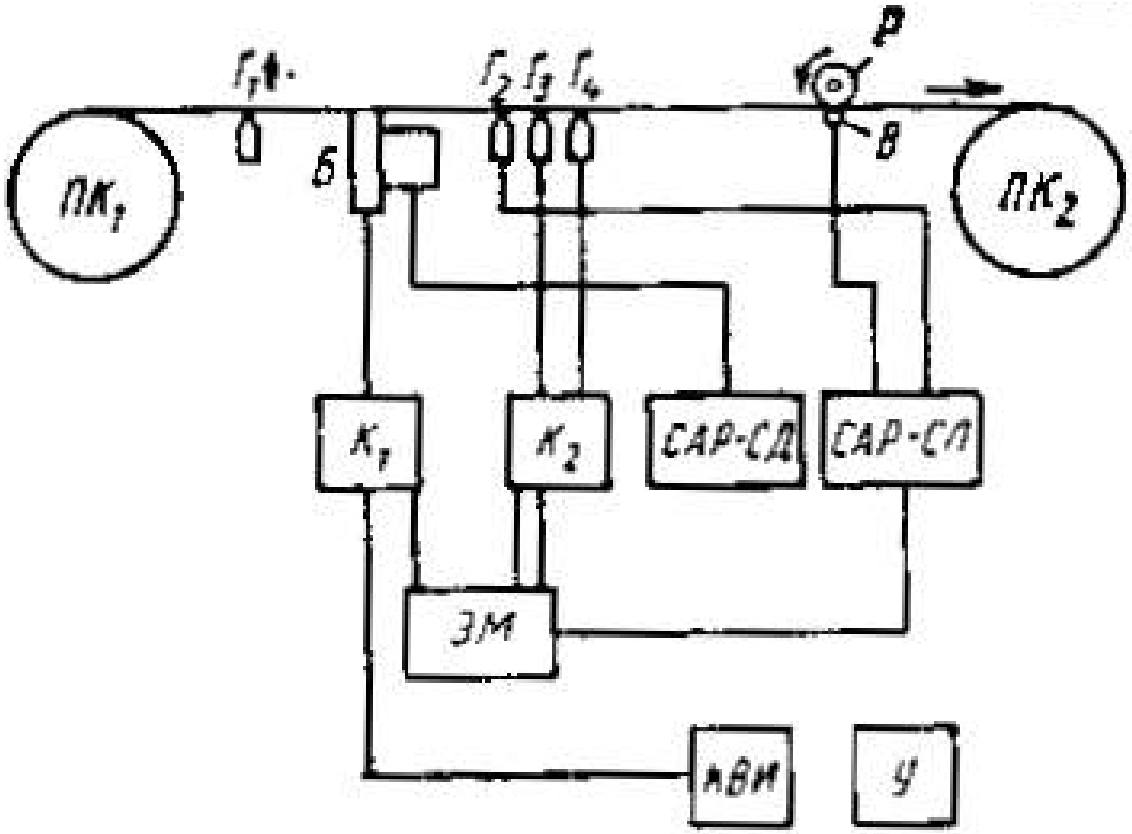


Рис.21 Типовая функциональная схема ВМ

ПК1 и ПК2 – подающая и приемная катушки видеокассеты;
В – ведущий вал;
Р – прижимной ролик;
Б – барабан с головками (блок вращающихся головок (БВГ);
Г1 – стирающая головка;
Г2 – головка записи/считывания управляющего сигнала;
Г3 – головка записи/считывания звука;
Г4 – головка записи/считывания режиссерских сигналов;
САР-СД – система автоматического регулирования вращения БВГ;
САР-СЛ - система автоматического регулирования протяжки ленты;
ЭМ – устройство электронного монтажа;
КВИ – корректор временных искажений;
У – блок управления.

Обычно М = 0,1…0,2 и спектр видеосигнала и ЧМ сигнала имеет вид (упрощенно):

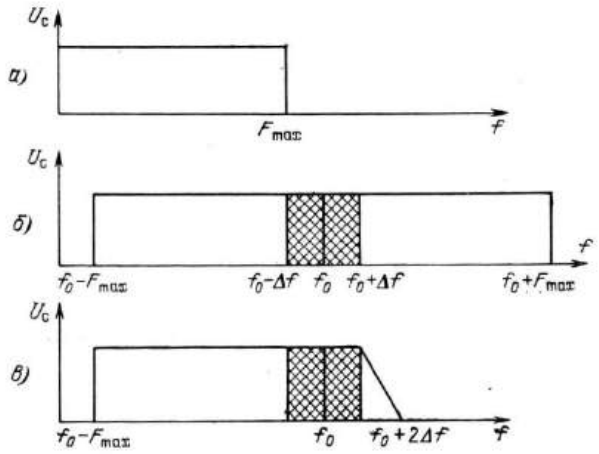


Рис.22 Спектры видео и ЧМ сигналов

F_o – несущая частота (чуть выше модулирующей Fmax);
а) – входной видеосигнал;
б) – спектр ЧМ сигнала (при М = 0,1…0,2) – для профессиональной видеозаписи;
в) – ЧМ сигнал с нижней боковой и частично подавленной верхней (в бытовых видеомагнитофонах).

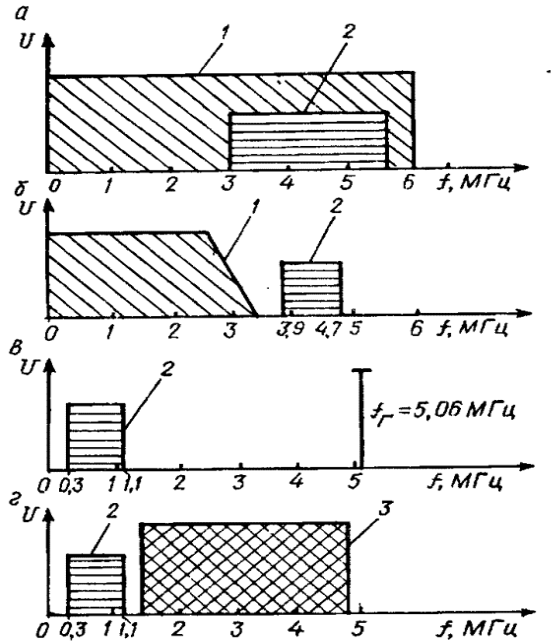


Рис.23 Спектральные диаграммы преобразования видеосигнала для записи на видеомагнитофон

а – спектр полного сигнала (ПЦТС);
1 – яркостный АМ сигнал;
2 – ЧМ сигнал цветности;
б – спектры сигналов яркости (1) и цветности (2) после разделения и ограничения;
в - спектр сигнала цветности после ЧМ преобразования;
г – спектр сигнала, поступающего на БВГ;
3 – яркостный ЧМ сигнал.

Телестудия

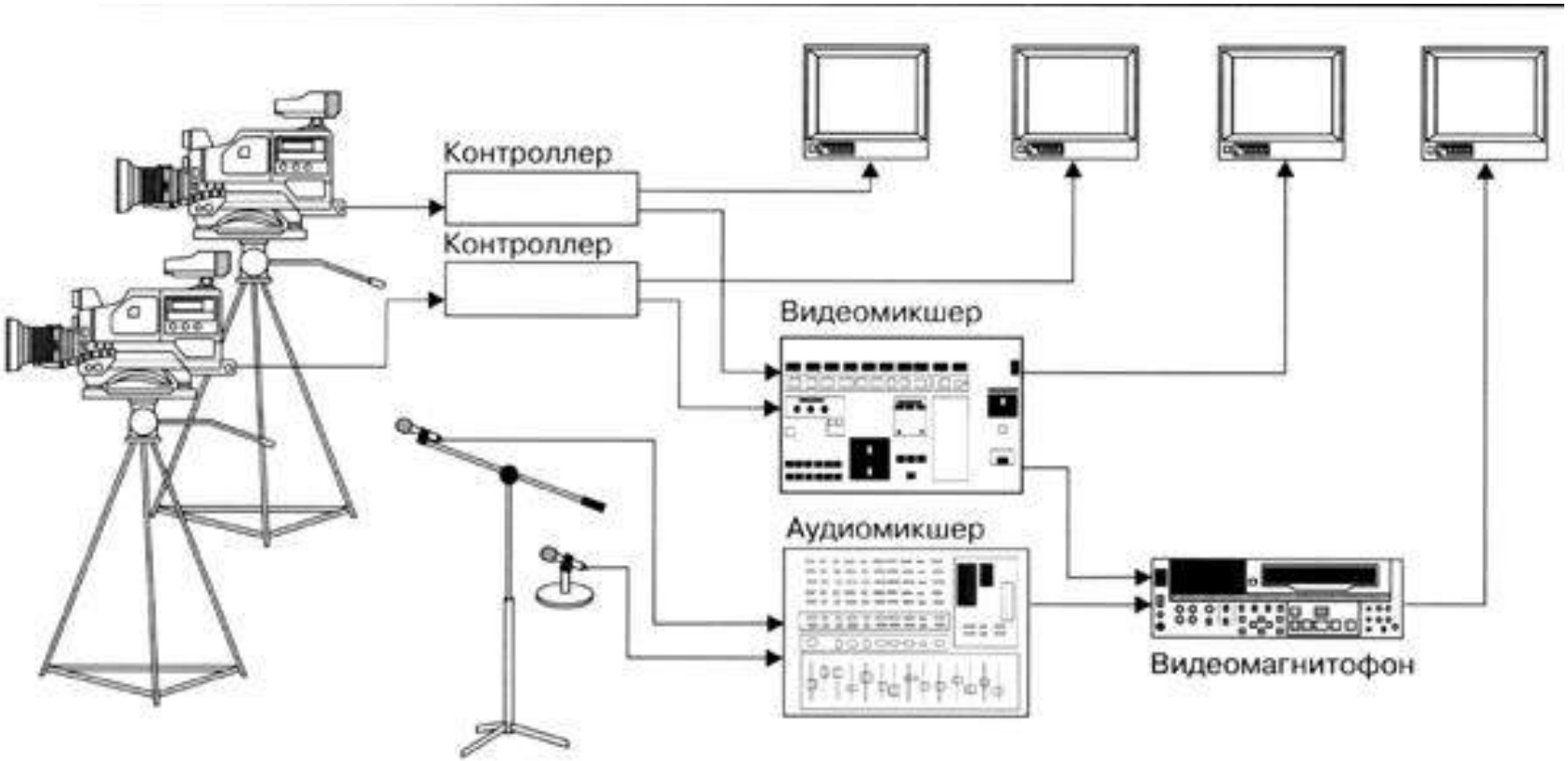


Рис.24 Типовой студийный телевизионный комплекс (малая студия)

Накопитель на жёстких магнитных дисках (НЖМД = *HDD)*

От англ. ***hard (magnetic) disk drive***, *[**magnetic hard disk storage, Hard Disk Drive - HDD**]*, ***HMDD, жёсткий диск, винче́стер, «хард-диск»*** - устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи. НЖМД типа Винчестер созданы в **1973 г.**

Информация в **НЖМД** записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего **двуокиси хрома (CrO2)**. В настоящее время для покрытий используется гамма-феррит-оксид, изотропный оксид и феррит бария, однако наиболее широкое распространение получили диски с напыленной металлической пленкой (например, кобальта). Плотность записи достигает 10 Гбит на квадратный дюйм.

В **НЖМД** используется одна или несколько пластин (дисков) (**Platters**) на одной оси. Количество дисков может быть различным - от 1 до 5 и выше.

Головки чтения/записи (read/write head) в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образующейся у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском в современных дисках около **0,10** мкм, обычно около **0,13** мкм от поверхности, а в перспективных моделях - до **0,05** мкм. Отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства.

Пакет Дисков вращается с постоянной скоростью (**3600** об/мин), а в современных моделях - **4500, 5400** или даже **7200** об/мин., совмещён с приводом и блоком электроники.



Рис.25 Устройство накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД = *HDD)*

Параметры HDD

- ***Интерфейс (interface)*** — совокупность линий связи, сигналов, посылаемых по этим линиям, технических средств, поддерживающих эти линии, и правил (протокола) обмена. Как правило, НЖМД могут использовать интерфейсы ATA (он же IDE и PATA), SATA, *eSATA*, SCSI, SAS, *FireWire*, *SDIO* и Fibre Channel.
- ***Ёмкость (capacity)*** — количество данных, которые могут храниться накопителем. У современных жёстких дисков (с форм-фактором 3,5 дюйма) более 3000 ГБ (3 Терабайт). Производители при обозначении ёмкости жёстких дисков используются величины, кратные 1000. Так, ёмкость жёсткого диска, маркированного как «200 ГБ», составляет 186,2 ГБ.
- ***Физический размер (форм-фактор) (dimension).*** Почти все современные накопители для PC и видеосерверов имеют ширину либо 3,5, либо 2,5 дюйма - под размер стандартных креплений в PC. Существуют форматы и на 1,8 дюйма, 1,3 дюйма, 1 дюйм и 0,85 дюйма. Прекращено производство накопителей в форм-факторах 8 и 5,25 дюймов.
- ***Время произвольного доступа (random access time)*** — время, за которое винчестер гарантированно выполнит операцию чтения или записи на любом участке магнитного диска. Диапазон невелик — от 2,5 до 16 мс. Серверные диски - 3,7 мс. Современные диски поддерживают технологию *S.M.A.R.T.*
- ***Скорость вращения шпинделя (spindle speed)*** - в об./мин. От этого зависят время доступа и средняя скорость передачи данных. Сейчас выпускаются на 4200, 5400 и 7200 (ноутбуки), 5400, 7200 и 10 000 (PC),10 000 и 15 000 об/мин (видеосерверы и рабочие станции).
- ***Количество операций ввода-вывода в секунду*** — у современных дисков это около 50 оп./с при произвольном доступе к накопителю и около 100 оп./сек при последовательном доступе.
- ***Скорость передачи данных (Transfer Rate)*** при последовательном доступе:
внутренняя зона диска: от 44,2 до 74,5 Мб/с;
внешняя зона диска: от 60,0 до 111,4 Мб/с.
- ***Объём буфера (кэш-память)*** — промежуточная память, для сглаживания различий скорости чтения/записи и передачи по интерфейсу. В совр. дисках он обычно варьируется от 8 до 64 Мб.

11.2 Цифровая запись видеосигнала на лазерные компакт-диски



Рис.26 Первый лазерный диск в сравнении с CD и mini-CD

Цифровая запись видеосигнала на лазерные компакт-диски

CD, история создания

Компакт-диск был задуман как носитель звуковой информации, его предшественником является лазерный видеодиск системы **Laser Vision**.

Первые работы по оптической записи информации на дисковый носитель начались в **1961** году в **Стэнфордском университете в США**.

Первым был разработан **механический** способ видеозаписи в **1970** году. Способ, разработанный западногерманской фирмой **TELEFUNKEN** и английской фирмой **DECKA**, состоял в том, что видеосигнал записывался на хлорвиниловый диск диаметром **21 см** и толщиной **1,2 мм** в виде мелких зубчиков на стенках **V-образной канавки**. Воспроизведение такой записи осуществлялось с помощью алмазной иглы.

Второй способ видеозаписи - **емкостной** - предложен в **1972** году американской фирмой **RCA**. Воспроизведение заключалось в изменении электрической емкости между электродом, расположенным на кончике воспроизводящей иглы, и металлической пленкой видеодиска.

Третий метод - **оптический** - разработан к **1972** году фирмой **PHILIPS**. Считывающий луч либо отражался от алюминиевого слоя, либо рассеивался на углублениях, модулируя таким образом отраженный пучок, который и использовался для формирования воспроизведенного сигнала. В **1972** году фирмой **MCA**, а в **1973** году французской фирмой **THOMSON** разработан видеодиск с воспроизведением в проходящем свете.

Четвертый способ записи видеосигнала на диск - **магнитный** - разработан западногерманской фирмой **BOGEN** в **1973** году.

Хронология

Самым похожим на нынешний проигрыватель компакт-дисков был образец фирмы **PHILIPS**. Диаметр диска составлял **12 см** (у всех других - **30 см**), время звучания - **один час**, использовался уже разработанный к тому времени канальный код **EFM (8-14) (Eight to Fourteen Modulation)** и воспроизведение **с постоянной линейной скоростью**.

- **Июнь 1979 года** между фирмами **PHILIPS** и **SONY** заключен договор о проведении совместных работ по созданию системы оптической записи звука.
- **Октябрь 1980 года**. По инициативе 1 конференции по цифровой звукозаписи была организована выставка, где демонстрировались проигрыватели всех трех систем.
- **Апрель 1981 года.** Представители 50 фирм на 2 конференции провели анализ положения на рынке сбыта каждой из предлагаемых систем записи.
- **Октябрь 1981 года.** На выставке оптические проигрыватели демонстрировали уже 16 фирм, и лишь две - емкостные. Наиболее совершенной из всех оказалась система с оптическим диском, разработанная совместными усилиями **SONY** и **PHILIPS**.
- **Май 1982 года.** Фирмы **SONY** и **PHILIPS** подготовили проект международного стандарта на систему оптической звукозаписи **CD** - "Компакт-диск".
- **Сентябрь** того же года. Контракты на производство проигрывателей **CD** и самих компакт-дисков подписали уже **44** фирмы.
- **Октябрь 1982 года.** Стандарт на систему **CD** "Компакт-диск" был принят на конференции подкомитета **60А МЭК** (Международной Электротехнической Комиссии).
- **1995 год.** Разработка следующего поколения компакт-дисков **DVD**. Это 10 лидеров компьютерной индустрии, среди которых: «Sony», «Panasonic», «Philips» и др. Вначале эта аббревиатура расшифровывалась как **Digital Video Disc (цифровой видеодиск),** но через год, аббревиатура стала расшифровываться как **Digital Versatile Disc (цифровой многофункциональный диск).**

Типы компакт-дисков

Audio CD, или **CD-DA**. **Red Book** (**Красная книга**) – формат, разработан для записи музыкальных компакт-дисков. После записи такой диск можно прослушивать на бытовом **CD**-проигрывателе;

CD-ROM (Compact Disk – Read Only Memory) –**Yellow Book** (**Желтая книга**) – формат, разработанный для записи и хранения компьютерных данных. Диски производятся на специальном оборудовании методом штамповки;

Video CD – формат для записи и хранения видеоданных;

CD-R (Compact Disk – Recordable) - записываемый компакт-диск. В **1988** году компанией **Tajyo Yuden** был выпущен первый в мире CD-R ;

CD-RW (Compact Disk – Rewritable) - перезаписываемый компакт-диск;

CD Extra –формат, поддерживающий как аудиоданные, так и компьютерные данные;

Mixed-mode CD - компакт-диски смешанного типа;

Kodak Photo CD – формат фото компакт-диска фирмы Kodak, используемый для записи коллекций фотографий;

DDCD (Double Density CD) – формат компакт-диска двойной плотности фирмы Sony (2001г.). Он позволяет записывать на компакт-диски в два раза больше информации;

MD (Mini Disc) - МиниДиск - цифровой магнитооптический носитель информации. Был разработан фирмой Sony 12.01.1992г.

DVD (Digital Versatible Disk) – цифровой многофункциональный диск. Толчком к созданию стало появление стандарта цифровой записи видеоинформации на магнитной пленке – **DV** (**Digital video** – цифровое видео).

DVD-Video – для записи цифровых сигналов звука и изображения с компрессией;

DVD-Audio – для записи высококачественного некомпрессированного цифрового звука с параметрами дискретизации 24 бит/96 кГц или другими альтернативными цифровыми форматами звукозаписи;

DVD-AudioV – для записи звука с дополнительной информацией;

DVD-ROM (Read Only Memory) – для записи PC - программ и другой цифровой мультимедиа;

DVD-R (Recordable) – диски с возможностью однократной записи информации (разработан фирмой Pioneer), емкость = 4.384 Гб;

DVD-R DL, DVD+R DL – диски двухслойные, которые могут вмещать информацию 8,5 Гб;

DVD-R(A) (DVD-R For Authoring) - DVD-R для профессиональных авторов (с защитой);

DVD-R(G) (DVD-R For General) – DVD-R для общего использования (без защиты);

DVD-RW (Rewritable) – диски с возможностью многократной перезаписи данных;

DVD-RAM (Random Access Memory) – его в **1997** году разработали фирмы **Panasonic**, **Hitachi** и **Toshiba**. Диски формата DVD-RAM можно перезаписывать до ста тысяч раз. Кроме того, в них имеются специальные средства коррекции ошибок записи.

DVD-VR – разработан на основе формата DVD-RAM для записи видео.

DVD+RW – стандарт разработали фирмы Philips, Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh, Yamaha, Thomson Multimedia, MCC/Verbatim и некоторые другие в **1997г.,** а устройства появились в **2001г.;**

DVD+R – появился позже, реализует однократную запись, емкость = 4.378 Гб;

HD-DVD – (High-Definition Digital Versatile Disc) – HD-DVD совместимы с обычными DVD, но имеют большую емкость. На текущий момент, разработчики HD-DVD прекратили дальнейшие работы в этом направлении. Существуют по аналогии и **HD-DVD-R** и **HD-DVD-RW**;

Data Play – миниатюрные накопители: $\mathbf{D}_{диска}$ = **32 мм**;

FMD (Fluorescent Multilayer Disc) – флуоресцентный многоуровневый диск;

BD-R – (Blu-Ray Disc Recordable) – однократно-записываемый, как и DVD+R, но имеет значительно большую емкость - 25 Гб;

BD-RE – (Blu-Ray Disc Rewritable) - перезаписываемый, как и DVD+RW, но имеет значительно большую емкость – 25Гб;

BD-R DL – Blu-ray диск двухслойный однократно-записываемый, объемом в 50Гб;

ODD - (UVD) – диск на УФ-лазере 210 нм фирмы Pioneer, емкостью 500Гб.

HVD (Holographic Versatile Disc) – Голографический многоцелевой диск, V = 300Гб;

Устаревшие форматы **CD-I, CD-Bridge, Kodak Photo CD, Karaoke CD, CD+MIDI, CD Text, CD-G Text, CD+, CD Extra, Enhanced CD, CD-3.** А так же: **FVD, EVD, UDO.**

Диски CD и DVD со знаками «+» и «-»

Изначально считалось, что «+» (например, **DVD+R**) – лидер для индустрии компьютеров, а «-» (**DVD-R**) – является стандартом качества для бытовой электроники. Сейчас вся техника распознает диски обоих форматов. Явных преимуществ ни у одного из них нет. Материалы для их производства идентичны.

Вначале **Pioneer** продвигал **DVD-**, а **Sony** продвигала **DVD+.** Теперь все выпускают аппаратуру, которая читает и пишет оба формата.

Но, рекомендуется, если записывается фильм в формате **DVD**, то лучше это делать на **DVD-**, так как он изначально разрабатывался для **DVD-**плееров.

DVD+ был разработан значительно позже с учётом недостатков **DVD-**. В нём значительно увеличена скорость записи. **DVD+** обеспечивает лучшие возможности коррекции ошибок записи, гораздо более гибко реализована сама запись. Следовательно, при записи на диск **DVD** фильмов с данными, лучше использовать **DVD+.**

Структура компакт-диска

Строение CD

- диаметр - 120 мм (4,75 дюйма) - ***5 - дюймовый*** или
  - 80 мм (3,1 дюйма) - ***3 – дюймовый***. Толщина диска - 1,2 мм;
- глубина штриха (**пита**) равна 0,12 мкм, ширина – 0,6 мкм.
- штрихи расположены по спирали, ***от центра к периферии***;
- длина штриха – 0,9–3,3 мкм; (**ПИТ** и **ФЛЭТ**)
- расстояние между дорожками – 1,6 мкм;
- компакт-диски состоят из трех-шести слоев.

Стандартный пятидюймовый диск может содержать **650–700 Мбайт** информации, 74–80 минут высококачественного стереозвука с частотой дискретизации **44,1 кГц** и глубиной оцифровки **16** бит или огромное количество звука в формате MP3.

На трехдюймовые диски помещается около **180 Мбайт** информации.

Иногда встречаются диски, называемые «визитной карточкой» (**business card**) (**Рис. 27**). Это фактически трехдюймовые диски, обрезанные с двух сторон. На такой компакт-диск записывается от **10** до **80 Мбайт**, в зависимости от степени обрезания краев диска.

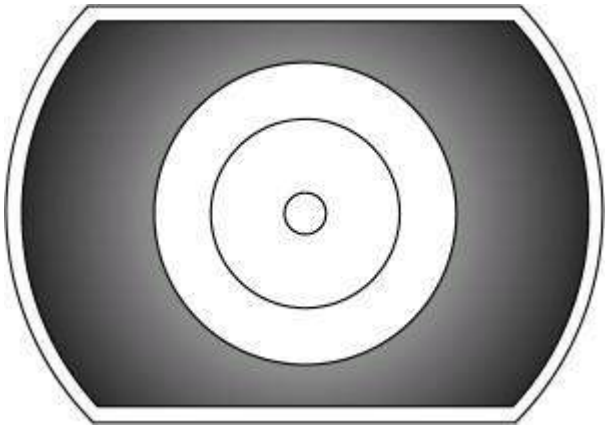


Рис. 27 Вариант CD в виде визитной карточки.

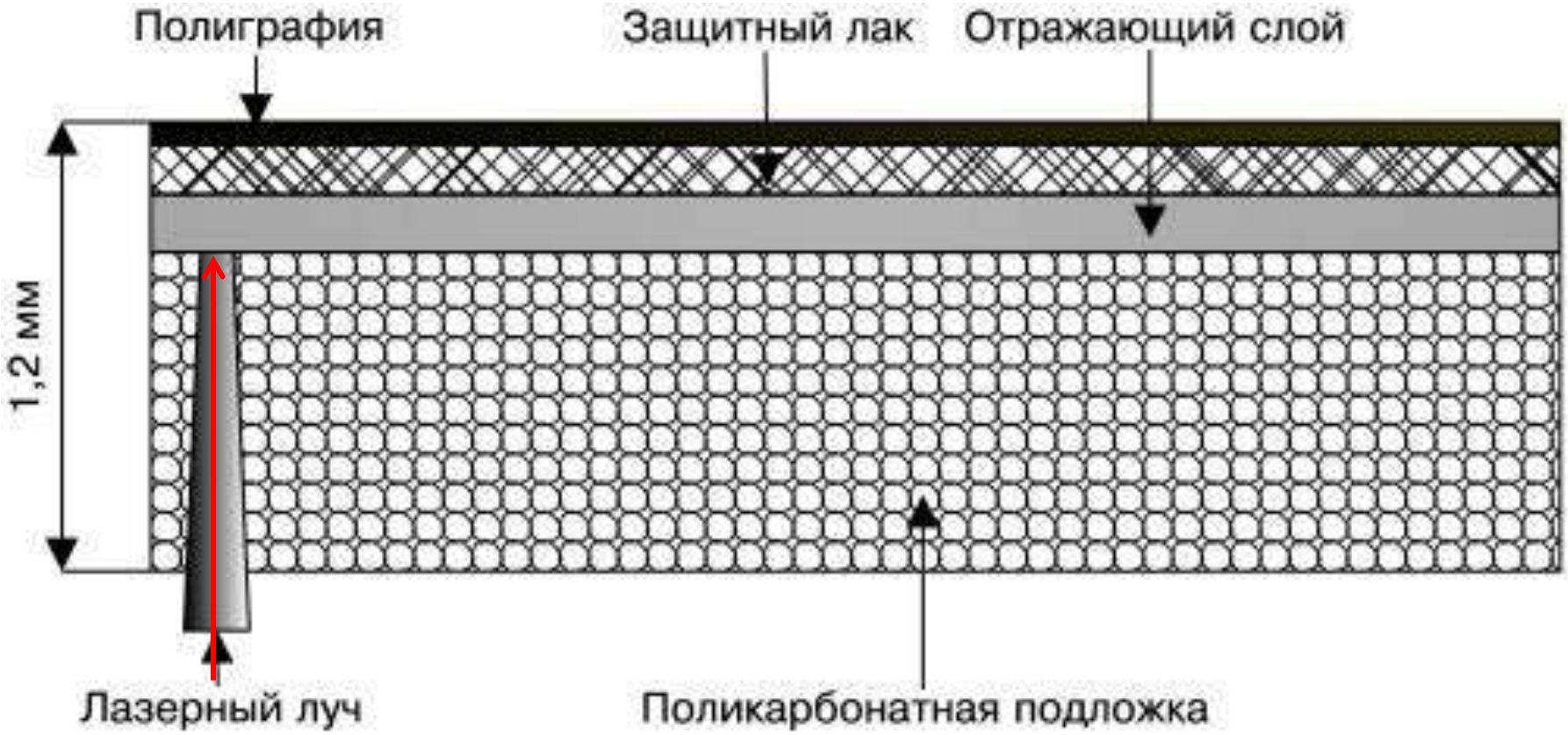


Рис. 28 Структура CD

Основой диска, предназначенного для записи информации промышленным способом, служит прозрачный поликарбонат, на который наносят тонкий слой из сплава алюминия, затем покрывают его защитным слоем лака и наносят полиграфическое изображение.

Диски DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, и CD-RW производятся различными фирмами: AMD, Amedia, Digitex, HP, Imation, MBI, Memorex, Philips, Smartbuy, Sony, TDK, Verbatim.

Структура информационной дорожки CD-диска

- На **CD** размещена непрерывная спиральная дорожка, **начинающаяся у внутреннего диаметра диска** и идущая к внешнему диаметру (**Рис.29**).
- Дорожка **CD** представляет собой последовательность мельчайших выемок в диске (**питов**) и отражающих поверхностей (**флэтов**) (**Рис.30**).
- Ширина питов составляет **0,4-0,5 мкм**, глубина — **0,1 мкм**.
- Расстояние между соседними дорожками, которое названо **шагом спиральной дорожки**, постоянно и составляет **1,6 мкм**.

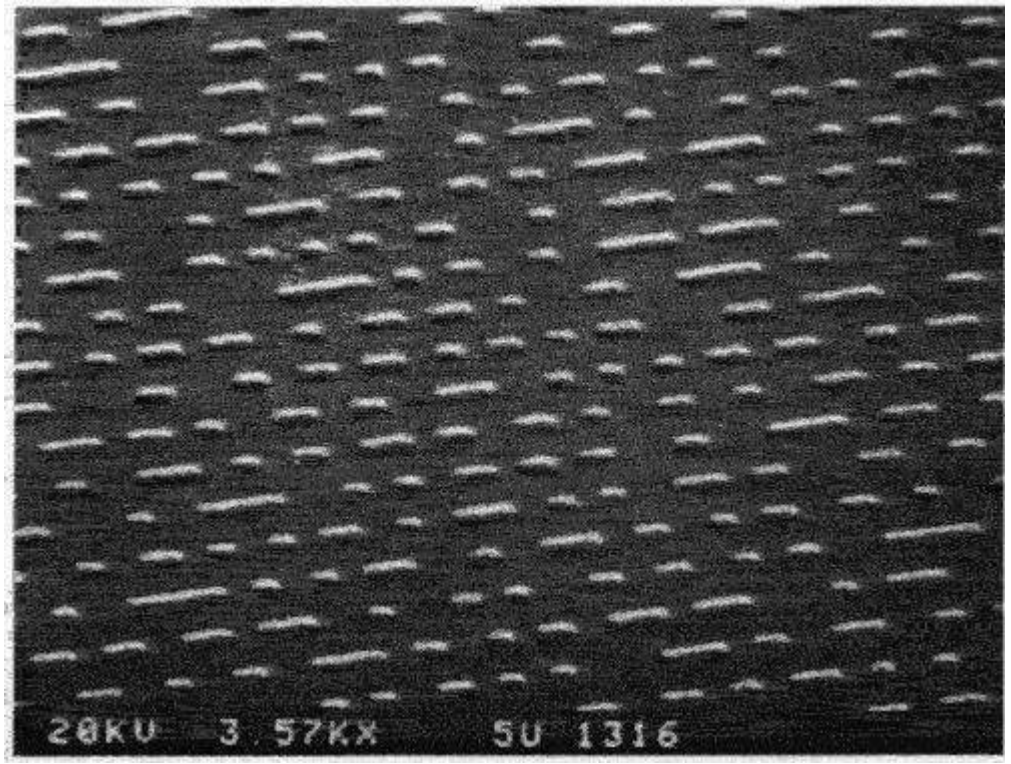


Рис. 29 Информационная поверхность компакт-диска

- Объектив лазерного звукоснимателя фокусирует лазерный луч строго на плоскости **CD**, где нанесена информация в виде микроуглублений. **Глубина резкости** объектива составляет не более **2 мкм**.
- На поверхности прозрачного слоя **CD** лазерный луч расфокусирован. Диаметр пятна лазерного луча составляет около **1 мм**, а это приводит к тому, что частички пыли, отпечатки пальцев или царапины на поверхности **CD** не могут быть «прочитаны» лазерным звукоснимателем.

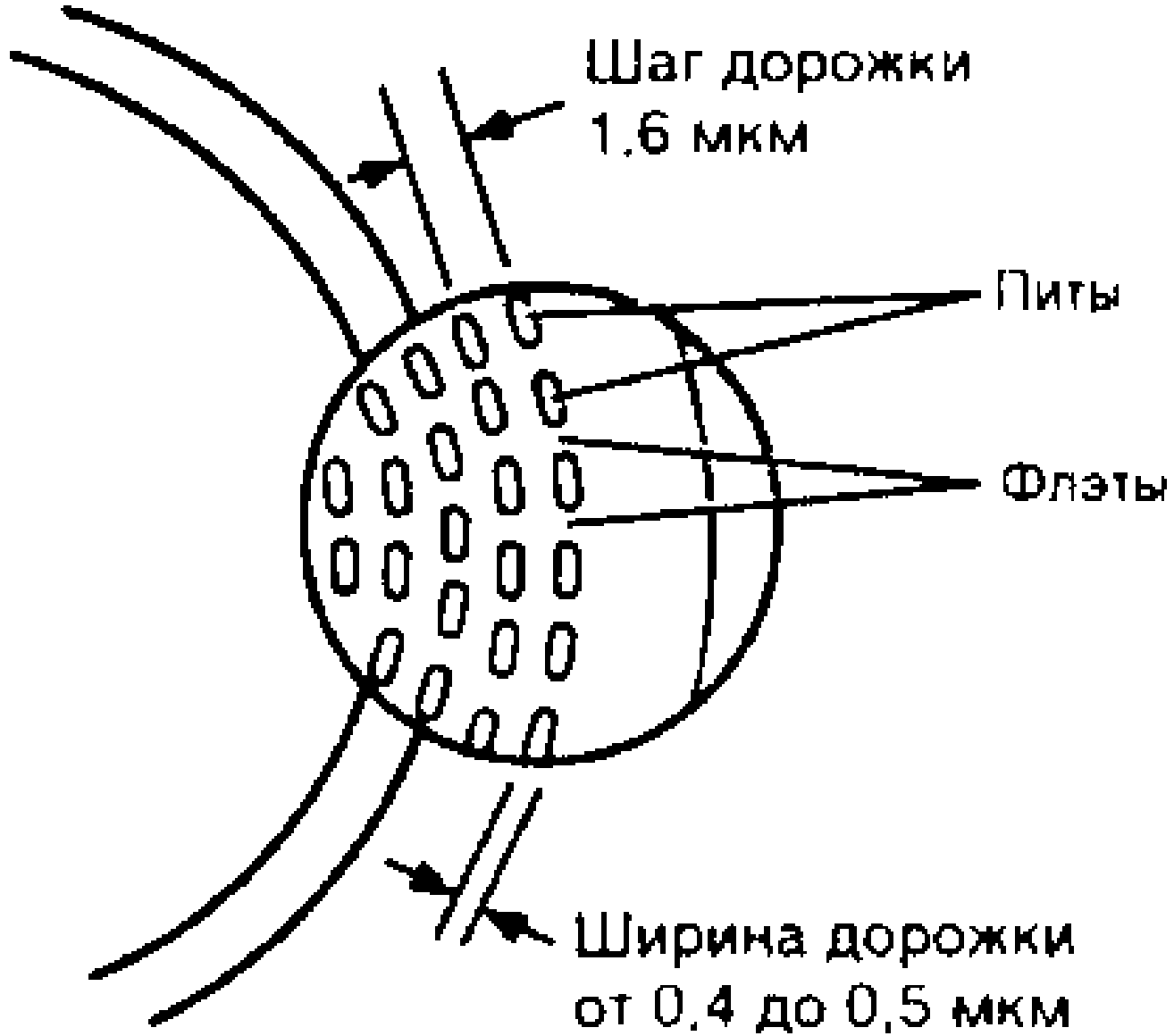


Рис. 30 Увеличенное схематичное изображение поверхности CD-диска

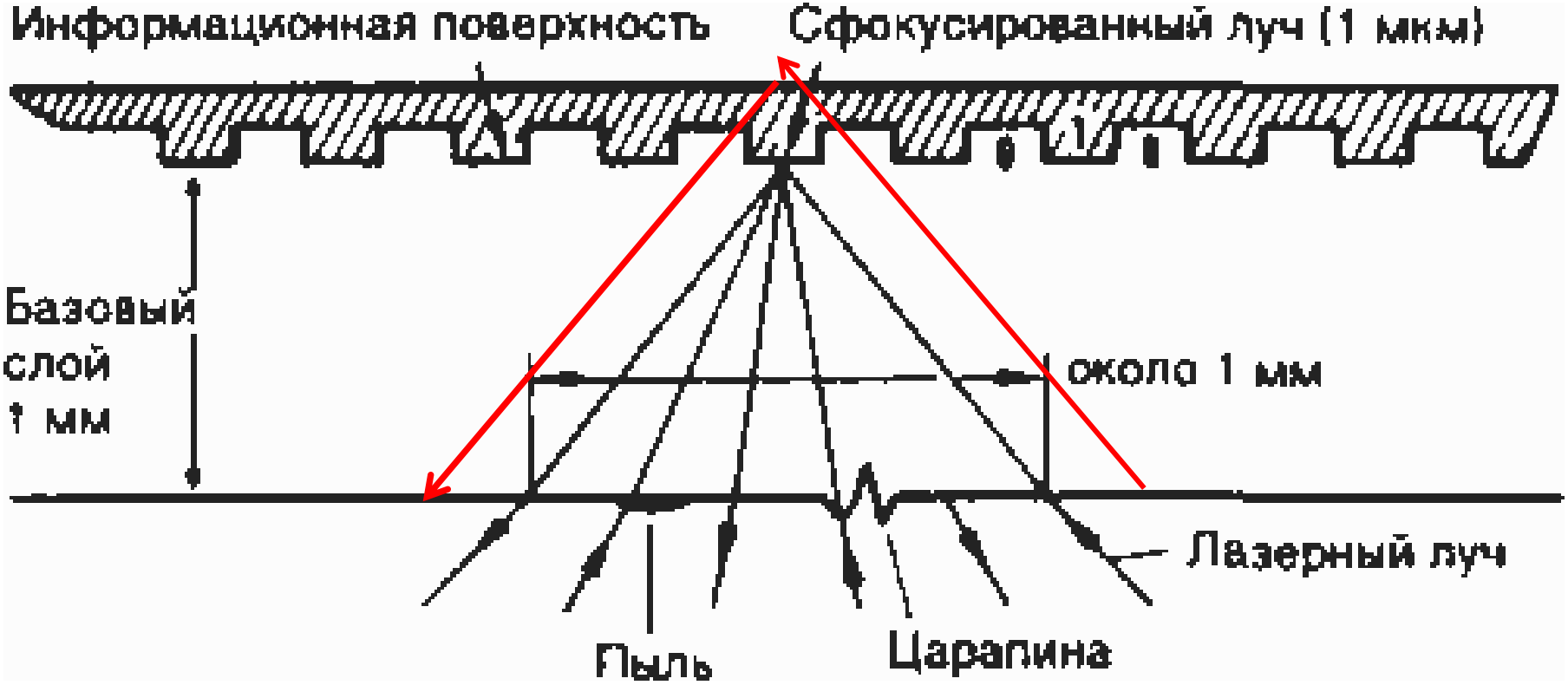


Рис. 31 Лазерный луч считывает информацию со стороны базы

- **Питы** и **флэты** могут изменяться по длине от 1 до 3 мкм.

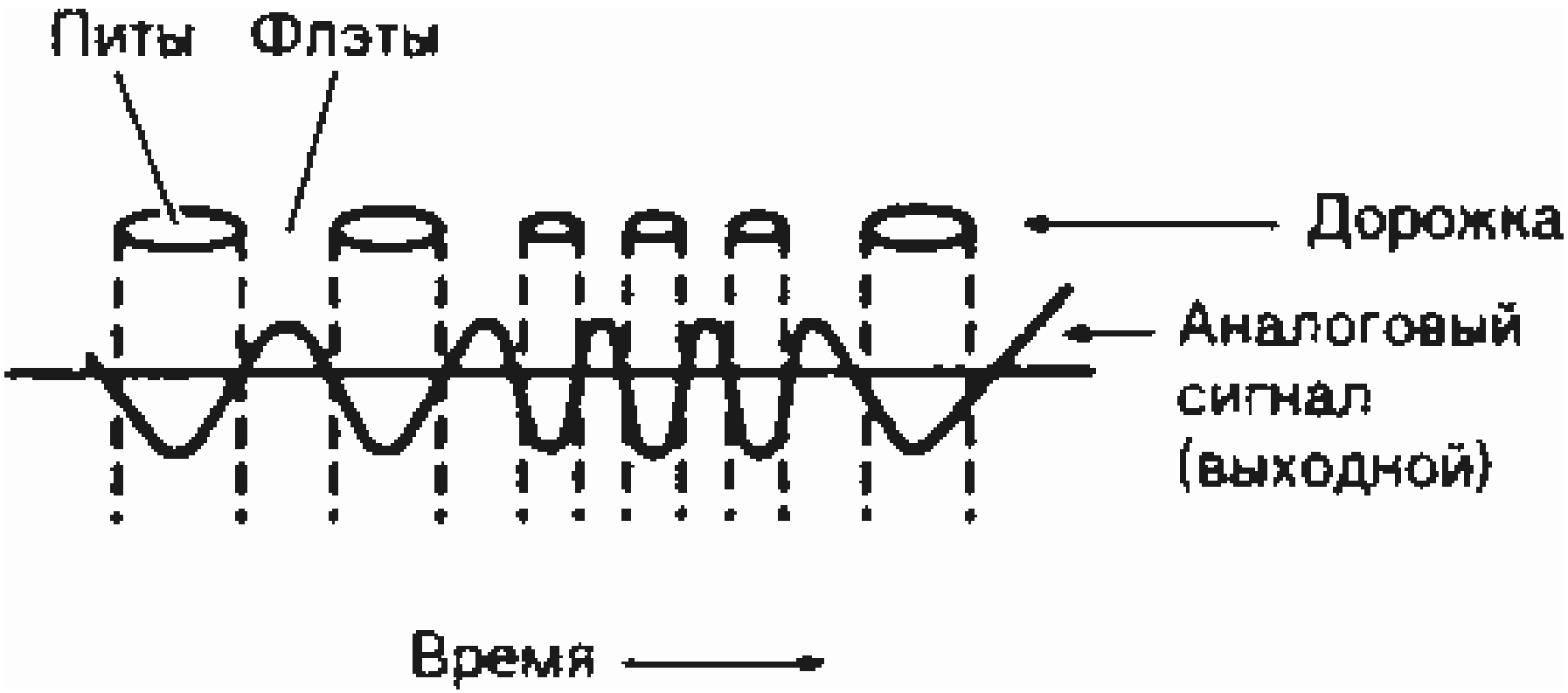


Рис. 32 Вид выходного аналогового сигнала в зависимости от формы и размеров питов и флэтов

Аналоговая форма сигнала, показанная на **Рис.32,** ниже **питов** и **флэтов** представляет декодируемый сигнал после цифро-аналогового преобразования.

Запись DVD и CD промышленным способом

1. Подготавливают данные, которые необходимо записать на компакт-диск.

2. На поверхность обработанного с высокой точностью специального полированного стекла в виде диска наносят светочувствительный фоторезистивный слой определенной толщины. С помощью лазерного луча, управляемого компьютером, засвечивают определенные участки фоточувствительного слоя.

3. После проявки в специальных растворах на стекле остаются небольшие впадины, называемые **pits** (питы), и выпуклые места – **lands**. Полученная таким способом матрица, или **стампер**, называется **Glass Master** (стеклянная основа).

4. С помощью специальных реактивов или вакуумного напыления на **Glass Master** наносят тонкий слой никеля или серебра. Таким образом мы получаем **Metal Master** (мастер-диск).

5. Создают негатив мастер-диска. На месте выступов образуются впадины, и наоборот, на месте впадин образуются выступы.

6. Из высокопрочного материала создают штамп, в центре которого просверливают отверстие.

7. Штамп помещают в пресс-машину и изготавливают копии.

8. На копии наносят алюминиевую пленку, предназначенную для отражения лазерного луча. Толщина пленки составляет сотые доли микрометров. Диск покрывают лаком и наносят на него полиграфическое изображение.

Структура CD-R

CD-R – имеет более сложную структуру. На его поверхность добавляется еще один слой, на который и производится запись. Активный, или регистрирующий, слой расположен между основой и отражающим слоем (**Рис. 33**).

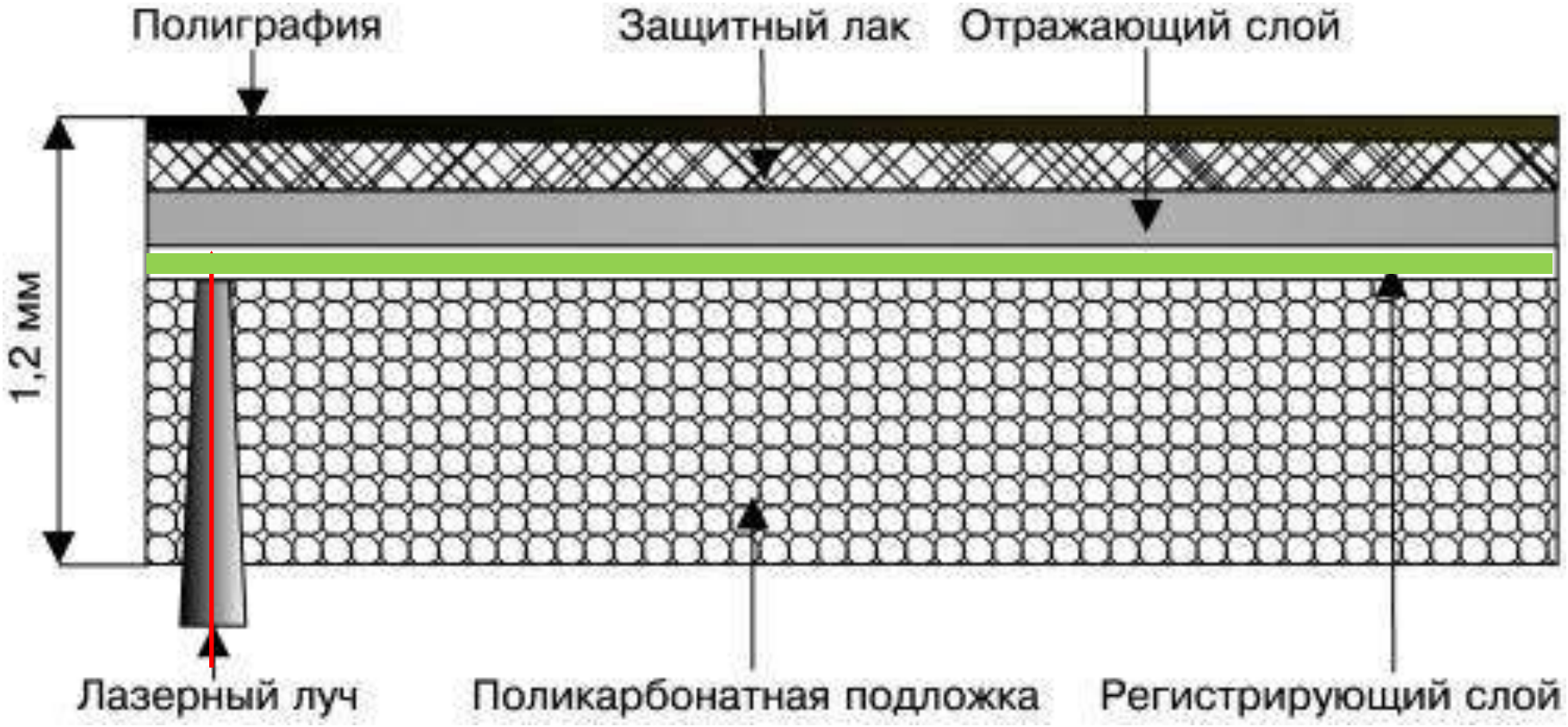


Рис. 33 Структура CD-R

Чистый **CD-R**, или «болванка», имеет спиральную дорожку (**Pre-groove**), которая содержит специальные метки и сигналы синхронизации. При записи предварительная разметка помогает движению лазера по нужной траектории, а программы для записи компакт-дисков «читают» некоторые параметры используемого **CD-R**, что упрощает настройку. Сигналы синхронизации записываются с пониженной амплитудой и впоследствии перекрываются записываемым сигналом.

Во время записи луч лазера движется по спиральной дорожке и в момент своей активности расплавляет дополнительный слой. Под воздействием лазера этот слой меняет свою структуру. Таким образом получаются ячейки (**питы**), соответствующие данным, записывающимся на компакт-диск. После этого этапа изменение структуры активного слоя диска невозможно, и данные, записанные на диск, удалению не подлежат. (**Питы** – это сквозные отверстия в дополнительном слое).

Активный слой изготавливают из ***органических соединений:*** цианина (**Cyanine**) и его производной – фталоцианина (**Phtalocyanine**). Фталоцианин более надежен и долговечен, так как менее чувствителен к солнечному свету. Еще лучше диски с активным слоем **MetalAZO**, разработанные компанией **Mitsubishi Chemical**.

Требования к светоотражающему слою **CD-R**, по сравнению со штампованными дисками, достаточно высоки из-за наличия регистрирующего слоя. Для его изготовления используются промышленное **золото** и **серебро**, а также сложные сплавы.

Рабочая поверхность CD-R в зависимости от комбинации веществ, используемых в регистрирующем и отражающем слоях, может быть различного цвета. Раньше многие диски имели золотистую рабочую поверхность из-за применения золота.

Сейчас для изготовления светоотражающего слоя используют **серебро**, так как оно дешевле и обладает более высоким коэффициентом отражения. Чаще всего рабочая поверхность бывает прозрачной, темно-синего или светло-зеленого цвета. Срок службы таких дисков, в зависимости от материала изготовления, составляет от **10** до **100** лет.

Структура CD-RW

CD-RW (**Compact Disk Re-Writable** – перезаписываемый компакт-диск) (**Рис. 34**) – имеет еще два термозащитных слоя. Наличие дополнительных слоев позволяет записывать на такой диск более 1000 раз.

Во время «прожига» (записи диска) луч лазера нагревает участки промежуточного слоя. При последующем охлаждении эти участки переходят ***из кристаллической формы в аморфную.*** Если информацию с CD-RW необходимо стереть, луч лазера нагревает промежуточный слой менее интенсивно, и аморфные участки кристаллизуются.

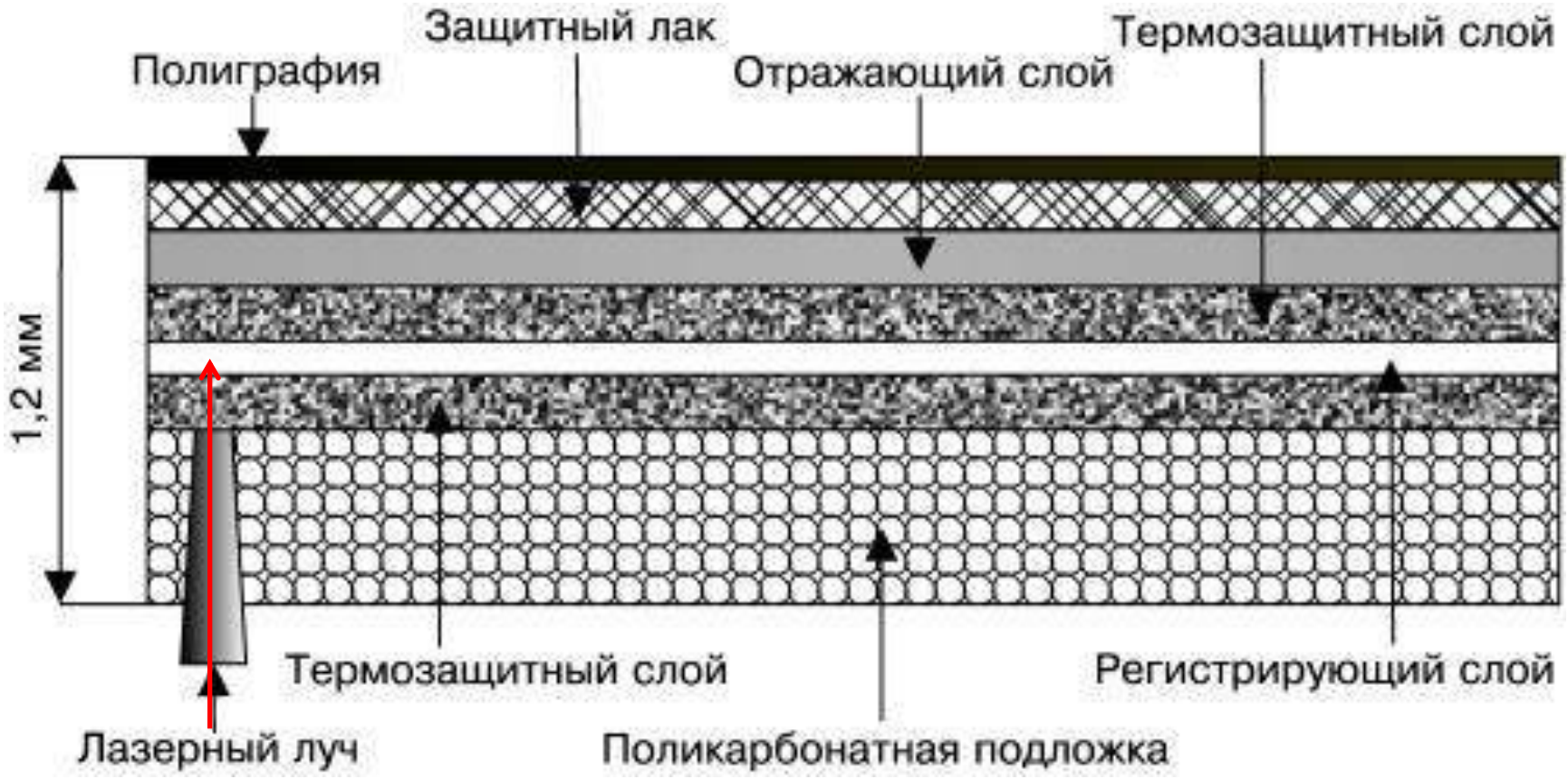


Рис. 34 Структура CD-RW

DVD – диски

Диски **DVD (Digital Versatible Disk)** появились в 1997 году (утвержден стандарт).

Преимущества:

- высокая информационная плотность записи;
- быстрая произвольная выборка фрагмента программы;
- высокое качество коррекции ошибок;
- высокое качество изображения и звука (многоканальный звук);
- простота обращения;
- многопрофильность (видео, фото, аудио, медиа - приложения и пр.);
- возможность массового тиражирования без потери качества.

Длительность записи:

- на диск емкостью в 4,7 ГБ *без компрессии* при 8-разрядном квантовании и скорости цифрового потока 216 Мбит/с. составит t = (4700x8)/216 = 174 сек. **= 3 мин.** (только видео).
- используя MPEG-2 на такой односторонний диск можно записать ТВ-программу в **120 мин**. и более.

Два режима записи: с постоянной угловой скоростью и ***с постоянной линейной скоростью***. В 1 случае плотность записи почти в 2 раза меньше.

Габариты:

- внешний диаметр (как и у CD) = 120 мм (4.7 дюйма), есть и 8 см (3.1 дюйма);
- толщина = 1,2 мм;
- диаметр посадочного отверстия = 15 мм;
- длина **пита** 0,4 мкм (у CD – 0,83 мкм).

Строение DVD

- **DVD** внешне идентичен **CD**, но позволяет записывать информацию, большую по объему в **24 раза**, то есть до 17 Гбайт.

- Расстояние между дорожками уменьшилось до 0,74 мкм, а геометрические размеры пит – до 0,4 мкм для однослойного диска и 0,44 мкм для двухслойного диска.

- Увеличилась область данных, уменьшились физические размеры секторов.

- Нашел применение более эффективный код исправления ошибок – **RSPC** (**Reed Solomon Product Code**), стала возможной более эффективная битовая модуляция.

- Технология **DVD** предоставляет огромное количество форматов и четыре типа конструктивного исполнения двух размеров. Диск такого стандарта может быть как односторонним, так и двухсторонним. На каждой стороне может быть один или два рабочих слоя.

Варианты изготовления DVD

DVD - 1 (Single-sided, Single-layer disc). Однослойный односторонний диск емкостью 1.36 Гбт. Имеет размеры: диаметр **8 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 2 (Single-sided, Double-layer disc). Двухслойный односторонний диск емкостью 2.48 Гбт. Имеет два информационных слоя: внутренний слой, на поверхность которого наносится слой из специального полупрозрачного материала. Размеры: диаметр **8 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 3 (Double-sided, Single-layer disc). Двухсторонний оптический диск с одним информационным слоем. Обладает емкостью в 2.72 Гбт. Размеры: диаметр **8 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 4 (Double-sided, Double-layer disc). Двухсторонний диск с двумя информационными слоями. Обладает емкостью в 4.95 Гбт. Размеры: диаметр **8 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 5 (Single-sided, Single-layer disc). Однослойный односторонний диск емкостью 4.7 Гбт. Имеет стандартные для CD размеры: диаметр **12 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 9 (Single-sided, Double-layer disc). Двухслойный односторонний диск емкостью 8.5 Гбт. Имеет два информационных слоя: внутренний слой, на поверхность которого наносится слой из специального полупрозрачного материала. Имеет стандартные для CD размеры: диаметр **12 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 10 (Double-sided, Single-layer disc). Двухсторонний оптический диск с одним информационным слоем. Обладает емкостью в 9.4 Гбт. Имеет стандартные для CD размеры: диаметр **12 см** и толщину 1.2 мм;

DVD - 18 (Double-sided, Double-layer disc). Двухсторонний диск с двумя информационными слоями. Обладает емкостью в 17 Гбт. Имеет стандартные для CD размеры: диаметр **12 см** и толщину 1.2 мм.

Число в наименовании диска– DVD-1, DVD-4, DVD-10 и т. д. – это округленное значение емкости.

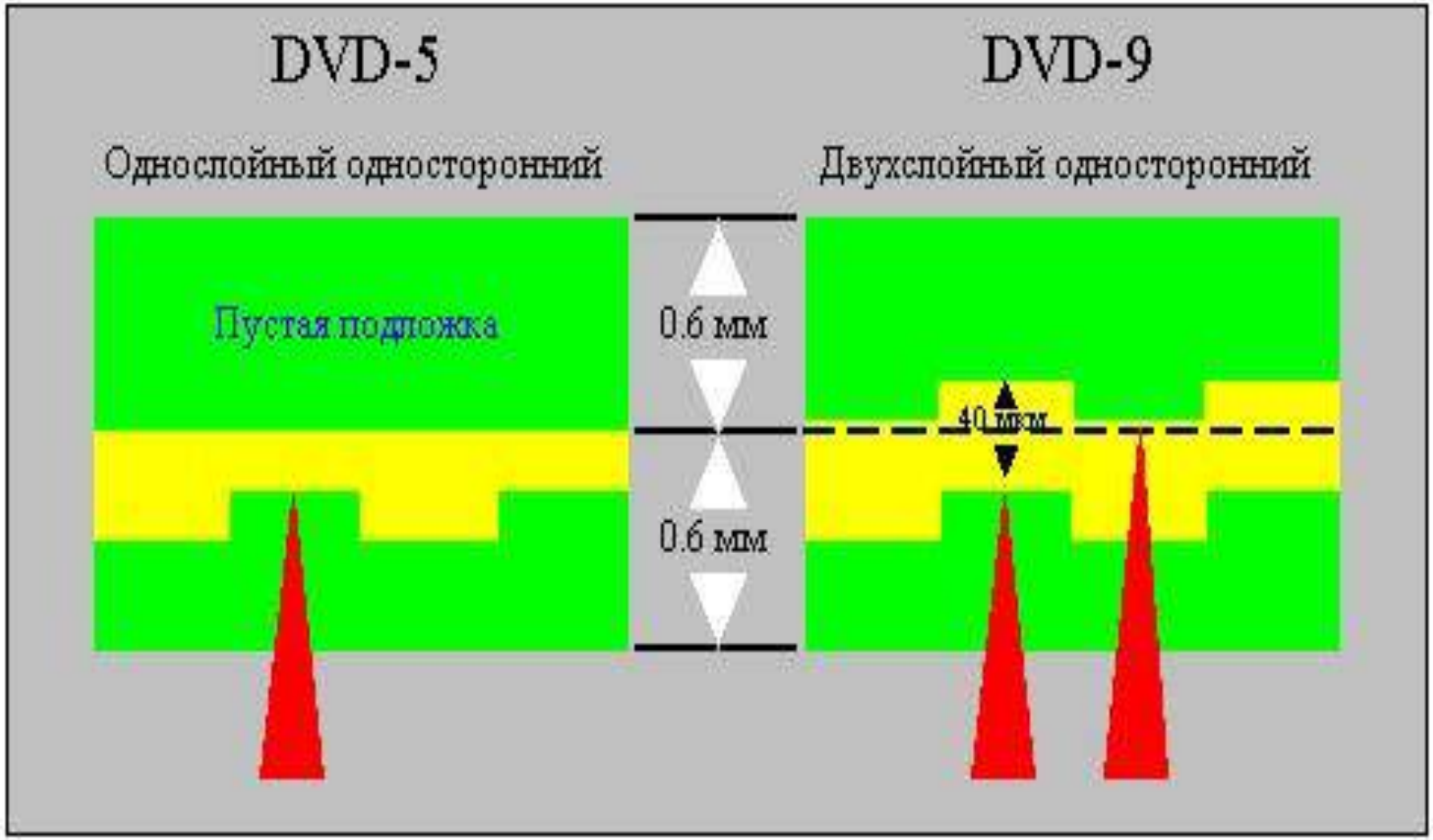


Рис. 35 Однослойная и двухслойная запись на диске

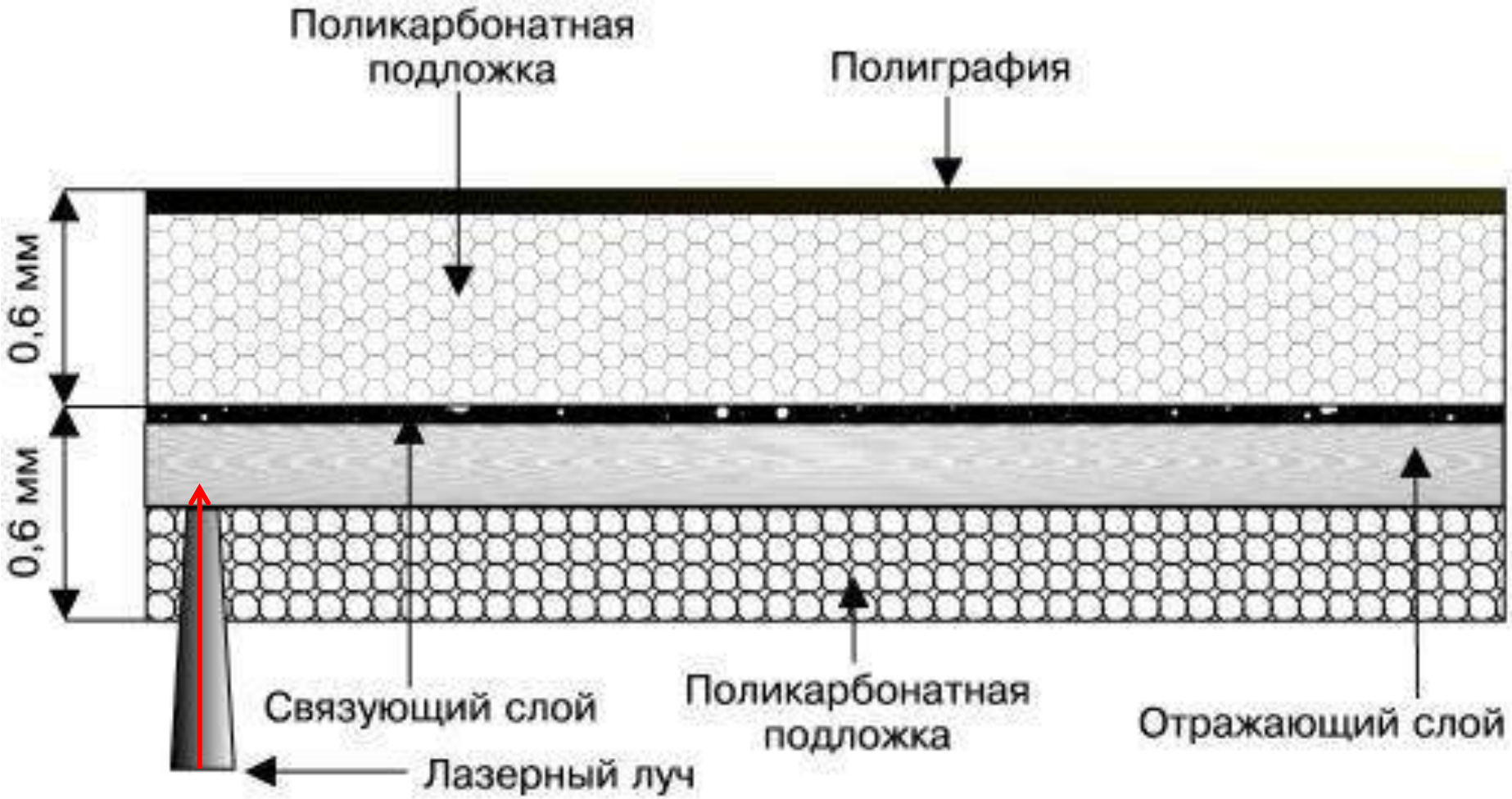


Рис. 36 Структура DVD-1 и DVD-5 (односторонний однослойный диск)

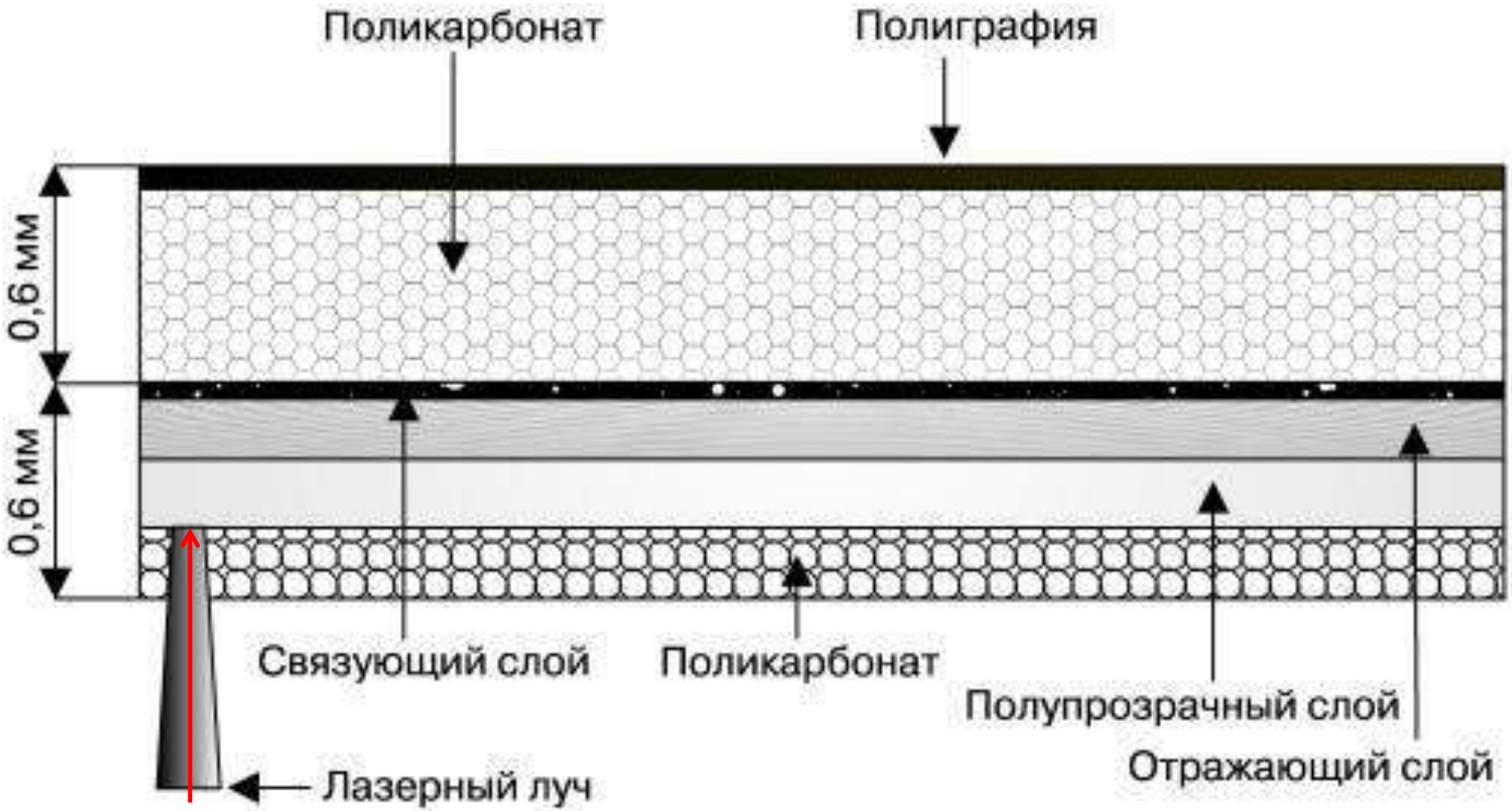


Рис. 37 Структура DVD-2 и DVD-9 (односторонний двухслойный диск)

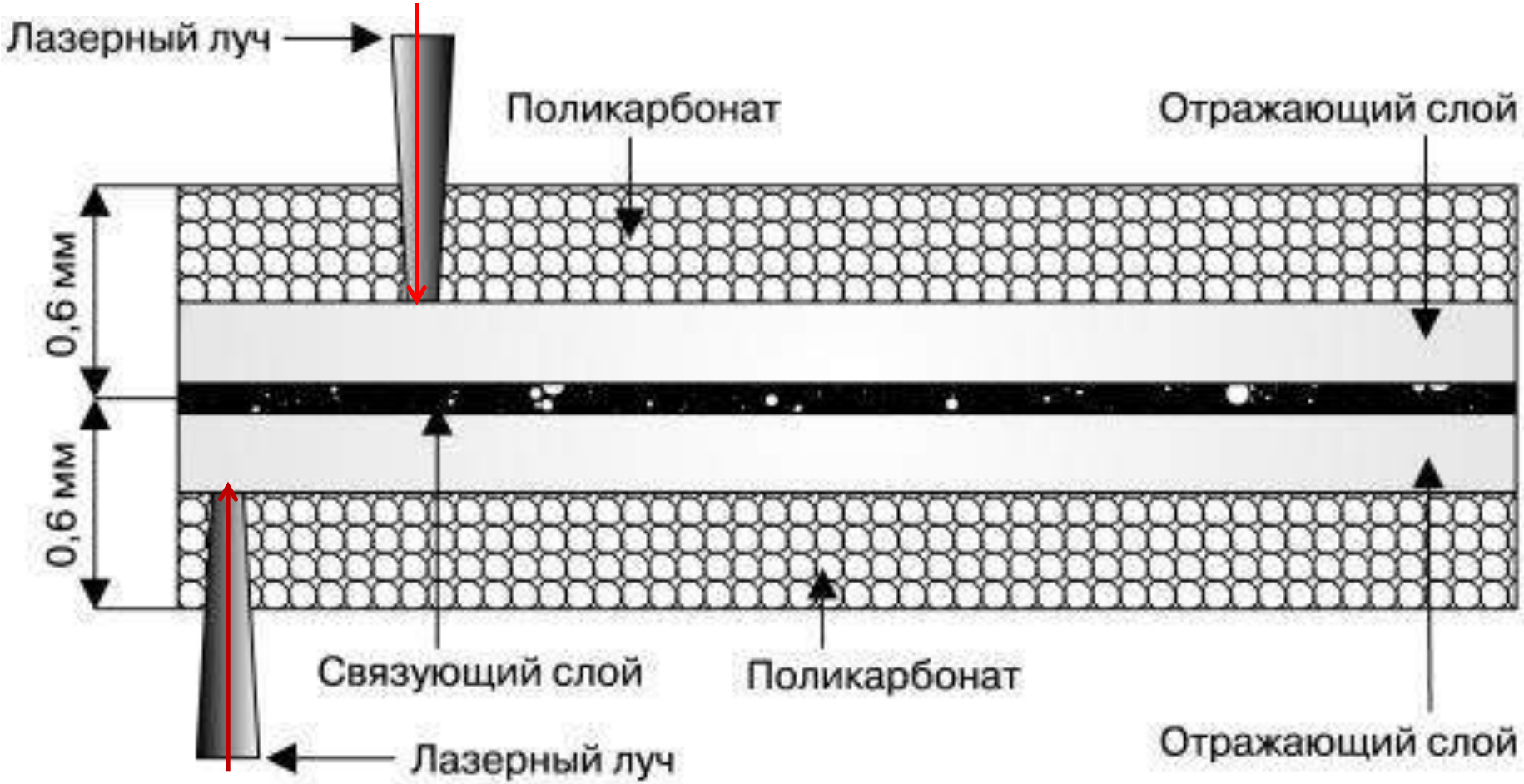


Рис. 38 Структура DVD-3 и DVD-10 (двухслойный диск с одним информационным слоем на каждой стороне)

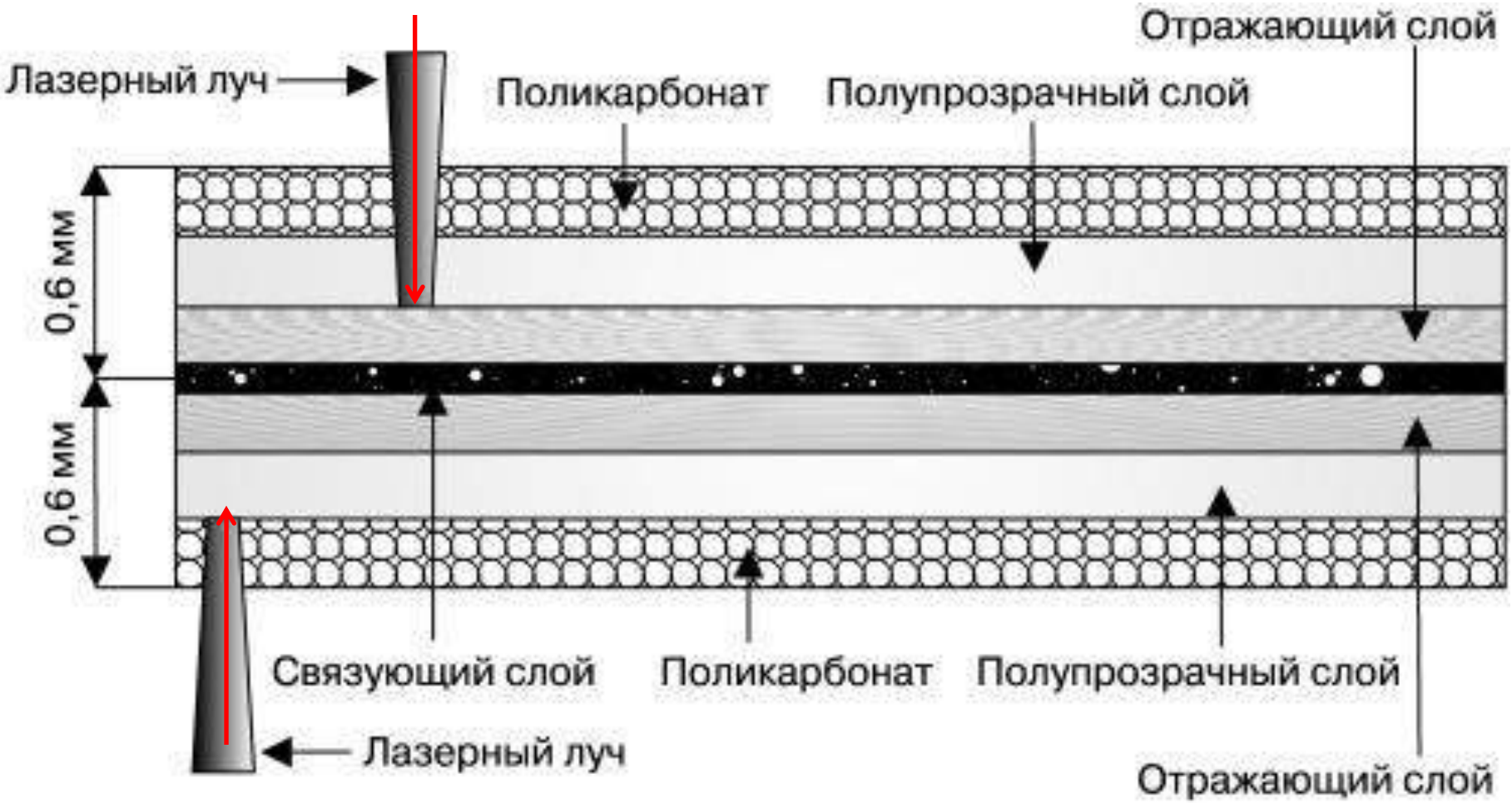


Рис. 39 Структура DVD-4 и DVD-18 (двухслойный диск с двумя информационными слоями на каждой стороне)

Двухслойные диски типов DVD-2 и DVD-9

Имеют два рабочих слоя для записи информации. Эти слои разделяются с помощью специального полупрозрачного материала. Для выполнения своей функции такой материал должен обладать взаимоисключающими свойствами: хорошо отражать лазерный луч в процессе считывания наружного слоя и одновременно быть максимально прозрачным при считывании внутреннего слоя. По заказу корпораций **Philips** и **Sony** компания **3M** создала материал, удовлетворяющий таким требованиям: обладающий **коэффициентом отражения 40 %** и необходимой прозрачностью.

- Во время считывания информации с такого диска лазерный луч сначала проходит сквозь полупрозрачный слой, фокусируясь на треках внутреннего слоя. Считав всю информацию внутреннего слоя, лазерный луч **автоматически меняет свою фокусировку** и считывает информацию с полупрозрачного слоя. Наличие в приводе DVD буфера и возможность быстрой смены фокусировки позволяет непрерывно передавать данные на выход устройства.
- При изготовлении двухслойного диска сначала штампуется первый слой, основанный на поликарбонатах. Затем наносится полупрозрачный материал, который в свою очередь покрывается пленкой фотополимерного материала. С помощью ультрафиолетового излучения фотополимеру придается жесткость, и DVD заливается поликарбонатом, который служит диску защитным слоем.

DVD имеют толщину 0,6 мм. Для физической совместимости с CD на DVD дополнительно приклеивается поликарбонатная подложка толщиной 0,6 мм.

Чтобы получить диск типа DVD-3, достаточно склеить между собой со стороны этикеток два DVD-1; для получения же DVD-10 соединяются два DVD-5; для получения дисков типа DVD-4 следует склеить два DVD-2; для DVD-18 – соответственно два DVD-9.

Принцип записи информации на **DVD-R (Digital Versatile Disk Read-only** – однократно записываемый DVD) и считывания с него аналогичен записи и считыванию CD-R. Во время записи DVD в специальных рекордерах лазерный луч повышенной мощности «прожигает» в активном слое отверстия (питы). При считывании информации лазерный луч обычной мощности, свободно проходя сквозь образовавшееся отверстие, отражается от металлизированного слоя и попадает на фотодатчик, а потом на микропроцессор (в **DVD** используется лазерный луч с **λ = 635 -- 650 нм** и оптическая система с апертурой линзы = 0.6, а в **CD** - **λ = 780 нм** и апертура = 0.45).

Для записи и считывания информации с **DVD-RW (Digital Versatile Disk ReWritable** – перезаписываемый DVD) применяется технология **Phase Change Technology** (метод изменения фазы). Лазерный луч во время записи движется по спиральной дорожке. В период повышенной активности луча регистрирующий слой меняет свою структуру, переходя из кристаллического состояния в аморфное. При считывании информации детектор распознает, от какой поверхности отразился лазерный луч – кристаллической или аморфной, – и преобразует данные в цифровой поток. Под воздействием лазерного луча определенной мощности активный (регистрирующий) слой возвращается в исходное состояние, и диск может быть перезаписан множество раз.
Материал, способный неоднократно менять свою структуру, был разработан компанией **TDK** и получил название **AVIST** (**Advanced Versatile Information Storage Technology** – современная универсальная технология запоминания информации).

Для DVD-ROM, VideoDVD, AudioDVD и т. д. применяется файловая система **UDF** (**Universal Disk Format** – универсальный дисковый формат), разработанная ассоциацией **OSTA** (**Optical Storage Technology Association** – ассоциация по поддержке технологии хранения данных на оптических носителях). Данная файловая система является развитием файловой системы **CD-ROM** (**CDFS** или **ISO 9660**).

EVD (Enhanced Versatile Disc - усовершенствованный универс. диск)

Результат попытки китайских специалистов создать как для внутреннего, так и внешнего рынка формат на базе **красного лазера**, аналогичный **DVD**. Пользуется поддержкой **Beijing E-World Technology**, консорциума крупнейших производителей бытовой электроники **Китая**.

FVD (Forward Versatile Disc - передовой универсальный диск)

Благодаря сочетанию увеличенной на **15%** плотности данных, алгоритму шифрования **AES** и кодеку **Microsoft Windows Media 9**, эта разновидность **DVD** пригодна для записи контента высокой четкости (**HD**) с использованием **красного лазера**. В поддержку формата выступает **AOSRA (Advanced Optical Storage Research Alliance),** консорциум тайваньских изготовителей оптических накопителей и дисков.

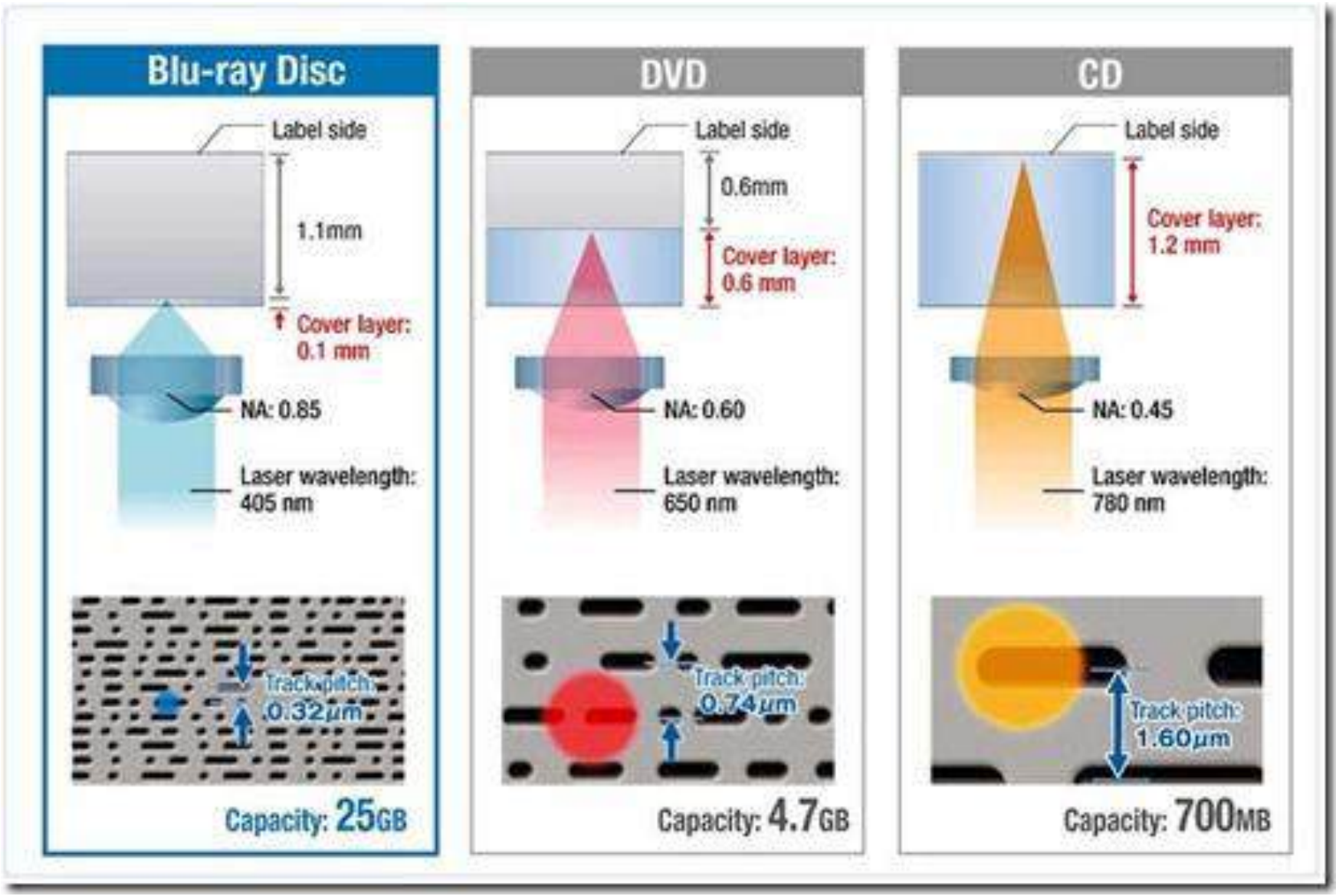


Рис.40 Сравнение методов записи CD, DVD и BD дисков

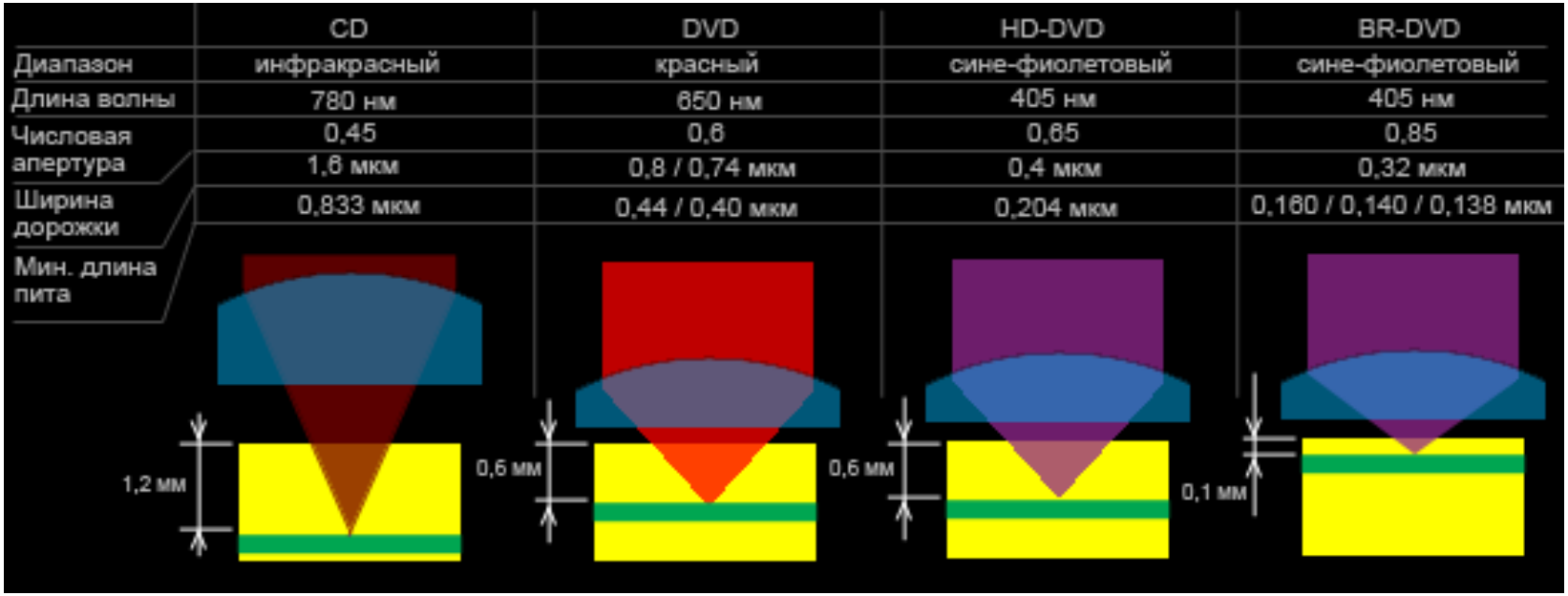




Рис.41 Сравнение параметров записи дисков и спектры излучения

Технология Blu-Ray (BD)

- Разработчики **BD** - 9 компаний: Hitachi, LG, Matsushita (Panasonic), Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony и Thomson.
- В основе новый стандарт со считыванием информации синим лазером (**405 нм**). У **CD-ROM** применялся луч лазера с λ = **780 нм** и емкость С = 700 Мб.
- Для технологии **DVD** стали применять лазер с λ = **650** или **635 нм**, и это позволило увеличить емкость до 4,38 Гб.
- В технологии **Blu-Ray** используется синий лазер с длиной волны **405 нм**. Такое уменьшение позволило сузить дорожку в два раза больше, чем у обычного **DVD**-диска до **0,32 мкм**, и увеличить плотность записи данных. Уменьшение толщины защитного слоя в шесть раз (**0,1 мм** вместо **0,6 мм**) предоставило возможность проведения более качественного и корректного течения операций чтения/записи.
- У **BLU-Ray** приводов увеличено значение числовой апертуры линзы (**NA** - **Numeric Aperture**) с **0,6** до **0,85**.
- Новый формат обеспечивает рекордную скорость передачи данных **36 Mbps**, при общей емкости диска **23.3GB/25GB/27GB** (обычный **CD**, D = 120 мм).Есть и 30-мм.
- Емкость **Blu-Ray**-диске (**BD**) обычного стандарта (D = 120 мм) равна **27 Гб**.
- При записи используются более совершенные стандарты компрессии **MPEG-4, AVC** и **VC-1**.
- На **Рис. 42** показана основная разница между конструкциями однослойных **DVD** и **BD**-дисков - меньшая ширина дорожек **BD** позволяет увеличить объем носителя в 5 раз.



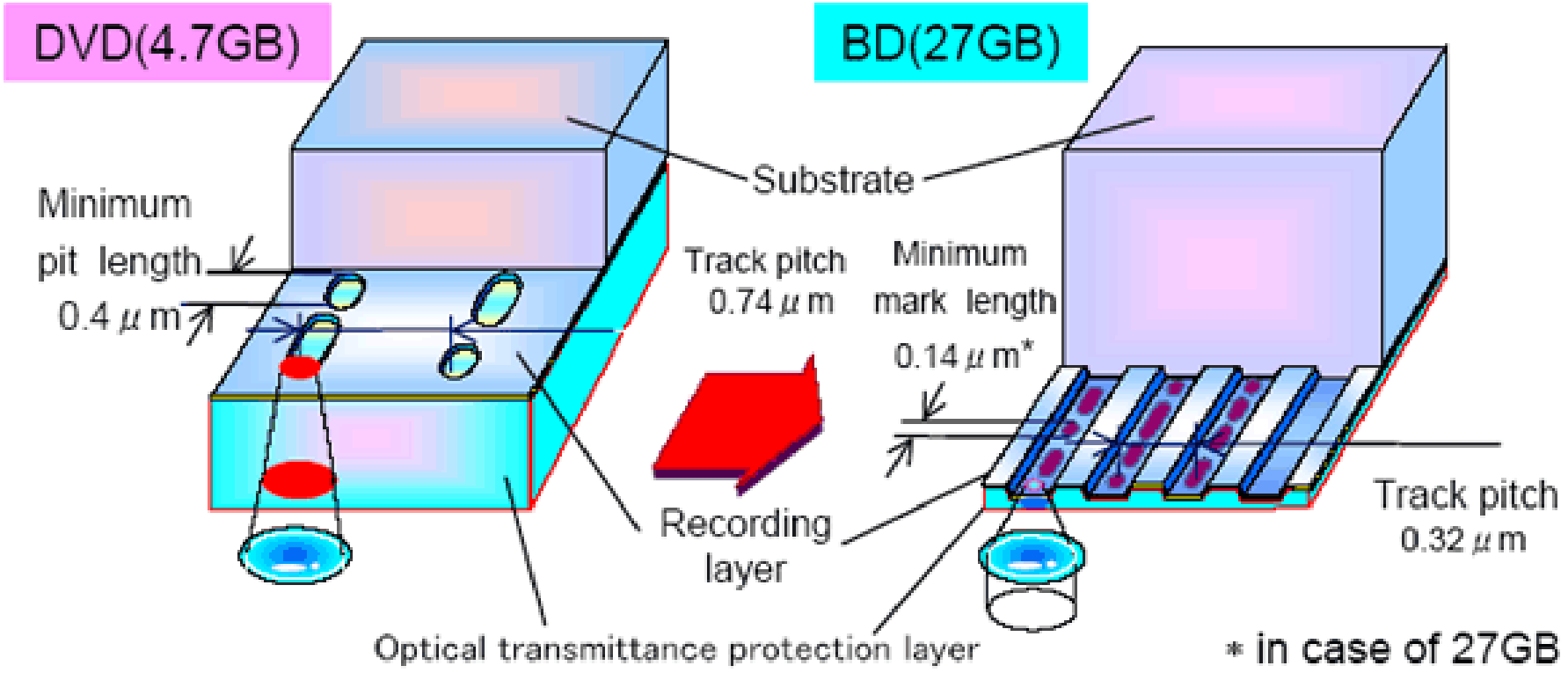


Рис.42 Различия между DVD и BD дисками

Blu-Ray – диски могут быть записываемые и перезаписываемые:

BD-R – (Blu-Ray Disc Recordable) Похож на DVD+R, но имеет значительно большую емкость.
BD-RE – (Blu-Ray Disc Rewritable) Похож на DVD+RW, но имеет значительно большую емкость.

За счет чего достигается большая плотность записи?

- Увеличение числовой апертуры линзы с **0,6** до **0,85** позволяет увеличить плотность записи в два раза,
- более короткая длина волны - в **2,6** раза.

Умножая два коэффициента друг на друга мы получаем искомый результат - увеличение емкости по сравнению с DVD в **пять раз**.

Сравнение по этим параметрам показано на **Рис. 43**.

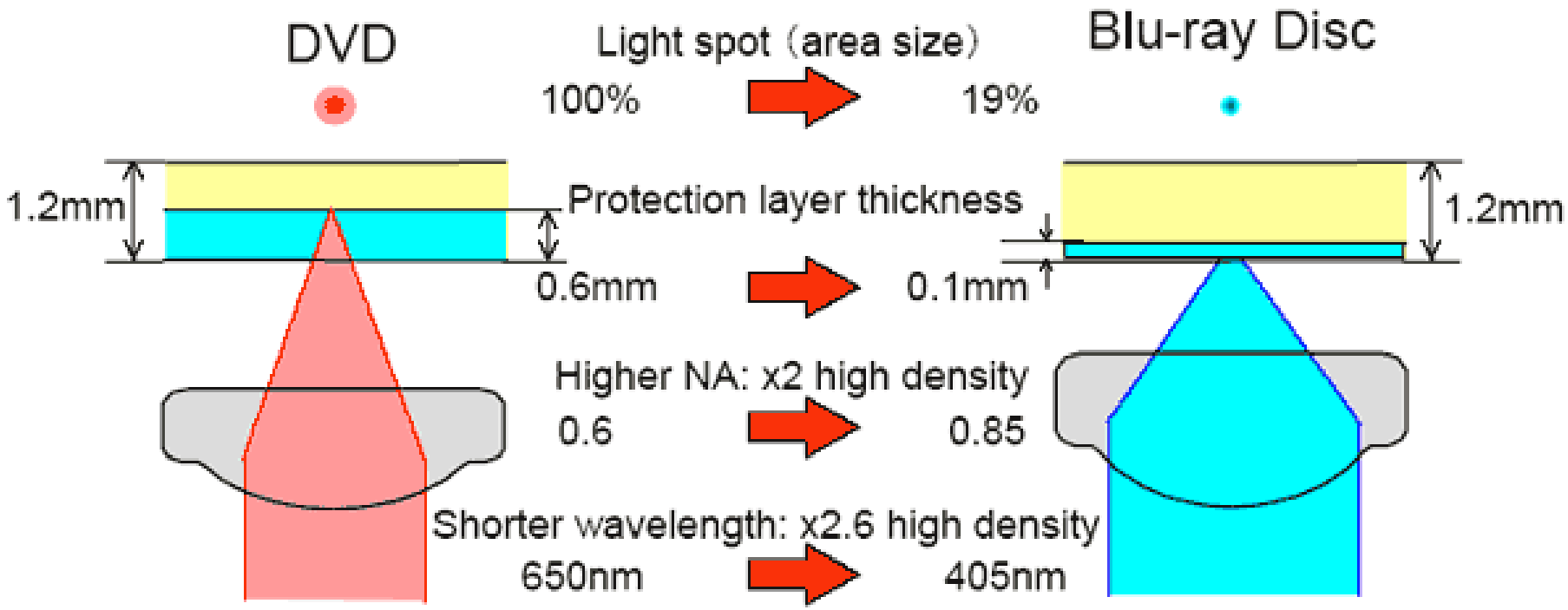


Рис. 43 Сравнительные характеристики параметров записи/считывания DVD и BD

На **Рис. 44** показаны преимущества более тонкого защитного слоя в случае, когда чтение производится с наклоненной поверхности диска. Очевидно, что технология чтения данных **Blu-Ray** предлагает более помехоустойчивый вариант.

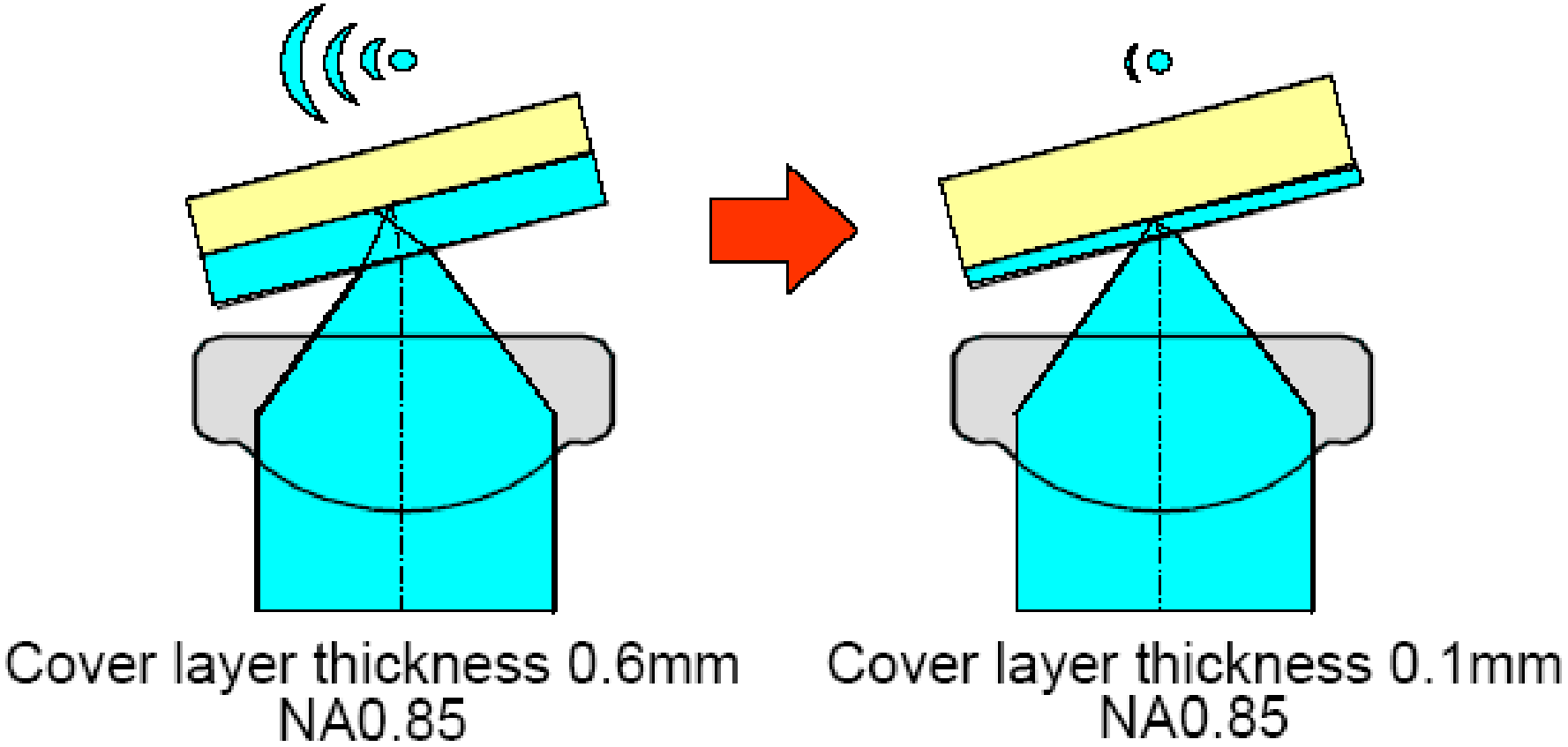


Рис. 44 Преимущества тонкого защитного слоя

Таблица 2

В **Таблице 2** представлены возможности записи ТВЧ различных форматов.

High-definition video может быть записано на **BD-ROM** с разрешением
- 1920×1080 pixel при Fk = 59.94 кадров/сек., либо
- 1920×1080 pixel при Fk = 24 кадров/сек., или
- 1280x720 при 59.94кадров/сек.

Resolution	Frame rate[a]	Aspect ratio
1920×1080	29.97-i	16:9
1920×1080	25-i	16:9
1920×1080	24-p	16:9
1920×1080	23.976-p	16:9
1440×1080[b]	29.97-i	16:9 (anamorphic)
1440×1080[b]	25-i	16:9 (anamorphic)
1440×1080[b]	24-p	16:9 (anamorphic)
1440×1080[b]	23.976-p	16:9 (anamorphic)
1280×720	59.94-p	16:9
1280×720	50-p	16:9
1280×720	24-p	16:9
1280×720	23.976-p	16:9
720×480	29.97-i	4:3/16:9 (anamorphic)
720×576	25-i	4:3/16:9 (anamorphic)

11.3 Твердотельная память









Классификация твердотельной памяти

Это особый вид энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти.

Энергонезависимая (nonvolatile memory) - не требующая дополнительной энергии для хранения данных (энергия требуется только для записи).

Перезаписываемая - допускающая изменение (перезапись) хранимых в ней данных.

Полупроводниковая (**твердотельная**) - не содержащая механически движущихся частей (как обычные жёсткие диски или CD), построенная на основе интегральных микросхем (**IC-Chip**). *В последнее время – не обязательно на полупроводниках!*

Исторически происходит от **ROM** **(Read Only Memory** – память только для чтения **= ПЗУ**) памяти, и функционирует подобно **RAM** **(Random Access Memory** = **ОЗУ).** Данные хранятся в ячейках памяти, похожих на ячейки в **DRAM** (**Dynamic RAM** = Динамическая оперативная память). В отличие от **DRAM**, при отключении питания данные из памяти не пропадают.

Существуют **OTP** **(One Time Programmable)** - память с единственным циклом записи, и **MTP** **(Multiple Time Programmable)** - до 10000 циклов.

ROM (ПЗУ)

ROM (Read Only Memory) - *память только для чтения* = **ПЗУ** (Постоянное Запоминающее Устройство). Данная память еще называется ***Mask-ROM*** (Масочные **ПЗУ**).
-Память устроена в виде адресуемого массива ячеек (матрицы), каждая ячейка которого может кодировать единицу информации. Данные на **ROM** записываются во время производства путём нанесения по маске (отсюда и название) алюминиевых соединительных дорожек литографическим способом. Наличие или отсутствие в соответствующем месте такой дорожки кодирует "0" или "1". **Mask-ROM** отличается сложностью модификации содержимого (только путем изготовления новых микросхем), а также длительностью производственного цикла (4-8 недель). Поэтому, а также в связи с тем, что современное программное обеспечение зачастую имеет много недоработок и часто требует обновления, данный тип памяти не получил широкого распространения.

Преимущества:
1. Низкая стоимость готовой запрограммированной микросхемы (при больших объёмах производства).
2. Высокая скорость доступа к ячейке памяти.
3. *Высокая надёжность* готовой микросхемы и устойчивость к электромагнитным полям.

Недостатки:
1. Невозможность записывать и модифицировать данные после изготовления.
2. Сложный производственный цикл.

Типичная структура **ПЗУ** приведена на **Рис.45**.



Рис.45 Структура ROM (ПЗУ)

PROM

PROM - (Programmable ROM), или однократно Программируемые **ПЗУ**.

- В качестве ячеек памяти в данном типе памяти используются **плавкие перемычки**.
- В отличие от **Mask-ROM**, в **PROM** появилась возможность кодировать ("**пережигать**") ячейки при наличии специального устройства для записи (**программатора**).

Программирование ячейки в **PROM** осуществляется разрушением ("прожигом") плавкой перемычки путём подачи повышенного напряжения. Возможность самостоятельной записи информации в них сделало их пригодными для штучного и мелкосерийного производства. **PROM** практически полностью вышел из употребления в конце 80-х годов.

Преимущества:

1. Высокая надёжность и устойчивость к электромагнитным полям.
2. Возможность программировать готовую микросхему, что удобно для штучного и мелкосерийного производства.
3. Высокая скорость доступа к ячейке памяти.

Недостатки:

1. Невозможность перезаписи.
2. Большой процент брака.
3. Необходимость специальной длительной термической тренировки, без которой надежность хранения данных невысока.

Пример: **КР556РТ4** – 256 слов x 4разряда с открытым коллектором.

EPROM (УФПРОМ=ППЗУ=РЕПЗУ)

EPROM - Erasable Programmable ROM или **Electrically Programmable ROM** (стираемые программируемые ПЗУ или электрически программируемые **ПЗУ**).
- В **EPROM** перед записью необходимо произвести стирание (соответственно появилась возможность перезаписывать содержимое памяти).
- Стирание ячеек **EPROM** выполняется сразу для всей микросхемы посредством облучения чипа **ультрафиолетовыми (УФ)** или **рентгеновскими (R)** лучами в течение нескольких минут. Стирание приводит все биты стираемой области в одно состояние.
- Микросхемы со стиранием **УФ** были разработаны **Intel** в **1971** году, и носят название **UV-EPROM** (приставка **UV (Ultraviolet)** - ультрафиолет). Они содержат окошки из кварцевого стекла, которые по окончании процесса стирания заклеивают.
- **EPROM** от **Intel** была основана на **МОП-транзисторах** с лавинной инжекцией заряда (**FAMOS - Floating Gate Avalanche injection Metal Oxide Semiconductor**, русский эквивалент - **ЛИЗМОП**).
- В первом приближении такой транзистор представляет собой конденсатор с очень малой утечкой заряда.
- В 1973 году, компания **Toshiba** разработала ячейки на основе **SAMOS (Stacked gate Avalanche injection MOS**, по другой версии - **Silicon and Aluminum MOS**) для **EPROM** памяти, а в **1977** году **Intel** разработала свой вариант **SAMOS**.
- Запись на **EPROM**, как и в **PROM**, также осуществляется на программаторах. В настоящее время **EPROM** практически полностью вытеснена с рынка **EEPROM** и **Flash**.

Достоинство: Возможность перезаписывать содержимое микросхемы

Недостатки:

1. Небольшое количество циклов перезаписи.
2. Невозможность модификации части хранимых данных.
3. Высокая вероятность "недотереть" или передержать микросхему под УФ (**overerase** - эффект избыточного удаления, "пережигание").

EEPROM (ЭСППЗУ=ЭРППЗУ)

EEPROM (Electronically EPROM) - электрически стираемые **ППЗУ** были разработаны в **1979** году в той же **Intel**. В **1983** году вышел первый 16Кбит образец, изготовленный на основе **FLOTOX**-транзисторов (**Floating Gate Tunnel-OXide** - "плавающий" затвор с туннелированием в окисле).

- Главной отличительной особенностью **EEPROM** (в т.ч. **Flash**) от ранее рассмотренных типов энергонезависимой памяти является возможность перепрограммирования при подключении к стандартной системной шине микропроцессорного устройства.

-В **EEPROM** появилась возможность производить стирание отдельной ячейки при помощи электрического тока. Для **EEPROM** стирание каждой ячейки выполняется автоматически при записи в нее новой информации, т.е. можно изменить данные в любой ячейке, не затрагивая остальные. Процедура стирания обычно существенно длительнее процедуры записи.

Преимущества EEPROM по сравнению с EPROM:

1. Увеличенный ресурс работы.
2. Проще в обращении.

Недостаток:

-Высокая стоимость

Flash

Flash (полное историческое название **Flash Erase EEPROM**). Название было дано компанией **Toshiba** во время разработки как характеристика скорости стирания микросхемы флэш-памяти "**in a flash**" - в мгновение ока (**flashing** - засвечивание, прожигание; **flash** - короткий кадр; **erase** = **стирать**).

- Разработана компанией **Toshiba** в **1984** году, и уже на следующий год было начато производство **256Кбит** микросхем **flash**-памяти в промышленных масштабах.
- Во **флэш**-памяти используется чуть отличный от **EEPROM** тип ячейки-транзистора. Технологически флэш-память родственна как **EPROM**, так и **EEPROM**.
- Основное отличие **флэш**-памяти от **EEPROM** заключается в том, что стирание содержимого ячеек выполняется либо для всей микросхемы, либо для определённого блока (**кластера**, кадра или страницы). Обычный размер такого блока составляет **256** или **512** байт, может достигать **256**КБ.
- В общем случае, для того, чтобы изменить один байт, сначала в буфер считывается весь блок, где содержится подлежащий изменению байт, стирается содержимое блока, изменяется значение байта в буфере, после чего производится запись измененного в буфере блока. Такая схема существенно снижает скорость записи небольших объёмов данных в произвольные области памяти, однако значительно увеличивает быстродействие при последовательной записи данных большими порциями.

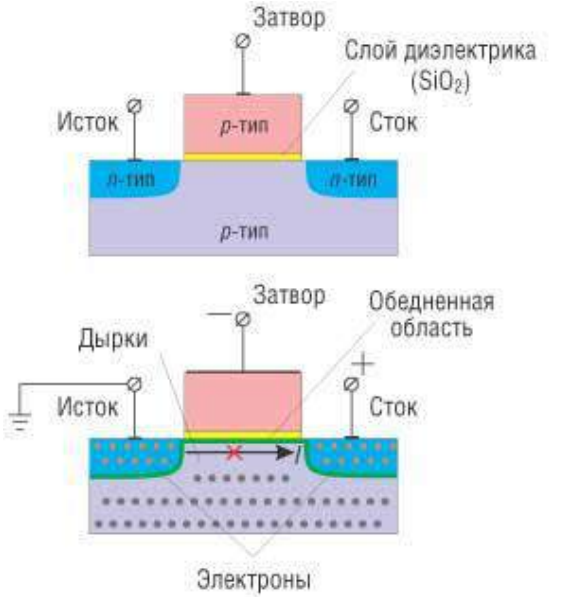
Преимущества флэш-памяти по сравнению с EEPROM:

1. Более высокая скорость записи при последовательном доступе, т.к. стирание информации во **флэш** производится блоками.
2. Себестоимость производства флэш-памяти ниже за счёт более простой организации.

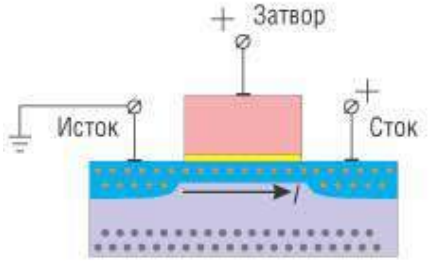
Недостаток:

- Медленная запись в произвольные участки памяти.

Структура CMOS-транзистора



За счет дрейфа дырок и электронов, а также под воздействием электрического поля затвора на границах *p-n*-переходов и в подзатворной области образуется обедненный слой, препятствующий переносу заряда от истока к стоку. Транзистор находится в закрытом состоянии



Под воздействием электрического поля затвора в подзатворной области образуется *n*-канал, способствующий переносу электронов от истока к стоку. Транзистор находится в открытом состоянии

- Обычный **CMOS**-транзистор (**floating gate MOSFET** - канальный полевой униполярный МОП -транзистор) может находиться в двух состояниях: открытом и закрытом.
- Структура **МОП**-транзистора с затвором n-типа представлена на **Рис.46**.
- В **n-МОП**-транзисторе области стока и истока имеют электронную проводимость (n-области), а область затвора - дырочную проводимость (p-область). Сам транзистор выполнен в полупроводнике p-типа с дырочной проводимостью.
- За счет диффузии дырок из p-области в n-область и обратной диффузии электронов из n-области в p-область на границах переходов **p** - и **n** - областей формируются обедненные слои (слои, в которых отсутствуют основные носители зарядов), препятствующие протеканию тока.
- В обычном положении, то есть когда к затвору не прикладывается напряжение или подается отрицательный потенциал, транзистор находится в закрытом состоянии.
- Ситуация не меняется, даже если приложить напряжение между стоком и истоком.

Рис. 46. Принцип действия n-p-n-CMOS-транзистора

- Если к затвору приложить положительный потенциал, то под воздействием электрического поля затвора дырки выталкиваются вглубь p-полупроводника, а электроны, наоборот, втягиваются в область под затвором, образуя обогащенный электронами канал между истоком и стоком.
- Эти электроны начинают двигаться от истока к стоку. Транзистор проводит ток, т.е. транзистор открывается. В открытом состоянии напряжение между стоком и истоком близко к нулю, а в закрытом = **Еп**.
- Ситуация аналогична ячейкам **ПЗУ** с замкнутыми и разомкнутыми проводниками. Закрытое состояние транзистора соответствует разомкнутому проводнику (логическая единица), а открытое состояние транзистора соответствует замкнутому проводнику (логический нуль).
- Проблема заключается в том, что для задания транзистору того или иного состояния необходимо подавать управляющее напряжение на затвор, то есть данная структура позволяет записывать информацию (задавать значение нуля или единицы), но не дает возможности эту информацию сохранять, поскольку при отсутствии напряжения на затворе его состояние всегда становится закрытым.
- Поэтому нужен такой способ, чтобы способность находиться в открытом или закрытом состоянии у транзистора сохранялась как угодно долго.
- Для этого в транзисторы, используемые во **флэш**-памяти, добавляется **плавающий затвор**, который служит для хранения заряда (электронов) в течение неограниченного времени.

Структура МОП транзистора с плавающим затвором

Устройство транзистора с плавающим затвором и чтение содержимого ячейки памяти показано на **Рис.47**.

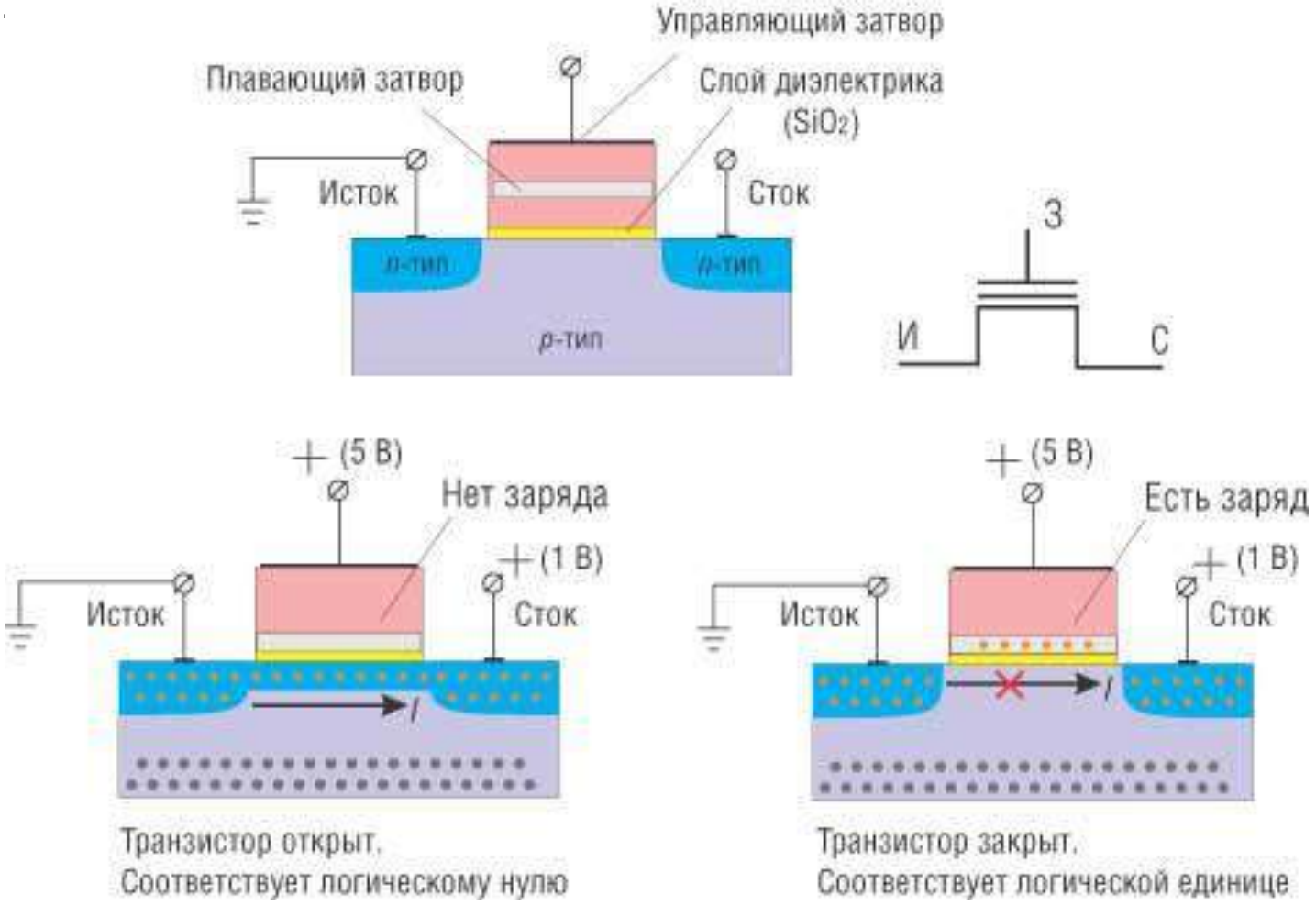


Рис.47 Устройство МОП транзистора с плавающим затвором

1. **На плавающем затворе нет электронов**.

В этом случае транзистор ведет себя подобно **МОП**-транзистору. При подаче на управляющий затвор положительного напряжения (инициализация ячейки памяти) он будет находиться в открытом состоянии (логический нуль) - **Рис. 47**.

2. На плавающем затворе помещен избыточный отрицательный заряд (электроны),

В этом случае, даже при подаче положительного напряжения на управляющий затвор он компенсирует создаваемое управляющим затвором электрическое поле и не дает образовываться каналу проводимости, то есть транзистор будет находиться в закрытом состоянии.

- Таким образом, наличие или отсутствие заряда на плавающем затворе однозначно определяет состояние транзистора (открыт или закрыт) при подаче одного и того же положительного напряжения на управляющий затвор.
- Если подачу напряжения на управляющий затвор трактовать как **инициализацию ячейки памяти**, то по напряжению между истоком и стоком можно судить о наличии или отсутствии заряда на плавающем затворе.
- Получается своеобразная элементарная ячейка памяти, способная сохранять один информационный бит. При этом важно, чтобы заряд на плавающем затворе (если он там имеется) мог сохраняться там как угодно долго как при инициализации ячейки памяти, так и при отсутствии напряжения на управляющем затворе. В этом случае ячейка памяти будет **энергонезависимой**.
- Помещение заряда на плавающий затвор (**процесс записи**) реализуется либо методом **инжекции горячих электронов** (**CHE-Channel Hot Electrons**), либо методом **туннелирования Фаулера-Нордхейма** (как это делается при удалении заряда).

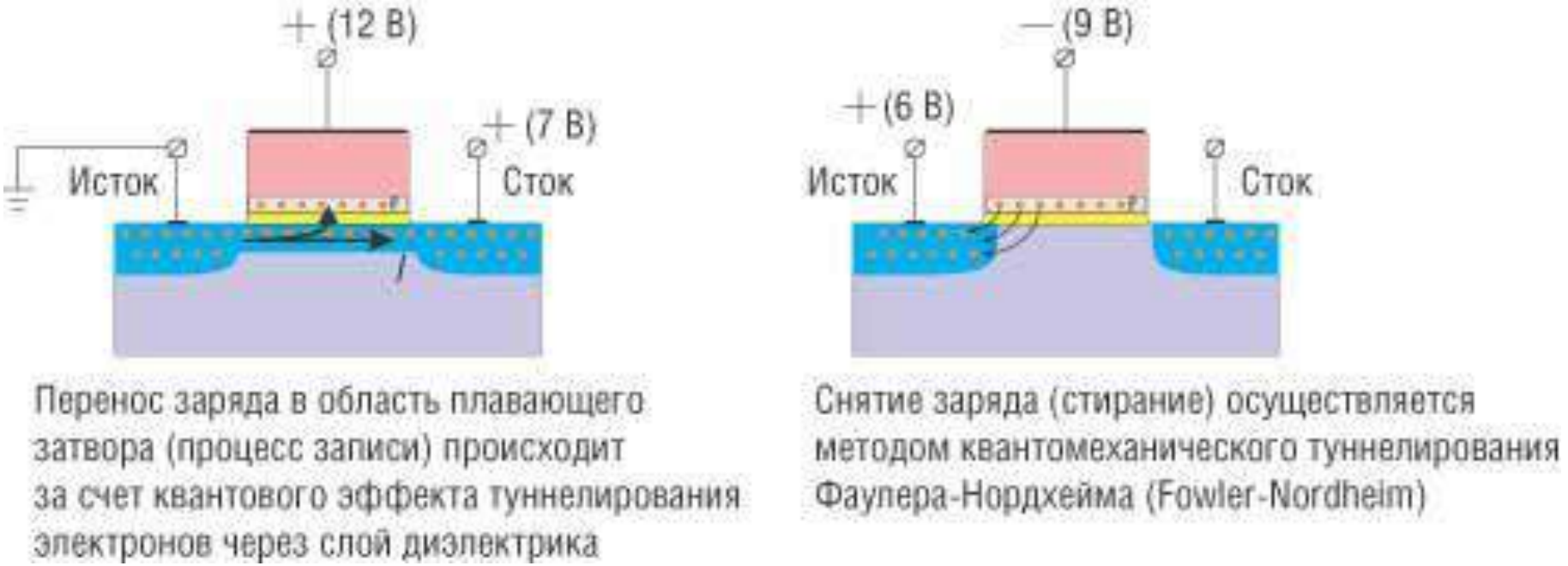


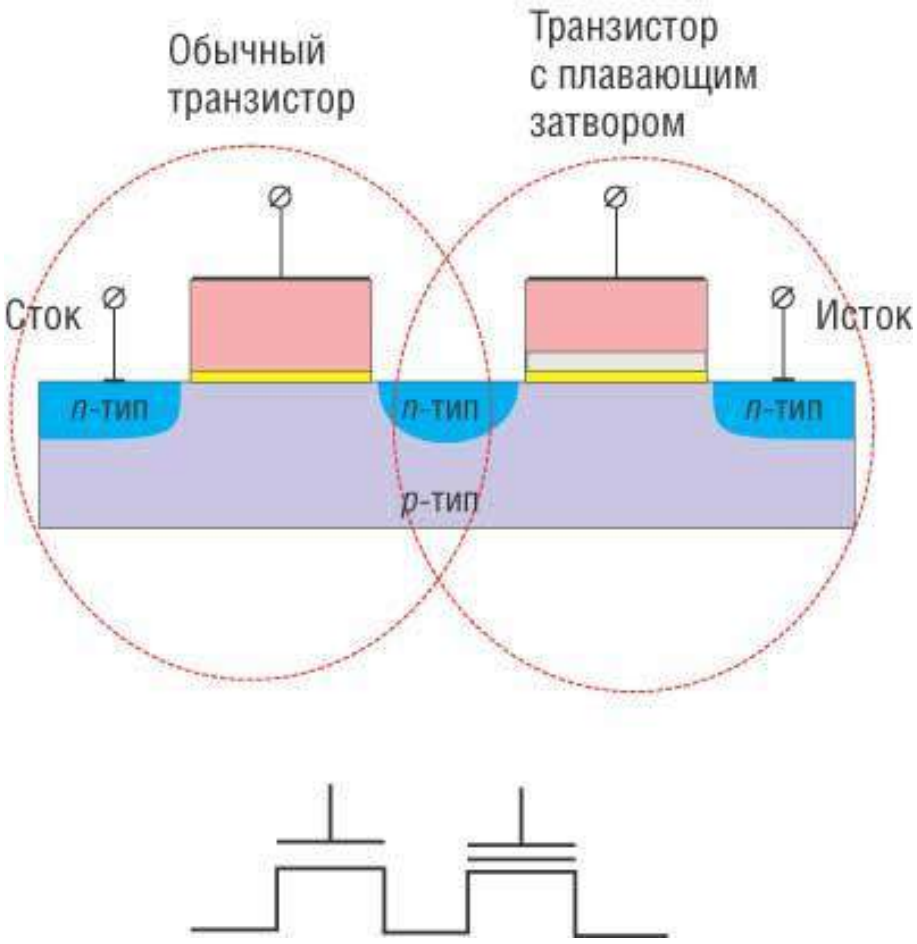
Рис.48 Процесс записи и стирания информационного бита в транзистор с плавающим затвором

- При использовании метода инжекции горячих электронов, на сток и управляющий затвор подается высокое напряжение (**Рис. 48**), чтобы придать электронам в канале энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера, создаваемого тонким слоем диэлектрика, и туннелировать в область плавающего затвора (при чтении на управляющий затвор подается меньшее напряжение и эффекта туннелирования не наблюдается).
- Для удаления заряда с плавающего затвора (процесс стирания ячейки памяти) на управляющий затвор подается высокое отрицательное напряжение (порядка = - 9 В), а на область истока - положительное напряжение. Это приводит к тому, что электроны туннелируют из области плавающего затвора в область истока (квантовое туннелирование **Фаулера-Нордхейма** — **Fowler-Nordheim, FN**).

Одноуровневые ячейки памяти (single-level cells, SLC)

Двухтранзисторная ячейка памяти

- Транзистор с плавающим затвором может выступать в роли элементарной ячейки **флэш**-памяти. Однако однотранзисторные ячейки имеют ряд существенных недостатков, главный из которых — **плохая масштабируемость**.
- При организации массива памяти каждая ячейка памяти (транзистор) подключается к двум перпендикулярным шинам: управляющие затворы — к шине, называемой **линией слов**, а стоки — к шине, называемой **битовой линией**.
- Вследствие наличия в схеме высокого напряжения при записи методом инжекции горячих электронов все линии — **слов**, **битов** и **истоков** — необходимо располагать на достаточно большом расстоянии друг от друга для обеспечения требуемого уровня изоляции, что, естественно, сказывается на ограничении объема флэш-памяти.
-Другим недостатком однотранзисторной ячейки памяти является наличие эффекта избыточного удаления заряда с плавающего затвора, который не может компенсироваться процессом записи. В результате на плавающем затворе образуется положительный заряд и транзистор остается всегда в открытом состоянии.
- Для того чтобы избежать недостатков однотранзисторных ячеек памяти, используют двухтранзисторную ячейку, содержащую обычный **CMOS**-транзистор и транзистор с плавающим затвором (**Рис. 49**).
- Обычный транзистор используется для изоляции транзистора с плавающим затвором от битовой линии.



- Преимущество двухтранзисторной ячейки памяти заключается в том, что с ее помощью можно создавать более компактные и хорошо масштабируемые микросхемы памяти, поскольку в данном случае транзистор с плавающим затвором изолируется от битовой линии.
- Кроме того, в отличие от однотранзисторной ячейки памяти, где для записи информации используется **метод инжекции горячих электронов**, в данном случае и для записи, и для стирания информации применяется метод **квантового туннелирования Фаулера-Нордхейма**, что позволяет снизить напряжение, необходимое для операции записи.
- Двухтранзисторные ячейки используются в памяти с архитектурой **NAND = И-НЕ**.

Рис. 49. Двухтранзисторная ячейка памяти и ее обозначение

Видеотехника

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

Каб. Е-618

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.

Лекция №12

Устройства видеосчитывания и приборы с зарядовой связью



Светоделение

Светоделение – разделение световых потоков на составляющие, обладающие заданными свойствами (по спектральному составу). Базируется на трёхкомпонентной теории цветового зрения.

В светоделителях передающих телевизионных камер используют оптические схемы на дихроических зеркалах или призмах.

Дихроические зеркала – стеклянные пластины с нанесёнными на них плёнками различной толщины из материалов с разным коэффициентом преломления. Для разных длин волн в световом потоке условия отражения различны.

Путём подбора материала плёнок и их толщины можно получить заданные спектральные характеристики отражения и пропускания.

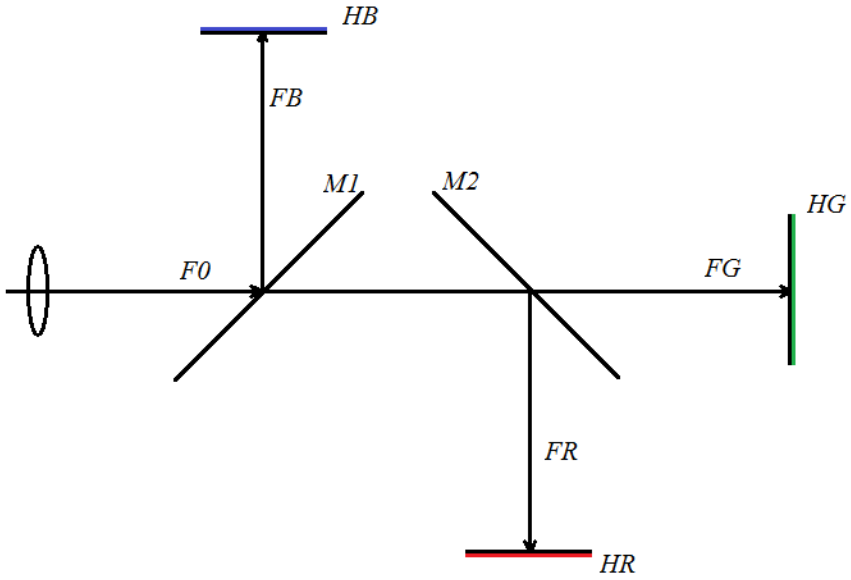


Рис.12.1. Светоделение на дихроических зеркалах.

Для корректировки спектральных характеристик используют дополнительные поглощающие светофильтры.

Одна из существенных характеристик – точность оптического совмещения цветоделённых изображений с координатами телевизионных растров преобразователей изображения.

Точность оптического совмещения с большим успехом реализуется в призматических светоделителях. Они имеют более жесткую конструкцию, меньшие потери света на границе раздела воздух – стекло, допускают более точную оптическую юстировку устройства.

Сложный ход лучей обеспечивает одновременную фокусировку цветоделённых изображений и малые габариты всего узла светоделения.

Они допускают введение дополнительные изображений – испытательных таблиц, подсветок и т.д.

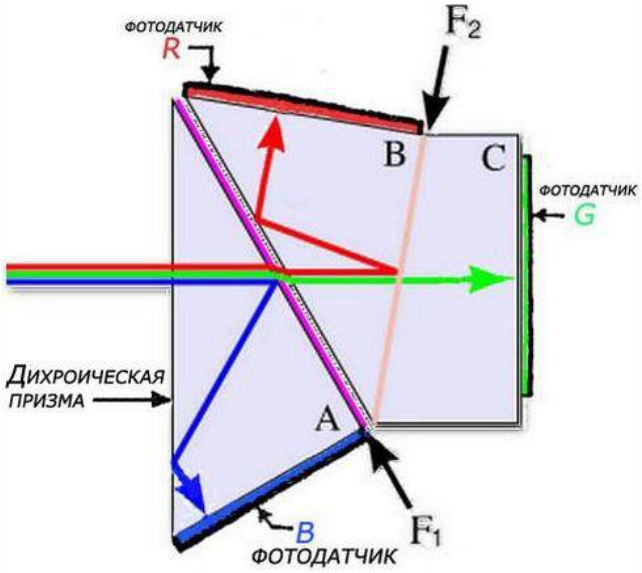


Рис.12.2. Призматический светоделитель.

Фильтр Байера

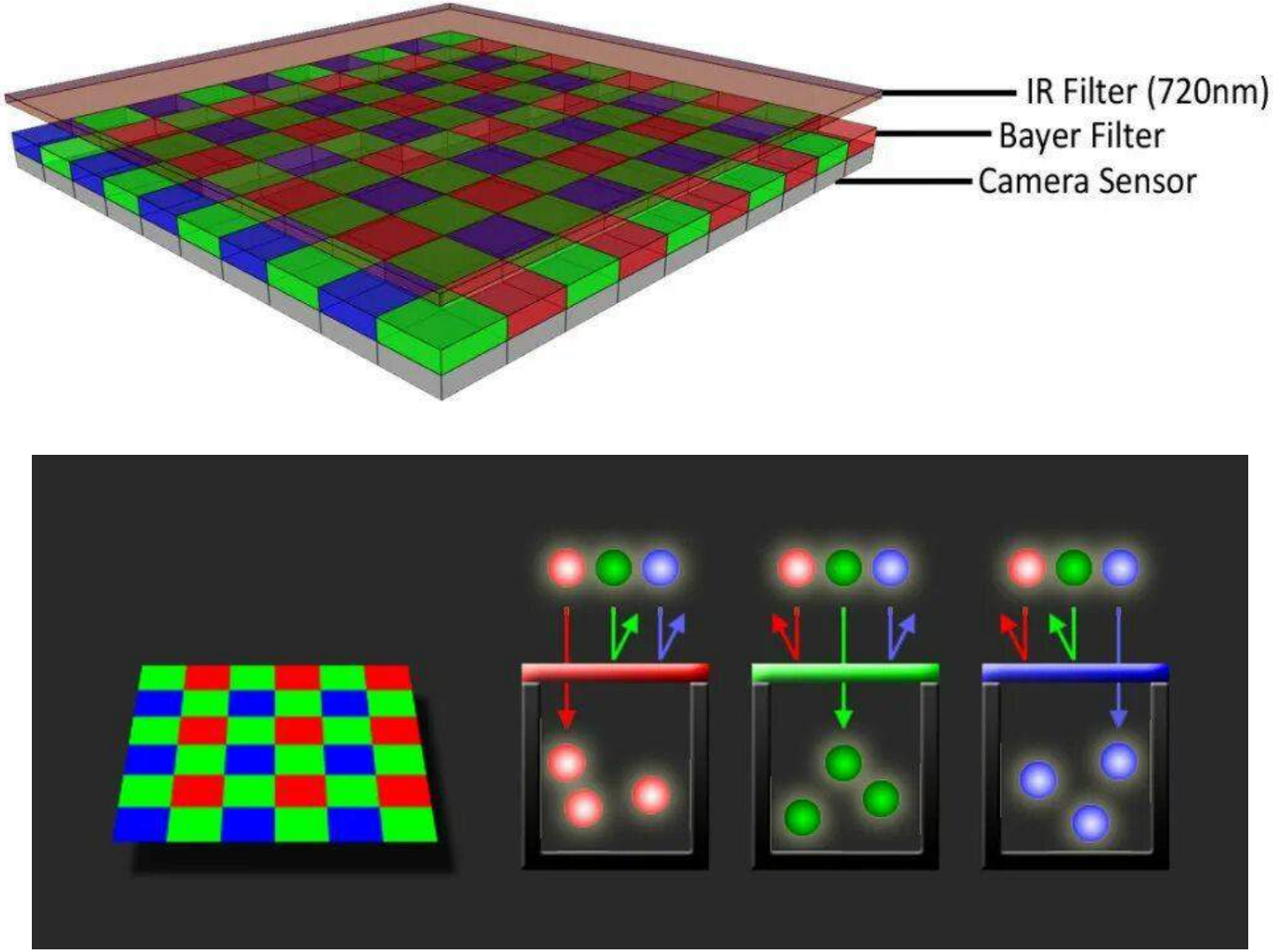


Рис.12.3. Цветовой фильтр Байера.

Система 3х матриц

3CCD-матрица — (основной элемент 3CCD-сенсора) устройство для получения цветного изображения с применением трёх фотодатчиков света и дихроидных призм, делящей поток лучей света на три пучка: R,G,B. Каждый из этих пучков направляется на отдельную матрицу. В телевидении такие телекамеры и видеокамеры называют трёхматричными.

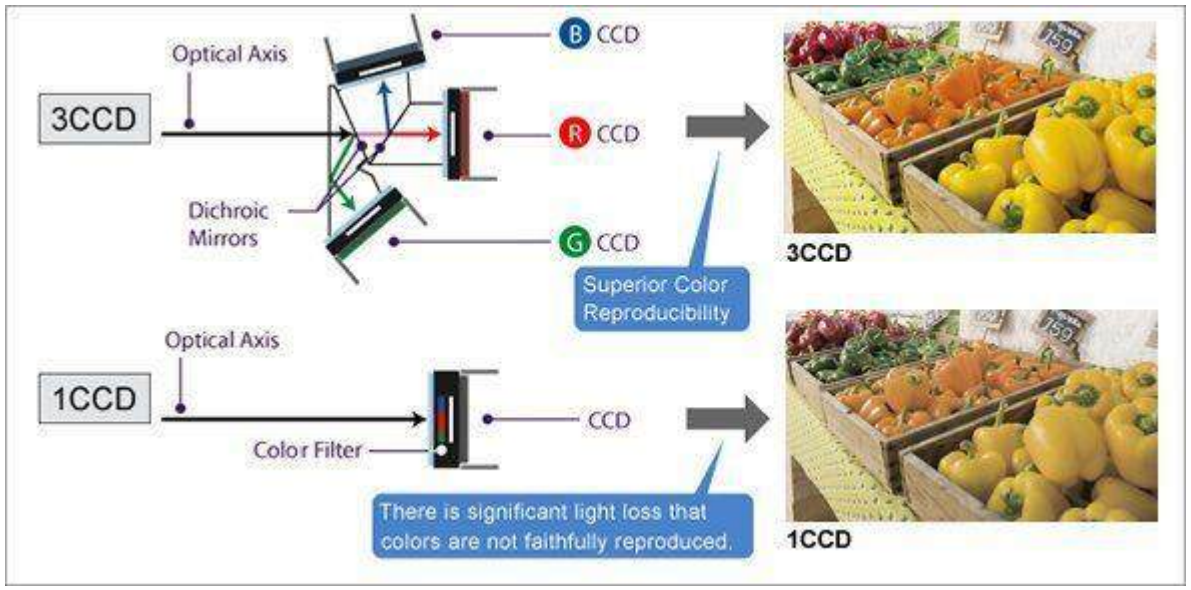


Рис.12.4. Призматический светоделитель и система 3х матриц.

Сравнение систем с 1 и 3 матрицами

Преимущества:

- Точность цветоделения;
- Высокая разрешающая способность благодаря использованию одного пикселя каждой матрицы вместо четырёх для формирования цветной точки;
- Высокая светочувствительность и соотношение сигнал/шум;
- Возможность осуществления цветокоррекции постановкой дополнительных светофильтров перед отдельными матрицами, а не перед съёмочным объективом, позволяет добиться существенно лучшей цветопередачи;
- Ненужность алгоритмов дебайеризации для восстановления потерянной информации, обязательных для одноматричных систем с массивом цветных фильтров.

Недостатки:

- Большая стоимость;
- Большой вес и габариты;
- Не может использоваться с широкоугольными объективами;
- Восприимчивость к вибрациям;
- Проблема сведения цветов. Трехматричные системы требуют точной юстировки.

Преобразователи свет-сигнал

Электронно-оптические ФЭПСС

Преобразователи Мгновенного действия

Преобразователи с накоплением заряда

Твердотельные ФЭПСС

Устройства с зарядовой связью

Можно разделить по способам накопления (с использованием фотоэлектронной эмиссии, фотопроводимости, вторично-электронной эмиссии) и считывания информации о световой энергии (с помощью быстрых или медленных электронов, сформированных в пучки).

ФЭПСС – фотоэлектрические преобразователи свет сигнал

Принципы преобразования светового изображения в электрический сигнал

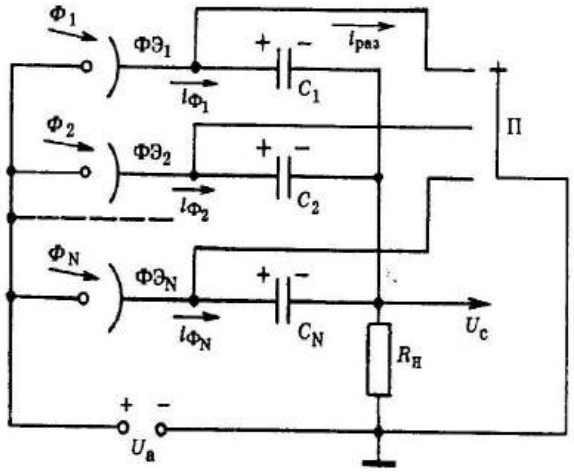


Рис. 12.5. Эквивалентная схема преобразователя свет – сигнал с накоплением заряда.

Световое изображение проецируется на плоскость, состоящую из N фотоэлементов $Ф_{Э1}…Ф_{ЭN}$. Аноды всех фотоэлементов соединены между собой, а фотокатоды изолированы друг от друга.

Каждый из фотокатодов через конденсаторы $C_1…C_N$ соединен с общим нагрузочным сопротивлением $R_Н$. Все N кон-денсаторов имеют одинаковую емкость $C_Э$.

При поочередном замыкании цепей переключателем П каждый из конденсаторов в течение интервала времени $t_к = T / N$ ($t_к$ – время передачи одного элемента изображения) разряжается через сопротивление нагрузки Rн.

Зарядка конденсатора происходит за интервал T – время передачи одного кадра.

Ток разряда $i_{раз}$ создает на $R_н$ падение напряжения $U_с$ - видеосигнал.

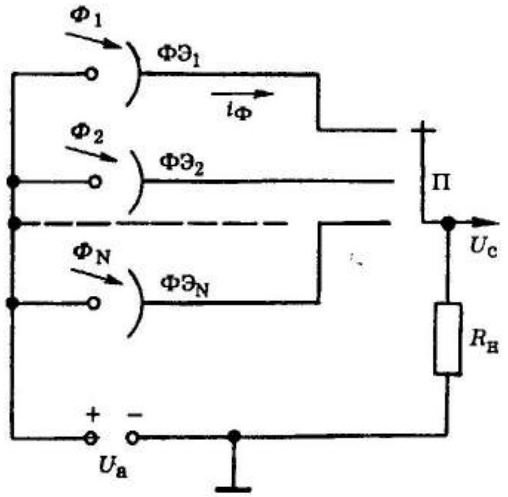


Рис. 12.6. Эквивалентная схема преобразователя свет-сигнал мгновенного действия

В системах мгновенного действия, где накопление световой энергии не происходит, фотоэлектронная эмиссия с каждого фотоэлемента используется в течение интервала времени $t_к$ (время передачи одного элемента изображения).

В идеальном случае накопление увеличивает напряжение сигнала в N раз. Для аналоговых систем телевидения N ~ 500 000.

В передающих телевизионных трубках полностью использовать эффект накопления заряда не удается из-за несовершенства переключателя, роль которого выполняет электронный луч, обладающий необходимым быстродействием, но не обеспечивающий идеального переключения.

Основные характеристики передающих телевизионных трубок

Чувствительность – величина, обратная величине наименьшей плотности светового потока, падающего на поверхность преобразователя и необходимого для создания на выходе передающей трубки тока, позволяющего получить на экране приемной трубки изображение.

Спектральная характеристика – зависимость величины выходного сигнала от длины волны воздействующего на фоточувствительную поверхность равно-энергетического излучения.

Световая характеристика – зависимость сигнального тока на выходе передающей трубки от освещенности светочувствительной поверхности.

Отношение сигнал/шум – степень превышения видеосигнала над шумом, имеющимся на выходе передающей трубки вместе с полезным сигналом.

Разрешающая способность – показатель возможности передающей трубки генерировать видеосигнал от мелких деталей изображения.

Инерционность – явление для преобразователей с принцип накопления заряда, проявляющееся в запаздывании изменения видеосигнала на выходе трубки относительно изменения освещенности на ее фоточувствительном слое.

Основные типы приборов с зарядовой связью

- ПЗС (собственно Приборы с Зарядовой Связью) – работают на принципе самосканирования – направленного перемещения вдоль цепочки элементарных накопителей зарядов. К этому типу относятся почти все современные камеры.

- ПЗИ (Приборы с Зарядовой Инжекцией) – вместо последовательного переноса заряда к выходу устройства используется единичный перенос заряда от каждого накопительного элемента и параллельное считывание информации в поле изображения. Имеют более сложную структуру элементов вывода сигналов изображения.

Устройство ПЗС-приборов

Основой ПЗС является конденсатор со структурой металл-оксид-полупроводник (МОП-конденсатор), способный хранить зарядовые пакеты, сформированные под воздействием света или инжекции через *p-n*-переход. Цепочка из МОП-конденсаторов передаёт зарядовые пакеты под воздействием управляющих напряжений от одного элемента структуры к другому до выхода, где зарядовые пакеты преобразуются в потенциал или ток. Вывод сигнала осуществляется как правило через один выход.

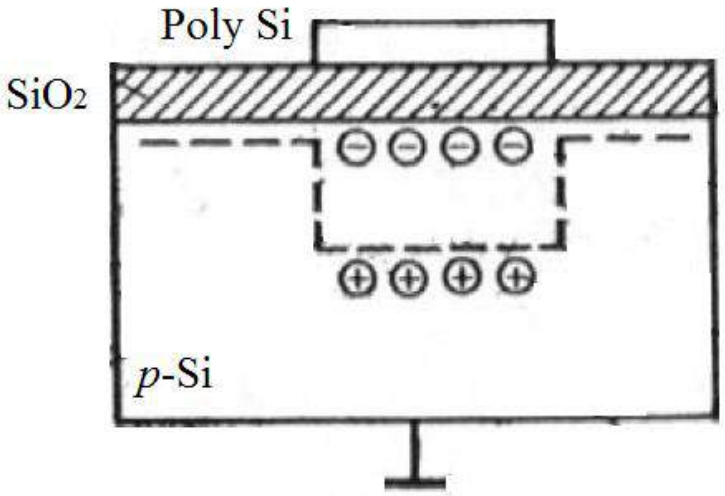


Рис.12.7. МОП-конденсатор

МОП-конденсатор (рис.12.5) сформирован на кремниевой подложке *p*-типа. В качестве диэлектрика здесь используется диоксид кремния SiO_2. В качестве второй обкладки – поликремневый электрод.

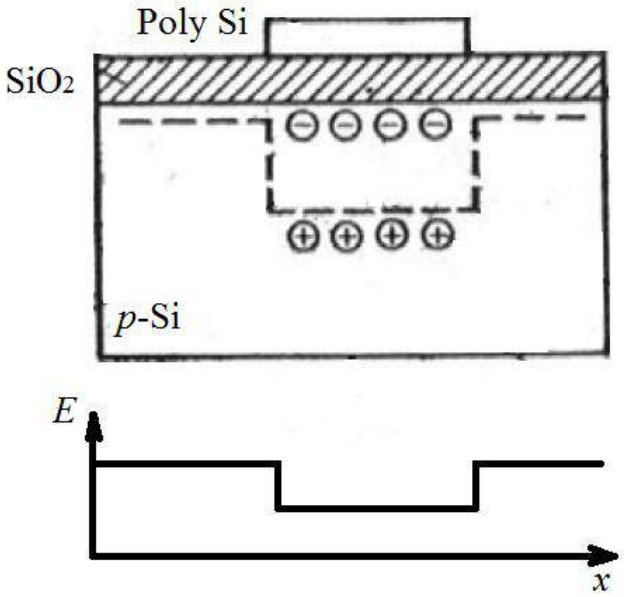


Рис.12.8. Зависимость потенциальной энергии электронов *E* от координаты *x* вдоль электрода конденсатора.

При подаче положительного смещения на электрод относительно подложки приповерхностная зона обедняется основными носителями – дырками. Неосновные носители – электроны могут накапливаться под электродом и находиться там, не рекомбинируя. Для электронов под электродом образуется минимум потенциальной энергии, поэтому свободные электроны стремятся собраться у поверхности под электродом.

Зарядовая связь МОП-конденсаторов

До момента времени t_1 положительный потенциал подан на первый электрод, и накопленный зарядовый пакет целиком находится под ним (рис.12.7,а). В течении промежутка времени t_1–t_2 положительный потенциал с первого электрода снимается а на второй подаётся. При этом зарядовый пакет перераспределяется между электродами (рис.12.7,б). После момента времени весь зарядовый пакет локализуется под вторым электродом (рис.12.7,в).

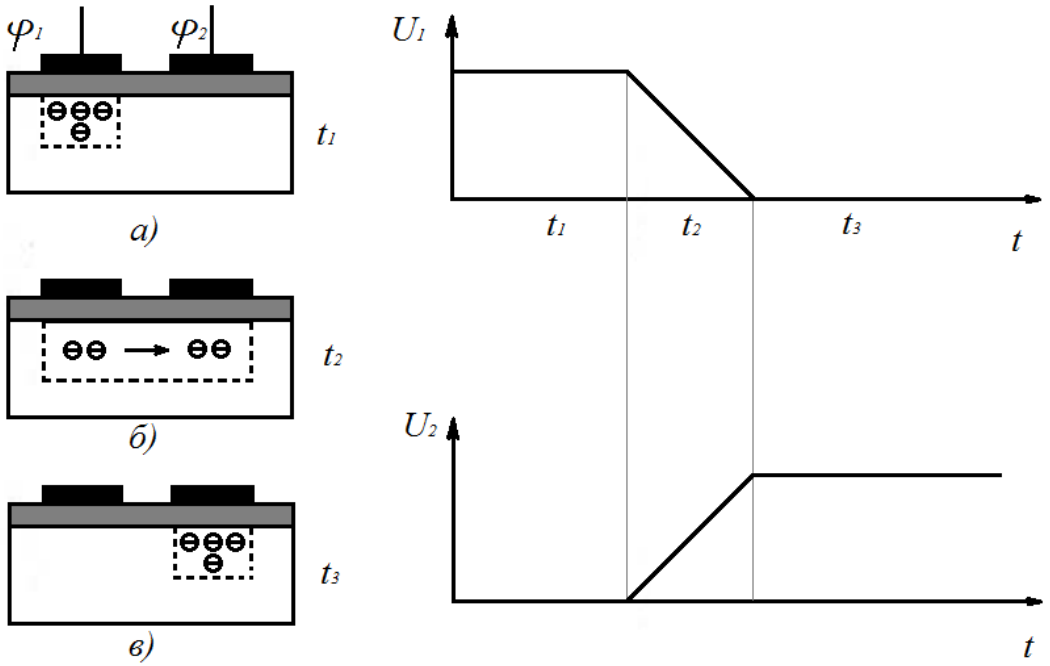


Рис.12.9. Перенос зарядового пакета.

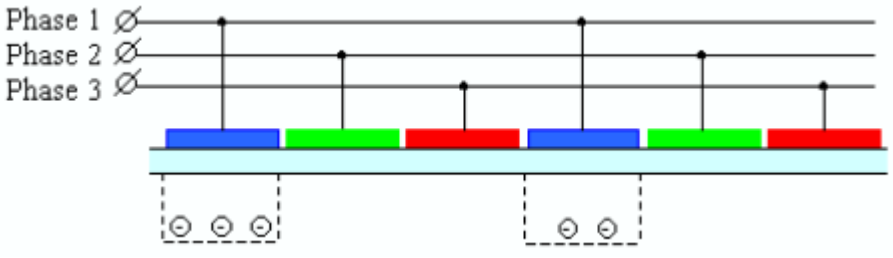


Рис.12.10. Простейший трёхфазный ПЗС-регистр. Заряд в каждой потенциальной яме разный.

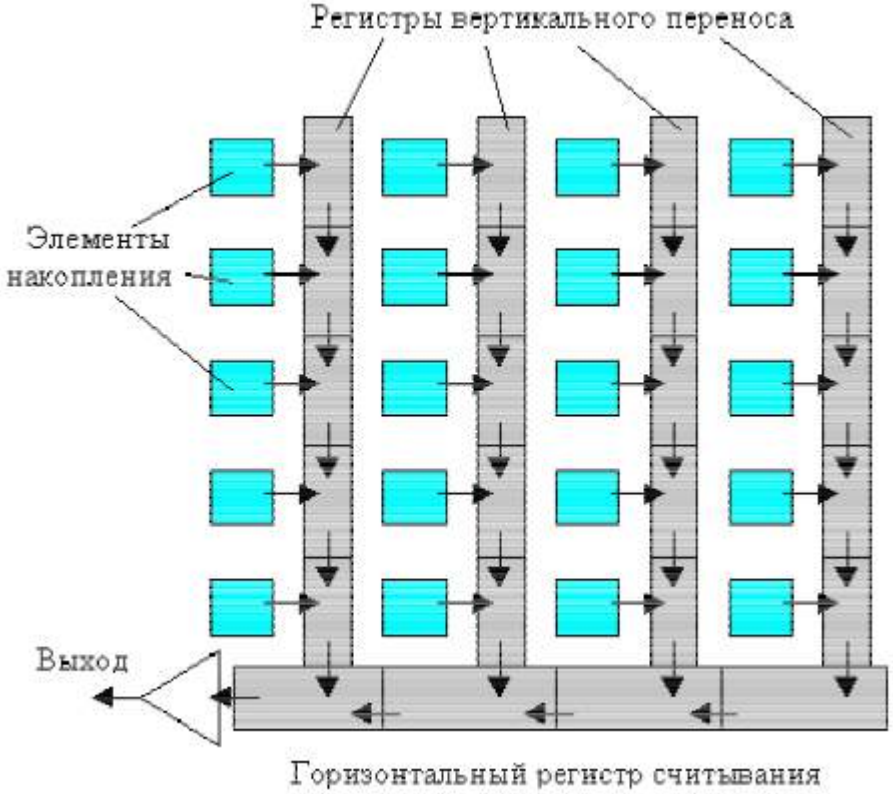


Рис.12.11. Приборы с межстрочным переносом.

Классификация устройств видеосчитывания

Устройства считывания (регистрации) видеоизображения можно разделить:

- по функциональному назначению: **видеокамеры** (студийные, специальные, наблюдения, видеорегистраторы (**CarDVRCamcorder**), военного назначения, бытовые)**, камкордеры** (профессиональные, в т.ч. репортерские, павильонные, киносъёмки (**CineAlta 24p**), любительские и т.д.), цифровые фотокамеры **DSLR,** видеодатчики, ИК-камеры (тепловизоры).

- по разрешению: **стандартной чёткости (SD, Standard Definition)**, **высокой и сверхвысокой чёткости (HD, High Definition, WQHD, QFHD, UHDTV, Full HD 3D);**

- по представлению изображения: **обычные** (моноскопические), **стереоскопические**, **объёмные**, в т. ч. и **многоракурсные**;

- по формату носителя данных: **аналоговые видеокамеры, цифровые видеокамеры с аналоговыми носителями, цифровые видеокамеры с цифровыми носителями;**

- по формату записи данных: **DV, MPEG-2, AVCHD** (кодек **H.264 / AVC / MPEG-4 p.10** для носителей данных **HD DVD** и **Blu-ray Disc**);

- по количеству матриц: **3**-х, **4**-х и **одноматричные;**

- по типу матриц: **ПЗС** (**CCD** - Charge-Coupled Device) и **КМОП** (**CMOS** - Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor);

- по размеру матрицы: от **1/6** дюйма до **1/2,8** дюйма;

- по конструктивному исполнению: **модульные**, **моноблоки**, **мини-камеры** (компактные, карманные), **уличные** (всепогодные), **для подводной съёмки** и пр.

Все видеокамеры классифицируются также:

По разрешению:

- Стандартной чёткости (**SD, Standard Definition**):
  - для аналоговых видеокамер: 576 строк при 25fps (PAL) или 480 строк при 30fps (NTSC);
  - для цифровых видеокамер: 720x576 точек при 25 fps и 640x480 точек при 30 fps.
- Высокой четкости ВЧ (**HD, High Definition**):
  - **HD Ready:** 720 строк (1280x720 точек);
  - **Full HD** -1920x1080 (1080i) или 1280x720 (720p);
  - **WQHD** - Wide Quad High Definition (2560x1440);
  - **QFHD** – Quad Full High Definition (4096x2160) или (3840x2160 - 4к);
  - **UHDTV** – Ultra Hight Definition Television (UHDTV), Ultra HDTV, 4320p, Ultra Hight Definition Video (7680x4320 – 8k) с 24 каналами аудио, т.е. 22.2.

Некоторые типы видеокамер могут использоваться для съёмки цифрового кино, но кинематографические стандарты разрешения 2К, 4К и другие, поддерживают только цифровые кинокамеры.

По формату носителя данных:

- Аналоговые видеокамеры: **Betacam SP/Betacam SX**, **VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, Video8**, **Hi8.**
- Цифровые видеокамеры с аналоговыми носителями: **DV/DVCAM/DVCpro/Digital 8**.
- Цифровые видеокамеры с цифровыми носителями: **Blu-ray, Blu-ray/HDD, CDCAM, DVD, DVD/HDD**, **flash-память** (встроенная или доп.), **HDD, HDV, MICROMV, MiniDV/DVCAM, P2HD, XDCAM.**

По формату записи данных:

- **DV** (серия форматов ЦВК на аналоговых носителях); **MPEG-2** (для **flash**-памяти, **HDD** и **DVD** дисков); формат **AVCHD** (кодек **H.264 / AVC / MPEG-4 Part 10** для носителей данных **HD DVD** и **Blu-ray Disc**).

По количеству матриц:

трехматричные; четырёхматричные; одноматричные.

По типу матриц:

-ПЗС (**CCD**) и
-КМОП (**CMOS**).

К преимуществам CCD матриц относятся:

1. Низкий уровень шумов.
2. Высокий коэффициент заполнения пикселов (около 100%).
3. Высокая эффективность (отношение числа зарегистрированных фотонов к их общему числу, попавшему на светочувствительную область матрицы, для CCD — 95%).
4. Высокий динамический диапазон (чувствительность).

К недостаткам CCD матриц относятся:

1. Сложный принцип считывания сигнала, а следовательно и технология.
2. Высокий уровень энергопотребления (до 2-5Вт).
3. Дороже в производстве.

Преимущества CMOS матриц:

1. Высокое быстродействие(до 500 кадров/с).
2. Низкое энергопотребление(почти в 100 раз по сравнению с CCD).
3. Дешевле и проще в производстве.
4. Перспективность технологии (на одном кристалле можно реализовать все дополнительные схемы: АЦП, процессор, память, т.е - полная цифровая камера на одном кристалле.

К недостаткам CMOS матриц относятся:

1. Низкий коэффициент заполнения пикселов, что снижает чувствительность(эффективная поверхность пиксела ~75%,остальное занимают транзисторы).
2. Высокий уровень шума (он обусловлен темповыми токами — даже в отсутствие освещения через фотодиод течет довольно значительный ток). Это усложняет и удорожает технологию.
3. Невысокий динамический диапазон.

По спектральной области излучения источника информации:

- ***системы светового диапазона:***
  - видимого диапазона;
  - инфракрасного диапазона;
  - ультрафиолетового диапазона;
  - рентгеновского диапазона;
  - гамма;

- ***не светового диапазона:***
  - различных участков радиодиапазона (по диапазону частот**):**
    - метрового;
    - дециметрового;
    - сантиметрового;
    - миллиметрового;
  - ***акустических волн:***
    - звуковидение (УЗИ, гидролокация).

Видеокамеры

Первоначально это были устройства считывания видеоизображения, его преобразования в телевизионный видеосигнал и передачи этого видеосигнала на телевизионный пульт режиссера или оператора телеэфира. В настоящее время такие компактные телевизионные камеры, не оснащённые записывающим устройством, широко используются в телевизионных студиях для *многокамерной видеозаписи* или входят в комплект бытового или профессионального внестудийного видеорекордера.



Рис.12.12 Студийная ТВ-камера «SONY» с 25-кратным вариообъективом «Canon»



Рис.12.13 Пример малобюджетной студии с 3-я камкордерами вместо студийных камер

РИР проекция, Хромакей, Кеинг

Рирпроекция позволяет совмещать актеров и другие объекты с произвольным фоном, предварительно отснятым на киноплёнку или неподвижный диапозитив.

На телевидении для совмещения актёров и фона используется технология «**Хромакей**» = ***Chroma key***, основанная на замещении изображением фона какого-либо цвета исходного актёрского кадра.

Как правило, это **синий** или **зелёный** цвет специального экрана, на котором снимаются актёры или телеведущие. По сути, «**хромакей**» заменяет **Рирпроекцию.**

Фон может быть как статичным, так и динамичным, т.е. «живой» картинкой.

Кеинг

Электронная рир-проекция с ***синим фоном*** (англ. **BLUE KEY**) – вставка одного видеоизображения в определенное место другого с использованием специальной аппаратуры.

Основное изображение снимают на специальном ***синем фоне***. Затем синий цвет удаляется из сигнала, и на место синего фона вставляется второе изображение.

Рир-проекция с синим фоном — очень важный специальный эффект, часто используемый в передачах новостей, когда обсуждаемый сюжет демонстрируется на экране за ведущим.

Видеокамеры можно разделить на три категории:

Бытовые:
обладают небольшим весом, компактностью и простым управлением, что позволяет пользоваться ими любому человеку, не обладающему профессиональными навыками съемки.

Профессиональные:
камеры для профессионального использования на телевидении и в цифровом кинематографе, обычно значительного веса, от портативных, до устанавливаемых стационарно.

Специальные:
узкоспециализированные, например медицинские видеокамеры (используемые в эндоскопии и других областях) или камеры видеонаблюдения. Как правило, имеют предельно упрощенную конструкцию и миниатюрные габариты.

Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые в видеосистемах.



Web- камеры

Веб-камера - малоразмерная цифровая видео - или фото-камера, способная в реальном времени фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Internet ***через компьютер***. Камера может снабжаться дополнительными устройствами и функциями (такими, как детектор движения, подключение внешних датчиков и т. п.).

Веб-камера содержит объектив, оптический фильтр, ПЗС или КМОП-матрицу, схему цифровой обработки изображения, схему компрессии изображения.

Рис.12.14 Web- камера типа Logitech QuickCam E3500 Plus

IP – камеры

Современная **IP – камера** представляет собой цифровое устройство, производящее видеосъемку, оцифровку, сжатие и передачу по компьютерной сети **Ethernet** видеоизображения.

В отличие от обычной **веб-камеры**, сетевая камера функционирует как **веб-сервер** и имеет свой собственный **IP-адрес**. Таким образом, возможно непосредственное подключение камеры к Интернету, что позволяет получать видео и аудиосигнал и обеспечивать управление камерой посредством Интернета через браузер.

Типичная **IP-камера**, для размещения в офисных помещениях, представлена на **Рис.12.15.**

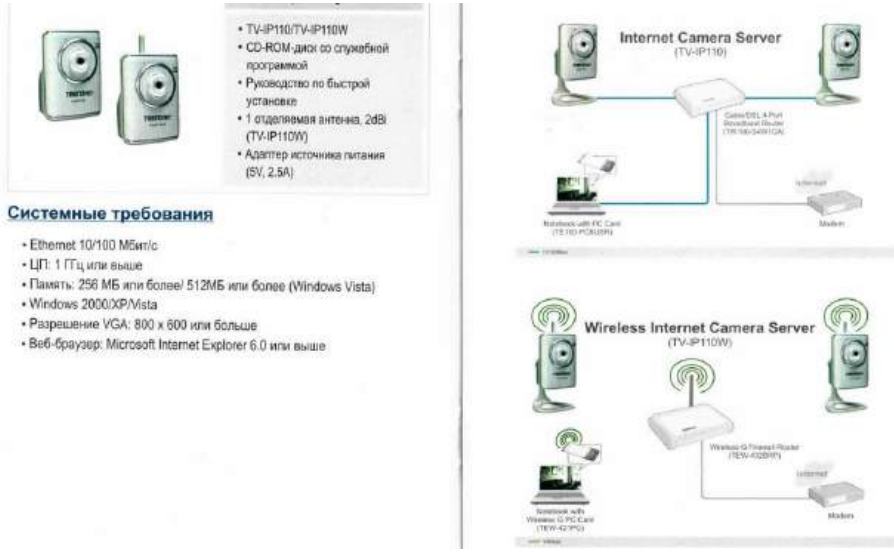


Рис.12.15 IP- камера типа TRENDnet TV-IP110W

Smart – камеры

Смарт-камера (интеллектуальная/умная камера) – это самостоятельная, автономная видеосистема, которая, в дополнение к захвату изображения, имеет ряд приложений по обработке и извлечению информации из изображения и принятия решений, которые используются в автоматизированной системе. Она содержит все необходимые интерфейсы связи, например, Ethernet, а также до 24 линий ввода/вывода для подключения к ПЛК, приводам, реле или пневматическим клапанам.

Смарт-камера может соперничать с **ПК** в плане вычислительной мощности и функциональности.

Имея специальный процессор, **смарт-камера** особенно подходит для приложений, где несколько камер должны работать независимо и часто асинхронно, или когда требуется распределенный видеоконтроль (несколько точек инспекции и надзора вдоль производственной линии или в сборке машины).

Смарт-камера состоит из нескольких (но не обязательно всех) компонентов:

- Датчика изображения (матричный или линейный **ПЗС** - или **КМОП**);
- Схемы считывания изображения;
- Памяти;
- Процессора (часто **DSP** (**Digital Signal Processor**) или достаточно мощного процессора);
- Памяти программ и данных (**ОЗУ**, энергонезависимой **FLASH**-памяти);
- Интерфейса связи (**RS232, RS485, Ethernet**);
- **I/O**-линии (часто микропроцессора);
- Встроенного объектива или сменного (обычно **C**, **CS** или **M**);
- Встроенной подсветки (как правило, на светодиоде);
- Операционной системы реального времени (например **VCRT**);
- Видео выхода (напр. **VGA** или **SVGA**).

Типичные области применения Smart-камеры:

-автоматизированный контроль по обеспечению качества (обнаружения дефектов, недостатков, отсутствующих частей и т.д.);

-бесконтактные измерения;

-сортировка и идентификация;

-чтение и проверка кодов (штрих-кода, матрицы данных, алфавитно-цифрового кода);

-веб - инспекции (инспекция непрерывно движущихся материалов: рулонов, трубок, проводов, пластика);

-для обнаружения дефектов и проведения пространственных измерений;

-контроль положения деталей для автоматизированной сборки;

-наблюдение без присмотра (обнаружения взлома, пожара или обнаружения дыма);

-биометрический контроль и управление доступом (по отпечаткам пальцев и т.д.);

-визуальные сенсорные сети;

-управление роботами.

NI 1722 Smart Camera

Смарт-камеры NI 1722/1744 представляют собой недорогие встраиваемые системы для ученых и инженеров, сочетающие в себе функциональные возможности промышленного контроллера с возможностями видеокамеры.

NI 1722/1742 Smart Camera оснащенные процессорами **PowerPC 400** и **533 МГц** соответственно, являются целевыми платформами реального времени для задач технического зрения. Высококачественная **ПЗС-**матрица **Sony** позволяет проводить захват изображений с разрешением **VGA (640x480)** на частоте **60** кадров в секунду.

Камеры оснащены двумя цифровыми входами и двумя цифровыми выходами с оптической изоляцией, одним последовательным портом (**RS232**) и двумя портами **Ethernet** стандарта 1 Гб/сек. **Камера NI-1742** также позволяет подключить квадратурный датчик и оборудована встроенным контроллером освещения для регулировки тока в системах освещения — до 500 мА в режиме непрерывного тока, и до 1 А в режиме стробирования.



Можно создавать готовые приложения для камер **NI** с помощью **NI LabVIEW Real-Time** и модуля **NI Vision**, благодаря чему обработка изображений может быть проведена непосредственно на камерах. Это делает их идеальным решением для промышленных и учебных задач машинного зрения. Конфигурирование и настройка камер осуществляется в программном пакете **NI Vision Builder for Automated Inspection**, который входит в комплект поставки.

Рис.12.16 Смарт - камеры NI 1722/1744

Цифровые фотоаппараты в кино – видео - производстве

*Один из примеров **конвергенции** – съёмка видео и кино на… **фотокамеру**.*
Серьёзные шаги начались где-то лет 15 назад. Опция «**Видео**» в цифровых фотокамерах была и раньше, но внимание профессионалов кино- и видео- производства к фотокамерам началось с цифровой зеркальной фотокамеры модели **Nikon D90**, реализующую функцию видеозаписи в формате **HD,** анонсированной в **августе 2008 г.**.

Nikon D90 имеет характеристики:

- светочувствительная матрица **КМОП** стандарта **APS-C 22,3x14,9 мм С = 12 Mpic** с разл. **Байера**;
- режим видео - **HD Ready — 1280x720pic, 24 к/с** с прогрессивным сканированием растра;
- формат кодирования видео - **MJPEG (AVI),** время непрерывной записи — до **5 мин**. на flash-карту **SD/SDHC** емкостью **2 ГБ.**

Цифровые фотоаппараты дают картинку **1920x1080 pic**, а цифровой кинотеатр – **1998x1080 pic.**



Рис.12.17 Цифровой фотоаппарат Nikon D90 Kit DX 18-200 VRII

На цифровую зеркальную фотокамеру были сняты, например, такие фильмы, как «**Антихрист**» Ларса фон Триера, «**Страсти Христовы**» Мэла Гибсона и отдельные серии «**Доктора Хауса**».

Использование цифровых фотокамер **DSLR обусловлено:**

-почти на порядок ниже ценой по сравнению с камкордером класса **Full HD;**
-возможностью записывать полноценный **Full HD** контент;
- возможностью использования всего парка уже имеющейся оптики и её оперативной замены;
-большим размером светочувствительных матриц: **41,3 мм** по диагонали (**Canon 5D**) против **6 мм** для видеокамер **1/3”,** что дает небольшую **ГРИП** (глубину резкости при открытой диафрагме), которую в видеокамере без применения **DOF**-адаптеров получить невозможно;
-светочувствительность и динамический диапазон значительно выше, чем у большинства видеокамер.

Практически одновременно с **Nikon** в **сентябре 2008** года **Canon** анонсирует свою модель **Canon EOS 5D mark II** — цифровой зеркальный фотоаппарат серии **EOS** с полноразмерной **КМОП**-матрицей (**36×24мм**). **5D mark II** является первым цифровым фотоаппаратом компании **Canon,** поддерживающим возможность записи видео в формате **Full HD.**

Функционал для съемки видео на **5D mark II,** по сравнению с **Nikon D90,** значительно расширен:

- светочувствительная матрица **КМОП** размером **36x24 мм** (это больше, чем размер стандартного пленочного кадра **35 мм**) с общим числом элементов **21,1 Mpic** с разложением Байера;
- съемка видео в формате **FullHD** (**1920x1080)**, **24/25/30 к/с** с прогрессивным сканированием растра **(1080p, 720p)** и **SD;**
- длительность одного **Full HD** ролика до **12 мин.;**
- F_k = **30 кадр./с**, а при обновлении **24** и **25 кадр./с;**
- кодек **H.264** (**MOV**), с битрейтом до **50Мб/с;**
- время непрерывной записи - **30 мин**. На **Flash** – карту памяти стандарта **CF** емкостью **4 ГБ.**

DSLR (*Digital single-lens reflex camera*) - цифровой зеркальный фотоаппарат, на базе однообъективной зеркальной камеры (то есть с зеркальным видоискателем).

Преимущество **DSLR** перед остальными типами цифровых камер является зеркальный оптический видоискатель, унаследованный от плёночных однообъективных зеркальных камер. Такой тип видоискателя не подвержен параллаксу, поскольку свет в него попадает непосредственно через объектив, в то время как оптическая ось видоискателя у не зеркальных цифровых камер смещена относительно оптической оси основного объектива.



Рис.12.18 Canon EOS 5D Mark II Camera



Рис.12.19.1 Canon EOS 5D Mark III

Фотоаппараты не лишены и недостатков. Эргономика корпуса фотоаппарата не приспособлена для видеосъемки с рук. Огромная разница - сделать фото и снять ролик длиной в несколько минут. Поэтому нужно заранее позаботиться о системе установки (поддержки) камеры (**Setup Systems**). Эти системы предназначены для установки на них камер и другого вспомогательного оборудования.

Примеры таких систем:

1. **Монопод** (разновидность штатива);
2. **Тренога** (штатив);
3. **Плечевой риг** (плечевой упор);
4. **Скейтер** (штатив-тележка);
5. **Слайдер** (скользящий монорельс для установки на штатив);
6. **Тележка** и т.д.



Рис.12.20 Системы поддержки камеры (Setup Systems).



Рис.12.21 Дооснащение фотокамеры



Рис.12.22 Камеры DSLR имеют большой выбор по смене объективов доступных моделей



Рис.12.23 Камера Black Magic.

Уже и не фотоаппарат, но и не камкордер. Маятник качнулся обратно! Точного названия пока нет.

Автомобильные видеорегистраторы (CarDVRCamcorders)

Автомобильные видеорегистраторы (**Car DVR - Digital Video Recorder**) нашли широкое применение не так давно и используются в основном для автоматической записи и регистрации всего происходящего впереди автомобиля. Записывается как видео, так и аудио информация.

Лучшими автомобильными видеорегистраторами считаются **DVR** с возможностью съемки видео высокого разрешения (**HD**), так как при возникновении спорной ситуации на дороге или аварии, очень важно на полученном видео иметь возможность рассмотреть номера участников **ДТП** и малейшие детали. Обычно автомобильный видеорегистратор крепится на лобовое стекло автомобиля с помощью спец. кронштейна.



Основные параметры Автовидеорегистратора P5000:

-Разрешение видео - высокой четкости **HD 1280x960;**
- Угол охвата съемки объективом: 140 градусов;
- Угол поворота объектива: 180 градусов;
- Функция поддержки ночной съемки: Есть;
- Наложение «водяного знака» на видео: Есть, дата и время;
- Поддержка карт памяти (GB): 32 GB;
- Емкость батареи: 700 mAh;
-Дополнительные аксессуары в комплекте: Кабель для зарядки, кабель USB, кронштейн крепления на лобовое стекло, руководство пользователя;
-Особенности DVR: Функция циклической записи, автоматическое удаление старых файлов;
-Диагональ дисплея: 2 дюйма;
-Угол поворота дисплея: 270 градусов.

Рис.12.24 Автомобильный видеорегистратор P5000

Цифровые бинокли

Цифровые бинокли **Sony DEV-5** и **DEV-3** снимают **3D** и **Full HD** видео. Это первые в мире цифровые бинокли, которые позволяют снимать видео формата **Full HD** (1920x1080 пикселей) со стереозвуком.

Кроме того, предусмотрен режим **3D** записи для создания стереоскопического видео. В режиме **3D** максимальное увеличение составляет 5,4x, тогда как при 2D съемке диапазон увеличения **Sony DEV-5** составляет 0,9x - 20x (при увеличении больше 10x подключается цифровой зум).

Это позволяет проводить предварительный панорамный обзор местности при небольшом увеличении и уже затем плавно приближать нужный объект, настраиваясь вручную с помощью регулировочного диска.

Есть автофокус и оптическая стабилизация **SteadyShot.** Кроме видео можно получить и фото до 7 Мп.

Есть интерфейс **HDMI** для просмотра материала на большом экране. Предусмотрен **USB** порт для синхронизации с ПК. Запись ведется на карты Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo и SD/SDHC/SDXC (встроенная память отсутствует).

Бинокль **Sony DEV-5** оснащен встроенным **GPS** приемником, который автоматически снабжает видео соответствующими геотегами, что особенно полезно при путешествиях.



Рис.12.25 Цифровой бинокль

Заряда аккумулятора NP-FV70 хватает примерно на 3 часа съемки в режиме 2D. Размеры устройств составляют 219 x 155 x 88 мм, а вес - 1,2 кг. Цена – от 77 000 рублей.

Видеокамеры видеонаблюдения, видеоидентификации, видеорегистрации, видеораспознавания, видеообнаружения, охранного телевидения (систем), видеоаналитики и видеомониторинга



1



2



3



4



5



6

1.Модульные - устройства без корпуса и объектива. Утанавливаются в гермокожухи, используются в системах безопасности.

2.Минивидеокамеры - аппараты для скрытого видеонаблюдения, маскируются под различные предметы, к которых трудно распознать видеокамеру.

3.Купольные видеокамеры - аппараты, устанавливаемые под потолком для видеонаблюдения в офисах и коттеджах.

4.Корпусные камеры –используются для видеонабюдения внутри помещения, а для наружного требуется специальный термокожух. Могут иметь ИК-подсветку для работы в ночном режиме и встроенный трансфокатор.

5.Уличные - различают черно-белые и цветные – позволяют получать цветное изображение днем и черно-белое ночью за счет ИК-подсветки. Могут иметь разные режимы для дневного и ночного функционирования. Используются для охраны магазинов, складов, парковок и т.д.

6.Подводные - разделяются на видеокамеры для использования внутри помещений и в более суровых условиях - на улице, как зимней, так и летом. Могут быть снабжены подсветкой

Рис.12.26 Видеокамеры наблюдения и регистрации

Определения

Видеонаблюдение - (***Closed Circuit Television, CCTV*** — система телевидения замкнутого контура) - процесс, осуществляемый с применением видеосистем, предназначенных для визуального контроля или автоматического анализа изображений (автоматическое распознавание и т.д.).

Видеоидентификация – (videoidentification) – система определения некоторого объекта по видеоэталону (фотографии, видеоряду и пр.).

Видеорегистрация – видеозапись событий в поле видеонаблюдения (в офисе, дома, на улице, в автомобиле и пр.).

Видеораспознавание – идентификация с некоторым видеоэталоном.

Видеообнаружение – принятие решения по заданным алгоритмам о наличии в поле зрения системы объектов, представляющих интерес для пользователя.

Охранное телевидение – комплекс аппаратно-программных средств, обеспечивающих регистрацию, распознавание, обнаружение и принятие решения по обеспечению безопасности охраняемого объекта.

Видеоаналитика - технология, использующая методы компьютерного зрения для автоматизированного получения различных данных на основании анализа последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального времени или из архивных записей. Видеоаналитика представляет собой программное обеспечение (ПО) для работы с видеоконтентом. В основе программного обеспечения лежит комплекс алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг и производить анализ данных без прямого участия человека. Алгоритмы видеоаналитики могут быть интегрированы в различные бизнес-системы, чаще всего используются в видеонаблюдении и других сферах безопасности.

Видеомониторинг - это совокупность технических средств и организационных решений, направленных на создание системы видеоконтроля, видеозаписи, хранения и просмотра изображений.

Видеодатчики (видеосенсоры)

Как правило на основе недорогой матрицы с низким разрешением (**128x100pic**).

Применение:

-В системах машинного зрения;

-В технологических процессах

- контроль размера, формы, расположения, ориентации деталей, этикетки, упаковки;
- сортировка;
- контроль дефектов (царапины, переходы цвета и пр.);
- сравнение с образцом;
- контроль наличия этикетки;

-Считывание штрих-кодов, маркировки;

-Датчики яркости, контрастности, наличия задымленности;

-Подсчёт и анализ потока посетителей;

-Домофоны.

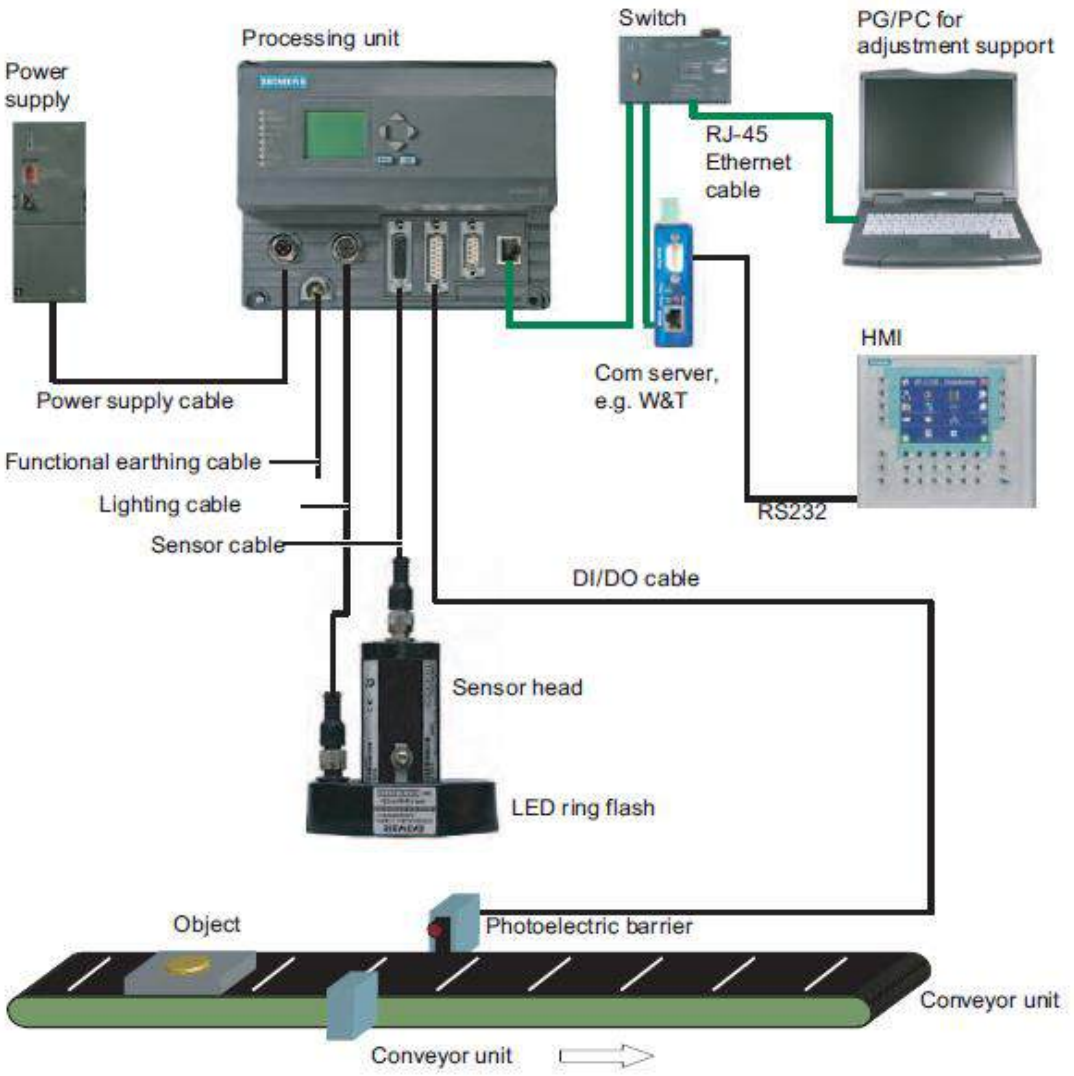


Рис.12.27 Конфигурация системы технологического процесса с Ethernet или RS-232

Телевизионные микроскопы

Телевизионные микроскопы (**ТВМ**) предназначены для:

- Проверки технического состояния, контроля качества механических и электронных изделий;
- Исследования объектов ***трассологии*** **(**следов), баллистики, дактилоскс
- Медицинских обследований, дерматологического осмотра состояния кожи и волос;
- Научных исследований и учебных опытов;
- Контроля качества в полиграфии, документов, денежных знаков;
- Изучения структуры волокон и текстиля;
- Наблюдения и препарирования насекомых и растений;
- Рассматривания коллекционных и антикварных вещей, а также ювелирных изделий;
- Чтения мелкого текста или для слабовидящих и т. д.



В зависимости от конструкции эти приборы можно разделить на моноблочные устройства и микроскопы с выносным щупом. Так же ТВМ могут быть как черно-белые, так и цветные и работать в различных спектральных диапазонах. Моноблочные ТВМ могут рассматриваться как дальнейшее развитие оптических микроскопов, в которых для достижения более комфортных условий наблюдения обычная оптическая система заменена на телевизионную, а формируемая «картинка» отображается на экран различного размера.



Видеосистема телевизионного микроскопа формирует стандартный телевизионный сигнал. Подавляющее большинство этих приборов снабжается интерфейсным разъемом, через который, в случае необходимости, изображение может выводиться на внешнее устройство. Телевизионные микроскопы с выносным тестовым щупом начали применяться после 2000 г. Основными функциональными блоками микроскопов данной разновидности являются ручной телевизионный терминал и тестовый щуп.

.



Рис.12.28 Многофункциональный телевизионный микроскоп «Телемик-1»

Телевизионный микроскоп "Телемик-1" предназначен для углубленного исследования микрофрагментов контролируемых объектов в излучении видимого диапазона с применением стереоскопического микроскопа МБС-10, штатных осветителей, кольцевого волоконного осветителя и телевизионного канала наблюдения (цветная телекамера и цветной малогабаритный ЖК монитор).

Плеоптическая камера

Плеоптическая камера (от лат. ***plenus*****,** полный + др.-греч. **ὀπτικός,** зрительный), также **камера светового поля** — фотоаппарат, использующий **массив микролинз** для съёмки информации о **световом поле сцены в 4-х измерениях**. Такая (полная) информация о световом поле может использоваться для решения различных проблем компьютерной графики.

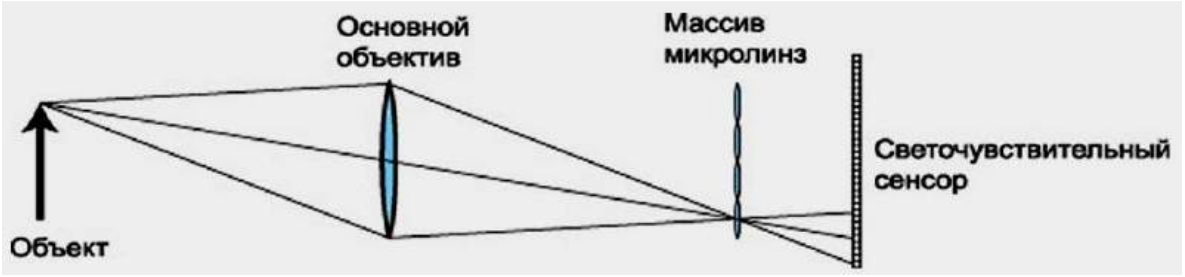


Рис.12.29 Оптическая схема плен-камеры

Массив микролинз находится в фокальной плоскости основного объектива (там, где расположена точка фокуса данной линзы или их системы). Каждая из **микролинз** формирует на небольшом участке сенсора **субкадр**, соответствующий небольшому участку фотографируемого полного кадра, проецируемого объективом камеры.

Посредством обработки пикселов субкадра можно получить данные о расстоянии до соответствующего участка сфотографированной сцены. А это, в свою очередь, позволяет путем обработки исходного снимка не только изменять положение точки фокусировки, но и настраивать **ГРИП** (глубину резко изображаемого пространства) по собственному желанию, т.е. фокусировкой объекта можно заняться уже после того, как снимок сделан. Иными словами, плеоптическая камера запечатлевает распространение лучей света.

Применение плеоптической камеры

- Для слежения за движущимися объектами;
- В области астрофотографии как адаптивная оптика, восстанавливающая четкое изображение, невзирая на турбулентность атмосферы;
- В микроскопии, можно изучать микрообъект послойно сразу;
- Для оптического контроля качества, научных и медицинских исследований, макросъёмки, спортивной фотографии и охранных систем, в том числе с функцией распознавания лиц.

Примеры плеоптических видеокамер









Рис.12.30 Плен-камеры

Безлинзовая камера на ЖКМ

Исследователи из Bell Laboratories недавно предложили новый перспективный вид безлинзовых камер – с одним светочувствительным элементом и массивом диафрагм. Ключевая особенность их методики съёмки заключается в устранении избыточности уже на этапе получения изображения. В основу положен принцип **Камеры-Обскура** (Рис.31).

Безлинзовая камера из Bell Labs состоит из двух элементов: однопиксельного светочувствительного элемента (их может быть несколько) и жидкокристаллической панели. Последняя играет роль массива диафрагм, регулирующего характер пропускания света.



Рис.12.31 Устройство безлинзовой камеры. Слева — ЖК-панель. Справа — плата с парой однопиксельных сенсоров (выделены красным)

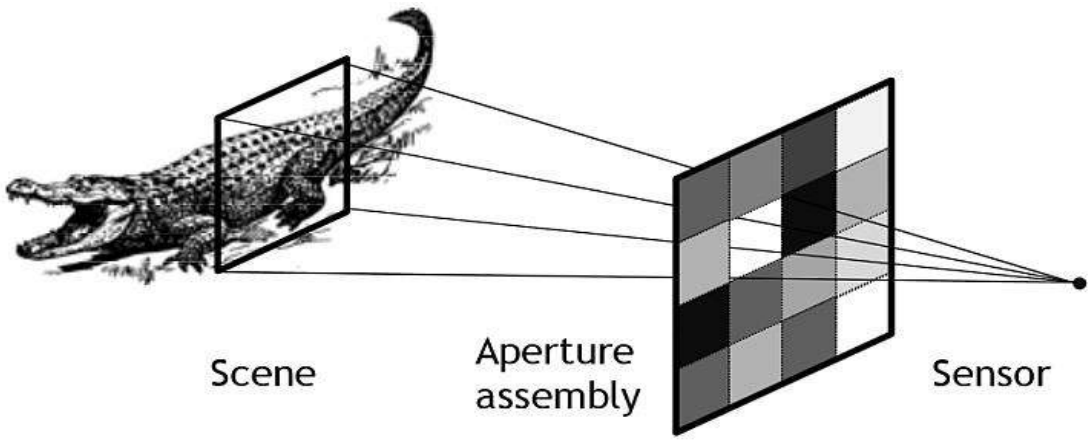
Описание работы:

Положение открытых и закрытых пикселей панели изменяется случайным образом через заданные интервалы времени. Получаемый сигнал каждый раз сравнивается со всеми предыдущими. В итоге получается набор измерений, описывающих одну ту же картину. Корреляция между ними обусловлена влиянием снимаемых объектов, так как набор открытых пикселей менялся случайным образом. По обнаруженным соответствиям восстанавливается изображение, а избыточные данные автоматически отфильтровываются.

Метод базируется на теореме отсчётов, сформулированной и доказанной ***в 1933 году В. А. Котельниковым.*** За рубежом она получила название «***теоремы Найквиста – Шеннона***». Согласно её положениям аналоговый сигнал с ограниченным по ширине спектром (в данном случае – свет, используемый для получения изображения объекта) может быть восстановлен без потерь по значениям его амплитуды в определённый момент времени, измеренным с определённой частотой.

Отсутствие объектива устраняет обычно вносимые им аберрации и потери света, снимает проблему точности и скорости фокусировки оптической системы, существенно упрощая её. Снимок получается без геометрических искажений, а все объекты на нём всегда находятся в фокусе из-за бесконечной глубины резкости.

Степень детализации возможна практически любая. Она напрямую зависит от количества измерений, то есть длительности съёмки. Минус этого в том, что получить чёткий портрет таким образом не получится. Качество будет примерно как у первых фотоаппаратов, перед которыми сидеть надо было долго и неподвижно.



Однако есть и положительные стороны. При помощи метода можно делать как быстрые контурные зарисовки, так и максимально точные снимки статичных объектов. Первое требуется в навигации и системах автопилотирования, а снимки статичных объектов востребованы в картографии.

Камера-обску́ра (от лат. ***camera obscūra*** - «тёмная комната») - простейший вид устройства, позволяющего получать оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или тонкой белой бумагой) на противоположной стенке. Лучи света, проходя сквозь отверстие диаметром приблизительно 0,5-5 мм, создают перевёрнутое изображение на экране.



Рис.12.32 Камера - обскура



Камера-обскура в замке

Рис.12.33 Камера-обскура в замке

Мультидиафрагменная вычислительная камера

Американская компания Light представила экспериментальную "мультидиафрагменную вычислительную камеру/фотоаппарат" Light L16, в котором используются сразу 16 объективов с различными фокусными расстояниями (Рис.33).



Рис.12.34 Мультидиафрагменная вычислительная камера Light L16

Изображение снимают 13-мегапиксельные модули, сгруппированные по фокусному расстоянию: пять 35-миллиметровых модулей, пять 70-миллиметровых и шесть 150-миллиметровых.

Снятые с объективов изображения при помощи компьютерной обработки сводятся в один высококачественный снимок, разрешение которого может составлять до 52 мегапикселей.

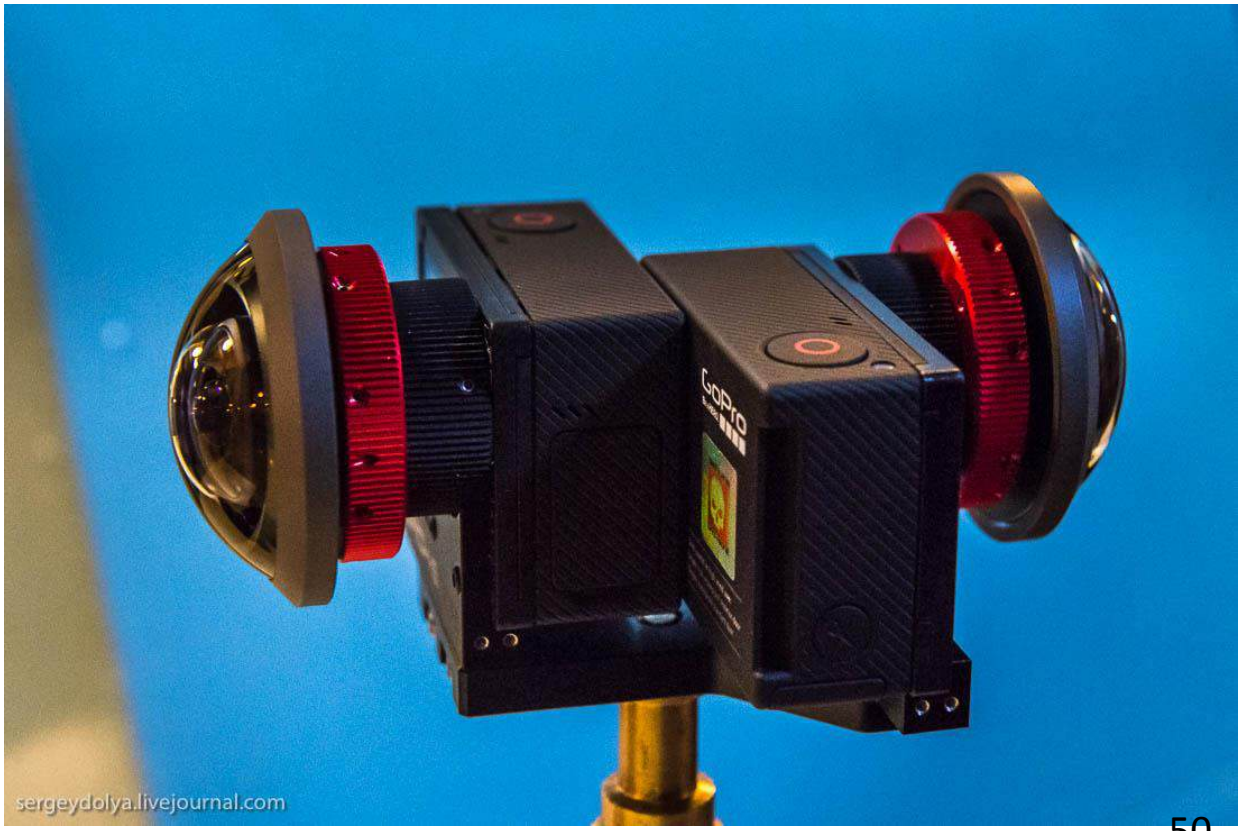
L16 работает под управлением ОС Android, имеет встроенный модуль Wi-Fi.

После съёмки в кадр можно внести разные изменения, например, уменьшить или увеличить глубину резкости, сместить фокус и экспозицию.

Технология Видео 360

Суть технологии :

- снимается видео-***панорама с углом обзора 360 на 180 градусов*****,** то есть камеры (обычно две или больше) видят абсолютно все вокруг себя.
- Каждая камера снимает свой сектор. Минимальное количество камер для ***видео 360*** градусов — две.
- Обычно используется шесть камер (в профессиональном видео – 16)**,** т.к. чем больше камер участвует в процессе съемки, тем большее разрешение будет у готового видеоматериала.
- На рисунке показана двухкамерная головка с японскими линзами. Одна камера "видит" на 250°, другая на 280°. Они перекрывают друг друга, обеспечивая бесшовную склейку.



Камкордеры

В процессе совершенствования технологии видеозаписи стали применяться компактные комбинации передающей ТВ-камеры и видеорекордера - камкордеры (***camcorder***) — предназначенные для тележурналистики (***ENG — electronic news gathering***), т.е. собственно видеокамеры стали оснащать записывающим устройством – видеорекордером.



Рис.12.35 Камкордер фирмы «SONY»

Видеокамеры и камкордеры

В процессе эволюции возникли два класса видеокамер: **стационарные студийные камеры** и **мобильные репортажные камкордеры**. Это разделение возникло в связи с различной спецификой работы камер, и, соответственно, с разными требованиями к ним.

Студийные камеры

Они должны работать в *многокамерном комплексе* ***при полной синхронизации*** всех своих сигналов с другими камерами, выдавать на ***центральный микшер*** видеосигнал наивысшего качества, иметь ***служебную связь*** (**Intercom**), иметь ***дистанционное управление*** основными настройками от центрального пульта, ***сетевое питание*** и т.д.

Камкордеры

Должны быть компактными, питаться от батареи, иметь небольшой вес и минимальное потребление энергии. Стоимость репортажных камкордеров, как правило, гораздо ниже стоимости студийных камер с необходимыми ей студийными аксессуарами. Поэтому многие небольшие телевизионные компании с ограниченным бюджетом используют недорогие камкордеры не только по прямому назначению, но и в качестве студийных видеокамер. Две задачи выполняет одна недорогая камера. Для удовлетворения спроса таких покупателей, производители стали устанавливать на репортажные камкордеры разъёмы для ***компонентного кабеля***, системы ***синхронизации*** и ***дистанционного управления***. Такие камкордеры уже способны успешно работать в студии и в ПТС.

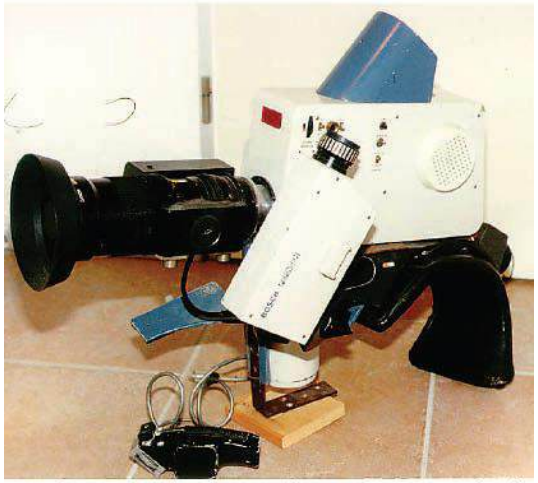
Камкордеры. Профессиональные ручные видеокамеры. История вопроса

Камкордеры можно охарактеризовать по следующим основным параметрам:

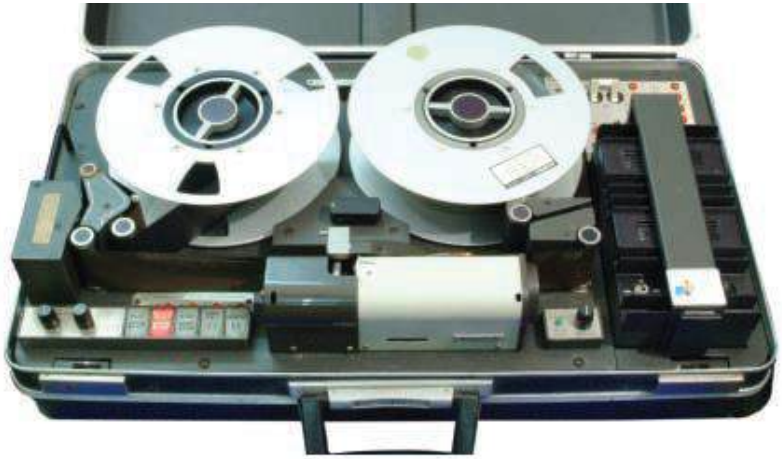
- стандарт разложения,
- размер преобразователя свет-сигнал (отсюда – размер кадра),
- отношение сигнал-шум,
- формат записи,
- количество преобразователей свет-сигнал,
- динамический диапазон (фотографическая широта),
- чувствительность,
- тип медианосителей.

Первая ручная

Одна из первых ручных видеокамер – **KCN-9P** создана в конце 1960-х фирмой **Bosch Fernseh.** Она состояла из ***камерной головки*** (со съемной оптикой), ***блока обработки и коррекции*** видеосигнала (***камерный канал***) и первого переносного ***4-головочного видеомагнитофона*** **Ampex VR-3000** (формат **A**, или квадроплексный формат). Все три блока подключались друг к другу через коаксиальный кабель. Система была громоздкая и тяжелая: камера весила **3,5 кг,** камерный канал **5 кг,** рекордер **6 кг** – в сумме почти **15 кг.** Съемочная группа, состояла из 2-3 человек, которые несли на себе эту конструкцию. Камерный канал размещался на спине оператора, а камера была в руках или на плече.



Одна из первых ручных профессиональных камер Bosch Fernseh KCN-9



Переносной профессиональный видеомагнитофон Ampex VR-3000

Рис.12.36 Первая ручная камера и переносной видеомагнитофон

Камерный канал





Рис.12.37 Первая носимая видеокамера (камерный канал)

В **1978** году компания **Bosch Fernseh** разработала ручную профессиональную камеру **KCA-90,** которая использовалась с портативным рекордером **BCN 20** (формата **B**).



Рис.12.37 Ручная профессиональная камера Bosh Fernseh KCA-90

В конце **1970**-х появились ручные видеокамеры **RCA TK76** и **Ikegami HL-77,** которые стали доминировать в новостном производстве. Запись в них велась на портативный магнитофон **U-matic** (лента **3/4").**



Рис.12.38 Первый профессиональный камкордер Betacam BVV-1

В **1983** году **Sony** представила камеры **BVP- 3** формата **Betacam** на основе трех трубок **сатикон**. К этой камере пристыковывался рекордер **Betacam BVV-1**. Система получила название **BVW-1.** **Это был первый в мире профессиональный камкордер.** Его масса составляла приблизительно **11 кг** (камера – **7 кг,** рекордер – **4 кг**). Камера регистрировала изображение с разрешением **600 твл** в центре кадра. В **1986** году формат **Betacam** был усовершенствован – появился **Betacam SP.**

В **1986** году появились первые преобразователи свет-сигнал, построенные на твердотельных матрицах по технологии **CCD** (**ПЗС** – приборы с зарядовой связью). Различают два основных типа матриц **CCD**: **IT** (**Interline Transfer**, строчный перенос зарядов), **FT** (**Frame Transfer**, кадровый перенос зарядов) и **Frame IT** с кадрово-строчным переносом. Благодаря этой технологии размер и вес камкордеров уменьшились, а съемочные характеристики значительно улучшились.
В **1987** году **Bosch** (к тому времени уже как **BTS/Philips**) создала свой первый камкордер **LDK-90** на базе трех матриц **CCD FT**. Тогда же **Ikegami** выпустила линейку камер **Unicam** с хорошей колориметрией, которая очень точно передавала тон лица.



Камкордер Ikegami Unicam HL-99A формата Betacam SP

Рис.12.39 Камкордер с тремя ПЗС-матрицам с покадровым переносом заряда и аналоговым выходом видеосигнала.



Рис.12.40 Первый отечественный камкордер *КТ-190* (прототип - *Sony BVP-300)*

В **1986** году **Sony** и **BTS** представили первый цифровой видеоформат **D1**. В **1992** году компания **Ampex,** используя форм-фактор формата **D1,** разработала первый цифровой стандарт **DCT** (**discrete cosine transform).** В **1993** году был представлен формат **Digital Betacam**, который быстро завоевал популярность и де-факто стал стандартом для телепроизводства.



Рис.12.41 Камкордер фирмы SONY Digital Betacam с трехматричным 2/3-дюймовым ПЗС-датчиком изображения Power HAD EX, 16:9/4:3

Следующий этап развития камкордеров относится к началу эры телевидения высокой четкости (**ТВЧ**).

В **1997** году **Sony** анонсировала пленочный формат записи высокой четкости **HDCAM** с алгоритмом компрессии на базе **MPEG-4**, а в **1998** году появились первые камкордеры **HDCAM HDW-F900**, известные также как **CineAlta**. В **2000** году компания **Panasonic** анонсировала формат **DVCPRO HD** на базе кодека **AVC** (сжатие **MPEG-4**). В дальнейшем **AVC** был модифицирован и появился **AVC-Intra,** также базирующийся на алгоритме компрессии **H.264/MPEG-4**. Вскоре **Panasonic** продемонстрировала свой первый камкордер **AJ-HDC27**, положивший начало линейке **Varicam.** Камкордеры формата **DVCPRO HD** были одними из самых популярных в то время.



Камкордер AJ-HDC27

Рис.12.42 Один из первых плёночных камкордеров записи высокой четкости HDCAM

В **2003** году **Sony** представила камкордеры формата **XDCAM** (а затем **XDCAM HD**) с записью на оптические диски. В линейке полупрофессиональных камкордеров **XDCAMEX** запись осуществляется на съемные карты памяти **S×S**.
В **2004** году **Panasonic** представила формат **P2**, который дает возможность записывать видеосигнал на съемные твердотельные накопители.



Рис.12.43 Камкордер фирмы Sony PDW-700 формата XDCAM HD422

Камкордеры для кинопроизводства

Эти модели рассчитаны на съемку в формате **24p**, т.е. частота кадров 24/с (прогрессивная развертка). Типичный современный представитель камкордеров для кинопроизводства – камкордер фирмы Sony **HDW-F900 HDCAM**, снабженными высококачественными объективами **Panavision**. Этот камкордер позволяет записывать материал в форматах чересстрочной развертки **50i** и **60i**, прогрессивной **24p**, **25p** и **30p.**

Технические характеристики камкордера **Sony** семейства **CineAlta HDW-F900:**

-Три **2/3"** ПЗС-матрицы **Power HAD** с кадрово-строчным переносом заряда;

-Разрешающая способность кадра **1920x1080** пикселов;

- Запись/воспр. - формат **HDCAM;**

-Работа с кассетами **BCT-40HD**, **BCT22HD**, **BCT-HD12CL;**

-Фильтры: **Cross, 3200K, 4300K, 6300K, Clear, 1/4_1/16_1/64ND;**

-Скорость затвора (**1080/60i mode**): **от 1/100** до **1/2000 с.;**

-Режим синхронной видеосъемки **Extended Clear Scan (ESC):** от **24** до **7000 Гц**;

-Аудио: **2** канала (**CH1, CH2**) и с **HDCA-901**(опция) — **CH3, CH4;**



Рис.12.44 Камкордер для цифрового кинопроизводства

Видеокамера Sony F65/RS

F65 -CineAlta нового поколения, качество изображения максимально приближено по восприятию к кинопленке 65-мм. Объединяет в себе аппаратное разрешение 4K и громадный динамический диапазон, позволяющий воспроизводить мельчайшие нюансы текстуры и тонов.



Рис.12.45 Камкордер на 4к

- ***CMOS-датчик 8K*** позволяет работать с максимальной частотой кадров 120 кадр/с.
- На камеру можно установить рекордер с записью на твердотельную память SR memory – модель SR-R4. Это позволяет производить запись на карты SR memory емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ с потоком до 5 Гбит/с. Рекордер способен обеспечивать скорость записи 16-разрядных данных формата RAW.
- SR MASTER, матрица S35мм 20Mpxl CMOS 8192x2160), механический обтюратор до 120 об/сек, запись на присоединяемый SR Memory-рекордер SR-R4; форматы: 080/24p, 25p, 30p, 60p; 24PsF, 25PsF, 30PsF, 60PsF с потоками 220, 440, 880 Мб/сек; 4K/2K с потоком F65RAW - 16 Bit; выходы: SDI OUT 422 (x2), коннекторы: USB (x2 для опции WiFi), Ethernet RJ-45 type (x1); функции: замедленной и ускоренной съёмки, GENLOCK, ДУ, питание DC IN (12V/24V), DC OUT (12V/24V).

Видеокамера для кинопроизводства 8к



Камкордер фирмы JVC GY-HM790E

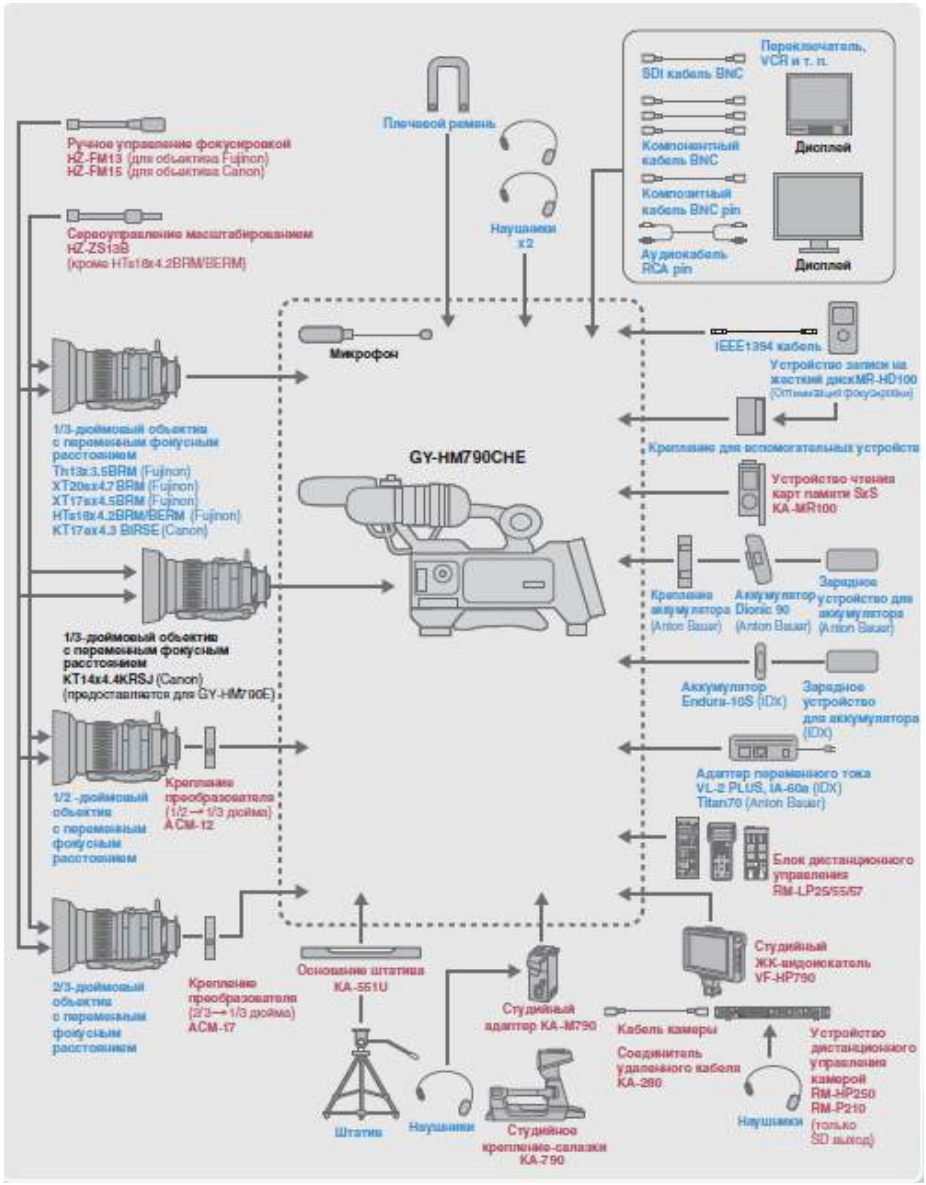


Рис.12.47 Конфигурация системы камкордера





Рис.12.48 Общий вид камкордера JVC GY-HM790E слева и справа



Рис.12.49 Камкордер JVC GY-HM790E на УТЦ с МФД

Режимы работы камкордера

Предусмотрено 3 режима работы: режим камеры, режим дополнительного носителя и режим использования USB-порта.

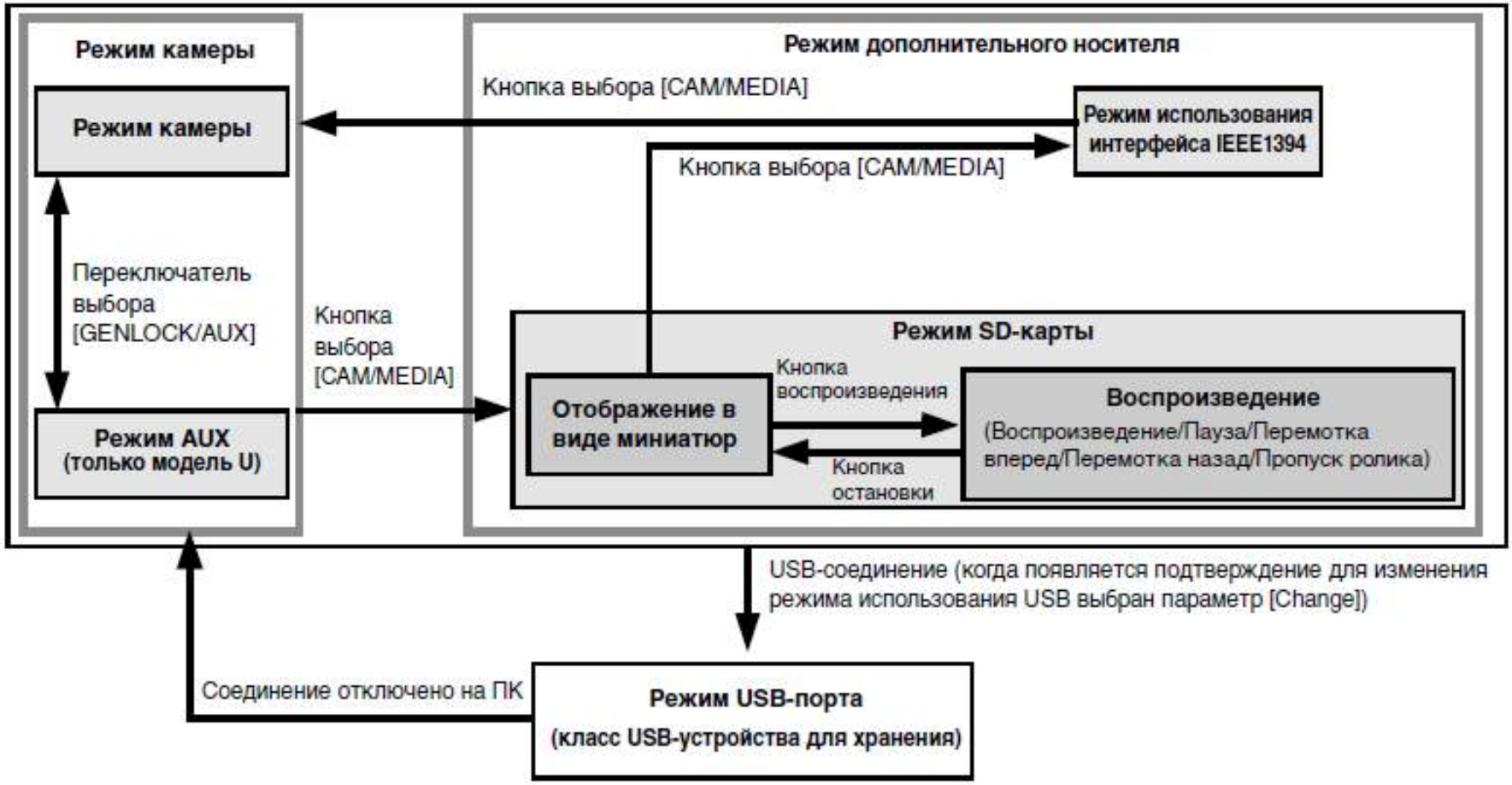


Рис.12.50 Режимы работы камкордера JVC GY-HM790E

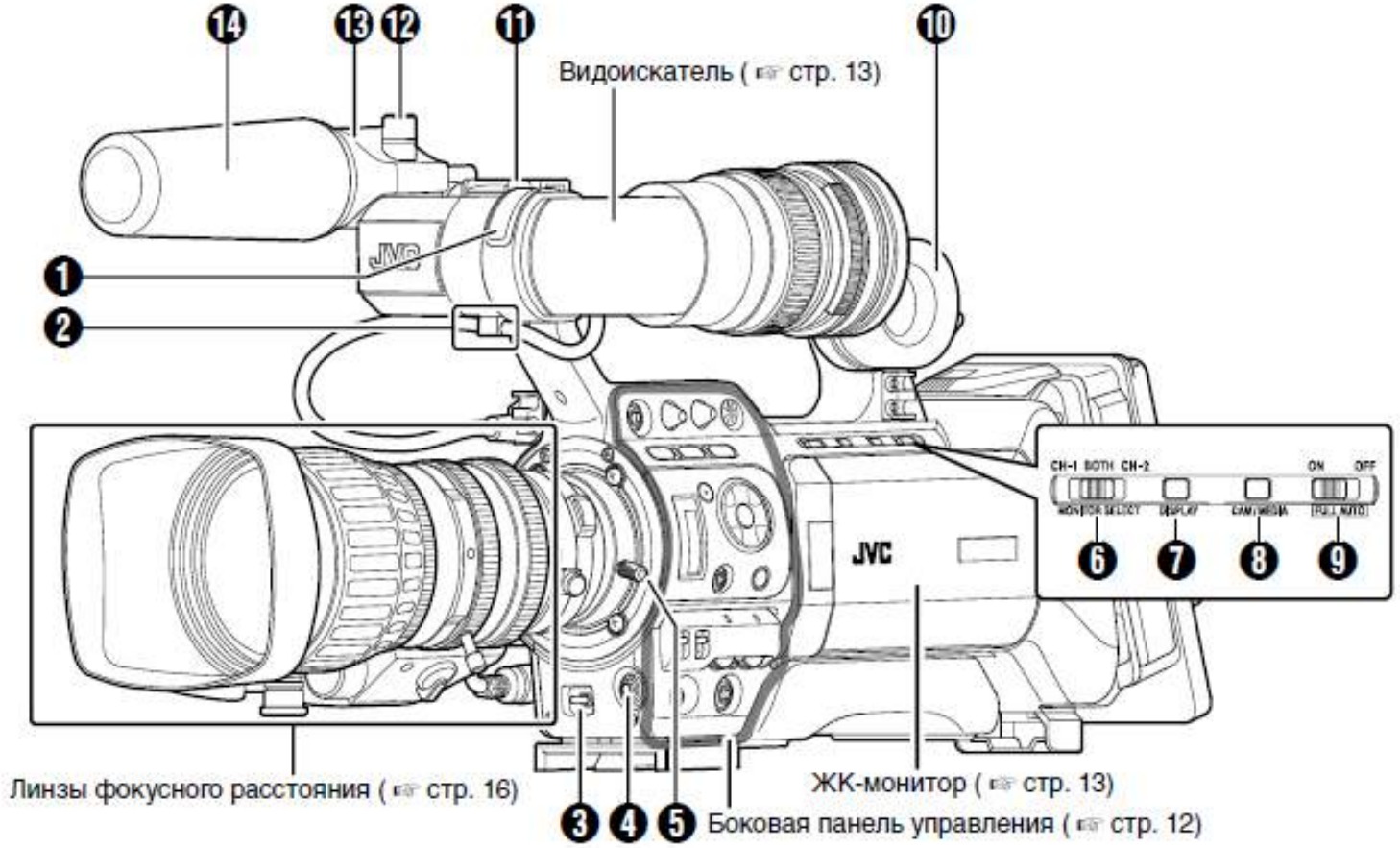


Рис.12.51 Устройство камкордера (вид спереди)

1. Передний индикатор съёмки;
2. Зажим кабеля видоискателя;
3. Переключатель функции экспозиции по заданному объекту/регулировки цвета кожи;
4. Кнопка автоматического баланса белого;
5. Рычажок блокировки линз;
6. Переключатель выбора аудио;
7. Кнопка отображения;
8. Кнопка выбора режима камеры - доп. носителя;
9. Переключатель режима полноавтоматической съёмки (ПАС);
10. Динамик монитора/подставка для щеки;
11. Паз;
12. Кнопка-фиксатор микрофона;
13. Держатель микрофона;
14. Накамерный микрофон.

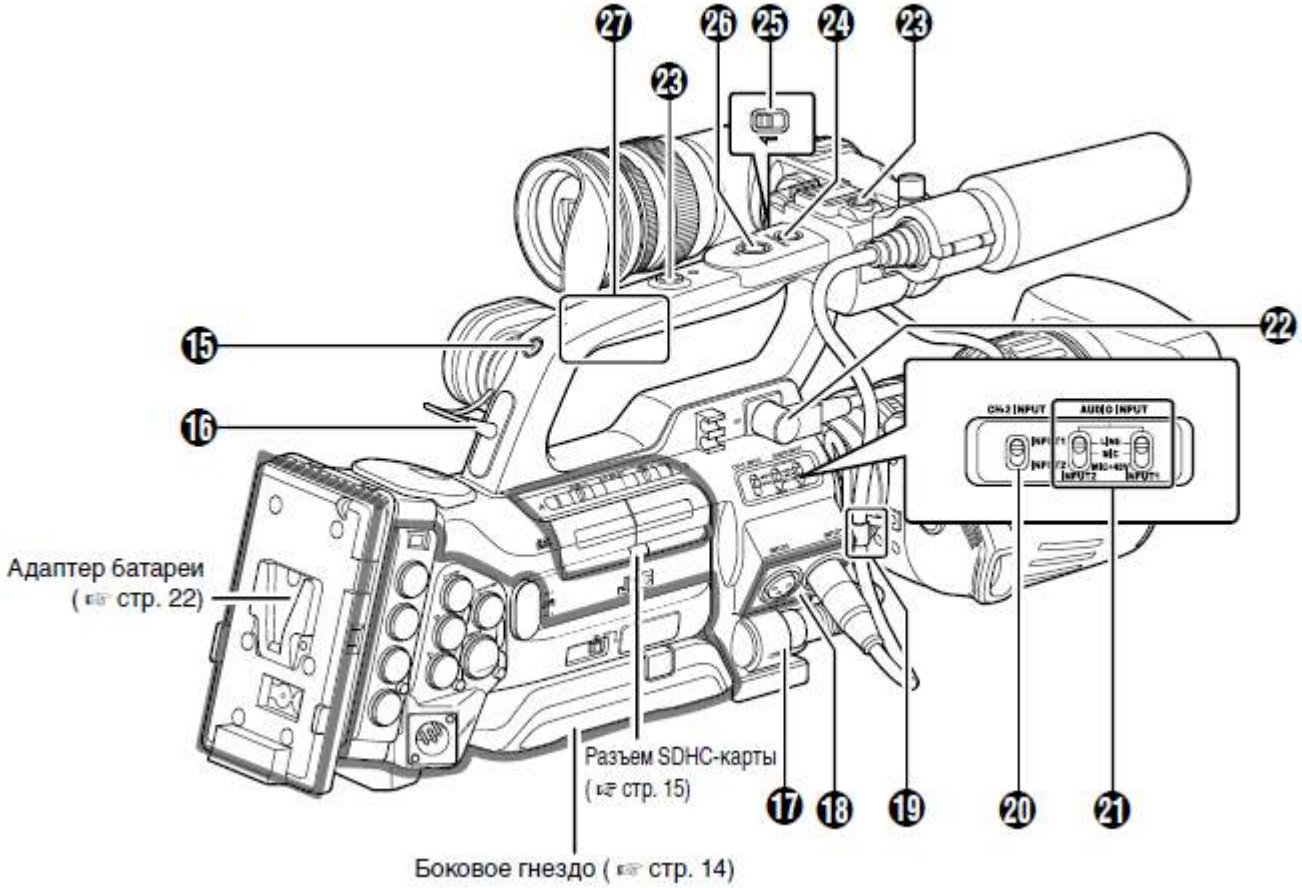


Рис.12.52 Устройство камкордера (вид сзади)

15.Задний индикатор съёмки;
16.Разъём для наушников;
17.Соединитель 12-контактный упр.оптикой;
18.Входное аудиогнездо XLR;
19.Зажим кабеля микрофона;
20.Переключатель выбора аудиовхода CH-2;
21.Переключатель выбора входного сигнала аудио;
22.Соединитель видоискателя;
23.Отверстие x2 крепления доп. устройства;
24.Кнопка поддержки автофокусировки;
25.Переключатель блокировки кнопки записи;
26.Кнопка записи (начало/конц записи;
27.Ручка верхняя.

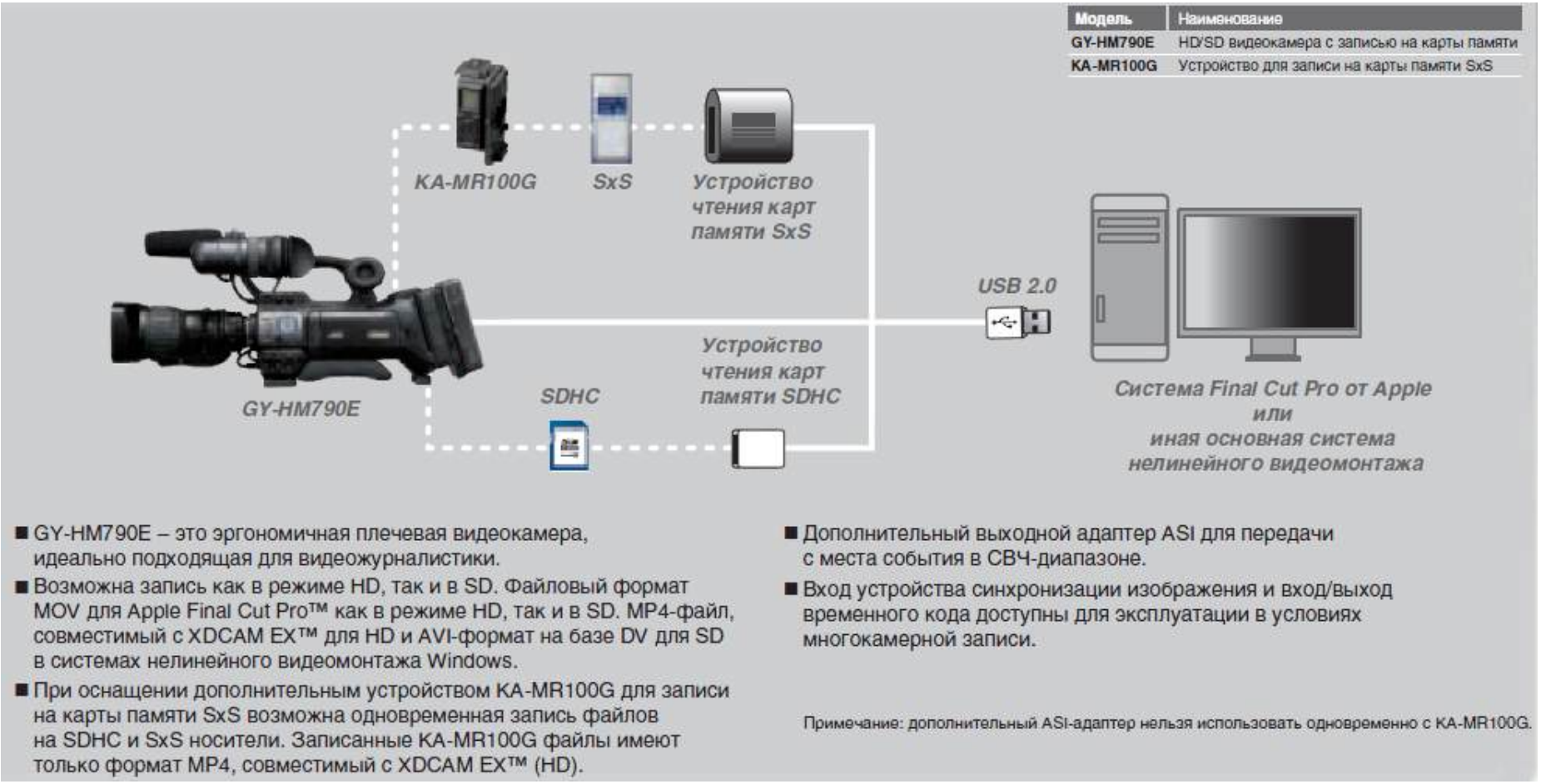


Рис.12.53 Система HD/SD ENG

- Возможность записи камкордером видеофайлов на одну из 2-х flash-карточек типа SDHC, ёмкостью каждая от 4 до 32Gb с резервной записью на карты памяти SxS или
-непосредственно на высокоскоростные карты памяти SxS через адаптер KA-MR100G.
-Возможность online-передачи цифрового видеопотока с камкордера через СВЧ-адаптер на мобильную базовую станцию, а через неё – в студию.

Модель	Наименование
GY-HM790E	HD/SD видеокамера с записью на карты памяти
KA-M790G	Студийный интерфейсный модуль Multicore
Кабель камеры	Многожильный/BNC гибридный кабель камеры

Модель	Наименование
RM-HP250DE	Устройство дистанционного управления камерой
RM-LP25U	Блок дистанционного управления
KM-H3000E/H2500E	Мультиформатный цифровой переключатель



- Оборудованная KA-M790G видеокамера GY-HM790E может использоваться для создания экономичной системы внестудийного видеопроизводства с записью в режиме HD или SD для получения великолепного изображения.
- Поддерживаются как HD- или SD-компоненты, так и SDI-видео, что дает пользователю возможность использовать переключатель компонентов или SDI-переключатель.
- Свободный от потерь выходной сигнал SDI-видеокамеры GY-HM790E может передаваться на RM-HP250DE с помощью многожильного/BNC гибридного кабеля.
- Гибкая работа плечевой камеры в условиях внестудийной записи с обратным видеосигналом в предусмотренном видоискателе.
- При подсоединении KA-M790G к устройству RM-P210E можно использовать имеющийся 26-контактный многожильный кабель JVC или Sony.
- Лишние внешние кабели исключены благодаря внутреннему интерфейсу связи между видеокамерой и модулем Multicore, оптическим волокном и ASI-адаптерами.
- Удаленная работа также возможна с использованием волоконно-оптической системы ProHD за счет системы Telecast Copper Head 3000J.

Рис.12.54 Система HD/SD EFP

-Возможность работы камкордера в многокамерном режиме через свитчер KM-H3000E;
-дистанционное управление камкордером через RM-HP250DE с ПУ RM-LP25U;
-удаленная работа (до нескольких км) от мобильной базовой станции или студии.



Рис.12.55 Студийная система HD/SD Multicore

-Режим работы в студии (для малобюджетной телекомпании);
-подключение студийного 8,4 дюймового ЖК-видоискателя VF-HP790G качества XGA (1024x768пикс.);
-агрегатирование с телесуфлёром;
-установка на штатив типа Manfrotto 519/525 через салазки KA-790G



Рис.12.56 Волоконная студийная система HD/SD

-Существенное расширение возможностей и повышение качества
за счёт использования ВОЛС;
-режим работы на эфир через Телевещательную станцию на базе оптоволокна.

Нелинейный монтаж (NLE) с различными форматами записи от JVC GY-HM790E

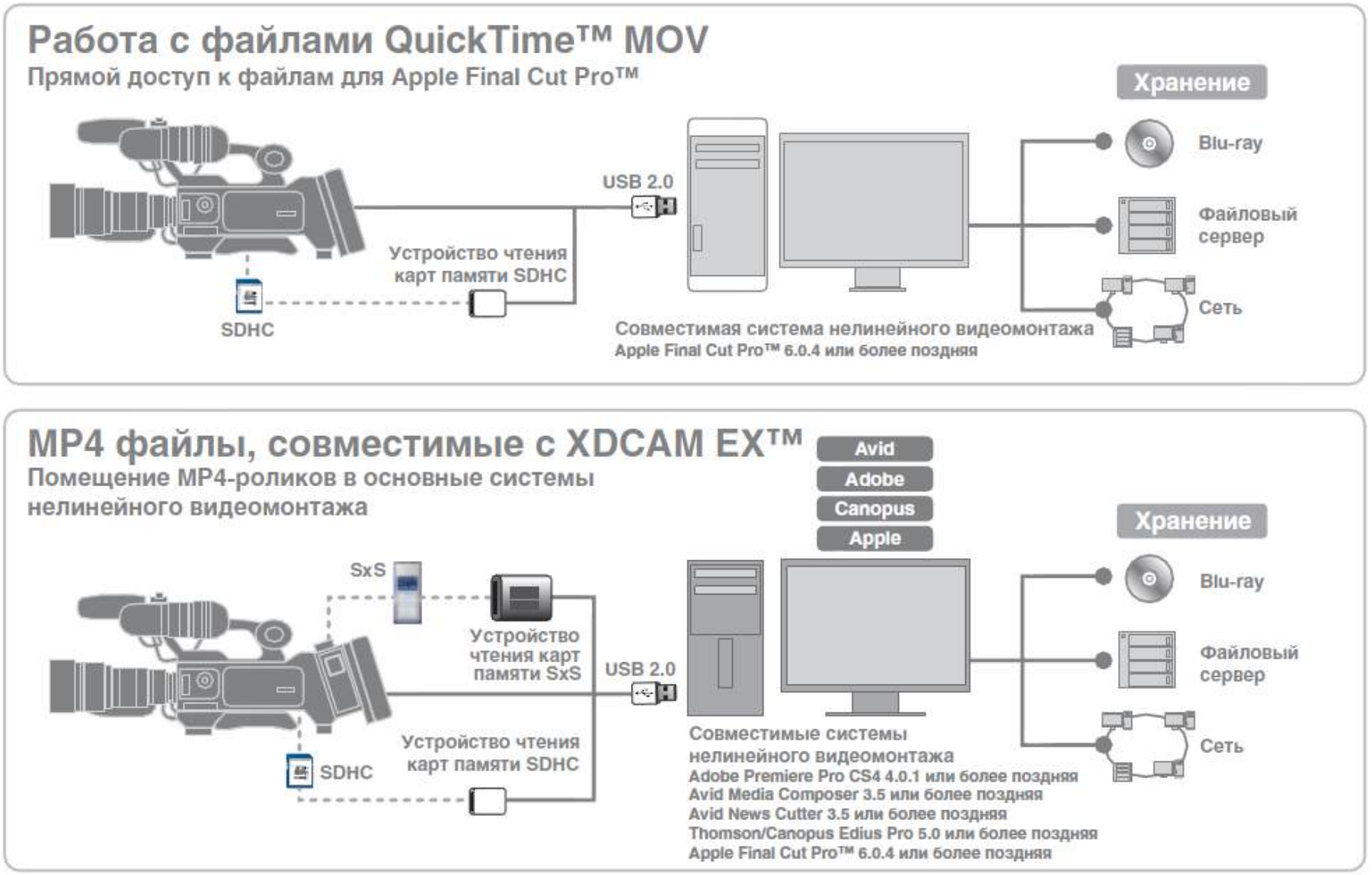


Рис.12.57 Возможности камкордера по работе на NLE в разных форматах записи видеофайлов

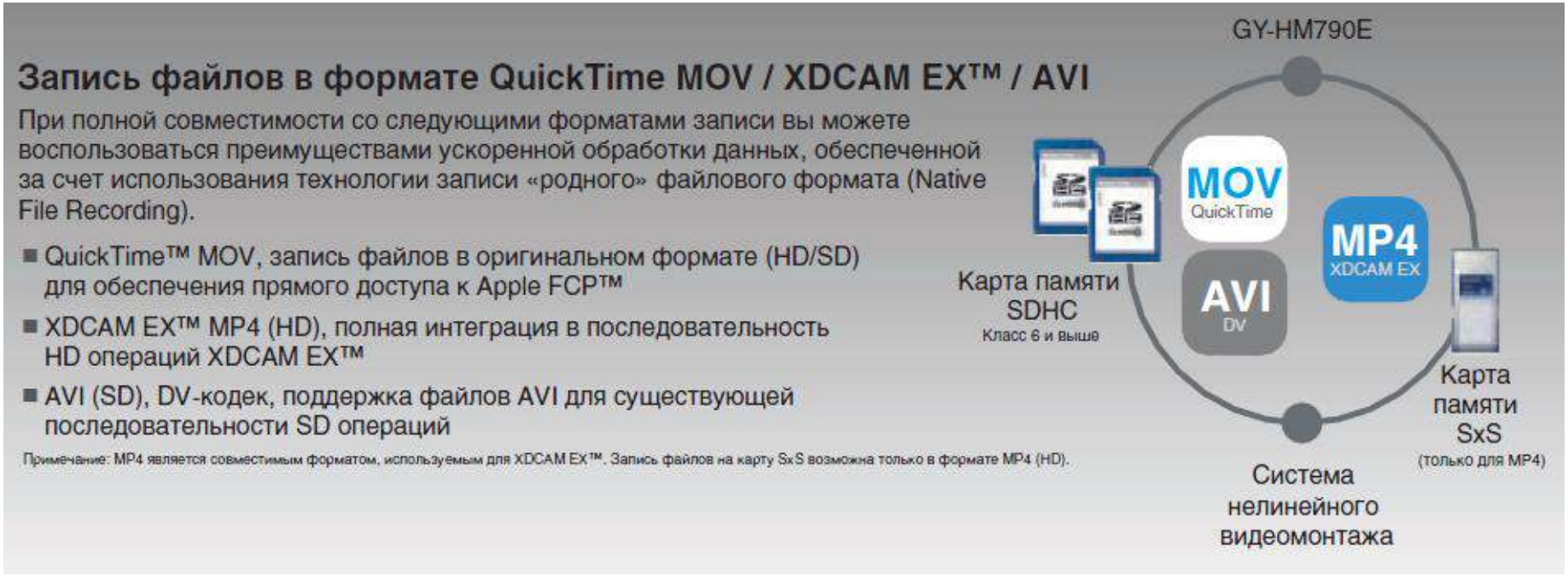


Рис.58 Возможности камкордера по работе с разными форматами

	Режим HQ (35 Мбит/с)	Режми SP (25 Мбит/с)	Режим SP (19 Мбит/с)	Режим DV (25 Мбит/с)
1920 x 1080	60i/50i 30p/25p/24p			
1440 x 1080	60i/50i (только MOV)	60i/50i		
1280 x 720	60p/50p 30p/25p/24p		60p/50p 30p/25p/24p	
720 x 576				50i

* GY-HM790E поддерживает все основные форматы HD-сигналов, включая 1920 x 1080, 1440 x 1080 и 1280 x 720, а также SD-сигнал в DV-кодеке.

Рис.12.59 Пиксельное разрешение камкордера при разных режимах записи

Карта SDHC, класс 6, время записи (приблизительно)

	MOV/MP4			MOV/AVI
	SP		HQ	SD
	720p	1080i	720p/1080i	576i
4ГБ	22 мин.	17 мин.	12 мин.	15 мин.
8ГБ	45 мин.	35 мин.	25 мин.	30 мин.
16ГБ	1 ч. 30 мин.	1 ч. 10 мин.	50 мин.	1 ч.
32ГБ	3 ч.	2 ч. 20 мин.	1 ч. 40 мин.	2 ч.

Рис.12.60 Возможное время записи снимаемого видеоматериала на встраиваемые flash-карточки

Интерфейсы:

- Композитный видеовыход (480i или 576i, 4:3/16:9) (BNC); i означает чересстрочную развёртку (буква «i» — англ. Interlace).
- Компонентный видеовыход (720p /1080i) (BNC x3);
-Выход SDI (480i или 576i: вниз конвертированный/ 720p /1080i: вложенный звук) (BNC)
выход IEEE1394 4-pin (HD/вниз конвертированное SD);
- Вход Genlock BNC;
-Вход и выход временного кода BNC, переключаемые из компонентных выходов B-Y, R-Y
аудиовход XLR x2 (MIC,+48V/LINE);
- Аудиовыход RCA x2;
- Наушники j3.5мм mini jack x2;
- USB2.0, mini B;
-Управление с пульта DIN 6-pin.

Режимы записи:

- режим HQ: VBR, 35Mbps (1920 x 1080i 50/60, p24/25/30) MPEG-2 MP@HL;
-режим SP: CBR, 25Mbps (1440 x 1080i 50/60) / 19Mbps (1280 x 720p 24/25/30)MPEG-2 MP@H-14;
19Mbps (1280 x 720p 50/60) MPEG-2 MP@HL;
- режим SD: PAL 480/59.94i, 4:2:0, 8-bit, 25Mbps;
- запись звука HD: линейный PCM 2 канала, 48 kHz / 16 бит, SD: линейный PCM 2 канала, 48 kHz / 16 бит или 4 канала, 32 kHz / 12 бит.

Основные технические характеристики камкордера JVC GY-HM790E

Питание: постоянный ток 12В (11-17В)
Сенсор изображения: 1/3" 3 CCD разрешением 1280x720 с прогрессивным сканированием
Внутренняя синхронизация: встроенный SSG
Внешняя синхронизация: сигналы BB, VBS или HD tr-sync
Объектив: Canon F1.6, 14x, f=4.4-61.6мм (35мм пересчет: от 32 до 448 мм)
Крепление объектива: байонетное 1/3"
Диаметр фильтра: 82мм
Скорость затвора: от 1/6 до 1/10000
Чувствительность: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, ALC
ND фильтр: 1/4, 1/16
Минимальная освещенность: 1.25 люкс (обычные условия, 1920x1080, F1.4, +18dB с накоплением 8 кадров)
ЖК-дисплей: 4.3" LCD 800 x 480, WVGA 410000 точек
Видоискатель: 0.45" LCOS, 852x480x3, 1226,000 точек
Носитель записи: 2x SDHC карты памяти класс 6 или выше
Кодек видеозаписи: MPEG2 Long GOP
Формат файлов: Quick time для Final Cut Pro/ISO. .MP4
Питание: постоянный ток 12В (11-17В)
Энергопотребление: в режиме записи без дополнительной периферии - 27Вт со стандартным объективом и ЖК-монитором
Размеры: 224 x 404 x 243 мм
Примерный вес: 3.9 кг (включая объектив, видоискатель, микрофон и батарею)
Рабочая температура: 0°C - 40°C

Видеотехника

по курсу «Основы телевидения и видеотехники»

Юмашев Александр Михайлович

ст. преподаватель РТП и АС

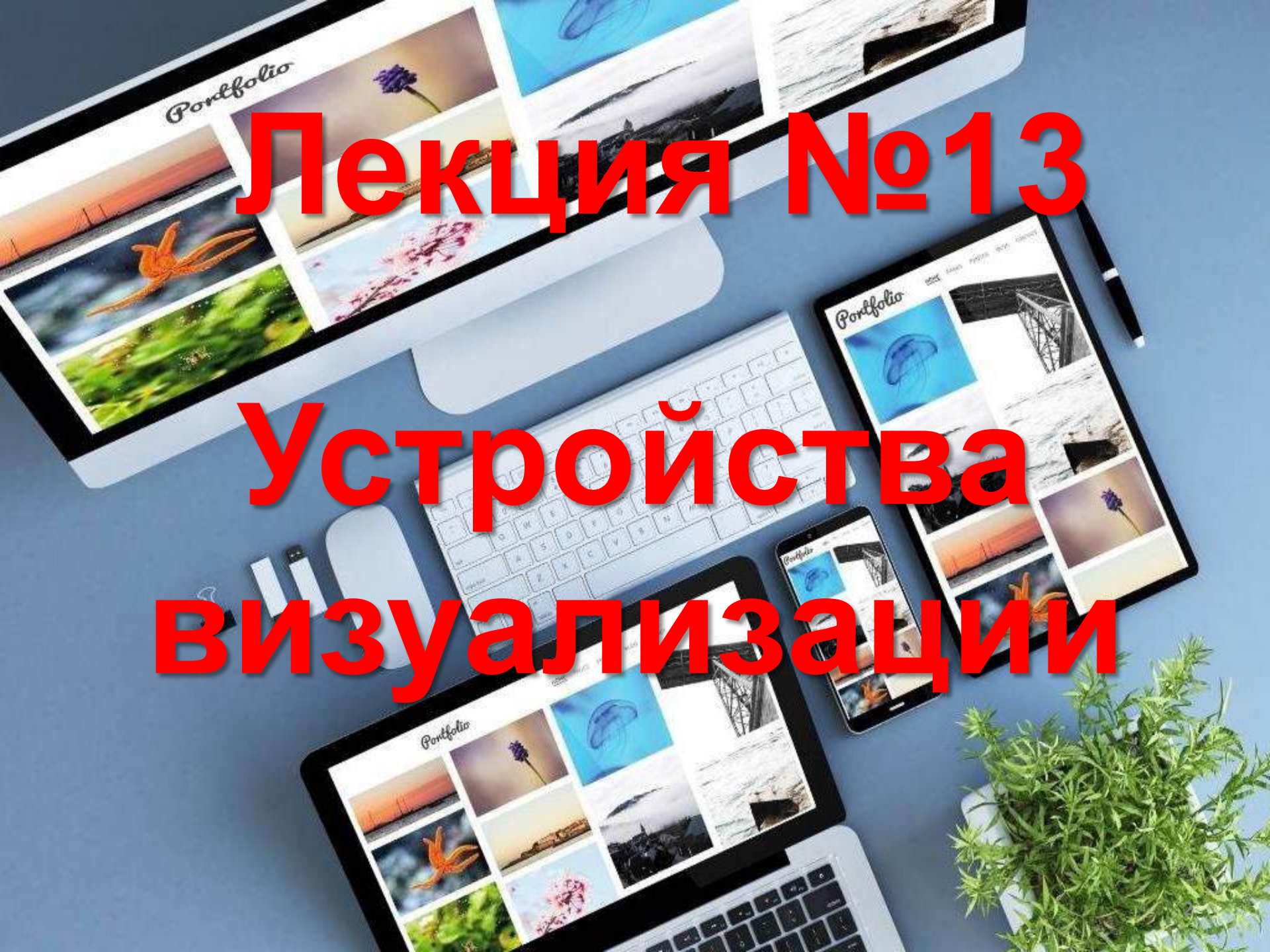
Каб. Е-618

тел. раб.: 8(495)362-71-59

тел. моб.: 8(909)660-86-12

E-mail: yumashevam@mpei.ru

2026г.



Лекция №13

Устройства визуализации

Устройства визуализации

Классификация
Мониторы на основе ЭЛТ (CRTD)
Газо-плазменные дисплеи (PDP)
Жидкокристаллические дисплеи (LCD, QD Vision), TMOS-дисплеи
Светодиодные дисплеи (LED, AMOLED, QDLED, POLED, PhOLED, TOLED, FOLED, StokedOLED)
Электронная бумага, букридеры
LED-телевизоры
Видеопроекторы (CRT, LCD, LCoS, DLP, D-ILA, LDT, лазерные LP)
Лазерный телевизор (Laser TV)
Лазерно-светодиодные проекторы (LLEDP)
3D-мониторы:
- **Требующие применения очков**
- **Стереоскопические S3D**
- **Мультивидовые M3D**
- **Голографические H3D**
- **Волюметрические V3D**

Многофункциональные дисплеи (MFD)
Сенсорные дисплеи. Мультитач – экраны
Smart TV
Очки виртуальной и дополненной реальности

Устройства визуализации

Визуализация –представление информации в виде оптического изображения

Можно говорить о **визуализации**, либо об **устройствах отображения информации**

Классификация

- по конструктивному оформлению:

- мониторы (дисплеи), в т.ч. и полиэкранные, 3D-мониторы;
- панели;
- экраны;

- по типу используемых для отображения элементов:

- электронно-лучевые (CRT);
- плазменные (PDP);
- жидкокристаллические (LCD), ЖК - дисплеи на квантовых точках – QD Vision;
- TMOS дисплеи;
- светодиодные (LED), QD-LED, OLED, POLED, PhOLED, TOLED, FOLED, StokedOLED;
- Электронная бумага, букридеры и пр.;
- LED телевизоры;
- видеопроекционные (CRT,LCD,DLP,LCoS=SXRD+D-ILA,LDT;
- лазерные (LP);
- 3D мониторы, голографические (HP);
- волюметрические (V3D).

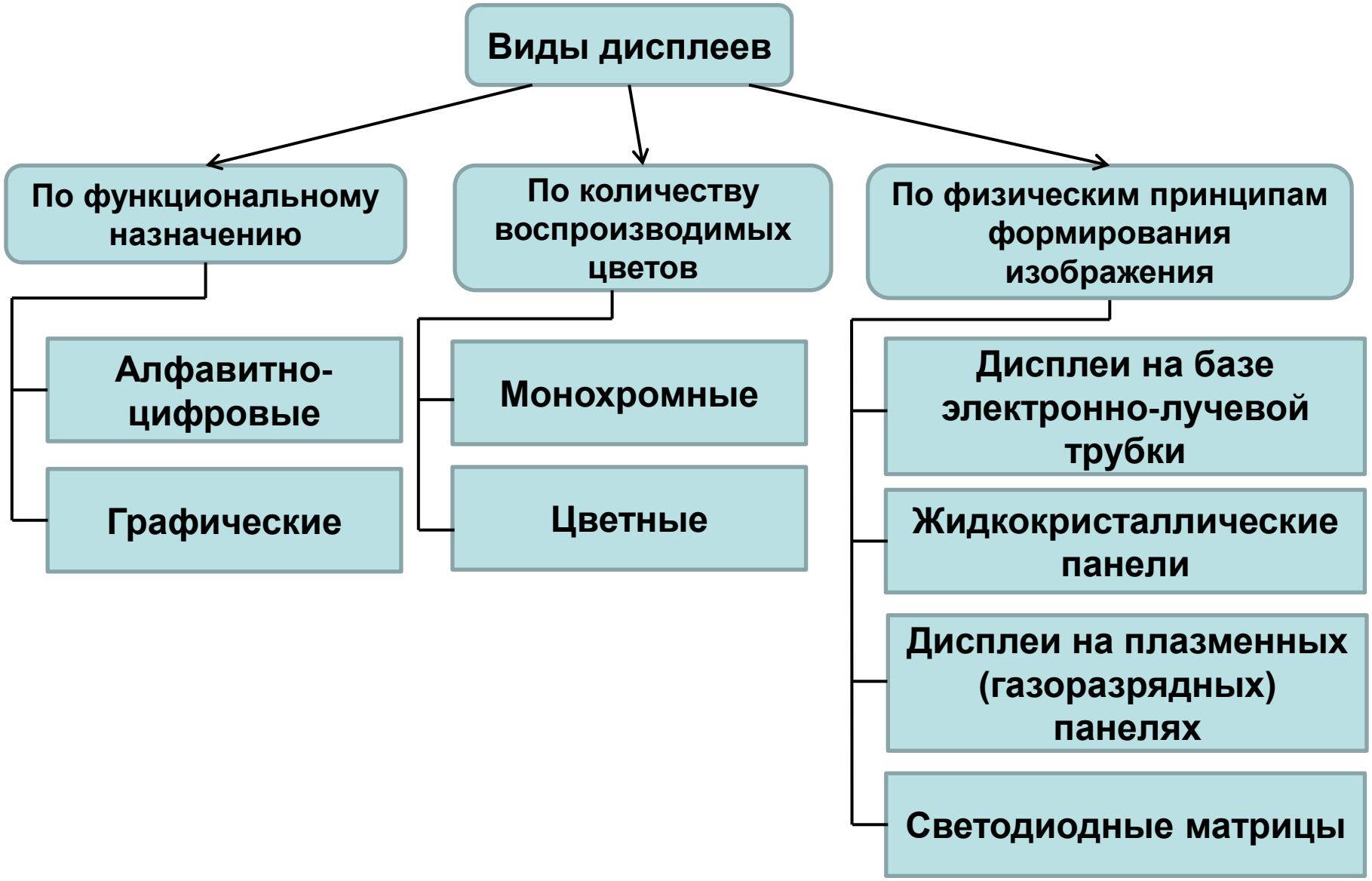
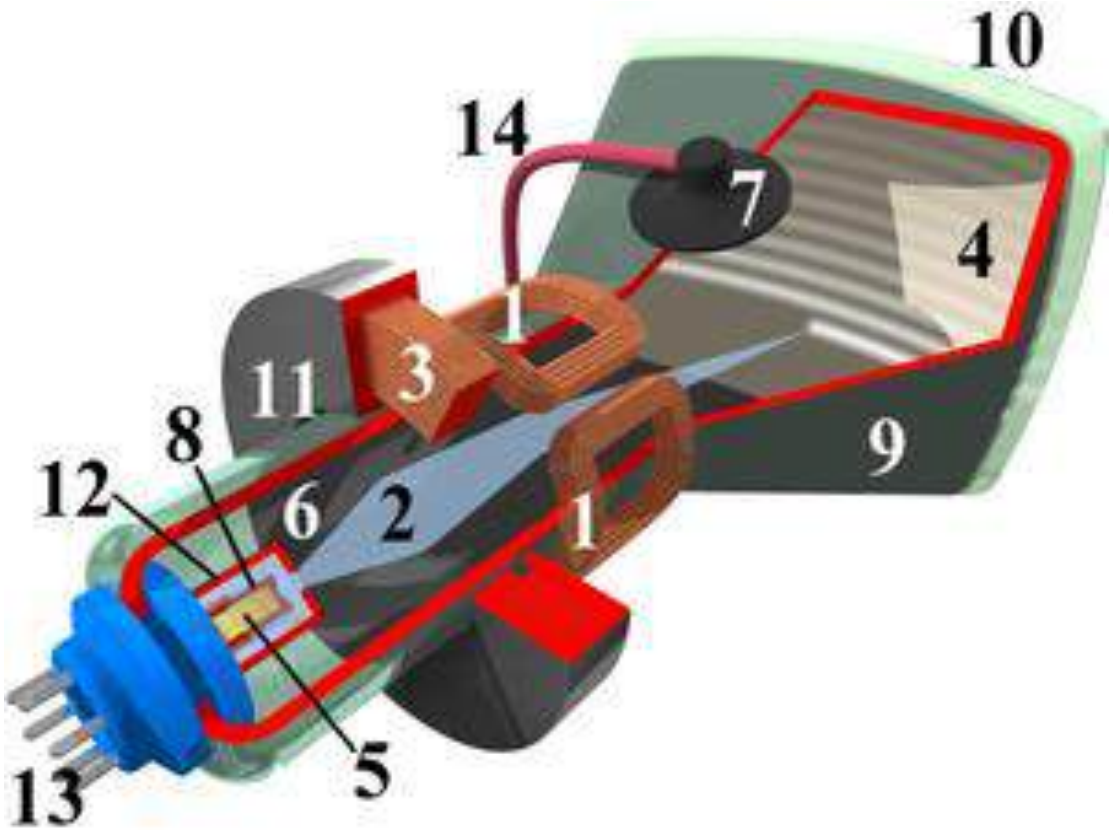


Рис.13.1 Классификация дисплеев

Дисплеи

Мониторы на основе ЭЛТ (кинескопа) - CRT-мониторы

***(Cathode Ray Tube* - катодная лучевая трубка)**



1. Отклоняющая система (ОС)
2. Электронный луч
3. Фокусирующая катушка (ФК)
4. Люминофорное покрытие
5. Нить накала катода
6. Аквадаг из графита
7. Высоковольтное гнездо
8. Катод
9. Баллон ЭЛТ
10. Экран кинескопа
11. Сердечник ФК
12. Модулятор (упр. электрод)
13. Контактная панелька
14. Анод

Рис.13.2 Устройство чёрно-белого кинескопа

Описание работы

В баллоне **9** создан глубокий вакуум — сначала выкачивается воздух, затем все металлические детали кинескопа нагреваются индуктором для выделения поглощённых газов.

Для того, чтобы создать электронный луч **2**, применяется устройство, именуемое электронной пушкой. Катод **8**, нагреваемый нитью накала **5**, испускает электроны. Чтобы увеличить испускание электронов, катод покрывают веществом, имеющим малую работу выхода, т.е. хороший выход электронов.

Изменением напряжения на управляющем электроде (**модуляторе**) **12** можно изменять интенсивность электронного луча и, соответственно, яркость изображения (также существуют модели с управлением по катоду).

Кроме управляющего электрода, пушка ЭЛТ содержит фокусирующий электрод (до 1961 года в отечественных кинескопах применялась электромагнитная фокусировка при помощи фокусирующей катушки **3** с сердечником **11**), предназначенный для фокусировки пятна на экране кинескопа в точку, ускоряющий электрод для дополнительного разгона электронов в пределах пушки и анод. Покинув пушку, электроны ускоряются анодом **14**, представляющем собой металлизированное покрытие внутренней поверхности конуса кинескопа, соединённое с одноимённым электродом пушки. В цветных кинескопах со внутренним электростатическим экраном его соединяют с анодом.

Напряжение на аноде находится в пределах от 7 до 30 киловольт.

Далее луч проходит через отклоняющую систему **1**, которая может менять направление луча (на рисунке показана магнитная отклоняющая система). В телевизионных ЭЛТ применяется магнитная отклоняющая система как обеспечивающая большие углы отклонения. В осциллографических ЭЛТ применяется электростатическая отклоняющая система как обеспечивающая большее быстродействие.

Электронный луч попадает в экран **10**, покрытый люминофором **4**. От бомбардировки электронами люминофор светится и быстро перемещающееся пятно переменной яркости создаёт на экране изображение.

Люминофор от электронов приобретает отрицательный заряд, и начинается вторичная эмиссия — люминофор сам начинает испускать электроны. В результате вся трубка приобретает отрицательный заряд. Для того, чтобы этого не было, по всей поверхности трубки находится соединённый с общим проводом слой аквадага — проводящей смеси на основе графита (**6**).

Кинескоп подключается через выводы **13** и высоковольтное гнездо **7**.

В чёрно-белых телевизорах состав люминофора подбирают таким, чтобы он светился нейтрально-серым цветом.

Угол отклонения луча

Углом отклонения луча ЭЛТ называется максимальный угол между двумя возможными положениями электронного луча внутри колбы, при которых на экране ещё видно светящееся пятно. От величины угла зависит отношение диагонали (диаметра) экрана к длине ЭЛТ.

У осциллографических ЭЛТ - до 40 градусов. У первых телевизионных кинескопов угол отклонения составлял 50 градусов, у чёрно-белых кинескопов более поздних выпусков - 70 градусов. Начиная с 60-х годов увеличился до 110 градусов. У цветных кинескопов составляет 90 градусов. Угол в 70 градусов продолжает применяться в малогабаритных чёрно-белых кинескопах (например, 16ЛК1Б), где длина не играет такой существенной роли.

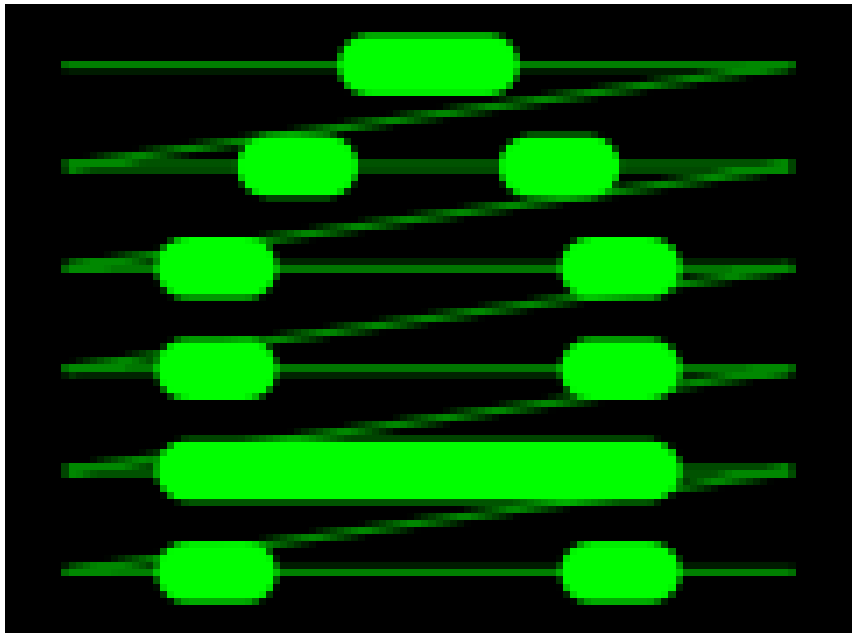
При увеличении угла отклонения луча уменьшаются габариты и масса кинескопа, однако, увеличивается мощность, потребляемая узлами развёртки.

Развёртка

Чтобы создать на экране изображение, электронный луч должен постоянно проходить по экрану с высокой частотой — не менее 25 раз в секунду. Этот процесс называется **развёрткой**.

Есть несколько способов развёртки изображения: растровая и векторная. В телевидении используется растровая **построчная (p) (пргрессивная = progressive)** 1—2—3—4—5—… построчная развёртка; и **чересстрочная (i) (interlaced)** 1—3—5—7—…, затем 2—4—6—8—… чересстрочная развёртка.

p



i

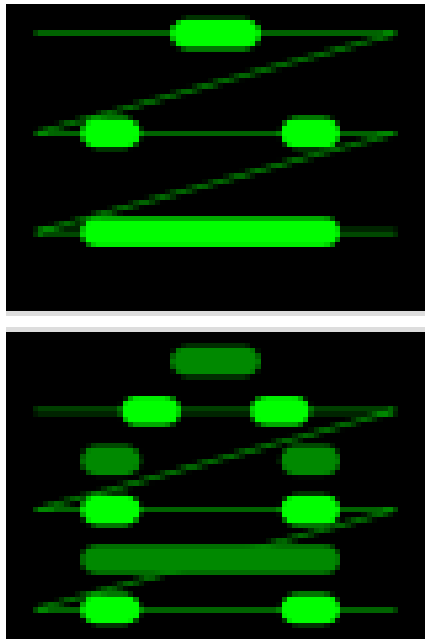
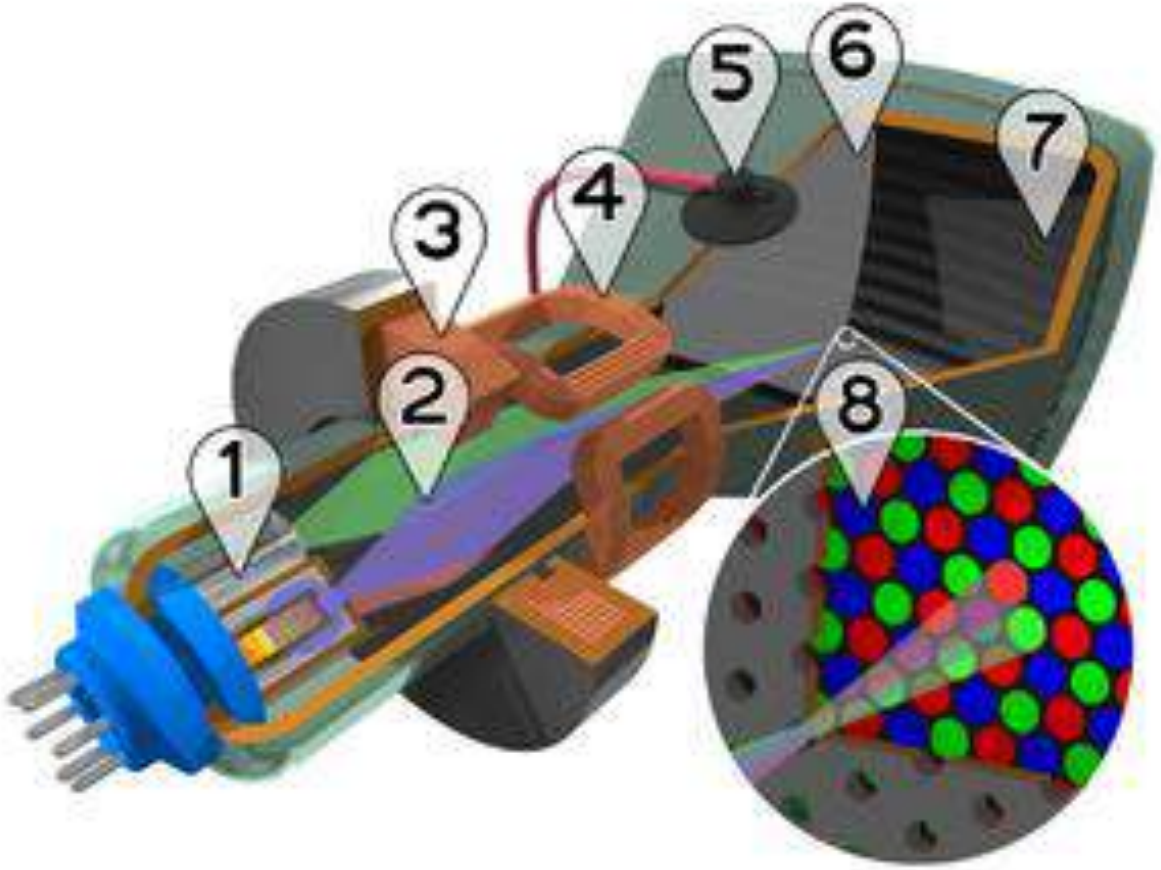


Рис.13.3 Телевизионный растр. Построчная развёртка (а) и чересстрочная (б)



1 —Электронные пушки
2 — Электронные лучи
3 — Фокусирующая катушка
4 — Отклоняющие катушки
5 — Анод
6 — Маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор, и т. д.
7 — Красные, зелёные и синие зёрна люминофора
8 — Маска и зёрна люминофора (увеличено).

Рис.13.4 Устройство цветного кинескопа

Описание

Цветной кинескоп отличается от чёрно-белого тем, что в нём три пушки — «**красная**», «**зелёная**» и «**синяя**» (**1**). Соответственно, на экран **7** нанесены в некотором порядке три вида люминофора — красный, зелёный и синий (**8**).

На красный люминофор попадает только луч от красной пушки, на зелёный — только от зелёной, и т. д. Это достигается тем, что между пушками и экраном установлена металлическая решётка, именуемая **маской** (**6**). В современных кинескопах маска выполнена из **инвара** — сорта стали с небольшим коэффициентом температурного расширения.

Типы масок

Существует два типа масок:

- теневая маска двух видов:

1. Теневая маска для кинескопов с **дельтаобразным** расположением электронных пушек. Часто, в переводной литературе, упоминается как **теневая решетка**. Применяется в большинстве мониторных кинескопов. Телевизионные кинескопы с маской данного типа ныне не производятся, однако, такие кинескопы можно встретить в телевизорах прошлых лет (59ЛК3Ц, 61ЛК3Ц, 61ЛК4Ц);
2. Теневая маска с **планарным** расположением электронных пушек. Известна как **щелевая решетка**. Применяется в подавляющем большинстве телевизионных кинескопов (25ЛК2Ц, 32ЛК1Ц, 32ЛК2Ц, 51ЛК2Ц, 61ЛК5Ц, зарубежные модели). В мониторных кинескопах почти не встречается, за исключением моделей LG Flatron;

- **апертурная решетка** (Sony Trinitron, Mitsubishi Diamondtron). Эта маска состоит из большого количества проволок, натянутых вертикально. Она не ограничивает пучок электронов, а фокусирует его. Прозрачность апертурной решетки составляет примерно 85% против 20% у теневой маски. Кинескопы с такой маской применяются и в мониторах, и в телевизорах.
- **однолучевые хромоскопы –** это цветные кинескопы специального типа. По устройству и принципу действия они существенно отличаются от иных видов цветных кинескопов. Несмотря на явные преимущества, включая пониженную потребляемую мощность, сравнимую с аналогичным показателем чёрно-белого кинескопа с диагональю того же размера, широкого распространения такие кинескопы не получили.

Среди этих **масок** нет явного лидера: **теневая** обеспечивает высокое качество линий, **апертурная** даёт более насыщенные цвета и высокий к.п.д. **Щелевая** сочетает достоинства теневой и апертурной, но склонна к муарам.

Шаг маски

Чем меньше элементы люминофора, тем более высокое качество изображения способна дать трубка. Показателем качества изображения является **шаг маски**.

Для **теневой решётки** шаг маски – это расстояние между двумя ближайшими отверстиями маски (соответственно, расстояние между двумя ближайшими элементами люминофора одного цвета).

Для **апертурной** и **щелевой решётки** шаг маски определяется как расстояние по горизонтали между щелями маски (соответственно, горизонтальное расстояние между вертикальными полосами люминофора одного цвета).

В современных мониторных ЭЛТ шаг маски находится на уровне **0,25 мм.** Телевизионные кинескопы, просмотр изображения на которых осуществляется с большего расстояния, используют шаги порядка **0,8 мм.**

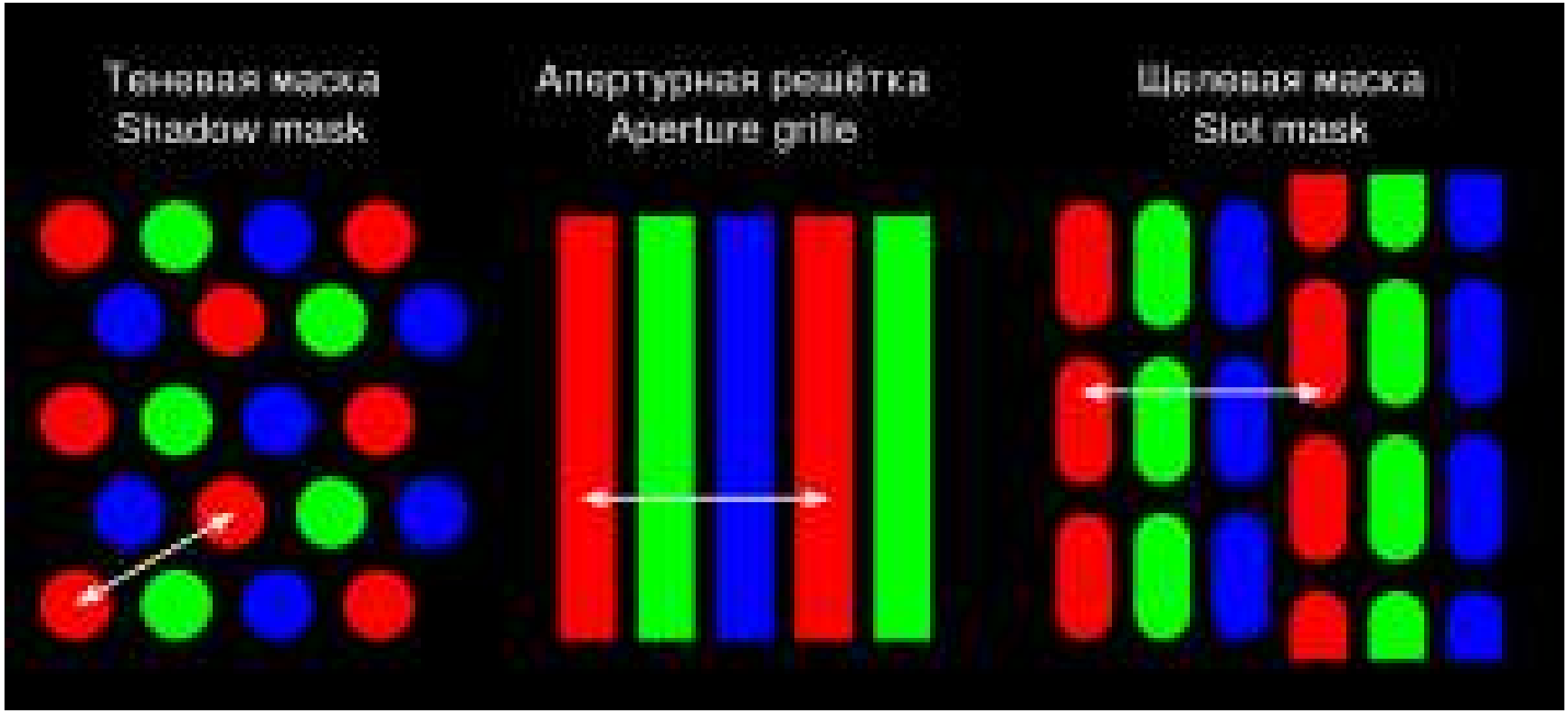


Рис.13.5 Типы решёток. Способы замера на них шага

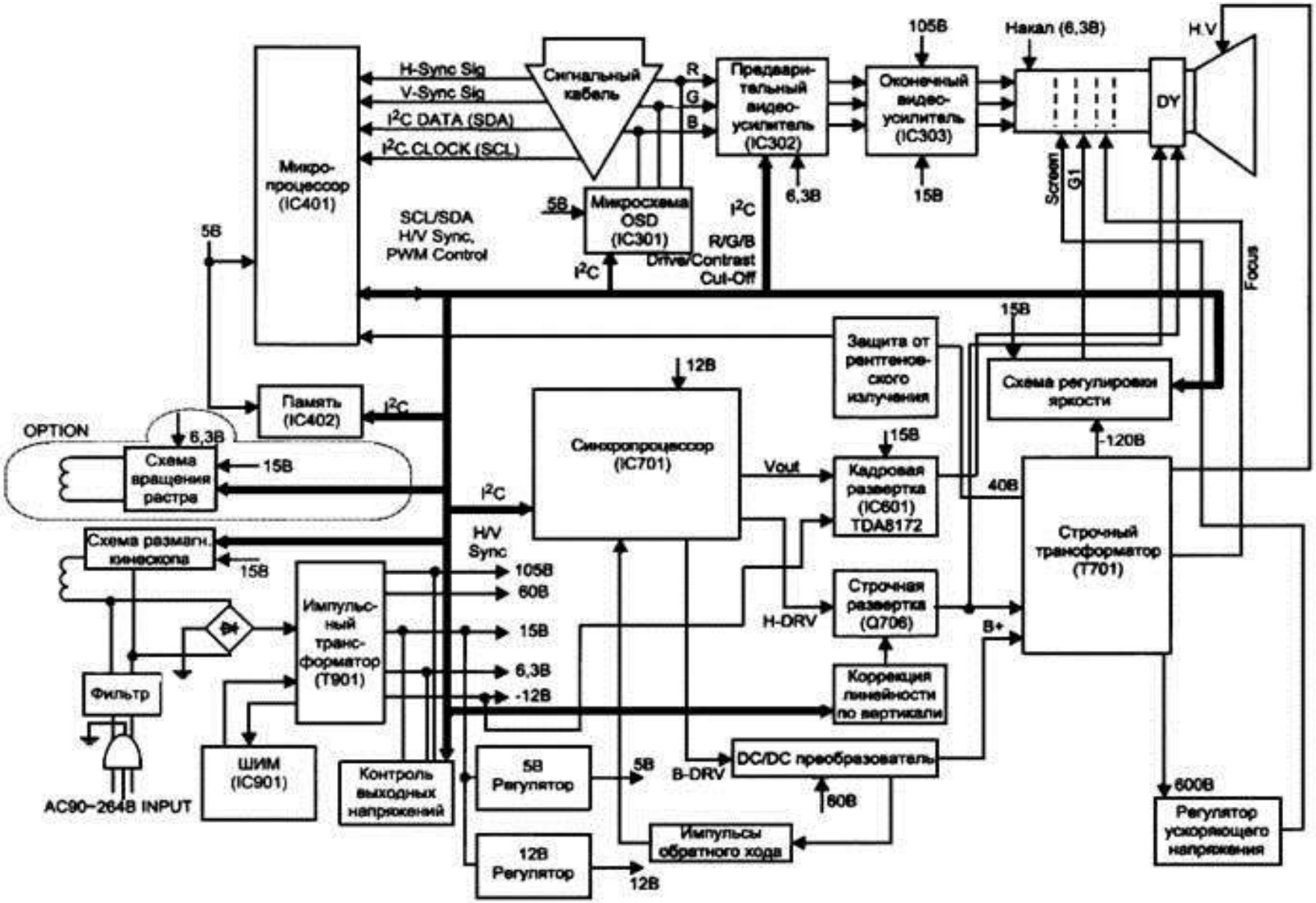


Рис.13.6 Структурная схема монитора на ЭЛТ

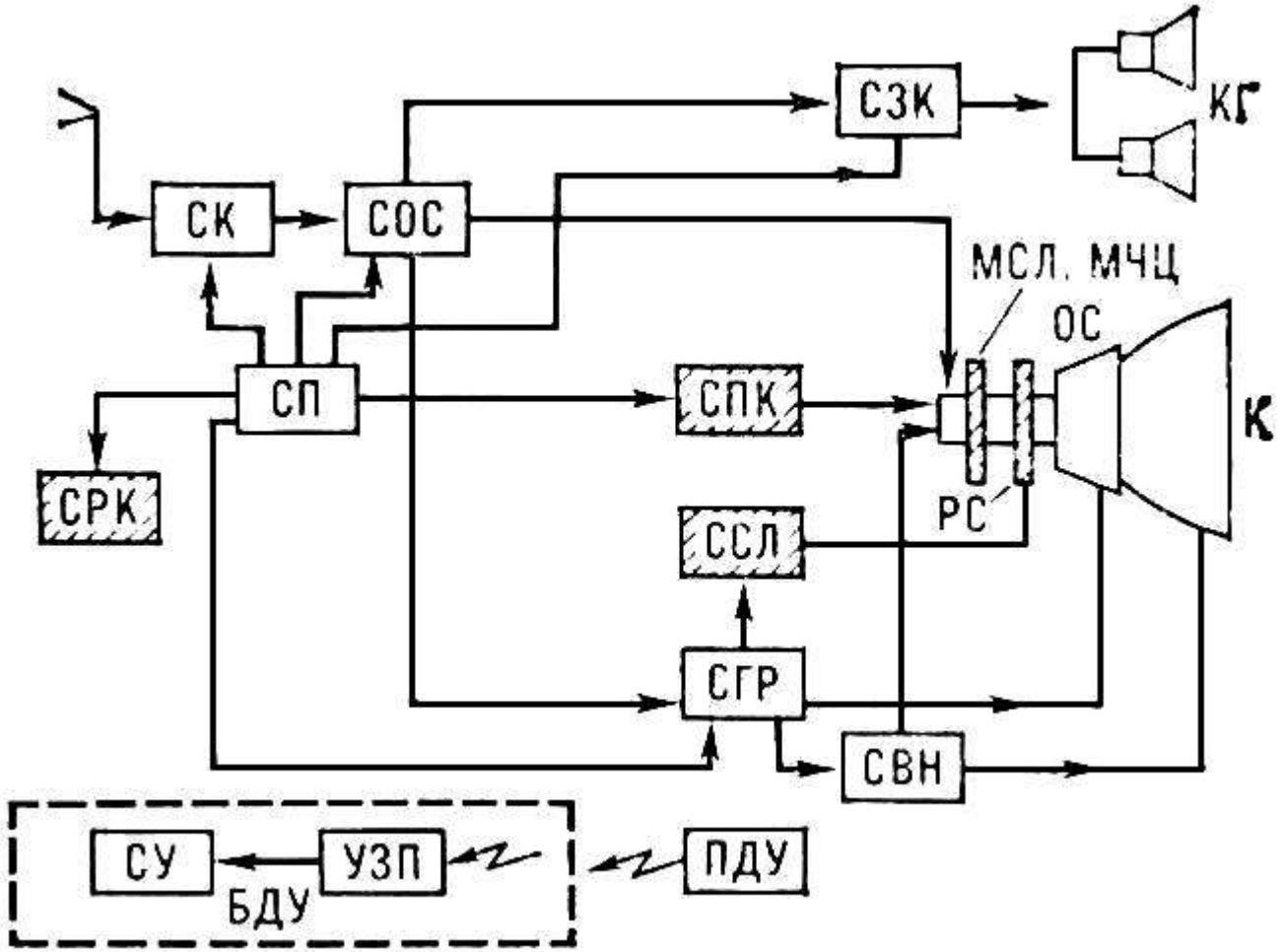


Рис.13.7 Структурная схема телевизора

(заштрихованные блоки используются только в цветном телевизоре): **СК** — селектор каналов; **СОС** — устройство (схема) обработки сигнала**; К** — кинескоп; **ОС** — отклоняющая система; **СГР** — блок (схема) генераторов развёртки; **СВН** — блок (схема) высокого напряжения; **ССЛ** — устройство (схема) сведения лучей**; РС -** регулятор сведения лучей; **МСЛ** — магнит «синего» луча; **МЧЦ** — магнит чистоты цвета; **СПК** — устройство (схема) присоединения кинескопа; **СРК** — устройство (схема) размагничивания кинескопа; **СЗК** — блок (схема) звукового канала; **КГ** — комплект громкоговорителей; **СП** — блок (схема) питания**; БДУ** — блок дистанционного управления; **УЗП** — инфракрасный приёмник**; СУ** — устройство (схема) управления; **ПДУ** — пульт дистанционного управления.

Телевизор «Рекорд Ц280»



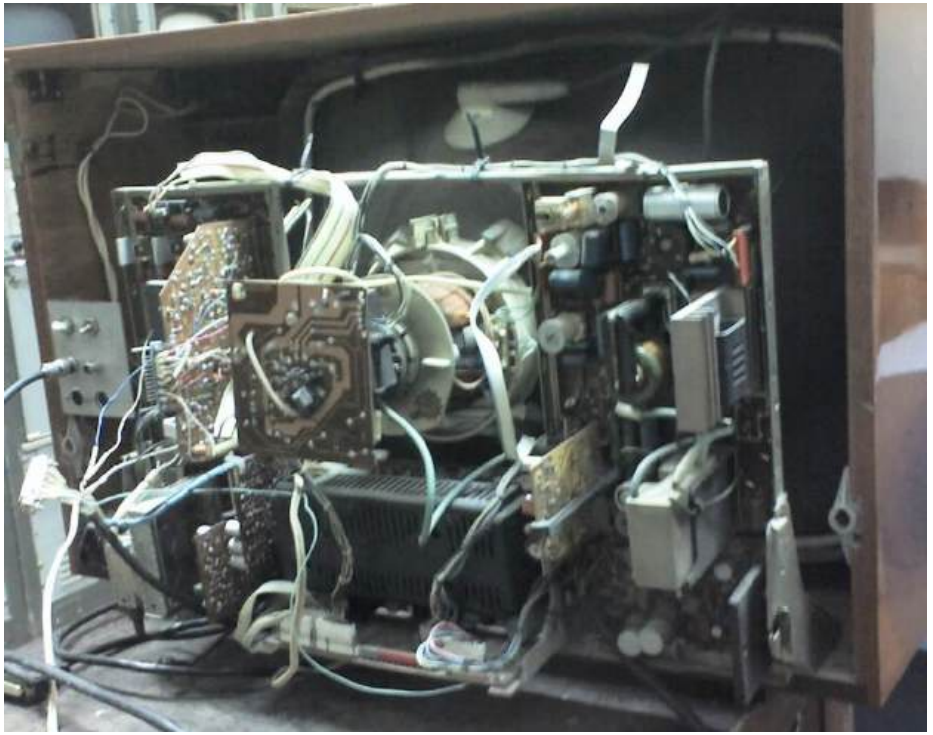


Рис.13.8 Общий вид цветного телевизора на ЭЛТ



Рис.13.9 Электронно-лучевые ВКУ (Видео-Контрольные Устройства) в аппаратной на телестудии

Газо-плазменные дисплеи (PDP)

Газо-плазменные дисплеи (plasma displays) или плазменные дисплеи (PDP). Их действие основано на свечении газа при пропускании через него электрического тока.

Сканирование и подсветка

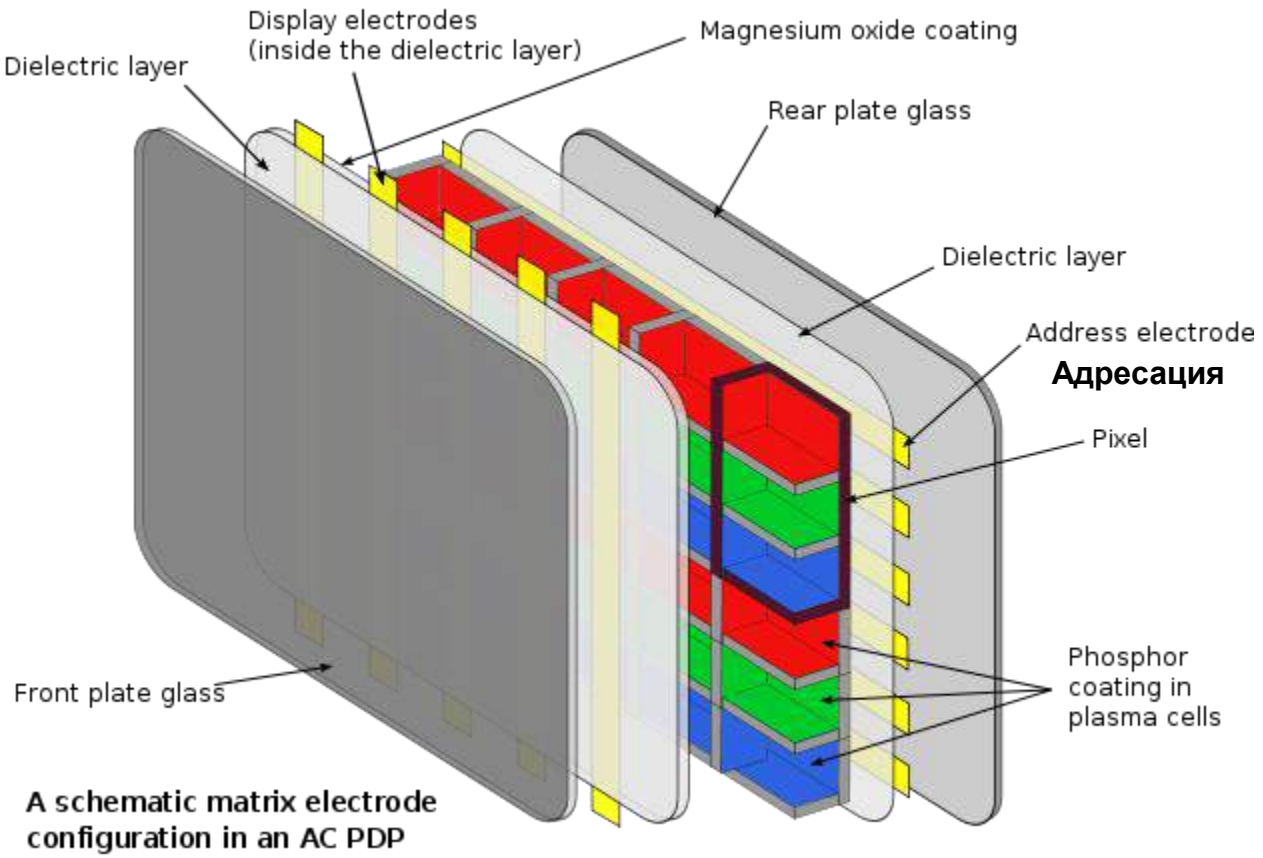


Рис.13.10 Устройство плазменной панели

Описание

Плазменная панель представляет собой матрицу газонаполненных ячеек, заключенных между двумя параллельными стеклянными пластинами, внутри которых расположены прозрачные электроды, образующие шины **сканирования**, **подсветки** и **адресации**. Разряд в газе протекает между разрядными электродами (сканирования и подсветки) на лицевой стороне экрана и электродом адресации на задней стороне.

Конструкция

Суб-пиксель плазменной панели обладает следующими размерами 200 мкм x 200 мкм x 100 мкм;
передний электрод изготовляется из **оксида индия** и **олова**, поскольку он проводит ток и максимально прозрачен.

При протекании больших токов по довольно большому плазменному экрану из-за сопротивления проводников возникает существенное падение напряжения, приводящее к искажениям сигнала, в связи с чем добавляют промежуточные проводники из **хрома**, несмотря на его непрозрачность;

Для создания плазмы ячейки обычно заполняются газом - **неоном** или **ксеноном** (реже используется **гелий** и/или **аргон**, или, чаще, их смеси).

Химический состав люминофора:

Зелёный: $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ / $BaAl_{12}O_{19}:Mn^{2+};+$ / $YBO_3:Tb$ / $(Y, Gd)\ BO_3:Eu$;
Красный: $Y_2O_3:Eu^{3+}$ / $Y_{0,65}Gd_{0,35}BO_3:Eu^{3+}$;
Синий: $BaMgAl_{10}O_{17}:Eu^{2+}$.

Существующая проблема в адресации миллионов пикселей решается расположением пары передних дорожек в виде строк (**шины сканирования и подсветки**), а каждой задней дорожки в виде столбцов (**шина адресации**).

Внутренняя электроника плазменных экранов автоматически выбирает нужные пиксели. Эта операция проходит быстрее, чем сканирование лучом на *ЭЛТ*-мониторах. В последних моделях **PDP** обновление экрана происходит на частотах 400—600 Гц, что не позволяет человеческому глазу замечать мерцания экрана.

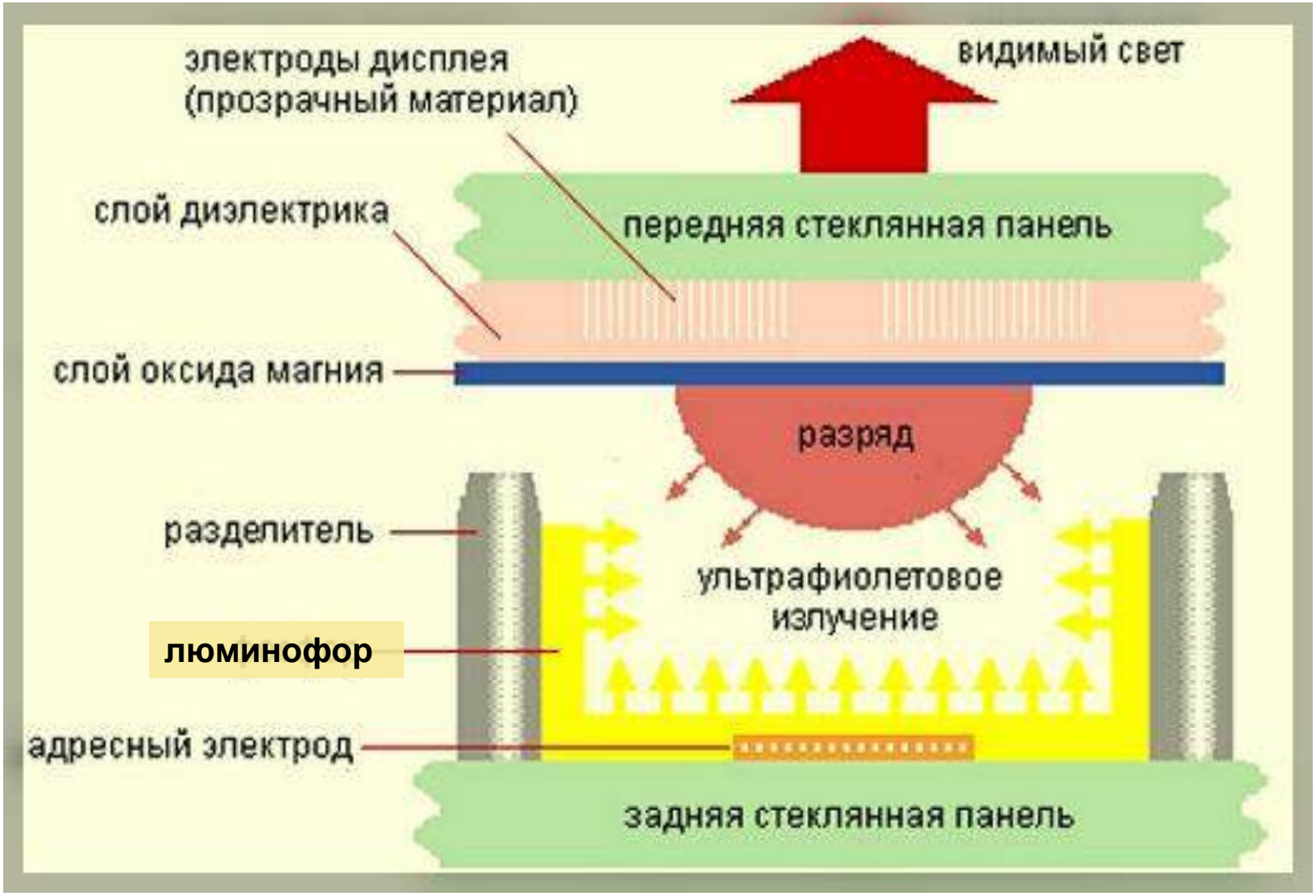


Рис. 13.11 Устройство ячейки плазменной панели

Принцип действия

Работа плазменной панели состоит из трех этапов:

1). Инициализация, в ходе которой происходит упорядочивание положения зарядов среды и её подготовка к следующему этапу (адресации). При этом на электроде **адресации** напряжение отсутствует, а на электрод **сканирования** относительно электрода подсветки подается импульс инициализации имеющий ступенчатый вид. На первой ступени этого импульса происходит упорядочивание расположения ионовой газовой среды, на второй ступени разряд в газе, а на третьей — завершение упорядочивания.

2). Адресация, в ходе которой происходит подготовка пикселя к подсвечиванию. На шину **адресации** подается положительный импульс (+75 В), а на шину **сканирования** отрицательный (-75 В). На шине **подсветки** напряжение устанавливается равным +150 В.

3). Подсветка, в ходе которой на шину **сканирования** подается положительный, а на шину **подсветки** отрицательный импульс, равный -190 В. Сумма потенциалов ионов на каждой шине и дополнительных импульсов приводит к превышению порогового потенциала и разряду в газовой среде. После разряда происходит повторное распределение ионов у шин сканирования и подсветки. Смена полярности импульсов приводит к повторному разряду в плазме. Таким образом, меняя полярность импульсов обеспечивается многократный разряд ячейки.

Один цикл «**инициализация — адресация — подсветка**» образует формирование одного подполя изображения. Складывая несколько подполей можно обеспечивать изображение заданной яркости и контраста. В стандартном исполнении каждый кадр плазменной панели формируется сложением **восьми** подполей.

Таким образом, при подведении к электродам высокочастотного напряжения происходит ионизация газа или образование плазмы. В плазме происходит емкостной высокочастотный разряд, что приводит к *ультрафиолетовому* излучению, которое вызывает свечение люминофора: **красное**, **зелёное** или **синее.** Это свечение, проходя через переднюю стеклянную пластину, попадает в глаз зрителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА плазменных панелей:

1. Большая поверхность экрана изображения (до 80 дюймов = 2,032 м по диагонали).
2. Угол обзора до 160˚.
3. Высокий уровень контрастности и глубины цветов, особенно по черному.
4. Богатство оттенков и хорошая цветонасыщенность.
5. Натуральная передача движений.

НЕДОСТАТКИ плазменных панелей:

1. Экран может выгорать как следствие высокой рабочей температуры.
2. Генерируется большое количество тепла.
3. Большое энергопотребление.
4. Видна пикселизация – сегменты, зерно. Особенно - при отклонении угла обзора по вертикали.
5. Средний ресурс составляет 30 000 часов, то есть 9 лет, исходя из 8 часов просмотра в день.



Рис. 13.12 Общий вид телевизора с газо-плазменной панелью (PDP)

Жидкокристаллические дисплеи

Жидкокристаллические дисплеи (Liquid-Crystal Display), или **LCD-дисплеи.**

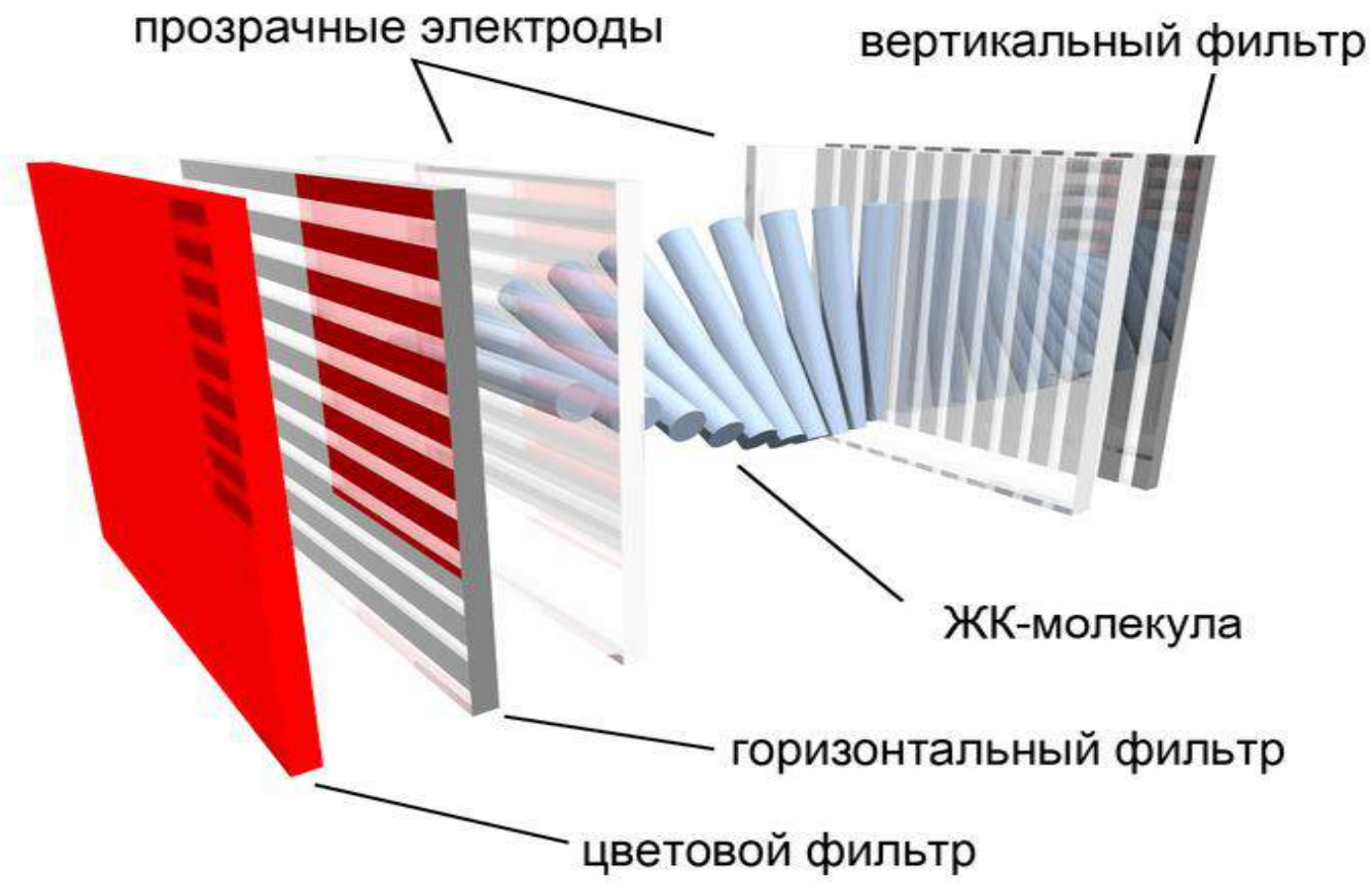


Рис.13.13 Субпиксель цветного ЖК-дисплея

Описание

Конструктивно дисплей состоит из ЖК-матрицы (стеклянной пластины, между слоями которой и располагаются жидкие кристаллы), источников света для подсветки, контактного жгута и обрамления (корпуса), чаще *пластикового*, с металлической рамкой жёсткости.

Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами, и двух ***поляризационных фильтров,*** плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны. В отсутствие жидких кристаллов свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокируется вторым.

Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном направлении. В **TN-матрице** эти направления взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким образом, что до второго фильтра ***плоскость его поляризации поворачивается*** и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром половины неполяризованного света, ячейку можно считать прозрачной.

Если же к электродам приложено напряжение, то молекулы стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что искажает винтовую структуру. При этом силы упругости противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля практически все молекулы становятся параллельны, что приводит к непрозрачности структуры. Варьируя напряжением, можно управлять степенью прозрачности.

Если постоянное напряжение приложено в течение долгого времени, жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (так как **изменение прозрачности происходит при включении тока, вне зависимости от его полярности**).

Во всей матрице можно управлять каждой из ячеек индивидуально, но при увеличении их количества это становится трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. Поэтому практически везде применяется ***адресация*** по строкам и столбцам.

Проходящий через ячейки свет может быть естественным — отражённым от подложки (в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще применяют искусственный источник света, кроме независимости от внешнего освещения это также стабилизирует свойства полученного изображения.

Таким образом, монитор с ЖК-дисплеем состоит из высокоточной электроники, обрабатывающей входной видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса с элементами управления.

Технологии

Основные технологии при изготовлении ЖК дисплеев: **TN+film, IPS (SFT)** и **MVA.** Различаются эти технологии геометрией поверхностей, полимера, управляющей пластины и фронтального электрода. Большое значение имеют чистота и тип полимера со свойствами жидких кристаллов, применённый в конкретных разработках.

TN+film (Twisted Nematic + film)

Часть **film** в названии технологии означает дополнительный слой, применяемый для увеличения угла обзора (ориентировочно — от 90° до 150°). В настоящее время приставку **film** часто опускают, называя такие матрицы просто **TN.** К сожалению, способа улучшения контрастности и времени отклика для панелей **TN** пока не нашли, причём время отклика у данного типа матриц является на настоящий момент одним из лучших, а вот уровень контрастности — нет.

Матрица **TN + film** работает следующим образом: если к субпикселям не прилагается напряжение, жидкие кристаллы (и поляризованный свет, который они пропускают) поворачиваются друг относительно друга на 90° в горизонтальной плоскости в пространстве между двумя пластинами. И так как направление поляризации фильтра на второй пластине составляет угол в 90° с направлением поляризации фильтра на первой пластине, свет проходит через него. Если **красные**, **зеленые** и **синие** субпиксели полностью освещены, на экране образуется белая точка.

К достоинствам технологии можно отнести самое маленькое время отклика среди современных матриц, а также невысокую себестоимость. Недостатки: худшая цветопередача, наименьшие углы обзора.

IPS, или SFT (Super Fine TFT)

Технология **In-Plane Switching (Super Fine TFT)** была разработана компаниями Hitachi и NEC. Эти компании пользуются этими двумя разными названиями одной технологии — NEC technologies ltd. использует **SFT**, а Hitachi — **IPS**. Технология предназначалась для избавления от недостатков **TN + film**. Хотя с помощью IPS и удалось добиться увеличения угла обзора до 178°, а также высокой контрастности и цветопередачи, время отклика осталось на низком уровне.

Матрицы, изготовленные по технологии **IPS (SFT)** передают полную глубину цвета RGB — 24 бита, по 8 бит на канал. Старые **TN**-матрицы имеют 6-бит на канал, как и часть **MVA.**

Если к матрице **IPS** не приложено напряжение, молекулы жидких кристаллов не поворачиваются. Второй фильтр всегда повернут перпендикулярно первому, и свет через него не проходит. Поэтому отображение чёрного цвета близко к идеалу. При выходе из строя транзистора «битый» пиксель для панели **IPS** будет не белым, как для матрицы **TN**, а чёрным.

При приложении напряжения молекулы жидких кристаллов поворачиваются перпендикулярно своему начальному положению и пропускают свет.

MVA (Multi-domain Vertical Alignment)

Эта технология разработана компанией Fujitsu как компромисс между TN и IPS технологиями. Горизонтальные и вертикальные углы обзора для матриц MVA составляют 160° (на современных моделях мониторов до 176—178°), при этом благодаря использованию технологий ускорения (**RTC**) эти матрицы не сильно отстают от **TN+Film** по времени отклика, но значительно превышают характеристики последних по глубине цветов и точности их воспроизведения.

MVA стала наследницей технологии VA, представленной в *1996 году* компанией Fujitsu. Жидкие кристаллы матрицы VA при выключенном напряжении выровнены перпендикулярно по отношению ко второму фильтру, то есть не пропускают свет. При приложении напряжения кристаллы поворачиваются на 90°, и на экране появляется светлая точка. Как и в **IPS**-матрицах, пиксели при отсутствии напряжения не пропускают свет, поэтому при выходе из строя видны как чёрные точки.

Достоинствами технологии **MVA** являются глубокий чёрный цвет (при перпендикулярном взгляде) и отсутствие как винтовой структуры кристаллов, так и двойного магнитного поля. Недостатки **MVA** в сравнении с **S-IPS**: пропадание деталей в тенях при перпендикулярном взгляде, зависимость цветового баланса изображения от угла зрения.

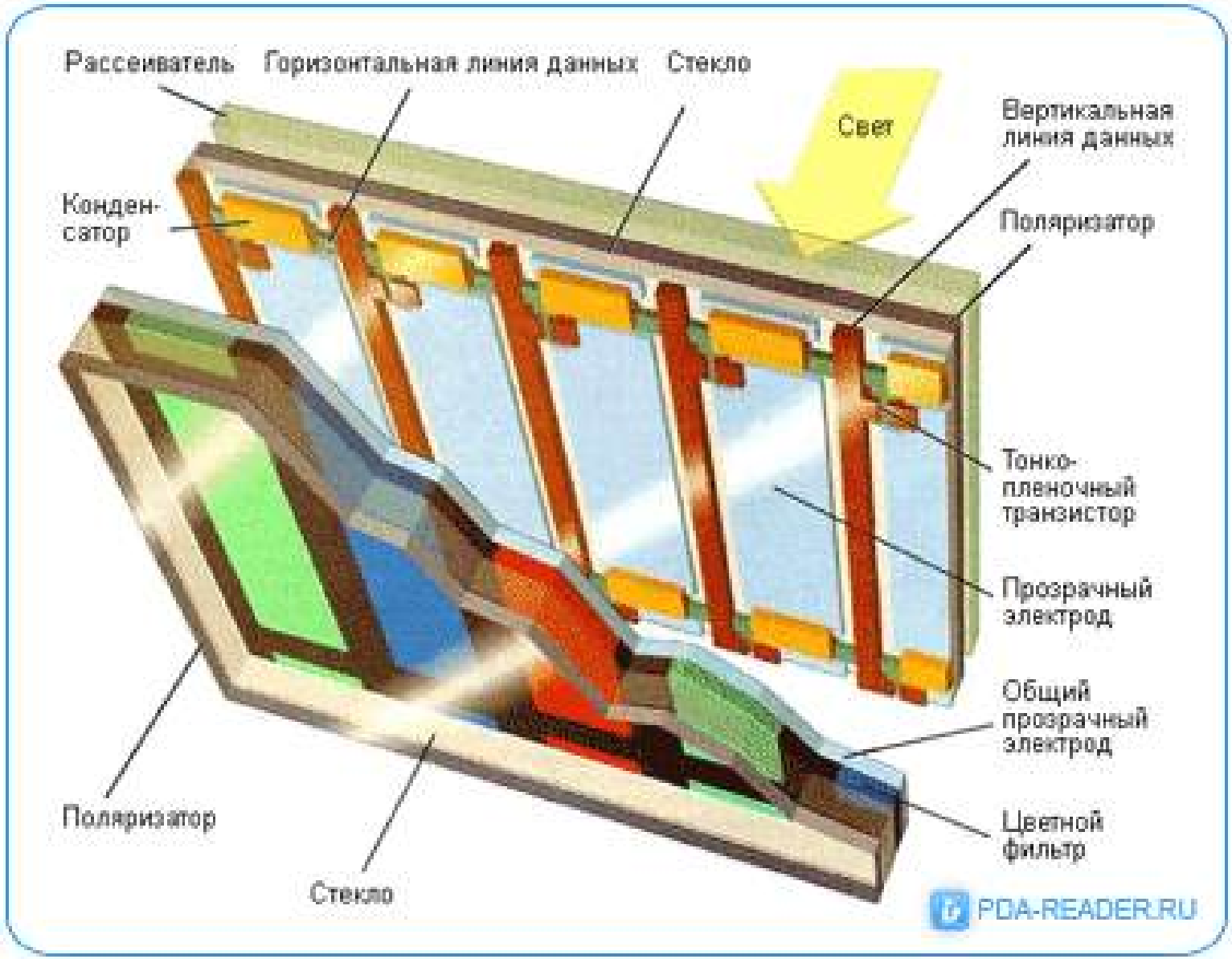
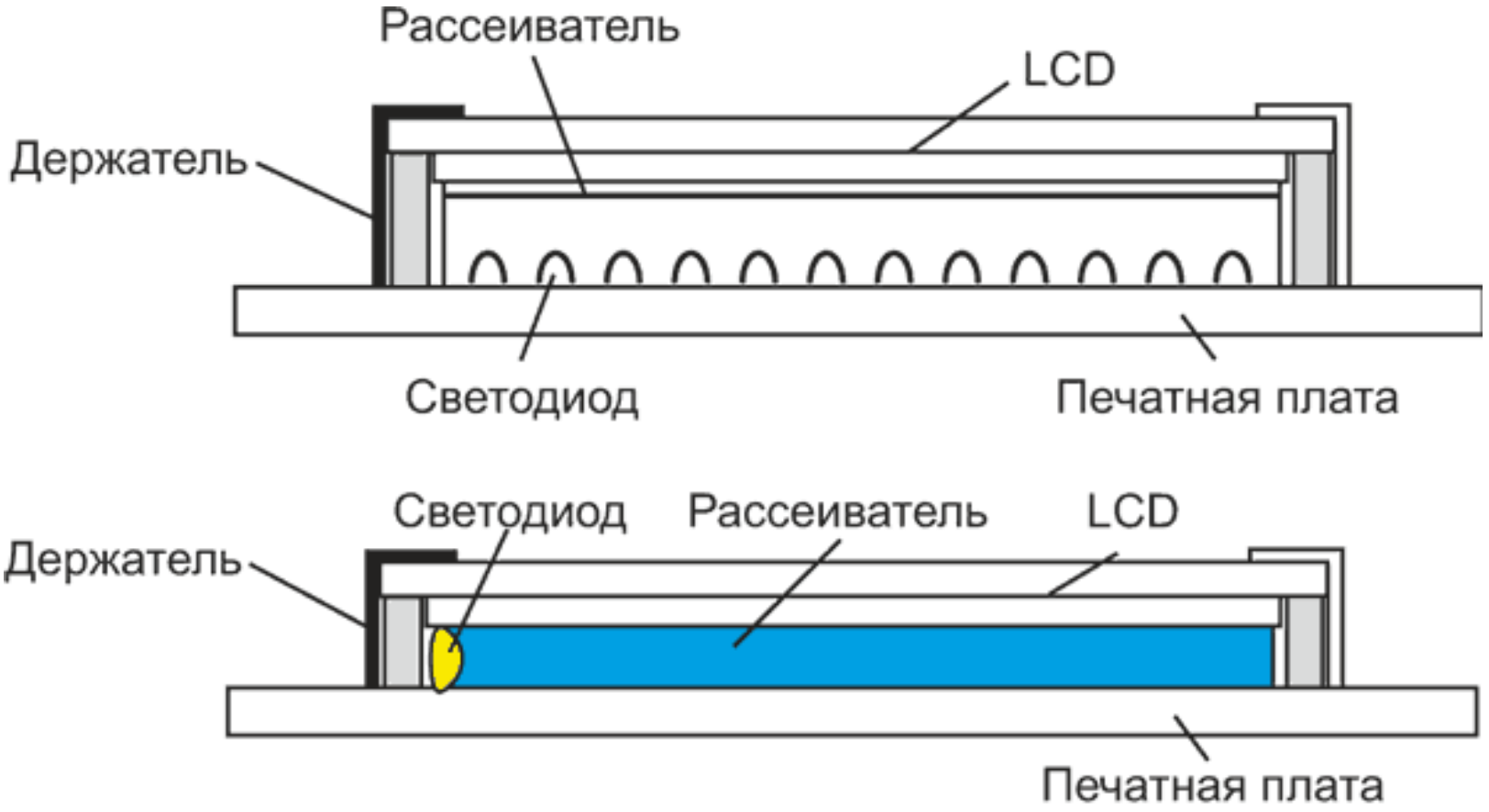


Рис.13.14 Устройство ЖК-панели

Типы LED-подсветки LCD

Обычно используется набор светодиодов, расположенных с задней стороны дисплея (верхний рисунок) или сбоку (нижний рисунок).



ПРЕИМУЩЕСТВА ЖК-панелей:

1. Низкая рабочая температура, что исключает выгорание экрана (как у плазмы).
2. Апробированная технология
3. Широкий угол обзора, особенно по вертикали.
4. Высокие показатели работы особенно по контрастности, яркости, интенсивности цвета.
5. Максимальный размер панели – уже более 80 дюймов.
6. Ресурс более 60,000 часов, после чего заменяется источник света (лампа) , но не экран. Со светодиодной подсветкой этой проблемы нет.
7. Небольшое потребление энергии, экран не излучает радиацию

НЕДОСТАТКИ ЖК-панелей:

1. Контрастность и интенсивность основных цветов подавляют полутона и оттенки.
2. Проблема шлейфа (остаточного изображения или «кадра-призрака») не искоренена окончательно и усложняет качественную натуральную передачу движения.
3. Возможность обесцвечивания пикселей в виде черных или белых точек.
4. Дороговизна производства.

ЖК - дисплеи на квантовых точках – QD Vision

ЖК - панели с системой подсветки на основе трехцветных светодиодов называются «**Triluminos**». Они устраняют такой врожденный недостаток **ЖК** - панелей, в сравнении с теми же дисплеями на электронно-лучевых трубках (**ЭЛТ**), как недостаточная чистота источников первичного (**RGB**) цвета.

В системе **QD Vision** используются в системе подсветки наноразмерные частицы, называемые **квантовыми точками**. Это значительно улучшает цветопередачу, расширяя цветовую палитру примерно на 50 процентов.

Квантовые точки испускают только определенные, настраиваемые длины волн света. В результате через **красный** фильтр пройдет только **красный** цвет, через **синий** - **синий**, а через **зеленый** - **зеленый**.



Рис. 13.15 Сравнение цветопередачи ЖК-дисплеев

Квантовая точка (QD - *quantum dot*)

Ква́нтовая то́чка — фрагмент проводника или полупроводника (**InGaAs, CdSe** или **GaInP/InP**), носители заряда (электроны или дырки) которого ограничены по всем трём измерениям.
Квантовая точка — это полупроводник, электрические характеристики которого зависят от его размера и формы. Чем меньше размер кристалла, тем больше расстояние между энергетическими уровнями. Например, при переходе электрона на энергетический уровень ниже, испускается фотон; так как мы можем регулировать размер квантовой точки, то мы можем изменять энергию испускаемого фотона, а значит, мы можем изменять цвет испускаемого квантовой точкой света.

Энергетический спектр квантовой точки дискретен и расстояние между стационарными уровнями энергии носителя заряда зависит от размера квантовой точки как

$$\hbar^2 / 2md^2$$

где $\hbar$ — постоянная Планка,
d — характерный размер точки,
m — эффективная масса электрона на точке.

Вследствие этого электронные и оптические свойства квантовых точек занимают промежуточное положение между объёмным полупроводником и дискретной молекулой.

Квантовые точки были обнаружены в начале **1980**-х годов **Алексеем Екимовым** в стеклянной матрице и **Луи Е. Брусом** в коллоидных растворах. Термин «**квантовая точка**» был предложен **Марком Ридом**.

Основное преимущество квантовой точки заключается в возможности высокоточного контроля над её размером, это делает возможным очень точный контроль над проводимостью. Квантовые точки разных размеров могут быть собраны в градиентные многослойные нанопленки.

Возможное применение квантовых точек: полевые транзисторы, фотоэлементы, **LED**, лазерные диоды, биомаркеры для визуализации в медицине.
Квантовые точки являются хорошей заменой традиционных люминофоров, как органических, так и неорганических. Они превосходят их по фотостабильности, яркости флуоресценции.

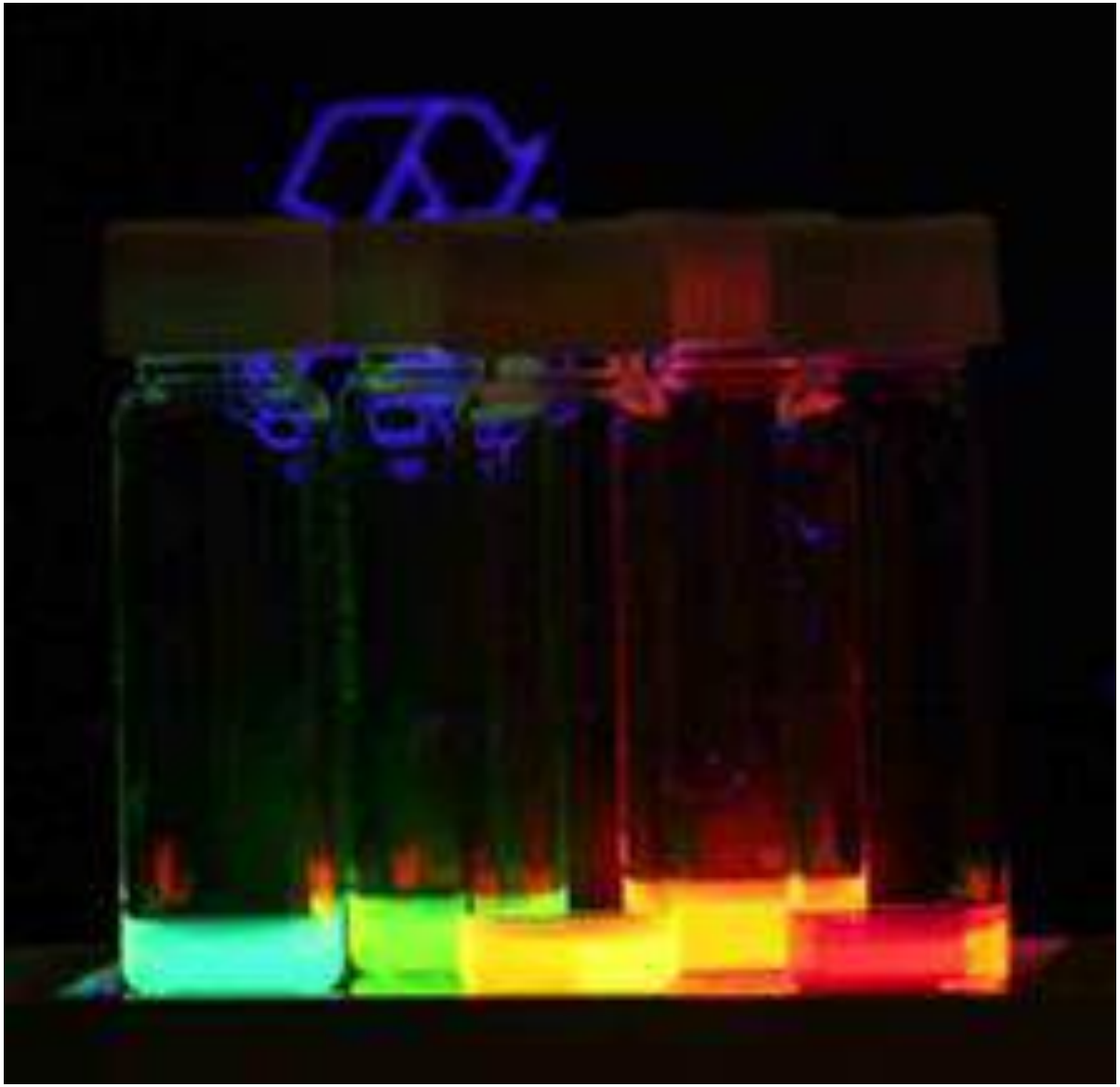


Рис.13.16 Квантовые точки облученные ультрафиолетовым светом. Различные размеры квантовых точек излучают различные цвета.



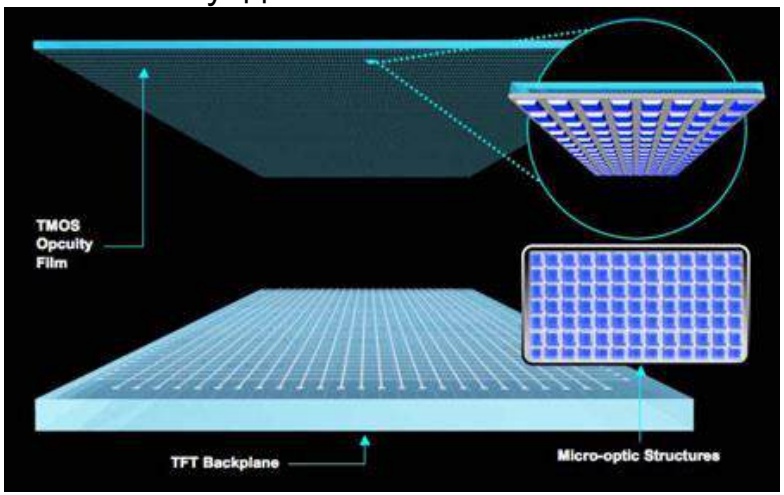
Рис. 13.17 Общий вид устройств с жидко - кристаллическими дисплеями.

TMOS дисплеи

Uni-Pixel производит **MEMS** (Micro Electro Mechanical Systems - микроэлектромеханические системы), названных "**Opcuity**". Они используются в **TMOS**-дисплеях (time-multiplexed optical shutter – оптический затвор с временным разделением), обладающих в 10 раз большей яркостью и на 60% более дешёвых при производстве, чем ЖК-панели.

Вместо субпикселей с разными цветами технология **Uni-Pixel** подразумевает поочерёдное воспроизведение каждым пикселем излучения **красного**, **зелёного** и **синего** цветов, получаемого от расположенных по бокам дисплея **LED**-диодов. Свет от них распространяется внутри стеклянной подложки.

Когда к элементам панели прикладывается напряжение, это вызывает их деформацию по направлению к нижнему слою стекла, в результате чего пиксели обретают цвет. Путём временной синхронизации с импульсами красных, синих и зелёных **LED** может быть получен любой оттенок в любом месте матрицы. Свет из внутренних каналов подложки попадает к пикселям с помощью микрозеркал, время реакции которых в 1000 раз меньше, чем у жидких кристаллов. Поэтому пиксели обновляются в течение микросекунд, тогда как для ЖК-дисплеев характерно изменение за миллисекунды.



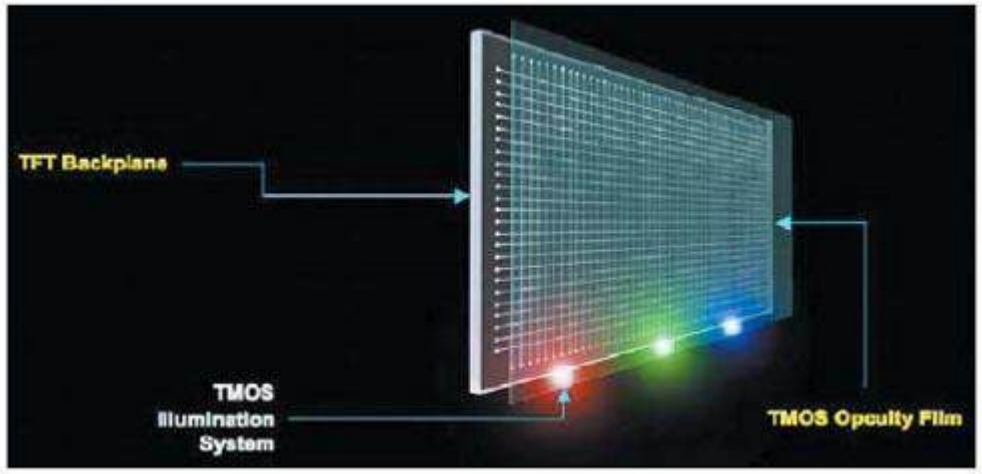


Рис. 13.18 Принцип работы TMOS-дисплея

Светодиодные матрицы (LED-дисплеи)

Светодиодный экран (**LED screen**, **LED display**) — устройство отображения и передачи визуальной информации, в котором каждой точкой, пикселем (pix) является полупроводниковый светодиод. Аббревиатура **LED** означает «светодиод» (**Light Emitting Diode**).

Классификация светодиодных экранов

Светодиодные экраны по принципу построения делятся на два типа — **кластерные** и **матричные**.

Кластерные светодиодные экраны

В кластерных экранах каждый пиксель, содержащий от трех до нескольких десятков светодиодов, объединён в отдельном светоизолированном корпусе, который залит герметизирующим компаундом. Такой конструктивный элемент называется **кластером**.

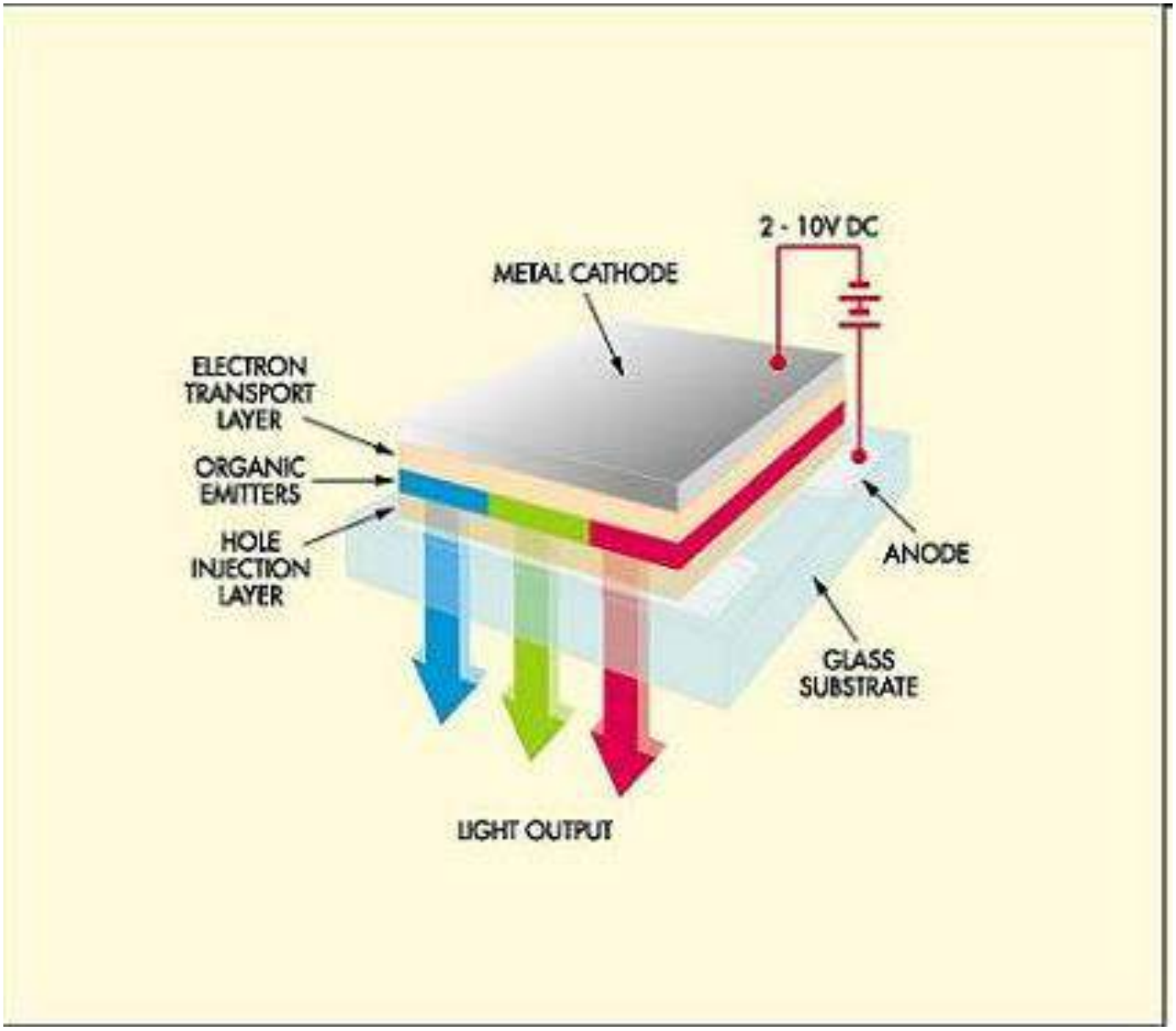
Кластеры, образующие информационное поле экрана, закреплены на лицевой поверхности экрана. От каждого кластера отходит жгут проводов, подключаемый, посредством электрического разъема, к соответствующей схеме управления (плате).

Матричные светодиодные экраны

В этом случае кластеры и управляющая плата объединены в единое целое — матрицу, то есть на управляющей плате смонтированы и светодиоды и коммутирующая электроника, которые залиты герметизирующим компаундом. В зависимости от размера и разрешения экрана, количество светодиодов, составляющих пиксель, может колебаться от трех до нескольких десятков. А распределение количества светодиодов по цветам в пикселе изменяется от типа применяемых светодиодов в интересах соблюдения баланса белого.

Преимущества

- Высокая яркость.
- Возможность сборки экрана больших размеров (до сотен метров в ширину и высоту).
- Произвольное соотношение высота/ширина.
- Надёжность (повреждение части экрана не ведёт к его неработоспособности в целом).



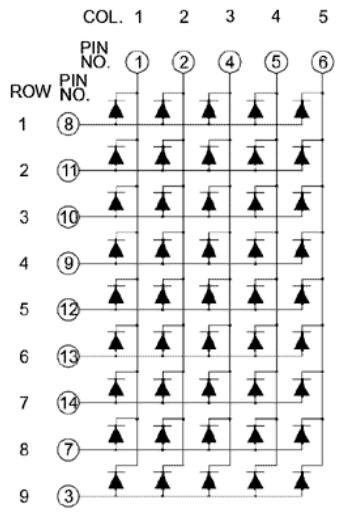






Рис.13.19 Структура OLED-дисплея. Излучаемый свет виден под любым углом.

AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode – (активная матрица на органических светодиодах = OLED-дисплеи)

Она подразумевает использование **органических светодиодов** в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из **тонкопленочных транзисторов** (**TFT**) для управления ими.

AMOLED характеризуется хорошими углами обзора (180 градусов по вертикали и горизонтали без искажения изображения и при сохранении яркости, цвета и контрастности), улучшенной цветопередачей и энергоэффективностью, а также меньшей толщиной дисплея (**до 1 мм).** Главный недостаток - высокая стоимость производства панелей.

AMOLED-экраны используются в небольших устройствах - мобильных телефонах, **GPS**-навигаторах и приборах ночного видения.

AMOLED-телевизоры обычно имеют пока небольшую диагональ экрана (от 11 до 15 дюймов), а с большим экраном – стоят дорого.

Считается, что данная технология со временем заменит **ЖК** и "**плазму**", так как имеет ряд преимуществ: отсутствие встроенных ламп (или светодиодов) подсветки, более высокое качество изображения, а также возможность сделать корпус телевизора толщиной всего несколько миллиметров.

Первый в мире телевизор, оснащенный **AMOLED-дисплеем**, был представлен компанией **Sony** в **2007** году. Это модель **XEL-1**, имеющая **11**-дюймовый экран с разрешением **960x540** пикселей.

Южнокорейская компания **LG** начала выпуск **OLED-телевизоров** с **55**-дюймовым экраном. Цена - около **7900** долларов (на март 2012г.). Панель заключена в тонкий корпус (**5 мм**), имеет высокий уровень контрастности (**100000:1**), более широкую цветовую гамму и большие углы обзора, чем большинство **ЖК**-дисплеев.

LED-дисплеи на квантовых точках (QD-LED)

QD-LED, QLED - *quantum dot* = квантовая точка

В **феврале 2011** года исследователи из Samsung Electronics представили разработки первого полноцветного дисплея на основе квантовых точек — **QLED**. 4-х дюймовый дисплей управляется активной матрицей, это означает, что каждый цветной пиксель с квантовой точкой может включаться и выключаться тонкопленочным транзистором.

Исследователи сделали прототип на стекле и на гибком пластике.

Квантовые точки — это полупроводниковые нанокристаллы, которые светятся, когда подвергаются воздействию тока или света. Они излучают различные цвета в зависимости от их размера и материала, из которого они изготовлены.

Дисплеи на квантовых точках могут иметь сниженное в пять раз энергопотребление по сравнению с обычными ЖК-дисплеями, а также более продолжительный срок службы по сравнению с OLED-дисплеями.

PLED технология

PLED (Polymer Organic Light Emitting Diode) – открыта в 1989 году профессором Ричардом Френдом (Richard Friend) совместно с группой химиков Кембриджского университета. PLED основаны на применении органических полимерных материалов, вследствие чего появилась возможность упрощения производства дисплеев вплоть до печати их на струйных принтерах.

Это весьма привлекательный способ, но оказалось, что PLED-экраны обладают неважными спектральными характеристиками и сниженным по сравнению с обычными OLED сроком службы ячеек.

PhOLED

PhOLED (Phosphorescent OLED) – технология, использующая принцип ***электрофосфоресценции,*** который позволяет преобразовывать до **100%** электрической энергии в свет. К примеру, традиционные флуоресцентные OLED преобразовывают в свет приблизительно 25-30% энергии. Из-за такой особенности **PhOLED** сейчас изучаются в целях создания «экранов освещения» и, конечно же, мониторов с большой диагональю. Кстати, к преимуществам таких дисплеев относят именно долговечность.

TOLED

TOLED (Transparent and Top-emitting OLED) - прозрачные светоизлучающие устройства. Они отличаются более высоким уровнем контрастности. Такие дисплеи могут излучать свет только вверх, только вниз или в двух направлениях сразу. Кстати, коэффициент отражения света у **TOLED** в выключенном состоянии порядка **70%,** что открывает для них широкие перспективы применения как в сфере рекламы, так и при производстве различных товаров (к примеру, в автомобилях, где их можно будет крепить прямо на лобовое стекло).

FOLED

FOLED (Flex OLED) – гибкие экраны, у которых подложкой служит пластик либо тонкая металлическая пластина. Разработчики утверждают, что такие устройства обладают минимальной толщиной и весом.

Staked OLED

Staked OLED - разработаны компанией UDC. От остальных типов органических светодиодов они отличаются вертикальным расположением субпикселей вместо традиционного горизонтального. При таком подходе каждой субъединицей можно управлять отдельно, а большая плотность заполнения дисплея органическими ячейками позволяет достигать высокого разрешения.

Электронная бумага

Электро́нная бума́га (англ. *e-paper, electronic paper*; также **электронные чернила**, англ. *e-ink*) — технология отображения информации, разработанная для имитации обычной печати на бумаге и основанная на явлении **электрофореза.** В отличие от традиционных плоских ЖК-дисплеев, в которых используется просвет матрицы для формирования изображения, электронная бумага формирует изображение в отражённом свете, как обычная бумага, и может хранить изображение текста и графики в течение достаточно длительного времени, не потребляя при этом энергии и затрачивая её только на изменение изображения. В отличие от традиционной бумаги, технология позволяет произвольно изменять записанное изображение.



Рис. 13.20 Электронная книга (Букридер) - устройство, в котором используется электронная бумага



Рис.13.21 Электронные чернила на обратной стороне ЙотаФона



Рис.13.22 Метеостанция на E Ink



Рис.13.4 USB-флэшки Lexar JumpDrive имеют индикатор заполненности на базе E Ink SURF

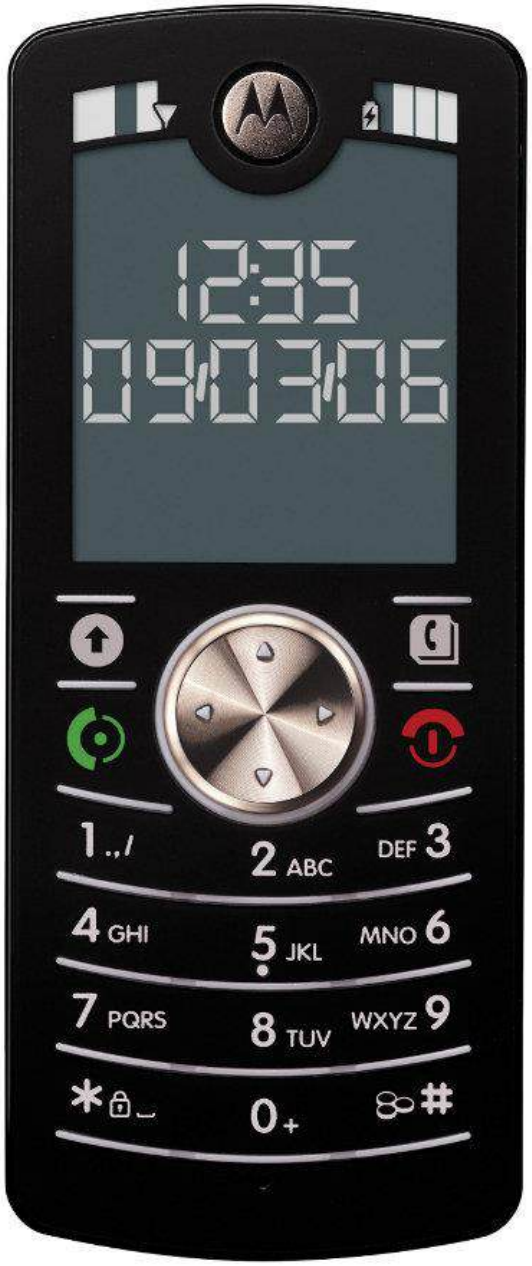






Рис.13.5 Часы Phosphor Watch

Рис.13.23 бюджетный телефон Motorola MOTOFONE
не идеал дизайна, но благодаря дисплею E Ink SURF он имеет непревзойденное время работы

LED-телевизоры

Первый настоящий светодиодный экран для телевизора был разработан, продемонстрирован и документально описан Дж. П.Митчеллом в **1977** году. Модель 1977 года была монохроматической и не могла конкурировать с цветными телевизорами того времени.

Лишь после создания достаточно ярких цветных светодиодов появились первые цветные LED-телевизоры. Самый большой в мире светодиодный телевизор находится на стадионе Ковбойз в Арлигтоне, штат Техас, США. Его размеры 49 × 22 метров, площадь 1070 квадратных метров (существуют светодиодные дисплеи и гораздо больших размеров, но они не предназначены для телевидения).

Главный недостаток телевизоров на полупроводниковых светодиодах — большой размер. Дисплей состоит из сотен тысяч светодиодов, и пока не удалось изготовить полупроводниковый светодиод микроскопических размеров, пригодный для телевидения и имеющий приемлемую цену.

В XXI веке получили распространение дисплеи на органических светодиодах (**OLED**), но они пока имеют противоположный недостаток — слишком малый размер.

Внимание! Не путать с ЖК-телевизорами со светодиодной подсветкой!

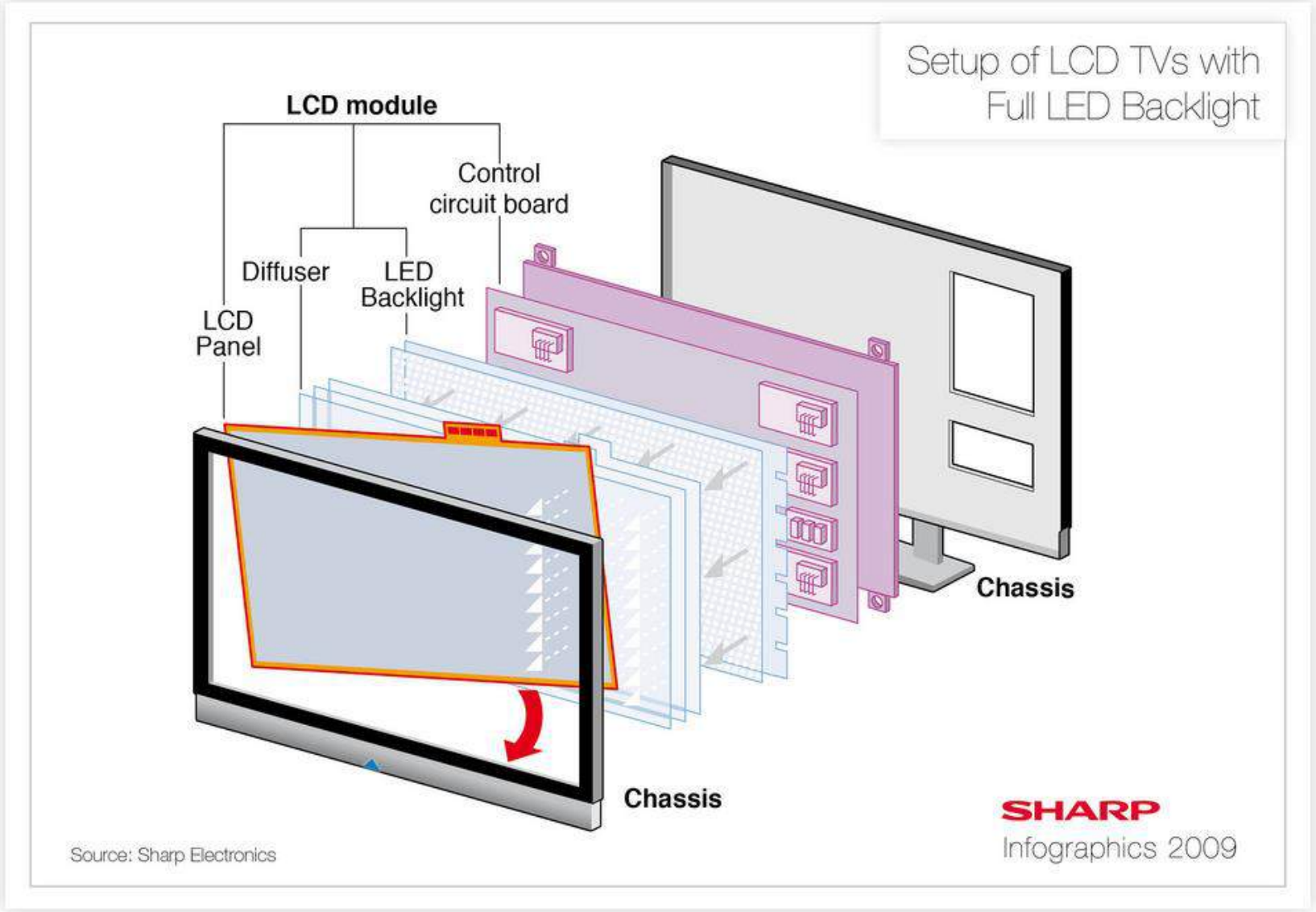


Рис.13.24 Типичная компоновка ЖК - телевизора со светодиодной подсветкой



Рис. 13.25 Общий вид телевизора со светодиодной панелью (LED)

Видеопроекторы

Видеопроекторы предназначены для получения увеличенных телевизионных изображений на большом экране методами оптической проекции.

Классификация

1. **CRT – (Cathode Ray Tube) (ЭЛТ)** - самая старая технология создания проекторов. Основным элементом такого проектора являются три электронно-лучевые трубки, которые и формируют изображение. Средняя яркость составляет 200-500 ANSI Lm. Достоинства: высокое разрешение (до 2500 точек), контрастность (более 1000:1) и великолепная цветопередача. Остальные проекторы – **светоклапанные.**
2. **LCD** -проекторы - основным элементом этих видеопроекторов является одна или три LCD-матрицы, которые работают на просвет. Средняя яркость данных видеопроекторов - 700-2500 ANSI Lm, а разрешение от 800x600 до 1280x1024. Достоинства: малый вес - от 2,5 кг, высокая яркость и цветонасыщенность.
3. **DLP-** проекторы - основой данных видеопроекторов является DMD-матрица, состоящая из микрозеркал, которая освещается последовательно основными цветами (RGB) и работает на отражение. Средняя яркость 700-2000 ANSI Lm, разрешение от 800x600 до 1280x1024. Достоинства: по сравнению с LCD-проекторами, лучшее воспроизведение видео и черного цвета, отсутствие видимых расстояний между точками.

   Существуют также 2-х и 3-х матричные DLP-проекторы у которых качество значительно выше, яркость - до 12.000 ANSI Lm.
4. **LCoS** (*Liquid Crystal on Silicon — жидкие кристаллы на кремнии).* **Аналоги:**
   SXRD (*Silicon X-tal Reflective Display*) компании Sony.
   D-ILA (*Direct Drive Image Light Amplifier*) -проекторы построены по технологии, предложенной JVC - LCD-матрица, работающая на отражение. Проекторы, сделанные по этой технологии, имеют обычно матрицу разрешением 1365x1024 или 1048x1536 точек, яркость 1000-4000 ANSI Lm.
5. **LDT** -проекторы - технология их изготовления основана на лазере. Это новейшая технология, промышленный выпуск по которой начат только в 2000 г. Недоступные для других технологий параметры: яркость, контрастность, разрешение.

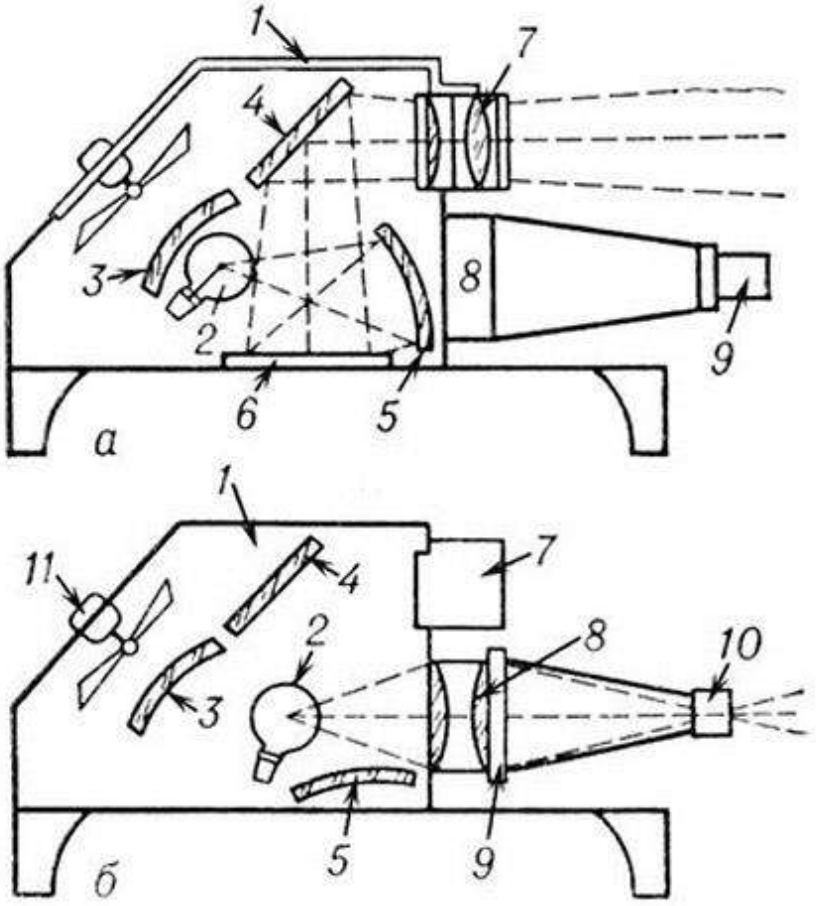
Эпидиаскоп

Эпидиаскоп = Эпидиапроектор = графопроектор = фотооптическая доска

Эпидиапроектор (от греч. **epi**-на, **dia** - через и лат. **projicio** - бросаю вперёд) (**эпидиаскоп**), проекционный аппарат, обеспечивающий проецирование на экран изображений с листовых оригиналов, как прозрачных (при **диапроекции**), так и непрозрачных (при **эпипроекции**).

При **диапроекции** прозрачный оригинал (диапозитив, диафильм) освещается направленным пучком света, поэтому изображение на экране имеет достаточную яркость даже при использовании источника света небольшой мощности и обычных проекционных объективов.

При **эпипроекции** с непрозрачных оригиналов используют встроенные зеркальные отражатели для увеличения светопотока.

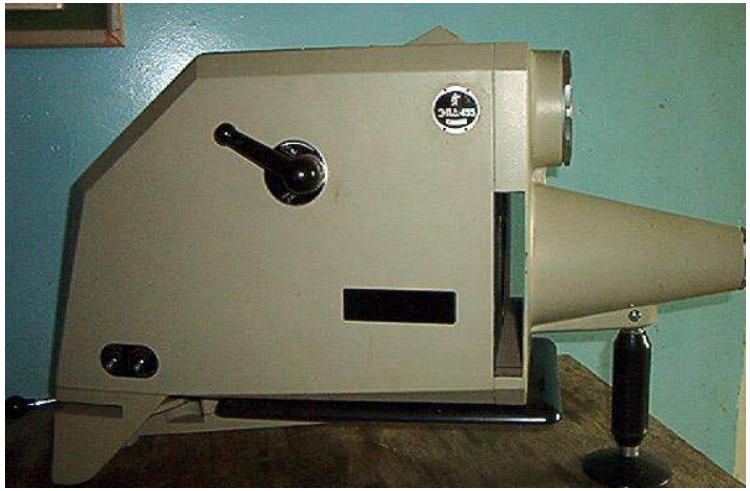


На рисунке - оптическая схема простейшего эпидиаскопа в двух режимах его работы:
а) ***эпископическая*** проекция;
б) ***диаскопическая*** проекция.

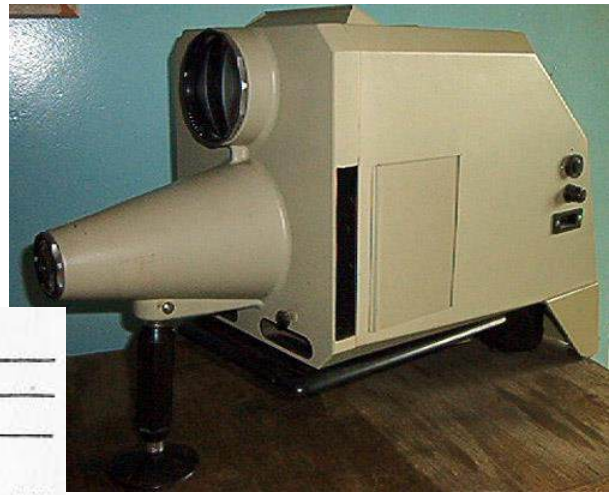
При эпископической проекции в светозащитном кожухе **1** лучи от лампы **2** с помощью сферических зеркал **3** и **5** освещают непрозрачный объект **6**, диффузно рассеянные лучи от которого попадают в светосильный проекционный объектив **7**, отражаясь от зеркала **4**. **11** — вентилятор для охлаждения.

При диаскопической проекции зеркало **5** отклоняется, открывая доступ лучам от источника **2** в конденсор **8**. Последний, равномерно освещая диапозитив, вставленный в рамку **9**, направляет лучи в объектив **10**, проецирующий изображение на экран.

Внешний вид эпидиапроектора ЭПД-455



Выпускались, начиная с 1961 года, эпидиапроекторы "ЭД-1", "ЭПД-451", "ЭПД-452", "ЭПД-455", "ЭДИ-454", "ЭДИ-459", в г. Загорске, на ОМЗ.



Основные технические данные эпидиаскопов

Технические данные	Тип эпидиаскопа			
	ЭПД-455	ЭД-1	ЭПД-451	ЭПД-452
Формат:				
диапозитивов, *мм*	85×85; 85×105;	45×60; 85×85	85×85; 90×120	90×120; 85×85; 85×105
рисунков, *мм*	90×120	140×140	200×200	200×200
Источник света:				
эпипроекция	1 лампа ПЖ-13	1 лампа ПЖ-13	3 лампы ПЖ-13	3 лампы ПЖ-13
напряжение, *в*	110	110	110	110
мощность, *вт*	500	500	500	500
диапроекция	1 лампа ПЖ-13	1 лампа ПЖ-13	1 лампа ПЖ-14	1 лампа ПЖ-13
напряжение, *в*	110	110	110	110
мощность, *вт*	500	500	1000	500
Объектив:				
эпипроекция				
тип	Триплет	Триплет	«Уран-12»	Триплет
фокусное расстояние, *мм*	365	442	500	365
относительное отверстие	1:3,65	1:5	1:2,5	1:3,65
диапроекция				
тип	«Индустар-51»	Перископ	«Уран-9»	«Индустар-51»
фокусное расстояние, *мм*	210	206	250	210
относительное отверстие	3:4,5	1:5	1:2,5	1:4,5
Полезный световой поток, *лм*:				
эпипроекция	20	15—20	80—90	60
диапроекция	200	150	350	200—250



Рис.13.26 Видеопроектор на ЭЛТ

LCD (Liquid Crystal Display), или жидкокристаллические видеопроекторы

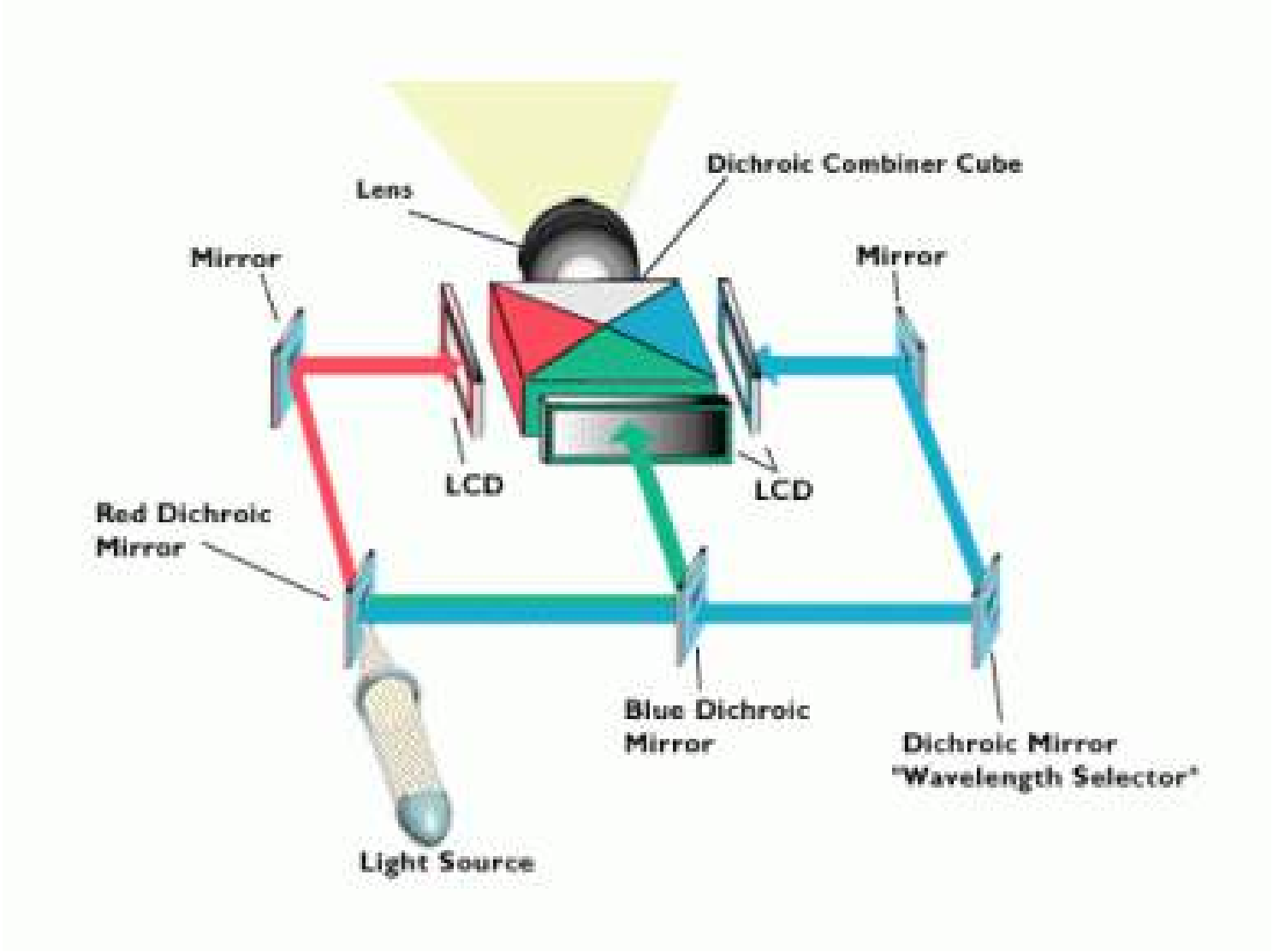


Рис.13.27 Устройство ЖК – проектора на трех LCD

Описание

LCD (Liquid Crystal Display), или жидкокристаллические видеопроекторы, – это проекционные устройства, основой которых является нанесенная на светопроницаемую стеклянную подложку **ЖК**-матрица. Картинка создается при помощи электронной цифровой схемы за счет того, что при подаче статического напряжения поляризация, а значит и светопропускная способность жидких кристаллов изменяется. Проходя сквозь ЖК-матрицу и объектив, создаваемый лампой световой поток воспроизводит на проекционном экране многократно увеличенное видеоизображение.

В **LCD**-проекторах с целью получения цветного видеоизображения используются три раздельных панели: для **зеленого**, **синего** и **красного** цветов. Такие мультимедиа-проекторы, в зависимости от качества **LCD**-панелей, особенностей конструкции, а также мощности применяемой лампы, способны создавать световой поток различной интенсивности, и, значит, проецировать на экран изображение той или иной степени яркости.

На сегодняшний день **LCD**-проекторы являются самыми распространенными

DLP-проекторы (Digital Light Processing)

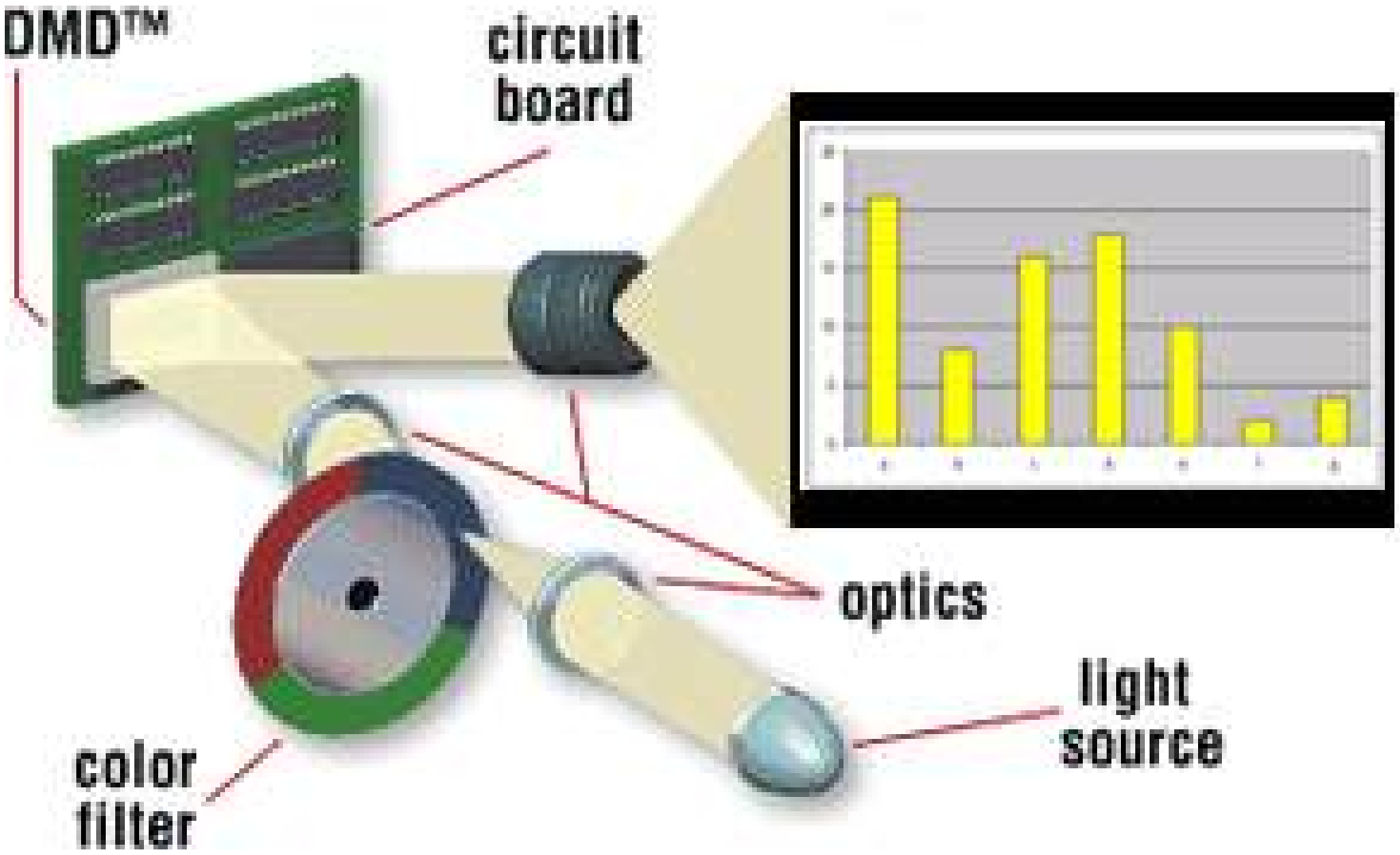


Рис.13.28 Устройство DLP-проектора на одной DMD-матрице

Описание

Технология цифровой обработки света **Digital Light Processing** (или, сокращенно, **DLP**), была разработана специалистами компании Texas Instruments (США). Сущность ее заключается в том, что видеоизображение здесь формируется с помощью размещенных на полупроводниковом чипе-микросхеме в виде **DMD-матрицы (Digital Micromirror Device)** около 800000 микрозеркал, которые поворачиваются под действием управляющего напряжения, изменяя интенсивность светового потока, проходящего сквозь линзы объектива. В свою очередь, **DLP**-проекторы, в зависимости от функционального предназначения, могут быть одно- или трехчиповыми. Разумеется, качество изображения у трехчиповых моделей выше, чем у одночиповых.

Конструкция DLP-проектора с одной матрицей. Чтобы получить цветное изображение, нужны три модулируемых световых потока. Они формируются с помощью одной и той же матрицы последовательно. Для этого в проекторе присутствует механический блок (как с **диском Нипкова**): цветовое колесо с прозрачными **красным**, **зеленым** и **голубым** секторами. Частота вращения колеса жестко синхронизирована с сигналом.

В конструкции 3-матричного проектора никакого колеса нет, матриц три, плюс призма, расщепляющая световой поток на три составляющие. Работают матрицы синхронно. Каждая обрабатывает свою часть светового потока (R, G, B).



Рис.13.29 **Кинотеатральный проектор RUNCO D-73d**
- 3D просмотр с очками на поляризационных фильтрах;
- разрешение: 1920 x 1080 (1080p);
- проекционная система: двойной проекционный механизм Digital LightProcessing™ (DLP™) на матрицах DMD™ SuperOnyx™.

Проекторы LCoS (Liquid Crystal on Silicon - жидкие кристаллы на кремнии)

В проекторах **LCoS** (**D-ILA**, **SXRD**), как и в **LCD**-проекторах, используются жидкие кристаллы, однако принцип построения изображения здесь не просветный, а **отражательный**, что дает возможность разместить на единице площади поверхности большее количество пикселей. Свет проходит через слой жидких кристаллов дважды, отражаясь от зеркальной подложки. Соответственно он дважды подвергается модулирующему воздействию светоклапанов, что делает модуляцию светового потока более эффективной. Матриц здесь тоже три, призма, дихроичные зеркала и светофильтры **красного**, **синего** и **зелёного** цветов.

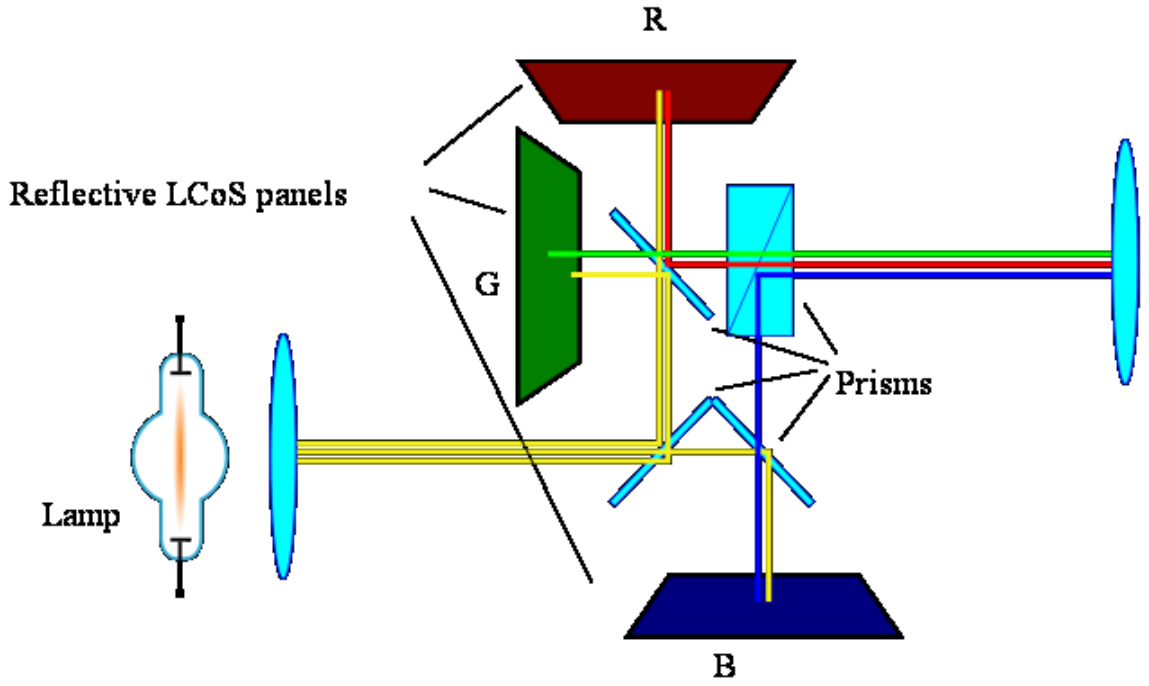


Рис.13.30 принцип работы LCoS-проектора

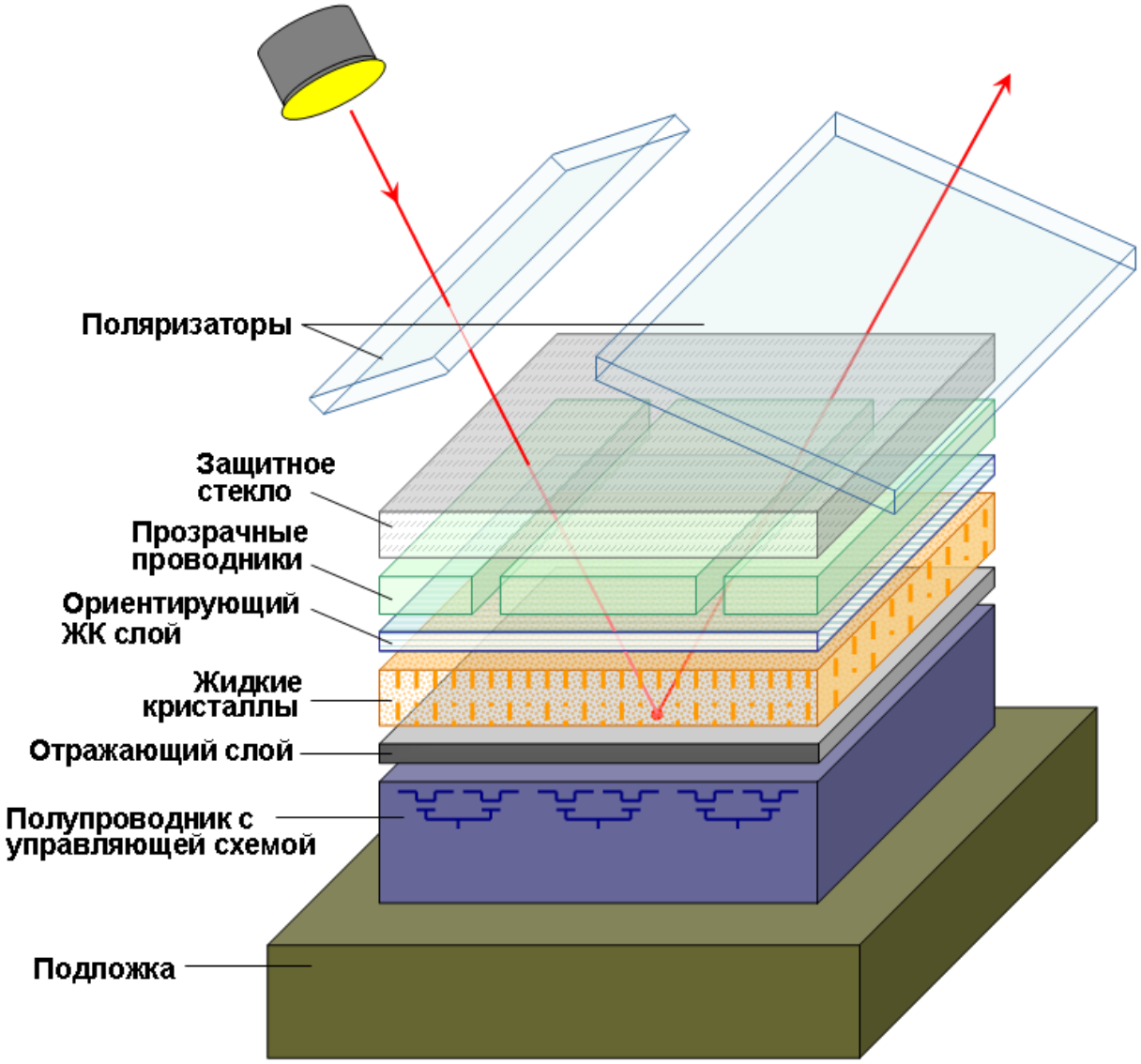


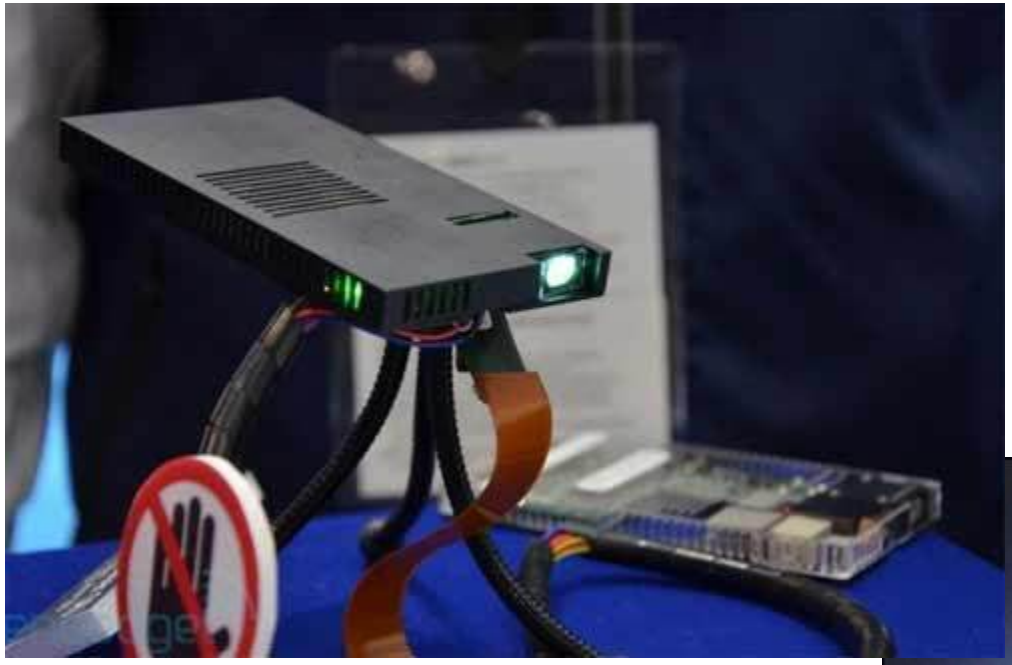
Рис.13.31 Упрощенная схема ячейки LCoS матрицы

Проекторы LDT (Laser Display Technology - лазерные)

Три лазера излучают свет в **красном**, **зеленом** и **синем** спектре видимого диапазона. Яркость излучения каждого лазера изменяется электрооптическими модуляторами в соответствии с видеосигналом на входе. Три модулированных цветных луча собираются зеркалами и призмами в единый пучок, который подается на вращающиеся зеркала строчной развертки и качающееся зеркало кадровой - подобно растру ЭЛТ.

Основным отличием **LDT** проектора является то, что **ему не нужен объектив**. Лазер дает **параллельный пучок** света, с одинаково резким пятном на большом диапазоне расстояний. Это избавляет от необходимости наводить на резкость при установке проектора на разных расстояниях от экрана и дает совершенно новое качество: возможность проецирования на самые различные, в том числе и неровные, поверхности. Даже если проецировать изображение на цилиндрические поверхности или на плоские, но под большим углом - изображение будет резким по всей площади. Чистота и постоянство базовых цветов, определяемых характеристиками используемых лазеров, дают яркую, сочную и контрастную картинку, недоступную при использовании прочих технологий.

Карманный лазерный проектор



Компания **Panasonic** продемонстрировала на выставке CEATEC 2012 самый тонкий лазерный проектор, около **7,5 мм**.
Для сравнения, толщина смартфона iPhone 5 составляет 7,6 мм.

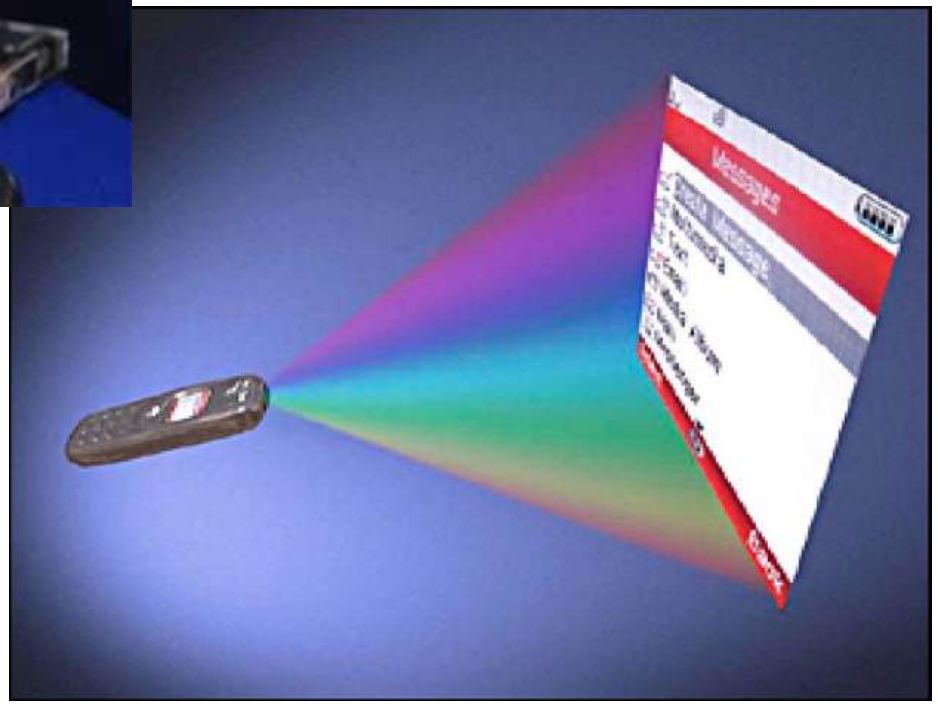


Рис.13.32 Мобильные (карманные) лазерные проекторы

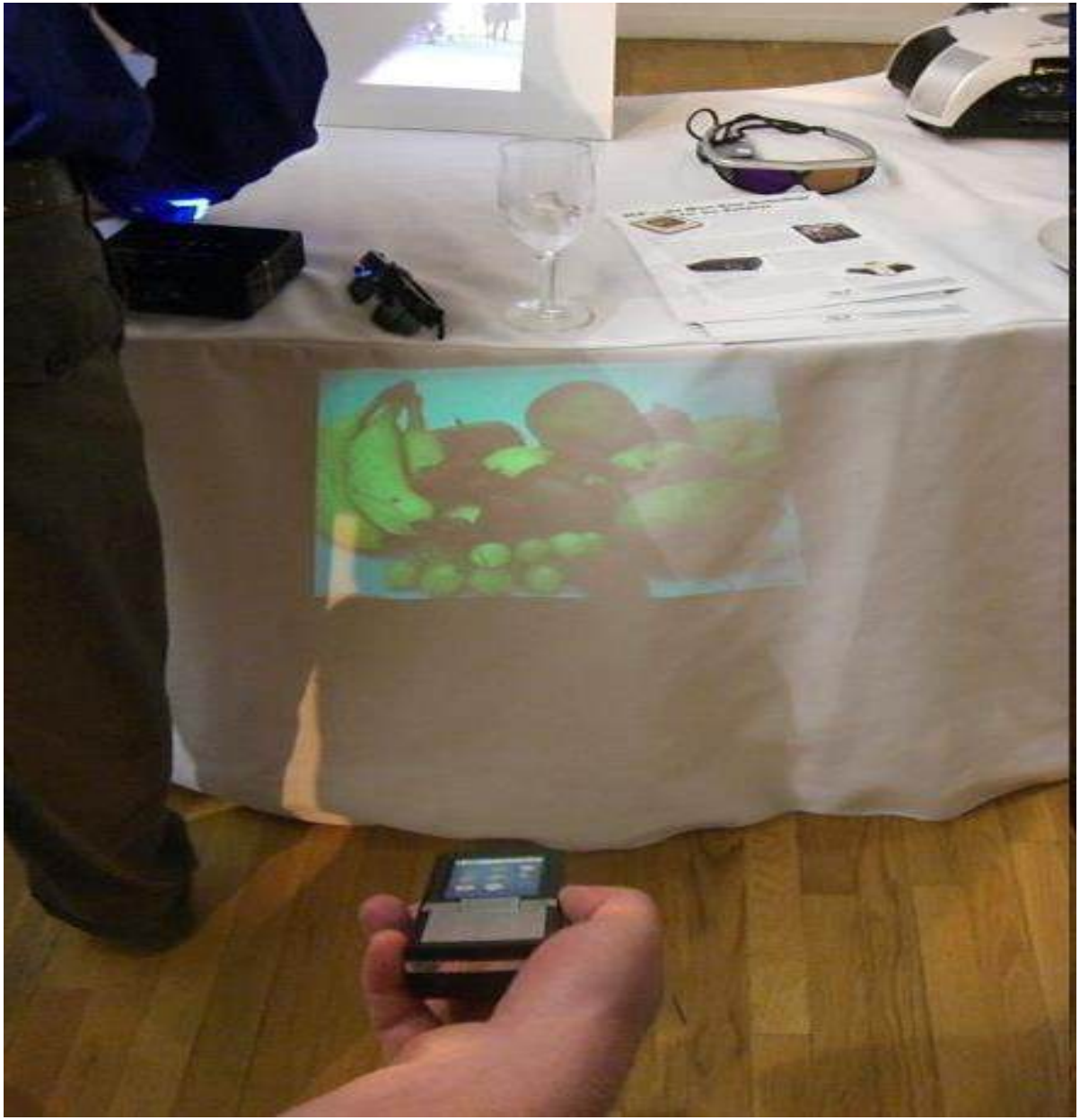


Рис.13.33 Миниатюрный лазерный проектор

Лазерный проектор для смартфонов

Компания **Lemoptix** при Швейцарском политехническом университете в Лозанне создала миниатюрный лазерный видео проектор для смартфонов, ноутбуков, для медицинского и промышленного оборудования.

Проектор представляет собой микроэлектромеханическую систему (micro electro-mechanical system, MEMS), состоящую из лазеров и миниатюрных подвижных зеркал, размером меньше миллиметра. Это устройство собрано на единой подложке из кремния, на которую нанесены токопроводящие части. Зеркала колеблются с большой частотой, отражая лазерные лучи красного, зеленого и синего цвета. За счет маленьких размеров подвижных зеркал скорость сканирования изображения необычно высока, изображение обновляется с частотой 20 кГц. Проектор дает VGA изображение с разрешением 640 x 480 точек. Минимальное расстояние до поверхности проектирования 50 см, при этом размер изображения по диагонали равен 38 см (15 дюймов).



Рис. 13.34 Лазерная видеопроекционная головка для гаджетов

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Габариты 1200 мм x 400 мм x 550мм

Вес 60 кг

Потребляемая мощность 3 кВт

Мощность излучения 10 Вт

Длины волн — **510,6 нм**; **578,5** нм и **630 нм**

Диаметр пучка — 5 мм или 14 мм

Частота — 16 кГц

Расходимость — 0,1 мрад

Длительность импульса — 20 нс

Время подготовки — 40 мин

Охлаждение — воздушное

Питание 220 В / 50 Гц — одна фаза



Рис.13.35 Мощный лазерный проектор

Размер изображения — от 3x4 м до 20x30 м и более

Расстояние до поверхности 7—500 м и более

Угловое поле сканирования +/-20 град

Источник видеосигнала: DVD, видеокамера, компьютер, телевизионный эфир

Лазерный телевизор (Laser TV)

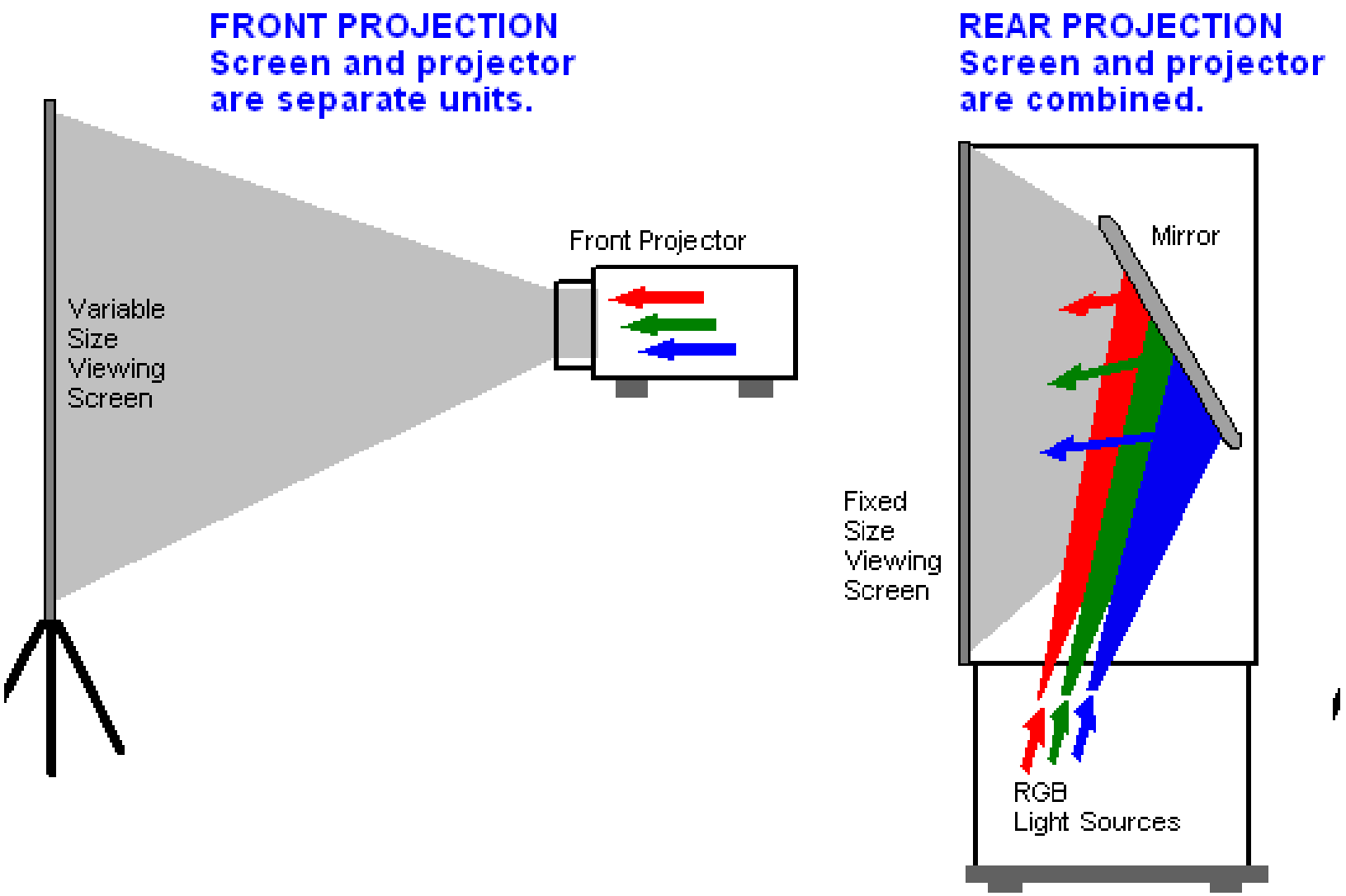
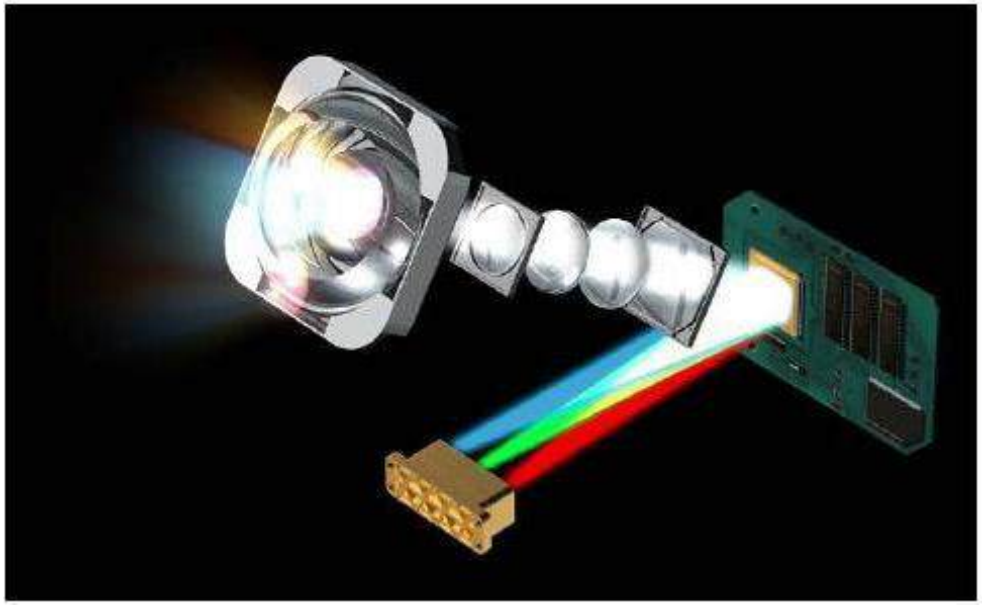


Рис.13.36 Лазерный фронтальный проектор и телевизор с обратной проекцией

Лазерный телевизор фактически является обратной проекционной системой. Лазерные пучки можно непосредственно проецировать на панели, что позволяет существенно упростить схему, исключает необходимость в поляризаторах, цветовых фильтрах, вращающихся зеркалах, фильтрах ультрафиолетового и инфракрасного излучения, фасеточных объективах, а также некоторых полевых линзах.



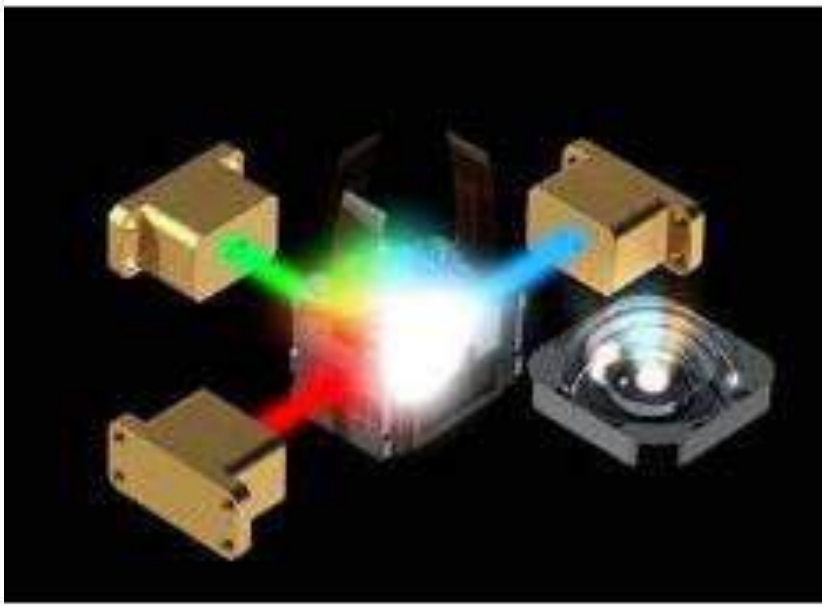


Рис.13.37 Лазерный ТВ на DLP-матрице Рис.13.38 Лазер-ТВ на 3-х DLP-матрицах

Это, можно сказать, гибридные лазерные дисплеи. Но существуют лазерные телевизоры с кадрово-строчным разложением и на иных принципах **отклонения** лазерного луча.

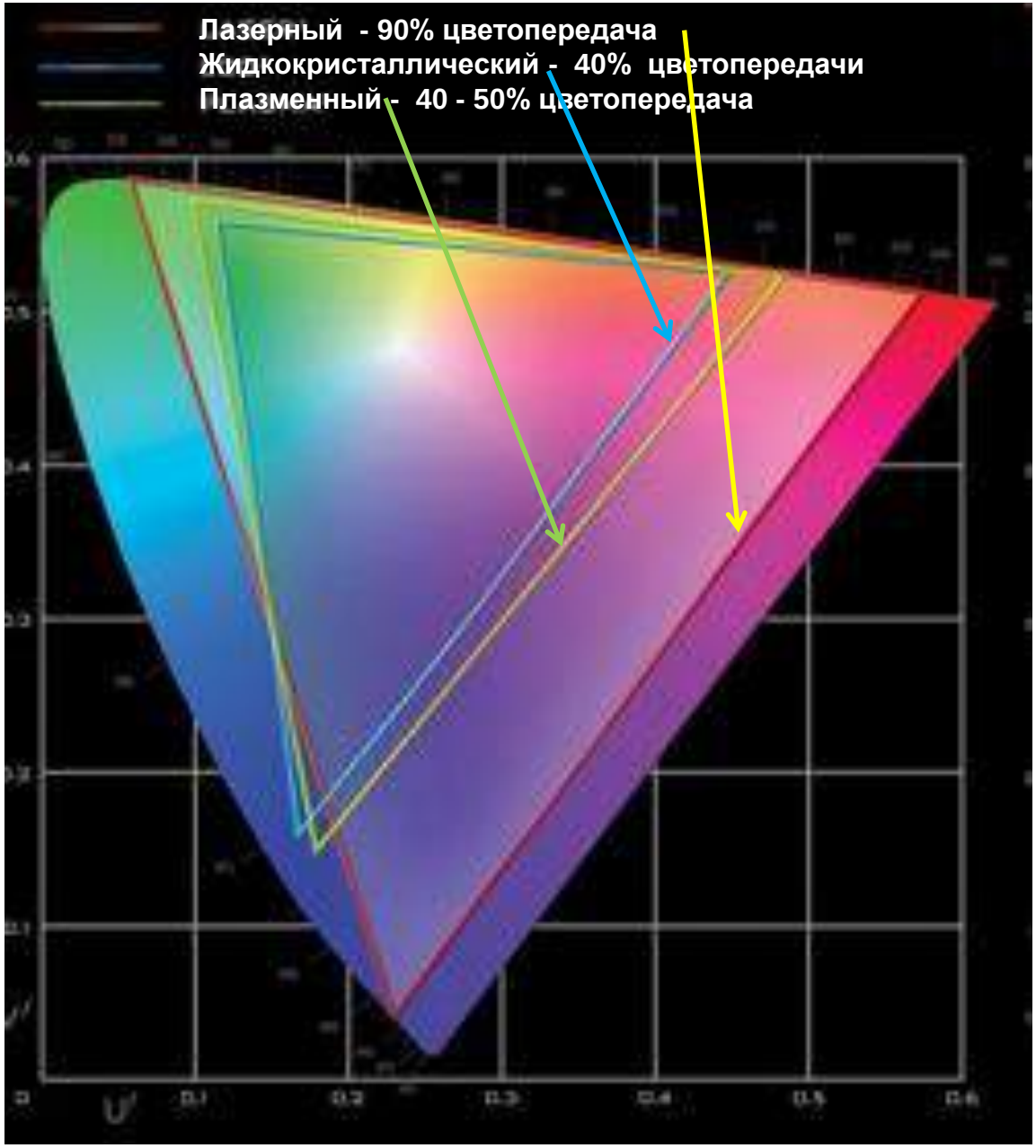


Рис.13.39 Сравнение цветопередачи лазерного, ЖК и плазменного ТВ

Основные характеристики серийного устройства Mitsubishi LaserVue L65-A90

Используемая технология: DLP
Диагональ экрана: 65 дюймов
Поддержка Full HD 1080p (1920x1080 пикселей)
Соотношение сторон 16:9
Примерно в два раза больший цветовой охват по сравнению с современными HD-телевизорами (отмечается соответствие цветовому пространству x.v.Color, также ранее известному как xvYCC)
Видеорежимы: Brilliant/Bright/Natural/Game
Звук: два стереодинамика мощностью по 10 Вт
Количество входов для антенны: 2
Порты на фронтальной стороне: компонентный/композитный вход, USB
Порты на тыльной стороне: компонентный/композитный вход (480i/480p/720p/1080i), A/B вход, четыре HDMI входа, вход для 3D-очков
Входные сигналы: 480i, 480p, 720p, 1080i (60 Гц), 1080p (24, 30 или 60 Гц)
Потребляемая мощность: 135 Вт
Сверхтонкая окантовка экрана
Габариты: 265,5x1010,9x1389,4 мм
Масса: 61,9 кг

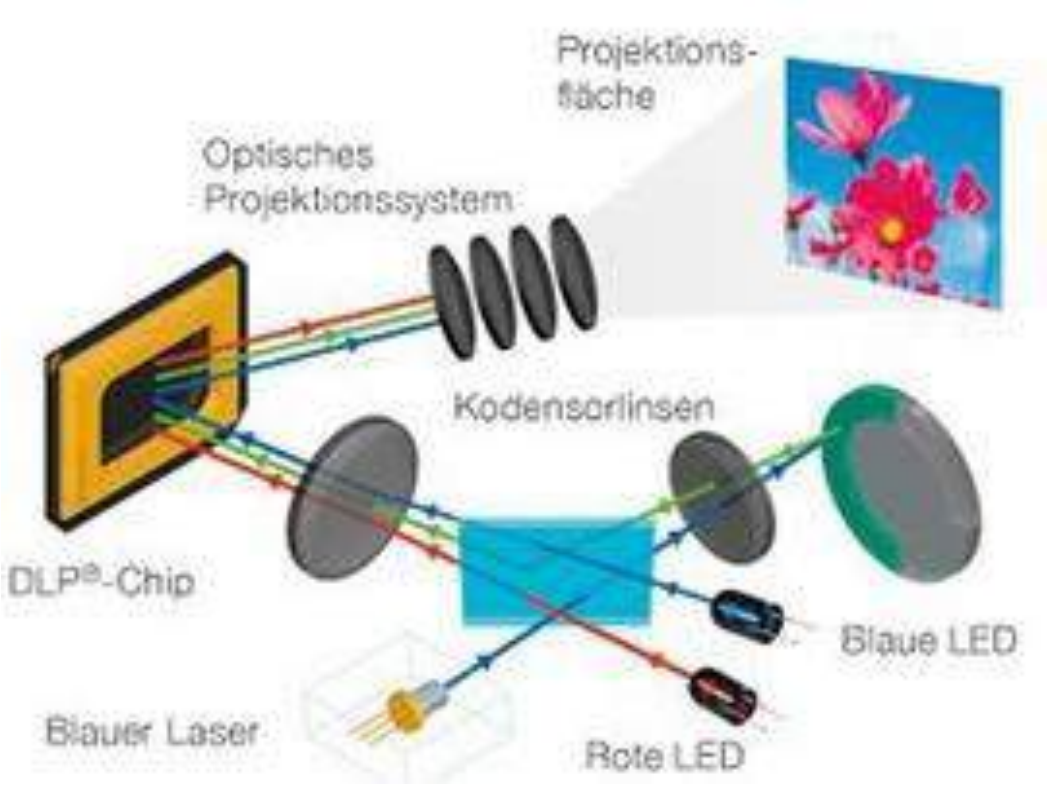


Рис.13.40 Сравнение картинки на экранах лазерного и элитного плазменного ТВ

Лазерно-светодиодные проекторы (Laser-Led) L-LED-P

Непосредственным формированием изображения занимается микрозеркальный чип DLP, на который поочередно подается световой поток трех основных цветов.

Источниками света и цвета в проекторах являются несколько светодиодов (в зависимости от модели), и лазер. В компактных моделях в конструкцию входит один **красный** светодиод, обеспечивающий световой поток **красного** цвета и **синий** лазер, отвечающий за формирование света **синего** и **зеленого** цветов. **Зеленый** цвет получается из **синего** с помощью цветоделительного диска, с нанесённым на нем фосфорным слоем, меняющего длину волны отражаемого им света.



Действуя по тому же принципу, что и цветовое колесо **DLP** проектора, часть светового потока, идущего от **синего** лазера, преобразуется в **зелёный** свет, а часть поступает на микрозеркальный чип напрямую.

В крупногабаритных моделях **синий** цвет, так же как и **красный**, излучается отдельным светодиодом, а лазер полностью отвечает за **зелёный** цвет.

Существуют проекторы и с **LCoS**-матрицами.

Очень широко используются **LED**-проекторы (без лазера) для дома.

Рис.13.41 Устройство лазерно-светодиодного проектора

Голографические

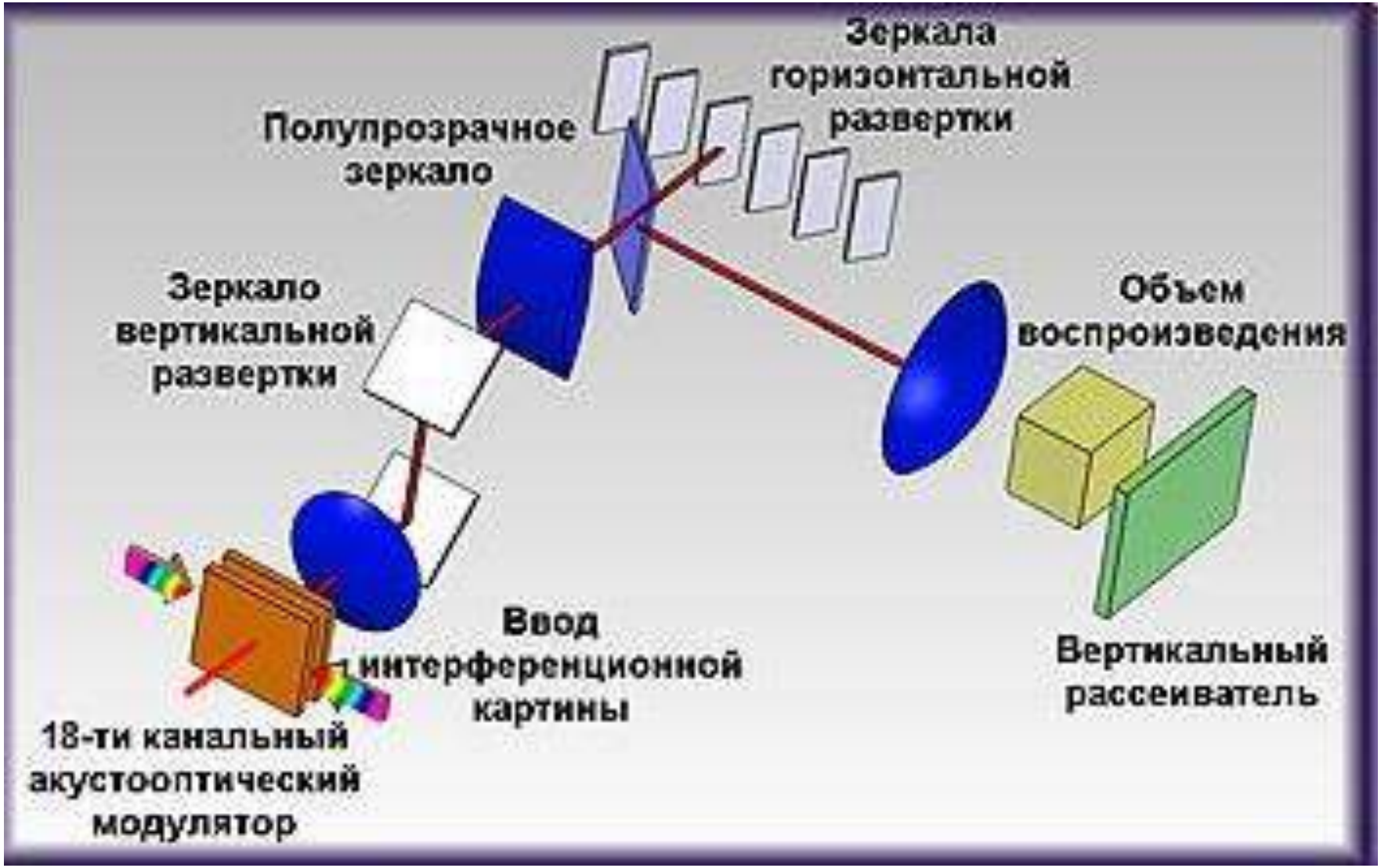


Рис.13.42 Структурная схема создания голографического изображения

Принцип работы

Разделение объема воспроизведения множеством условных вертикальных плоскостей, проходящих через центр экрана. В каждой части разбитого плоскостями пространства наблюдается свой вид (ракурс) объемной сцены.

Обычно, когда речь заходит о H3D, имеют в виду устройство, способное воспроизводить на некоем материале подобие традиционной голограммы, то есть вычислять и отображать фиксируемую ей в виде дифракционных структур интерференционную картину светового поля, причем делать это в реальном времени.

Такой подход не учитывает, что каждый малый участок голограммы представляет из себя дифракционную решетку, выполняющую роль отклоняющего элемента и нет нужды каждый раз, когда нужно изменить угол отклонения луча, рассчитывать и отображать ее.

Есть ученые, разрабатывающие это финансово и информационно сверхзатратное направление. Например, американцы из Массачусетского технологического разработали прототип, в котором воспроизводится изображение, рассчитанное на компьютере.

Голограмма формируется с помощью акустооптического модулятора: луч лазера модулируется акустическими колебаниями, воздействующими на кристалл, который расположен перед фокусирующей линзой.

За один цикл горизонтальной развертки формируется одновременно 18 строк по 256 тысяч элементов в каждой. Всего же изображение состоит из 144 строк. Для монохромного изображения объемом 150 х 75 х 75 мм3 требуется поток данных примерно 1 гигабайт в секунду при частоте обновления 30Гц.

Прорисовка изображения выполняется механической зеркальной разверткой.

В настоящее время прогноз – появление серийных голографических дисплеев и телевизоров – в 2020 году.

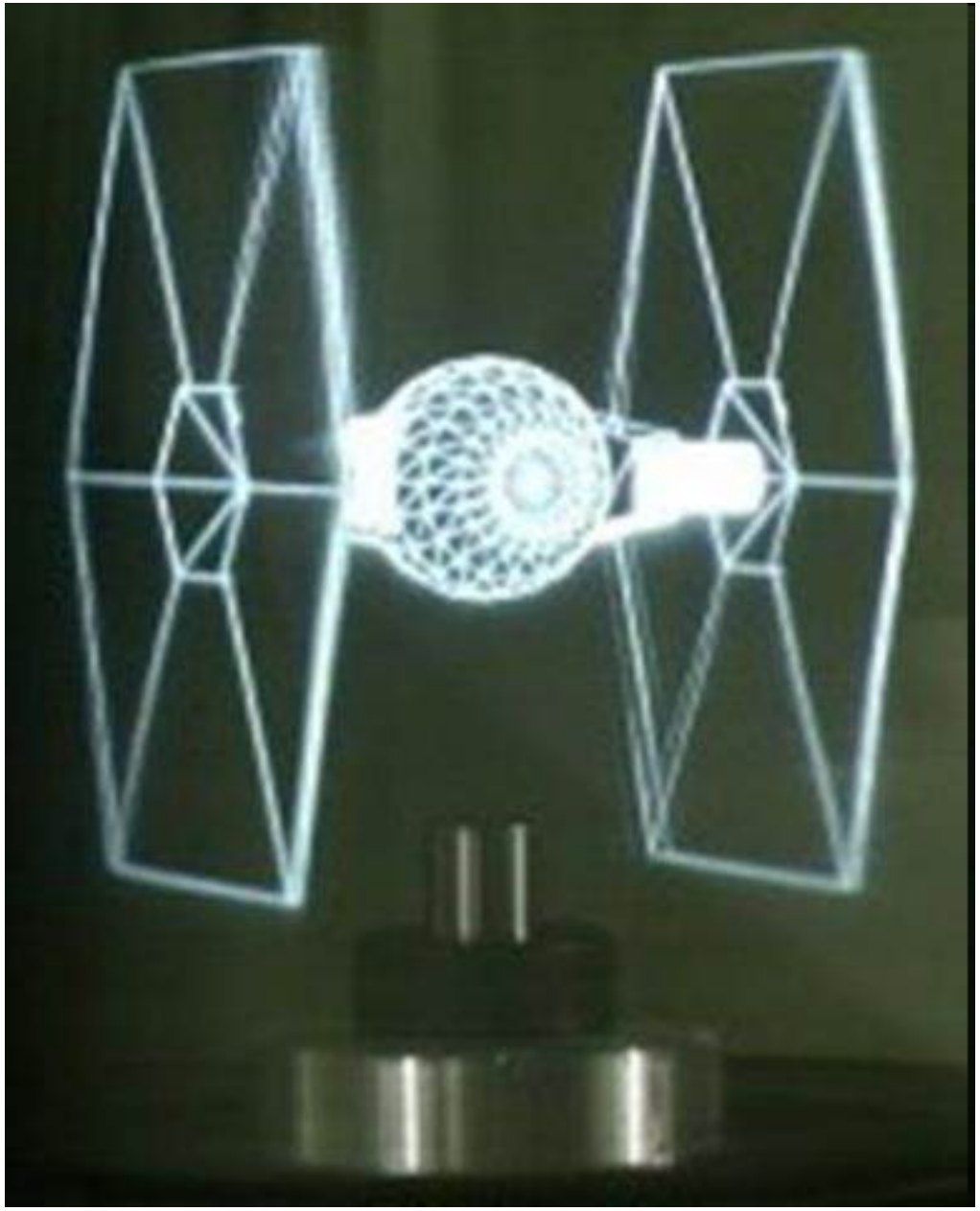


Рис.13.43 Картинка на голографическом дисплее (статическая!)

3D-мониторы

Классификация

1. Требующие применения очков

- с цветными светофильтрами, обычно с красным и голубым (Анаглифы) Anaglyph red-cyan - система «Дип вижн» (Deep Vision) Стивена Гибсона;
- с поляризационными фильтрами;
- со световыми клапанами (затворные).

2. Безочковые системы

2.1 **Стереоскопические (S3D).** Воспроизводят два ракурса объемной сцены, один из которых предназначен для левого, а другой - для правого глаза.

2.2 **Мультивидовые (M3D).** Воспроизводят несколько последовательных ракурсов объемной сцены, любые два из которых составляют стереопару.

2.3 **Голографические (H3D).** Воспроизводят непрерывное световое поле, соответствующее световому полю реальной 3D сцены.

2.4 **Волюметрические (V3D).** Воспроизводят изображение в виде набора точек (вокселей) или векторов, физически разнесенных в ограниченном рабочем пространстве дисплея (объеме воспроизведения).

- растровые 3D-дисплеи;
- дисплеи с управляемым осветителем;
- проекционные 3D-дисплеи.





Рис.30 Анаглифные очки с красным и голубым светофильтрами

Рис.13.44 3D-изображение для просмотра через анаглифные красно-голубые очки

Ана́глиф (от греческого **ἀνάγλυφος** — рельефный) — метод получения стереоэффекта для стереопары обычных изображений при помощи цветового кодирования изображений, предназначенных для левого и правого глаза.

Для получения эффекта необходимо использовать специальные (*анаглифи́ческие*) очки, в которых вместо линз вставлены специальные светофильтры , как правило, для левого глаза - красный, для правого — бирюзовый.

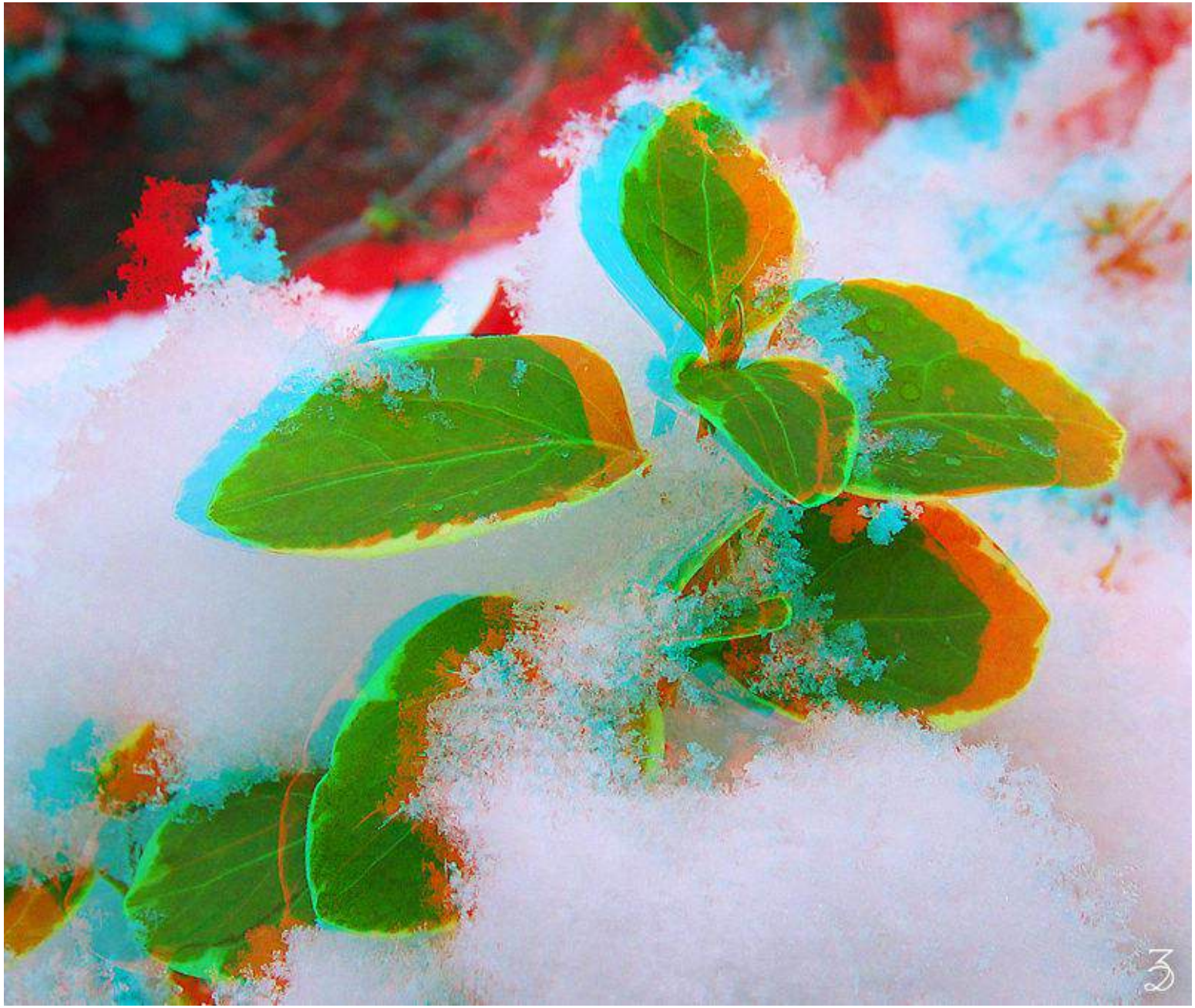
Стереоизображение представляет собой комбинацию изображений стереопары, в которой в **красном канале** изображена картина для левого глаза (правый её не видит из-за светофильтра), а в **бирюзовом (сине-зелёном)** — для правого. То есть, каждый глаз воспринимает изображение, окрашенное в противоположный цвет.

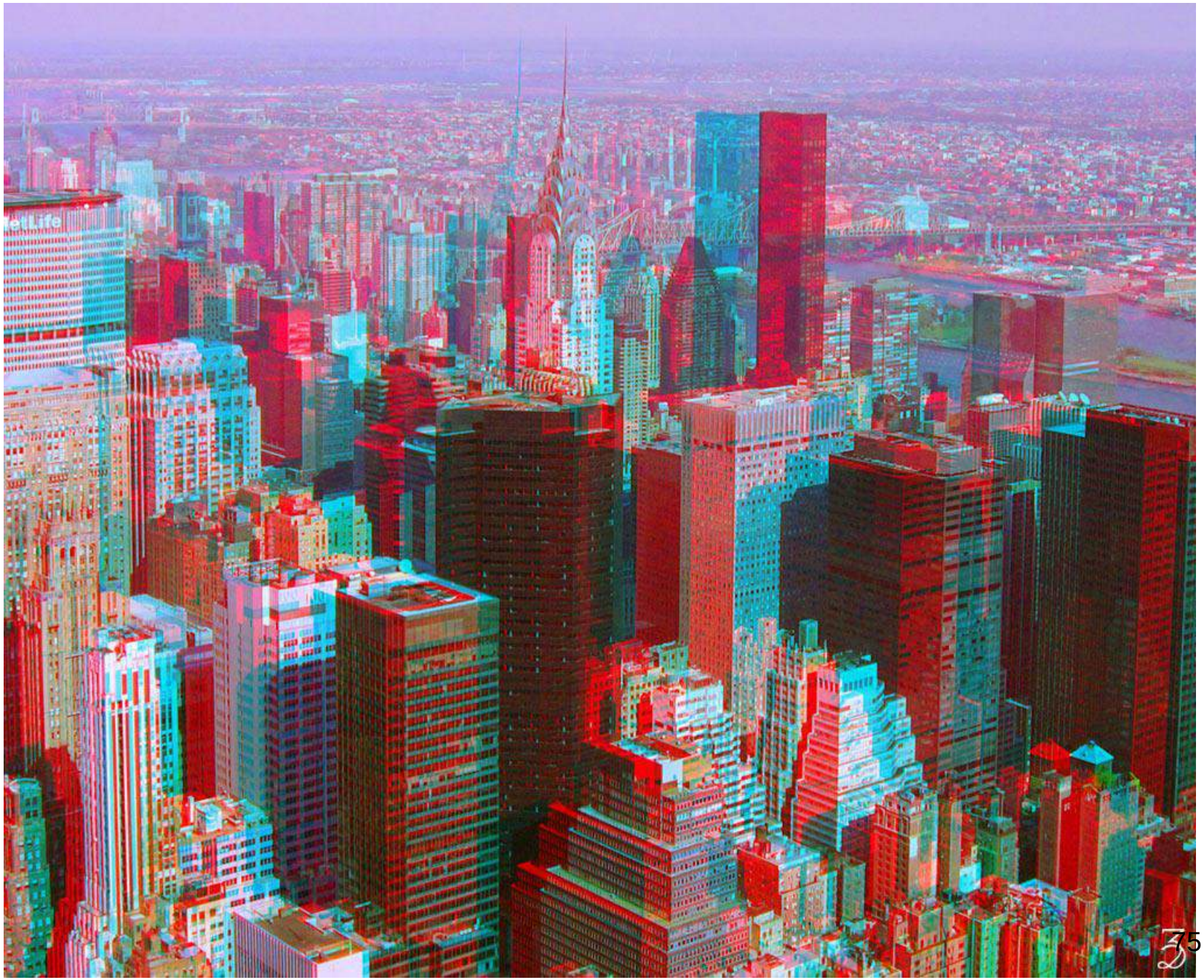
Основные средства для создания анаглифов есть в популярном профессиональном программном обеспечении, например в Adobe Photoshop, Stereo Photo Marker, Blender.

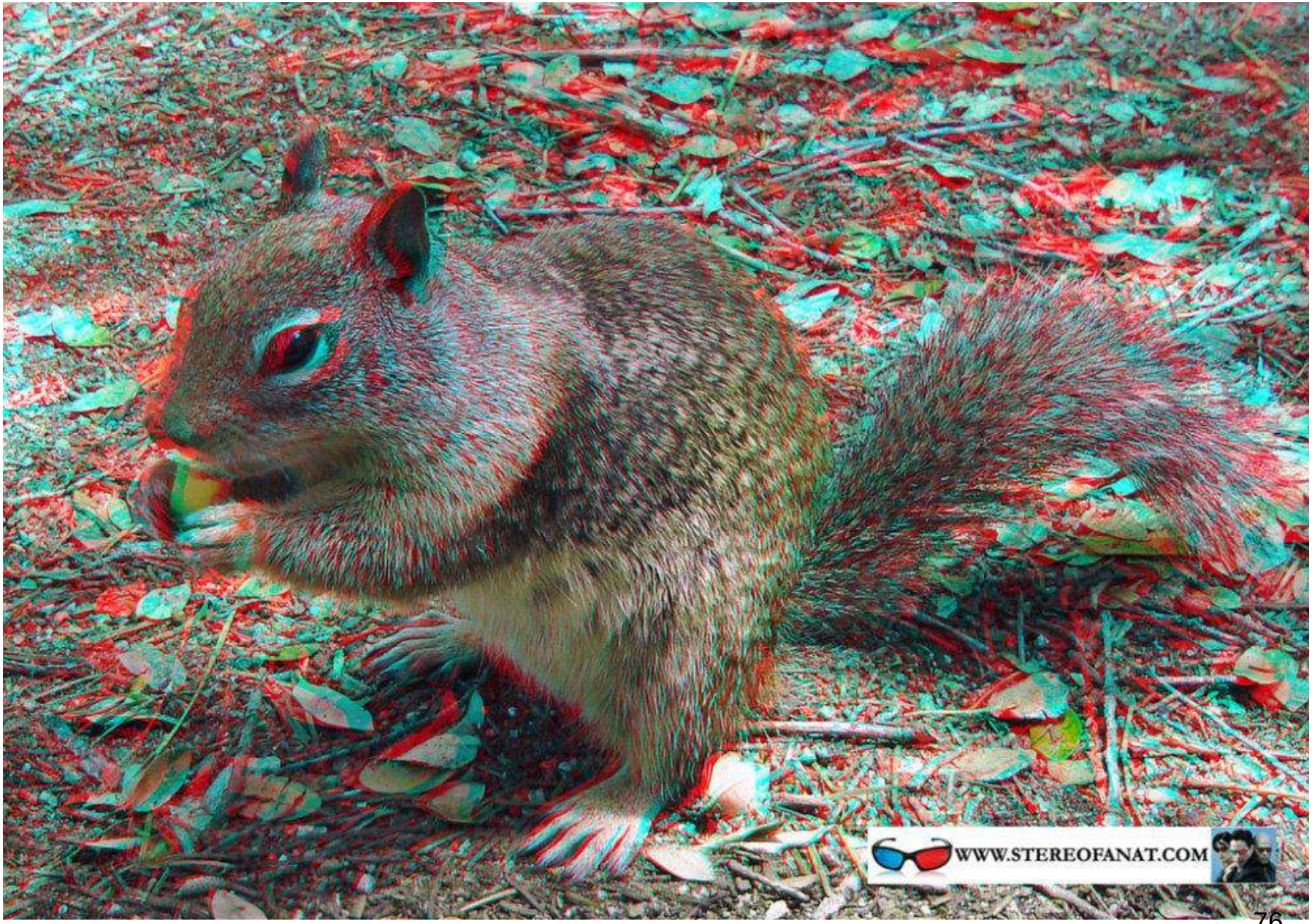
В 1975—1978 годах ленинградский телецентр проводил опытные трансляции цветного стереоизображения с использованием анаглифического метода. Эксперименты проводились совместно с кафедрой телевидения ЛЭИС.

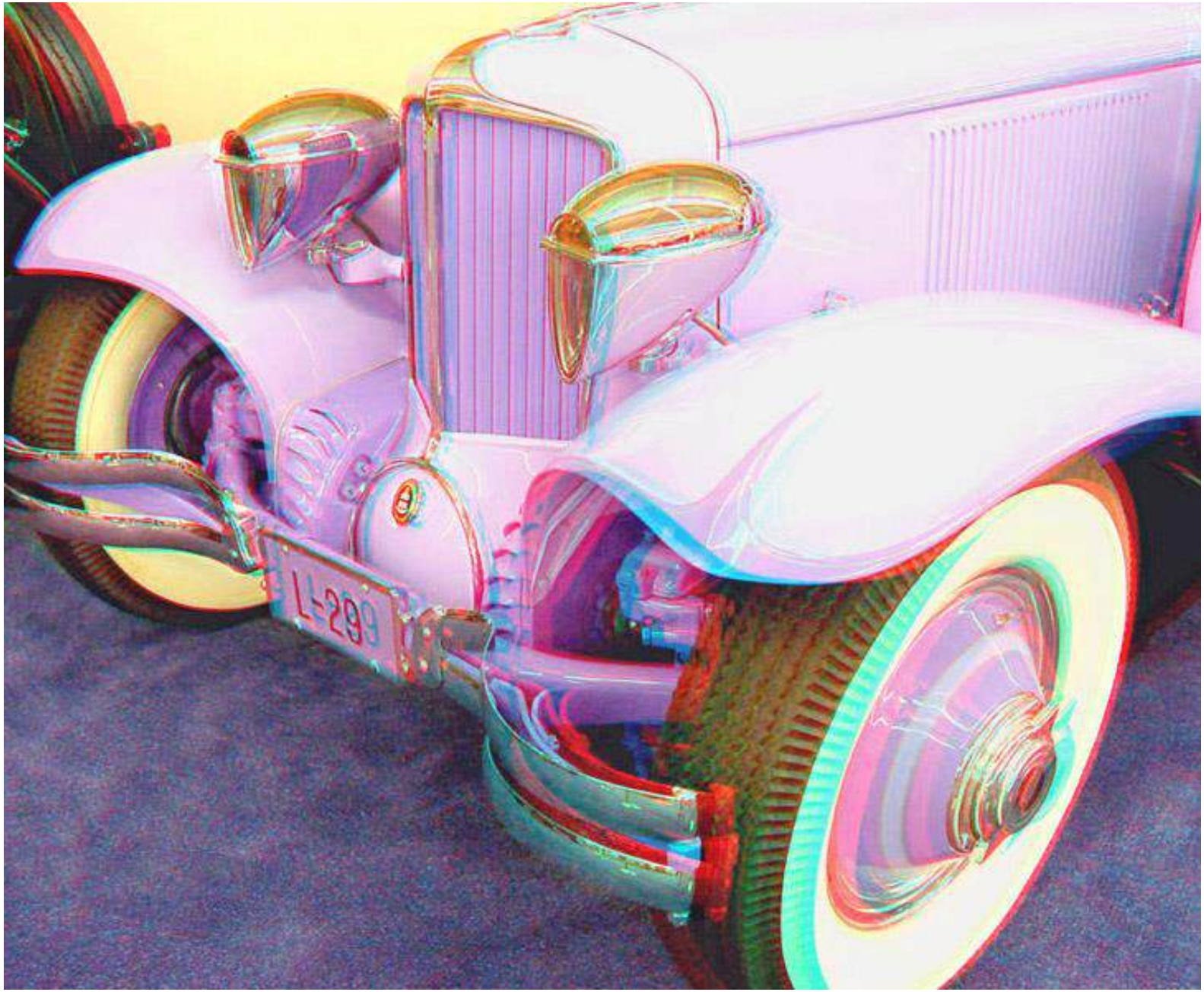
Анаглифические изображения применяются для изображения моделей химических молекул: белков, РНК и пр.

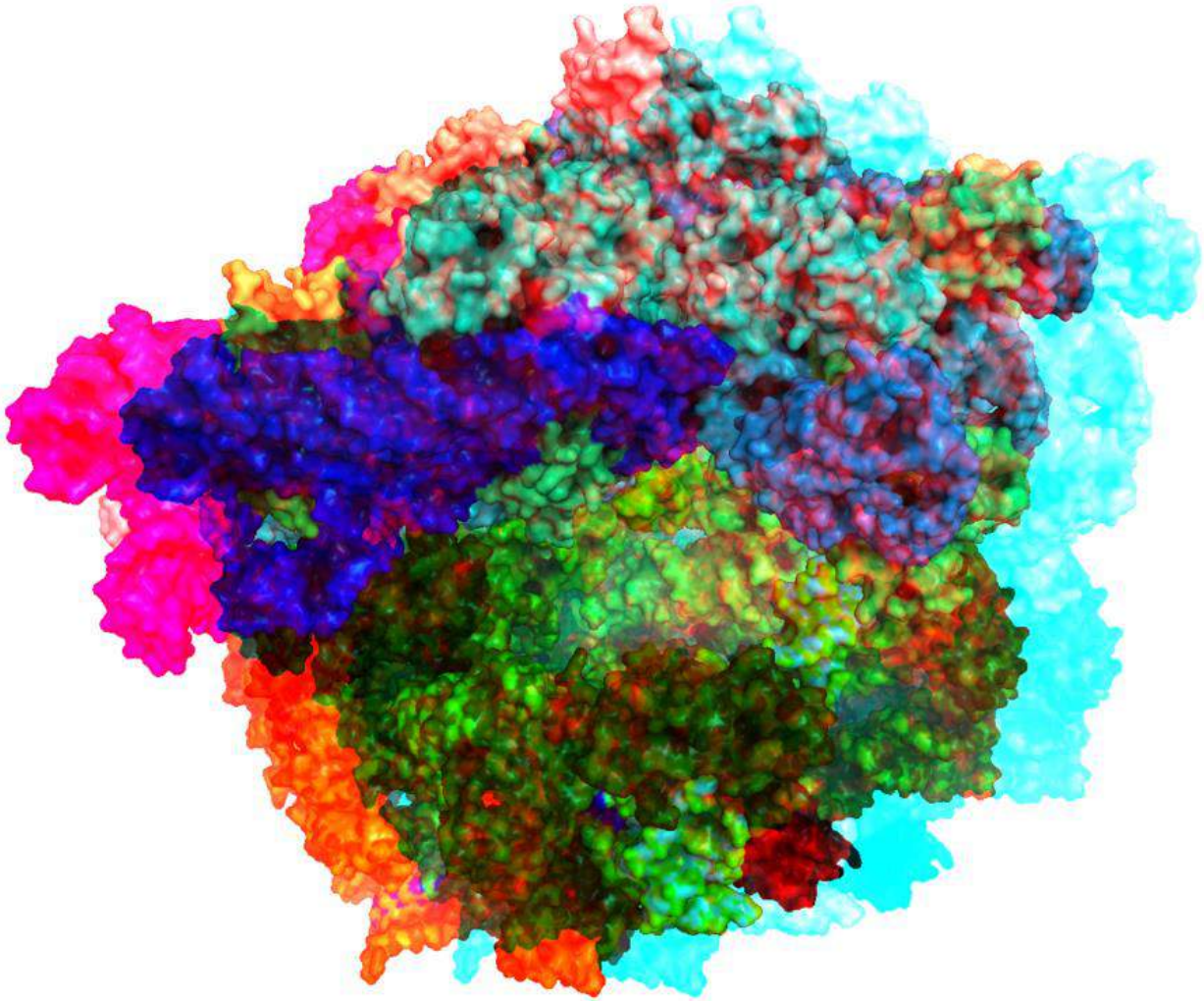
В интернете часто анаглиф-фильмы называют 3D-фильмами, хотя на самом деле обычные стерео-фильмы не являются 3D-фильмами.





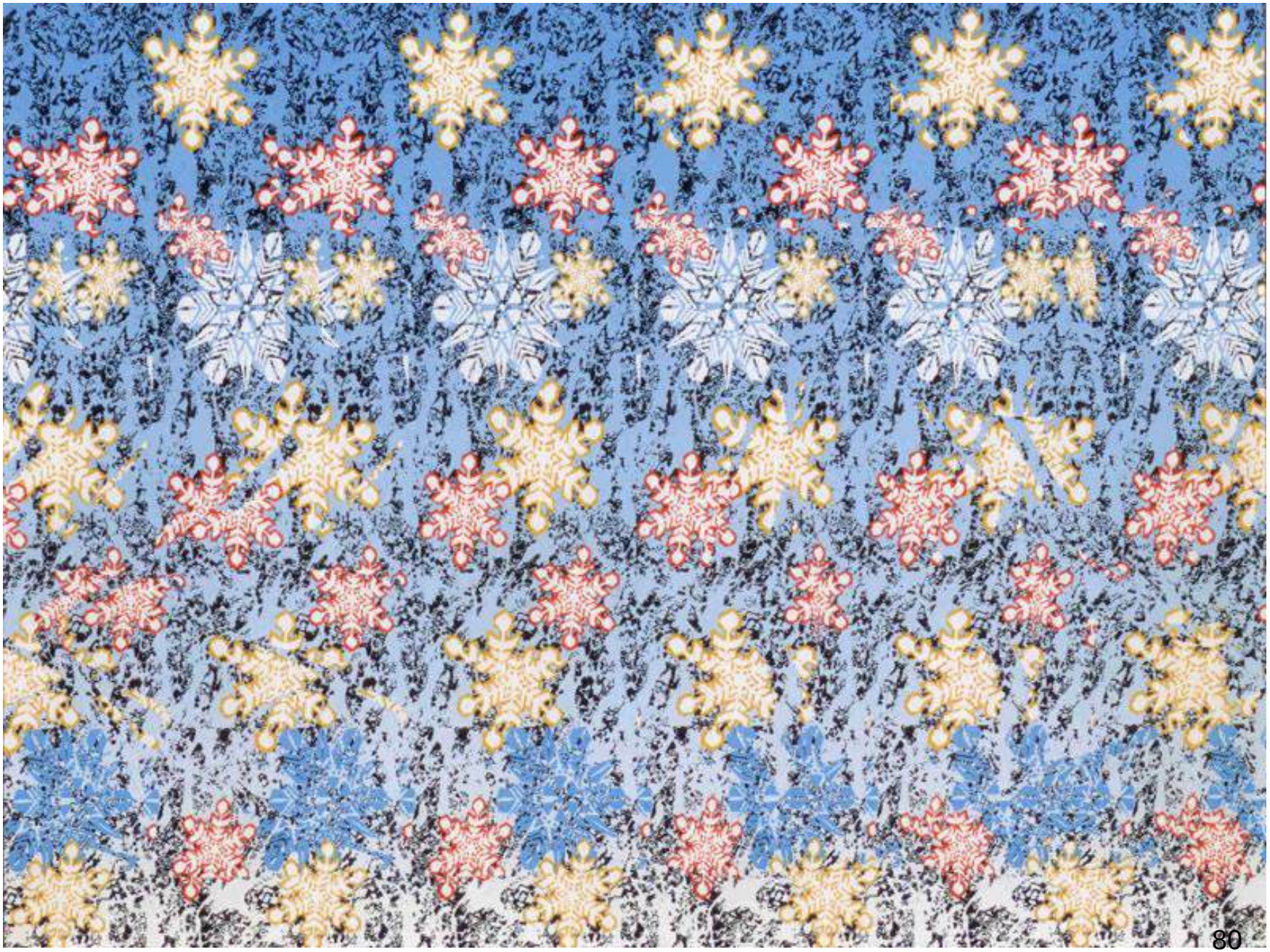

WWW.STEREOFANAT.COM


L-299



Анаглифическое изображение рибосомы





Поляроидные технологии

При использовании ***линейной поляризации*** два изображения накладываются друг на друга на один и тот же экран через ортогональные (расположенные под углом 90 градусов друг к другу) поляризационные фильтры в проекторах. При этом необходимо использование специального посеребрённого экрана, который позволяет избежать деполяризации и компенсировать потерю яркости (поскольку на экран падает только 0,71 света, излученного каждым проектором.

Зритель надевает очки, в которые также встроены ортогональные поляризационные фильтры; таким образом каждый фильтр пропускает только ту часть световых волн, чья поляризация соответствует поляризации фильтра, и блокирует ортогонально поляризованный свет.

Линейно поляризованные очки требуют, чтобы зритель держал голову на одном уровне, не наклоняя её, иначе эффект теряется.

Примеры технологий, использующих линейную поляризацию: Стерео-70 и IMAX 3D.

При использовании ***круговой поляризации*** два изображения так же накладываются друг на друга через фильтры с противоположно направленной поляризацией. В очки, предназначенные для зрителя, встроены «анализирующие» фильтры (с противоположно направленной поляризацией). В отличие от линейной поляризации, если зритель наклоняет голову, разделение левого и правого изображений сохраняется и, следовательно, видимая объемность стереоизображения не пропадает. Технологии с круговой поляризацией: RealD Cinema, Master Image, Volfoni Smart Cristall.



Рис.13.45 Поляризационные очки





Рис.13.46 Затворные стереоочки

Технология интерференционных фильтров

Технология **Dolby 3D** формирует для каждого глаза изображения с разными длинами волн **красного**, **зелёного** и **синего** цветов.

Специальные очки отфильтровывают определённые длины волн, так что зритель видит стереоизображение.

В сравнении с поляризационным данный метод позволяет сэкономить на стоимости экрана (не требуется посеребрённый или алюминированный экран), но стоимость самих фильтр-очков оказывается намного выше.

Эффект Пульфриха



Использование **Эффекта Пульфриха** нельзя отнести к стереоскопическим методам, поскольку при этом не формируются разные картинки для правого и левого глаз. Эффект Пульфриха заключается в том, что при запаздывании нервного сигнала от одного глаза, движение объекта справа налево (или слева направо, но не вверх или вниз) кажется изменяющим глубину, к наблюдателю или от наблюдателя. Такое запаздывание может быть вызвано размещением нейтрального (серого) затемняющего фильтра перед одним глазом.

Поскольку эффект Пульфриха зависит от движения в определенном направлении, его применимость сильно ограничена.

Преимуществом метода является возможность просмотра «обычным» способом, без специальных очков, при этом изображение не двоится, в отличие от стереоскопических методов, а только пропадает иллюзия глубины.



Рис.34 Принцип действия периодического щелевого растра

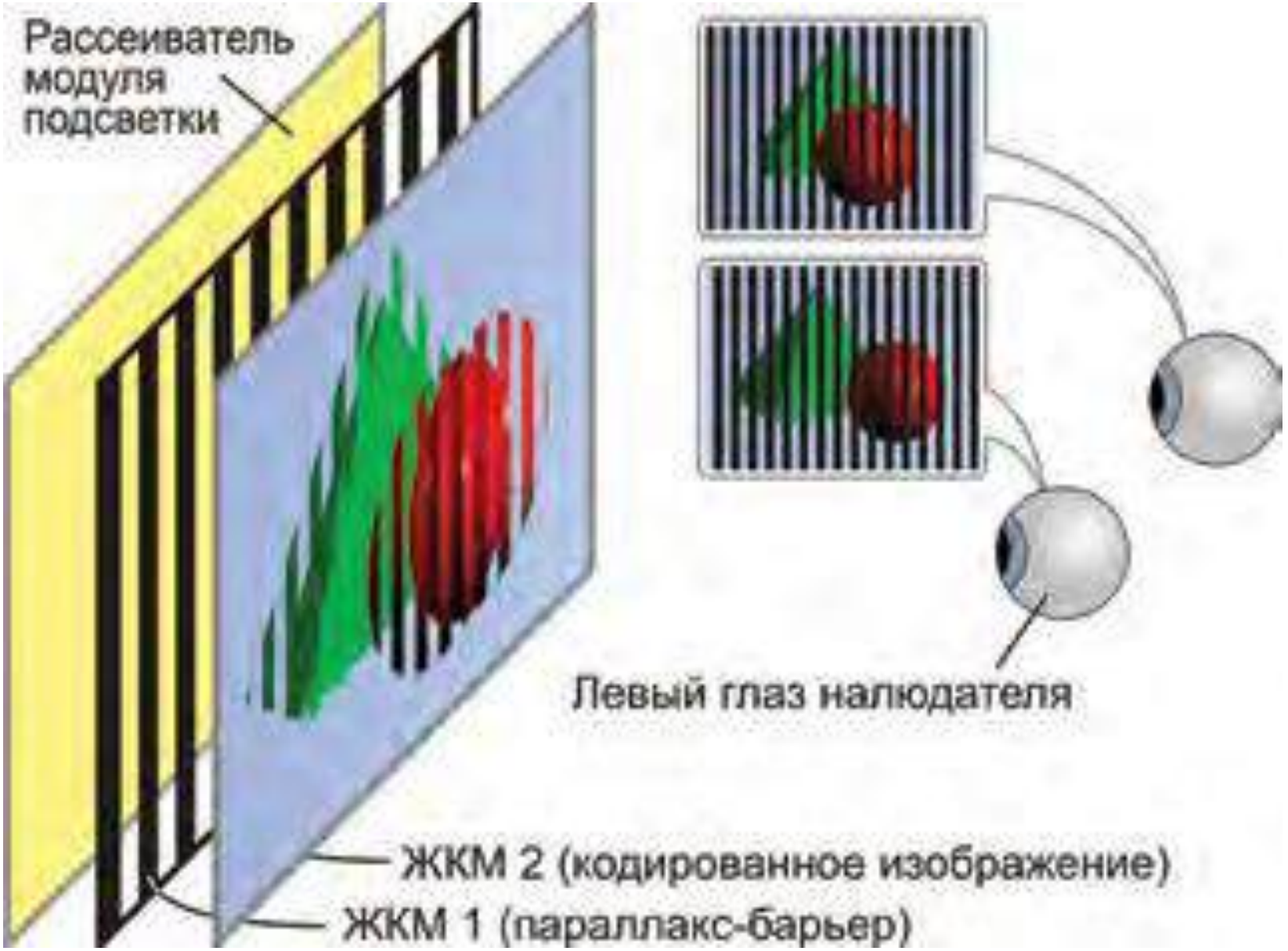


Рис.13.47 Устройство 3D-дисплея с параллакс-барьером

Описание

Пассивный щелевой растр представляет собой структуру из чередующихся прозрачных и непрозрачных полос. Например, это может быть набор прорезей (щелей) в непрозрачном материале или черные полосы, нанесенные на прозрачную пленку. Наши глаза разнесены в пространстве по горизонтали, поэтому при наблюдении через **вертикальный щелевой растр**, например, картины, каждый из глаз видит разные участки полотна. Можно так подобрать положение и шаг полос **щелевого растра**, что наблюдатель будет видеть одинаковые по ширине чередующиеся полосы полотна: правым глазом нечетные, а левым — четные. Если нечетные полоски полотна будут содержать элементы изображения, подготовленного специально для правого глаза (правый ракурс), а четные полоски - для левого глаза (левый ракурс), то наблюдатель сможет воспринять «объем» изображения, то есть почувствовать расположение объектов в пространстве.

При наблюдении двух отличающихся ракурсов сцены возникает такое явление, как **параллакс** — различие в положении одного и того же объекта относительно других объектов (рамки картины или дисплея) для правого и левого глаз. Например, если правый глаз видит некоторый объект в одном месте, а левый глаз видит этот же объект в другом месте, то в мозгу наблюдателя появляется ощущение, что объекта не два, а один, но расположен он не в плоскости рисунка, а позади него или перед ним. Так как щелевой растр позволяет добиться появления **параллакса объектов**, его часто называют **параллакс-барьером (parallax-barrier). Параллакс-барьер** – это один из самых старых способов воспроизведения объемного изображения. Сейчас 3D-дисплеи с пассивным растром выполняются, в основном, на основе матриц жидкокристаллических дисплеев (ЖК - матриц, ЖКМ).

Дисплей состоит из двух ЖКМ, размещенных друг за другом. Наружная ЖКМ воспроизводит так называемое **кодированное изображение**, состоящее из чередующихся столбцов изображений правого и левого ракурсов. А внутренняя ЖКМ, размещенная между наружной ЖКМ и лампами подсветки, выполняет роль **параллакс-барьера.**

Для обеспечения заданных траекторий световых лучей шаг пикселей внутренней матрицы должен быть несколько больше шага пикселей наружной матрицы. Однако для удешевления 3D-дисплея можно использовать **линзу Френеля**, расположенную между двумя матрицами. В этом случае становится возможным использовать две одинаковые ЖКМ.

Существуют модификации 3D-дисплеев с пассивным растром, способных воспроизводить не **2**, а **5** ракурсов (например, NEC A19-3D и SVI MU-1913), **6** ракурсов (например, Siemens DCS1804-D-3D и Newsight 8.4 multiview AD) и даже **8** ракурсов (X3D technologies Grundig Tharus 3D).

В настоящее время **3D-экраны с пассивным растром** используются многими известными фирмами в составе мониторов, сотовых телефонов и ноутбуков.

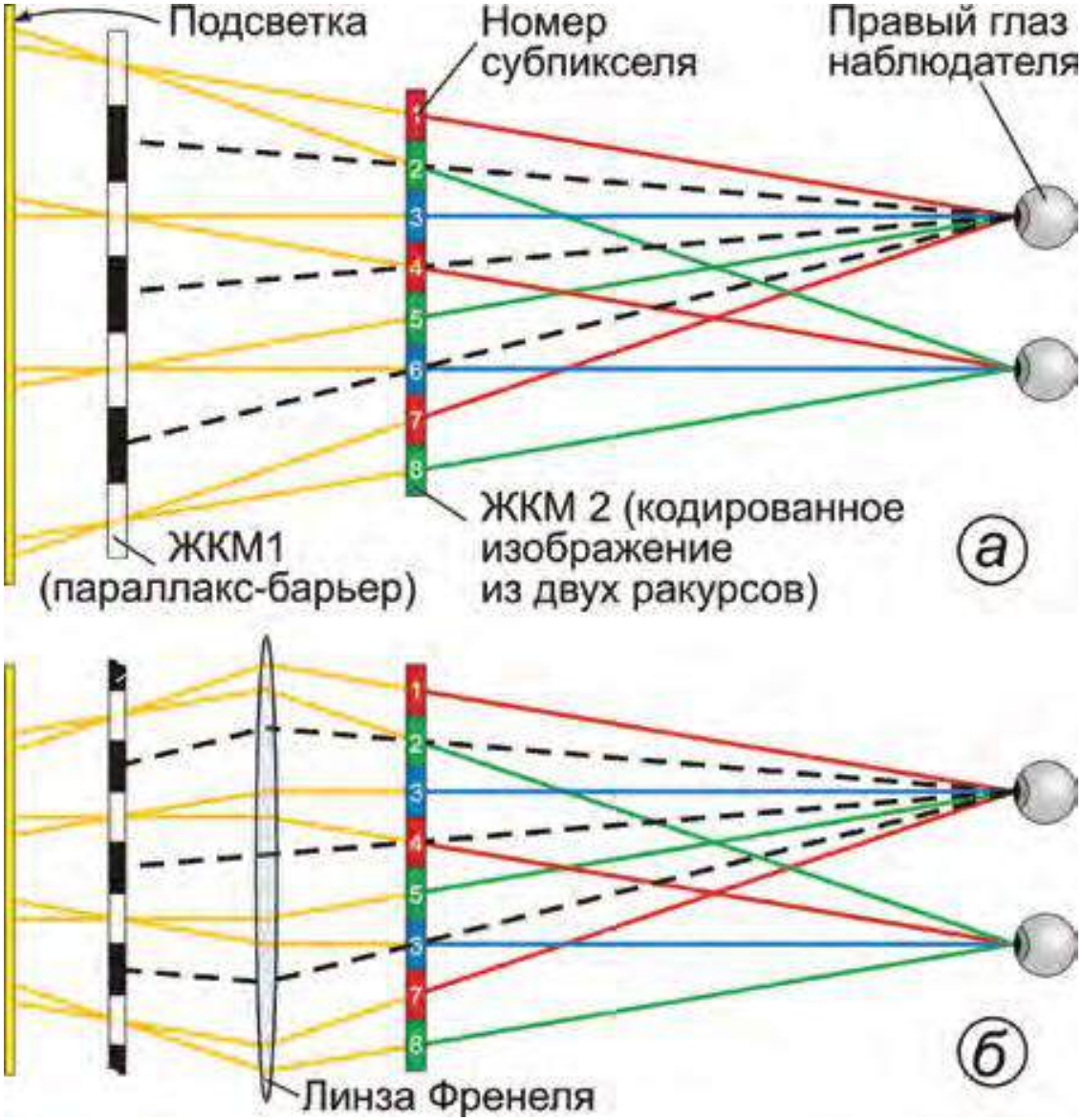


Рис.13.48 Оптическая схема 3D-дисплея с параллакс-барьером:

- с различными ЖКМ (а) и
- с идентичными ЖКМ (б) и линзой Френеля

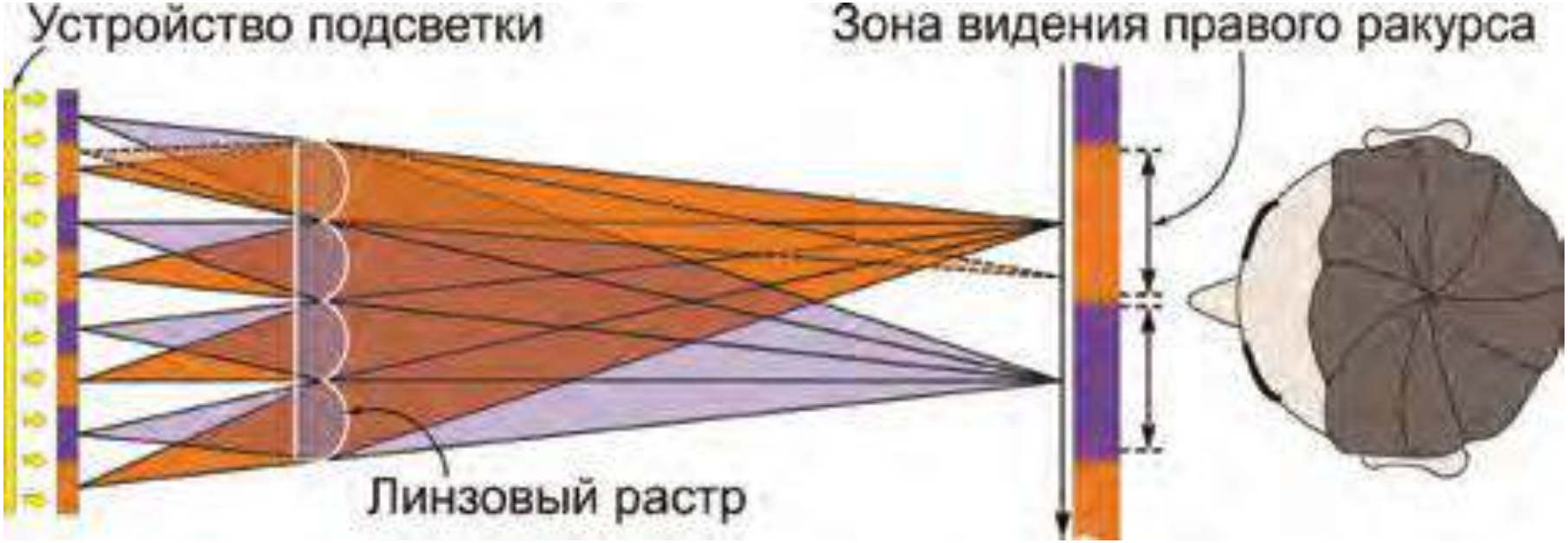


Рис.13.49 Принцип действия линзового растра и ширина зон видения 3D- изображения



Рис.13.50 Формирование изображения ракурса при использовании линзового растра

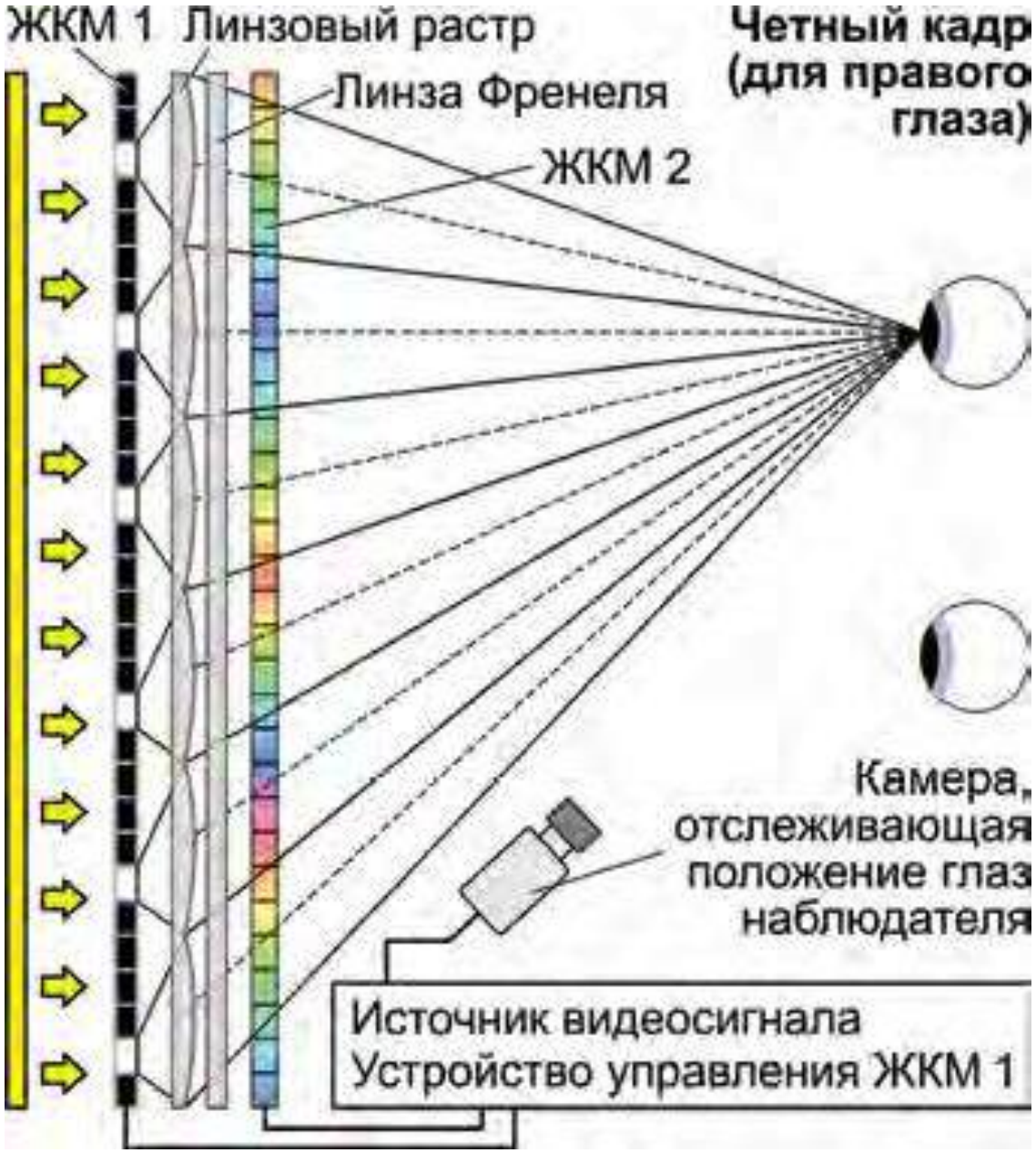


Рис.13.51 Дисплей NextGen с последовательным воспроизведением ракурсов

Описание

Фирма **SeeReal Technologies** создала дисплей **NextGen**, в основе которого лежит управление направлением светового потока и последовательное воспроизведение ракурсов.

Для направления светового потока в заданный глаз наблюдателя применяется специальный модуль, состоящий из дополнительной **ЖКМ**, формирующей подсветку в виде тонкой вертикальной полосы - **щелевого осветителя**, **линзового растра** и **линзы Френеля**.

Кадры для правого и левого глаз воспроизводятся **по очереди**. Устройство слежения определяет положение глаз наблюдателя и вычисляет положение каждого щелевого осветителя относительно **цилиндрической линзы растра**. **Линза Френеля** позволяет сфокусировать световой поток в вертикальной плоскости для повышения яркости изображения и повышения эффективности использования потребляемой электроэнергии.

Дисплей может одновременно воспроизводить одно и то же стереоскопическое изображение для двух и более наблюдателей. В отличие от растровых дисплеев, в дисплее **NextGen** световой поток от **щелевых осветителей** собирается линзами и концентрируется в направлении глаза наблюдателя. Таким образом, в значительной мере повышается эффективность использования света.

Достоинством дисплея является возможность свободного перемещения наблюдателя без ухудшения сепарации ракурсов и попадания в **инверсные зоны**. Кроме того, дисплей **NextGen** отличается высоким разрешением формируемого стереоизображения.

Основным недостатком является **последовательное воспроизведение ракурсов**. При этом обычно возникает эффект двоения контуров быстродвижущихся объектов. Кроме того, поочередное воспроизведение ракурсов утомляет зрительный аппарат наблюдателя.

Также необходимо учитывать, что принцип поочередного воспроизведения ракурсов требует использования **ЖКМ** с низкой инерционностью — для работы с повышенной частотой обновления (120 Гц и выше) и устранения мельканий изображения. На сегодняшний день это матрицы типа **TN** (**Twisted Nematic**). Однако такие матрицы отличаются плохой цветопередачей: обычно каждый цвет представляется шестью или семью битами, а недостающие цвета формируются методами пространственного и временного **диферинга**. Кроме того, при увеличении угла наблюдения в таких матрицах значительно снижается контраст изображения и ухудшается цветопередача.

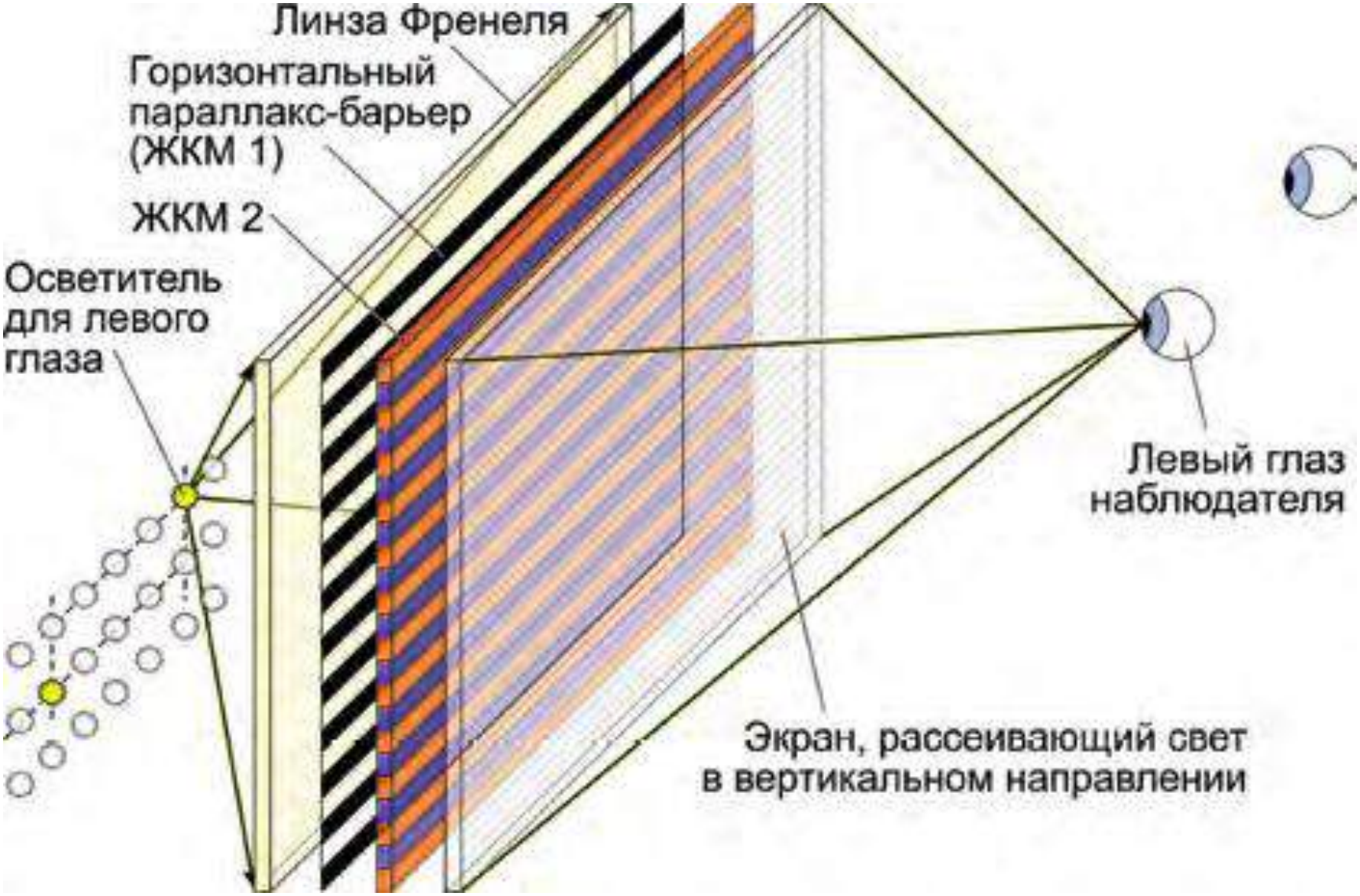


Рис.13.52 Дисплей с точечными осветителями

Описание

Еще более значимого увеличения эффективности использования света, нежели в дисплее **NextGen**, позволяет добиться 3D-дисплей с **точечными осветителями**, собирающей **линзой Френеля** и **горизонтальным параллакс - барьером**.

Дисплей состоит из двух **ЖК** - матриц. Фронтальная матрица воспроизводит кодированное изображение: четные строки формируют изображение одного ракурса, а нечетные — другого. Тыльная матрица выполняет роль **горизонтального параллакс - барьера**. В качестве устройства подсветки используются **два точечных осветителя** — для правого и левого глаза, положение которых может изменяться. Например, это могут быть прозрачные ячейки дополнительной ЖК-матрицы или включенные светодиоды на светодиодной панели.

Оба осветителя находятся в одной плоскости, но разнесены по вертикали и горизонтали. Разделение осветителей по вертикали, вкупе с действием горизонтального параллакс - барьера и **линзы Френеля**, позволяет добиться выборочной засветки информационной **ЖКМ**. Так, свет от верхнего осветителя проходит через четные строки фронтальной **ЖКМ**, а свет от нижнего осветителя — через нечетные. Разделение осветителей по горизонтали позволяет добиться сепарации ракурсов для правого и левого глаз. Экран, закрывающий фронтальную **ЖКМ**, придает проходящему свету небольшое рассеяние по вертикали, чтобы компенсировать различие в положении зон видения для правого и левого глаз по вертикали.

Положение глаз наблюдателя отслеживается **системой трекинга**, **точечные осветители** смещаются в соответствующем направлении, и в заданные области пространства проецируются формируемые дисплеем изображения правого и левого ракурсов.

При использовании еще нескольких пар осветителей стереоскопическое изображение могут наблюдать еще несколько зрителей. Причем при смещении каждого зрителя по горизонтали и вертикали исключена возможность ухудшения сепарации или попадания в инверсную зону.

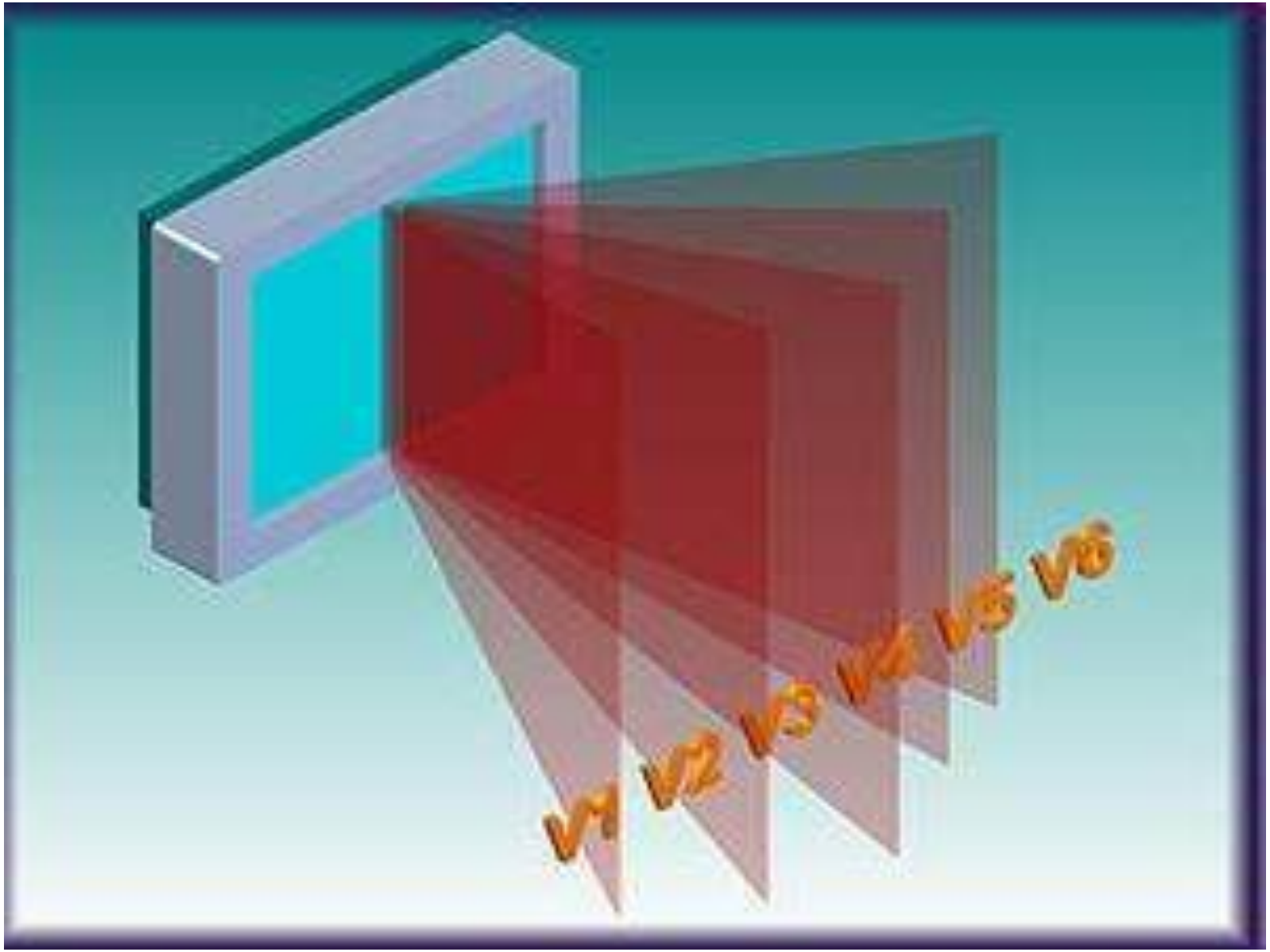


Рис.13.53 МНОГОРАКУРСНЫЕ (MULTIVIEW) 3D - ДИСПЛЕИ

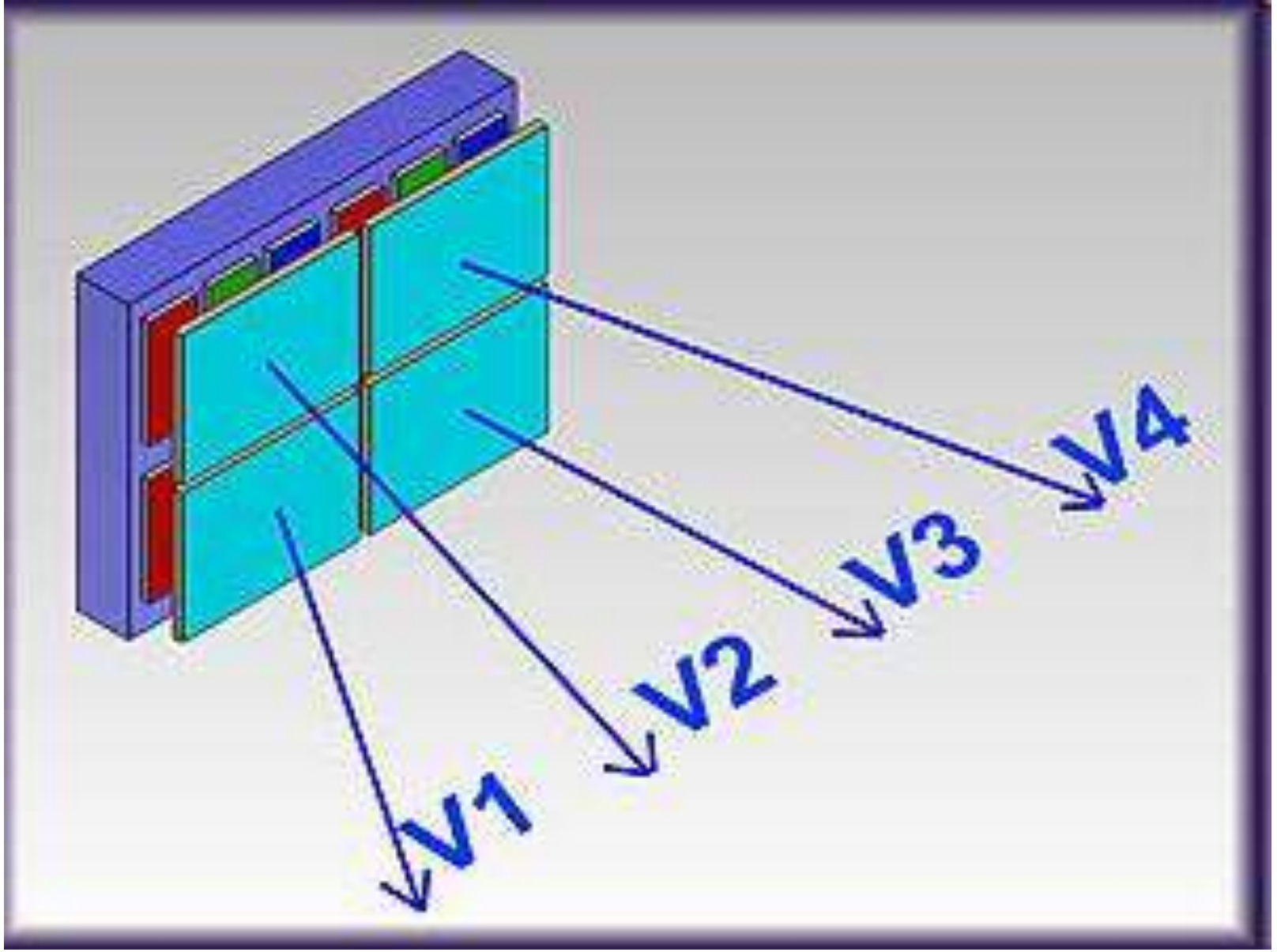


Рис.13.54 Многоракурсные M3D – дисплеи на голографических оптических элементах (Holographic Optical Elements - HOE).

Описание

Перед **LCD** панелью помещается пленка, состоящая из миниатюрных **голограмм**, каждая из которых закрывает один пиксель и направляет проходящий свет в одном из заданных направлений.

Голограммы, формирующие столько различных направлений, сколько нужно ракурсов, образуют фрагмент, повторяющийся по всей поверхности экрана. Для получения четырех ракурсов используются группы 2x2 пиксела, для девяти ракурсов - 3x3, т.е. для того же 17" монитора разрешение будет 640x512 и 427x341 пиксел соответственно.

Для работы с текстом такой монитор уже не годится, а вот графика и видео будут выглядеть вполне прилично (для сравнения: видеомагнитофон формата **VHS** воспроизводит изображение с разрешением примерно 384x288 пикселов). Учитывая, что разрешение **LCD** панелей непрерывно растет, а производство голографической пленки реально уже сейчас, можно ожидать появление серийных моделей **M3D** по этой технологии в недалеком будущем.



Рис.13.55 Многоракурсная проекционная система, разработанная в Кембридже

Состоит из 16 видеокамер высокого разрешения, компьютеров обработки сигнала, специальной системы автоматической калибровки, 16 видеопроекторов и линзового экрана.

При 12 кадрах в секунду, общий поток данных достигает 1 Гигабита в секунду, несмотря на то, что в системе задействовано 16 компьютеров 3 GHz Pentium-4.

Уже существует линейка готовящихся к серийному производству дисплеев с 3, 5, 7, и 9-ю ракурсами у **Philips** и шестнадцатиракурсный дисплей у **Samsung**.

ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЕ (VOLUMETRIC) 3D ДИСПЛЕИ

Волюметрические **3D** дисплеи (далее **V3D**) существенно отличаются от всех рассмотренных выше типов **3D** дисплеев, формирующих изображение с помощью элементов, расположенных в одной плоскости.

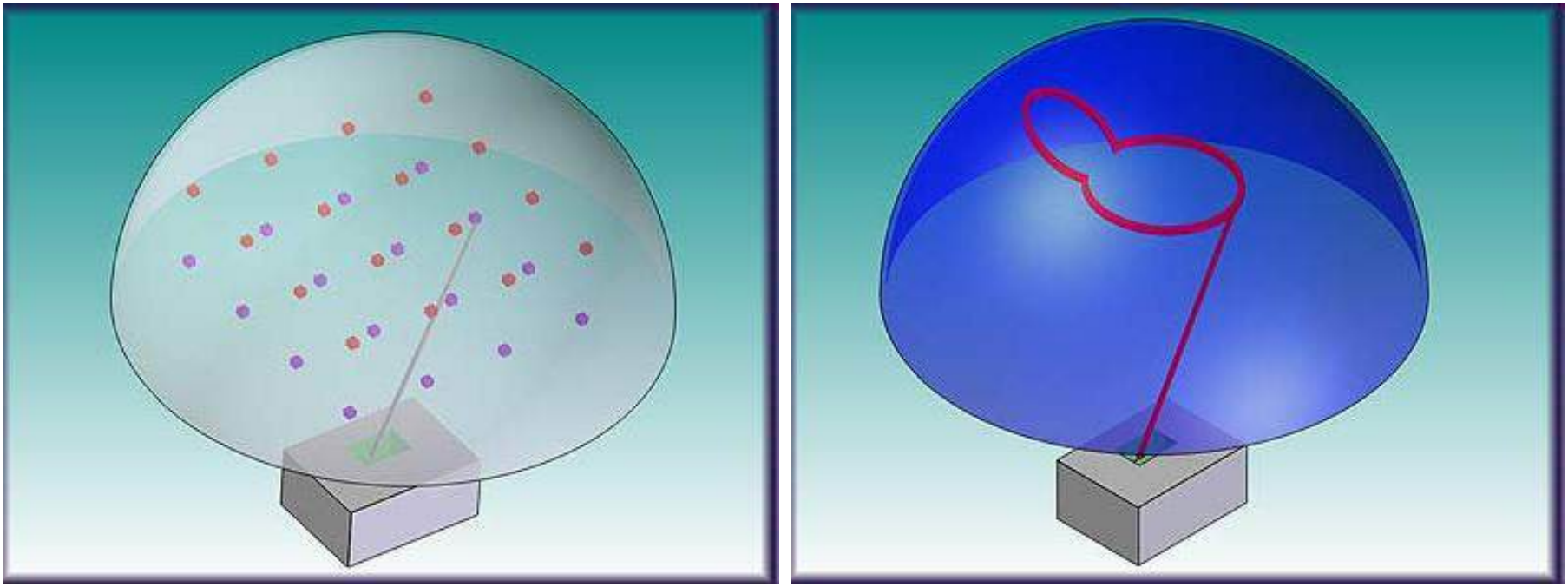


Рис.13.56 Воспроизведение объемного изображения в виде **вокселов** или векторов, реально разнесенных в рабочем объеме дисплея (объеме воспроизведения), ограниченном его конструкцией.

Для V3D необходима дополнительная классификация:

- наличие в конструкции движущихся частей,
- тип источника изображения,
- заполнение объема воспроизведения.

Такая классификация условна и не претендует на полноту и окончательность.

В **Таблице 1** приведены некоторые примеры технологий V3D.

Таблица 1

Подвижность	Изображение формирует	В объёме воспр. находится	Прим.
В конструкции есть подвижные элементы	Стационарный проектор	Вращающийся экран	1
		Колеблющийся экран	1
	Электронный проектор CRT	Электролюминесцентный вращающийся экран внутри CRT	2
	Матрица светодиодов	Вращающаяся LED - панель	3
	Подвижный монитор	Колеблющаяся CRT	3
Все элементы конструкции неподвижны	Стационарный проектор	Пакет просветных LC–экранов	4
	Инфракрасные лазеры с пересекающимися лучами	Фотолюминисцентное стекло на редкоземельных элементах	5
		Пары рубидия	5
	Стационарный проектор с выходом на оптоволокно	«вокселы», засвечиваемые через оптоволокно	6
- // -	Матрица светодиодов	Трехмерная матрица LED	7

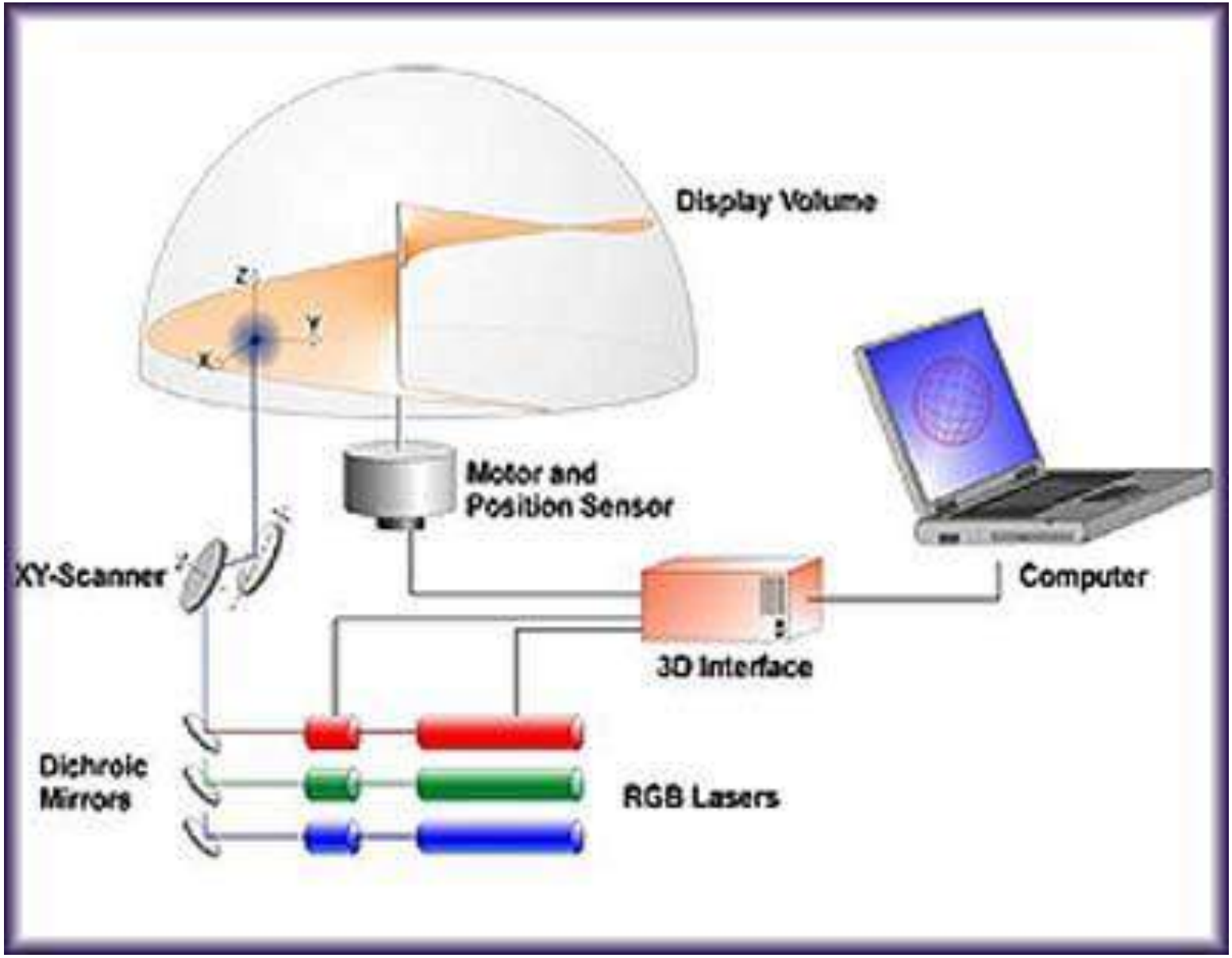


Рис.13.57 Пример 1 Вращающийся экран в виде одного витка спирали

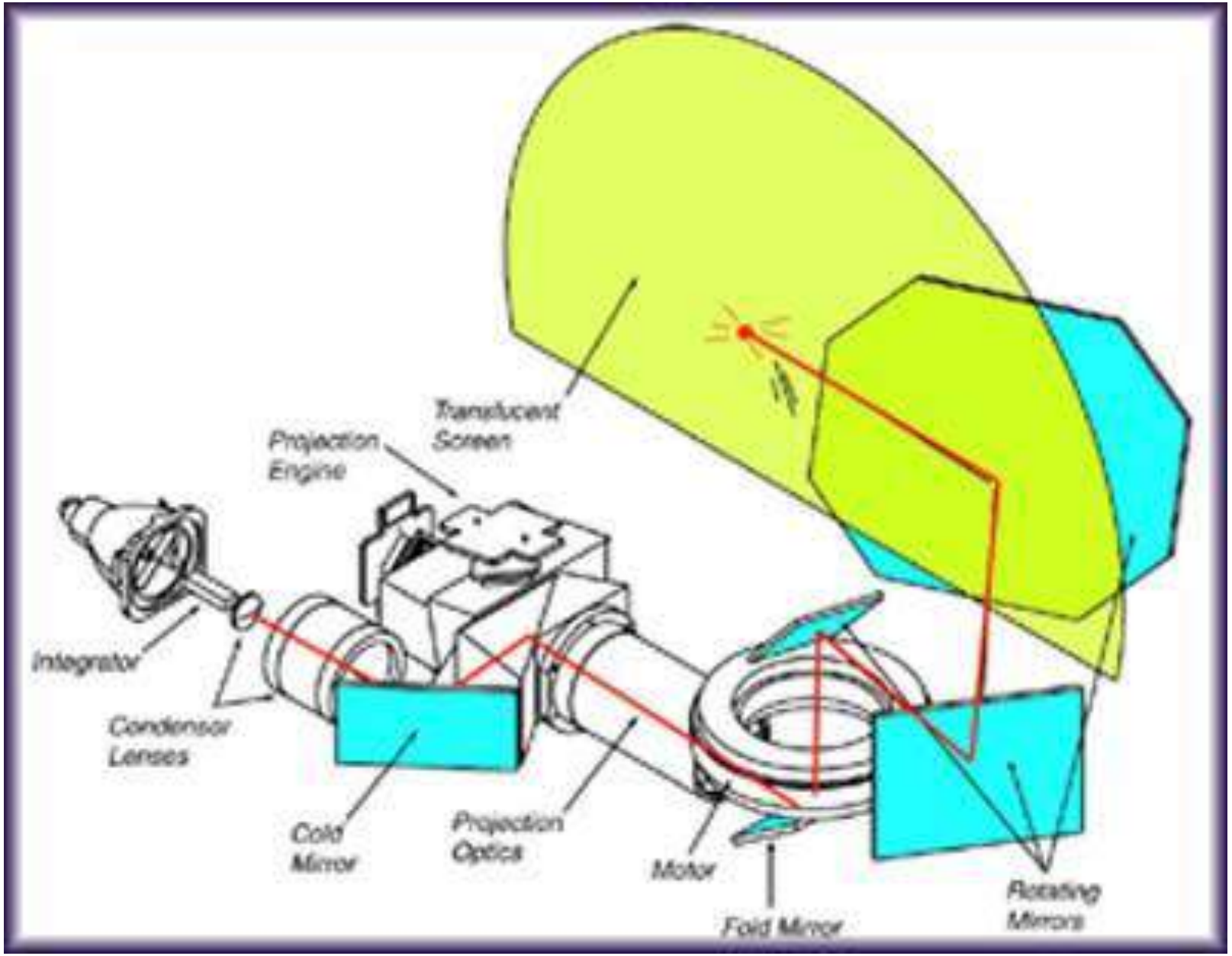


Рис.13.58 Пример 2 Плоский экран, вращающийся вместе с системой зеркал

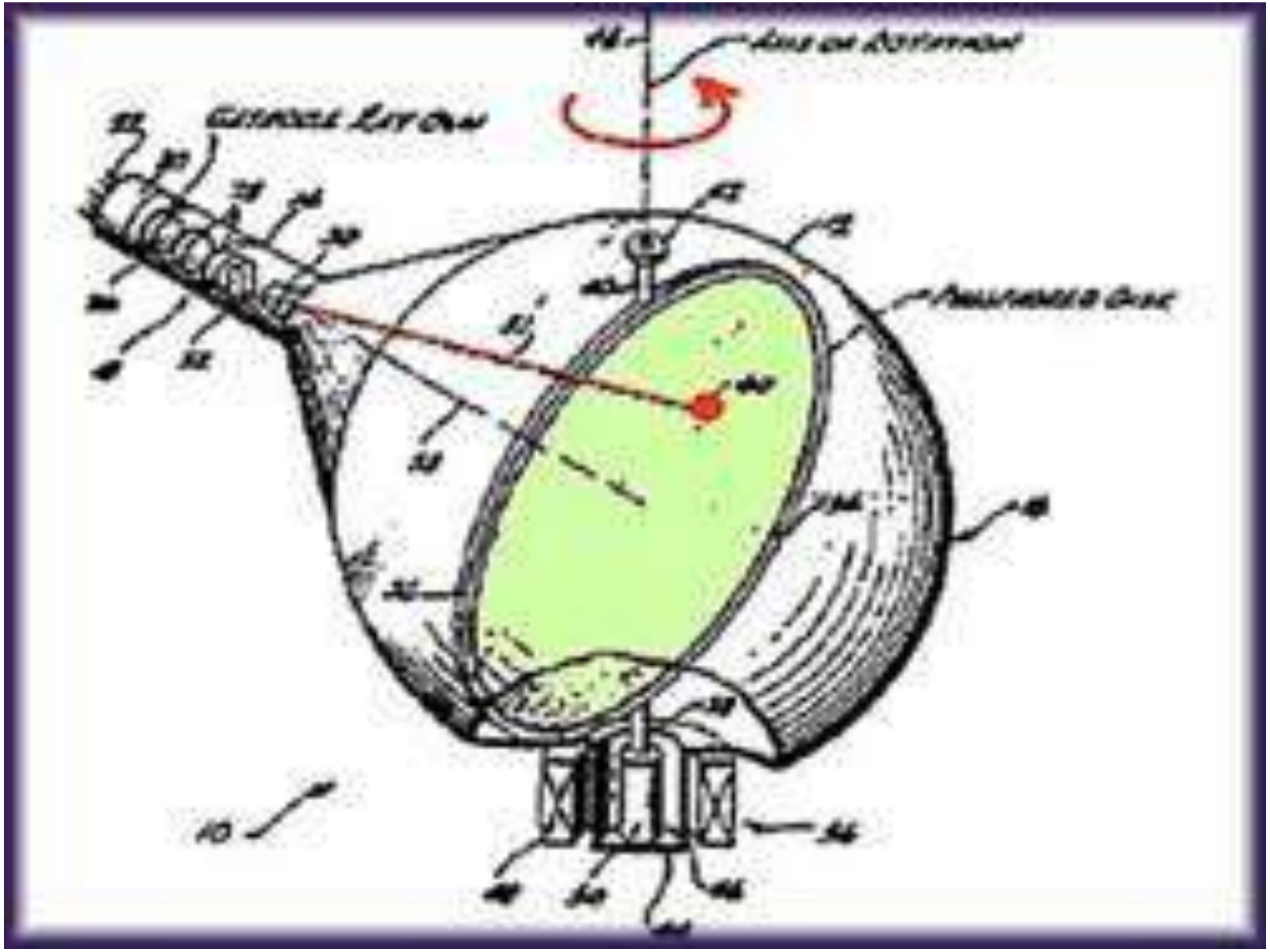


Рис.47 Пример 3 Покрытый фосфором стеклянный диск вращается внутри ЭЛП

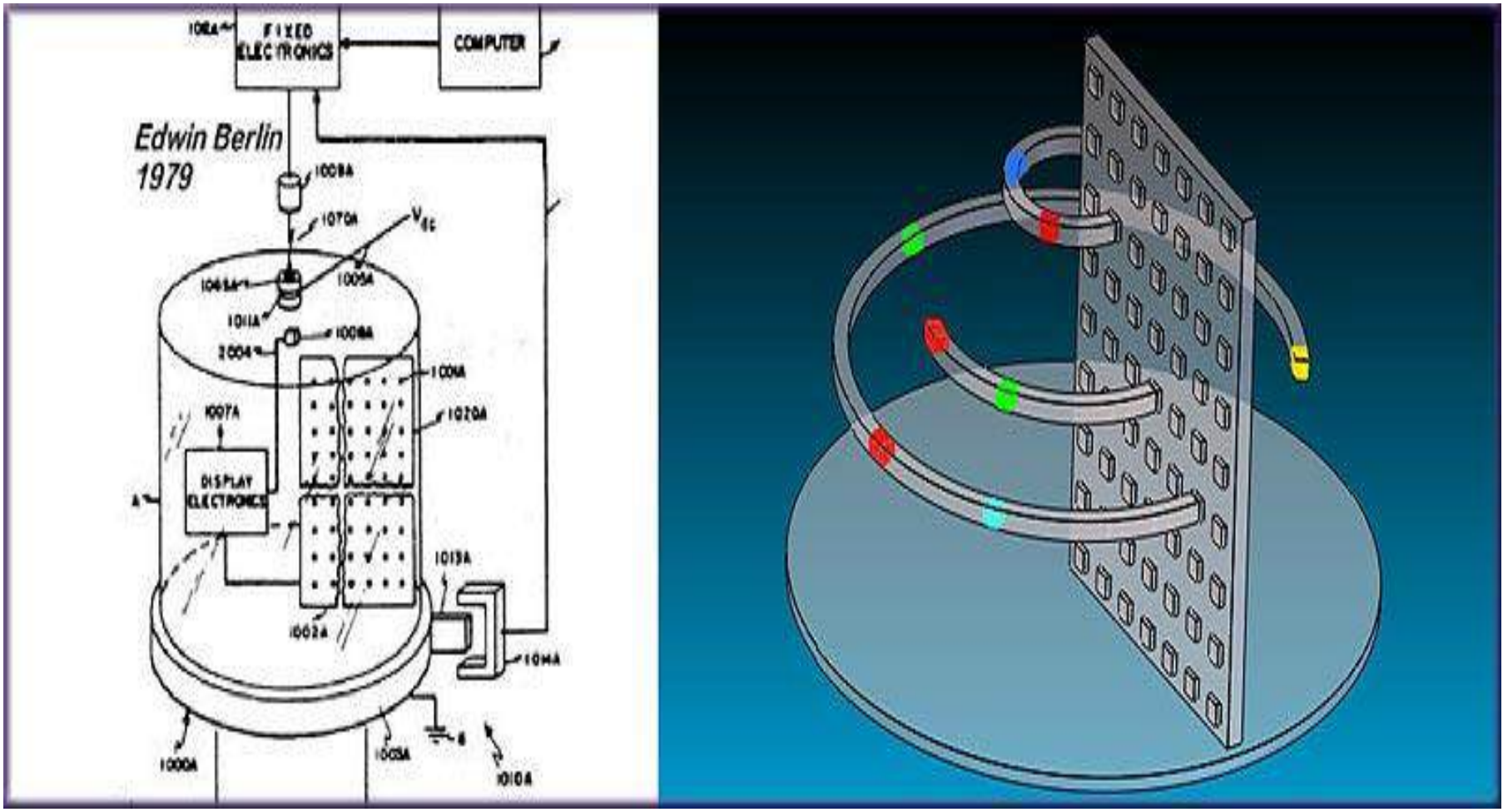


Рис.13.59 Пример 4 Вращающаяся светодиодная панель

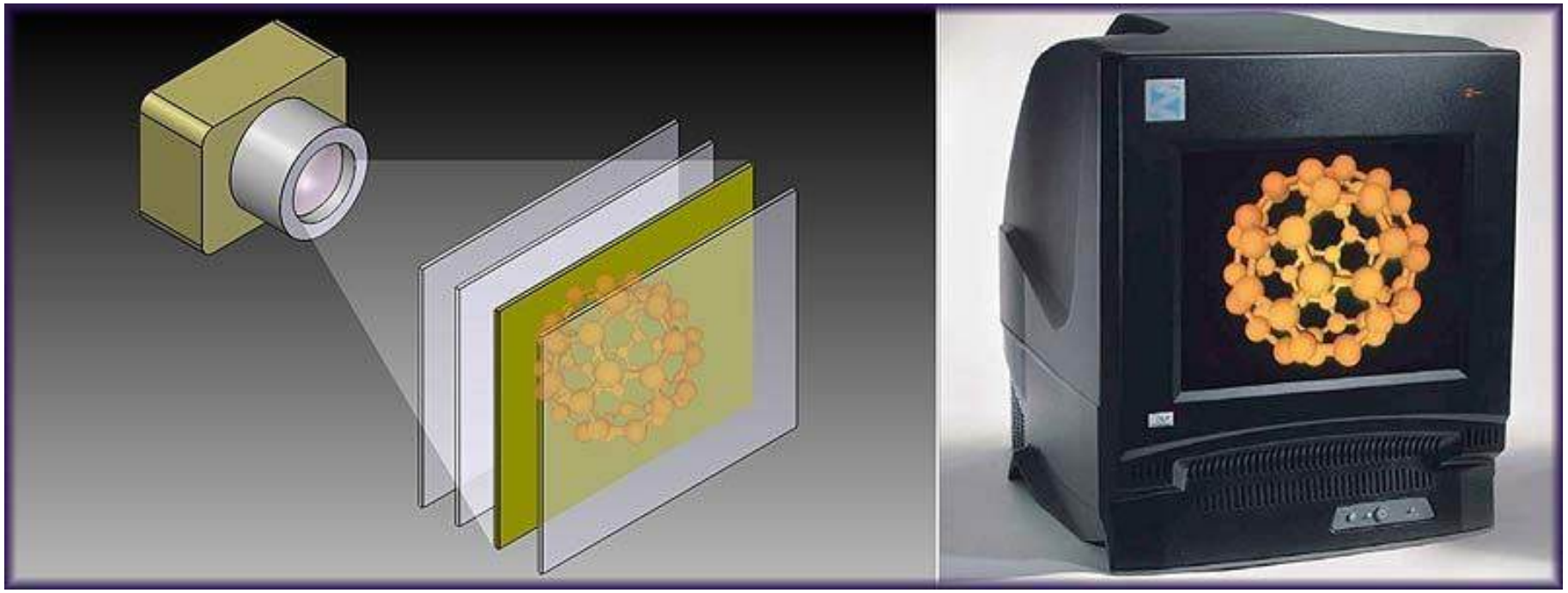


Рис.13.60 Пример 5 С пакетом жидкокристаллических пластин

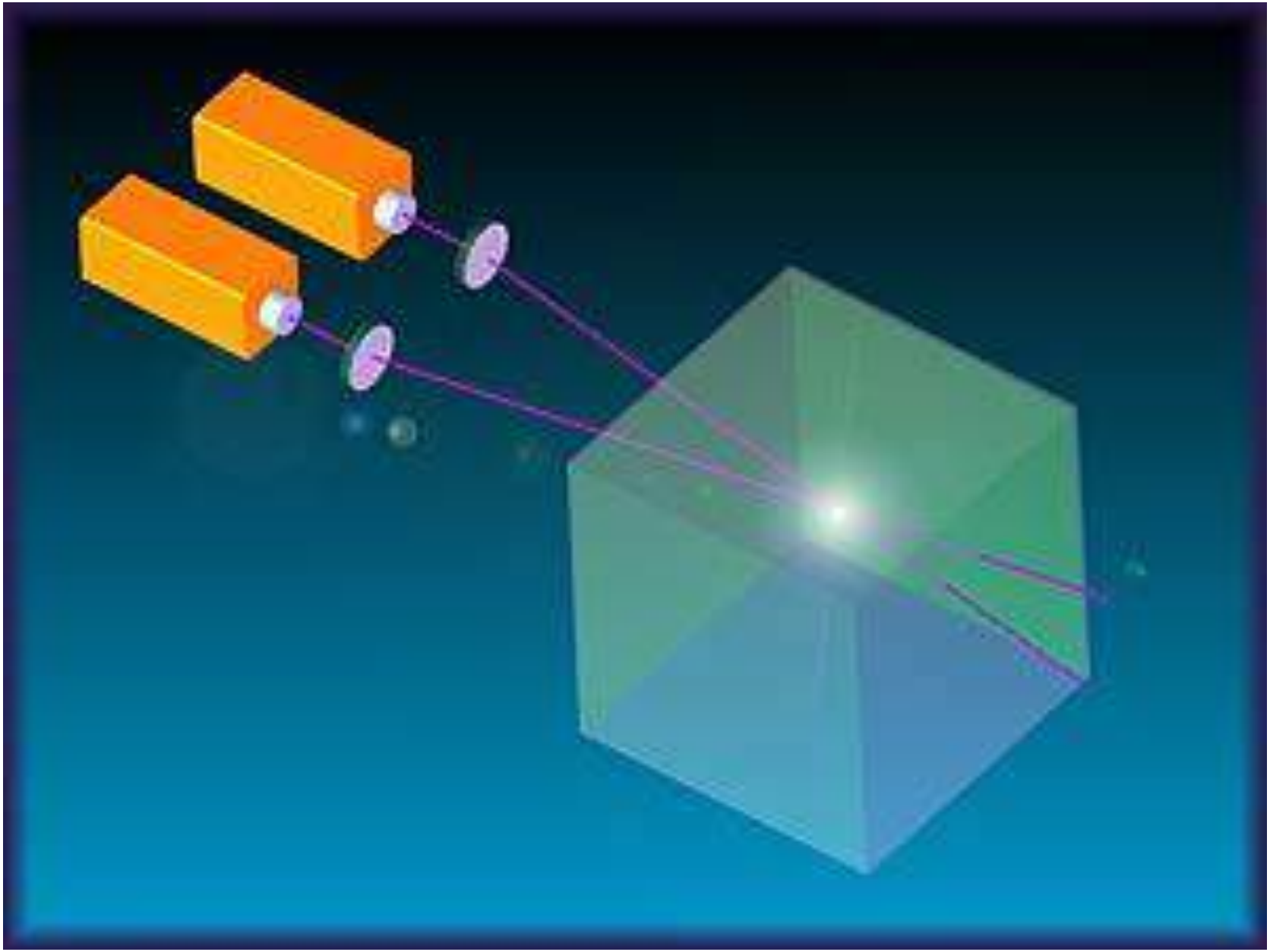


Рис.13.66 Пример 6 На эффекте фотолюминесценции некоторых кристаллов и газов

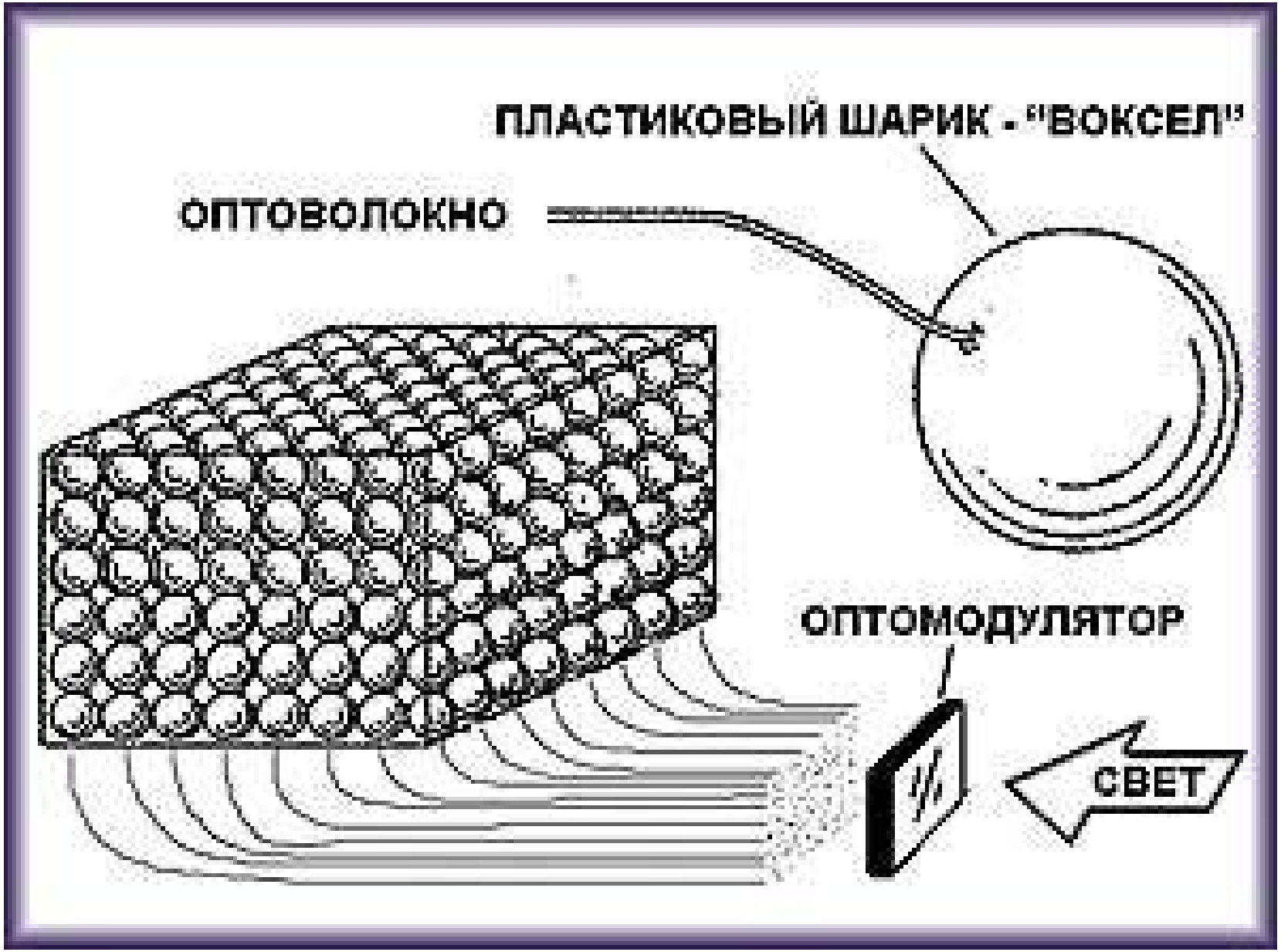


Рис. 13.67 Пример 7 На вокселах, засвечиваемых через оптоволокно

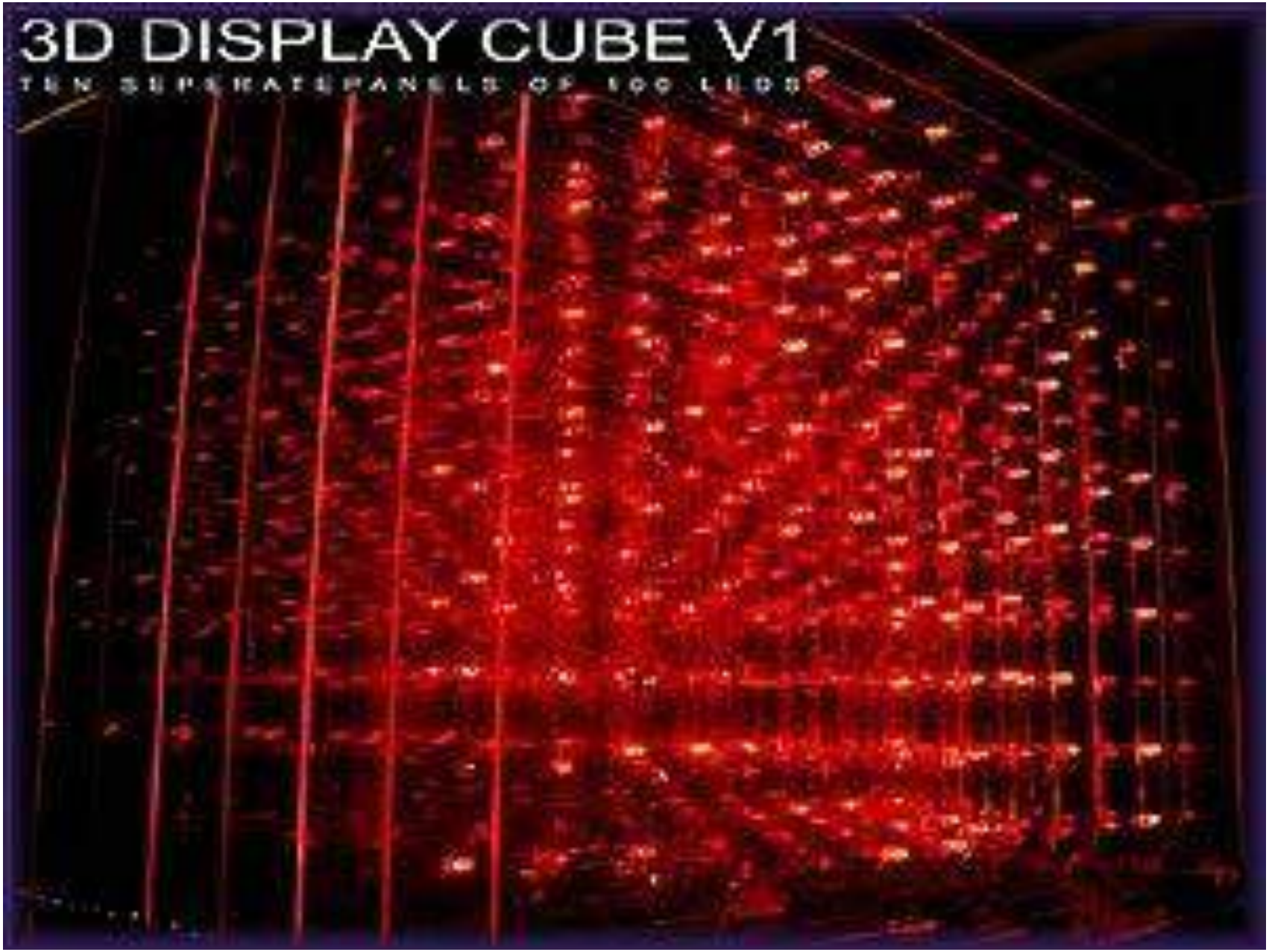


Рис.13.68 Пример 8 На основе объемной матрицы светодиодов

Многофункциональные дисплеи

Разрешение1920x1080

Частота развертки100 Гц

Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Поддержка DVB-C , DVB-T, HDTV, стереозвука NICAM, DVB-C и DVB-T в MPEG4, 1080p (Full HD)

Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC

Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080,

Wi-Fi через адаптер беспроводной сетевой связи,

Картинка в картинке,

Декодер Dolby Digital

Входы AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi



Рис.13.69 МФД BENQ MK2442

Сенсорные экраны, Мультитач-экраны (Мультитач - *multi-touch* - множественное прикосновение)

Сенсорные экраны (СЭ)

Это устройства ввода информации, представляющие собой экраны, реагирующий на прикосновения к ним.

Сенсорные экраны (**СЭ**) используются в платёжных терминалах, информационных киосках, оборудовании для автоматизации торговли, карманных компьютерах, мобильных телефонах, игровых консолях, операторских панелях в промышленности.

Достоинства
- Простота интерфейса.
- В аппарате могут сочетаться небольшие размеры и крупный экран.
- Быстрый набор в спокойной обстановке.
- Серьёзно расширяются мультимедийные возможности аппарата.
- Повышенная надёжность.
- Устойчивость к внешним воздействиям (включая вандализм), пыле-влаго-защищённость.

Недостатки
- Нет тактильной отдачи
- Высокое энергопотребление.
- Особо тонкие модели экранов могут быть растресканными или разбитыми.
-Не морозоустойчив.

Устройство и классификация сенсорных экранов

Резистивные сенсорные экраны (РСЭ)

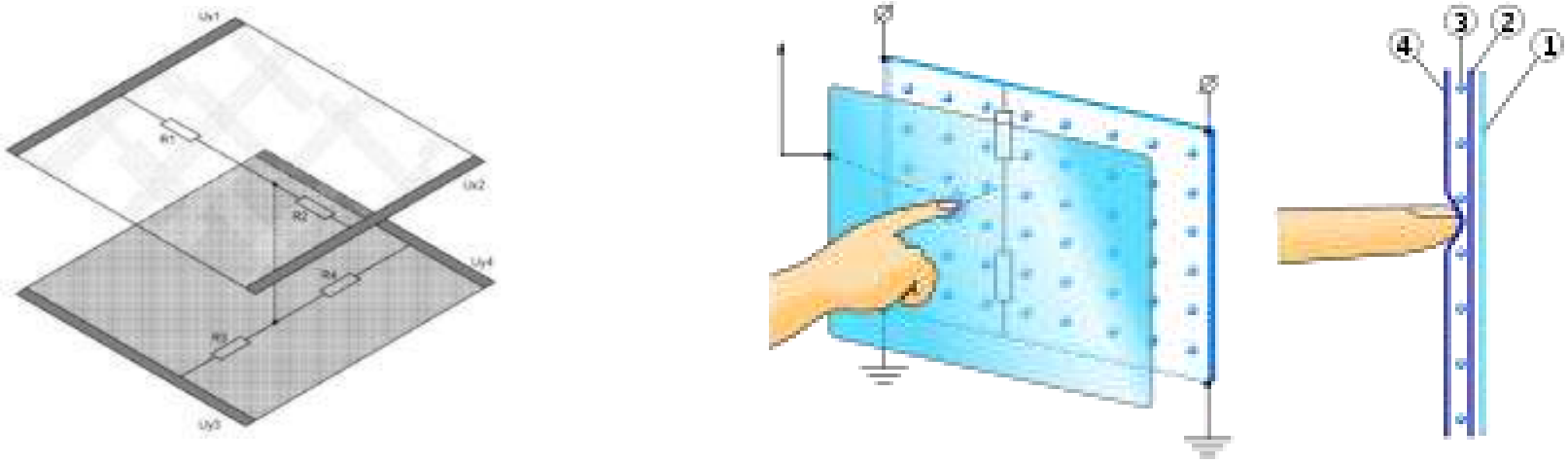


Рис. 13.70 Устройство 4-проводного сенсорного экрана

Резистивный сенсорный экран (РСЭ) состоит из стеклянной панели (2) и гибкой пластиковой мембраны (4). И на панель, и на мембрану нанесено резистивное покрытие. Пространство между стеклом и мембраной заполнено микроизоляторами (3), которые равномерно распределены по активной области экрана и надёжно изолируют проводящие поверхности. Когда на экран нажимают, панель и мембрана замыкаются, и контроллер с помощью АЦП регистрирует изменение сопротивления и преобразует его в координаты прикосновения (X и Y).

Могут быть и 5 и 8 проводные экраны, для обеспечения надежности.

Резистивные сенсорные экраны дёшевы и стойки к загрязнению. Резистивные экраны реагируют на прикосновение любым гладким твёрдым предметом: рукой (голой или в перчатке), пером, кредитной картой, медиатором. Их используют везде, где вандализм и низкие температуры полностью исключены: для автоматизации промышленных процессов, в медицине, в сфере обслуживания (POS - терминалы), в персональной электронике (КПК). Лучшие образцы обеспечивают точность в 4096×4096 пикселей.

Недостатками резистивных экранов являются низкое светопропускание (не более 85 % для 5-проводных моделей и ещё более низкое для 4-проводных), низкая долговечность (не более 35 млн. нажатий в одну точку) и недостаточная вандалоустойчивость (плёнку легко разрезать).

Матричные сенсорные экраны (МСЭ)

Конструкция аналогична резистивной, но упрощена до предела. На стекло нанесены горизонтальные проводники, на мембрану — вертикальные.
При прикосновении к экрану проводники соприкасаются. Контроллер определяет, какие проводники замкнулись, и передаёт в микропроцессор соответствующие координаты.

Имеют очень низкую точность. Элементы интерфейса приходится специально располагать с учётом клеток матричного экрана. Достоинство — простота, дешевизна и неприхотливость.

Ёмкостные сенсорные экраны (ЁСЭ)

Ёмкостный сенсорный экран (ЁСЭ) представляет собой стеклянную панель, покрытую прозрачным резистивным материалом (обычно применяется сплав оксида индия и оксида олова). Электроды, расположенные по углам экрана, подают на проводящий слой небольшое переменное напряжение (одинаковое для всех углов). При касании экрана пальцем или другим проводящим предметом появляется утечка тока. При этом, чем ближе палец к электроду, тем меньше сопротивление экрана, а значит, сила тока больше. Ток во всех четырёх углах регистрируется датчиками и передаётся в контроллер, вычисляющий координаты точки касания.

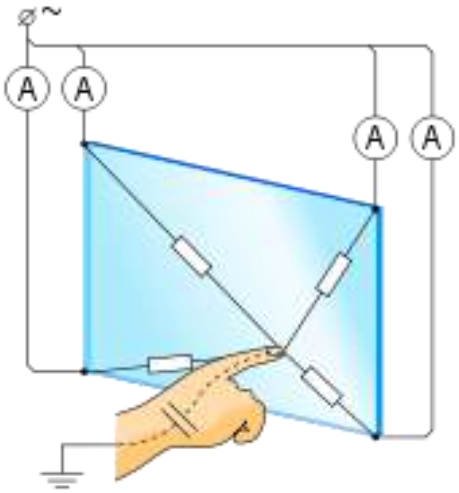


Рис.13.71 Ёмкостной СЭ

ЁСЭ надёжны, порядка 200 млн. нажатий (около 6 с половиной лет нажатий с промежутком в одну секунду), не пропускают жидкости и отлично терпят не проводящие загрязнения.

Прозрачность на уровне 90 %. ЁСЭ широко применяются в автоматах, но установленных в защищённом от непогоды помещении. Не реагируют на руку в перчатке.

Стоит заметить, что из-за различий в терминологии часто путают поверхностно- и проекционно-ёмкостные экраны. Например, iPhone является **проекционно-ёмкостным**, а не **ёмкостным**.

Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны (ПЁСЭ)

На внутренней стороне экрана нанесена сетка электродов. Электрод вместе с телом человека образует конденсатор; электроника измеряет ёмкость этого конденсатора (подаёт импульс тока и измеряет напряжение).

Прозрачность таких экранов до 90 %, температурный диапазон чрезвычайно широк. Очень долговечны (узкое место — сложная электроника, обрабатывающая нажатия). На **ПЁСЭ** может применяться стекло толщиной вплоть до 18 мм, что приводит к крайней вандалоустойчивости. На непроводящие загрязнения не реагируют, проводящие легко подавляются программными методами. Поэтому проекционно-ёмкостные сенсорные экраны широко применяются.

Отметим, что, например, экран iPhone (основоположника «бума технологии», примерно 2007 год) является проекционно-ёмкостным.

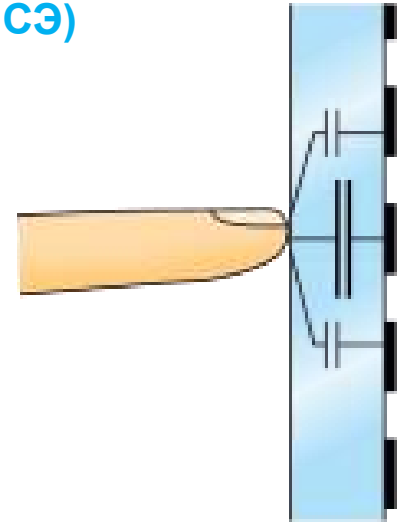


Рис. 13.72 Работа ПЁСЭ

Сенсорные экраны на поверхностно-акустических волнах (ПАВСЭ)

Экран представляет собой стеклянную панель с пьезоэлектрическими преобразователями (**ПЭП**), находящимися по углам. По краям панели находятся отражающие и принимающие датчики.

Принцип действия такого экрана заключается в следующем. Специальный контроллер формирует высокочастотный электрический сигнал и посылает его на **ПЭП**. **ПЭП** преобразует этот сигнал в **ПАВ**, а отражающие датчики его соответственно отражают. Эти отражённые волны принимаются соответствующими датчиками и посылаются на **ПЭП**. **ПЭП**, в свою очередь принимают отражённые волны и преобразовывают их в электрический сигнал, который затем анализируется с помощью контроллера. При касании экрана пальцем часть энергии акустических волн поглощается. Приёмники фиксируют это изменение, а микроконтроллер вычисляет положение точки касания. Реагирует на касание предметом, способным поглотить волну (палец, рука в перчатке, пористая резина.

Несмотря на сложность конструкции, эти экраны довольно долговечны. Главным *достоинством* **ПАВСЭ** является возможность отслеживать не только координаты точки, но и силу нажатия.

Инфракрасные сенсорные экраны (ИКСЭ)

Принцип работы **ИКСЭ** прост — сетка, сформированная горизонтальными и вертикальными инфракрасными лучами, прерывается при касании к монитору любым предметом. Контроллер определяет место, в котором луч был прерван.

ИКСЭ боятся загрязнений и поэтому применяются там, где важно качество изображения. Из-за простоты и ремонтопригодности схема популярна у военных. Часто на таком принципе делают клавиатуры домофонов. Данный тип экрана применяется в мобильных телефонах компании Neonode.

Оптические сенсорные экраны (ОСЭ)

Стеклянная панель снабжена **ИК**-подсветкой. На границе «стекло-воздух» получается полное внутреннее отражение, на границе «стекло — посторонний предмет» свет рассеивается. Остаётся заснять картину рассеяния, для этого существуют две технологии:

- В проекционных экранах рядом с проектором ставится камера.
- Либо светочувствительным делают дополнительный четвёртый субпиксель **ЖК**-экрана.

Позволяют отличить нажатия рукой от нажатий какими-либо предметами, есть мультитач. Возможны большие сенсорные поверхности, вплоть до классной доски.

Тензометрические сенсорные экраны (ТМСЭ)

Реагируют на деформацию экрана. Точность тензометрических экранов невелика, зато они отлично выдерживают вандализм. Применение аналогично проекционно-ёмкостным: банкоматы, билетные автоматы и прочие устройства, расположенные на улице.

Сенсорные экраны DST (Dispersive Signal Technology)

Сенсорный экран **DST** реагирует на деформацию стекла. Возможно нажатие на экран рукой или любым предметом. Отличительной особенностью является высокая скорость реакции и возможность работы в условиях сильного загрязнения экрана.

Индукционные сенсорные экраны (ИСЭ)

ИСЭ - это графический планшет со встроенным экраном. Такие экраны реагируют только на специальное перо.

Применяются, когда требуется реакция именно на нажатия пером (а не рукой): художественные планшеты класса high-end, некоторые модели планшетных ПК.

	Матр	4-пров	5-пров	Ёмк	Пр-ёмк	ПАВ	ИК-сетка	Опт	Тензо	DST	Индукц
Функциональность											
Рука в перчатке	Да	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Твёрдый проводящий предмет	Да	Да	Да	Да	Да		Да	Да	Да	Да	
Твёрдый непроводящий предмет	Да	Да	Да				Да	Да	Да	Да	
Мультитач	Да[1]		Да[7]	Да	Да		Да[1]	Да			
Измерение силы нажатия					Да	Да		Да	Да		Да
Предельная прозрачность, %[2]	85	75	85	90	90	95	100	100	95		90
Точность[3]	Сред	Выс	Выс	Выс	Выс	Сред	Сред	Сред	Низ	Выс	Выс
Надёжность											
Срок жизни, млн. нажатий	35	10	35	200	∞[4] [17]	50	∞[5]	∞[4]	???	∞[4]	∞[4]
Защита от грязи и жидкостей	Да	Да	Да	Да	Да			Да	Да	Да	Да
Устойчивость к вандализму					Да			Да	Да		
Применение[6]	Огран	Огран	Огран	Помещ	Улица	Помещ	Помещ	Помещ	Улица	Помещ	Огран

[1] Поддерживается с ограничениями.

[2] Если нужна только стеклянная панель, без каких-либо прозрачных проводящих плёнок — условно 95 %. Если не нужна даже она (можно применить штатное покрытие экрана) — условно 100 %

[3] Высокая — до пикселя (точно отслеживает острое перо). Средняя — до нескольких пикселей (достаточная для нажатий пальцем). Низкая — крупными блоками экрана (невозможно рисование, требуются очень крупные элементы интерфейса).

[4] Ограничивается надёжностью электроники

[5] Ограничивается загрязнением датчика

[6] Огран — аппаратура ограниченного доступа (персональная электроника, промышленная аппаратура). Помещ — общий доступ в охраняемом помещении. Улица — общий доступ на улице.

[7] Программная эмуляция, обрабатывает максимум 2 нажатия.

Мультитач-экраны (*multi-touch* - множественное прикосновение)

Реализуют функцию сенсорных систем ввода, осуществляя одновременное определение координат двух и более точек касания. Мультитач может применяться, например, для изменения масштаба изображения: при увеличении расстояния между точками касания происходит увеличение изображения.



Рис. 13.73 Принцип Мультитач

Распространённые мультитач-жесты:

- Сдвинуть пальцы — мельче;
- Раздвинуть пальцы — крупнее;
- Двигать несколькими пальцами — прокрутка;
- Поворот двумя пальцами — поворот объекта/изображения/видео.

Хотя слово «мультитач» обычно относится к сенсорным экранам, тачпады Apple, начиная с PowerBook, также распознают жесты несколькими пальцами. В PowerBook есть особый смысл — прокрутка — лишь у параллельного движения двумя пальцами, а в MacBook, MacBook Pro, MacBook Air уже распознаются двухпальцевые повороты и разведения-сведения, а также разнонаправленные штрихи тремя и четырьмя пальцами. Также эту технологию поддерживает новая мышь компании Apple – Magic Mouse и отдельный тачпад – Magic Trackpad.

С физической точки зрения имеются следующие технологии, реализующие мультитач:

- резистивные (англ. *Resistive*)
- поверхностно ёмкостные, (англ. *Surface Capacitive*)
- проекционно ёмкостные (англ. *Projected Capacitive: PST*)
- в ячейке (англ. *In-Cell*),
- изгиба волны (англ. *Bending Wave*),
- дисперсивного сигнала (Шаблон:Dispersive Signal (DST)),
- поверхностных акустических волн (англ. *Surface Acoustic Wave (SAW)*),
- инфракрасные (англ. *Infrared (IR)*),
- нарушенного полного внутреннего отражения (англ. *Frustrated Total Internal Reflection (FTIR)*),
- оптические технологии (англ. *Optical*),
- построение оптического изображения Optical Imaging
- построение изображения ближнего поля Near Field Imaging (NFI)

Smart TV или "умный" телевизор

Smart TV – последующий этап развития телевидения. Так называемое, «умное» телевидение базируется на компьютеризованной платформе. Это технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры и ресиверы ЦТ, а также в техническом симбиозе между компьютерами и телевизорами / ресиверами цифрового телевидения, ранее именуемая «Connected TV», (не путать с Internet TV и Web-TV).

Основные функции Smart TV:

- All Share Play: возможность обмениваться фото - и видеоконтентом между устройствами, такими как компьютер или смартфон.
- Потоковое видео. Просматривать видео напрямую с Youtube, Netflix, Ivi, Tvigle, Zoomby и т.п.
- Голосовое управление, управление жестами, функция распознавания лица.
- Социальные сети на экране ТВ: Facebook, Twitter, Вконтакте.
- Видеозвонки через Skype.
- Приложения: прогноз погоды, курсы валют, спортивные приложения, возможность оплатить штраф или госуслуги и многое другое.
- Большой выбор игр в магазине приложений.
- Возможность аппаратного обновления с помощью Evolution Kit
- Браузер с поддержкой Flash.

Управление.

Можно пользоваться браузером с обычного ПДУ, но удобнее спец. пультом, реагирующий на перемещение в пространстве, управлять с экрана смартфона. Многие телевизоры уже поддерживают управление жестами и голосом, управляются с экрана смартфона или планшета, либо через беспроводной комплект клавиатура + мышь.

Очки виртуальной реальности (ВР) (VR)

Делятся на категории:

Очки ВР для ПК;
Очки ВР для смартфона;
Очки ВР для консолей (приставок);
Автономные очки ВР.





Очки дополненной реальности (AR) Google Glass

Взаимодействие **Glass** с пользователем осуществляется через голосовые команды (базовой является команда «**Ok, Glass**», после которой должна идти просьба выполнить какую-либо функцию; кроме того, через гарнитуру можно надиктовывать тексты), жесты, распознаваемые тачпадом, который расположен на дужке за дисплеем, и систему передачи звука с использованием костной проводимости.

Концепция **Google Glass** реализовывает одновременно три отдельные функции, сведя их воедино: дополненную реальность, мобильную связь + интернет, видеодневник.

Технические х-ки устройства:
- Дисплей/проектор: 640x360;
- Камера 5 МП, видео 720p;
- Связь: WiFi, Bluetooth;
- Процессор TI OMAP 4430 ARM Cortex-A9 1,2 ГГц;
- Память 16 ГБ NAND всего, 12 ГБ свободно;
- ОЗУ 2 GB ОЗУ (во 2v.);
- Ввод-вывод microUSB;
- Сист/^ Android 4.4.2 Kit Kat;
- Звук - передача вибраций в кость/Моно-наушник;
-- Аккумулятор C=570 мАч.

Функция	Голосовая команда
Запись видео	«ok, glass, record a video.»
Фотосъемка	«ok, glass, take a picture.»
Запуск Google Now	«ok, glass, *[вопрос]*.»[10]
Запуск Google+ hangouts	«ok, glass, hang out with *[person/circle]*.»
Поиск	«ok, glass, google *[поисковый запрос]*.»
Поиск фотографий	«ok, glass, google photos of *[поисковый запрос]*.»
Перевод	«ok, glass, say *[текст]* in *[язык]*.»
Навигация	«ok, glass, give directions to *[место назначения]*.»
Отправка сообщений	«ok, glass, send a message to *[имя адресата]*.» «ok, glass, send *[имя адресата]* that *[сообщение]*.» «ok, glass, send *[сообщение]* to *[имя адресата]*.»
Отображение погоды	*автоматически (Google Now)* «ok, glass, how is the weather in *[место]*?» «ok, glass, do I need an umbrella today?»
Отображение информации об авиарейсе	*автоматически (Google Now)* «ok, glass, when does flight *[номер рейса]* depart from *[код аэропорта]*?»
Инструкция по оказанию первой помощи	«ok, glass, cprglass» (концепт приложения)[11]


Почта закрыта до 13.00
тетя Лена пьет чай.
Погода хреи
поймешь какая.
Уровень угрозы 98%
Васек и Колян ждут
тебя за углом.
!
Купить
картошки.
СМС от жены:
"Ты где шляешься,
скотина"?
Глубина лужи -
90 сантиметров
Звонок от жены.